낙동강물관리처
-
G19011

Final Report

보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 연구

A study on stream health assessment and suggestions to improve on Gohyeon stream(Bohyeonsan Dam)

2020. 6

K water 한국수자원공사

보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 연구

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K-water 낙동강물관리처
-
G19011

Final Report

보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 연구

A study on stream health assessment and suggestions to improve on Gohyeon stream(Bohyeonsan Dam)

2020. 6

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water 낙동강물관리처에서 수행한 “보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2020. 6. 30

연구책임자 :	낙동강물관리처	기술 2급(을)	강 보 승
연구수행자 :	낙동강물관리처	환 경 3 급	김 세 근
	낙동강물관리처	환 경 4 급	김 명 선
겸직연구원 :	운 문 권 지 사	기술 2급(갑)	김 기 돈
	영 천 권 지 사	환 경 3 급	권 대 중
	영 천 권 지 사	환 경 3 급	정 석 원

위탁기관 :	㈜코엔텍	부사장	김 홍 기
	㈜코엔텍	이 사	박 병 옥
	㈜코엔텍	대 리	박 상 진
	㈜코엔텍	대 리	김 다 솜
	㈜코엔텍	대 리	이 해 석

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물] 관리번호:</td><td colspan="3">[과제번호: G19011]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">낙동강물관리처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>강보승</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>낙동강물관리처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>053-668-1355</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>KANG7184@Kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 4 . ~ 2020. 6.
(총 14개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>100,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>㈜코엔텍</td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">8명/ 2년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 댐이 위치한 지방하천 전 구간에 대한 상세 수생태계 건강성 평가
○ 낙차보 상하류 생물다양성 조사를 통한 비교검토
○ 상기 결과를 바탕으로 하천 건강성 향상을 위한 세부 방안 제시</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 조사 지점 선정(10개소), 수생태계 건강성 조사 (2회)
○ 주요 낙차보 상하류 생물 다양성 조사(6개소 상하류, 2회)
- 전체 31개 낙차보 중 상, 중, 하류 각 2개소 선정
○ 하천 건강성 제고를 위한 물리적, 생물학적 및 사회적 방안 검토
- 오염원 관리, 보 개선, 어도신설, 외래종 관리 및 깃대종 선정 등</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
		○						

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}$ (X100)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 개선	춘천 물 포럼	한국	2020년

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

목 차

제 1 장 요약문 ····· 1

1.1 연구의 목적 및 내용 ····· 3
1.2 연구 결과 ····· 4

제 2 장 서론 ····· 13

2.1 연구의 목적 ····· 15
2.2 연구 배경 및 필요성 ····· 15
2.3 연구의 내용 및 범위 ····· 15
2.3.1 연구의 범위 ····· 15
2.3.2 연구의 내용 ····· 19
2.4 조사계획의 수립 ····· 20
2.4.1 세부 조사계획 ····· 20
2.4.2 수생태계 건강성 ····· 20
2.4.3 수생태계 건강성 조사 ····· 21
2.4.4 생물다양성 조사 ····· 27

제 3 장 국내·외 연구 현황 ····· 31

3.1 낙동강 대권역 ····· 34
3.1.1 낙동강 대권역 건강성평가 조사지점 ····· 34
3.1.2 낙동강 대권역 전체에 대한 분야별 평가 ····· 34
3.1.3 수생태계 건강성 종합분석 ····· 47
3.1.4 환경부 물환경정보시스템(고현천 수계 생물측정망) ····· 49
3.2 생태하천 복원사업 ····· 53
3.2.1 화순 동복천 생태하천복원사업 ····· 53
3.2.2 수원시 서호천 생태하천복원사업 ····· 55
3.2.3 성남시 탄천 생태하천복원사업 ····· 57
3.2.4 전국 생태하천복원사업 사례 ····· 58
3.3 국외 연구사례 ····· 64
3.3.1 트리너티(trinity)강 ····· 64
3.3.2 키시미(Kissimmee)강 ····· 66

3.3.3 세인트로렌스(Saint Lawrence)강 ····· 67
3.3.4 엘베(Elbe)강 ····· 69
3.3.5 핀란드 반타시 티쿠릴랑코스키 댐 ····· 71

제 4 장 수생태계 건강성 조사 ····· 73

4.1 수생태계 건강성 조사 ····· 75
4.1.1 수환경 조사 ····· 75
4.1.2 수생태계 조사 및 분석방법 ····· 82
4.1.3 수생태계 조사 ····· 87
4.1.4 수리환경 조사 ····· 191
4.2 생물다양성 조사 ····· 241
4.2.1 조사지점 선정 ····· 241
4.2.2 저서성대형무척추동물 조사 ····· 243
4.3.3 어류 조사 ····· 252

제 5 장 연구결과 분석 및 평가 ····· 261

5.1 수환경 특성분석 ····· 263
5.1.1 수환경 특성 분석결과 ····· 263
5.2 수생태계 건강성 평가 ····· 274
5.2.1부착돌말(TDI : Trophic Diatom index) 평가 ····· 274
5.2.2 저서성대형무척추동물 평가(BMI)평가 ····· 275
5.2.3 어류평가 ····· 280
5.2.4 수변식생 지수 ····· 282
5.2.5 서식 및 수변환경 평가 ····· 283
5.2.6 생물지수별 등급 평가 ····· 285
5.2.7 수생태건강성 평가결과 ····· 285
5.2.8 생물지수별 등급 평가 ····· 301
5.2.9 분류군별 수환경 및 수생태계 건강성 비교평가 ····· 303
5.3 생물다양성 평가 ····· 318
5.3.1 저서성대형무척추동물을 이용한 생물평가 ····· 318
5.3.2 어류를 이용한 생물평가 ····· 329

5.4 횡구조물 현황분석 ····· 337
5.4.1 하천내 생태계 연속성 분석 ····· 338
5.5 생물측정망 비교평가 ····· 340
5.5.1 생물측정망 비교 ····· 340

제 6 장 하천건강성 제고방안 ····· 343

6.1 고현천 수생태계 건강성 개선방안 ····· 345
6.1.1 건강성 제고 개선방안 ····· 346
6.1.2 수질환경 개선방안 ····· 347
6.1.3 여울과 소 등 수중서식처 조성 ····· 348
6.1.4 하상유지 시설물 개선 ····· 350
6.1.5 수생태계 보전 하천유지유량 개선 ····· 359
6.1.6 하천시설물(제방)개선 ····· 360
6.1.7 멸종위기야생생물보호 및 생태계교란 생물 제거 ····· 363
6.1.8 하천의 생태계서비스 제공과 보전 ····· 369
6.1.9 보전과 이용을 위한 거버넌스 운영 ····· 375
6.1.10 재원투입 방안 ····· 375
6.2 고현천 모니터링 방안 ····· 379
6.2.1 모니터링 항목 선정 ····· 379
6.2.2 세부 조사방법 ····· 379
6.2.3 수생태계 건강성 평가 ····· 382

□ 참고문헌 ····· 383

표 목 차

표 . 1 세부공정 계획 ····· 21
표 . 2 수질조사 지점 ····· 22
표 . 3 항목별 실험방법 및 원리 ····· 24
표 . 4 수생태계 조사지점 ····· 25
표 . 5 생물다양성 조사지점 ····· 27
표 . 6 생태계조사 항목별 조사 및 분석방법 ····· 29
표 . 7 낙동강 대권역 중권역별 조사구간 수 ····· 34
표 . 8 낙동강 대권역 중권역별 부착돌말지수(TDI) 값 및 등급 ····· 34
표 . 9 낙동강 대권역 지류 구간 부착돌말지수(TDI) 값 및 등급분포 ····· 35
표 . 10 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 부착돌말지수(TDI) 값 및 등급 ····· 35
표 . 11 낙동강 대권역수계별 저서성대형무척추동물의 출현종수 및 개체밀도 36
표 . 12 낙동강 대권역 중권역별 저서동물지수(BMI) 값 및 등급 ····· 37
표 . 13 낙동강 대권역 지류 구간 저서동물지수(BMI) 값 및 등급분포 ····· 37
표 . 14 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 저서동물지수(BMI) 값 및 등급 ····· 38
표 . 15 낙동강 대권역 수계별 어류 출현종수 및 개체 수 ····· 39
표 . 16 낙동강 대권역 수계별 어류 법정보호종 분포현황 ····· 39
표 . 17 낙동강 대권역 수계별 외래도입종 분포현황 ····· 39
표 . 18 낙동강 대권역 중권역별 어류생물지수(FAI) 값 및 등급 ····· 40
표 . 19 낙동강 대권역 지류 구간 어류생물지수(FAI) 값 및 등급분포 ····· 40
표 . 20 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 어류생물지수(FAI) 값 및 등급 ····· 41
표 . 21 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 종적특성 평가결과 ····· 42
표 . 22 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 횡적특성 평가결과 ····· 42
표 . 23 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 서식처특성 평가결과 ····· 42
표 . 24 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 교란특성 평가결과 ····· 43
표 . 25 낙동강 대권역 중권역별 서식수변환경지수(HRI) 값 및 등급 ····· 43
표 . 26 낙동강 대권역 지류 구간 서식수변환경지수(HRI) 값 및 등급분포 ···· 43
표 . 27 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 서식수변환경지수(HRI) 값 및 등급 44
표 . 28 낙동강 대권역 지류 구간 수변식물 출현 현황 ····· 45
표 . 29 낙동강 대권역 수계별 외래도입종 분포현황 ····· 45
표 . 30 낙동강 대권역 중권역별 수변식생지수(RVI) 값 및 등급 ····· 46
표 . 31 낙동강 대권역 지류 구간 수변식생지수(RVI) 값 및 등급분포 ····· 46

표 . 32 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 수변식생지수(RVI) 값 및 등급 ····· 47
표 . 33 낙동강 대권역 지류 구간의 수생태계 건강성 평가결과 비교 ····· 47
표 . 34 낙동강 대권역 지류 구간의 수생태계 건강성 평가결과 ····· 48
표 . 35 고현천 수계 부착돌말류 건강성평가등급 ····· 50
표 . 36 고현천 수계 저서성 대형무척추동물 건강성평가등급 ····· 51
표 . 37 고현천 수계 어류 건강성평가등급 ····· 52
표 . 38 고현천 수계 서식 및 수변환경 건강성평가등급 ····· 52
표 . 39 고현천 수계 수변식생 건강성평가등급 ····· 53
표 . 40 동복천 생태하천복원사업 내역 ····· 54
표 . 41 서호천 생태하천복원사업 내역 ····· 56
표 . 42 서호천 생태하천복원사업 비교 ····· 56
표 . 43 탄천 생태하천복원사업 내역 ····· 57
표 . 44 전국 주요하천 생태하천복원 사례 ····· 58
표 . 45 하천별 깃대종 현황 ····· 62
표 . 46 하천현황 및 유수 유로 흐름도 ····· 75
표 . 47 수질조사지점(문헌자료 조사) ····· 77
표 . 48 수질조사지점(현지조사) ····· 77
표 . 49 수질분석 항목 ····· 78
표 . 50 수질조사 결과(문헌자료 조사) ····· 79
표 . 51 1차 조사 시 수질조사 결과 ····· 79
표 . 52 2차 조사 시 수질조사 결과 ····· 80
표 . 53 3차 조사 시 수질조사 결과 ····· 80
표 . 54 환경정책 기본법 시행령 제2조 별표(2018. 3. 27) ····· 83
표 . 55 수변식생 평가를 위한 조사 도구 ····· 84
표 . 56 서식 및 수변환경 평가를 위한 조사 도구 ····· 85
표 . 57 서식 및 수변환경 평가를 위한 기타 준비물 ····· 85
표 . 58 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.1) ····· 90
표 . 59 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.2) ····· 90
표 . 60 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.3) ····· 91
표 . 61 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.4) ····· 91
표 . 62 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.5) ····· 92
표 . 63 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.6) ····· 92
표 . 64 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.7) ····· 93

표 . 65 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.8) ····· 93
표 . 66 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.9) ····· 94
표 . 67 1차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.10) ····· 94
표 . 68 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.1) ····· 95
표 . 69 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.2) ····· 95
표 . 70 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.3) ····· 96
표 . 71 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.4) ····· 96
표 . 72 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.5) ····· 97
표 . 73 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.6) ····· 97
표 . 74 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.7) ····· 98
표 . 75 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.8) ····· 98
표 . 76 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.9) ····· 99
표 . 77 2차조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.10) ····· 99
표 . 78 부착돌말류 세포밀도 현황 ····· 100
표 . 79 조사지역 내의 부착돌말류 목록 ····· 101
표 . 80 저서성대형무척추동물 지점별 시기별 종수 및 우점종 현황 ····· 108
표 . 81 조사지점별 시기별 군집지수 분석 ····· 111
표 . 82 ESB 지수 산출식 ····· 111
표 . 83 ESB 구간에 따른 환경질 및 오수생물계열 평가표 ····· 112
표 . 84 조사지점별 시기별 ESB 지수 값 및 환경질 평가결과 ····· 114
표 . 85 조사지역의 저서성대형무척추동물 목록 ····· 115
표 . 86 1차 조사 시 확인된 어류의 우점도 현황(Wa.1 ~ Wa.10) ····· 128
표 . 87 2차 조사 시 확인된 어류의 우점도 현황(Wa.1 ~ Wa.10) ····· 128
표 . 88 조사지점별 시기별 출현종수 및 우점종 현황 ····· 129
표 . 89 조사지점의 생태지수 분석 ····· 132
표 . 90 조사지역의 어류 목록 ····· 135
표 . 91 조사구간별 식생 생장형에 따른 면적 분포 ····· 159
표 . 92 조사구간별 습지 균등도 평가요소 산출 ····· 159
표 . 93 조사지역의 식물상 목록 ····· 160
표 . 94 서식 및 수변환경 조사지점 현황 ····· 176
표 . 95 서식 및 수변환경 평가 결과(1차 조사) ····· 177
표 . 96 서식 및 수변환경 평가 결과(2차 조사 ····· 179
표 . 97 하천현황 및 유수 유로 흐름도 ····· 191
표 . 98 유역의 평면적 특성 ····· 192

표 . 99 홍수량 산정 지점 ····· 192
표 . 100 계획 홍수위 ····· 194
표 . 101 시설물(횡구조물) 현황 ····· 228
표 . 102 시설물(횡구조물) 조사 결과 ····· 229
표 . 103 저서성 대형무척추동물 조사지점별 종수 및 우점종 현황 ····· 244
표 . 104 조사지점의 저서성대형무척추동물 목록 ····· 246
표 . 105 조사지점별 시기별 출현종 및 우점도 현황 ····· 253
표 . 106 조사지역의 어류 목록 ····· 254
표 . 107 지점별 시기별 BOD, SS지수 비교분석 ····· 264
표 . 108 시기별 클로로필a 조사결과 ····· 265
표 . 109 고현천 수계 축사 현황(2019, 12월) ····· 6
표 . 110 부착돌말을 이용한 수생태계 건강성 평가지수 등급 ····· 274
표 . 111 부착돌말류 지표종(예시) ····· 275
표 . 112 지표생물군의 오탁계급치, 오탁지수(S) 및 지표가중치(G) ····· 7
표 . 113 저서성 대형무척추동물 생물등급 판정 등급 ····· 280
표 . 114 어류평가지수(FAI : Fish Assessment Index)메트릭값 산정표 ····· 182
표 . 115 어류를 이용한 건강성 등급 ····· 282
표 . 116 수변식생을 이용한 하천수생태계 건강성 평가요소의 점수산출 ····· 282
표 . 117 수변식생을 이용한 하천 수생태계 건강성 등급 ····· 283
표 . 118 서식 및 수변환경 평가항목 및 기준 ····· 283
표 . 119 서식 및 수변환경 건강성 등급 ····· 285
표 . 120 생물지수별 등급범위 기준 ····· 285
표 . 121 부착돌말류 출현종수 및 TDI값 ····· 287
표 . 122 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가 결과 ····· 9
표 . 123 어류를 이용한 건강성 평가 등급 ····· 293
표 . 124 조사구간별 식생 생장형 및 외래종 우점면적과 평가요소 산출 ····· 296
표 . 125 조사구간별 수변식생 건강성 평가요소 점수 및 평가지수 ····· 296
표 . 126 조사구간별 종다양성 평가요소 산출 ····· 297
표 . 127 서식 및 수변환경 평가결과 ····· 298
표 . 128 서식 및 수변환경을 이용한 건강성 평가 등급 ····· 299
표 . 129 1차 조사 시 지점별 하천특성 평가결과 ····· 300
표 . 130 2차 조사 시 지점별 하천특성 평가결과 ····· 301
표 . 131 하천 수생태계 건강성 평가등급 ····· 303
표 . 132 섬진강 대권역 지류 구간의 수생태계 건강성 평가결과 ····· 304

표 . 133 동성천 부착돌말류 건강성평가등급 ····· 306
표 . 134 동성천 수계 저서성대형무척추동물 건강성평가등급 ····· 308
표 . 135 동성천 수계 어류 건강성평가등급 ····· 309
표 . 136 동성천 생물지수별 등급평가 결과 ····· 311
표 . 137 낙동강 지류 와 고현천 수생태계 건강성 분석 평가 ····· 313
표 . 138 고현천 수생태계 건강성 분석 평가 ····· 313
표 . 139 1차 조사 시 보현산댐 상·하류의 특성분석 결과 ····· 315
표 . 140 2차 조사 시 보현산댐 상·하류의 특성분석 결과 ····· 316
표 . 141 수생태 건강성 종합평가 결과 ····· 317
표 . 142 조사지점의 군집지수 분석 ····· 319
표 . 143 저서성 대형무척추동물 생물등급 판정표 ····· 322
표 . 144 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가 결과 ····· 323
표 . 145 ESB 구간에 따른 환경질 및 오수생물계열 평가표 ····· 325
표 . 146 1차 조사 시 ESB 지수 값 및 환경질 평가결과 ····· 326
표 . 147 2차 조사 시 ESB 지수 값 및 환경질 평가결과 ····· 328
표 . 148 조사지점별 시기별 생태지수 분석 ····· 331
표 . 149 어류를 이용한 건강성 평가 등급 ····· 333
표 . 150 보 상하류 건강성 평가 등급 ····· 335
표 . 151 생물다양성 종합평가 결과 ····· 336
표 . 152 횡구조물 현황분석 ····· 337
표 . 153 낙차보 이용실태 분석현황 ····· 338
표 . 154 시설물(횡구조) 조사 결과 ····· 339
표 . 155 생물측정망 비교 평가표 ····· 342
표 . 156 고현천 건강성제고 대상구간 ····· 347
표 . 157 선정구간별 수질개선 방안 ····· 348
표 . 158 낙차보 개선대상 선정 ····· 350
표 . 159 낙차보 개선대상 검토 ····· 351
표 . 160 낙차보 개선검토 대상 ····· 352
표 . 161 보 철거의 생태적 영향 ····· 353
표 . 162 어도의 분류 ····· 354
표 . 163 어도형식별 장 · 단점 ····· 355
표 . 164 어종별 이동특성 ····· 358
표 . 165 제방 정비대상 지점 선정 현황 ····· 361
표 . 166 호안공법 ····· 362

표 . 167 멸종위기 야생생물 및 생태계교란종 현황 ····· 363
표 . 168 생태계교란 식물에 대한 관리방안 ····· 364
표 . 169 생태계교란 식물(가시상추)발달단계와 관리시기 ····· 365
표 . 170 생태계교란 식물(돼지풀)발달단계와 관리시기 ····· 365
표 . 171 생태계교란 식물(가시박)발달단계와 관리시기 ····· 365
표 . 172 효과적인 블루길 관리시기 ····· 367
표 . 173 효과적인 배스 관리시기 ····· 367
표 . 174 생태계 보전 및 복원을 위한 목표종군 ····· 372
표 . 175 고현천 목표종 및 유형별 서식실태 ····· 373
표 . 176 우선사업 개략사업비 소요예산 ····· 376
표 . 177 전체사업 개략사업비 소요예산 ····· 376
표 . 178 일반콘크리트 어도(아이스하버식)개량사업비(1) ····· 376
표 . 179 일반콘크리트 어도(아이스하버식)개량사업비(2) ····· 377
표 . 180 생태하천복원사업 재원확보 사례 ····· 377
표 . 181 모니터링 항목 및 조사방법 ····· 379
표 . 182 수질 및 수생태건강성 조사지점 ····· 381

그 림 목 차

그림. 1 고현천 조사지역 범위 ····· 16
그림. 2 고현천 수계도 ····· 17
그림. 3 고현천 위성사진 ····· 18
그림. 4 수질조사 지점 ····· 23
그림. 5 수생태계 조사지점 ····· 26
그림. 6 생물다양성 조사지점 ····· 28
그림. 7 항목별 조사지점 ····· 30
그림. 8 고현천 국가생물측정망 지점 ····· 49
그림. 9 생태하천 복원사례 ····· 61
그림. 10 트리너티강 현황 및 사업지역 ····· 65
그림. 11 키시미강 복원전경 ····· 67
그림. 12 세인트로렌스강 위치 ····· 69
그림. 13 엘베강 위치 ····· 71
그림. 14 댐 철거로 생태계연결성 회복 ····· 72
그림. 15 고현천 수계도 및 수질 조사지점 위치도 ····· 64
그림. 16 수생태계 조사지점 전경 및 현황 ····· 87
그림. 17 부착돌말류 출현종수 비교 ····· 100
그림. 18 부착돌말류 출현현황(Ⅰ) ····· 104
그림. 19 부착돌말류 출현현황(Ⅱ) ····· 105
그림. 20 저서성대형무척추동물 출현종수 그래프 비교 ····· 108
그림. 21 저서성대형무척추동물 출현현황(Ⅰ) ····· 122
그림. 22 저서성대형무척추동물 출현현황(Ⅱ) ····· 123
그림. 23 저서성대형무척추동물 출현현황(Ⅲ) ····· 124
그림. 24 저서성대형무척추동물 출현현황(Ⅳ) ····· 125
그림. 25 어류 조사 시 출현종수 비교 현황 ····· 129
그림. 26 어류 다양도지수(H')그래프 ····· 132
그림. 27 어류 풍부도지수(RI)그래프 ····· 133
그림. 28 어류 균등도지수(E)그래프 ····· 133
그림. 29 고현천 주요 어류 출현지역 ····· 134
그림. 30 어류 출현 현황(Ⅰ) ····· 137
그림. 31 어류 출현 현황(Ⅱ) ····· 138

그림. 32 하천식생단면도(St.1) ····· 109
그림. 33 하천식생단면도(St.2) ····· 111
그림. 34 하천식생단면도(St.3) ····· 113
그림. 35 하천식생단면도(St.4) ····· 115
그림. 36 하천식생단면도(St.5) ····· 117
그림. 37 하천식생단면도(St.6) ····· 119
그림. 38 하천식생단면도(St.7) ····· 121
그림. 39 하천식생단면도(St.8) ····· 123
그림. 40 하천식생단면도(St.9) ····· 125
그림. 41 고하천식생단면도(St.10) ····· 127
그림. 42 전경사진 및 부분사진(Wa.1) ····· 181
그림. 43 전경사진 및 부분사진(Wa.2) ····· 182
그림. 44 전경사진 및 부분사진(Wa.3) ····· 183
그림. 45 전경사진 및 부분사진(Wa.4) ····· 184
그림. 46 전경사진 및 부분사진(Wa.5) ····· 185
그림. 47 전경사진 및 부분사진(Wa.6) ····· 186
그림. 49 전경사진 및 부분사진(Wa.7) ····· 187
그림. 49 전경사진 및 부분사진(Wa.8) ····· 188
그림. 50 전경사진 및 부분사진(Wa.9) ····· 189
그림. 51 전경사진 및 부분사진(Wa.10) ····· 190
그림. 52 시설물(횡구조물) 위치도 ····· 207
그림. 53 제1낙차보 현황 ····· 210
그림. 54 제2낙차보 현황 ····· 211
그림. 55 제3낙차보 현황 ····· 212
그림. 56 제4낙차보 현황 ····· 213
그림. 57 제5낙차보 현황 ····· 214
그림. 58 제6낙차보 현황 ····· 215
그림. 59 제7낙차보 현황 ····· 216
그림. 60 제8낙차보 현황 ····· 217
그림. 61 제9낙차보 현황 ····· 218
그림. 62 제10낙차보 현황 ····· 219
그림. 63 제11낙차보 현황 ····· 220
그림. 64 제12낙차보 현황 ····· 221
그림. 65 제13낙차보 현황 ····· 222

그림. 66 제14낙차보 현황 ····· 223
그림. 67 제15낙차보 현황 ····· 224
그림. 68 제16낙차보 현황 ····· 225
그림. 69 제17낙차보 현황 ····· 226
그림. 70 제18낙차보 현황 ····· 227
그림. 71 제19낙차보 현황 ····· 228
그림. 72 제20낙차보 현황 ····· 229
그림. 73 제21낙차보 현황 ····· 230
그림. 74 제22낙차보 현황 ····· 231
그림. 75 제23낙차보 현황 ····· 232
그림. 76 제24낙차보 현황 ····· 233
그림. 77 제25낙차보 현황 ····· 234
그림. 78 제26낙차보 현황 ····· 235
그림. 79 제27낙차보 현황 ····· 236
그림. 80 추가낙차보 1 현황 ····· 237
그림. 81 추가낙차보 2 현황 ····· 238
그림. 82 추가낙차보 3 현황 ····· 239
그림. 83 추가낙차보 4 현황 ····· 240
그림. 84 조사지점 전경 및 현황(Ⅰ) ····· 241
그림. 85 조사지점 전경 및 현황(Ⅱ) ····· 242
그림. 86 1차 조사결과 출현종수 비교 ····· 245
그림. 87 2차 조사결과 출현종수 비교 ····· 245
그림. 88 1차 조사 시 보상·하류별 어류종수 비교 그래프 ····· 253
그림. 89 2차 조사 시 보상·하류별 어류종수 비교 그래프 ····· 253
그림. 90 조사지역의 저서성대형무척추동물 현황(Ⅰ) ····· 256
그림. 91 조사지역의 저서성대형무척추동물 현황(Ⅱ) ····· 257
그림. 92 조사지역의 저서성대형무척추동물 현황(Ⅲ) ····· 258
그림. 93 조사지역의 어류 현황(Ⅰ) ····· 259
그림. 94 조사지역의 어류 현황(Ⅱ) ····· 260
그림. 95 지점별 생물학적산소요구량 농도그래프 ····· 266
그림. 96 지점별 부유물질 농도그래프 ····· 267
그림. 97 지점별 화학적산소요구량 농도그래프 ····· 268
그림. 98 지점별 용존산소 농도그래프 ····· 269
그림. 99 지점별 수소이온 농도그래프 ····· 270

그림. 100 지점별 총질소 농도그래프 ····· 271
그림. 101 지점별 총인 농도그래프 ····· 272
그림. 102 지점별 전기전도도 농도그래프 ····· 273
그림. 103 지점별 클로로필-a 농도그래프 ····· 273
그림. 104 조사지점별 TDI 비교도 ····· 287
그림. 105 조사지점별 BMI 비교도 ····· 290
그림. 106 조사지점별 FIA 비교도 ····· 298
그림. 107 조사지점별 서식 및 수변환경을 이용한 건강성 평가 ····· 299
그림. 108 동성천 조사지점 ····· 305
그림. 109 동성천 서식 및 수변환경 전경 ····· 310
그림. 110 1차 조사 시 다양도지수(H')그래프 ····· 319
그림. 111 2차 조사 시 다양도지수(H')그래프 ····· 320
그림. 112 1차 조사 시 풍부도지수(RI)그래프 ····· 320
그림. 113 2차 조사 시 풍부도지수(RI)그래프 ····· 320
그림. 114 1차 조사 시 균등도지수(E)그래프 ····· 321
그림. 115 2차 조사 시 균등도지수(E)그래프 ····· 321
그림. 116 1차 조사 시 조사지점별 BMI 비교도 ····· 324
그림. 117 2차 조사 시 조사지점별 BMI 비교도 ····· 324
그림. 118 1차 조사 시 어류 다양도지수(H')그래프 ····· 331
그림. 119 2차 조사 시 어류 다양도지수(H')그래프 ····· 332
그림. 120 1차 조사 시 어류 풍부도지수(RI)그래프 ····· 332
그림. 121 2차 조사 시 어류 풍부도지수(RI)그래프 ····· 332
그림. 122 1차 조사 시 어류 균등도지수(E)그래프 ····· 333
그림. 123 2차 조사 시 어류 균등도지수(E)그래프 ····· 333
그림. 124 1차 조사 시 조사지점별 FAI 비교도 ····· 335
그림. 125 2차 조사 시 조사지점별 FAI 비교도 ····· 335
그림. 126 고현천 생물측정망 위치도 ····· 340
그림. 127 고현천 여울 사진 ····· 349
그림. 128 고현천 소 조성 우선 대상구간 ····· 349
그림. 129 보 개선의 생태적 복원방법 ····· 352
그림. 130 낙차보 일부 철거대상 ····· 353
그림. 131 낙차보 완전 철거대상 ····· 353
그림. 132 낙차보 존치 대안시설 개선대상 ····· 353
그림. 133 고현천 어도 설치사례 ····· 354

그림. 134 어도형식별 설치사례 ····· 356
그림. 135 고현천 어도설치 우선대상 구간 ····· 358
그림. 136 제방 정비대상 사진 ····· 361
그림. 137 생태계교란 식물(가시박)출현 위치 ····· 366
그림. 138 얼룩세코미꾸리 출현위치도 ····· 368
그림. 139 얼룩세코미꾸리 사진 ····· 368
그림. 140 오리장림과 황조롱이 서식처 ····· 369
그림. 141 고현천 어류 생태지도 ····· 371
그림. 142 고현천 어류 주요종과 서식환경 ····· 374
그림. 143 수생태계 모니터링 지점 ····· 382

제1장 요약문

1.1 연구의 목적 및 내용

1.2 연구결과

제 1 장 요약문

1.1 연구의 목적 및 내용

1.1.1 연구제목

보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 연구

1.1.2 연구기간

2019. 4. 1 ~ 2020. 6. 30

1.1.3 연구목적

보현산댐이 위치한 금호강 상류 고현천 전 구간에 대한 생태환경조사를 통하여 댐 상하류 수생태 건강성을 평가하여 개선방안을 모색하고자 하는데 그 목적이 있다.

1.1.4 연구내용

가. 관련계획, 자료 수립 및 연구 검토

-. 환경부, 지자체 등에서 고현천을 대상으로 한 측정자료(국가측정망 등), 관련계획(물환경관리기본계획, 하천정비계획, 수생태계 복원계획 등), 추친 사업(하천정비 사업 등) 현황 및 관련연구 등을 검토하였다.

나. 수생태계 건강성 및 생물다양성 조사

-. 하천의 물리, 화학, 생물학적 조사를 통하여 수생태계의 건강성을 평가하기 위하여 수질환경조사, 수리환경조사, 수생태계의 분류군인 부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 어류, 수변식생과 서식 및 수변환경을 조사하였다.

-. 수생태계 건강성조사와는 별도로 하천 내에 설치된 보 등 횡구조물에 의한 구분된 서식지 평가를 위하여 대표적인 횡구조물 6개소를 선정하여 보 상류와 보 하류에 대한 어류, 저서성대형무척추동물을 조사하였다.

다. 조사결과 분석, 평가

-. 수환경, 수리환경, 수생태계건강성, 생물다양성조사를 통한 결과를 이용하여

수질검사에 의한 수환경특성 분석과 수생태건강성 평가를 위한 부착돌말, 저서성대형무척추동물, 어류, 서식 및 수변환경, 수변식생에 대한 평가등급지수를 산정하여 생물지수별 등급 평가 및 생물다양성 평가를 하였으며, 다른 유사하천과 비교평가 및 보현산 댐 상·하류에 대한 특성을 분석하고 수생태건강성가 생물다양성에 대한 종합평가와 사유를 판단하여 제시하였다.

-. 고현천에 설치된 횡구조물에 대한 제원과 수리조건, 이용실태에 따라 단절된 서식지에 대한 낙차보 이용실태를 분석하고 국가생물측정망 조사지점과 고현천 조사지점을 비교평가 하였다.

라. 하천 건강성 제고방안 마련

-. 부착돌말지수, 어류평가지수, 저서동물지수, 서식수변환경지수, 수변식생지수 등 종합평가를 통해 현재의 수환경이 고현천에 미치는 영향을 검토하여 하천 건강성 제고방안을 마련하였다.

-. 낙차보 등 시설물로 인한 하천의 종적연속성이 단절되므로 종적연속성 유지와 건강성 제고를 위한 수질개선, 하천시설물(낙차보, 제방) 개선, 어도 설치, 소 설치, 생태계교란종 제거, 하천의 생태계서비스 제공과 보전, 거버넌스 운영, 재원확보 방안 등 다양한 사업과 시책 등 대안을 제시하여 하천건강성 제고에 기여코자한다.

1.2 연구결과

1.2.1 관련계획, 자료 수립 및 연구 검토

-. 낙동강대권역, 중권역 건강성평가 조사 적용
-. 환경부 물환경정보시스템(고현천 수계 생물측정망)적용
-. 환경부 생태하천복원사업(화순 동복천, 수원시 서호천, 성남시 탄천)
-. 전국 생태하천복원사업 사례
-. 국외 연구사례(트리너티강, 키시미강, 세인트로렌스강, 엘베강, 반타시 키쿠리랑코스키 댐 사례)

1.2.2 수생태계 건강성 조사

-. 수질조사지점(현지조사)은 10개소에 대하여 수온, 유량, 용존산소(DO), pH, 전기전도도, SS, BOD, COD, T-N, T-P, Chl-a, 수심, 유속을 조사하였다.

-. 부착돌말조사는 10개 지점에 대하여 종조성과 세포밀도 등을 조사하였다.

차수	1차 조사 시 종수										2차 조사 시 종수									
지점	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St .9	St. 10
과/종	6/18	12/39	6/20	8/26	8/31	9/30	9/37	9/41	9/37	8/29	8/23	11/36	9/24	7/19	7/24	7/26	7/27	5/19	7/28	6/18

-. 저서성대형무척추동물 조사는 10개 지점에 대하여 종조성을 조사하였다.

차수	1차 조사											2차 조사										합계
지점	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	
과/종	6/6	18/20	16/16	13/13	14/14	15/16	14/14	22/25	20/21	14/14	30/41	11/13	20/24	17/19	19/22	19/20	14/15	17/18	24/25	24/25	19/19	40/57	43/62

-. 어류조사는 10개 지점에 대하여 어류의 종조성을 조사하였다.

차수	1차 조사											2차 조사										합계
지점	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	
종수	2	4	2	5	4	7	7	9	9	5	19	3	6	3	6	6	6	10	10	8	7	19	23

-. 수변식생 조사는 10개 지점에 대하여 식생과 식생군락을 조사하였다.

본류 구간	조사 지점	식생 생장형에 따른 면적(㎡)										
		전체식생면적	일년생 면적	다년생 면적	관목 및 덩굴 면적	아교목 및 교목 면적	외래종 면적	수로	나지	인공 구조물	산림 식생	경작지
본류	St.1	927	223	-	154	79	-	227	-	19	225	-
본류	St.2	2,877	1,256	448	-	-	178	862	-	133	-	-
본류	St.3	10,540	968	2,462	1,525	583	730	790	735	272	2,475	-
지류	St.4	4,713	995	1,703	382	216	90	813	-	-	397	-
본류	St.5	14,568	6,821	3,122	75	-	1,144	2,596	-	458	177	175
지류	St.6	4,728	1,999	871	43	60	430	1,010	-	-	315	-
지류	St.7	10,888	2,914	2,942	257	527	1,729	1,823	194	100	-	402
본류	St.8	27,062	1,635	18,065	-	63	1,351	2,523	-	651	870	1,904
본류	St.9	25,662	5,019	6,683	91	732	1,544	10,674	-	919	-	-
본류	St.10	24,379	12,404	3,859	-	-	3,411	3,341	180	1,184	-	-

-. 서식 및 수변환경조사는 조사는 10개 구간을 설정하여 10개 항목을 조사하여 점수로 산정하였다.

-. 10개 평가 항목으로는 자연적인 종횡사주, 하도 정비 및 하도특성의 자연성 정도, 유속 다양성, 하천변 폭, 저수로 호안공, 제방 하안재료, 저질 상태, 횡구조물, 제외지 토지 이용, 제내지 토지이용 이다.

조사횟수	Wa.1	Wa.2	Wa.3	Wa.4	Wa.5	Wa.6	Wa.7	Wa.8	Wa.9	Wa.10	비고
1차	79.5	52.0	56.0	81.0	73.0	66.0	56.0	63.0	57.0	75.5	
2차	79.0	56.5	58.0	85.5	75.0	70.5	54.5	60.5	55.5	76.5	

1.2.3 생물다양성 조사

-. 저서성 대형무척추동물은 대표적인 낙차보 상·하류 6개지점에 대하여 상류와 하류의 대형무척추동물 종조성을 조사하였다.

차수	1차 조사																2차 조사												총계	
지점	Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계			
	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
종수	10/10	7/7	16/17	13/13	15/16	11/12	19/22	16/19	16/18	14/15	16/16	13/13	27/33	27/32	11/11	8/8	20/20	17/17	17/20	15/16	23/25	19/19	22/22	20/21	18/19	17/17	32/37	29/32	36/44	34/42

- 어류조사는 저서성대형무척추동물 조사지점과 같은 낙차보 상·하류 6개 지점 상류와 하류의 어류 종조성을 조사하였다.

차수	1차 조사														2차 조사												총계	
지점	Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6			
	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
종수	1/2	2/3	1/3	1/3	1/4	3/4	3/7	4/6	2/6	3/5	2/3	2/5	3/12	6/12	2/3	2/2	2/4	3/5	4/9	4/10	3/8	2/6	3/11	4/9	4/9	5/9	6/17	6/16

1.2.4 연구결과 분석 및 평가

- 수생태계 조사 및 분석결과 수생태계 건강성 등급에 대한 종합평가를 하였다.

조사 지점	본류/ 지류	시기	수생태 건강성 평가					종합 평가	비고
			부착 돌말류 (TDI)	저서성 대형 무척추 (BMI)	어류 (FAI)	수변식생 (RVI)	서식 및 수변환경 (HRI)		
Wa.1	본류	‘19.9	D	A	C	B	A	양호	수기저수지 하류 계류지역으로 어류서식빈약
		‘20.5	D	A	C	B	A		
Wa.2	본류	‘19.9	C	A	B	C	C	보통	농경지내 수로형 하천으로 수변식생 빈약
		‘20.5	D	B	A	C	C		
Wa.3	본류	‘19.9	D	B	C	C	A	보통	보현산댐 하류로 개방수변과 영양물질 빈약
		‘20.5	E	A	C	C	A		
Wa.4	지류	‘19.9	B	B	A	A	B	좋음	횡계천 지류 합류지점으로 여울, 소(바위) 조성됨
		‘20.5	C	A	A	A	B		
Wa.5	본류	‘19.9	C	B	C	B	B	양호	주거지역 인접 생활하수 등 유입 우려
		‘20.5	D	A	B	B	B		
Wa.6	지류	‘19.9	D	B	B	B	C	보통	오산천 합류지점으로 수질악화 우려
		‘20.5	E	B	B	B	C		
Wa.7	지류	‘19.9	C	B	A	C	C	보통	안천 합류지역으로 주거 지역과 경작지 혼재
		‘20.5	D	B	B	C	C		
Wa.8	본류	‘19.9	D	B	B	B	A	양호	고현천 중류지역으로 배스서식
		‘20.5	D	B	B	B	A		
Wa.9	본류	‘19.9	C	B	B	C	B	**보통**	고현천 중류 담수지역이 확대, 수변식생 감소
		‘20.5	D	B	B	C	B		
Wa.10	본류	‘19.9	C	B	D	B	C	**보통**	신령천과 합류지역, 배스, 블루길 서식
		‘20.5	C	B	C	B	C		

- 생물다양성 조사 및 분석결과 종다양성 평가와 종합평가를 하였다.

조사 지점	조사 지점	시기	종다양성 평가			종합 평가	비고
			저서성대형 무척추동물		어류 (FAI)		
			BMI	ESB			
Wa.1	상류	‘19.9	A	29	C	종다양성이 빈약함	보현산공원 하류지역으로 수온이 낮으며 습지 화 되어있음. 종 출현이 적어 다양성이 빈약한 상태임
		‘20.5	B	34	C		
	하류	‘19.9	B	21	C		
		‘20.5	B	24	C		
Wa.2	상류	‘19.9	B	48	C	무척추동물은 양호하나 어류다양성 감소	Wa.2 지점 낙차보의 높이 (3.3 M)에 의한 육수생물의 단절로 낙차보 상류로 재첩이 출현이 없음
		‘20.5	B	55	C		
	하류	‘19.9	B	34	C		
		‘20.5	B	50	B		
Wa.3	상류	‘19.9	B	40	C	ESB지수는 다소 감소, 어류는 좋음 상태임	평지하천으로 낙차보로 인한 단절로 저서성대형무척추동물의 종수가 감소하여 ESB지수 감소
		‘20.5	B	59	B		
	하류	‘19.9	B	31	C		
		‘20.5	B	49	B		
Wa.4	상류	‘19.9	B	55	B	어류지수 감소	배스가 출현한 지역임. 하천 중류지역으로 농경지 등에 의한 비점오염물질 유입우려
		‘20.5	B	68	B		
	하류	‘19.9	B	50	C		
		‘20.5	B	53	C		
Wa.5	상류	‘19.9	B	54	C	무척추동물은 양호, 어류는 보통임	하천 중류지역으로 비점오염 물질 유입 우려됨. 담수지역이 많아 여울형성이 부족함
		‘20.5	B	59	B		
	하류	‘19.9	B	45	C		
		‘20.5	B	58	B		
Wa.6	상류	‘19.9	B	45	D	무척추동물은 양호, 어류지수 감소	배스, 블루길 서식 원인으로 어류지수 감소함. 주변 경작지의 비점오염물질 유입우려
		‘20.5	B	54	C		
	하류	‘19.9	B	37	C		
		‘20.5	B	46	B		

1.2.5 하천 건강성 제고방안

-. 수환경, 수생태계, 생물다양성, 횡구조물 조사에 따른 분석과 평가를 통하여 고현천 건강성 제고방안을 마련하였다.

-. 수생태계 조사지점 10개소에 대한 분석결과 수질개선이 필요한 지점을 위주로 5개 구간을 선정하여 선정구간별 수질개선 방안을 제시하였다.

구간	구간특징	개선대상	적용방안
Wa.2 (0.5㎞) 상송 66-2번지수로	마을과 경작지 혼합	비점오염물질, 생활하수 등	하수처리시설, 비점오염저감 시책
Wa.3 (0.5㎞) 댐하류~보현산공원	산림과 습지 우점, 개방수변 적어 유기물 부족	개방수면 확대, 적정면적 담수생태계 조성	하상 수초, 수변식물 정비 및 물길·서식처 조성
Wa.5 (1.5㎞) 오리장림 하류	주거지역과 경작지, 수변공원 위치	주거지역 하수처리, 경작지 비점오염원	하수처리시설, 하천 유기물 제거 등
Wa.6 (0.3㎞) 오산천 합류하류	상류마을 위치, 대부분 경작지 형태로 좁은 수로로 유입	물 흐름 유지, 유기물 차단	생활하수 적정처리, 하천 유기물 유입방지
Wa,7 (0.5㎞) 안천 합류하류	상류 주거지, 가축사육 多	주거지 하수처리, 비점, 축산폐기물 적정 관리	하수처리시설, 축산폐기물 저감대책

-. 고현천 수계의 여울과 소 등 수중서식처 조성을 위하여 소가 필요한 구간 2개소를 선정하여 우선사업 대상지로 사업비를 제시하였다.

위 치	설치여건	사진현황	위치
봉림교 상류지역 (교량 상류 50m지점) ※ 18낙차보 인근	상류지역의 수심이 낮은 반면에 좌안의 바위와 큰 돌이 산재되어 소 형성에 적합		N 36°6. 1970 E128°54.7820
등명사 상류지역 (교량 상류 50m지점) ※ 16낙차보 인근	하천 중앙지점 수심이 30~60 ㎝이나 물 흐름이 중앙으로 모이는 형태로 소 형성에 적합		N 36°5.4040 E128°54.5340

-. 고현천에 설치된 낙차보 31개소에 대한 낙차보 개선대상을 검토하여 농업용수를 사용하지 않는 낙차보 3개소를 개선하고, 농업용수로 이용하고 있는 낙차보 18개소에 대하여 어도설치를 제시하였으며, 우선 설치대상으로 2개소를 선정하였다.

구 분	개소수	농업용수 미이용			농업용수 이용	비 고
		보개선	존치		어도설치	
			(유량여울양호)	(어도, 가동보, 징검다리보)		
낙차보	31	3	7	3	18	

-. 낙차보 개선대상

구 분	낙차보 길이(m)	낙차보간 거리	기대효과	적용방법
제14낙차보	53.1	516	하류 유수성환경	①
제18낙차보	32.5	559	하류 유수성개선	②
제22낙차보	31.7	640	댐 하류로 존치개선	③

주) ① 보 체를 일부철거, ② 보 체를 완전철거, ③ 보 체를 존치

① 낙차보 일부 철거대상

구 분	설치여건 / 기대효과	사진현황	위치
제 14 낙차보 (L=53.1m)	중류지역 담수생태계 형성, 보 체의 일부 (좌, 우)를 철거하여 점착식 여울조성으로 하류지역 유수생태계 조성		N 36° 04. 3842 E128° 54. 5352

② 낙차보 완전 철거대상

구 분	설치여건 / 기대효과	사진현황	위치
제 18 낙차보 (L=32.5m)	기능 없는 보, 유수 생태계 조성 가능		N 36° 06. 1133 E128° 54. 4691

③ 낙차보 존치 개선대상

구 분	설치여건 / 기대효과	사진현황	위치
제 22 낙차보 (L=31.7m)	댐 아래 보현산 공원 앞 수계에 위치. 경사가 크며, 철거 시 유량유지가 어려움, 자연형 보로 개량		N 36° 07. 2204 E128° 56. 3227

-. 어도 우선설치 대상

재 원	설치여건	사진현황	위치
제12낙차보 (L= 75.3m, H=4.0m)	낙차보가 상·하류의 높이차가 현저히 높아 어류의 소상이 곤란하고 중· 하류지역에 위치하여 다양성 개선 필요.		N 36°03. 5447 E128°54. 0308
제20낙차보 (L= 54.3m, H=3.3m)	주거지 옆 하천으로 경관 훼손, 보가 높아 어류의 소상이 차단됨. 보상·하류 조사결과 어류는 참갈겨니, 돌고기, 밀어 등 3종으로 다양성이 적음.		N 36°06. 2666 E128°55. 0498

-. 제방 정비대상으로 고현천에 유입되는 지류의 합류보가 훼손되어 2개소에 대한 우선정비사업 대상지로 선정하였다.

위치	수계구분	제방상태	개선대상	개선사유
횡계천과 고현천 합류부(Wa.4) N 36°06.5982 E 128°56.2030	횡계천	훼손	L=200m, B=20m(양안)	제방이 석축, 비정비 자연형으로 생태계 연속성 및 하천경관 훼손
오산천과 고현천 합류부(Wa.6) N 36°04.5220 E 128°54.9330	오산천	훼손	L=200m, B=10m(양안)	제방이 일부 유실 및 비정비 제방으로 농업용 부산물 등 투기
합 계			2개소	

-. 고현천 생태계교란생물 중 수변식생조사결과 조사된 교란식물과 어류조사결과 조사된 생태계교란 동물에 대하여 제거, 퇴치 방법과 면적 및 출현종을 제시하였다.

출현지점	생태계교란 식물				생태계교란 동물		비고
	출현종	면적(㎡)	출현종	면적(㎡)	출현종	개체수	
St.1	환삼덩굴	23㎡	-	-	-	-	0:소수개체
St.2	환삼덩굴	989㎡	-	-	-	-	
St.3	환삼덩굴	606㎡	가시상추	0	-	-	
St.4	환삼덩굴	1,640㎡	-	-	-	-	
St.5	환삼덩굴	3,516㎡	가시상추	0	-	-	
			돼지풀	0			
St.6	환삼덩굴	1,562	-	-	-	-	
St.7	환삼덩굴	2,866㎡	가시상추	0	-	-	
St.8	환삼덩굴	998㎡	가시상추	0	배스	3	
			돼지풀	0			

출현지점	생태계교란 식물				생태계교란 동물		비고
	출현종	면적(㎡)	출현종	면적(㎡)	출현종	개체수	
St.9	환삼덩굴	1,390㎡	가시상추	0	-	-	0:소수개체
St.10	환삼덩굴	3,916㎡	가시상추	0	블루길	13	
			가시박	2,052㎡	배스	6	
			돼지풀	0			
계	1과 1종	17,506㎡	2과 3종	2,052㎡	1과 2종	22	

-. 재원투입방안에서 개략사업비에 의한 우선사업과 전체사업으로 구분하였다. 우선사업 소요예산을 아래와 같이 제시하였다.

항목별	개소수	소요액(백만원)	세부 산정내역
어도 설치	2	932	466,000.000×2
낙차보 개선	3	150	50,000,000×3
제방 개선	2	1,000	500,000,000×2
소 조성	2	60	30,000,000×2
합계	9	2,142	

-. 전체사업 소요예산은 아래표와 같다.

항목별	개소수	소요액(백만원)	세부 산정내역
어도설치	18	4,532	466,000.000×2 225,000.000×16
낙차보 개선	3	150	50,000,000×3
제방개선	2	1,000	500,000,000×2
소 조성	2	60	30,000,000×2
하천유지유량 개선 등			
합계	25	5,742	

-. 고현천의 지속가능성을 보전하고 하천의 건강성 제고를 위하여 주기적이고 지속적인 모니터링 조사항목과 조사방법, 조사주기를 제시하였다.

구분		조사항목	조사방법	조사주기
수생태계 건강성	수질	- 수온, 용존산소, pH, 전기전도도, SS, BOD, COD, TN, TP, Chl-a, TOC(11개 항목)	- 수질오염공정시험법 (환경부)	10개 지점 2회 조사 (최초3~5년)
	부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 담수어류	- 종조성, 우점종, 생물지수. 건강성평가 등	- 수생태계 건강성 조사 및 평가시험기준(환경부) - 생물측정망 조사 및 평가 지침(환경부)	

-. 고현천의 하천생태계 서비스 제공을 위한 천연기념물인 오리장림 보전과 황조롱이 서식처 보호, 고현천 깃대종 지정관리, 어류 생태지도 이용, 보전과 이용을 위한 거버넌스 운영 등을 하천건강성 제고방안으로 제시하였다.

제2장 서론

2.1 연구의 목적

2.2 연구의 배경 및 필요성

2.3 연구의 내용 및 범위

2.4 조사계획의 수립

제 2 장 서 론

2.1 연구의 목적

○ 보현산댐이 위치한 금호강 상류 고현천 전 구간에 대한 생태환경조사를 통하여 댐 상하류 수생태 건강성을 평가하여 개선방안을 모색하고자 하는데 그 목적이 있다.

2.2 연구의 배경 및 필요성

○ 2016년 4월, 영천시, 경산시 등 장래 예상되는 물 부족 안전성을 대처하고, 고현천 하류지역의 홍수조절 및 금호강 수계 수량에 대한 유역분담을 목적으로 저수용량 22.11백만㎥의 보현산댐을 준공하여 운영 중이다.

○ 보현산댐이 위치한 고현천 구간에 있는 인공시설에 따른 수생태계 영향을 검토하기 위하여 관련 규정에 따라 하천환경조사, 수생태계 건강성조사, 생물다양성 조사와 연구결과 분석, 평가를 통하여 고현천의 건강성 제고방안을 마련하고자 한다.

2.3 연구의 내용 및 범위

2.3.1 연구의 범위

가. 시간적 범위

- 2019년 06월 ~ 2020년 06월

나. 공간적 범위

- 고현천 27.7 ㎞ 구간 및 지천 상류 수기지저수지 지역까지

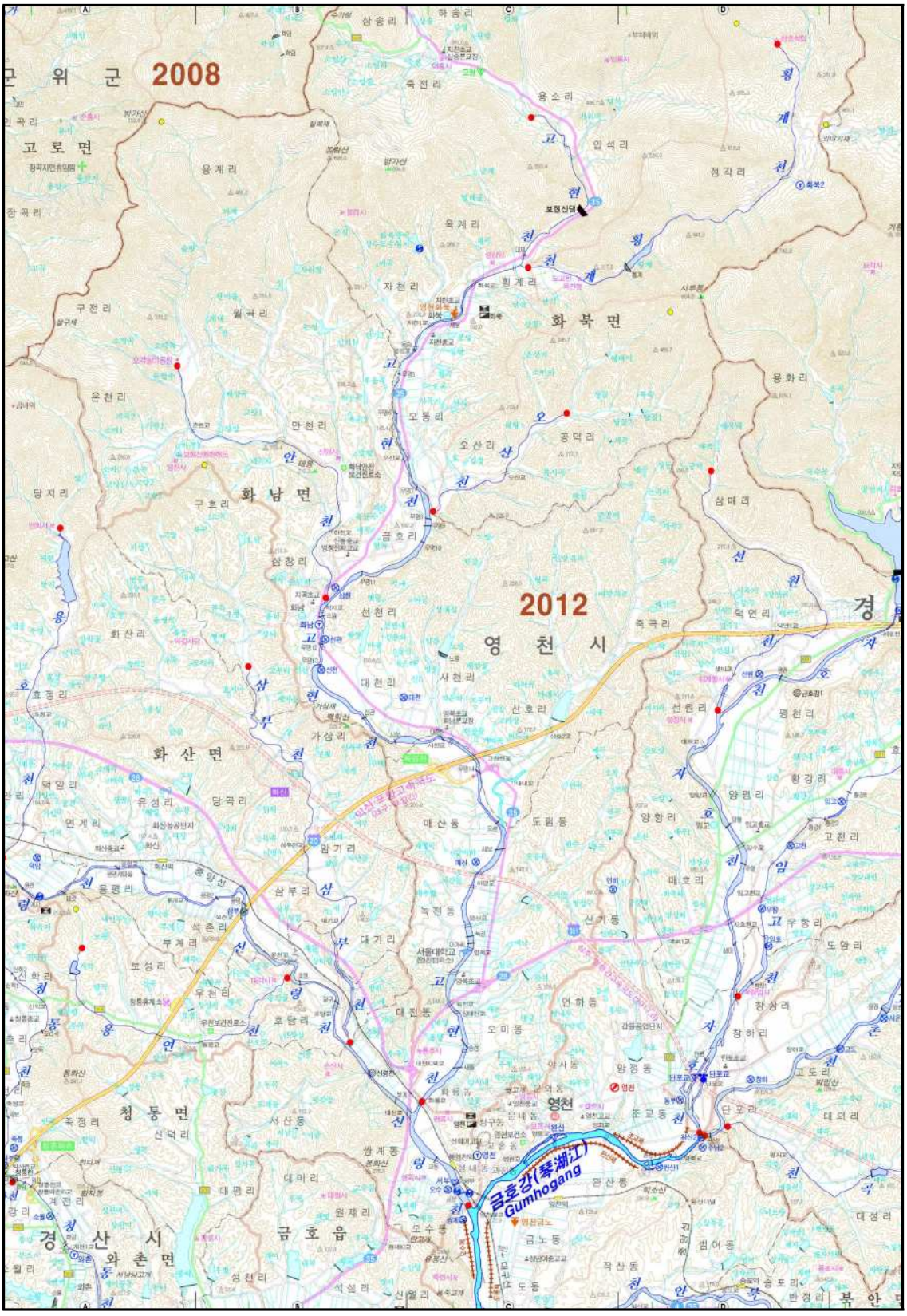
하천명	본류	제1지류	제2지류	제3지류	하천 등급	시 점 ~ 종 점	하천 연장 (㎞)	유역 면적 (㎢)	유로 연장 (㎞)
고현천	낙동강	금호강	신령천	고현천	지방	경북 영천 화북 상송 경북 영천 신령천 합류지점	27.7	180.95	41.77

나. 내용적 범위

- 관련계획, 연구 검토 및 조사계획 수립
- 수생태계 건강성 및 생물다양성 조사
- 조사결과 분석, 평가
- 하천 건강성 제고방안 마련



<그림 1> 고현천 조사지역 범위


2008
2012
군 위 군
고 로 면
화 북 면
화 남 면
화 산 면
영 천 시
청 통 면
경 산 시
와 촌 면
금 호 읍
금호강(琴湖江)
Gumhogang

<그림 2> 고현천 수계도



<그림 3> 고현천 위성사진

2.3.2 연구의 내용

가. 관련계획, 자료 수립 및 연구 검토

(1) 금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획수립 전략환경영향평가 초안 보고서(2019.04.10., DG20190520)

(2) 환경부 물환경정보시스템, 국가생물측정망 지점

(3) 보현산 다목적댐 건설사업 환경영향평가, 2014

(4) 보현산 다목적댐 건설사업 사후환경영향조사(2010~2019)

(5) 생물측정망 조사 및 평가지침, 국립환경과학원, 2017

(6) 생태하천복원 업무지침(11차 개정), 환경부, 2019

(7) 생태하천복원 기술지침서, 환경부, 한국환경공단, 2011

(8) 하천의 수생태계 훼손 진단 매뉴얼, 환경부, 2017

(9) 생태하천복원사업 우수 사례집(사후관리 중심), 환경부, 한국환경공단, 2017

(10) 국, 내외 연구사례

나. 수생태계 건강성 및 생물다양성 조사

(1) 수환경 조사 및 평가

(2) 수생태계 조사 및 평가

(3) 수리환경 조사 및 평가

(4) 생물다양성 조사 및 평가

다. 조사결과 분석, 평가

(1) 고현천 상하류 10개 지점 수질, 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류, 수변식생, 서식 및 수변환경 조사 분석, 평가

(2) 고현천 낙차보 6개 지점 상·하류 저서성 대형무척추동물, 어류 조사 분석, 평가

(3) 고현천 부착돌말류 지수, 저서성 대형무척추동물 지수, 어류 지수, 수변식생지수, 서식 및 수변환경 지수 종합 평가

라. 하천 건강성 제고방안 마련

(1) 부착돌말지수, 어류평가지수, 저서동물지수, 서식수변환경지수, 수변식생지수 등 종합평가를 통해 현재의 수환경이 고현천에 미치는 영향을 검토하여 하천 건강성 제고방안을 마련할 계획이다.

(2) 또한 낙차보 등 시설물로 인한 하천의 종적연속성이 단절되므로 종적연속성 유지와 건강성 제고를 위한 다양한 사업과 시책을 발굴하여 과업에 반영할 계획이다.

2.4 조사계획의 수립

2.4.1 세부 조사계획

가. 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 마련에 따른 과업구간의 물리적·화학적 생물다양성·수생태계건강성 변화 등을 파악하기 위하여 다음과 같은 조사계획을 수립하였다.

나. 수생태계 건강성

(1) 수환경(수질조사), 수생태계(부착돌말, 저서성 대형무척추동물, 어류, 수변식생, 서식 및 수변환경, 수리환경)

다. 생물다양성

(1) 저서성 대형무척추동물, 어류

2.4.2 수생태계 건강성

가. 수환경 조사

(1) 조사 항목 : 수온, 용존산소, pH, 전기전도도, 탁도, BOD, COD, T-N, T-P, Chl-a

(2) 분석 방법 : 수질오염공정시험기준(2019)에 따라 항목별 분석

(3) 조사 주기 : 3회(계절별)

나. 수생태계 조사

(1) 조사 항목 : 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류, 수변식생, 서식 및 수변환경

(2) 조사 방법 : 환경부 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원, 2017)에 따라 진행 (하천 수생태계 조사 및 평가지침)

(3) 조사주기 및 횟수 :홍수기전(4월 ~ 5월)과 홍수기후(9월 ~ 10월), 2회

다. 수리환경 조사

(1) 조사 항목 : 횡구조물 낙차보 27개소 등 현황 파악

① 수리조건(수심, 하폭, 유속, 유량 등), 제원, 용수 이용현황(농업용 등), 어도유무(어도 있는 경우 형태, 현황 등) 및 관리현황(파손 여부 등) 을 파악

(2) 조사 방법 : 고현천 하천기본계획 및 현장조사

(3) 조사주기 및 횟수 : 홍수기후(9월 ~ 10월), 1회

라. 생물다양성 조사

(1) 조사 항목 : 저서성 대형무척추동물, 어류

(2) 조사 방법 : 환경부 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원, 2017)에 따라 진행(보 구간 수생태계 조사 및 평가지침)

(3) 조사주기 및 횟수 : 홍수기전(4월~5월)과 홍수기후(9월~10월), 2회

<표 1> 세부공정 계획

구분		조사항목	조사방법	조사주기
수생태계 건강성	수질	- 수온, 용존산소, pH, 전기전도도, SS, BOD, COD, TN, TP, Chl-a	- 수질오염공정시험법(환경부)	10개 지점 3회 조사
	부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 담수어류	- 종조성, 우점종, 지수 등	- 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원)	10개 지점 2회 조사
	수변식생	- 종조성, 우점종, 지수 등	- 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원)	
	서식 수변환경	- 종횡사주, 하천변 폭, 하안공, 횡구조물 - 토지이용현황 - 하안재료 - 유속, 수심, 유량, 강수량	- 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원)	
	수리수문		- 수질오염공정시험법(환경부), 기상청, 유량관측소 자료	10개 지점 1회 조사
생물 다양성	저서성대형무척추동물, 담수어류	- 종조성, 우점종, 지수 등	- 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원)	낙차보 6개 지점 2회 조사

2.4.3 수생태계 건강성 조사

가. 수환경 조사계획

(1) 조사 항목 : 수온, 용존산소, pH, 전기전도도, SS, BOD, COD, T-N, T-P, Chl-a

① 조사항목 중 탁도는 문헌 값(금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획수립 전략환경영향평가 초안 보고서)과 비교 및 대조를 위하여 SS로 항목을 대체하였다.

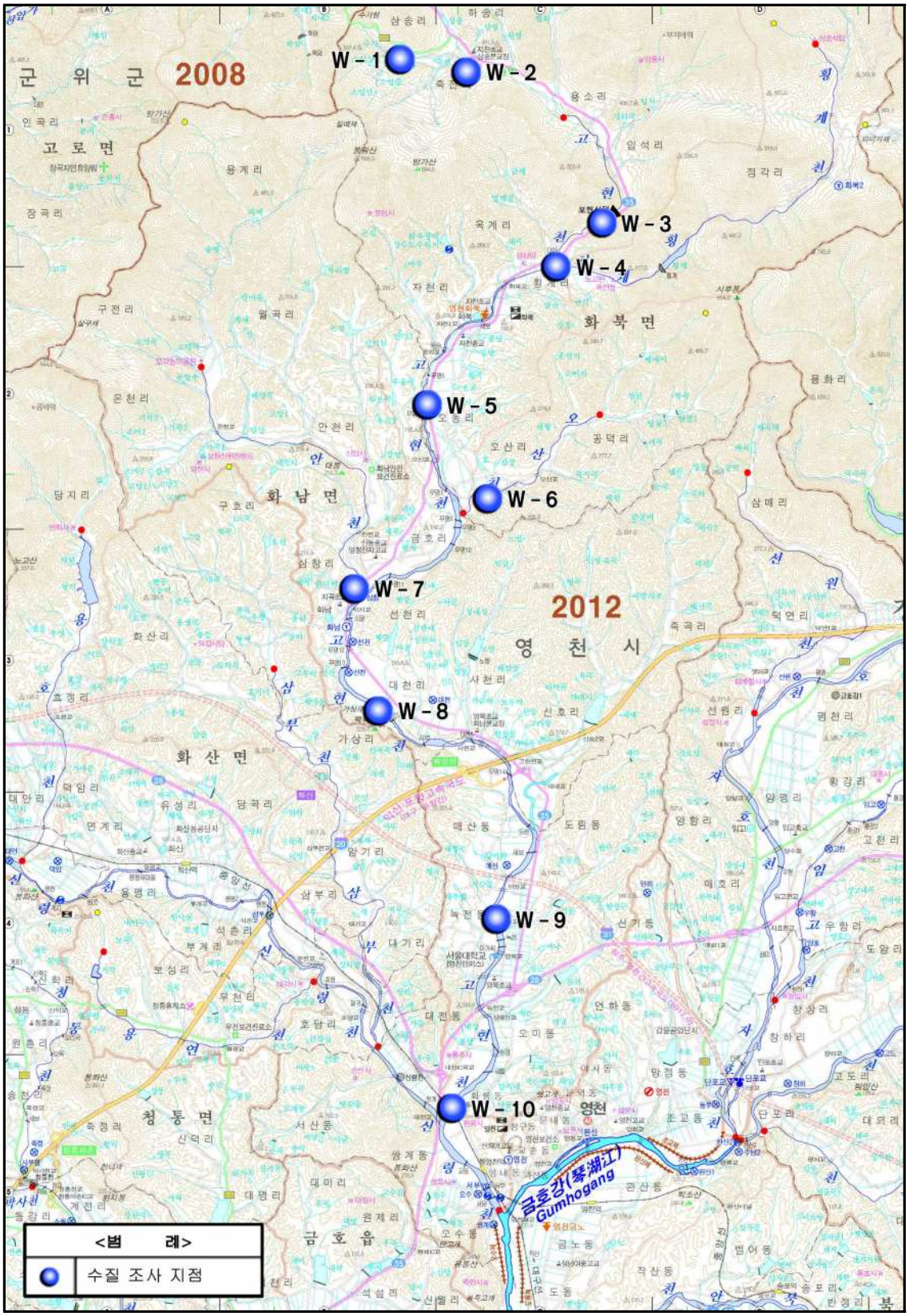
(2) 조사 주기 : 계절별(년 3회) 10개소 조사

(3) 하천 수생태계 조사지점과 동일하게 선정함(선정 사유 동일).

<표 2> 수질조사 지점

조사지점 번호	위 치	하천명	거리표시	비 고
W-1	보현산댐 상류	고현천	보현산댐 상류 (약 3000m 상류)	수기지 (저수지)
W-2	보현산댐 상류	고현천	보현산댐 상류 (약 1500m 상류)	수기지천
W-3	보현산댐 하류	고현천	보현산댐 하류 (약 700m)	No.22+500
W-4	보현산댐 하류	고현천-횡계천 합류지점	보현산댐 하류 (약 1650m)	No.21+600
W-5	보현산댐 하류	고현천 (오산 잠수교)	보현산댐 하류 (약 2440m)	No.17+173
W-6	보현산댐 하류	고현천-오산천 합류지점	보현산댐 하류 (약 8000m)	No.15+400
W-7	보현산댐 하류	고현천-안천 합류지점	보현산댐 하류 (약 10,500m)	No.12+700
W-8	보현산댐 하류	고현천 (제2 무명교)	보현산댐 하류 (약 12,700m)	No.10+535
W-9	보현산댐 하류	고현천 (명산교)	보현산댐 하류 (약 19,200m)	No.4+034
W-10	보현산댐 하류	고현천 (신녕천 합류지점)	보현산댐 하류 (약 23,200m)	No.0+000

※ 선정사유 : W-1 : 보현산댐 상류 고현천 최상류 저수지(수기지) 상하류지점 선정.
W-2 : 보현산댐 상류 고현천 소하천 합류지점으로 선정.
W-3 : 보현산댐 하류 정온시설 등 인위적 영향이 없는 지점으로 선정.
W-4 : 보현산댐 하류 횡계천 합류지점으로 선정.
W-5 : 보현산댐 하류 화북면 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정.
W-6 : 보현산댐 하류 오산천 합류지점으로 선정.
W-7 : 보현산댐 하류 안천 합류지점으로 선정.
W-8 : 보현산댐 하류 화남면 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정.
W-9 : 보현산댐 하류 농원 등 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정.
W-10 : 보현산댐 최하류 신녕천 합류지점을 조사지점으로 선정.


군 위 군
2008
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9
W-10
고 로 면
화 북 면
화 남 면
화 산 면
청 통 면
영 천 시
2012
영천
금호강(琴湖江)
Gumhogang
<범 례>
수질 조사 지점

<그림 4> 수질조사 지점

(4) 측정항목은 수질환경기존의 항목에 준하였으며, 지표수질 조사는 “수질오염공정시험기준”에 준하여 측정·분석하였다.

<표 3> 항목별 실험방법 및 원리

항 목	방 법	분 석 원 리
수온 (Temperature)	ES 04307.1 - 직접측정법 - 수은막대온도계	-물의 온도를 수은 막대 온도계 또는 서미스터를 사용하여 측정하는 방법
수소이온농도 (pH)	ES 04306.1 - 전극법 - pH Meter	-물속의 수소이온농도(pH)를 측정하는 방법으로, 기준전극과 비교전극으로 구성되어진 pH측정기를 사용하여 양전극간에 생성되는 기전력의 차를 이용하여 측정하는 방법
용존산소 (DO)	ES 04308.2 - 전극법 - DO Meter	-물속에 존재하는 용존산소를 측정하기 위하여 시료중의 용존산소가 격막을 통과하여 전극의 표면에서 산화, 환원반응을 일으키고 이때 산소의 농도에 비례하여 전류가 흐르게 되는데 이 전류량으로부터 용존산소량을 측정하는 방법
생물화학적 산소요구량 (BOD)	ES 04305.1 - 20℃ 5일간 배양 - BOD Incubator	-물속에 존재하는 생물화학적 산소요구량을 측정하기 위하여 시료를 20℃에서 5일간 저장하여 두었을 때 시료중의 호기성 미생물의 증식과 호흡작용에 의하여 소비되는 용존산소의 양으로부터 측정하는 방법
부유물질 (SS)	ES 04303.1 - 유리섬유여과지법 - GF/C 여과장치	-미리 무게를 단 유리섬유여과지(GF/C)를 여과장치에 부착하여 일정량의 시료를 여과시킨 다음 항량으로 건조하여 무게를 달아 여과 전·후의 유리섬유여과지의 무게차를 산출하여 부유물질의 양을 구하는 방법
화학적 산소요구량 (COD)	ES 04315.1 - 적정법/산성 KMnO4법 - COD Water Bath	-물속에 존재하는 화학적 산소요구량을 측정하기 위하여 시료를 황산산성으로 하여 과망간산칼륨 일정과량을 넣고 30분간 수욕상에서 가열반응 시킨 다음 소비된 과망간산칼륨량으로부터 이에 상당하는 산소의 양을 측정하는 방법
총질소 (T-N)	ES 04363.1 - 자외선/가시선 분광법 - 산화법 - UV/Visible Spectrometer	-시료 중 모든 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨을 사용하여 120 ℃ 부근에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 후 산성상태로 하여 흡광도를 220 nm에서 측정하여 총질소를 정량하는 방법
총인 (T-P)	ES 04363.1 - 자외선/가시선 분광법 - UV/Visible Spectrometer	-유기물화합물 형태의 인을 산화 분해하여 모든 인화합물을 인산염(PO_4^{3-}) 형태로 변화시킨 다음 몰리브덴산암모늄과 반응하여 생성된 몰리브덴산인암모늄을 아스코빈산으로 환원하여 생성된 몰리브덴산의 흡광도를 880 nm에서 측정하여 총인의 양을 정량하는 방법

나. 수생태계 조사계획

(1) 하천지역 조사 항목 : 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류, 수변식생 ,서식 및 수변환경

(2) 하천지역 조사 횟수 : 2회

(3) 조사지점 : 10개소

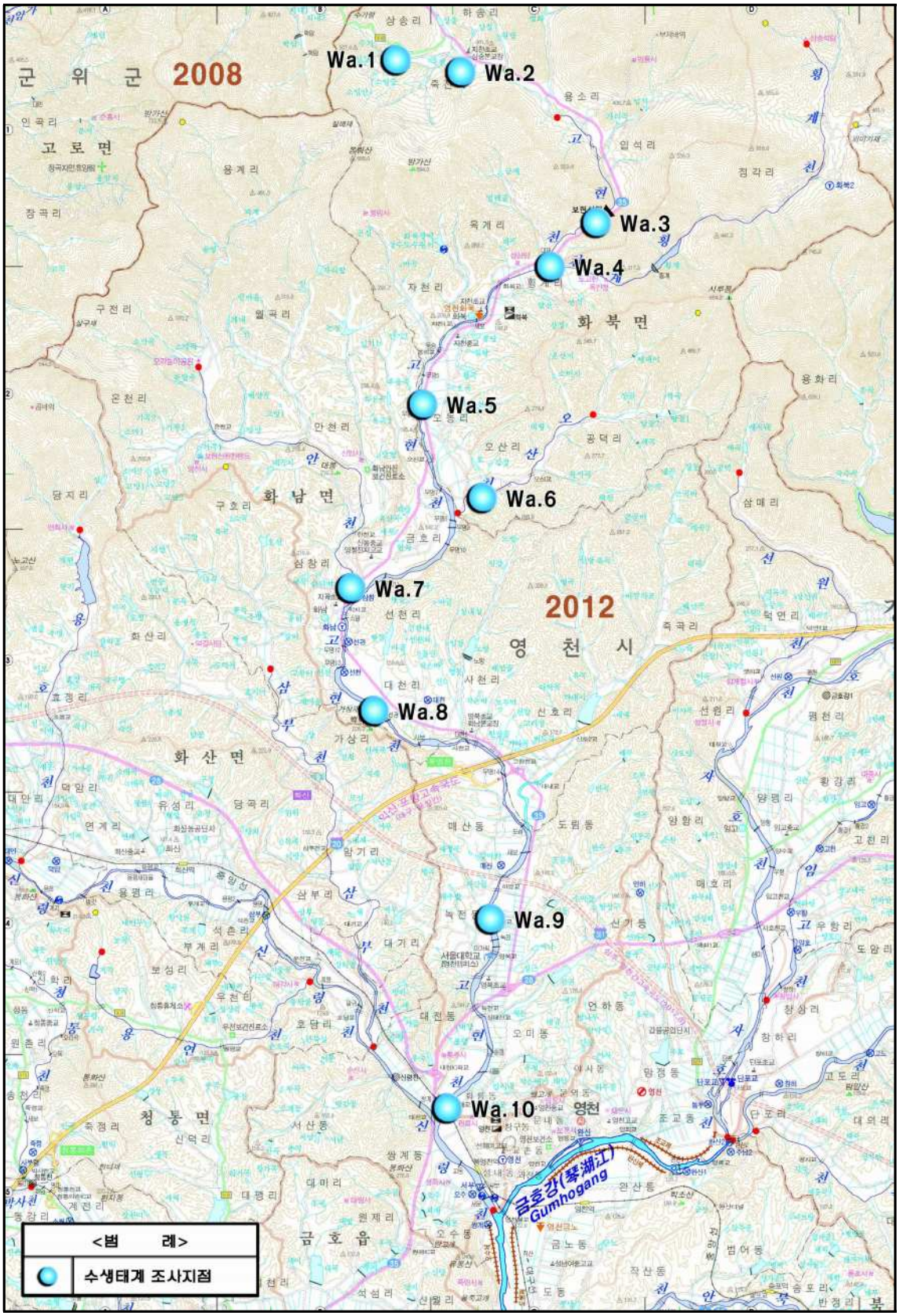
① 댐 상류지역 2개소, 댐 하류 고현천 5개소, 하류 지류 3개소

② 조사지점은 수위, 유속, 정온시설 분포지역, 하천 거리 간격 등을 검토하여 선정.

<표 4> 수생태계 조사지점

조사지점 번호	위치	하천명	거리표시	비고
W-1	보현산댐 상류	고현천	보현산댐 상류 (약 3000m 상류)	수기지 (저수지)
W-2	보현산댐 상류	고현천	보현산댐 상류 (약 1500m 상류)	No.27+698
W-3	보현산댐 하류	고현천	보현산댐 하류 (약 700m)	No.22+500
W-4	보현산댐 하류	고현천-횡계천 합류지점	보현산댐 하류 (약 1650m)	No.21+600
W-5	보현산댐 하류	고현천 (오산 잠수교)	보현산댐 하류 (약 2440m)	No.17+173
W-6	보현산댐 하류	고현천-오산천 합류지점	보현산댐 하류 (약 8000m)	No.15+400
W-7	보현산댐 하류	고현천-안천 합류지점	보현산댐 하류 (약 10,500m)	No.12+700
W-8	보현산댐 하류	고현천 (제2 무명교)	보현산댐 하류 (약 12,700m)	No.10+535
W-9	보현산댐 하류	고현천 (명산교)	보현산댐 하류 (약 19,200m)	No.4+034
W-10	보현산댐 하류	고현천 (신녕천 합류지점)	보현산댐 하류 (약 23,200m)	No.0+000

※ 선정사유 : W-1 : 보현산댐 상류 고현천 최상류 저수지(수기지) 상하류지점 선정.
W-2 : 보현산댐 상류 고현천 소하천 합류지점으로 선정.
W-3 : 보현산댐 하류 정온시설 등 인위적 영향이 없는 지점으로 선정.
W-4 : 보현산댐 하류 횡계천 합류지점으로 선정.
W-5 : 보현산댐 하류 화북면 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정.
W-6 : 보현산댐 하류 오산천 합류지점으로 선정.
W-7 : 보현산댐 하류 안천 합류지점으로 선정.
W-8 : 보현산댐 하류 화남면 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정.
W-9 : 보현산댐 하류 농원 등 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정.
W-10 : 보현산댐 최하류 신녕천 합류지점을 조사지점으로 선정.



<그림 5> 수생태계 조사지점

다. 수리환경 조사계획

(1) 수생태계 건강성 및 수계 연속성에 영향을 미칠 수 있는 횡구조물(낙차보)의 현황파악

(2) 횡구조물 현황은 구조물이 위치한 지점의 수리조건, 용수 이용현황, 어도 유무 및 관리현황 파악

(3) 조사 횟수 : 1회

2.4.4 생물다양성 조사

가. 생물다양성 조사 계획

(1) 조사 항목 : 저서성 대형무척추동물, 어류

(2) 조사 횟수 : 2회

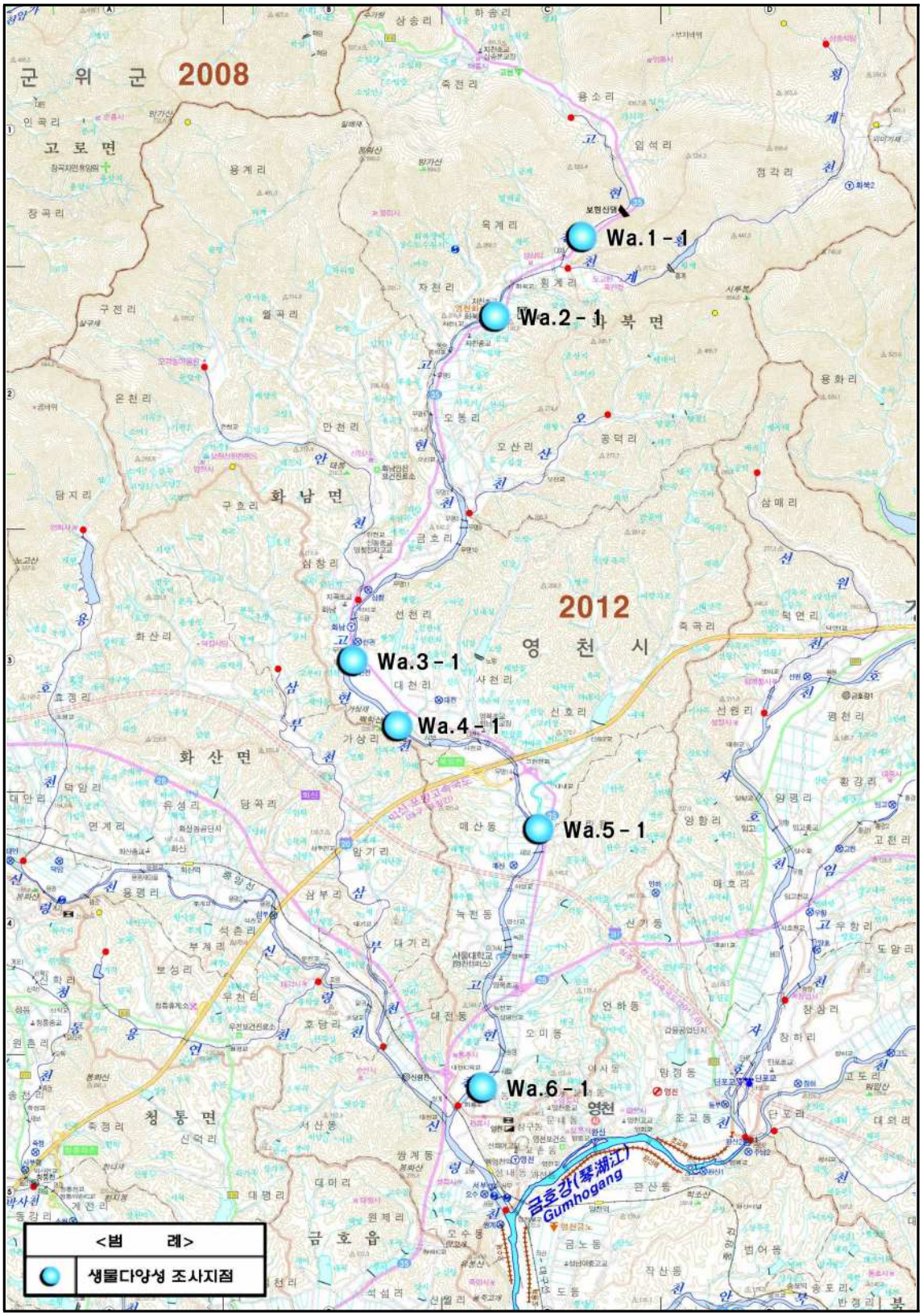
(3) 조사 지점 : 댐 하류 고현천 낙차보 6개소 상하류

① 조사지점은 수위, 유속, 정온시설 분포지역, 하천 거리 간격 등을 검토하여 선정.

<표 5> 생물다양성 조사지점

조사지점 번호	위치	하천명	거리표시	비고
Wa.1-1	보현산댐 하류	고현천	보현산댐 하류 (약 800m 보 하류)	제22낙차보 No.22+323
Wa.2-1	보현산댐 하류	고현천 (화북보건지소 인근)	보현산댐 하류 (약 3500m 보 하류)	제20낙차보 No.19+697
Wa.3-1	보현산댐 하류	고현천 (화남농산물집하장 인근)	보현산댐 하류 (약 11,000m 보 하류)	제11낙차보 No.12+281
Wa.4-1	보현산댐 하류	고현천 (농경지 인근)	보현산댐 하류 (약 13,200m 보 하류)	제9낙차보 No.9+984
Wa.5-1	보현산댐 하류	고현천 (농경지 인근)	보현산댐 하류 (약 17,000m 보 하류)	제6낙차보 No.6+335
Wa.6-1	보현산댐 하류	고현천 (화룡교 인근)	보현산댐 하류 (약 22,200m 보 하류)	제1낙차보 No.1+055

※ 선정사유 : Wa.1-1 : 보현산댐 하류 첫 고현천 낙차보지역으로 영향 검토지점으로 선정.(상류)
Wa.2-1 : 보현산댐 하류 화북면 정온시설 영향권지역의 낙차보를 선정.(상류)
Wa.3-1 : 보현산댐 하류 화남면 정온시설 영향권지역의 낙차보를 선정.(중류)
Wa.4-1 : 보현산댐 하류 농경지지역의 낙차보를 선정.(중류)
Wa.5-1 : 보현산댐 하류 농경지지역의 낙차보를 선정.(하류)
Wa.6-1 : 보현산댐 최하류 낙차보를 선정.(하류)

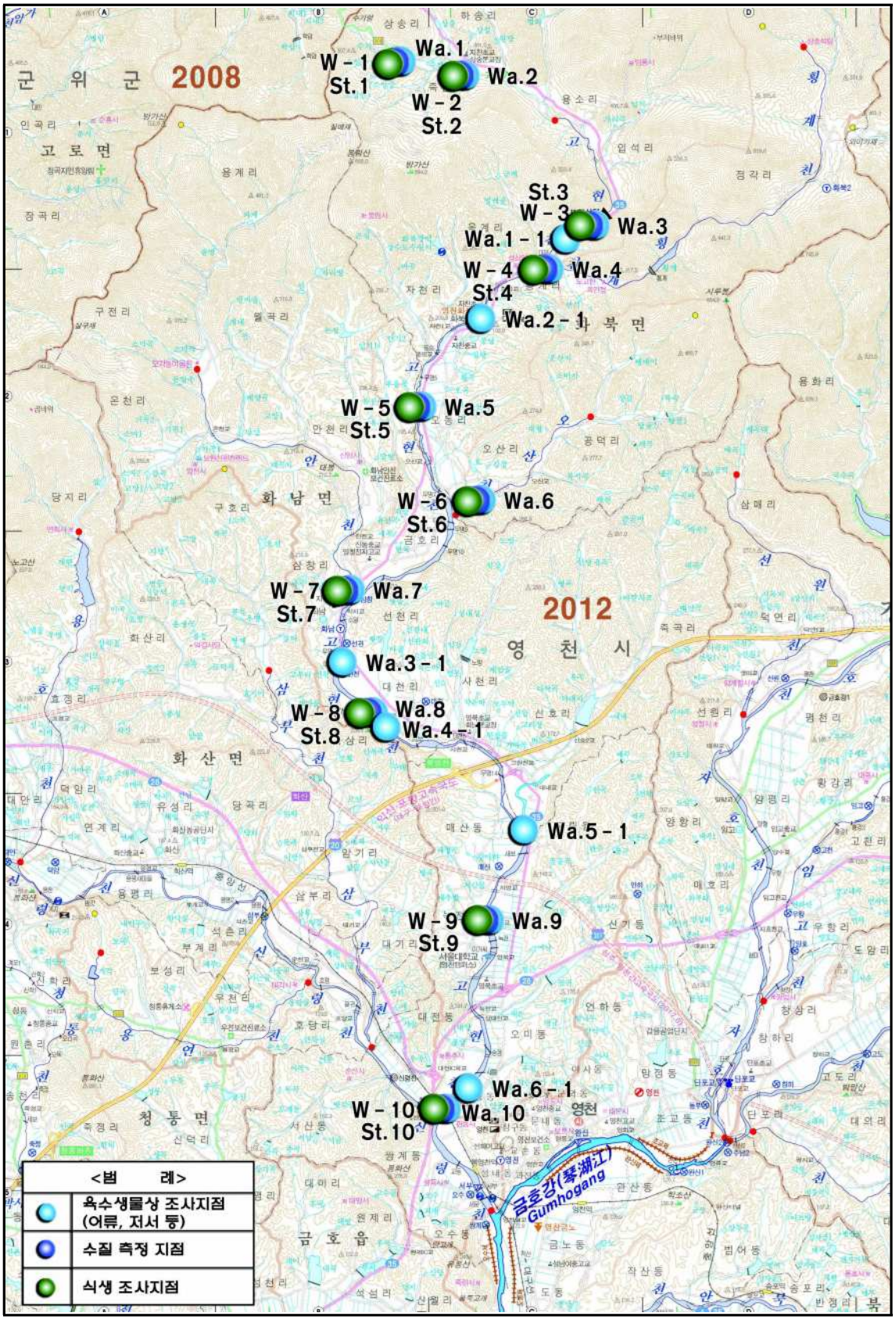


<그림 6> 생물다양성 조사지점

<표 6> 생태계조사 항목별 조사 및 분석방법

조사항목	조사 및 분석방법
부착돌말류	○ 조사지점 선정 - 평균 10~50cm/sec 정도의 유속을 가진 여울 - 가능한 하천의 중심부근이어야 하고, 수중보가 위치해 있는 경우 수문 또는 보의 하류 유속이 있는 구간에서 조사 ○ 조사 및 분석방법 - 부착돌말류 밀도(세포수/cm^2) - 우점종 및 분류군별 밀도 - 부착돌말류 지표종 - 부착돌말류 엽록소(μg/cm^2) 및 AFDM(mg/cm^2)농도 - 부착돌말지수(TDI)를 통한 평가
저서성대형무척추동물	○ 조사지점 선정 - 조사지점 상/하류 각 100m 구간 ○ 조사 및 분석방법 - 수심 50cm이하 하천의 여울→서버넛(30cm X 30cm, 망목 : 1.0mm)3회 이상 - 수심 50cm 이상의 하천이나 유속이 느린지점→드렛지(망목 : 1.0mm)4회 이상 - 저서동물지수(BMI)를 통한 평가
어류	○ 조사지점 선정 - 조사지점 상/하류 각 100m 구간 ○ 조사 및 분석방법 - 가능한 여울, 소, 흐름 구간을 모두 포함 - 투망(망목 7 x 7mm) 10회 이상 - 족대(망목 5 x 5mm) 30분 이상 - 어류평가지수(FAI)를 통한 평가
서식 및 수변환경	○ 조사지점 선정 - 조사지점의 수로폭에 20m를 곱하여 나온 거리를 평가(최대 2Km) ○ 조사 및 분석방법 - 서식 및 수변환경 평가항목 및 기준에 따라 평가하며, 평가항목 중 연변 2(하도 정비 및 하도 특성의 자연성 정도)와 3(유속 다양성)은 생물상 조사와 동일한 평가거리에 대해 실시(상/하류 100m) - 서식수변환경지수(HRI)를 통한 평가
수변식생	○ 조사지점 선정 - 식생번성기인 6~9월에 수행하며 식물상 보완 등을 위해 1회 이상 추가조사 - 종적 범위는 조사지점의 정점에서 본류 500m, 지류 200m를 평가 - 횡적 범위는 유로 폭으로 제방과 제방사이를 평가(제방 위 제외, 제방사면 평가) ○ 조사 및 분석방법 - 일년생 초본 및 외래종 우점면적 비율 - 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율, 내성종 출현종수 비율 - 식생단면 안정성, 습지식물 균등도 - 수변식생지수(RVI)를 통한 평가

자료) 생물측정망 조사 및 평가지침. 환경부


2008
2012
군 위 군
영 천 시
고 로 면
화 남 면
화 산 면
청 통 면
금 호 읍
W-1
St.1
Wa.1
Wa.2
W-2
St.2
St.3
W-3
Wa.3
Wa.1-1
W-4
Wa.4
St.4
Wa.2-1
W-5
Wa.5
St.5
W-6
Wa.6
St.6
W-7
Wa.7
St.7
Wa.3-1
W-8
Wa.8
St.8
Wa.4-1
Wa.5-1
W-9
Wa.9
St.9
Wa.6-1
W-10
Wa.10
St.10
금호강(琴湖江)
Gumhogang
<범 례>
육수생물상 조사지점 (어류, 저서 등)
수질 측정 지점
식생 조사지점

<그림 7> 항목별 조사지점

제3장 국내·외 연구 현황

3.1 낙동강 대권역

3.2 생태하천 복원사업

3.3 국외 연구사례

제 3 장 국내 · 외 연구 현황

환경부와 국립환경과학원에서 수립중인 하천 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 연구보고서 중 고현천과 관련이 있는 낙동강 대권역, 비교 연구 용역사례로 섬진강 대권역 용역 자료를 참고하여 비교 분석하였다.

수생태계 건강성과 관련된 유사사례로 전라남도 강진군에서 수행한 강진 동성천 생태하천 복원사업과 고현천과 하천의 기능과 관리가 유사한 화순 동복천의 생태하천 복원사업을 소개하여 수생태계 건강성제고 방안에 참고토록 하였다.

환경부의 생태하천복원사업 우수사례로 수원시 서호천, 성남시 탄천의 복원사례와 전국 주요하천 생태하천 복원사례(17개소)와 환경부 생태하천복원 가이드북에 의한 하천별 깃대종 현황을 소개하였다.

국외 연구사례로 미국 내 시행된 공공사업 중 가장 규모가 큰 사업 중 하나인 캘리포니아주의 트리너티강 복원사업, 미국 플로리다주의 키시미강, 캐나다와 미국에 걸쳐있는 세인트로렌스강, 체코슬로바키아에서 발원하여 독일을 통과 북해로 유입하는 엘베강 사례와 2019년 5월22~5월23일 에스토니아 댐 제거 국제세미나에서 발표한 핀란드의 반타시 티쿠릴랑코스키 댐 철거 사례를 소개하였다.

3.1 낙동강 대권역

3.1.1 낙동강 대권역 건강성 평가 조사지점

가. 2018년도 낙동강 수계(298개 지점), 형산강 수계(7개 지점), 태화강 수계(10개 지 점), 기타 수계(43개 지점) 등을 포함하는 총 281개 하천의 358개 지점을 대상으로 조사 및 평가를 실시하였다.

나. 낙동강 중권역은 금호강 수계, 회천 수계, 황강 수계, 남강 수계 등 192개 지점에서 평가를 진행하였다.

<표 7> 낙동강 대권역 중권역별 조사구간 수

수계명		낙동강										
중권역명		**금호강**	회천	창녕 합천보	합천댐	황강	낙동 창녕	남강댐	남강	낙동 밀양	밀양 강	낙동강 하구언
조사 구간 수	4개 분야	**22**	7	13	17	8	12	39	27	20	15	12
	식생 분야	**18**	5	10	11	4	9	21	14	13	8	8

주) 4개 분야는 부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 어류, 서식 및 수변환경 분야

3.1.2 낙동강 대권역 전체에 대한 분야별 평가

가. 부착돌말류

(1) 낙동강 대권역에서 출현한 부착돌말류는 총 363종으로 2목 4아목 11과 49속 405종 51변종 2품종 5아종으로 분류되었다.

<표 8> 낙동강 대권역 중권역별 부착돌말지수(TDI) 값 및 등급

수 계	중권역명	TDI	등 급	비 고
낙동강	**금 호 강**	**74.5**	**좋 음**	**-**
	회 천	69.4	보 통	-
	창녕합천보	63.6	좋 음	-
	합 천 댐	70.5	좋 음	-
	황 강	68.8	보 통	-
	낙동창녕	63.9	보 통	-
	남 강 댐	64.3	보 통	-
	남 강	54.7	보 통	-
	낙동밀양	51.3	보 통	-
	밀 양 강	76.0	좋 음	-
	낙동강하구언	56.3	보 통	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

(2) 낙동강 대권역에서 가장 주요한 우점종은 전체 부착돌말류 밀도의 13.62%를 차지한 땅콩돌말속의 Achnanthes minutissima 이었으며, 11.97%의 Achnanthes convergens와 7.10%의 김발돌말속의 Cocconeis placentula var. lineata 등도 주요 우점 분류군으로 확인되었다.

(3) 낙동강 대권역 내 33개 중권역별 건강성 평가결과, '매우 좋음(A등급)'의 건강성과 '매우 나쁨(E등급)'의 건강성을 보인 중권역은 없었으며, 대부분의 중권역에서는 '좋음(B등급)'과 '보통(C등급)'의 건강성을 보이는 것으로 나타났다.

(4) 낙동강 대권역 지류 구간 매우 좋음-A등급(4.6%), 좋음-B등급(36.2%), 보통-C등급(39.6%), 나쁨-D등급(14.6%), 매우 나쁨-E등급(3.5%)로 TDI 지수 평균 65.3 보통 등급으로 조사되었다.

<표 9> 낙동강 대권역 지류 구간 부착돌말지수(TDI) 값 및 등급분포

구분	조사 구간 수 (개)	TDI		등급별 구간 수(%)				
		평균	등급	매우 좋음	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
낙동강 지류 구간	260	65.3	보통	12(4.6)	94(36.2)	103(39.6)	38(14.6)	9(3.5)

<표 10> 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 부착돌말지수(TDI) 값 및 등급

수 계	중권역	하천명	조사지점(수)	TDI	등 급	비 고
낙동강	금호강	임고천	1	80.4	좋 음	-
		고촌천	1	68.1	보 통	-
		신령천	1	61.8	보 통	-
		용호천	1	84.3	좋 음	-
		삼부천	1	72.0	좋 음	-
		횡계천	**1**	**82.3**	**좋 음**	**-**
		고현천	**1**	**71.4**	**좋 음**	**-**
		북안천	1	75.4	좋 음	-
		박사천	1	77.3	좋 음	-
		금호강	2	73.2	좋 음	-
		오목천	1	84.6	좋 음	-
		송백천	1	75.1	좋 음	-
		욱수천	1	90.1	매우 좋음	-
		불로천	1	60.5	보 통	-
		용수천	1	76.5	좋 음	-
		지묘천	1	76.6	좋 음	-
		신 천	3	68.9	보 통	-
		팔거천	1	72.3	좋 음	-
		이언천	1	76.3	좋 음	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

(5) 금호강 유역 지천 부착돌말지수 값 및 등급

① 고현천 1개 지점 부착돌말지수 71.4 '좋음' 수준을 나타내었고, 고현천의 지천 횡계천 1개 지점도 부착돌말지수 82.3 '좋음' 수준으로 나타났다.

나. 저서성대형무척추동물

(1) 낙동강 대권역의 총 358개 조사지점에서 출현한 저서성대형무척추동물은 총 5문 8강 30목 109과 325종이었으며, 수계별 총 출현종수는 낙동강 수계 311종으로 조사되었다.

(2) 낙동강 대권역 지류 지점에서 저서성대형무척추동물의 개체수 점유율은 하루살이목이 22.65%로 가장 높았으며, 그 다음으로 파리목이 19.57%, 날도래목이 17.82%, 연갑강이 15.61%, 연체동물문이 11.13%, 편형동물문이 4.78%, 환형동물문이 3.52%, 딱정벌레목이 3.24%, 잠자리목이 1.04%로 나타났다. 그 외 다른 비곤충류 및 곤충류의 개체 수 점유율은 1.00% 미만으로 나타났다.

(3) 낙동강 대권역의 단위면적당 평균 개체밀도는 470개체/㎡이었으며, 본류 지점(156개체/㎡)이 지류 지점 (501개체/㎡)과 기타 하천(534개체/㎡) 보다 낮게 나타났다.

<표 11> 낙동강 대권역 수계별 저서성대형무척추동물의 출현종수 및 개체밀도

수계명	구간수(개)	총종수(종)	분류군별 출현종수																	평균개체밀도(개체/㎡)
			비곤충류					수서곤충류												
			편형동물문	유선형동물문	연체동물문	환형동물문	연갑강	톡토기목	하루살이목	잠자리목	강도래목	노린재목	뱀잠자리목	딱정벌레목	풀잠자리목	벌목	파리목	날도래목	나비목	
낙동강대권역	358	325	3	1	36	18	11	0	57	46	13	12	4	39	1	0	29	54	1	470
본류	38	108	1	1	16	8	5	0	25	12	0	3	0	9	0	0	9	19	0	156
지류	260	306	3	1	33	15	7	0	56	45	13	11	4	37	1	0	28	51	1	501
기타	60	189	2	0	22	13	11	0	33	26	6	6	2	17	0	0	17	34	0	534

(4) 저서성대형무척추동물을 이용한 낙동강 대권역의 중권역별 건강성 평가결과, 고현천이 포함된 금호강 유역 BMI 값 68.9로 좋음수준으로 나타났다.

<표 12> 낙동강 대권역 중권역별 저서동물지수(BMI) 값 및 등급

수계	중권역명	BMI	등급	비고
낙동강	**금호강**	**68.9**	**좋음**	**-**
	회천	77.7	좋음	-
	창녕합천보	52.3	보통	-
	합천댐	76.1	좋음	-
	황강	70.2	좋음	-
	낙동창녕	51.2	보통	-
	남강댐	71.9	좋음	-
	남강	61.3	보통	-
	낙동밀양	49.7	나쁨	-
	밀양강	72.0	좋음	-
	낙동강하구언	56.6	보통	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

(5) 낙동강 대권역 지류 구간 매우좋음-A등급(25.0%), 좋음-B등급(33.8%), 보통-C등급(19.2%), 나쁨-D등급(18.1%), 매우나쁨-E등급(3.5%) 등으로 BMI 지수 평균 66.3 좋음등급으로 조사되었다.

<표 13> 낙동강 대권역 지류 구간 저서동물지수(BMI) 값 및 등급분포

구분	조사 구간수 (개)	BMI		등급별 구간수(%)					
		평균	등급	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨	등급 외
낙동강 지류 구간	260	66.3	좋음	65(25.0)	88(33.8)	50(19.2)	47(18.1)	9(3.5)	1(0.4)

(6) 금호강 유역 지천 저서동물지수 값 및 등급

① 고현천 1개지점 저서동물지수 77.8 좋음 수준을 나타내었고, 고현천의 지천 횡계천 1개 지점도 저서동물지수 87.0 매우 좋음 수준으로 나타났다.

<표 14> 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 저서동물지수(BMI) 값 및 등급

수계	중권역	하천명	조사지점(수)	TDI	등급	비고
낙동강	금호강	임고천	1	85.6	매우좋음	-
		고촌천	1	61.6	보통	-
		신령천	1	77.0	좋음	-
		용호천	1	71.7	좋음	-
		삼부천	1	78.8	좋음	-
		횡계천	**1**	**87.0**	**매우좋음**	**-**
		고현천	**1**	**77.8**	**좋음**	**-**
		북안천	1	72.0	좋음	-
		박사천	1	81.0	매우좋음	-
		금호강	2	60.3	보통	-
		오목천	1	65.6	좋음	-
		송백천	1	71.2	좋음	-
		욱수천	1	69.1	좋음	-
		불로천	1	64.6	보통	-
		용수천	1	77.5	좋음	-
		지묘천	1	80.4	매우좋음	-
		신천	3	58.6	보통	-
		팔거천	1	58.2	보통	-
		이언천	1	40.7	나쁨	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

다. 어류

(1) 낙동강 대권역 358지점에서 채집된 어류는 총 23과 86종 59,782개체로 나타났고, 본류구간 38지점에서 총 11과 40종 4,898개체의 어류가 채집되었으며, 낙동강 지류구간 260지점에서 총 16과 63종 44,713 개체의 어류가 채집된 것으로 조사되었다.

(2) 낙동강 지류구간의 경우 평균 종 수 7종, 평균 개체수가 172개체로 조사되었다.

(3) 낙동강 본류구간에서 5%이상 점유율을 보인 종은 피라미(19.19%), 배스(Micropterus salmoides, 18.97%), 블루길(Lepomis macrochirus, 13.70%), 끄리(Opsariichthys uncirostris amurensis, 9.04%), 민물검정망둑(Tridentiger brevispinis , 5.76%), 밀어(Rhinogobius brunneus, 5.19%) 등 6종이며, 낙동강 지류구간의 경우 참갈겨니(28.73%)와 피라미(23.04%), 버들치(Rhynchocypris oxycephalus, 5.35%), 돌고기(Pungtungia herzi, 5.32%) 등 총 4종으로 나타났다.

<표 15> 낙동강 대권역 수계별 어류 출현종수 및 개체 수

수계명	구간 수 (개)	출현종수				개체 수		
		총 종수	평균	최대	최소	평균	최대	최소
낙동강 대권역	358	86	7	17	0	167	752	0
본류	38	40	7	12	3	129	290	19
지류	260	63	7	17	0	172	631	0
기타	60	61	7	16	0	170	752	0

(4) 법정보호종은 8종 56개체였으며, 이는 총 채집어류의 0.09%를 차지하였다. 낙동강 본류구간에서는 1종 1개체가 확인되었으며, 낙동강 지류구간에서 6종 34개체가, 기타구간에서는 2종 21 개체가 확인되었다.

(5) 낙동강 대권역 전체지점에서 채집된 외래도입종은 생태계교란 야생생물인 배스와 블루길, 그리고 이스라엘잉어(Cyprinus carpio) 3종으로 조사되었다.

<표 16> 낙동강 대권역 수계별 어류 법정보호종 분포현황

수계명	구간수(개)	법정보호종	출현종수	개체수	종명
낙동강 대권역	358	천연기념물	1	6	어름치
		멸종위기종 Ⅰ급	2	9	모래주사, 얼룩새코미꾸리
		멸종위기종 Ⅱ급	5	41	가시고기, 다묵장어, 열목어, 큰줄납자루, 한둑중개
본류	38	천연기념물	–	–	–
		멸종위기종 Ⅰ급	1	1	얼룩새코미꾸리
		멸종위기종 Ⅱ급	–	–	–
지류	260	천연기념물	1	6	어름치
		멸종위기종 Ⅰ급	2	8	모래주사, 얼룩새코미꾸리
		멸종위기종 Ⅱ급	3	20	다묵장어, 열목어, 큰줄납자루
기타	60	천연기념물	–	–	–
		멸종위기종 Ⅰ급	–	–	–
		멸종위기종 Ⅱ급	2	21	가시고기, 한둑중개

<표 17> 낙동강 대권역 수계별 외래도입종 분포현황

수계명	구간수(개)	출현종수	개체수	종명
낙동강 대권역	358	3	4,248	배스, 블루길, 이스라엘잉어
본류	38	2	1,600	배스, 블루길
지류	**260**	**3**	**2,419**	**배스, 블루길, 이스라엘잉어**
기타	60	2	229	배스, 블루길

(6) 어류를 이용한 낙동강 대권역의 중권역별 건강성 평가결과, 고현천이 포함된 금호강 유역 FAI 값 47.4로 보통수준으로 나타났다.

<표 18> 낙동강 대권역 중권역별 어류생물지수(FAI) 값 및 등급

수계	중권역명	FAI	등급	비고
낙동강	**금호강**	**47.4**	**보통**	**-**
	회천	61.2	좋음	-
	창녕합천보	28.9	나쁨	-
	합천댐	73.4	좋음	-
	황강	49.3	보통	-
	낙동창녕	34.9	나쁨	-
	남강댐	64.9	좋음	-
	남강	37.5	나쁨	-
	낙동밀양	31.9	나쁨	-
	밀양강	55.3	보통	-
	낙동강하구언	41.2	보통	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

(7) 낙동강 지류구간의 어류생물지수(FAI)는 평균 53.6으로 '보통(C등급)'으로 나타났으며, 전체 지류구간 260지점 중 '매우좋음(A등급)'이 31지점(11.9%), '좋음(B등급)'이 87지점(33.5%), '보통(C등급)'이 64지점(24.6%), '나쁨(D등급)'이 54지점(20.8%), '매우나쁨(E등급)'이 23지점(8.8%)으로 낙동강 지류구간의 어류생물지수(FAI)에 의한 건강성 상태는 '좋음(B등급)'과 '보통(C등급)' 및 '나쁨(D등급)'이 대부분을 차지하였다.

<표 19> 낙동강 대권역 지류 구간 어류생물지수(FAI) 값 및 등급분포

구분	조사 구간 수 (개)	FAI		등급별 구간 수(%)				
		평균	등급	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
낙동강 지류 구간	260	53.6	보통	31(11.9)	87(33.5)	64(24.5)	54(20.8)	23(8.8)

(8) 금호강 유역 지천 어류생물지수 값 및 등급

① 고현천 1개 지점 어류생물지수 34.4 “나쁨” 수준을 나타내었고, 고현천의 지천 횡계천 1개 지점도 어류생물지수 71.9 “좋음” 수준으로 나타났다.

<표 20> 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 어류생물지수(FAI) 값 및 등급

수계	중권역	하천명	조사지점(수)	FAI	등급	비고
낙동강	금호강	임고천	1	68.8	좋음	-
		고촌천	1	62.6	좋음	-
		신령천	1	43.8	보통	-
		용호천	1	40.7	보통	-
		삼부천	1	53.2	보통	-
		횡계천	**1**	**71.9**	**좋음**	**-**
		고현천	**1**	**34.4**	**나쁨**	**-**
		북안천	1	37.6	나쁨	-
		박사천	1	59.4	보통	-
		금호강	2	25.1	나쁨	-
		오목천	1	28.2	나쁨	-
		송백천	1	68.8	좋음	-
		욱수천	1	40.7	보통	-
		불로천	1	34.4	나쁨	-
		용수천	1	68.8	좋음	-
		지묘천	1	71.9	좋음	-
		신천	3	46.9	보통	-
		팔거천	1	37.6	나쁨	-
		이언천	1	28.2	나쁨	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

라. 서식 및 수변환경

(1) 낙동강 대권역에 대한 서식수변환경지수(HRI)의 특성별 평균은 종적특성 15.8/35(평가치/최대치), 횡적특성 27.3/55, 서식처특성 45.0/90, 교란특성 10.2/20로 나타났다.

(2) 본류 구간은 특성별 평균이 종적특성 9.3/35, 횡적특성 28.4/55, 서식처특성 45.4/90, 교란특성 8.6/20로 나타났다.

(3) 지류 구간은 특성별 평균이 종적특성 16.3/35, 횡적특성 28.4/55, 서식처특성 44.7/90, 교란특성 11.3/20으로 나타났다.

<표 21> 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 종적특성 평가결과

수계명	구간 수 (개)	평균 종적특성	평균 종적특성 평가	
			자연적인 종횡사주	하도정비 및 특성 자연도
낙동강 대권역	358	15.8/35	3.8/10	12.0/25
본류	38	9.3/35	1.1/10	8.3/25
지류	**260**	**16.3/35**	**4.1/10**	**12.2/25**
기타	60	18.1/35	4.3/10	13.7/25

(4) 낙동강 대권역 총 358개 조사구간 전체에서 하천 횡적특성은, 대권역 전체에서 27.3/55의 평균 횡적특성 을 보이고 있었으며, 항목별로 각각 하천변폭 4.8/10, 저수로 하안공 17.3/25, 제방하안재료 5.2/20으로 조사되었다.

<표 22> 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 횡적특성 평가결과

수계명	구간 수 (개)	평균 횡적특성	평균 종적특성 평가		
			하천변폭	저수로 하안공	제방 하안제료
낙동강 대권역	358	27.3/55	4.8/10	17.3/25	5.2/20
본류	38	28.4/55	1.6/10	18.4/25	8.4/20
지류	**260**	**28.9/55**	**5.4/10**	**18.6/25**	**4.9/20**
기타	60	20.1/55	4.4/10	10.9/25	4.8/20

(5) 낙동강 대권역 총 358개 조사구간 전체에서 45.0/90의 평균 서식처특성을 조사구간 전체에서 45.0/90의 평균 서식처특성을 보이고 있었으며 항목별로 유속 다양성 13.8/30, 저질상태 14.5/30, 횡구조물 17.0/30의 서식처특성을 보여 모든 항목에서 작년에 비해 다소 증가한 점수로 평가되었다. 낙동강 대권역의 본류는 45.4/90의 서식처특성을 보이고 있었으며, 지류 44.7/90과 기타 하천 46.4/90으로 조사되었다.

<표 23> 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 서식처특성 평가결과

수계명	구간 수 (개)	서식처특성	평균 하천 서식처특성 평가		
			유속다양성	저질상태	횡구조물
낙동강 대권역	358	45.0/90	13.8/30	14.3/30	17.0/30
본류	38	45.0/90	7.4/30	10.9/30	27.1/30
지류	**260**	**45.0/90**	**14.4/30**	**14.4/30**	**15.9/30**
기타	60	45.0/90	15.1/30	15.9/30	15.4/30

(6) 낙동강 대권역 총 358개 조사구간 전체에서 평균 교란특성은 10.2/20으로, 본류 구간이 8.6/20로 상대적으로 낮은 지수를 기록하였으며, 지류 11.3/20로 나타났다.

<표 24> 낙동강 대권역 각 수계에서의 하천 교란특성 평가결과

수계명	구간 수 (개)	교란특성	평균 하천 서식처특성 평가	
			제외지 토지이용	제내지 토지이용
낙동강 대권역	358	10.2/20	7.0/10	3.2/10
본류	38	8.6/20	5.2/10	3.3/10
지류	**260**	**11.3/20**	**7.9/10**	**3.3/10**
기타	60	6.5/20	4.1/10	2.5/10

<표 25> 낙동강 대권역 중권역별 서식수변환경지수(HRI) 값 및 등급

수계	중권역명	HRI	등급	비고
낙동강	**금호강**	**45.6**	**보통**	**-**
	회천	63.8	좋음	-
	창녕합천보	45.0	보통	-
	합천댐	62.2	좋음	-
	황강	46.5	보통	-
	낙동창녕	43.9	보통	-
	남강댐	49.8	보통	-
	남강	42.4	보통	-
	낙동밀양	43.3	보통	-
	밀양강	48.9	보통	-
	낙동강하구언	43.5	보통	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

(7) 낙동강 대권역 지류 구간의 건강성 평가결과 서식수변환경지수(HRI)는 평균 50.5, '보통(C등급)'로 나타났다.

<표 26> 낙동강 대권역 지류 구간 서식수변환경지수(HRI) 값 및 등급분포

구분	조사 구간수 (개)	HRI		등급별 구간수(%)				
		평균	등급	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
낙동강 지류 구간	260	50.5	보통	13(5.0)	54(20.8)	133(51.2)	50(19.2)	10(3.8)

(8) 금호강 유역 지천 서식수변환경지수 값 및 등급

① 고현천 1개 지점 서식수변환경지수 52.0 “보통” 수준을 나타내었고, 고현천의 지천 횡계천 1개 지점도 서식수변환경지수 57.0 “보통” 수준으로 나타났다.

<표 27> 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 서식수변환경지수(HRI) 값 및 등급

수계	중권역	하천명	조사지점(수)	HRI	등급	비고
낙동강	금호강	임고천	1	64.0	좋음	-
		고촌천	1	51.0	보통	-
		신령천	1	41.0	보통	-
		용호천	1	64.0	좋음	-
		삼부천	1	32.0	나쁨	-
		횡계천	**1**	**57.0**	**보통**	**-**
		고현천	**1**	**52.0**	**보통**	**-**
		북안천	1	60.5	좋음	-
		박사천	1	50.5	보통	-
		금호강	2	42.3	보통	-
		오목천	1	48.5	보통	-
		송백천	1	57.5	보통	-
		욱수천	1	43.0	보통	-
		불로천	1	27.0	나쁨	-
		용수천	1	41.5	보통	-
		지묘천	1	35.0	나쁨	-
		신천	3	33.2	나쁨	-
		팔거천	1	46.5	보통	-
		이언천	1	49.0	보통	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

마. 수변 식생

(1) 낙동강 대권역에서 출현한 수변식물은 총 107과 323속 515종 4아종 40변종 3품종 562분류군으로 나타났으며, 지류 구간에서 확인된 수변식물은 총 103과 295속 453종 3아종 34변종 2품종 492분류군으로 지류 구간이 기타 하천과 본류 하천보다 다양한 수변식물이 출현하는 것으로 조사되었다.

(2) 수변식생 모니터링을 통해 확인된 멸종위기야생생물은 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 종인 가시오갈피(Eleutherococcus senticosus(Rupr. & Maxim.) Maxim.)와 가시연꽃(Euryale ferox Salisb. ex K.D.Koenig & Sims.)으로 조사되었다.

<표 28> 낙동강 대권역 지류 구간 수변식물 출현 현황

수계명	구간 수(개)	출현종수				군락 수			
		총 종수	평균	최대	최소	총 군락 수	평균	최대	최소
낙동강 대권역	250	562	45	111	0	165	7	25	0
본류	37	321	58	111	29	84	11	25	4
지류	**169**	**492**	**44**	**86**	**9**	**129**	**6**	**20**	**1**
기타	44	311	37	100	0	68	7	17	0

(3) 외래종은 총 44과 102속 133종 4변종 137분류군으로 나타났으며, 그중 생태계 교란식물은 가시박, 단풍잎돼지풀, 돼지풀, 미국쑥부쟁이, 가시상추, 애기수영 등 총 6종이 출현함. 본류 구간에서 출현한 외래종은 미국가막사리, 망초, 아까시나무, 소리쟁이 등 총 28과 61속 78종 1변종 79분류군, 지류 구간은 원추천인국, 망초, 큰금계국, 코스모스, 벳지 등 총 37과 92속 117종 4변종 121분류군, 기타 하천은 좀명아주, 돼지풀, 족제비싸리, 토끼풀, 콩다닥냉이 등 총 28과 57속 75종 3변종 78분류군이 나타났다.

<표 29> 낙동강 대권역 수계별 외래도입종 분포현황

수계명	구간 수(개)	출현 종수	종명
낙동강 대권역	250	137	개망초, 뚱딴지, 큰땅빈대, 돼지풀, 닭의덩굴, 자주개자리 등
본류	37	79	미국가막사리, 족제비싸리, 만수국아재비, 흰명아주, 달맞이꽃 등
지류	**169**	**121**	**울산도깨비바늘, 왕포아풀, 돌소리쟁이, 뚱딴지, 가시상추, 가죽나무 등**
기타	44	78	달맞이꽃, 단풍잎돼지풀, 서양민들레, 오리새, 둥근잎미국나팔꽃 등

(4) 중권역별 건강성 평가결과, 금강유역은 '보통(C등급)'으로 평가되었다.

<표 30> 낙동강 대권역 중권역별 수변식생지수(RVI) 값 및 등급

수계	중권역명	RVI	등급	비고
낙동강	**낙동강**	**45.6**	**보통**	**-**
	회천	34.7	보통	-
	창녕합천보	46.0	보통	-
	합천댐	53.3	좋음	-
	황강	49.2	보통	-
	낙동창녕	54.8	좋음	-
	남강댐	33.3	보통	-
	남강	50.5	좋음	-
	낙동밀양	43.8	보통	-
	밀양강	44.6	보통	-
	낙동강하구언	39.2	보통	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

(5) 낙동강 대권역 지류 구간의 건강성 평가결과 평균 46.2 '보통(C등급)'으로 평가되었다. 전체 지류 구간 170개 조사구간 중 16개 구간(9.5%)이 '매우좋음(A등급)', 42개 구간(24.9%)이 '좋음(B등급)', 88개 구간(52.0%)이 '보통(C등급)', 22개 구간(13.0%)이 '나쁨(D등급)', 1개 구간(0.6%)이 '매우나쁨(E등급)'으로 나타났다.

<표 31> 낙동강 대권역 지류 구간 수변식생지수(RVI) 값 및 등급분포

구분	조사 구간수 (개)	RVI		등급별 구간수(%)				
		평균	등급	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
낙동강 지류 구간	169	46.2	보통	16(9.5)	42(24.9)	88(52.0)	22(13.0)	1(0.6)

(6) 금호강 유역 지천 수변식생지수 값 및 등급

① 금호강 유역 지천 14개하천의 수변식생지수는 “매우좋음”~“보통” 등급으로 조사되었다.

<표 32> 낙동강 대권역 지류 구간 하천별 수변식생지수(RVI) 값 및 등급

수계	중권역	하천명	조사지점(수)	RVI	등급	비고
낙동강	금호강	현내천	1	86.7	매우좋음	
		자호천	1	40.0	보통	
		임고천	1	43.3	보통	-
		신령천	1	53.3	좋음	-
		용호천	2	40.0	보통	-
		삼부천	1	40.0	보통	-
		북안천	1	56.7	좋음	-
		금호강	3	42.2	보통	-
		오목천	2	46.7	보통	-
		율화천	1	43.3	보통	-
		지묘천	1	50.0	보통	-
		동화천	1	40.0	보통	
		신천	1	33.3	보통	-
		이언천	1	33.3	보통	-

주) 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

3.1.3 수생태계 건강성 종합분석

가. 지류 구간의 수생태계 건강성 평가결과

(1) 낙동강 대권역 지류 구간 수질은 ‘약간좋음’이었으며 수생태계 건강성 평가는 부착돌말류, 어류, 서식 및 수변환경, 수생식물에서 ‘보통(C등급)’, 저서성 대형무척추동물에서 ‘좋음 (B등급)’으로 평가되었다.

<표 33> 낙동강 대권역 지류 구간의 수생태계 건강성 평가결과 비교

구분	조사 구간수 (개)	수질		부착돌말류		저서성 대형무척추 동물		어류		서식 및 수변환경		수변식생	
		농도 (ppm)	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급
낙동강 대권역	260	2.3	약간 좋음	65.3	보통	66.3	좋음	53.6	보통	50.5	보통	46.2	보통

(2) 금호강 유역 지천 수생태계 건강성 평가결과

① 고현천 1개 지점 수생태계 건강성 평가결과 수질 “보통”, 부착돌말류 “좋음”, 저서성대형무척추동물 “좋음”, 어류 “나쁨”, 서식및수변환경 “보통”으로 나타났으며, 고현천의 지류인 횡계천은 수질 “약간좋음”, 부착돌말류 “좋음”, 저서성대형무척추동물 “매우좋음”, 어류 “좋음”, 서식및수변환경 “보통”으로 조사되었다.

<표 34> 낙동강 대권역 지류 구간의 수생태계 건강성 평가결과

구분	하천명	수질		부착돌말류		저서성 대형무척추 동물		어류		서식 및 수변환경		수변식생	
		농도 (ppm)	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급
금호강	임고천	2.5	약간 좋음	80.4	좋음	85.6	매우 좋음	68.8	좋음	64.0	좋음	43.3	보통
	고촌천	2.0	좋음	68.1	보통	61.6	보통	62.6	좋음	51.0	보통	–	–
	신령천	3.0	약간 좋음	61.8	보통	77.0	좋음	43.8	보통	41.0	보통	53.3	좋음
	용호천	4.0	보통	84.3	좋음	71.7	좋음	40.7	보통	64.0	좋음	40.0	보통
	삼부천	3.0	약간 좋음	72.0	좋음	78.8	좋음	53.2	보통	32.0	나쁨	40.0	보통
	횡계천	**2.5**	**약간 좋음**	**82.3**	**좋음**	**87.0**	**매우 좋음**	**71.9**	**좋음**	**57.0**	**보통**	**–**	**–**
	고현천	**3.7**	**보통**	**71.4**	**좋음**	**77.8**	**좋음**	**34.4**	**나쁨**	**52.0**	**보통**	**–**	**–**
	북안천	3.7	보통	75.4	좋음	72.0	좋음	37.6	나쁨	60.5	좋음	56.7	좋음
	박사천	1.9	좋음	77.3	좋음	81.0	매우 좋음	59.4	보통	50.5	보통	–	–
	금호강	3.7	보통	73.2	좋음	60.3	보통	25.1	나쁨	42.3	보통	42.2	보통
	오목천	2.1	약간 좋음	84.6	좋음	65.6	좋음	28.2	나쁨	48.5	보통	46.7	보통
	송백천	1.7	좋음	75.1	좋음	71.2	좋음	68.8	좋음	57.5	보통	–	–
	욱수천	1.8	좋음	90.1	매우 좋음	69.1	좋음	40.7	보통	43.0	보통	–	–
	불로천	2.7	약간 좋음	60.5	보통	64.6	보통	34.4	나쁨	27.0	나쁨	–	–
	용수천	1.3	좋음	76.5	좋음	77.5	좋음	68.8	좋음	41.5	보통	–	–
	지묘천	2.2	약간 좋음	76.6	좋음	80.4	매우 좋음	71.9	좋음	35.0	나쁨	50.0	보통
	신천	2.1	약간 좋음	68.9	보통	58.6	보통	46.9	보통	33.2	나쁨	33.3	보통
	팔거천	2.9	약간 좋음	72.3	좋음	58.2	보통	37.6	나쁨	46.5	보통	–	–
	이언천	3.3	보통	76.3	좋음	40.7	나쁨	28.2	나쁨	49.0	보통	33.3	보통

3.1.4 환경부 물환경정보시스템(고현천 수계 생물측정망)

○ 국가생물측정망 지점(봉림교A1, 오산교B6, 영북교A2)

○ 환경부 물환경정보시스템 고현천 수계 생물측정망 자료를 참고하여 과거 고현천의 수생태계 건강성 평가결과 조사하였다.



<그림 8> 고현천 국가생물측정망 지점

가. 부착돌말류

(1) 부착돌말류의 경우 B고현천A1(봉림교)에서 2013년~2014년에 “A~B(매우 좋음~좋음)”, 2015년~2016년, 2019년 1차, 2차 시 B등급(좋음)으로 조사되었다. B고현천A2(영북교) 2018년 1차에는 “B(좋음)“, 2차에는 “C(보통)“으로 조사되었음. B오산천B6(오산교)에서는 2017년 “B(좋음)” 등급으로 나타났다.

<표 35> 고현천 수계 부착돌말류 건강성평가등급

조사지점	조사 년도	조사회차	대권역	조사지점	건강성 평가등급	비고
B고현천A1	2013	1차	2012G042	B고현천A1	A	“매우좋음”
	2013	2차			B	“좋음”
	2014	1차			A	“매우좋음”
	2014	2차			B	“좋음”
	2015	1차			B	“좋음”
	2015	2차			B	“좋음”
	2016	1차			B	“좋음”
	2016	2차			B	“좋음”
	2019	1차			B	“좋음”
	2019	2차			B	“좋음”
B고현천A2	2018	1차	2012G042	B고현천A2	B	“좋음”
	2018	2차			C	“보통”
B오산천B6	2017	1차	2012G044	B오산천B6	B	“좋음”
	2017	2차			B	“좋음”

나. 저서성대형무척추동물

(1) 저서성대형무척추동물의 경우 B고현천A1(봉림교) 2013년~2016년에 “A~C(매우좋음~보통)” 등급으로 조사되었으며, 2019년 1차, 2차 조사시 B등급(좋음)으로 나타났다. B고현천A2(영북교)에서는 2018년 조사에는 “B(좋음)“으로 조사되었음. B오산천B6(오산교)에서는 2017년 “A(매우 좋음)” 등급으로 나타났으며, 이후에는 조사되지 않았다.

<표 36> 고현천 수계 저서성대형무척추동물 건강성평가등급

조사지점	조사 년도	조사회차	대권역	조사지점	건강성 평가등급	비고
B고현천A1	2013	1차	2012G042	B고현천A1	A	“매우좋음”
	2013	2차			A	“매우좋음”
	2014	1차			C	“보통”
	2014	2차			B	“좋음”
	2015	1차			A	“매우좋음”
	2015	2차			B	“좋음”
	2016	1차			B	“좋음”
	2016	2차			C	“보통”
	2019	1차			B	“좋음”
	2019	2차			B	“좋음”
B고현천A2	2018	1차	2012G042	B고현천A2	B	“좋음”
	2018	2차			B	“좋음”
B오산천B6	2017	1차	2012G044	B오산천B6	A	“매우좋음”
	2017	2차			A	“매우좋음”

다. 어류

(1) 어류의 경우 B고현천A1(봉림교) 2013년~2016년에 “A~B(매우 좋음~좋음)” 등급으로 조사되었으며, 2019년 1차 시 A(매우 좋음), 2차 시 B(좋음)으로 나타났다. B고현천A2(영북교) 2018년 1차 시에는 “C(보통)“ 2차 시 “D(나쁨)“으로 조사되었음. B오산천B6(오산교)에서는 2017년 “B~C(좋음~보통)” 등급으로 나타났다.

<표 37> 고현천 수계 어류 건강성평가등급

조사지점	조사 년도	조사회차	대권역	조사지점	건강성 평가등급	비고
B고현천A1	2013	1차	2012G042	B고현천A1	B	“좋음”
	2013	2차			B	“좋음”
	2014	1차			B	“좋음”
	2014	2차			B	“좋음”
	2015	1차			B	“좋음”
	2015	2차			A	“매우좋음”
	2016	1차			B	“좋음”
	2016	2차			B	“좋음”
	2019	1차			A	“매우좋음”
	2019	2차			B	“좋음”
B고현천A2	2018	1차	2012G042	B고현천A2	C	“보통”
	2018	2차			D	“나쁨”
B오산천B6	2017	1차	2012G044	B오산천B6	B	“좋음”
	2017	2차			C	“보통”

라. 서식 및 수변환경

(1) 서식 및 수변환경의 경우 B고현천A1(봉림교) 2013년~2016년에 “B~C(좋음~보통)” 등급, 2019년 1차 시 C(보통)으로 나타났다. B고현천A2(영북교) 2018년 1차 조사에 “C(보통)” 으로 조사되었음. B오산천B6(오산교) 2017년 1차 조사에 “C(보통)” 등급으로 나타났다.

<표 38> 고현천 수계 서식 및 수변환경 건강성평가등급

조사지점	조사 년도	조사회차	대권역	조사지점	건강성 평가등급	비고
B고현천A1	2013	1차	B2012G042	B고현천A1	B	“좋음”
	2014	1차			B	“좋음”
	2015	1차			C	“보통”
	2016	1차			B	“좋음”
	2019	1차			C	“보통”
B고현천A2	2018	1차	B2012G042	B고현천A2	C	“보통”
B오산천B6	2017	1차	B2012G044	B오산천B6	C	“보통”

마. 수변식생

(1) 수변식생의 경우 고현천 수계 B고현천A1(봉림교) 2014년에 “C(보통)” 등급, 2019년 1차 시 C(보통)으로 나타났으며, B오산천B6(오산교) 2017년 “C(보통)” 등급으로 나타났다.

<표 39> 고현천 수계 수변식생 건강성평가등급

조사지점	조사 년도	조사회차	대권역	조사지점	건강성 평가등급	비고
고현천A1	2014	1차	2012G042	B고현천A1	C	“보통”
	2019	1차			C	“보통”
오산천B6	2017	1차	2012G044	B오산천B6	C	“보통”

3.2 생태하천 복원사업

3.2.1 화순 동복천 생태하천복원사업

가. 사업의 배경 및 목적

(1) 화순군의 지방하천인 동복천에 대하여 생태하천복원사업을 시행함으로써 하천의 3대 기능인 이수·치수·환경을 조화롭게 함은 물론 하천환경을 개선하고 생태하천으로 복원하여 자연생태계 복원에 기여하고자 하며, 하천생태연결성회복(어도정비), 하도육역화 방지, 생태수로 조성, 서식처 조성, 제방수림, 생태탐방로 및 체험학습장 조성 등 생태하천 복원을 위한 동복천 생태하천복원사업을 통하여 하천 생태계를 고려한 친수공간을 조성함으로서 청결하고 쾌적한 자연환경을 보존하고 휴식 공간을 제공함으로써 주민의 삶의 질을 높이는데 그 목적이 있다.

(2) 과업 하천 제내지 측으로 도로 및 주거지, 공장 등이 위치하고 있어 하천의 횡적 네트워크가 단절되고 있으므로 이동로 조성이 필요하다.

(3) 하도 내 환경생태유량의 불규칙 등으로 생태계 및 하천유지관리 측면에서 불리하여 환경생태유량 산정 후 부족량에 대한 대책이 필요하다. 특히, 과업구간 상류부의 동복댐과 하류부의 주암댐 운영계획을 보완하는 등의 하천유지용수 공급 방안 마련이 필요하다.

(4) 하천 제내지 측의 축사 및 퇴비공장, 농경지에서 유입되는 비점오염원과 오염된 불명수의 유입으로 하천의 수질오염이 심한 구간에 대한 복원계획이 필요하다.

(5) 고수부지 등의 하천부지의 활용이 매우 미진하고, 하도내 갈대 군락이 형성되

어있어 우수한 경관을 이루고 있으나 관리가 지속적으로 이루어지고 있지 않아 점차 하도가 폐색되며 유수의 흐름에 영향을 주고 있으며, 한천보 주변 마을빨래터로 사용되던 공간이 남아있으며, 둔동보 상류부 고수부지에 경작이 이루어지고 있어 강우시 비점오염물질이 동복천으로 유입된다.

나. 사업기간 : 2019~2022

다. 사업비 : 19,800백만원

라. 사업내용

<표 40> 동복천 생태하천복원사업 내역

구 분	규 모	비 고
○ 수생태계 건전성		
1. 오염원관리	1개소 (A=23,000㎡)	생태습지
2. 서식처조성(어류)	1개소 (A=19,500㎡)	어류서식처
○ 육역화 생태공간		
3. 물길정비	2개소 (A=38,000㎡)	동이생물서식처 연둔보 하류구간
4. 식생개선		
5. 서식처조성(조류/수달)	1개소 (A=6,850㎡)	한천보하류 육역화방지및생물서식처
6. 제방수림	1개소 (L=0.8km)	-
○ 고정보 하천연결		
7. 어도 및 어류이동	가동보 1개소 여울형보 1개소	보시설공
○ 하천변 특성 살리기		
8. 빨래터정비	1개소 (A=21,200㎡)	동복생태습지원
9. 탐방로정비	-	-
10. 물 사랑 체험터		
11. 둔동 생태 관찰장	1개소 (A=13,300㎡)	
○ 기 타		
13. 부대공	-	중기운반, 가설사무소 등
○ 하천개수계획	1식	

마. 기대효과

(1) 비연속적인 구간 복원에 국한되지 않고 동복천 지류하천 연결 및 주암댐과 동복댐 상·하류 측 하천과 연계되는 계획으로 하천의 종적 네트워크를 구축하고 하천구역뿐만 아니라 제내지 측의 주요 녹지공간과 연계하여 하천의 횡적 네트워크를 구축하여 건강한 생태계로 복원한다.

(2) 하천 환경개선사업보다는 수생태계의 건강성을 복원하기 위한 사업에 중점을 두어 계획함으로써 생태계 다양성(유전가, 종, 생태계) 증대효과를 기대한다. 또한 인공적인 구조물을 철거하고 자연소재의 재료를 이용하여 생태복원 및 회복기간을 단축시킴으로써 생태계 서식처 기능 및 휴식공간을 제공한다.

(3) 깃대종 선정에 따른 생태서식 환경을 조성하고 외래종 퇴치에 대한 계획을 수립하여 한국 고유어종 등의 개체수를 증가시킨다. 또한 수계내 참조하천 선정을 통한 복원 생물종 목표설정 후 목표달성을 위한 수립하여 다양한 생물종을 복원한다.

(4) 빈번하게 발생하는 국지적 집중 호우로부터 치수적 안전성 확보, 생태하천 탐방 등 생태학습 기회 부여, 하천(수역 및 수변) 경관개선으로 인한 다양한 공간 제공하고자 한다.

3.2.2 수원시 서호천 생태하천 복원사업

가. 개요

(1) 2018년 생태하천복원사업 최우수 사례이다.

(2) 2006 ~ 2015년 수원시 장안구 파장정수장~권선구 농대교, 13.2Km 구간을 14,230백만원 사업비로 수질정화시설 설치(3개소), 초기우수 처리시설 설치(11기), 여울, 어도, 낙차공 및 여울형 징검다리 설치, 생태습지 및 식물섬을 조성하였다.

나. 복원

(3) 수생태계 복원을 위한 생물다양성 복원사업은 아래와 같이 제시하였다.

<표 41> 서호천 생태하천복원사업 내역

연번	구분	사업명	사업량	비고
1	콘크리트 호안 식생복원	만석거 호안 생태복원	L=685m	-
2		서호천 상류호안 생태복원	L=920m	-
3		서호 저수지 호안 생태복원	L=690m	-
4		서호 저수지 일원 생태복원	L=650m	-
5		영화천 호안 생태복원	L=880m	-
6	저수지 식물섬 조성	서호저수지 생태 식물섬 조성	A=888.5㎡	-
7	하천변 습지 조성	서호저수지 일원 생태습지 조성	A=14,936㎡	-
8	보, 낙차공 해체 및 어류 이동통로 조성	보, 낙차공 개선사업	2개소	-

주) 수생식물 식재면적 : 36,726㎡

(4) 2005년 당시 서호천 수계에는 서식환경이 열악한 지역에서 생육이 가능한 일부 조류와 어류만 서식하였으나 콘크리트 호안개선, 서식처개선 등 다양한 생태복원사업을 통하여 2018년에는 식생, 어류, 수서생물, 조류 등의 종수와 개체수가 대폭 증가되어 수생태 건강성이 증진되었다.

<표 42> 서호천 생태하천복원사업 비교

구 분	2005 수원시 하천,호소 수질관기 기본계획		2018 서호천 생태하천 북원사업 사후 모니터링(진행중)		증감
	출현종수	종 명	출현종수	종 명	
수생식물	18과 31종	말즘, 개구리밥, 수련, 마름 등	61과185종	고마리, 버드나무, 달맞이꽃, 줄, 물봉선, 질경이, 미나리 등	154종 증가
어류	4과 4종	붕어, 참붕어, 버들치, 미꾸리	6과 13종	꾹저구, 밀어, 얼룩동사리, 가물치, 붕어, 피라미 등	9종 증가
수서생물	17종	실지렁이, 왼돌이 물달팽이 등	29종	논우렁이, 주름다슬기, 물자라, 물잠자리, 소금쟁이, 물벌레 등	12종 증가
조류	19종	직박구리, 참새, 까치, 쑥새 등	31종	황조롱이, 물닭, 민물가마우지, 알락할미새, 청둥오리, 황로 등	12종 증가

다. 적응관리와 평가

(1) 11개 단체 4,000여명이 구성되어 서호천 생태하천복원사업 시행 시 의견을 공유하고 생태적으로 건강한 서호천만들기, 주민들의 지역공동체 의식향상, 하천관리의 민·관 거버넌스 체계를 확립하여 2012년부터 함께하는 서호천 수질 모니터링 사업을 매월 1회 지속 실시하고 있다.

(2) 수질개선 성과는 2005년 당시 3개 지점(상류, 중류, 하류) 평균 BOD 10.1에서 2018년 평균 BOD 3.1로 개선되었다.

3.2.3 성남시 탄천 생태하천 복원사업

가. 개요

(1) 2017년 생태하천복원사업 사후관리 최우수 사례이다.

(2) 2003~2015년 탄천(용인시계 ~서울시계) 15.7Km 구간을 190억원으로 식생호안, 여울, 어도조성, 하상준설, 생태습지 조성, 오수 유입차단시설 설치, 보 개량 등으로 직강화 된 인공하천을 생태하천으로 복원한 사례이다. 여울형 징검다리 설치, 생태습지 및 식물섬을 조성하였다.

나. 복원

(1) 수생태계 복원을 위한 생물다양성 복원사업 기간과 내용은 아래와 같다.

<표 43> 탄천 생태하천복원사업 내역

단계	기간	위 치	사업내용
1	2003.12월~ 2015.3월	하탑교~신기교	식생호안 8.4㎞, 여울 4개소, 어도 5개소 등
2	2006.01월~ 2007.12월	용인시계~ 신기교 하탑교~ 서울시계	식생호안, 여울12개소, 보철거 2개소, 하상준설 16,000㎥
3	2008.05월~ 2008.12월	하탑교~신기교 잔여구간	식생호안(3.8㎞), 징검여울 1개소, 하상준설 2,439㎥
4	2009.12월~ 2010.12월	수내동 백현보~ 하류 탄천 좌안	생태습지 6,000㎡, 수질정화시설 3,000톤/일 등
5	2010.11월~ 2011.07월	수진동 단대천 합류부 하류	생태습지 16,000㎡
6	2013.10월~ 2015.04월	용인시계~서울시계	오수 유입차단시설 35개소, 보개량 8개소, 생태호안 등

다. 적응관리와 평가

(1) 2005년 BOD기준 4~6급수인 수질이 2~3급수로 변화됨. 2005년 조류 25종에서 67종이 서식하고 있으며 어류는 21종에서 27종으로 종이 증가하였다. 하천의 연속성 및 건강성회복을 위하여 고정보를 철거한 후 여울 및 어도를 설치하고 콘크리트 호안을 자연형하천으로 조성하였다(신기교 상류지점)

(1) 수질오염원 제거를 위한 수질개선 추진, 연중 지속되는 시민과 함께하는 하천 모니터링, 관리와 교육 홍보를 위한 탄천 환경학교 운영 등 하천을 주제로 지방자치단체와 시민, 협력단체에 의한 하천보전활동 지속적으로 추친한다.

3.2.4 전국 생태하천복원사업 사례

가. 생태하천복원 사례

(1) 기존 직강화 되고, 오염된 하천을 복원하기 위하여 환경부가 주관이 되어 지자체와 함께 추진한 사업으로 훼손된 하천생태계를 가능한한 원래의 건강한 하천으로 회복시키기 위하여 생물서식처 조성, 종횡적 연결성, 유지유량을 포함하는 생태계의 구조와 기능을 회복시키기 위한 사업이다.

(2) 하천의 생태적 복원과 치수안정성을 달성하여 자연적 치수가 가능하도록 유도한다.

(3) 생물종과 생태계 중심의 하천사업을 정착하기 위하여 생태계조사 → 깃대종 중심의 계획수립 →설계·시공 →지속적인 모니터링→생태계 훼손지역 파악 → 생태계복원사업을 추진(피드백관리)하며, 주변의 자연환경까지 연계한 하천의 종적·횡적 연결성 확보를 목표로 한다.

<표 44> 전국 주요하천 생태하천복원 사례

하천지명	위치	사업비 및 사업기간	주요사업내용
수영강	부산광역시 해운대구, 연제구·수영구(수영만 유입)	-사업비 :3,970백만원 -기 간 : 2006~ 2010년 이후	- 치수기능과 생태, 경관, 친수성, 개방성을 갖춘 고수호안 및 수리적으로 안정성이 높은 자연형 호안 조성 - 하상안정성 유지 목적의 낙차공을 자연형 하상유지시설로 개량 - 다공질 공간확보로 생물다양성 증진과 경관개선을 위한 수제 설치
대천천	부산광역시 북구 화명동 대천천일원	-사업비 :3,626백만원 -기 간 : 2003.5월~ 2008년 7월	- 생물서식공간 확보(어류, 수조류의 서식을 위한 어도, 여울, 소 등) - 하천 내•외 오염원 제거(유입 오염원 차단 및 퇴적 오니 및 토사제거

하천지명	위치	사업비 및 사업기간	주요사업내용
광주천 (19.15㎞)	광주광역시 도심부(서구 유덕동~영산강 합류점)	-사업비 : 691억원 -기 간 : 2004.12월~ 2009년 12월	- 하천유지용수 추가 확보 (하수처리장 방류수 활용) - 수생태계 보존(저수호안, 낙차보개량 및 어도설치,수생식물식재 생태습지원 조성) - 친수공간조성 (주차장철거, 친수시설 설치)
굴포천	인천광역시 부평구 갈산동, 삼산동 일원(서해로 유하)	-사업비 : 28,670백만원 -기 간 : 2004.3월~ 2008년 10월	- 자연형 하천 및 호안조성(L=6.08㎞, 폭 35~110m) - 유지용수 관로 매설(부평정수장→한강수 공급) 및 퇴적오니 준설 등 - 자연형낙차공, 러버보, 수경시설, 보행데크 등 조성
공천천 (4.3㎞)	인천광역시 서구 공촌동, 경서동일원	-사업비 : 14,460백만원 -기 간 : 2004.6월~ 2009년 11월	- 하도준설, 퇴적오니 준설, 습지조성, 수경 설, 여울 설치 등 - 자연형 호안블럭, 식생매트 설치, 산책로, 조경 및 수생식물 식재 - 유지용수 공급관로 매설 등
대전천 (44.88㎞)	대전광역시 대전천 대흥교~선화교(1.08㎞)	-사업비 : 176억원 -기 간 : 2009.7월~ 2010년 8월	○ 저수호안 자연석 쌓기, 고수 호안 식생 매트, 여울, 징검다리, 산책로, 음악분수, 벽천분수, 관목 및 초화류 식재 - 교량 리모델링 ○ 목척교(L=73m) : 조형물 설치, 교량분수 ○ 은행교(L=72m) : 교량 데크, 광장데크
태화강 (47.54㎞)	울산광역시 중, 남구 태화강유역	-사업비 : 5,578백만원 -기 간 : 2007.12월~ 2009년 1월	- 자연형 호안조성 및 수충부 보강정비 - 수변관찰로 설치 1.92km - 어도설치 5개소, 수질정화장치 설치 2대 등
경포천	강릉시 초당동 경포천 일원	-사업비 : 1,223백만원 -기 간 : 2007. 9월~ 2008년 6월	- 수생태계 보존(경포호와 생태습지원 및 경포천을 연결) - 해수와 담수가 교차하는 기수성 생태습지 조성 등
무심천 (34.5㎞)	충북 청주시 상당구지북동, 정하동일원(미호천과 합류)	-사업비 : 13,655백만원 -기 간 : 2002.~ 2007년	- 자연형 호안 정비, 생태관찰로 및 하상주차장 녹지복원 - 수변식물식재, 여울, 징검다리, 수중보 및 어도 설치 - 습지원 설치 및 퇴적토 준설
원성천	충남 천안시 유량동, 원성동 일원	-사업비 : 1,223백만원 -기 간 : 2004.5.19.~ 2004.11.18	- 자연형 저수호안 및 고수호안 조성 - 여울, 소 조성 및 수생식물 식재 등을 통한 수질정화시설 설치 - 하상주차장 철거 및 우•오수관 분리
천안천 (5.45㎞)	천안시 동남구 신부동~신방동 원성천 합류점	-사업비 : 50,898백만원 -기 간 : 2006. 1월 ~ 2011. 11월	- 하천공사 L = 5.45㎞(징검여울, 어도) - 유지용수관로 L = 12.18㎞ - 도시계획도로 L = 1.98㎞

하천지명	위치	사업비 및 사업기간	주요사업내용
판교천	충남 서천군 서천읍 사곡리, 군사리 일원	-사업비 : 1,965백만원 -기 간 : 2006.4월~ 2009.11월	- 하천 내 생물서식공간 창출을 위한 징검 여울, 어도식 낙차공 설치 - 자연석쌓기 등 자연형 호안정비 - 능수벚나무, 이팝나무 식재 등을 통한 녹지조성 - 생활하수 배제공 및 퇴적오니 준설
당진천 (12.9㎞)	당진군 순성면갈산리~ 당진읍 우두리	-사업비 : 7,723백만원 -기 간 : 2007년~ 2010년	- 산책로, 달맞이 광장 및 쥐불놀이광장 조성 - 하천수질을 개선하고 기존 생태계 유지를 위한 어류 서식처, 자연석수재, 하중도, 여울, 자연형 낙차공 설치
삼천	전북 전주시 덕진구, 완산구평화동(전주천유입)	-사업비 : 12,500백만원 -기 간 : 2001년~ 2007년	- 자연형 호안조성, 차집관로 매설, 낙차공 개량 및 여울, 징검다리 설치 - 수변 산책로 및 수질정화습지 조성 - 생태학습장, 홍산교 초화류원, 행사광장 등 친수공간 조성
부구천 (16.26㎞)	경상북도 울진군 북면 부구리 일원(동해로 유입)	-사업비 : 2,327백만원 -기간 : 2005.4월~진행중	- 기존의 자연저수로 구간에 대하여 저수로 폭을 유지하면서 수질정화시설과 어울리도록 저수로에 대한 정비 및 호안 설치 - 계단형 여울 등의 설치로 간접적인 자연자정능력 회복 - 수질정화용 생태습지 및 침수방틀 설치로 자연정화력
삼율천	경북울진군 후포면 일원(동해안 유입)	-사업비 : 1,794백만원 -기간 : 2007.11월~ 2008.10월	- 자연경관 보전 및 친환경적 하천 창출 - 호안 및 둔치에 염적응 식물 및 야생화 군집의 조성 - 징검여울 및 자연형 낙차보, 어도를 설치 하여 생물다양성 확보 및 건전한 생태계 조성
남강	진주시 남강(남강댐 합류부~상평교)	-사업비 : 14,129백만원 -기간 : 2002.2월~ 2008.5월	- 수질정화를 위한 생태습지원 조성 조류서식처 횟대설치, 여울보, 수질정화 식생수로, 하중도 설치 - 남강변 산책로의 친환경적 정비 등 BOD 2.5㎎/L에서 '08년 1.82.5㎎/L로 개선

자료) 생태하천복원가이드북(생태계가 살아 숨 쉬는 건강한 하천 만들기), 2011, 환경부

복원사례 전	복원사례 후
	
수영강 : 직강화된 하천	수영강 : 징검여울 설치
	
대천천 : 직강화된 차천정비	대천천 : 상, 하류를 연결한 어도 설치
	
광주천 : 콘크리트보 상, 하류 단절	광주천 : 자연재료를 이용한 낙차공 설치
	
부구천 : 콘크리트로 조성된 보 및 낙차공	부구천 : 기존 보에 어도 설치

<그림 9> 생태하천 복원 사례

나. 생태하천복원사업 깃대종 선정사례

(1) 깃대종(Flagship Species)이란 어떤 지역의 생태적, 지리적, 문화적 특성을 반영하는 상징 동·식물로서 이종을 보전·복원함으로써 다른 생물의 서식지도 함께 보전·회복이 가능한 종이다.

(2) 따라서 하천사업 시 하천복원의 지표가 될 수 있는 깃대종을 선정하고 보전·복원하기 위한 목표 및 복원방법을 강구하여야 한다.

(3) 하천별 깃대종은 대부분 어류를 선정하고 있으나 지자체의 선정사유에 따라 식물, 조류, 무척추동물도 선정되어 있다.

(4) 환경부 생태하천복원가이드북((생태계가 살아 숨 쉬는 건강한 하천 만들기) 2011. 환경부)에서 제시한 하천별 깃대종을 아래와 같이 소개한다.

<표 45> 하천별 깃대종 현황

하 천 명	깃대종	선정사유
경기도 수원시 서호천	상류 : 실잠자리 중류 : 백로 하류 : 참붕어	본 지역의 수질 및 하천 생태계의 특성을 나타내는 대표성을 갖고, 많은 조사 · 연구가 이루어져 자료수집이 용이
경기도 성남시 탄천	각시붕어, 말조개, 대륙송사리	과거 서식했으나 현재 멸종된 각시붕어 납자루류), 납자루류와 공생관계인 말조개 (밀물조개류), 그리고 대륙송사리를 복원
경기도 용인시 경안천	중고기	중고기는 한국고유종이고 환경변화에 민감하여, 용인시 사업구간의 생태환경 및 하천 생태계의 대표성을 잘 반영
경기도 안양시 안양천	버들치	과거 안양천에 서식했고, 1급수 수질의 대표어종인 버들치를 깃대종으로 선정
경기도 의정부시 중랑천	얼룩동사리	얼룩동사리는 한국 고유어종이며, 중랑천 중류인 본 사업구간의 생태환경, 생태적 지위상 하부 생태계의 대표성을 잘 반영
경기도 포천시 포천천	흰목물떼새	포천천은 자갈 등이 널리 분포하여 흰목물떼새의 서식환경에 적합하고, 곤충류 등 풍부한 먹이자원을 보유
경기도 동두천시 신천	노랑부리저어새	전 세계적으로 7백여마리 밖에 남지 않은 멸종위기종으로, 복원을 통해 생태계가 살았다는 친환경 전원도시로 이미지 개선
경기도 광주시 목현천	참종개	참종개는 과거 목현천에 많이 서식하였으나, 현재 개체수가 현저히 줄어들어, 한국 고유어종으로서 보호가 필요

하 천 명	깃대종	선정사유
경기도 양주시 신천	식물 : 갈대, 물억새, 줄 어류 : 얼룩동사리,참붕어 조류 : 흰빰검둥오리, 원앙	오염원이 많은 하천의 특성을 고려하여 다양한 깃대종을 선정, 신천을 대표하는 깃대종이 도출될 수 있는 환경을 조성
강원도 강릉시 경포천	수달	멸종위기Ⅰ급 동물로 경포천 하구에 6~7마리 서식이 확인, 수달은 경포지역 생태계 복원의 증거로써 생태계를 대표하는 상징동물
강원도 강릉시 남대천	식물 : 달뿌리풀, 갯버들 어류 : 버들개, 꾹저구	버들개, 꾹저구는 강릉남대천을 대표하는 어종, 달뿌리풀, 갯버들은 수서 곤충류 및 어류 등이 서식하는 공간 제공에 유리
충청북도 제천시 하소천	버들치	하소천은 오염원에 의해 죽어있는 회색 하천으로, 1급수 수질의 대표어종인 버들치를 깃대종으로 선정, 깨끗한 하천으로 개선코자 함
충청북도 증평군 보강천	갈대	비점오염원에 의해 오염되고 있는 보강천을 맑고 깨끗한 하천으로 개선코자 정수식물을 깃대종으로 선정
충청북도 청원군 외천천	버들치	1급수 수질의 대표어종인 버들치가 일부 구간에만 서식하고 있어, 깨끗한 수질로 개선하여 전구간에 최적의 동식물 서식환경 제공
충청북도 단양군 매포천	묵납자루	과거 매포천 문헌조사에는 묵납자루의 출현이 확인되었으나, 최근 조사에서는 확인되지 않아 묵납자루를 깃대종으로 선정
전라북도 전주시 전주천	쉬리	쉬리는 우리나라 고유어종이며, 오염된 도시하천을 깨끗한 도시하천으로 개선코자 1~2급수에서 서식하는 쉬리를 깃대종으로 선정
전라북도 완주군 삼천	창포	각종 오염원에 의해 훼손된 삼천에 수질정화 및 경관창출 효과가 뛰어난 창포를 깃대종으로 선정
전라북도 남원시 광지천	미꾸라지	광치천은 풍부한 퇴적층이 형성되어 있어 미꾸라지가 서식하기 좋은 환경이며, 남원을 상징하는 생물종
전라북도 임실군 섬진강	임실납자루	임실납자루는 고유어종이며, 사업구간의 하천바닥이 모래와 자갈, 호박돌 등으로 이루어져 있어 임실납자루에 유리한 서식환경
경상남도 김해시 해반천	참재첩	과거 해반천에 많이 서식했으나 '80년대 수질악화로 인해 사라진 참재첩을 되살리기 위해 깃대종으로 선정

자료) 생태하천복원가이드북(생태계가 살아 숨쉬는 건강한 하천만들기), 2011, 환경부

3.3 국외 연구사례

3.3.1 트리너티(trinity)강

가. 개요

(1) 미국 캘리포니아주 북서쪽에 위치하는 트리너티강은 길이 209km, 유역면적 7,389㎢으로 1963년 트리너티댐과 루이스턴댐 등 2개의 댐과 유역간 물 이동을 위한 1개의 도수터널이 있다.

(2) 댐 건설 후에는 수심이 깊어져 연어가 살던 소(웅덩이)가 모래로 채워져 버렸으며, 여름철에는 수온이 너무 높아 어린 연어가 자랄 수 없게 되었다. 또한 수변식생에 의하여 치어가 자랄 수 있는 완만한 하안이 사라졌다.

(3) 댐 건설 전후 연어 개체수의 변화

① 왕연어 38,000 → 12,550(68% 감소)

② 은연어 5,000 → 200(96% 감소)

③ 무지개송어 10,000 → 4,700(53% 감소)

나. 복원

(1) 1984년 하천을 복원하기 위한 관련법이 통과

① 트리너트강의 물고기 부화조건을 개선

② 댐 하류의 본류와 지류에서 연어와 무지개 송어의 자연적 생산력을 복원

③ 어업허가에 기여

④ 하천수량 회복

⑤ 토사발생을 줄일 수 있는 토지관리 대책을 개발·시행

(2) 복원방법 : 댐 건설 이전 특성을 지닌 작은 규모의 하천으로 복원

(3) 유량복원 : 하천복원을 위한 방류(자갈의 세척, 자갈이나 거석무더기의 형성, 소의 모래제거, 어류와 야생동물의 서식처와 온도 제공, 수변식생의 제어 등) 5가지의 하천수량 조건을 설정하고 적절한 댐 방류량 결정

(4) 하안복원 : 하천 내 토사퇴적으로 인해 발생한 작은 둑을 제거하고 둑 안의 모래를 밖으로 걷어낸다. 홍수터가 정기적으로 잠길 수 있도록 지반고를 조정하고, 큰 유량을 방류하여 자연식생 유도와 새로 형성된 자갈무더기에는 식생 협착부가 형성되지 않도록 조절한다.

(5) 토사복원 : 토사가 이동되거나 하류로 전파되지 못하고 퇴적되어 전체적으로 자갈이 줄어들어 연어의 부화나 양육 서식처가 줄어든다. 이에 연어부화지 2곳에 2009

년에 2,500톤, 1,000톤의 자갈을 투입하여 연어의 서식처와 양육장으로 활용(자갈 크기 0.95~12.7㎝), 동전 크기부터 주먹크기까지 다양해진다.

(6) 토사유출 억제 : 지류의 도로, 벌채 등으로 미세입자가 가라앉아 연어나 무지개송어 알의 부화에 위협적인 영향을 미친다.

다. 적응관리와 평가

(1) 트리너티강 복원을 위한 핵심적인 프로그램 중 하나는 적응 환경평가 및 관리로, 결과예측, 결과 평가, 개선 관리에 의한 공식적이고 체계적이며 구체적인 방법이다.

(2) 댐의 긍정적 역할 : 홍수량을 줄이고 하류에 물을 안정적으로 공급

(3) 부정적 역할 : 자연하천은 작은 유량에서 큰 유량까지 반복되는 역동성을 지님. 그러나 댐에서 일정한 유량만 공급하는 경우 여러 가지 생태 환경적 문제가 발생할 수 있다.

(4) 하천의 적정한 부분까지는 자주 물이 흘러야 비정상적으로 과도한 식생을 방지할 수 있으며, 과도한 식생은 제거가 곤란하고 홍수위가 상승되고 토사공급이 차단되고, 홍수 시 토사이동이 제한되어 어류서식처가 감소된다.

(5) 트리너티강 살리기는 댐의 기능과 용도를 유지하면서 댐건설 이전과 같이 다양한 유량을 방류하고 있으며, 자갈을 인공적으로 공급하기도 한다. 그 외에도 댐건설 이전의 하천으로 복원하기 위한 다양한 대책을 실천하고 있다. 복원과정에서 발생할 수 있는 불확실성과 시행착오를 줄이기 위한 '적응관리' 라는 개념도 사용하고 있다.



트리너티 강 프로젝트는 미국 내 시행된 공공사업 중 가장 규모가 큰 사업중 하나임

자료) www.commons.wikimedia.org

<그림 10> 트리너티강 현황(좌) 및 사업지역(우)

3.3.2 키시미(Kissimmee)강

가. 개요

(1) 키시미강은 미국 플로리다 주 중남부 광활한 저습지를 북에서 남으로 흘러 이곳 최대 호수인 오키초비(인디안 말로 "큰물" 이란 뜻)호로 들어가는 길이 216Km 의 강이다.

(2) 발원지는 토호피컬리거 호 등 많은 호수로 되어 있으며 50Km를 흘러 키시미호에 들어갔다가 다시 166Km를 흘러 오키초비호로 들어가서 남쪽의 에버글레이즈(소택지라는 뜻) 국립공원에 수원 역할을 한다. 강의 총 길이는 216Km로서 우리나라 임진강보다 조금 짧다.

(3) 키시미강은 1960년 이전만 해도 주변 홍수터가 아열대성 소택지로 많은 물새들과 왜가리, 황새, 물고기와 다양한 야생동식물이 생활하는 귀중한 서식처였다.

(4) 그러나 1947년 연이은 허리케인으로 플로리다 주 남부가 큰 피해를 입게 되면서 연방정부는 근본적인 홍수조절의 필요성을 인준하여 1960년대에 미 공병단에서 대대적인 하천 정비사업(1962~1971년 간 키시미 호수에서 오키초피 호수까지 103마일을 직선 운하로 만드는 공사)을 추진하였다.

(5) 정비사업 결과는 주변 생태계에 큰 재앙을 가져왔다. 강은 말라가면서 물새들은 살아 갈 터전을 잃어버렸다. 사람들의 중요한 수입원이던 큰입배스의 출어량은 지속적으로 감소하였다. 또한 정비사업 후 많은 비점오염물질이 들어와 하류의 오키초비호를 오염시키는 주범이 되었다.

나. 복원

(1) 계속되는 환경재해에 지역주민들의 우려가 계속되자 연방정부는 1992년 키시미강을 원래로 복원하는 사업을 인준하여 1997년부터 복원사업을 시작하였다. 현재 상당부분 복원사업이 진행되어 키시미강은 원래의 하천형태는 물론 그동안 사라졌던 생물이 다시 돌아오는 옛 모습이 살아나고 있다. 이 사업은 그 규모와 성과면에서 세계 최대의 강 복원 성공사업으로 꼽히고 있다.

다. 적응관리와 평가

(1) 초기 복원계획안은 홍수조절과 주운을 유지한 수준이었으나 미 육군 공병단에 의해 이루어진 타당성 조사에서 단순한 수위 관리로는 현 상황의 개선에 큰 도움이 되지 않으며, 운하의 영향이 지대하다는 결론에 이르렀다. 그에 따라 C-38 운하 일부 구간의 되 메우기, 홍수터의 범람을 통한 습지의 조성, 그에 따른 수위조절 등의 계획이 수립되었다.

(2) 고지의 식생이 습지 식생으로 바뀌고, 유수성 무척추동물이 주종을 이루고 있으며, 비복원 하류 구간에서 16 종의 어류에 비해 재 범람 영역에서는 25종의 어류가 발견되었다. 저류지에서는 비복원 영역에 비해 복원 영역에서 훨씬 더 많은 개체와 다양한 종의 물새와 섭금류(wading bird)가 발견되었다.



2020년을 목표로 진행 중인 키시미 강 복원사업
(직강화 된 키시미강을 구불구불한 원래의 강으로 복원하는 모습)

※ 참고자료 : 하천복원통합매뉴얼(생명의 강 살리기, 생태공학포럼, 2011)

<그림 11> 키시미강 복원 전경

3.3.3 세인트로렌스(Saint Lawrence)강

가. 개요

(1) 캐나다와 미국에 걸쳐있는 지류는 3,000㎞가 넘으며, 300개 이상의 많은 지류들이 있으며, 강의 원천은 5개의 거대한 저수지인 오대호이다. 1988년 이후 캐나다와 퀘백주 정부 간에 이루어진 St. Lawrence Vision 2000은 초기에 세인트로렌스 강의 주요 오염원을 다루면서 생물의 다양성과 생태시스템의 건강을 보호하는데 집중하였다.

(2) 이 강의 슬픈 역사는 1534년 프랑스 탐험가인 자크 카르티에(Jacques Cartier)가 처음 발견하면서부터 시작되는데, 약 2만 년 전 빙하에 의해 형성된 세인트로렌스강은 북아메리카 원주민의 수천 년에 걸친 삶의 터전으로 원주민 부족인 이러쿼이(Iroquoian)족은 이 강을 큰 강의 흐름 또는 위대한 강이라는 의미로 '막토고액'이

라 부르며 부족들과 함께 풍요로운 삶을 누리고 노래하던 생명의 고향으로 어겼다.

(3) 1759년에는 막토고액을 차지하기 위해 퀘백을 점령한 영국인들이 뉴 프랑스를 정복하기 위한 전쟁을 벌였으며, 퀘백을 차지한 영국인들은 세계최대의 조선소를 건립하고 원시림을 벌목하였다.

나. 복원

(1) 1970년대에 들어서면서 사람들이 마음 놓고 강물을 마실 수 없게 되고, 물고기가 죽어가고 강가에서 수영도 즐길 수 없게 되어서야 정부가 움직이기 시작하였으며, 1973년 강의 상태를 평가하기 위해 캐나다-퀘백 협정을 통한 연구위원회가 발족되었다. 하천수질위원회는 5년간의 연구 끝에 강의 정화를 위한 보고서인 '세인트로렌스 강을 위한 계획'을 제출하였다. 연구 분야로 도시하수처리, 산업폐수의 규명, 멸종위기에 있는 생물종, 수질의 독성수준 그리고 스포츠와 상업적 낚시의 영향, 수위의 변동과 야생동물의 교란에 관한 연구를 수행하였다.

다. 적응관리와 평가

(1) 1988년 처음 실행된 세인트루이스 실행계획은 캐나다의 주요 생태시스템의 보호와 보존을 위한 가장 큰 환경주도사업 중 하나였으며, 실행계획에 참여했던 개인, 대학, 연구소, 비정부기구와 강변단체들의 협조로 경제적이고 과학적으로 파급효과가 있는 우수한 결과를 얻을 수 있었다.

(2) 10년이 지나면서 세인트로렌스 강에서는 독성물질의 감소, 생물다양성의 유지, 지역단체의 협력, 인간건강의 보호와 농업 정화사업과 같은 다양한 분야에서 성과가 나타났으며, 1988년 이후 106개 주요 기업체는 강으로 방류했던 독성 폐수량을 줄였다.

(3) 10년 동안 실행계획이 이루어지면서 세인트로렌스 강을 따라 12,000ha의 야생서식지가 보호되었으며, 많은 습지대의 개발과 회복지침 프로젝트가 실행되었다.

(4) 멸종위기종에 대한 회복계획을 실행하고, 최근 조사에 세인트로렌스 강의 흰 돌고래 개체수는 안정된 양상으로 더 이상 멸종위기종이 아님을 보여주었다.



길이 3000km, 유역면적 79만km2에 달하며,
북아메리카에서 대서양으로 흐르는 하천 중 최대의 수계임

자료) www.alamy.com

<그림 12> 세인트로렌스강 위치

3.3.4 엘베(Elbe)강

가. 개요

(1) '엘베(Elbe)'의 뜻은 라틴어인 'albus(알브스)'에서 기원하며, '하얀, 창백한'이라는 의미로, 엘베 강은 체코슬로바키아의 국립공원인 리젠 산(Riesengebirge) 해발 1,386m에서 발원하여 독일을 통과하여 북해로 유입하는 길이 약 1,097㎞의 모래하천이다.

(2) 그 중 체코슬로바키아에서 흐르는 엘베 강의 길이는 364㎞이고, 독일로 흐르는 구간은 769㎞이며, 유역면적은 총 148,268㎢이다.

(3) 엘베의 수질은 집약적 농경에 의한 유기물 유입으로 인하여 보통~강한 오염(3~5등급)으로 평가되나, 엘베 강의 중류에는 유네스코 지정 생물서식처 보존지구가 있다.

(4) 엘베 강과 그 유역을 서식처로 대표적인 초본식물은 패랭이과 초본, 진흙풀, 여러 종류의 도깨비바늘류, 명아주류, 갈대 및 사초류 등이며 목본류는 버드나무류, 포플러류, 대왕참나무류 등이며, 포유류인 수달과 비버를 비롯한 조류, 어류, 등 약 300여 종의 동물이 서식하는 것으로 조사되었다.

(5) 특징적인 비오톱 유형(서식처 유형)은 현재는 인위적 교란에 의해 많이 사라져 버렸지만 아직도 홍수터의 연수목과 경수목 수림대의 일부, 홍수 시에 지하수 침출에 의하여 발생되는 제방 부근의 습지와 홍수터에 발달한 저층늪의 초지, 그리고 모래에 의한 사구 등이 있다.

(6) 엘베 강은 21개의 지천이 있으며, 독일의 홍수는 주로 봄철에 높은 산의 눈이 녹으며 발생하는데 엘베 강 유역 중 특히 중류와 하류에서 자주 홍수피해가 발생함. 2002년 8월에는 100년 빈도 이상의 여름강우로 막대한 피해가 있었다.

(7) 엘베 강이 관통하는 독일의 주요도시는 드레스덴, 마그데부르크, 브란덴부르크, 함부르크이다.

(8) 엘베 강의 주요 인위적 시설은 24개의 보이며, 독일 구역에는 함부르크 남동쪽 게스트하트(Geesthacht)에 설치된 보와 함부르크(Hamburg) 항구와 마그데부르크의 수문시설임. 아울러 농경생활과 홍수방어를 위한 제방 설치로 자연적인 홍수터가 많이 사라졌다.

(9) 엘베 강과 같이 큰 강들은 뱃길로 이용되고 수력발전, 홍수방어, 도시화 등의 원인으로 생물의 서식처, 특히 저서생물, 어류, 조류와 양서류 및 포유류와 식생이 점점 사라지게 되었다.

(10) 유럽연합의 물 관리정책(2000/60/EU, 가이드라인)에 따른 엘베 강 조사 및 평가결과 어류, 저서동물, 수생식물의 상태가 만족하지 못함으로 평가되었다.

(11) 현재까지 독일 뱃길에 대한 생태적 회복을 목표로 한 프로젝트는 약 50개 정도인데 특히 엘베 강의 저지대중 하나인 렌젠너 엘베 홍수터(Lenzener Elbeaue) 복원 프로젝트로 목적은 습관적으로 반복하여 발생되는 홍수를 방어하면서 동시에 홍수터의 생태계를 복원시키고자 하는 것으로 설계는 2002~2005년 시공은 2005~2009년에 이루어졌다.

나. 복원

(1) 수백 년 동안 자연적 홍수터를 제방으로 막고 있었기 때문에 홍수터 생태계가 사라졌으며, 제방을 뒤로 밀어서 새롭게 축조하는 것이 주요 복원내용이다.

(2) 사업대상지는 엘베 강 유로연장 476 ~ 483㎞ 내의 구간으로, 홍수터의 면적은 430ha 신 제방의 길이는 6,110m로서, 구 제방 6개소에 대하여 180~400m 길이로 터주는 작업을 수행하였다.

(3) 홍수터에 식생천이를 유도하기 위하여 하반림을 조성하였으며, 조성 근거로 1775년 고지도를 이용하였다.

(4) 홍수터 하반림 복원을 위한 수종은 옛 문헌과 잠재자연식생을 근거로 단풍나무류, 오리나무류, 서어나무류, 개암나무류, 느릅나무류, 딱총나무류, 야생과실류를 식재하고, 묘목은 대부분 2년생으로 약 90,000주를 식재하거나 꺾꽂이하였다.

다. 적응관리와 평가

(1) 독일연방수자원국에서는 제방을 뒤로 밀어 신 제방을 만듦으로써 홍수빈도와 홍수량 감소 등의 효과가 있었다고 밝혔다.

(2) 제방 뒤로 밀기의 제방후퇴사업은 사업대상지인 렌젠 지역 외에도 17개소가 더 있

으며, 총 저류면적 2,745ha가 계획되어 완료되거나 진행 중에 있다. 또한 조절 가능한 홍수 저류지(약 5,000ha)의 설치도 계획하고 있다.

(3) 엘베 강 유역의 프로젝트는 홍수방어는 물론 생물서식처 회복에 크게 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있다.



자료) 두피디아

<그림 13> 엘베강 위치

3.3.5 핀란드 반타시 티쿠릴랑코스키 댐

가. 개요

(1) 핀란드 반타시 티쿠릴랑코스키 댐을 2019년 철거 및 부분 제거하여 도심 속 레이크레이션의 활성화와 생태계연결성 회복으로 바다송어의 복원사례이다(2019.5.22.~5.23 에스토니아 페르누의 댐 제거 국제세미나)

(2) 댐이 위치한 자리에 물고기 경사로가 설치되어 갈색송어의 자연번식 및 이동이 가능하게 되었으며, 수영, 낚시 등 레이크레이션의 기대감이 상승하였다.

나. 복원

(1) 댐 제거를 위한 계획과 의사 결정 과정은 길고 철저하였으며, 조경, 도시계획, 교량

공학, 스포츠 등 여러 분야의 전문가 및 위원회와 지자체 및 지역주민들의 참여로 이루어 졌다.

(2) 댐 중앙부분을 제거하여 산란장, 자연 급류를 만들고, 어류의 번식 및 서식지를 조성하며, 유속과 유량을 안정적으로 확보함으로써 악화된 생태계를 복원하였다.

다. 적응관리와 평가

(1) 댐의 상당 부분을 제거한 것이 강에 분포하는 중요한 회유성 어종에게 서식 및 산란처를 제공했음이 증명되었다. 또한, 댐 상하류에 서식하는 어류의 수가 증가함에 따라 송어의 최적 서식지로서의 기능뿐만 아니라 낚시 등의 레크리에이션을 위한 활용장소를 만들 수 있는 잠재력이 있다.

(2) 티쿠릴랑코스키 댐 철거 사례는 생물 다양성을 저해하는 인공 구조물을 제거하여, 생태를 복원하는 친환경적인 댐 철거 모범사례이다.



<그림 14> 댐 철거로 생태계연결성 회복

제4장 수생태계 건강성 조사

4.1 수생태계 건강성 조사

4.2 생물다양성 조사

제 4 장 수생태계 건강성 조사

4.1 수생태계 건강성 조사

4.1.1 수 환경 조사

가. 현황 조사

(1) 조사항목 설정

① 유역 현황

② 조사범위 설정

(2) 조사범위 설정

① 공간적 법위

- 영천시 일원(광역조사)
- 고현천 및 주변지역(중점 조사)

(3) 조사방법 선정

① 문헌자료 조사

- 영천시 통계연보 및 상수원 통계, 하수도 통계 등 환경부 자료 인용
- 금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획 수립 보고서(2019.05, 부산지방국토관리청), 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)

② 현지 조사

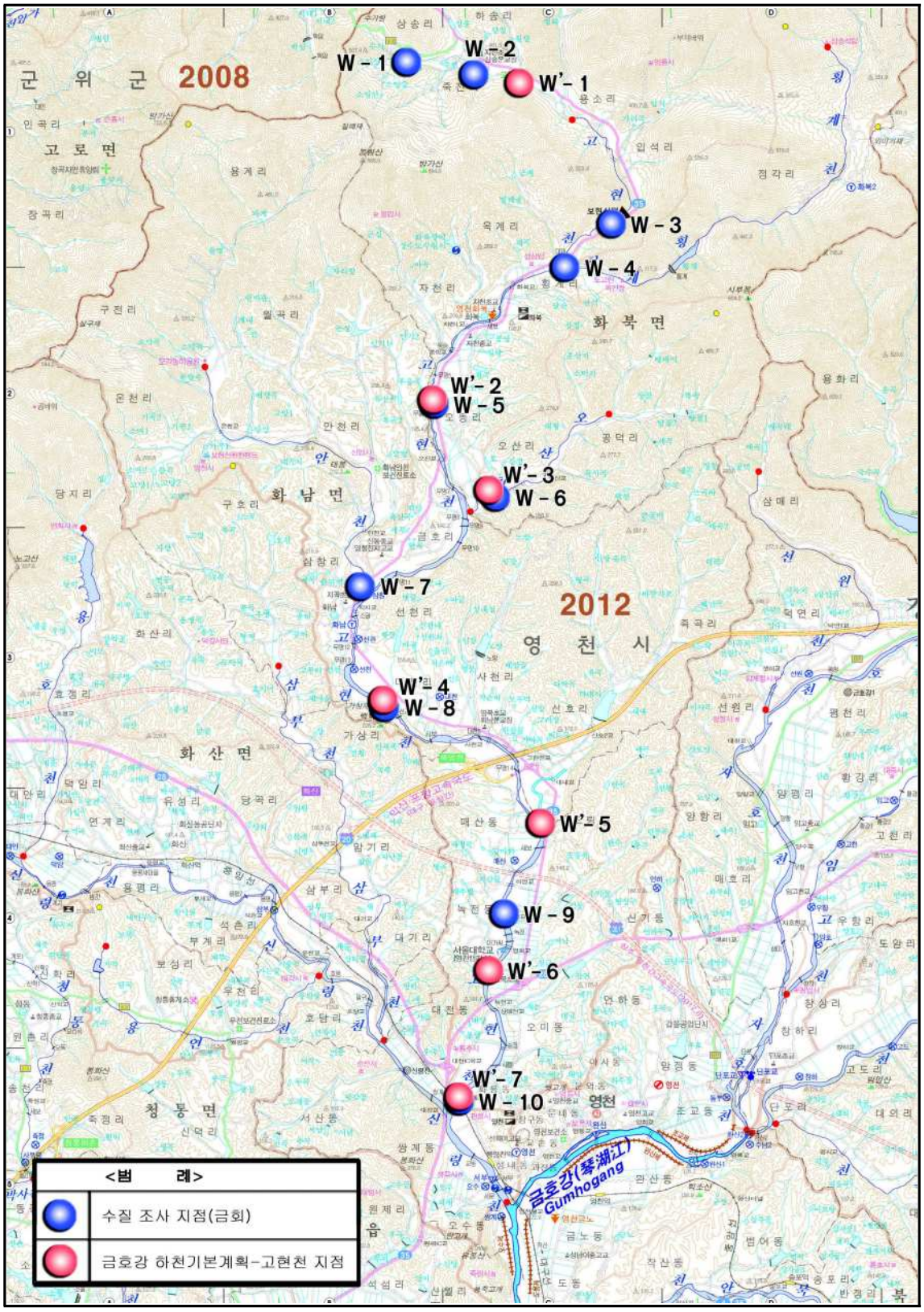
- 고현천의 수질 현황을 파악하기 위하여 하천지역을 토대로 직·간접 영향이 예상되는 지역의 수질 현황을 파악하기 위하여 하천수질 10지점을 선정하여 분석하였다.

(4) 조사결과 비교·분석

① 유역 현황

<표 46> 하천현황 및 유수 유로 흐름도

하천명	본류	제1지류	제2지류	제3지류	하천 등급	시 점 ~ 종 점	하천 연장 (㎞)	유역 면적 (㎢)	유로 연장 (㎞)
고현천	낙동강	금호강	신령천	고현천	지방	경북 영천 화북 상송	27.7	180.95	41.77
						경북 영천 신령천 합류지점			



<그림 15> 고현천 수계도 및 수질 조사지점 위치도

② 수질 현황

- 수질조사 지점
- 문헌자료 조사(금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획 수립 보고서) : 7지점
- 현지조사 : 10지점

<표 47> 수질조사지점(문헌자료 조사)

구 분	조 사 위 치	비 고
Wa.1	경상북도 영천시 화북면 하송리 595-4	하천기본계획시 Wa.15
Wa.2	경상북도 영천시 화북면 천문로 1991-6	하천기본계획시 Wa.16
Wa.3	경상북도 영천시 화남면 천문로 1690-39	하천기본계획시 Wa.17
Wa.4	경상북도 영천시 화남면 선천리 1446-46	하천기본계획시 Wa.18
Wa.5	경상북도 영천시 매산동 1492-16	하천기본계획시 Wa.19
Wa.6	경상북도 영천시 양호길 5	하천기본계획시 Wa.20
Wa.7	경상북도 영천시 대전동 714-5	하천기본계획시 Wa.21

<표 48> 수질조사지점(현지조사)

구 분	조 사 위 치	비 고
Wa.1	경북 영천시 화북면 상송리 산 88 (고현천 최상류)	보현산댐 상류 고현천 최상류 저수지(수기지) 상하류지점 선정.
Wa.2	경북 영천시 화북면 상송리 442 (보현산댐 상류)	보현산댐 상류 고현천 소하천 합류지점으로 선정함.
Wa.3	경북 영천시 화북면 입석리 719 (보현산댐 공원 부근)	보현산댐 하류 정온시설 등 인위적 영향이 없는 지점으로 선정함.
Wa.4	경북 영천시 화북면 옥계리 422 (고현천 - 횡계천 합류지점)	보현산댐 하류 횡계천 합류지점으로 선정함.
Wa.5	경북 영천시 화북면 오동리 654 (무명9교)	보현산댐 하류 화북면 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정함.
Wa.6	경북 영천시 화북면 오산리 1630-3 (고현천 - 오산천 합류지점)	보현산댐 하류 오산천 합류지점으로 선정함.
Wa.7	경북 영천시 화남면 삼창리 1187 (고현천 - 안천 합류지점)	보현산댐 하류 안천 합류지점으로 선정함.
Wa.8	경북 영천시 화남면 선천리 1446-10 (무명5교)	보현산댐 하류 화남면 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정함.
Wa.9	경북 영천시 도림동 1311-19 (명산교)	보현산댐 하류 농원 등 정온시설 영향권지역으로 고현천 조사지점을 선정함.
Wa.10	경북 영천시 화룡동 713-8 (고현천 - 신녕천 합류지점)	보현산댐 최하류 신녕천 합류지점을 조사지점으로 선정함.

주) 현지조사 수질조사지점은 하천 본류와 하천 지류가 합류하는 이전의 각 지점과 합류 후 충분히 혼합된 지점을 선정하였다.

- 문헌자료 조사는 금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획 수립 보고서를 기준으로 2018년 10월 10일 ~ 12일에 조사한 자료를 사용하였음. 현지조사는 1차 조사(2019년 9월), 2차 조사(2020년 3월), 3차 조사(2020년 5월)를 수행하였다.
- 조사 방법은 현지조사 및 수질채취 후 수질오염공정시험법에 의하여 분석하였다.

② 조사 항목

- 문헌자료 조사(금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획 수립 보고서) : 문헌자료의 하천수질은 31개 항목을 선정하였으나, 금회 사업과의 비교를 위해 10지점에 대한 유량, 수온, pH, 용존산소(DO), BOD, COD, SS, T-N, T-P를 선정하였다.
- 현지조사 : 수온, 유량, 용존산소(DO), pH, 전기전도도, SS, BOD, COD, T-N, T-P, Chl-a, 수심, 유속을 조사하였다.
- 현지 조사항목 중 탁도는 문헌 값(금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획수립 전략환경영향평가 초안 보고서, DG20190139)과 비교 및 대조를 위하여 SS로 항목을 대체하였다.

<표 49> 수질분석 항목

항목	분석방법	측 정 원 리
pH	직접측정법	• pH METER의 검출부를 잘 씻고 부착한 다음 물을 여지 등으로 가볍게 닦아낸 다음 검액에 담궈 측정
BOD	-	• 시료를 20℃에서 5 일간 저장하여 두었을 때 시료중의 호기성 미생물의 증식과 호흡작용에 의하여 소비되는 용존산소의 양으로부터 측정하는 방법
COD	KMnO4적정법	• 시료를 산성으로 하여 과망간산칼륨 일정과량을 넣고 30분간 수욕상에서 가열 반응시킨 다음 소비된 과망간산칼륨량으로부터 이에 상당하는 산소의 양을 측정
SS	유리섬유 거름종이법	• 미리 무게를 단 유리섬유 거름종이(GF/C)를 여과기에 부착하여 일정량의 시료를 여과시킨 다음 항량으로 건조하여 무게를 달아 여과 전·후의 유리섬유 거름종이의 무게차를 산출하여 부유물질의 양을 구하는 방법
DO	직접측정법 (격막전극법)	• 시료중의 용존산소가 격막을 통과하여 전극의 표면에서 산화, 환원반응을 일으키고, 이때 산소의 농도에 비례하여 전류가 흐르게 되는데 이 전류량으로부터 용존산소를 측정
T-N	흡광광도법	• 시료 중 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨의 존재 하에 120℃에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 다음 산성에서 자외부 흡광도를 측정하여 질소를 정량하는 방법
T-P	흡광광도법 (아스코르빈산 환원법)	• 시료중의 유기물을 산화 분해하여 모든 인 화합물을 인산염(PO4) 형태로 변화시킨 다음 인산염을 아스코르빈산환원 흡광광도법으로 정량하여 총인의 농도를 구하는 방법
전기전도도	전기 전도도법	• 전기전도도 측정계를 이용하여 물중의 전기전도도를 측정하는 방법
클로로필-a	흡광광도법	• 물속의 클로로필 a의 양을 측정하는 방법으로 아세톤 용액을 이용하여 시료를 여과한 여과지로부터 클로로필 색소를 추출하고, 추출액의 흡광도를 663 nm, 645 nm, 630 nm 및 750 nm에서 측정하여 클로로필 a의 양을 계산하는 방법

<표 50> 수질조사 결과(문헌자료 조사)

항목 \ 지점	W'-1	W'-2	W'-3	W'-4	W'-5	W'-6	W'-7
수온(℃)	12.9	15.1	16.2	16.6	16.9	16.1	17.3
유량(㎥/sec)	0.0730	0.2632	1.0858	1.8012	1.3941	0.1663	1.0486
pH	7.3	6.9	7.5	7.7	7.6	7.5	7.7
BOD(㎎/L)	1.0	2.2	2.1	1.8	2.0	0.7	2.0
COD(㎎/L)	1.8	4.6	4.6	4.4	4.6	4.6	4.6
SS(㎎/L)	1.6	4.6	6.4	7.2	8.4	2.0	6.0
DO(㎎/L)	8.5	6.2	8.5	9.6	10.5	7.1	9.8
T-N(㎎/L)	3.000	2.034	2.846	4.078	4.781	4.748	6.018
T-P(㎎/L)	0.053	0.034	0.035	0.030	0.035	0.034	0.038

- 현지조사는 2019년 ~ 2020년 기간 중 3회를 조사하였으며, 조사 및 수질분석 결과는 아래와 같다.

<표 51> 1차 조사 시 수질조사 결과

항목 \ 지점	Wa.1	Wa.2	Wa.3	Wa.4	Wa.5	Wa.6	Wa.7	Wa.8	Wa.9	Wa.10
수온(℃)	19.1	20.0	21.2	19.2	20.1	20.5	19.5	19.6	19.9	19.5
유량(㎥/sec)	0.012	0.442	1.511	0.457	1.452	1.119	1.375	1.468	1.093	1.435
pH	7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	6.9	7.1	7.4	7.0	7.1
BOD(㎎/L)	1.3	0.8	1.1	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
COD(㎎/L)	4.9	4.2	4.3	3.2	4.1	3.8	3.7	3.5	3.5	3.6
SS(㎎/L)	6.4	6.8	7.9	5.3	8.6	5.9	6.1	8.1	7.5	6.7
DO(㎎/L)	10.2	9.8	10.0	9.6	10.1	10.0	9.6	9.8	10.3	10.0
T-N(㎎/L)	2.454	2.684	2.119	1.670	2.097	2.040	2.223	2.185	2.131	2.172
T-P(㎎/L)	0.100	0.063	0.067	0.072	0.071	0.076	0.073	0.074	0.076	0.076
전기전도도	80	130	90	60	80	130	100	130	140	150
클로로필-a(㎎/㎥)	3.8	0.9	2.9	2.0	0.9	2.0	33.6	3.1	0.9	2.2
수심(m)	0.16	0.56	0.41	0.34	0.44	0.44	0.37	0.50	0.92	0.22
유속(m/s)	0.05	0.40	0.34	0.53	0.30	0.29	0.30	0.29	0.05	1.06

<표 52> 2차 조사 시 수질조사 결과

항목 \ 지점	Wa.1	Wa.2	Wa.3	Wa.4	Wa.5	Wa.6	Wa.7	Wa.8	Wa.9	Wa.10
수온(℃)	13.4	15.2	10.1	14.2	14.5	15.3	16.1	16.4	15.2	16.0
유량(㎥/sec)	0.012	0.433	1.437	0.460	1.377	1.111	1.543	2.093	2.240	2.252
pH	7.0	7.6	6.8	7.3	7.1	7.3	7.5	7.2	7.1	7.3
BOD(㎎/L)	3.2	1.9	3.5	1.6	3.8	2.6	2.4	2.7	2.9	3.0
COD(㎎/L)	4.8	3.2	4.2	2.5	4.9	3.8	3.6	3.6	4.0	4.2
SS(㎎/L)	8.6	4.7	9.2	3.5	6.2	2.8	4.2	6.7	7.9	7.2
DO(㎎/L)	10.5	11.4	10.0	11.2	10.1	10.7	11.0	11.2	10.9	10.8
T-N(㎎/L)	2.175	2.678	1.483	1.701	2.188	1.899	1.743	2.176	2.135	2.043
T-P(㎎/L)	0.045	0.036	0.021	0.041	0.020	0.032	0.017	0.020	0.023	0.023
전기전도도	124.6	218	127.5	89.4	137.5	133.1	173.1	206.0	301.0	240.0
클로로필-a(㎎/㎥)	2.2	2.1	2.3	0.9	3.0	2.4	1.0	1.1	0.0	1.6
수심(m)	0.160	0.540	0.90	0.330	0.400	0.410	0.400	0.540	1.020	0.360
유속(m/s)	0.048	0.401	0.335	0.557	0.313	0.301	0.311	0.285	0.068	0.985

<표 53> 3차 조사 시 수질조사 결과

항목 \ 지점	Wa.1	Wa.2	Wa.3	Wa.4	Wa.5	Wa.6	Wa.7	Wa.8	Wa.9	Wa.10
수온(℃)	15.2	14.5	15.1	15.9	16.2	16.0	16.3	16.9	17.2	17.1
유량(㎥/sec)	0.014	0.408	1.765	0.495	1.698	1.443	2.116	2.523	3.553	3.948
pH	7.3	7.8	7.1	7.6	7.2	7.5	7.0	7.3	7.1	6.8
BOD(㎎/L)	2.9	1.8	3.6	1.7	3.2	3.3	2.7	3.1	3.6	4.4
COD(㎎/L)	3.4	2.6	4.8	2.3	4.6	4.1	3.5	4.2	4.5	5.7
SS(㎎/L)	3.1	5.4	4.4	6.1	8.5	3.8	6.1	5.3	9.5	6.3
DO(㎎/L)	10.4	10.9	10.2	11.0	10.4	10.3	10.6	9.8	9.8	9.4
T-N(㎎/L)	0.981	2.013	1.504	1.378	1.869	1.427	0.983	1.227	1.631	1.974
T-P(㎎/L)	0.038	0.063	0.028	0.044	0.020	0.037	0.016	0.017	0.024	0.023
전기전도도	140.2	220	133.1	94.9	151.5	164.2	239.0	214.0	263.0	281.0
클로로필-a(㎎/㎥)	0.9	6.6	0.9	2.3	3.0	2.0	3.2	3.0	0.9	0.9
수심(m)	0.220	0.580	0.420	0.400	0.450	0.540	0.530	0.600	1.100	0.760
유속(m/s)	0.038	0.352	0.382	0.495	0.343	0.297	0.322	0.371	0.100	0.818

③ 하천수질환경기준

<표 54> 환경정책 기본법 시행령 제2조 별표(2018. 3. 27)

등급		상태 (캐릭터)	기 준								
			수소이온농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L)	총유기탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)	
										총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5~8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5~8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5~8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5~8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0~8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하		
나쁨	V		6.0~8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하		
매우 나쁨	VI			10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과		

주) A : 쓰레기 등이 떠있지 아니할 것

비고) 1. 등급별 수질 및 수생태계 상태

가. 매우 좋음 : 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

나. 좋음 : 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

다. 약간 좋음 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.

라. 보통 : 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

마. 약간 나쁨 : 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

바. 나쁨 : 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 아니하며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

사. 매우 나쁨 : 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.

아. 용수는 당해 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음.

자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 당해 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.

4.1.2 수생태계 조사 및 분석방법

가. 부착돌말류

(1) 조사 및 채집장소

① 조사구간은 대상 하천을 대표할 수 있는 장소로 선정하며, 하천의 중심부근으로 평균 10~50cm/sec 정도의 유속을 가진 여울(riffle) 지역의 하상이 적절하며, 호박돌, 조약돌 등 지름 10cm 정도의 기질을 선정한다.

- 조사구간 선정 시 고려사항

* 하폭이 좁아 가장자리의 영향 하에 있는 지역에서는 보다 깊은 수심(30~50cm)에서 수행한다.
* 수심이 얕은 하천에서는 가장자리는 피하여 하상의 중심에서 채집해야 한다.
* 수중보가 위치해 있는 경우, 상류지역보다는 수문 또는 보(weir) 하류의 유속이 있는 구간에서 조사한다.
* 수변식생이나 녹음이 우거진 지역(그늘진 지역)은 피한다.
* 수심 1m 이하로 방수장화를 신고 접근 가능한 장소에서 조사한다.
* 채집 시 기질은 부착돌말류 서식처의 편차를 줄이기 위해 상면이 평평한 돌을 선택한다.

(2) 채집 장비 및 도구

① 현장에서 다양한 도구를 이용하여 부착돌말류를 채집할 수 있다.

- 돌과 같이 단단한 기질은 칫솔을 이용하여 채집하여, 석회암과 같은 부드러운 하층토는 칼날형태의 도구를 이용하여 채집한다.
- 돌과 같은 기질을 이용할 수 없는 서식지에는 부유식물이나 침수식물의 식물체, 나뭇가지 등을 채집한 후 표면에서 부착돌말류를 채집한다(현장에서 부착돌말류를 바로 긁어내지 않고 실험실로 운반하여 작업할 경우에는 채집한 시료를 아이스박스에 냉장 보관하여 운반하며 도착 후 바로 긁어낸다)

나. 저서성대형무척추동물

(1) 조사 및 채집장소

① 강우 등의 다양한 기상요건에 따라 적정한 조사를 해야 한다. 조사 중 강우 등에 의해 유량 등의 급격한 변화가 있을 시에는 조사를 중지하고 추후(10~15일)에 재조사를 실시한다.

② 조사결과의 일관성 있는 비교를 위해 비교적 하상구조가 동일한 구간을 조사정점으로 선정한다.

③ 수심 50cm 이하의 하천에서는 가능한 한 조립질 하상을 가진 여울 중심부에서 채집하며, 수심 50cm 이상의 깊은 하천에서는 수변에서 수심 50~100cm 범위로 채집한다.

(2) 채집장비 및 도구

① 수심 50cm 이하의 하천 여울에서는 서버넷(suber sampler; 30 x 30 cm, 망목 1.0mm)을 사용하고, 수심 50cm 이상의 깊은 하천에서는 막대가 연결된 드렛지(망목 1.0mm)나 그랩을 이용한다.

다. 어류

(1) 조사 및 채집장소

① 조사대상 하천을 대표할 수 있는 장소를 선택하기 위해 하천차수를 고려하여 상·하류간 총 200m 구간에 가능한 한 여울(riffle), 소(pool), 흐르는 곳(run)을 모두 포함하는 장소를 선정한다.

② 채집자가 가슴장화의 착용으로 접근이 가능한 장소, 조사대상 하천을 대표할 수 있는 장소를 선정한다.

③ 수치지도 축척은 국토해양부가 기준으로 하고 있는 1:25,000 지도를 기본으로 한다.

(2) 채집 장비 및 도구

① 투망(망목 7 x 7mm), 족대(망목 5 x 5mm), 삼각망(망목 5 x 5mm와 15 x 15mm 동시 사용, 유도망 높이 1.5m, 길이 15m; 5차 이상 하천 및 보 설치구간 조사 시 사용), 가슴장화, 방수상의, 채집통, 어류도감, 10%포르말린, 어류보관용 비닐 및 필기도구

② 어류채집의 정량화(Catch Per Unit of Effort, CPUE)를 위한 채집거리는 조사구간의 상·하류를 포함하여 200m로 정하며, 투망은 조사 구간 내 다른 장소에서 10회, 족대는 이동거리를 포함하여 30분 동안에 조사를 실시한다.

라. 수변식생

(1) 조사 및 채집장소

① 조사의 빈도는 비용과 인력을 고려하여 설정하며, 정확한 식물종 동정을 위해

대부분의 하천식생이 나타나는 시기에 조사한다. 식생번성기인 6~9월에 연 1회 수행하며, 식물상 보완 등을 위해 1회 이상 추가조사 할 수 있다.

② 종적범위는 조사지점의 정점에서 본류 500m, 지류 200m를 평가한다. 횡적범위는 유로 폭으로 제방과 제방사이를 평가한다(제방 위 제외, 제방사면 평가)

(2) 채집장비 및 도구

① 수변식생 조사 도구들을 사용하여 수변식생 조사를 실시한다.

<표 55> 수변식생 평가를 위한 조사 도구

필요장비 및 물품	용 도
GPS	조사지점의 위치에 대한 좌표 기록
지형도	조사지점의 정확한 축척 및 지형 등 파악
공중사진 (항공사진, 위성사진 등)	식물군락 식별
거리측정장비	수로폭 등 측정
망원경	식물군락 식별
줄자	모든 방형구 설치 시 이용
나침반	조사지점의 방위를 측정, 방형구를 일정한 방향으로 설치
카메라	조사지점 전경 촬영 및 식물종 동정을 위한 사진자료 확보
식생조사표	식생조사 시 조사지역의 주변환경, 식생정보 등 기록
식물채집도구 (전정가위, 모종삽, 뿌리삽, 채집통, 채집봉투 등)	현장에서 정확한 동정이 되지 않는 경우에 채집하기 위한 도구. 식물의 특징을 나타나는 부분을 채집하며, 초본의 경우 뿌리까지 채집
식물도감	식물도감은 모든 식물상 및 식생조사에서 출현하는 종의 정확한 동정 시 이용
장화	미끄러지거나 물속에서 조사 시 옷이 젖는 것을 방지

마. 서식 및 수변환경

(1) 조사구간 및 장소

① 기본적으로 조사구간의 정점에서 상·하류 방향으로 각 각 1km의 가시거리 확보가 가능한 곳을 선정한다.

② 평가 항목에 따라 조사평가 장소는 하천변 혹은 제방상단이 될 수 있다.

(2) 채집장비 및 도구

① <표 60>에 나타나 있는 도구들을 사용하여 서식 및 수변환경 조사를 실시한다.

- 조사 수행 시 좌표는 항시 GPS를 이용하여 기록하며, 최소 초 단위 소수점 1자리

까지는 측정한다. 활용한 GPS가 어떠한 좌표체계를 활용하는지 기록을 남겨둔다.

- 기타 준비물의 경우 현장조사에 휴대시 조사의 수월성이 확보되는 장비로, 필수적으로 휴대할 필요는 없다. 녹취된 내용은 각 조사구간 특성에 대한 기록 및 사진정보 입력란에 입력하며, 별지 혹은 파일로 제출할 수 있다.

<표 56> 서식 및 수변환경 평가를 위한 조사 도구

주 용도	필요장비 및 물품	용 도
조사구간 기본정보	GPS	조사구간 위치에 대한 좌표 기록
	디지털카메라	조사구간 특성에 대한 사진정보 확보
	우리가람 길라잡이지도 도로지도	조사구간까지 접근을 위한 지리정보 및 하천기본정보 확보
서식 및 수변환경 평가	서식 및 수변환경 평가지	각 구간별 서식환경 평가 및 등급화
	거리측정장비	수로폭 및 제방내 폭 측정
	망원경	하천 내 종횡 구조물 등의 특성 평가

<표 57> 서식 및 수변환경 평가를 위한 기타 준비물

주 용도	필요장비 및 물품	용 도
조사구간 기본정보	네비게이션	조사구간까지 접근을 위한 지리정보 확보
	녹음기	현장평가 중 녹취가 필요한 경우 활용(인근 주민 면담 등)

바. 분석방법

(1) 군집분석

○ 조사지역의 군집구조를 분석하기 위하여 우점도지수, 다양도지수, 풍부도지수, 균등도지수 등을 산출한다.

① 우점도 지수(Dominance index : D.I)

- 각 조사정점별로 총 개체수를 기록하여 우점도를 산출하였음(Naughton's dominance index의거 산출)

$$DI(\%) = (ni/N) \times 100$$

DI : 우점도 지수, N : 총개체수, ni : 제 i번째 종의 개체수

② 다양도 지수(Biodiversity Index : H′)

- Margalef(1968)의 정보이론에 의하여 유도된 Shannon-Wiener function(Pielou, 1969)을 이용하여 산출한다.

$$H' = -\sum pi \ln(pi)$$

H' : 다양도, pi : i번째에 속하는 개체수의 비율(ni/N)으로 계산
(N : 군집내의 전체 개체수, ni : 각 종의 개체수)

③ 풍부도지수(Richness Index)

- 종풍부도지수는 총 개체수와 총 종수만을 가지고 군집의 상태를 표현하는 지수로써, 지수 값이 높을수록 환경의 정도가 양호하다는 것을 전제로 하고 있음. Margalef(1958)의 계산을 이용한다.

$$RI = (S-1)/\ln(N)$$

RI : 종풍부도, S : 전체종수, N : 총개체수

④ 균등도지수(Evenness index)

- Pielou(1975)의 식을 이용하여 산출하였으며, 균등도 지수는 각 지수의 최대치에 대한 실제치의 비로서 표현됨.
- 각 다양도 지수는 군집 내 모든 종의 개체수가 동일할 때 최대가 되므로 결국 균등도 지수는 군집내 종구성의 균일한 정도를 나타내는 것임.

$$E = H' / \ln(S)$$

E : 균등도, H‘ : 종다양도, S : 전체종수

4.1.3 수생태계 조사

가. 조사지점 현황

(1) 수생태계건강성 조사는 10개(Wa.1~Wa.10)지점에서 정량채집과 정성채집 방법으로 출현종을 확인하였으며, 조사지점 전경 및 현황은 아래와 같다.

<그림 16> 수생태계 조사지점 전경 및 현황

지점	조사지점 전경	조사지점 현황
Wa.1		○ 하천 폭 : 4 ~ 5m ○ 수로 폭 : 1 ~ 2m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(30%), 작은돌(10%), 자갈(15%), 잔자갈(10%), 모래(5%), 진흙(15%), 암반(15%) ○ 유역환경 : 경작지, 산림 등
Wa.2		○ 하천 폭 : 14 ~ 18m ○ 수로 폭 : 2 ~ 8m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(15%), 작은돌(10%), 자갈(10%), 잔자갈(10%), 모래(15%), 진흙(30%), 암반(10%) ○ 유역환경 : 경작지, 산림 등
Wa.3		○ 하천 폭 : 50m ○ 수로 폭 : 6 ~ 15m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(30%), 작은돌(10%), 자갈(20%), 잔자갈(10%), 모래(10%), 진흙(20%) ○ 유역환경 : 관리사무소, 산림 등

<표 계속>

지점	조사지점 전경	조사지점 현황
Wa.4		○ 하천 폭 : 32m ○ 수로 폭 : 6 ~ 15m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(10%), 작은돌(10%), 자갈(10%), 잔자갈(20%), 모래(10%), 진흙(20%), 암반(20%) ○ 유역환경 : 경작지, 도로 등
Wa.5		○ 하천 폭 : 50 ~ 70m ○ 수로 폭 : 12 ~ 25m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(10%), 작은돌(15%), 자갈(15%), 잔자갈(10%), 모래(15%), 진흙(30%), 암반(5%) ○ 유역환경 : 경작지, 도로 등
Wa.6		○ 하천 폭 : 20 ~ 30m ○ 수로 폭 : 6 ~ 10m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(10%), 작은돌(10%), 자갈(20%), 잔자갈(10%), 모래(15%), 진흙(30%), 암반(5%) ○ 유역환경 : 경작지, 산림 등
Wa.7		○ 하천 폭 : 70 ~ 90m ○ 수로 폭 : 23 ~ 45m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(10%), 작은돌(15%), 자갈(15%), 잔자갈(10%), 모래(15%), 진흙(30%), 암반(5%) ○ 유역환경 : 주거지, 경작지, 도로 등

<표 계속>

지점	조사지점 전경	조사지점 현황
Wa.8		○ 하천폭 : 130m ○ 수로폭 : 30 ~ 50m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(15%), 작은돌(10%), 자갈(15%), 잔자갈(10%), 모래(15%), 진흙(30%), 암반(5%) ○ 유역환경 : 경작지, 도로 등
Wa.9		○ 하천폭 : 100 ~ 140m ○ 수로폭 : 45 ~ 75m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(15%), 작은돌(10%), 자갈(15%), 잔자갈(10%), 모래(15%), 진흙(30%), 암반(5%) ○ 유역환경 : 경작지, 도로 등
Wa.10		○ 하천폭 : 120m ○ 수로폭 : 20 ~ 70m ○ 하천형태 : 자연형 ○ 하상 : 큰돌(10%), 작은돌(15%), 자갈(10%), 잔자갈(15%), 모래(20%), 진흙(30%) ○ 유역환경 : 경작지, 도로 등

나. 육수동물 조사결과 분석

(1) 부착돌말류

③ 출현종 및 종조성

1) 1차 조사

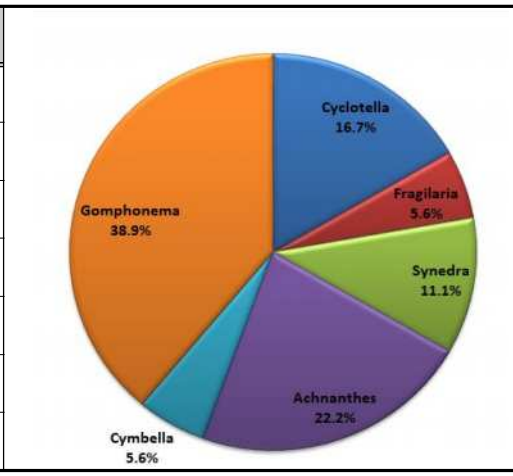
○ St.1지점에서 확인된 부착돌말류는 6속 18종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 단추돌말속 3종, 김발돌말속 1종, 대바늘돌말속 2종, 땅콩돌말속 4종, 반달돌말속 1종, 쐐기 돌말속 7종으로 총 18종이 조사되었다.

○ St. 1지점 현지조사 결과 제일우점종은 쐐기돌말속 *Gomphonema parvulum* (3,240cells)으로 확인되었다.

<표 58> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St. 1)

분류군		출현종수	비율(%)
단추돌말속	Cyclotella	3	16.7
김발돌말속	Fragilaria	1	5.6
대바늘돌말속	Synedra	2	11.1
땅콩돌말속	Achnanthes	4	22.2
반달돌말속	Cymbella	1	5.6
쐐기돌말속	Gomphonema	7	38.9
합 계		18	100.0



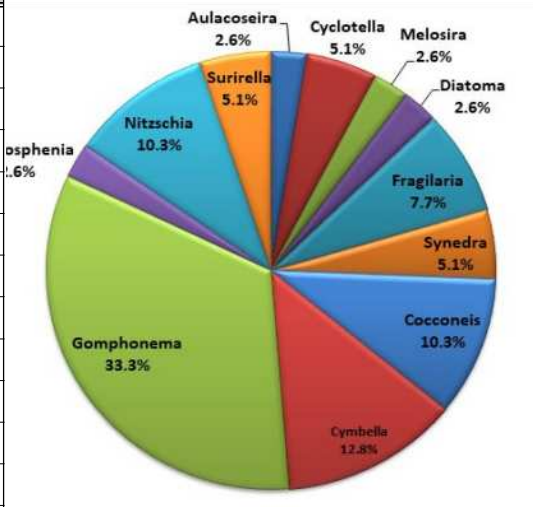
○ St. 2지점에서 확인된 부착돌말류는 12속 39종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 대롱돌말속 1종, 단추돌말속 2종, 원통돌말속 1종, 막돌말속 1종, 김발돌말속 3종, 대바늘돌말속 2종, 낟알돌말속 4종, 반달돌말속 5종, 쐐기돌말속 13종, 가지돌말속 1종, 등침돌말속 4종, 방패돌말속 2종으로 총 39종이 조사되었다.

○ St. 2지점 현지조사 결과 제일우점종은 쐐기돌말속 *Gomphonema parvulum* (3,882cells)으로 확인되었다.

<표 59> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.2)

분류군		출현종수	비율(%)
대롱돌말속	Aulacoseira	1	2.6
단추돌말속	Cyclotella	2	5.1
원통돌말속	Melosira	1	2.6
막돌말속	Diatoma	1	2.6
김발돌말속	Fragilaria	3	7.7
대바늘돌말속	Synedra	2	5.1
낟알돌말속	Cocconeis	4	10.3
반달돌말속	Cymbella	5	12.8
쐐기돌말속	Gomphonema	13	33.3
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	2.6
등침돌말속	Nitzschia	4	10.3
방패돌말속	Surirella	2	5.1
합 계		39	100.0



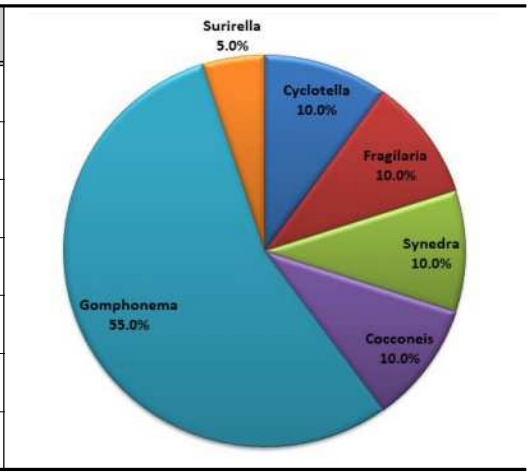
○ St. 3지점에서 확인된 부착돌말류는 6속 20종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 단추돌말속 2종, 김발돌말속 2종, 대바늘돌말속 2종, 낟알돌말속 2종, 쐐기돌말속 11종, 방패돌말속 1종으로 총 20종이 조사되었다.

○ St. 3지점 현지조사 결과 제일우점종은 쐐기돌말속 *Navicula cryptotenella* (1,831cells)으로 확인되었다.

<표 60> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.3)

분류군		출현종수	비율(%)
단추돌말속	Cyclotella	2	10.0
김발돌말속	Fragilaria	2	10.0
대바늘돌말속	Synedra	2	10.0
낟알돌말속	Cocconeis	2	10.0
쐐기돌말속	Gomphonema	11	55.0
방패돌말속	Surirella	1	5.0
합 계		20	100.0



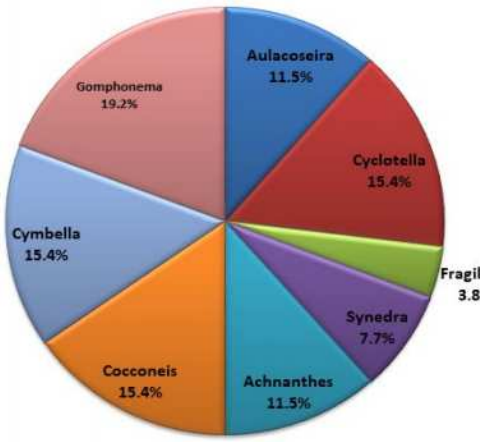
○ St. 4지점에서 확인된 부착돌말류는 8과 26종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 단추돌말속 4종, 김발돌말속 1종, 대바늘돌말속 2종, 대롱돌말속 3종, 낟알돌말속 4종, 반달돌말속 4종, 쐐기돌말속 5종, 땅콩돌말속 3종으로 총 45종이 조사되었다.

○ St. 4지점 현지조사 결과 제일우점종은 낟알돌말속 *Cocconeis placentula* (3,800cells)으로 확인되었다.

<표 61> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.4)

분류군		출현종수	비율(%)
대롱돌말속	Aulacoseira	3	11.5
단추돌말속	Cyclotella	4	15.4
김발돌말속	Fragilaria	1	3.8
대바늘돌말속	Synedra	2	7.7
땅콩돌말속	Achnanthes	3	11.5
낟알돌말속	Cocconeis	4	15.4
반달돌말속	Cymbella	4	15.4
쐐기돌말속	Gomphonema	5	19.2
합 계		26	100.0



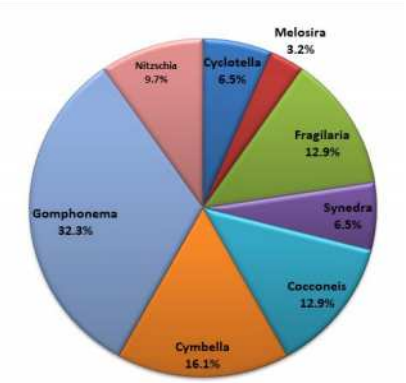
○ St. 5지점에서 확인된 부착돌말류는 8속 31종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 단추돌말속 2종, 원통돌말속 1종, 김발돌말속 4종, 대바늘돌말속 2종, 땅콩돌말속 4종, 반달돌말속 5종, 쐐기돌말속 10종, 등침돌말속 3종으로 총 31종이 조사되었다.

○ St. 5지점 현지조사 결과 제일 우점종은 낟알돌말속 *Cocconeis placentula* (2,483cells)으로 확인되었다.

<표 62> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.5)

분류군		출현종수	비율(%)
단추돌말속	Cyclotella	2	6.5
원통돌말속	Melosira	1	3.2
김발돌말속	Fragilaria	4	12.9
대바늘돌말속	Synedra	2	6.5
땅콩돌말속	Cocconeis	4	12.9
반달돌말속	Cymbella	5	16.1
쐐기돌말속	Gomphonema	10	32.3
등침돌말속	Nitzschia	3	9.7
합 계		31	100.0



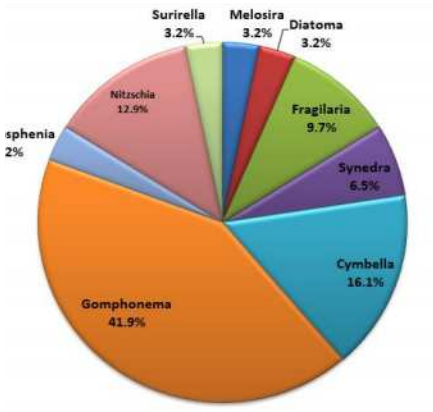
○ St. 6지점에서 확인된 부착돌말류는 9속 31종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 원통돌말속 1종, 막돌말속 1종, 김발돌말속 3종, 대바늘돌말속 2종, 반달돌말속 5종, 쐐기돌말속 13종, 가지돌말속 1종, 등침돌말속 4종, 방패돌말속 1종으로 총 31종이 조사되었다.

○ St. 6지점 현지조사 결과 제일우점종은 쐐기돌말속 *Gomphonema parvulum* (7,655cells)으로 확인되었다.

<표 63> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.6)

분류군		출현종수	비율(%)
원통돌말속	Melosira	1	3.2
막돌말속	Diatoma	1	3.2
김발돌말속	Fragilaria	3	9.7
대바늘돌말속	Synedra	2	6.5
반달돌말속	Cymbella	5	16.1
쐐기돌말속	Gomphonema	13	41.9
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	3.2
등침돌말속	Nitzschia	4	12.9
방패돌말속	Surirella	1	3.2
합 계		31	100.0



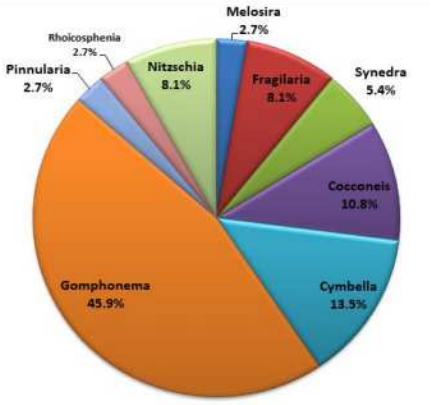
○ St. 7지점에서 확인된 부착돌말류는 9속 37종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 원통돌말속 1종, 김발돌말속 3종, 대바늘돌말속 2종, 납알돌말속 4종, 반달돌말속 5종, 쐐기돌말속 17종, 빗살돌말속 1종, 가지돌말속 속 1종, 등침돌말속 3종으로 총 37종이 조사되었다.

○ St. 7지점에서 제일우점종은 반달돌말속 *Cymbella affinis* (7,783cells)으로 확인되었다.

<표 64> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.7)

분류군		출현종수	비율(%)
원통돌말속	Melosira	1	2.7
김발돌말속	Fragilaria	3	8.1
대바늘돌말속	Synedra	2	5.4
납알돌말속	Cocconeis	4	10.8
반달돌말속	Cymbella	5	13.5
쐐기돌말속	Gomphonema	17	45.9
빗살돌말속	Pinnularia	1	2.7
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	2.7
등침돌말속	Nitzschia	3	8.1
합 계		37	100.0



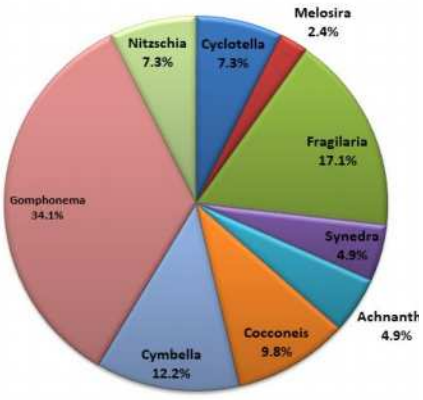
○ St. 8지점에서 확인된 부착돌말류는 9속 41종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 단추돌말속 3종, 원통돌말속 1종, 김발돌말속 7종, 대바늘돌말속 2종, 땅콩돔말속 2종, 납알돌말속 4종, 반달돌말속 5종, 쐐기돌말속 14종, 등침돌말속 3종으로 총 41종이 조사되었다.

○ St. 8지점의 제일우점종은 김발돌말속 *Fragilaria construens* (5,496cells)으로 확인되었다.

<표 65> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.8)

분류군		출현종수	비율(%)
단추돌말속	Cyclotella	3	7.3
원통돌말속	Melosira	1	2.4
김발돌말속	Fragilaria	7	17.1
대바늘돌말속	Synedra	2	4.9
땅콩돌말속	Achnanthes	2	4.9
납알돌말속	Cocconeis	4	9.8
반달돌말속	Cymbella	5	12.2
쐐기돌말속	Gomphonema	14	34.1
등침돌말속	Nitzschia	3	7.3
합 계		41	100.0



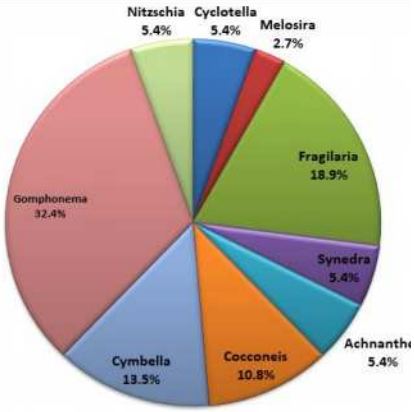
○ St. 9지점에서 확인된 부착돌말류는 9속 37종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 단추돌말속 2종, 원통돌말속 1종, 김발돌말속 7종, 대바늘돌말속 2종, 땅콩돌말속 2종, 난알돌말속 4종, 반달돌말속 5종, 쐐기돌말속 12종, 등침돌말속 2종으로 총 37종이 조사되었다.

○ St. 9지점의 제일우점종은 김발돌말속 *Fragilaria elliptica* (6,623cells)으로 확인되었다.

<표 66> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.9)

분류군		출현종수	비율(%)
단추돌말속	Cyclotella	2	5.4
원통돌말속	Melosira	1	2.7
김발돌말속	Fragilaria	7	18.9
대바늘돌말속	Synedra	2	5.4
땅콩돌말속	Achnanthes	2	5.4
난알돌말속	Cocconeis	4	10.8
반달돌말속	Cymbella	5	13.5
쐐기돌말속	Gomphonema	12	32.4
등침돌말속	Nitzschia	2	5.4
합 계		37	100.0



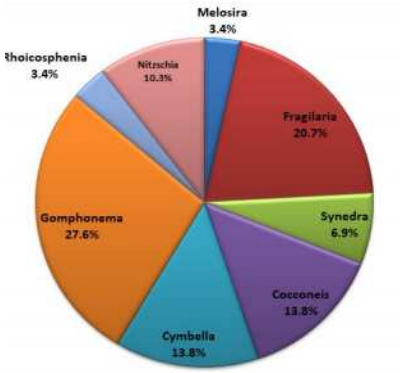
○ St. 10지점에서 확인된 부착돌말류는 8속 29종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 원통돌말속 1종, 김발돌말속 6종, 대바늘돌말속 2종, 난알돌말속 4종, 반달돌말속 4종, 쐐기돌말속 8종, 가지돌말속 1종, 등침돌말속 3종으로 총 29종이 조사되었다.

○ St. 10지점 현지조사 결과 제일우점종은 난알돌말속 *Cocconies placentula* (2,615cells)으로 확인되었다.

<표 67> 1차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.10)

분류군		출현종수	비율(%)
원통돌말속	Melosira	1	3.4
김발돌말속	Fragilaria	6	20.7
대바늘돌말속	Synedra	2	6.9
난알돌말속	Cocconeis	4	13.8
반달돌말속	Cymbella	4	13.8
쐐기돌말속	Gomphonema	8	27.6
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	3.4
등침돌말속	Nitzschia	3	10.3
합 계		29	100.0



2) 2차 조사

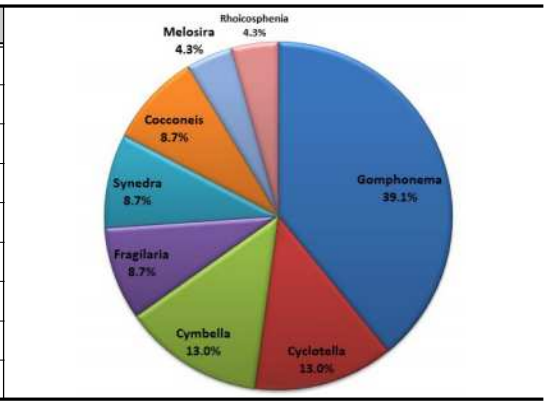
○ St.1지점에서 확인된 부착돌말류는 8속 23종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 쐐기돌말속 9종, 단추돌말속 3종, 반달돌말속 3종, 김발돌말속 2종, 대바늘돌말속 2종, 낟알돌말속 2종, 원통돌말속 1종, 가지돌말속 1종으로 총 23종이 조사되었다.

○ St. 1지점 현지조사 결과 제일 우점종은 쐐기돌말속 *Gomphonema parvulum*(2,667cells)으로 확인되었다.

<표 68> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St. 1)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	9	39.1
단추돌말속	Cyclotella	3	13.0
반달돌말속	Cymbella	3	13.0
김발돌말속	Fragilaria	2	8.7
대바늘돌말속	Synedra	2	8.7
낟알돌말속	Cocconeis	2	8.7
원통돌말속	Melosira	1	4.3
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	4.3
합 계		23	100.0



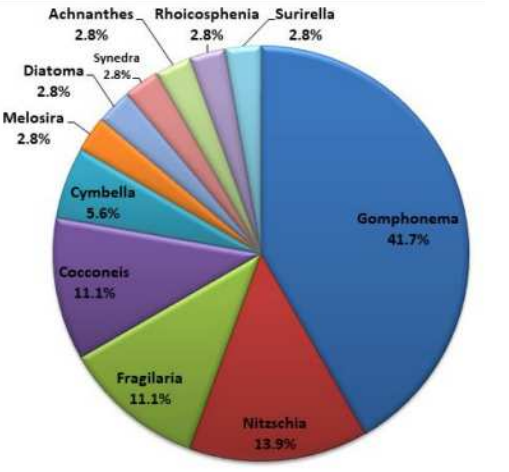
○ St. 2지점에서 확인된 부착돌말류는 11속 36종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 쐐기돌말속 15종, 등침돌말속 5종, 김발돌말속 4종, 낟알돌말속 4종, 반달돌말속 2종, 원통돌말속 1종, 막돌말속 1종, 대바늘돌말속 1종, 땅콩돌말속 1종, 가지돌말속 1종, 방패돌말속 1종으로 총 36종이 조사되었다.

○ St. 2지점 현지조사 결과 제일우점종은 등침돌말속 *Nitzschia palea*(2,031cells)으로 확인되었다.

<표 69> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.2)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	15	41.7
등침돌말속	Nitzschia	5	13.9
김발돌말속	Fragilaria	4	11.1
낟알돌말속	Cocconeis	4	11.1
반달돌말속	Cymbella	2	5.6
원통돌말속	Melosira	1	2.8
막돌말속	Diatoma	1	2.8
대바늘돌말속	Synedra	1	2.8
땅콩돌말속	Achnanthes	1	2.8
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	2.8
방패돌말속	Surirella	1	2.8
합 계		36	100.0



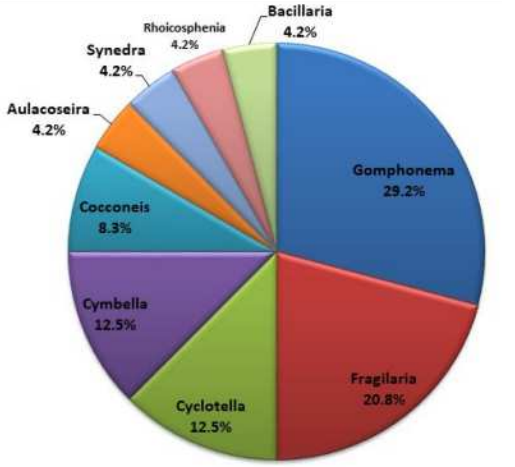
○ St. 3지점에서 확인된 부착돌말류는 9속 24종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 쐐기돌말속 7종, 김발돌말속 5종, 단추돌말속 3종, 반달돌말속 3종, 난알돌말속 2종, 대롱돌말속 1종, 대바늘돌말속 1종, 가지돌말속 1종, 윷돌말속 1종으로 총 24종이 조사되었다.

○ St. 3지점 현지조사 결과 제일우점종은 김발돌말속 *Fragilaria construens* (6,631cells)으로 확인되었다.

<표 70> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.3)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	7	29.2
김발돌말속	Fragilaria	5	20.8
단추돌말속	Cyclotella	3	12.5
반달돌말속	Cymbella	3	12.5
난알돌말속	Cocconeis	2	8.3
대롱돌말속	Aulacoseira	1	4.2
대바늘돌말속	Synedra	1	4.2
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	4.2
윷돌말속	Bacillaria	1	4.2
합 계		24	100.0



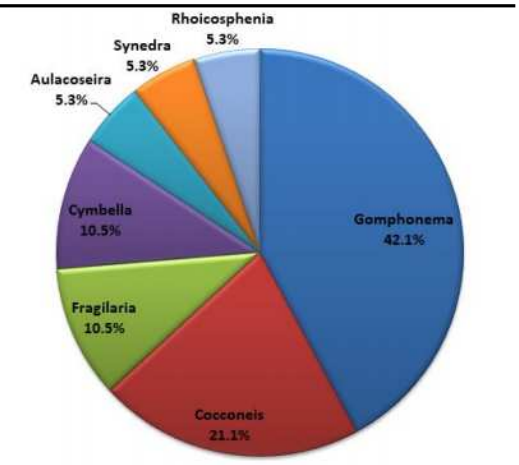
○ St. 4지점에서 확인된 부착돌말류는 7속 19종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 쐐기돌말속 8종, 난알돌말속 4종, 김발돌말속 2종, 반달돌말속 2종, 대롱돌말속 1종, 대바늘돌말속 1종, 가지돌말속 1종으로 총 19종이 조사되었다.

○ St. 4지점 현지조사 결과 제일우점종은 난알돌말속 *Cocconeis placentula* (2,975cells)으로 확인되었다.

<표 71> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.4)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	8	42.1
난알돌말속	Cocconeis	4	21.1
김발돌말속	Fragilaria	2	10.5
반달돌말속	Cymbella	2	10.5
대롱돌말속	Aulacoseira	1	5.3
대바늘돌말속	Synedra	1	5.3
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	5.3
합 계		19	100.0



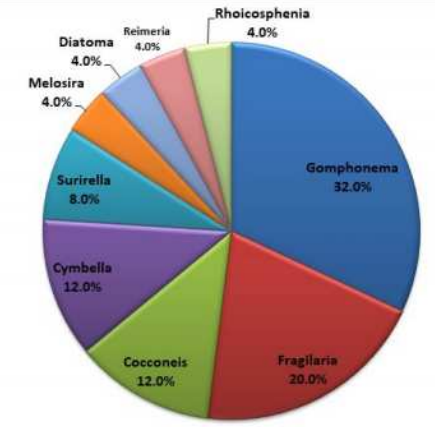
○ St. 5지점에서 확인된 부착돌말류는 7속 24종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 쐐기돌말속 9종, 김발돌말속 5종, 반달돌말속 4종, 대바늘돌말속 2종, 난알돌말속 2종, 원통돌말속 1종, 가지돌말속 1종으로 총 24종이 조사되었다.

○ St. 5지점 현지조사 결과 제일 우점종은 김발돌말속 *Fragilaria construens*(3,308cells)으로 확인되었다.

<표 72> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.5)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	9	32.0
김발돌말속	Fragilaria	5	20.0
반달돌말속	Cymbella	4	12.0
대바늘돌말속	Synedra	2	12.0
난알돌말속	Cocconeis	2	8.0
원통돌말속	Melosira	1	4.0
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	4.0
합 계		24	100.0



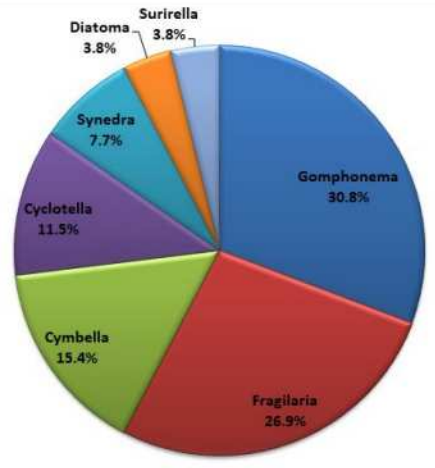
○ St. 6지점에서 확인된 부착돌말류는 7속 26종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 쐐기돌말속 8종, 김발돌말속 7종, 반달돌말속 4종, 단추돌말속 3종, 대바늘돌말속 2종, 막돌말속 1종, 방패돌말속 1종으로 총 26종이 조사되었다.

○ St. 6지점 현지조사 결과 제일우점종은 막돌말속 *Diatoma vulgaris* (4,690cells)으로 확인되었다.

<표 73> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.6)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	8	30.8
김발돌말속	Fragilaria	7	26.9
반달돌말속	Cymbella	4	15.4
단추돌말속	Cyclotella	3	11.5
대바늘돌말속	Synedra	2	7.7
막돌말속	Diatoma	1	3.8
방패돌말속	Surirella	1	3.8
합 계		26	100.0



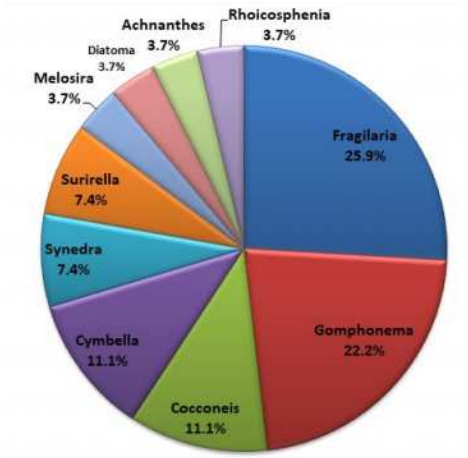
○ St. 7지점에서 확인된 부착돌말류는 10속 27종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 김발돌말속 7종, 쐐기돌말속 6종, 난알돌말속 3종, 반달돌말속 3종, 대바늘돌말속 2종, 방패돌말속 2종, 원통돌말속 1종, 막돌말속 1종, 땅콩돌말속 1종, 가지돌말속 1종으로 총 27종이 조사되었다.

○ St. 7지점 현지조사 결과 제일우점종은 김발돌말속 *Fragilaria construens* (6,116cells)으로 확인되었다.

<표 74> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.7)

분류군		출현종수	비율(%)
김발돌말속	Fragilaria	7	25.9
쐐기돌말속	Gomphonema	6	22.2
난알돌말속	Cocconeis	3	11.1
반달돌말속	Cymbella	3	11.1
대바늘돌말속	Synedra	2	7.4
방패돌말속	Surirella	2	7.4
원통돌말속	Melosira	1	3.7
막돌말속	Diatoma	1	3.7
땅콩돌말속	Achnanthes	1	3.7
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	3.7
합 계		27	100.0



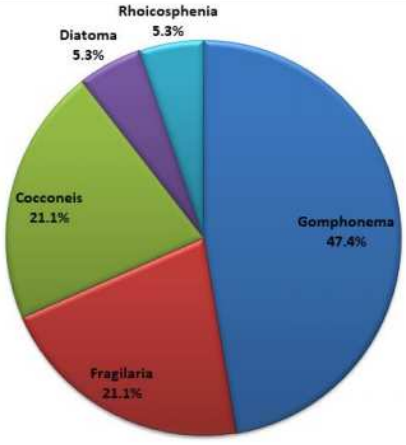
○ St. 8지점에서 확인된 부착돌말류는 5속 19종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 쐐기돌말속 9종, 김발돌말속 4종, 난알돌말속 4종, 막돌말속 1종, 가지돌말속 1종으로 총 19종이 조사되었다.

○ St. 8지점 현지조사 결과 제일우점종은 가지돌말속 *Rhoicosphenis abbreviata* (2,431cells)으로 확인되었다.

<표 75> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.8)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	9	47.4
김발돌말속	Fragilaria	4	21.1
난알돌말속	Cocconeis	4	21.1
막돌말속	Diatoma	1	5.3
가지돌말속	Rhoicosphenia	1	5.3
합 계		19	100.0



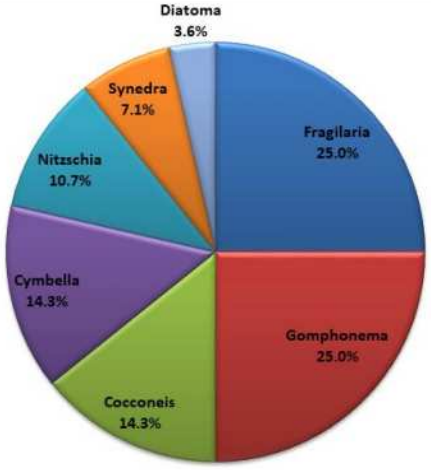
○ St. 9지점에서 확인된 부착돌말류는 7속 28종으로 확인되었다.

○ 분류군별로는 김발돌말속 7종, 쐐기돌말속 7종, 난알돌말속 4종, 반달돌말속 4종, 등침돌말속 3종, 대바늘돌말속 2종, 막돌말속 1종으로 총 28종이 조사되었다.

○ St. 9지점 현지조사 결과 제일우점종은 김발돌말속 *Fragilaria construens* (4,191cells)으로 확인되었다.

<표 76> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.9)

분류군		출현종수	비율(%)
김발돌말속	Fragilaria	7	25.0
쐐기돌말속	Gomphonema	7	25.0
난알돌말속	Cocconeis	4	14.3
반달돌말속	Cymbella	4	14.3
등침돌말속	Nitzschia	3	10.7
대바늘돌말속	Synedra	2	7.1
막돌말속	Diatoma	1	3.6
합 계		28	100.0



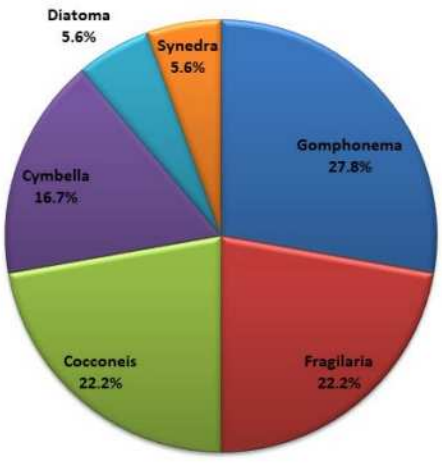
○ St. 10지점에서 확인된 부착돌말류는 6속 18종으로 확인되었다.

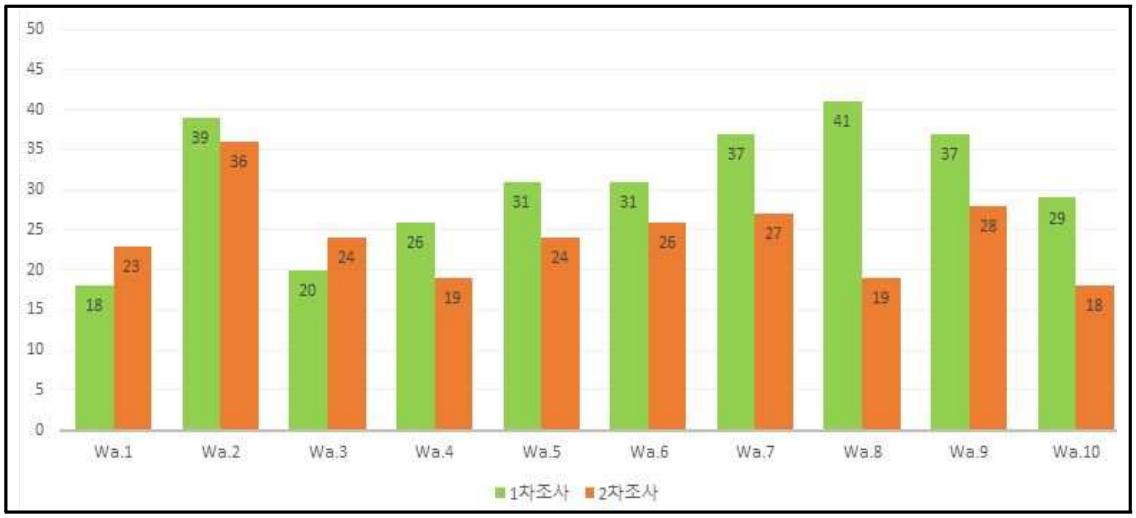
○ 분류군별로는 쐐기돌말속 5종, 김발돌말속 4종, 난알돌말속 4종, 반달돌말속 3종, 막돌말속 1종, 대바늘돌말속 1종으로 총 18종이 조사되었다.

○ St. 10지점 현지조사 결과 제일우점종은 난알돌말속 *Cocconeis pediculus* (2,565cells)으로 확인되었다.

<표 77> 2차 조사 시 확인된 부착돌말류의 분류군별 현황(St.10)

분류군		출현종수	비율(%)
쐐기돌말속	Gomphonema	5	27.8
김발돌말속	Fragilaria	4	22.2
난알돌말속	Cocconeis	4	22.2
반달돌말속	Cymbella	3	16.7
막돌말속	Diatoma	1	5.6
대바늘돌말속	Synedra	1	5.6
합 계		18	100.0





<그림 17> 부착돌말류 출현종수 비교

<표 78> 부착돌말류 세포밀도 현황

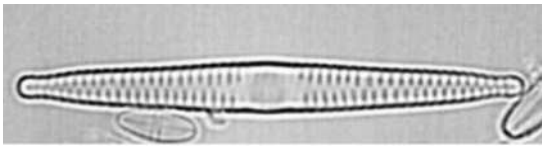
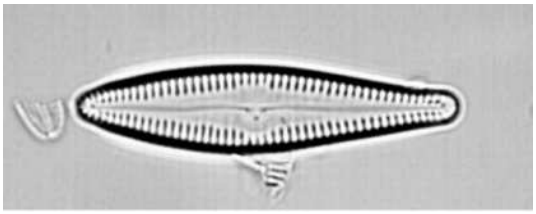
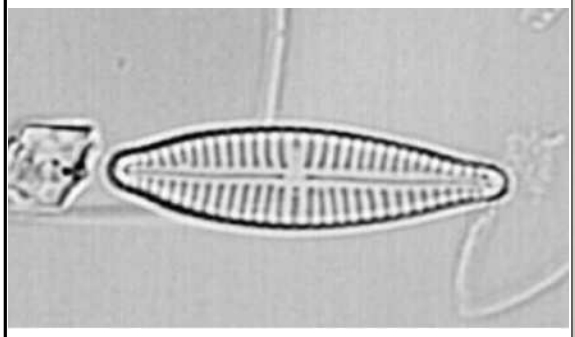
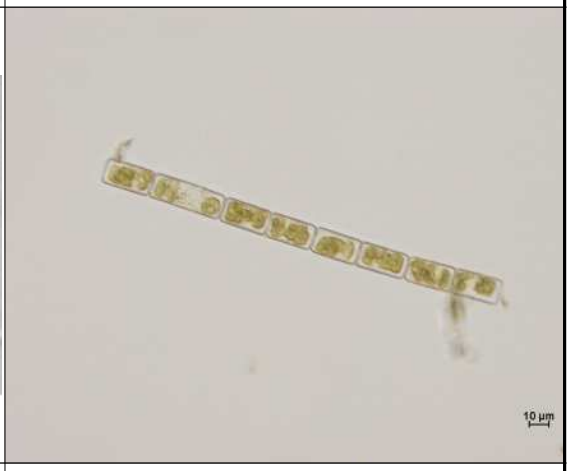
조사지점	조사시기	출현종수	부착돌말류 세포밀도(cells/㎠)				
			합계	평균	제1우점종		
					최대	속명	종명
고현천 St.1	1차	6속 18종	12,000	667	3,240	쐐기돌말속	*Gomphonema parvulum*
	2차	8속 23종	13,998	609	2,667	쐐기돌말속	*Gomphonema parvulum*
고현천 St.2	1차	12속 39종	34,002	872	3,832	쐐기돌말속	*Gomphonema parvulum*
	2차	11속 36종	16,996	472	2,031	등침돌말속	*Nitzschia palea*
고현천 St.3	1차	6속 20종	10,001	500	1,831	쐐기돌말속	*Navicula cryptotenella*
	2차	9속 24종	19,004	792	6,631	김발돌말속	*Fragilaria construens*
고현천 St.4	1차	8속 26종	18,996	731	3,800	난알돌말속	*Cocconeis placentula*
	2차	7속 19종	12,002	631	2,975	난알돌말속	*Cocconeis placentula*
고현천 St.5	1차	8속 31종	21,003	677	2,483	난알돌말속	*Cocconeis placentula*
	2차	7속 24종	12,003	500	3,308	김발돌말속	*Fragilaria construens*
고현천 St.6	1차	9속 31종	44,997	1,451	7,655	쐐기돌말속	*Gomphonema parvulum*
	2차	7속 26종	26,003	1,000	4,690	막돌말속	*Diatoma vulgaris*
고현천 St.7	1차	9속 37종	53,998	1,459	7,783	반달돌말속	*Cymbella affinis*
	2차	7속 27종	34,002	1,259	6,116	김발돌말속	*Fragilaria construens*
고현천 St.8	1차	9속 41종	42,998	1,048	5,496	김발돌말속	*Fragilaria construens*
	2차	5속 19종	13,002	684	2,431	가지돌말속	*Rhoicosphenis abbreviata*
고현천 St.9	1차	9속 37종	36,997	1,000	6,623	김발돌말속	*Fragilaria elliptica*
	2차	7속 28종	13,998	500	4,191	김발돌말속	*Fragilaria construens*
고현천 St.10	1차	8속 29종	16,999	586	2,615	난알돌말속	*Cocconies placentula*
	2차	6속 18종	14,000	778	2,565	난알돌말속	*Cocconies placentula*

<표 79> 조사지역 내의 부착돌말류 목록

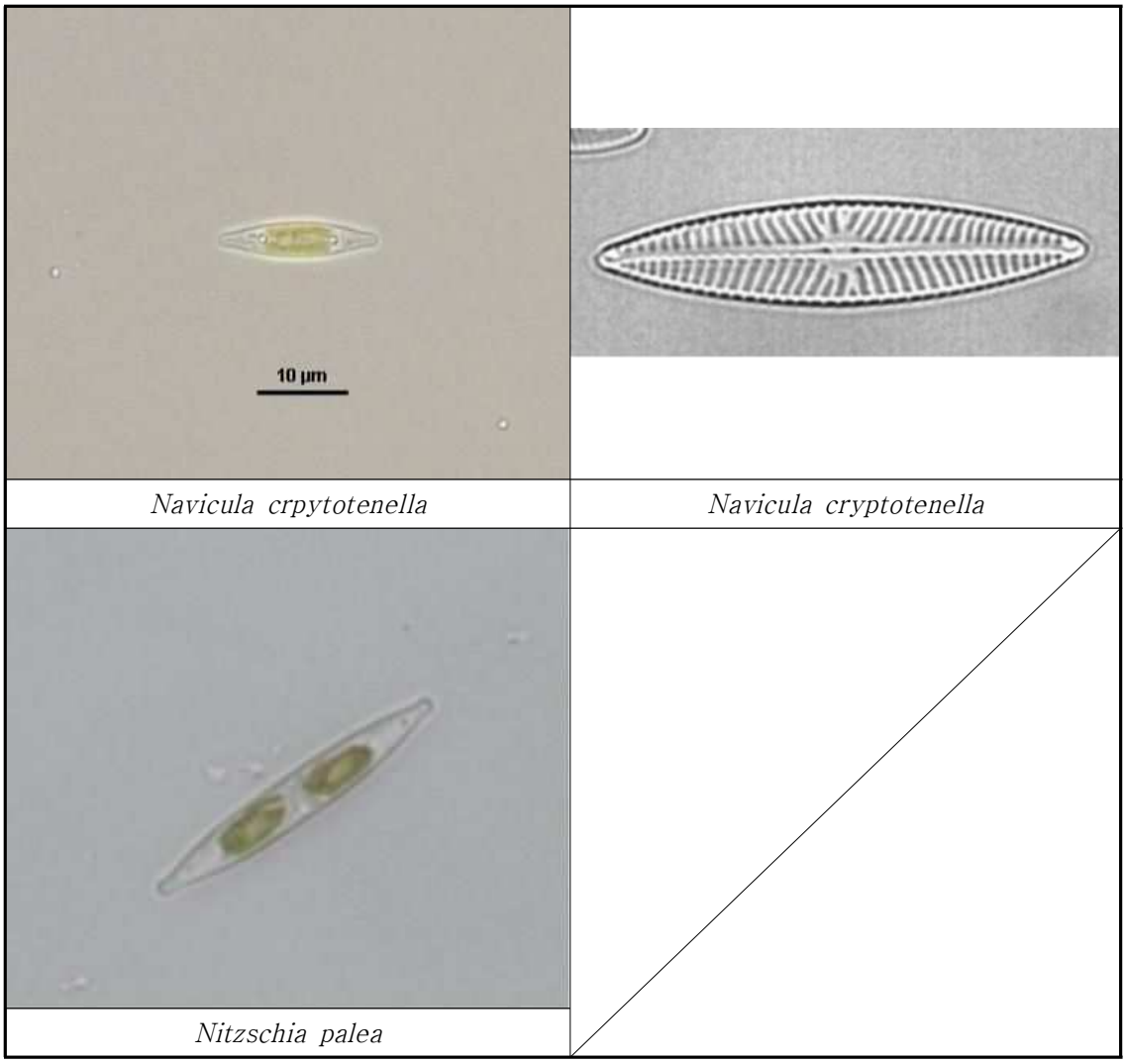
과	속		종	1차 조사 시 세포밀도(cells/㎠)										2차 조사 시 세포밀도(cells/㎠)									
				St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10
Thalassiosiraceae	Aulacoseira	대롱돌말	*Aulacoseira granulata*		652		1,351																
Thalassiosiraceae	Aulacoseira	대롱돌말	*Aulacoseira alpigena*				338																
Thalassiosiraceae	Aulacoseira	대롱돌말	*Aulacoseira ambigua*				844									596	298						
Thalassiosiraceae	Cyclotella	단추돌말	*Cyclotella dubius*	1,440	326	704	929	709			404	305							306				
Thalassiosiraceae	Cyclotella	단추돌말	*Cyclotella meneghiniana*	600	408	141	844	284			162	228		889		745			408				
Thalassiosiraceae	Cyclotella	단추돌말	*Cyclotella pseudstelligera*	240			1,267				81			444		298							
Thalassiosiraceae	Cyclotella	단추돌말	*Cyclotella stelligera*				591							444		298			102				
Melosiraceae	Melosira	원통돌말	*Melosira varians*		2,365			1,064	3,103	1,197	2,425	761	1,308	889	451			769		450			
Fragilariaceae	Diatoma	막돌말	*Diatoma vulgaris*		408				517						1,504				4,690	989	423	346	1,282
Fragilariaceae	Fragilaria	김발돌말	*Fragilaria capucina*	360	815	423	676	639	828	1,197	2,748	4,111	817	556	1,053	1,416	397	769	1,835	2,249	423	1,858	1,069
Fragilariaceae	Fragilaria	김발돌말	*Fragilaria capucina var. vaucheriae*		408						1,617	1,827	245						510	1,259		475	
Fragilariaceae	Fragilaria	김발돌말	*Fragilaria construens*		1,305	563		709	2,690	958	5,496	4,568	1,144	444	677	6,631	893	3,308	2,957	6,116	1,797	4,191	1,817
Fragilariaceae	Fragilaria	김발돌말	*Fragilaria construens var. binodis*					568			2,021	3,045	654			969		1,077	1,020	2,339	528	1,080	321
Fragilariaceae	Fragilaria	김발돌말	*Fragilaria construens var. crotonensis*								808	1,066			376				1,427	1,619		475	
Fragilariaceae	Fragilaria	김발돌말	*Fragilaria construens var. venter*								647	761	490			745		538	510	1,979		346	214
Fragilariaceae	Fragilaria	김발돌말	*Fragilaria elliptica*					1,348	1,655	479	1,617	6,623	817		602	1,788		1,000	1,020	2,429	1,057	864	
Fragilariaceae	Synedra	대바늘돌말	*Synedra acus*	360	408	423	84	71	724	359	647	381	82	333				77	1,631	270		130	107
Fragilariaceae	Synedra	대바늘돌말	*Synedra ulna*	120	571	141	84	213	828	599	808	761	245	556	150	224	99	308	3,263	540		216	
Achnanthaceae	Achnanthes	땅콩돌말	*Achnanthes convergens*	360			84				242	152											
Achnanthaceae	Achnanthes	땅콩돌말	*Achnanthes lanceolata*	120			84																
Achnanthaceae	Achnanthes	땅콩돌말	*Achnanthes minutissima*	840			422				323	305			376					2,878			
Achnanthaceae	Achnanthes	땅콩돌말	*Achnanthes subhudsonis*	240																			
Achnanthaceae	Cocconeis	낟알돌말	*Cocconeis pediculus*		1,794	563	1,689	1,135		2,275	1,940	761	817		903		397	77		1,349	106	302	2,565
Achnanthaceae	Cocconeis	낟알돌말	*Cocconies placentula*		2,772	704	3,800	2,483		1,796	1,617	1,827	2,615	333	376	373	2,975	385		810	634	130	2,137
Achnanthaceae	Cocconeis	낟알돌말	*Cocconies placentula var. euglypta*		815		1,858	1,419		1,197	1,455	381	817	111	150	298	1,785			270	211	86	534
Achnanthaceae	Cocconeis	낟알돌말	*Cocconies placentula var. lineata*		734		1,604	993		1,197	808	837	654		150		992				106	86	214
Naviculaceae	Cymbella	반달돌말	*Cymbella affinis*	720	2,120		676	780	3,000	7,783	2,263	1,218	327	111	226	224		462	1,122	360		562	534

과	속		종	1차 조사 시 세포밀도(cells/㎠)										2차 조사 시 세포밀도(cells/㎠)									
				St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10
Naviculaceae	Cymbella	반달돌말	*Cymbella leptoceros*		652		84	355	1,034	1,197	808	381											
Naviculaceae	Cymbella	반달돌말	*Cymbella tumida*		815			284	1,655	3,233	1,293	761	163		150			77	306			216	
Naviculaceae	Cymbella	반달돌말	*Cymbella minuta*		408		253	497	1,138	1,916	404	837	82	111		75	99	77	408	270		346	107
Naviculaceae	Cymbella	반달돌말	*Cymbella silesiacum*		897		84	213	828	2,395	889	1,066	245	333		75	198	231	306	450		605	427
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema clevei*	1,920	2,772	563	253	1,845	4,759	4,071	1,455	761	981	1,333	376	745	298	231	1,020	1,439	1,480	432	534
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema lagenula*	600	652	141		284	1,034	1,197	323	76		556	226		99	154			423	173	
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema parvulum*	3,240	3,832	986	338	2,128	7,655	7,184	2,102	609	1,308	2,667	827	1,341	1,388	1,077	1,224	2,698	1,797	475	1,176
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema pseudoaugur*	360	408				517	239	808				150					90	106		
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema acuminatum*		245			142	517	479	2,102	76									211		
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema pumilum*	120	571			284		1,197				333	376					360			
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema quadripunctatum*	120	815	141		355	2,793	2,155	404	457	327	222	150	149	595	77	204	450	423		
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Gomphonema truncatum*	240	489	141	84	71	3,103	2,634	808	305	327	333	150	298	298	308	408	360	423		534
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula capitatoradiata*		326				517	599	81				301						106		
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula capitata*			986					242				226		99		102				107
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula cryptocephala*		245	563			517	479	242	152											
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula contenta*												301							43	
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula cryptotenella*		571	1,831	422	426	1,241	1,197	889	533	817	556	1,354	224	397	308	408		317	216	321
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula decussis*						310	599	242					75		77	204				
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula gregaria*		245	141		284	103	599	242	381	82	111	376	75		77				43	
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula perminuta*									76											
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula pupula*			141				359		76	82		226								
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula schroeterii*							120													
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula veneta*							239					75								
Naviculaceae	Gomphonema	쐐기돌말	*Navicula viridula var. rostellata*		571	423	253	284	414	718	404	228	327	222	376		298	154	306			86	
Naviculaceae	Reimeria	고리짝돌말	*Reimeria sinuata*																				
Naviculaceae	Pinnularia	빗살돌말	*Pinnularia sp.*							359													
Naviculaceae	Rhoicosphenia	가지돌말	*Rhoicosphenis abbreviata*		815				931	1,317			572	2,111	1,053	1,118	397	385		1,619	2,431		
Bacillariaceae	Bacillaria	윷돌말	*Bacillaria paradoxa*													224							

과	속		종	1차 조사 시 세포밀도(cells/㎠)										2차 조사 시 세포밀도(cells/㎠)									
				St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10
Bacillariaceae	Nitzschia	등침돌말	*Nitzschia amphibia*		652			639	621	120	566		245		376							43	
Bacillariaceae	Nitzschia	등침돌말	*Nitzschia fonticola*		652			284	724	239	242	76	82		376							43	
Bacillariaceae	Nitzschia	등침돌말	*Nitzschia inconspicua*		326																		
Bacillariaceae	Nitzschia	등침돌말	*Nitzschia intermedia*						103						301								
Bacillariaceae	Nitzschia	등침돌말	*Nitzschia palea*		815			213	517	120	323	228	327		2,031							130	
Surirellaceae	Surirella	방패돌말	*Surirella angusta*		245				621						150				306	270			
Surirellaceae	Surirella	방패돌말	*Surirella minuta*												75					90			
Surirellaceae	Surirella	방패돌말	*Surirella splendida*		82	282																	
전체출현 세포밀도(cells/㎠)				12,000	34,002	10,001	18,996	21,003	44,997	53,998	42,998	36,997	16,999	13,998	16,996	19,004	12,002	12,003	26,003	34,002	13,002	13,998	14,000
출현종 수(속/종)				6/18	12/39	6/20	8/26	8/31	9/30	9/37	9/41	9/37	8/29	8/23	11/36	9/24	7/19	7/24	7/26	7/27	5/19	7/28	6/18
제1우점종 최대밀도수(cells/㎠)				3,240	3,832	1,831	3,800	2,483	7,655	7,783	5,496	6,623	2,615	2,667	2,031	6,631	2,975	3,308	4,690	6,116	2,431	4,191	2,565

	
Cymbella affinis	*Fragilaria capucina*
	
Fragilaria construens	*Gomphonema clevei*
	
Gomphonema parvulum	*Melosira varians*

<그림 18> 부착돌말류 출현현황(Ⅰ)



<그림 19> 부착돌말류 출현현황(Ⅱ)

(2) 저서성대형무척추동물

① 출현종 및 종조성

- 고현천에 대한 저서성대형무척추동물 조사는 년 2회로 1차 조사는 2019년 9월에 2차 조사는 2020년 5월에 10개 지점(Wa.1 ~ Wa.10)을 대상으로 수행하였음.
- 1, 2차 조사결과 총 4문 7강 19목 43과 62종 2,626개체가 조사되었으며 우점종은 다슬기, 아우점종은 재첩으로 분류되었다.

1) 1차 조사

○ 1차 조사 시 조사지점(Wa.1~Wa.10)에서는 3문 6강 16목 30과 41종 1,147개체가 조사됨.

○ 조사지점(Wa.1)에서는 2문 3강 6목 6과 6종 40개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 네점하루살이로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.2)에서는 3문 4강 11목 18과 20종 103개체로 우점종은 다슬기 아우점종은 두점하루살이로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.3)에서는 3문 3강 9목 16과 16종 89개체로 우점종은 대륙뱀잠자리, 아우점종은 물벌레로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.4)에서는 2문 3강 9목 13과 13종 72개체로 우점종은 다슬기와 물벌레로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.5)에서는 2문 3강 8목 14과 14종 98개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 물벌레로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.6)에서는 3문 4강 9목 15과 16종 83개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 새뱅이로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.7)에서는 3문 4강 10목 14과 14종 139개체로 우점종은 재첩, 아우점종은 다슬기로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.8)에서는 2문 4강 9목 22과 25종 176개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 재첩으로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.9)에서는 3문 4강 10목 20과 21종 223 개체로 우점종은 재첩, 아우점종은 주름다슬기로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.10)에서는 3문 4강 9목 14과 14종 124 개체로 우점종은 주름다슬기, 아우점종은 재첩으로 분류됨.

2) 2차 조사

○ 2차 조사 시 조사지점(Wa.1~Wa.10)에서 확인된 저서성대형무척추동물은 4문 7강 19목 40과 57종 1,479개체가 조사되었다.

○ 조사지점(Wa.1)에서는 2문 3강 8목 11과 13종 92개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 네점하루살이로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.2)에서는 4문 6강 12목 20과 24종 100개체로 우점종은 다슬기 아우점종은 부채하루살이로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.3)에서는 3문 4강 10목 17과 19종 172 개체로 우점종은 줄새우, 아우점종은 노란뱀잠자리로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.4)에서는 4문 4강 11목 19과 22종 144개체로 우점종은 물벌레, 아우점종은 새뱅이로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.5)에서는 3문 5강 10목 19과 20종 145개체로 우점종은 가시우묵날도래, 아우점종은 다슬기로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.6)에서는 3문 5강 13목 14과 15종 100개체로 우점종은 다슬기와 깔다구류(rad-type)로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.7)에서는 3문 6강 12목 17과 18종 148개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 재첩으로 분류됨.

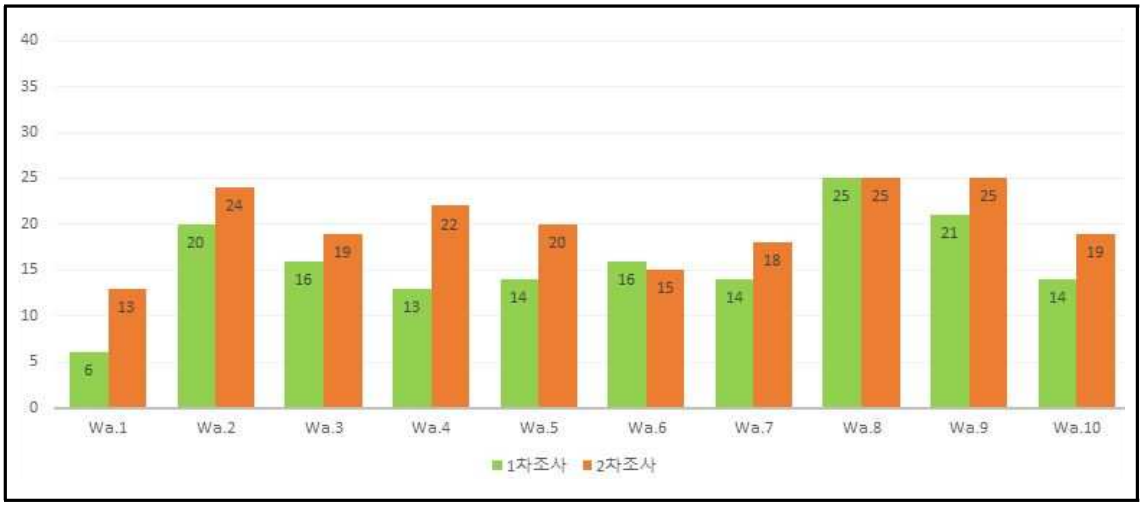
○ 조사지점(Wa.8)에서는 3문 6강 14목 24과 25종 202 체로 우점종은 재첩, 아우점종은 주름다슬기로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.9)에서는 3문 5강 13목 24과 25종 205 개체로 우점종은 재첩, 아우점종은 물벌레와 주름다슬기로 분류됨.

○ 조사지점(Wa.10)에서는 3문 5강 11목 19과 19종 174 개체로 우점종은 주름다슬기, 아우점종은 재첩으로 분류됨.

<표 80> 저서성대형무척추동물 지점별 시기별 종수 및 우점종 현황

조사지점	조사시기	출현종수	우점종	아우점종
Wa.1	1차	2문3강6목 6과 6종 40개체	다슬기	네점하루살이
	2차	2문3강8목11과 13종 92개체	다슬기	동양하루살이
Wa.2	1차	3문4강11목 18과 20종 103개체	다슬기	두점하루살이
	2차	4문6강12목20과 24종 100개체	다슬기	부채하루살이
Wa.3	1차	2문3강9목16과 16종 89개체	대륙뱀잠자리	물벌레
	2차	3문4강10목 17과 19종 172개체	줄새우	노란뱀잠자리
Wa.4	1차	2문3강9목13과 13종 72개체	다슬기, 물벌레	-
	2차	4문4강11목 19과22종144개체	물벌레	새뱅이
Wa.5	1차	2문3강8목14과 14종 98개체	다슬기	물벌레
	2차	3문5강10목 19과20종145개체	가시우무묵날도래	다슬기
Wa.6	1차	3문4강9목15과 16종 83개체	다슬기	새뱅이
	2차	3문5강13목 14과15종 100개체	다슬기, 깔다구류 (red type)	-
Wa.7	1차	3문4강10목14과 14종 139개체	다슬기	재첩
	2차	3문6강12목 17과 18종148개체	다슬기	재첩
Wa.8	1차	3문4강11목22과 25종 176개체	재첩	강우렁이
	2차	3문6강14목24과25종 202개체	재첩	주름다슬기
Wa.9	1차	3문4강10목20과 21종 223개체	재첩	주름다슬기
	2차	3문5강13목24과 25종205개체	재첩	물벌레, 주름다슬기
Wa.10	1차	3문4강9목14과 14종 124개체	주름다슬기	재첩
	2차	3문5강11목 19과 19종 174개체	줄새우	새뱅이
합계	1차	3문6강16목30과41종 1,147개체	다슬기	재첩
	2차	4문7강19목40과57종 1,482개체	다슬기	재첩
총계		4문7강19목 43과62종 2,629개체	다슬기	재첩



<그림 20> 저서성대형무척추동물 출현종수 그래프 비교

② 저서성대형무척추동물 군집지수평가

- 저서성대형무척추동물 군집지수 평가는 1차 시 2019년 9월, 2차 시 2020년 5월에 10개 지점(Wa.1 ~ Wa.10) 조사결과를 분석하였다.

1) 1차 조사 분석결과

○ 군집지수 분석결과 Wa.1지점의 저서성대형무척추동물의 우점도지수는 0.58, 다양도지수는 2.34, 풍부도지수는 1.36, 균등도지수는 0.91으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.2지점의 우점도지수는 0.33, 다양도지수는 3.88, 풍부도지수는 4.10, 균등도지수는 0.90으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.3지점의 우점도지수는 0.42, 다양도지수는 6.45, 풍부도지수는 3.34, 균등도지수는 0.86으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.4지점의 우점도지수는 0.36, 다양도지수는 3.34, 풍부도지수는 2.81, 균등도지수는 0.90으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.5지점의 우점도지수는 0.48, 다양도지수는 3.19, 풍부도지수는 2.84, 균등도지수는 0.84으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.6지점의 우점도지수는 0.40, 다양도지수는 3.48, 풍부도지수는 3.39, 균등도지수는 0.87으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.7지점의 우점도지수는 0.40, 다양도지수는 3.26, 풍부도지수는 2.63, 균등도지수는 0.86으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.8지점의 우점도지수는 0.33, 다양도지수는 4.09, 풍부도지수는 4.64, 균등도지수는 0.88으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.9지점의 우점도지수는 0.51, 다양도지수는 3.43, 풍부도지수는 3.70, 균등도지수는 0.78으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.10지점의 우점도지수는 0.30, 다양도지수는 3.50, 풍부도지수는 2.70, 균등도지수는 0.92으로 나타남.

2) 2차 조사 분석결과

○ 군집지수 분석결과 Wa.1지점의 저서성대형무척추동물의 우점도지수는 0.28, 다양도지수는 3.54, 풍부도지수는 2.65, 균등도지수는 0.96으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.2지점의 우점도지수는 0.19, 다양도지수는 4.37, 풍부도지수는 4.81, 균등도지수는 0.97으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.3지점의 우점도지수는 0.36, 다양도지수는 3.65, 풍부도지수는 3.26, 균등도지수는 0.89으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.4지점의 우점도지수는 0.25, 다양도지수는 3.99, 풍부도지수는 3.99, 균등도지수는 0.90으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.5지점의 우점도지수는 0.24, 다양도지수는 4.04, 풍부도지수는 3.92, 균등도지수는 0.93으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.6지점의 우점도지수는 0.36, 다양도지수는 3.51, 풍부도지수는 3.04, 균등도지수는 0.90으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.7지점의 우점도지수는 0.33, 다양도지수는 3.69, 풍부도지수는 2.63, 균등도지수는 0.86으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.8지점의 우점도지수는 0.33, 다양도지수는 4.09, 풍부도지수는 3.40, 균등도지수는 0.87으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.9지점의 우점도지수는 0.37, 다양도지수는 3.92, 풍부도지수는 4.51, 균등도지수는 0.84으로 나타남.

○ 군집지수 분석결과 Wa.10지점의 우점도지수는 0.33, 다양도지수는 3.83, 풍부도지수는 3.51, 균등도지수는 0.90으로 나타남.

<표 81> 조사지점별 시기별 군집지수 분석

조사지점	조사시기	우점도지수(DI)	다양도지수(H')	풍부도지수(RI)	균등도지수(E)
Wa.1	1차	0.58	2.34	1.36	0.91
	2차	0.28	3.54	2.65	0.96
Wa.2	1차	0.33	3.88	4.10	0.90
	2차	0.19	4.37	4.81	0.97
Wa.3	1차	0.42	3.45	3.34	0.86
	2차	0.36	3.65	3.26	0.89
Wa.4	1차	0.36	3.34	2.81	0.90
	2차	0.25	3.99	3.99	0.90
Wa.5	1차	0.48	3.19	2.84	0.84
	2차	0.24	4.04	3.92	0.93
Wa.6	1차	0.40	3.48	3.39	0.87
	2차	0.36	3.51	3.04	0.90
Wa.7	1차	0.40	3.26	2.63	0.86
	2차	0.33	3.69	3.40	0.87
Wa.8	1차	0.33	4.09	4.64	0.88
	2차	0.28	4.02	4.52	0.87
Wa.9	1차	0.51	3.43	3.70	0.78
	2차	0.37	3.92	4.51	0.84
Wa.10	1차	0.30	3.50	2.70	0.92
	2차	0.33	3.83	3.51	0.90

③ ESB지수 및 환경질 평가

- 저서성대형무척추동물을 이용한 생물학적 수질평가 기법인 ESB(Ecological Score of Benthic Macroinvertebrate community)를 이용하여 수 환경 상태를 분석(2017, 환경부 및 한국의 저서성 대형무척추동물 생태점수 개선, 2018, 경기대학교 생명공학과· 국립생태원 생태조사연구실)자료를 사용한다.
- 환경부 전국자연환경조사에서 이용되는 저서성 대형무척추동물을 이용한 수 환경 평가 방법으로, 출현한 모든 생물종의 환경질점수를 합산하여 조사지점에 대한 수 환경을 평가한다.

<표 82> ESB 지수 산출식

$$ESB = \sum_{i=1}^{S} Qi$$

ESB : 저서성 대형무척추동물 생태점수
S : 환경질에 대한 출현종수 합
Qi : 개별 분류군에 대한 환경질 점수

<표 83> ESB 구간에 따른 환경질 및 오수생물계열 평가표

환경질의 평가				오수생물계열의 평가	
ESB	환경상태	지역구분	수질등급	ESB	오수생물계열
81이상	매우 좋음	최우선보호수역	Ⅰ	51 이상	빈부수성
61-80	좋음	우선보호수역			
41-60	다소 좋음	보호수역	Ⅱ	21-50	β-중부수성
26-40	다소 나쁨	개선수역			
13-25	나쁨	우선개선수역	Ⅲ	9-20	α-중부수성
12이하	매우 나쁨	최우선개선수역	Ⅳ-Ⅴ	8 이하	강부수성

1) 1차 조사

○ 1차 조사 시 Wa.1지점의 ESB지수는 " 18 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 나쁨, 지역구분은 우선개선수역, 수질등급은 Ⅲ등급, 오수생물계열은 α-중부수성으로 분석되었다.

○ Wa.2지점의 ESB지수는 " 61 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.3지점의 ESB지수는 " 45 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

○ Wa.4지점의 ESB지수는 " 37 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

○ Wa.5지점의 ESB지수는 " 40 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

○ Wa.6지점의 ESB지수는 " 42 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

○ Wa.7지점의 ESB지수는 " 39 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

○ Wa.8지점의 ESB지수는 " 63 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.9지점의 ESB지수는 “ 59 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

○ Wa.10지점의 ESB지수는 “ 41 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

2) 2차 조사

○ 2차 조사 시 Wa.1지점의 ESB지수는 “ 44 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되었다.

○ Wa.2지점의 ESB지수는 “ 80 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.3지점의 ESB지수는 “ 62 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.4지점의 ESB지수는 “ 69 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.5지점의 ESB지수는 “ 62 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.6지점의 ESB지수는 “ 40 ” 으로 , 환경질의 평가에서 환경상태는 다소나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

○ Wa.7지점의 ESB지수는 “ 62 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.8지점의 ESB지수는 “ 70 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.9지점의 ESB지수는 “ 72 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석됨.

○ Wa.10지점의 ESB지수는 “ 53 ” 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석됨.

<표 84> 조사지점별 시기별 ESB 지수 값 및 환경질 평가결과

지점별	시기별	종수	ESB	환경질 평가			오수생물계열
				환경상태	지역구분	수질등급	
Wa.1	1차	6	18	다소나쁨	개선수역	Ⅲ	α-중부수성
	2차	13	44	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
Wa.2	1차	20	61	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
	2차	20	80	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
Wa.3	1차	16	45	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
	2차	19	62	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
Wa.4	1차	13	37	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
	2차	22	69	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
Wa.5	1차	14	40	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
	2차	20	62	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
Wa.6	1차	16	42	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
	2차	15	40	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
Wa.7	1차	14	39	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
	2차	18	62	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
Wa.8	1차	25	63	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
	2차	25	70	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
Wa.9	1차	21	59	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
	2차	25	72	좋음	우선보호수역	Ⅰ	빈부수성
Wa.10	1차	14	41	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
	2차	19	53	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성

<표 85> 조사지역의 저서성대형무척추동물 목록

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사										합계	QI
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계		
Phylum Platyhelminthes	**편형동물문**																							
Class Tubellaria	**와충강**																							
Order Tricladida	**삼기장목**																							
Family Planariidae	**플라나리아과**																							
Dugesia japonica	플라나리아													3		4	3					10	10	3
Phylum Mollusca	**연체동물문**																							
Class Gastropoda	**복족강**																							
Order Mesogastropoda	**중복족목**																							
Family Viviparidae	**논우렁이과**																							
Cipangopaludina chinensis	논우렁이		4									4		3								3	7	3
Sinotaia quadrata	강우렁이							4	23	51	13	91							8	19	13	7	47	138	3
Family Ampullariidae	**사과우렁이과**																							
Pomacea canaliculata	왕우렁이						3		6	4	7	20				2				4	2	4	12	32	3
Family Pleuroceridae	**다슬기과**																							
Semisulcospira libertina	다슬기	15	22	6	13	25	18	33	7	11		150	13	11	23	17	16	12	28	3	7		130	280	4
Semisulcospira tegulata	주름다슬기						15	8	20	19	22	84						7	14	27	16	19	83	167	4
Order Basommatophora	**기안목**																							
Family Lymnaeidae	**물달팽이과**																							
Radix auricularia	물달팽이	5	3	11	9	7	3		6	3		47	6	7	4	3	12	24	4	7	8	3	78	125	2

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사											합계	QI
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계		
Family Physidae	**왼돌이물달팽이과**																								
Physa acuta	왼돌이물달팽이												4							2		8	14	14	2
Class Bivalvia	**이매패강**																								
Order Unionoida	**석패목**																								
Family Unionidae	**석패과**																								
Unio douglasiae	말조개			3			2	5	7	4		21							2				2	23	3
Unio douglasiae sinuolatus	작은말조개																6			3	5	2	16	16	3
Order Veneroida	**백합목**																								
Family Corbiculidae	**재첩과**																								
Corbicula fluminea	재첩							23	35	63	15	136					8		21	30	47	11	117	253	3
Phylum Annelida	**환형동물문**																								
Class Hirudinia	**거머리강**																								
Order Rhynchobdellida	**부리거머리목**																								
Family Glossiponidae	**넙적거머리과**																								
Hemiclepsis marginata	녹색넙적거머리							3	5			8							2	4			6	14	2
Alboglossiphonia lata	조개넙적거머리								2			2		5				2					7	9	2
Order Arhycobdellida	**틱거머리목**																								
Family Hirudinidae	**거머리과**																								
Hirudo nipponica	참거머리															2					2	3	7	7	1
Family Erpobdellidae	**돌거머리과**																								

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사											합계	QI
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계		
Erpobdella lineata	돌거머리								2		5	7		3		2							5	12	2
Whitmania pigra	말거머리		3						6	2		11								3	1		4	15	2
Class Oligochaeta	빈모강																								
Order Archioligochaeta	물지렁이목																								
Family Tubificidae	실지렁이과																								
Limnodrilus gotoi	실지렁이						2		4			6		3	2			4	2	1	5	7	24	30	1
Phylum Arthropoda	절지동물문																								
Class Crustacea	갑각강																								
Order Isopoda	등각목																								
Family Asellidae	물벌레과																								
Asellus hilgendorfii	물벌레	3	7	5	13	22	4	16	5	13	9	97	5	4	3	19	7	8	13	11	16	5	91	188	2
Order Amphipoda	단각목																								
Family Cambaridae	가재과																								
Cambaroides similis	가재												2										2	2	5
Order Decapoda	십각목																								
Family Atyidae	새뱅이과																								
Caridina denticulata denticulata	새뱅이				5	3	12	22	9	7		58	11	4	13	18		6	16	8	5	12	93	151	3
Family Palaemonidae	징거미새우과																								
Palaemon paucidens	줄새우		5	3		2				6	12	28	8		26	6	14		13	18	11	14	110	138	3
Class Insecta	곤충강																								

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사											합계	QI
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계		
Order Ephemeroptera	**하루살이목**																								
Family Baetidae	**꼬마하루살이과**																								
Baetis fuscatus	개똥하루살이		3	5	1				6			15		2			3						5	20	3
Family Heptageniidae	**납작하루살이과**																								
Ecdyonurus kibunensis	두점하루살이		12	4								16	8	6	4	6							24	40	5
Ecdyonurus levis	네점하루살이	8	6		7	4				5	12	42	4	5	8	12	6	5	2	4	3	6	55	97	5
Epeorus pellucidus	부채하루살이													7									7	7	
Ecdyonurus dracon	참납작하루살이		6									6		2									2	8	5
Family Potamanthidae	**강하루살이과**																								
Rhoenanthus coreanus	강하루살이																				3	8	11	11	4
Family Ephemeridae	**하루살이과**																								
Ephemera orientalis	동양하루살이												13				10	4					27	27	4
Ephemera strigata	무늬하루살이												5		13	11							29	29	5
Family Ephemerellidae	**알락하루살이과**																								
Cincticostella levanidovae	민하루살이													4	6		3						13	13	4
Uracanthella rufa	등줄하루살이													3									3	3	4
Order Odonata	**잠자리목**																								
Family Coenagrionidae	**실잠자리과**																								
Cercion hieroglyphicum	등검은실잠자리						2		3			5			5					2	4		11	16	2
Family Platycnemididae	**방울실잠자리과**																								

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사										합계	QI
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계		
Platycnemis phillopoda	방울실잠자리		2	1					5	4		12			3							3	15	2
Family Calopterygidae	**물잠자리과**																							
Calopteryx atrata	검은물잠자리					3			2	6	3	14			7	8	5	3	4	1	3		31	45	3
Family Libellulidae	**잠자리과**																							
Crocothemis servilia	고추잠자리				2				4		2	8				1				3		4	8	16	2
Sympetrum uniforme	진노란잠자리					13	7		3			23												23	2
Pseudothemis zonata	노란허리잠자리							6		3		9												9	2
Orthetrum japonicum internum	중간밀잠자리		1	4		2						7					3					4	7	14	2
Family Aeshnidae	**왕잠자리과**																							
Anax parthenope julius	왕잠자리	3	5					3		6	2	19												19	3
Family Gomphidae	**부채장수잠자리과**																							
Trigomphus citimus	가시측범잠자리			6	2	3						11		2								2	13	4
Sieboldius albardae	어리장수잠자리														7							7	7	4
Gomphidia confluens	부채장수잠자리															4				3		7	7	4
Family Corduliidae	**북방잠자리과**																							
Macromia amphigena fraenata	잔산잠자리		2			4	3					9		4		6	3		2	5	4		24	33	4
Order Hemiptera	**노린재목**																							
Family Belostomatidae	**물장군과**																							
Appasus japonicus	물자라		3	1	6		2		3	4		19		2		4	3			2	3	5	19	38	2
Family Gerridae	**소금쟁이과**																							

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사											합계	QI
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계		
Aquaris paludum	소금쟁이	6	4	7	2	5		6	2	5	3	40	7	5	6	3	11	6	4	7	6	3	58	98	2
Family Nepidae	**장구애비과**																								
Ranatra chinensis	게아재비				3		2		4		6	15			2		4	3		2	1		12	27	2
Laccotrephes japonensis	장구애비		2	1						2		5		2			1		2				5	10	2
Family Notonectidae	**송장헤엄치게과**																								
Notonecta triguttata	송장헤엄치게			3		1	4	3		3		14												14	2
Order Megaloptera	**뱀잠자리목**																								
Family Corydalidae	**뱀잠자리과**																								
Parachauliodes continentalis	대륙뱀잠자리		2	26	7		2					37				6							6	43	4
Protohermes xanthodes	노란뱀잠자리														24	3							27	27	4
Parachauliodes asahinai	뱀잠자리붙이														13								13	13	4
Order Coleoptera	**딱정벌레목**																								
Family Hydrophilidae	**물땡땡이과**																								
Hydrophilus accuminatus	물땡땡이				2	4		1	3			10						2					2	12	2
Family Psephenidae	**물삿갓벌레과**																								
Mataeopsephus japonicus	넓은물물삿갓벌레 KUa							6	4	2	13	25							2	6	4	11	23	48	4
Order Diptera	**파리목**																								
Family Chironomidae	**깔다구과**																								
Chironomidae sp.(red type)	깔다구류(red type)		2									2		5				12	9	23	29	37	115	117	2
Chironomidae sp.(white type)	깔다구류(white type)												6										6	6	2

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사											합계	QI
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계		
Family Tipulidae	**각다귀과**																								
Tipula KUa	각다귀 KUa			3								3												3	3
Order Trichoptera	**날도래목**																								
Family Hydropsychidae	**줄날도래과**																								
Hydropsyche KUa	줄날도래 KUa													5									5	5	4
Family Goeridae	**가시날도래과**																								
Goera parvula Martynov	그물가시날도래													3									3	3	5
Family Limnephilidae	**우묵날도래과**																								
Apatania KUb	애우묵날도래KUb															3							3	3	4
Notopsyche KUa	갈색우묵날도래KUa														3	4	3			7	4		21	21	5
Family Uenoidae	**가시우묵날도래과**																								
Neophylax ussuriensis	가시우묵날도래		9				2					11					24						24	35	4
Order Lepidoptera	**나비목**																								
Family Pyralidae	**명나방과**																								
Nymphula interruptalis	연물명나방																	2					2	2	2
개체수		40	103	89	72	98	83	139	176	223	124	1,147	92	100	172	144	145	98	148	202	205	173	1,479	2,626	
QI		18	61	45	37	40	42	39	63	59	41		44	80	62	69	62	40	62	70	72	53			
합 계(과/종)		6/ 6	18/ 20	16/ 16	13/ 13	14/ 14	15/ 16	14/ 14	22/ 25	20/ 21	14/ 14	30/ 41	11/ 13	20/ 24	17/ 19	19/ 22	19/ 20	14/ 15	17/ 18	24/ 25	24/ 25	19/ 19	40/ 57	43/ 62	

주) Qi : 개별 분류군에 대한 환경질 점수

		
플라나리아	논우렁이	강우렁이
		
왕우렁이	다슬기	주름다슬기
		
물달팽이	왼돌이물달팽이	말조개
		
작은말조개	재첩	녹색넙적거머리
		
조개넙적거머리	참거머리	돌거머리

<그림 21> 저서성대형무척추동물 출현 현황(Ⅰ)



<그림 22> 저서성대형무척추동물 출현 현황(Ⅱ)

		
등줄하루살이	잔산잠자리	등검은실잠자리
		
방울실잠자리	검은물잠자리	고추잠자리
		
진노란잠자리	노란허리잠자리	중간밀잠자리
		
왕잠자리	가시측범잠자리	어리장수잠자리
		
부채장수잠자리	물자라	소금쟁이

<그림 23> 저서성대형무척추동물 출현 현황(Ⅲ)



<그림 24> 저서성대형무척추동물 출현 현황(Ⅳ)

(3) 어류

① 출현종 및 종조성

- 고현천에 대한 어류 조사는 년2회로 1차 조사는 2019년 9월에 2차 조사는 2020년 5월에 10개 지점(Wa.1 ~ Wa.10)을 대상으로 수행하였다.

1) 1차 조사

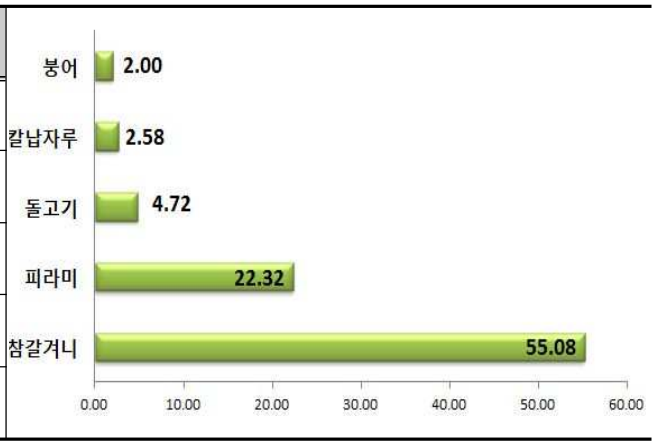
○ 1차 조사 시 조사지점(Wa.1 ~ Wa.10)에서 확인된 어류는 참갈겨니, 피라미, 돌고기 등 6과 19종 697개체가 조사되었으며, 우점종은 참갈겨니(385개체, 55.08%), 아우점종은 피라미(156개체, 22.32%)로 조사되었다.

○ 1차 조사 시 확인된 어류 중 환경부지정 멸종위기 야생생물 및 문화재청 지정 법정보호종은 출현하지 않았다.

○ 확인된 어류 중 한국고유종은 줄납자루, 칼납자루, 긴몰개, 참갈겨니, 기름종개, 꺽지, 동사리, 얼룩동사리 등 8종이 조사되었으며, 외래종 및 생태계교란 동물로 블루길, 배스 등 2종이 조사되었다.

<표 86> 1차 조사 시 확인된 어류의 우점도 현황(Wa.1 ~ Wa.10)

우점순위	국 명 (Korean name)	비율(%)
1	참갈겨니	55.08
2	피라미	22.32
3	돌고기	4.72
4	칼납자루	2.58
5	붕어	2.00



○ Wa.1 지점에 대한 조사결과 1과 2종 11개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니로 확인되었다.

○ Wa.2 지점에 대한 조사결과 2과 4종 61개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 참붕어로 확인되었다.

○ Wa.3 지점에 대한 조사결과 1과 2종 33개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 돌고기로 확인되었다.

○ Wa.4 지점에 대한 조사결과 2과 5종 78개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.5 지점에 대한 조사결과 2과 4종 62개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.6 지점에 대한 조사결과 3과 7종 98개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 피라미, 아우점종은 참갈겨니로 확인되었다.

○ Wa.7 지점에 대한 조사결과 2과 4종 124개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.8 지점에 대한 조사결과 4과 9종 88개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.9 지점에 대한 조사결과 3과 9종 68개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.10 지점에 대한 조사결과 2과 5종 74개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

2) 2차 조사

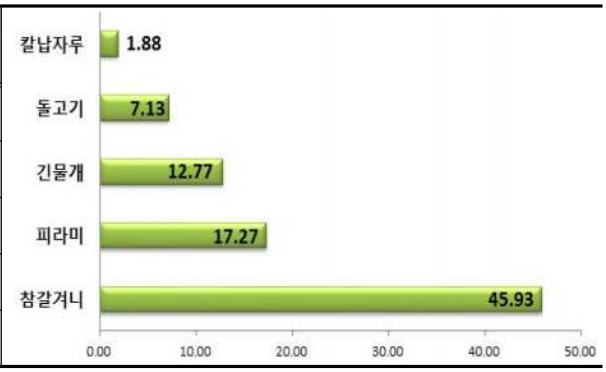
○ 2차 조사 시 조사지점(Wa.1 ~ Wa.10)에서 확인된 어류는 참갈겨니, 피라미, 돌고기 등 5과 19종 799개체가 조사되었으며, 우점종은 참갈겨니(367개체, 55.08%), 아우점종은 피라미(138개체, 22.32%)로 조사됨.

○ 2차 조사 시 확인된 어류 중 환경부지정 멸종위기 야생생물 및 문화재청 지정 법정보호종은 출현하지 않았다.

○ 확인된 어류 중 한국고유종은 줄납자루, 칼납자루, 긴몰개, 참갈겨니, 기름종개, 꺽지, 동사리, 얼룩동사리 등 8종이 조사되었으며, 외래종 및 생태계교란 동물은 출현하지 않았다.

<표 87> 2차 조사 시 확인된 어류의 우점도 현황(Wa.1 ~ Wa.10)

우점순위	국 명 (Korean name)	비율(%)
1	참갈겨니	45.93
2	피라미	17.27
3	긴몰개	12.77
4	돌고기	7.13
5	칼납자루	1.88



○ Wa.1 지점에 대한 조사결과 1과 3종 14개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 긴몰개, 아우점종은 참갈겨니로 확인되었다.

○ Wa.2 지점에 대한 조사결과 3과 6종 124개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 긴몰개로 확인되었다.

○ Wa.3 지점에 대한 조사결과 2과 3종 31개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 돌고기로 확인되었다.

○ Wa.4 지점에 대한 조사결과 4과 6종 84개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 돌고기로 확인되었다.

○ Wa.5 지점에 대한 조사결과 3과 6종 113개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 긴몰개로 확인되었다.

○ Wa.6 지점에 대한 조사결과 2과 6종 45개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.7 지점에 대한 조사결과 4과 9종 88개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.8 지점에 대한 조사결과 3과 10종 96개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

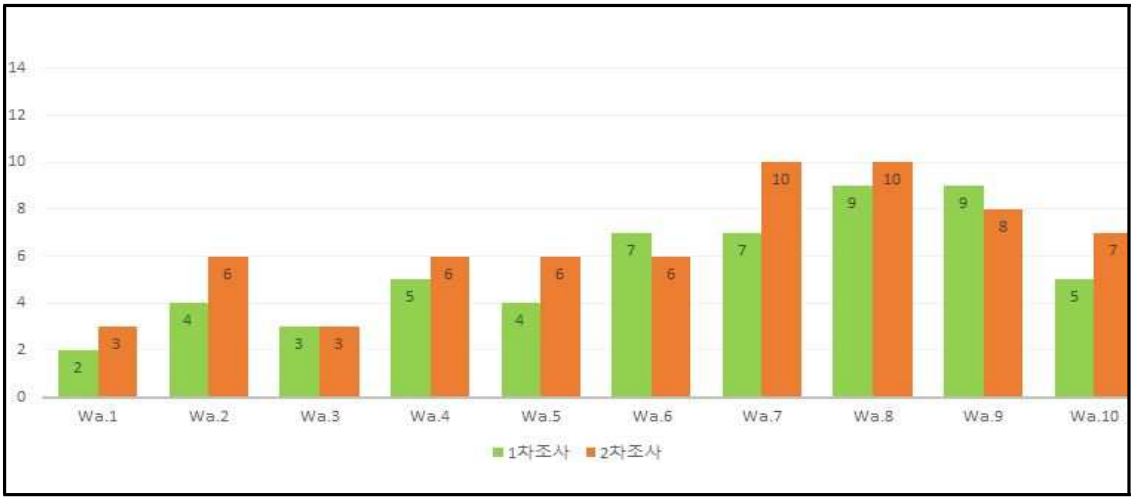
○ Wa.9 지점에 대한 조사결과 3과 8종 74개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

○ Wa.10 지점에 대한 조사결과 4과 7종 77개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 피라미, 아우점종은 참갈겨니로 확인되었다.

○ 1차 조사 와 2차 조사 합계 6과 23종 1,496개체의 어류가 출현하였으며 우점종은 참갈겨니, 아우점종은 피라미로 확인되었다.

<표 88> 조사지점별 시기별 출현종수 및 우점종 현황

조사지점별	조사시기	출현종수	우점종	아우점종
Wa.1	1차	1과 2종 11개체	참갈겨니	-
	2차	1과 3종 14개체	긴몰개	참갈겨니
Wa.2	1차	2과 4종 61개체	참갈겨니	참붕어
	2차	3과 6종 124개체	참갈겨니	긴몰개
Wa.3	1차	2과 3종 35개체	참갈겨니	돌고기
	2차	2과 3종 31개체	참갈겨니	돌고기
Wa.4	1차	2과 5종 78개체	참갈겨니	피라미
	2차	4과 6종 84개체	참갈겨니	돌고기
Wa.5	1차	2과 4종 62개체	참갈겨니	피라미
	2차	3과 6종 113개체	참갈겨니	긴몰개
Wa.6	1차	3과 7종 98개체	피라미	참갈겨니
	2차	2과 6종 45개체	참갈겨니	피라미
Wa.7	1차	2과 7종 124개체	참갈겨니	피라미
	2차	2과 10종 141개체	참갈겨니	피라미
Wa.8	1차	4과 9종 88개체	참갈겨니	피라미
	2차	3과 10종 96개체	참갈겨니	피라미
Wa.9	1차	3과 9종 68개체	참갈겨니	피라미
	2차	3과 8종 74개체	참갈겨니	피라미
Wa.10	1차	2과 5종 74개체	피라미	참갈겨니
	2차	4과 7종 77개체	피라미	참갈겨니
총계	1차	6과 19종 697개체	참갈겨니	피라미
	2차	5과 19종 799개체	참갈겨니	피라미
	계	6과 23종 1,496개체	참갈겨니	피라미



<그림 25> 어류 조사 시 출현종수 비교 현황

② 생태지수 분석결과

1) 1차 조사

○ Wa.1 ~ Wa.10지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.57, 풍부도지수는 2.75, 균등도지수는 0.53범위로 산출되었다.

○ Wa.1지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.66, 풍부도지수는 0.42, 균등도지수는 0.95범위로 산출되었다.

○ Wa.2지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.41, 풍부도지수는 0.73, 균등도지수는 0.29범위로 산출되었다.

○ Wa.3지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.57, 풍부도지수는 0.56, 균등도지수는 0.52범위로 산출되었다.

○ Wa.4지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.89, 풍부도지수는 0.92, 균등도지수는 0.60범위로 산출되었다.

○ Wa.5지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.83, 풍부도지수는 0.73, 균등도지수는 0.60범위로 산출되었다.

○ Wa.6지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.33, 풍부도지수는 1.31, 균등도지수는 0.68범위로 산출되었다.

○ Wa.7지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.10, 풍부도지수는 1.24, 균등도지수는 0.57범위로 산출되었다.

○ Wa.8지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.71, 풍부도지수는 1.79, 균등도지수는 0.78범위로 산출되었다.

○ Wa.9지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.66, 풍부도지수는 1.90, 균등도 지수는 0.76범위로 산출되었다.

2) 2차 조사

○ Wa.1 ~ Wa.10지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.86, 풍부도지수는 2.69, 균등도 지수는 0.63범위로 산출되었다.

○ Wa.1지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.69, 풍부도지수는 0.76, 균등도지수는 0.63범위로 산출되었다.

○ Wa.2지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.54, 풍부도지수는

1.04, 균등도지수는 0.30범위로 산출되었다.

○ Wa.3지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 0.76, 풍부도지수는 0.58, 균등도지수는 0.69범위로 산출되었다.

○ Wa.4지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.22, 풍부도지수는 1.13, 균등도지수는 0.68범위로 산출되었다.

○ Wa.5지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.42, 풍부도지수는 1.06, 균등도지수는 0.80범위로 산출되었다.

○ Wa.6지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.52, 풍부도지수는 1.31, 균등도지수는 0.85범위로 산출되었다.

○ Wa.7지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.72, 풍부도지수는 1.82, 균등도지수는 0.75범위로 산출되었다.

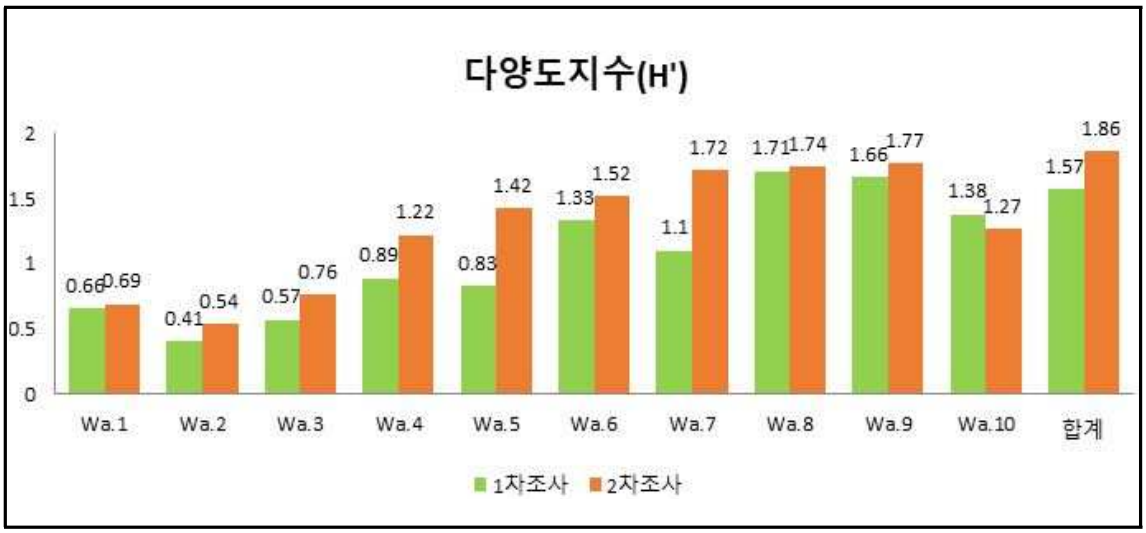
○ Wa.8지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.74, 풍부도지수는 1.97, 균등도지수는 0.76범위로 산출되었다.

○ Wa.9지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.77, 풍부도지수는 1.63, 균등도지수는 0.85범위로 산출되었다.

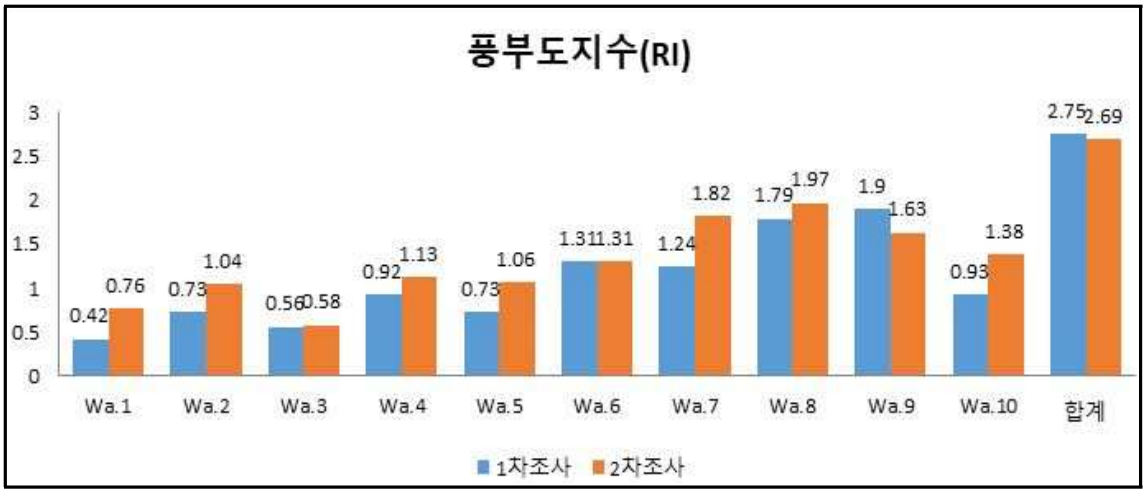
○ Wa.10지점의 어류 생태지수 분석결과 다양도지수는 1.27, 풍부도지수는 1.38, 균등도지수는 0.65범위로 산출되었다.

<표 89> 조사지점의 생태지수 분석

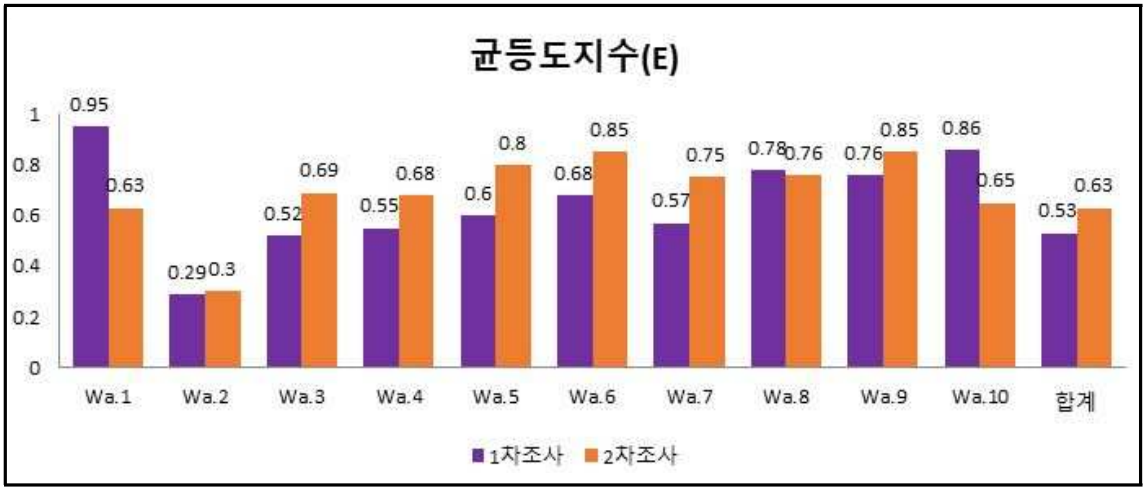
조사지점	조사시기	다양도지수(H')	풍부도지수(RI)	균등도지수(E)
Wa.1	1차	0.66	0.42	0.95
	2차	0.69	0.76	0.63
Wa.2	1차	0.41	0.73	0.29
	2차	0.54	1.04	0.30
Wa.3	1차	0.57	0.56	0.52
	2차	0.76	0.58	0.69
Wa.4	1차	0.89	0.92	0.55
	2차	1.22	1.13	0.68
Wa.5	1차	0.83	0.73	0.60
	2차	1.42	1.06	0.80
Wa.6	1차	1.33	1.31	0.68
	2차	1.52	1.31	0.85
Wa.7	1차	1.10	1.24	0.57
	2차	1.72	1.82	0.75
Wa.8	1차	1.71	1.79	0.78
	2차	1.74	1.97	0.76
Wa.9	1차	1.66	1.90	0.76
	2차	1.77	1.63	0.85
Wa.10	1차	1.38	0.93	0.86
	2차	1.27	1.38	0.65
합계	1차	1.57	2.75	0.53
	2차	1.86	2.69	0.63



<그림 26> 어류 다양도지수(H')그래프



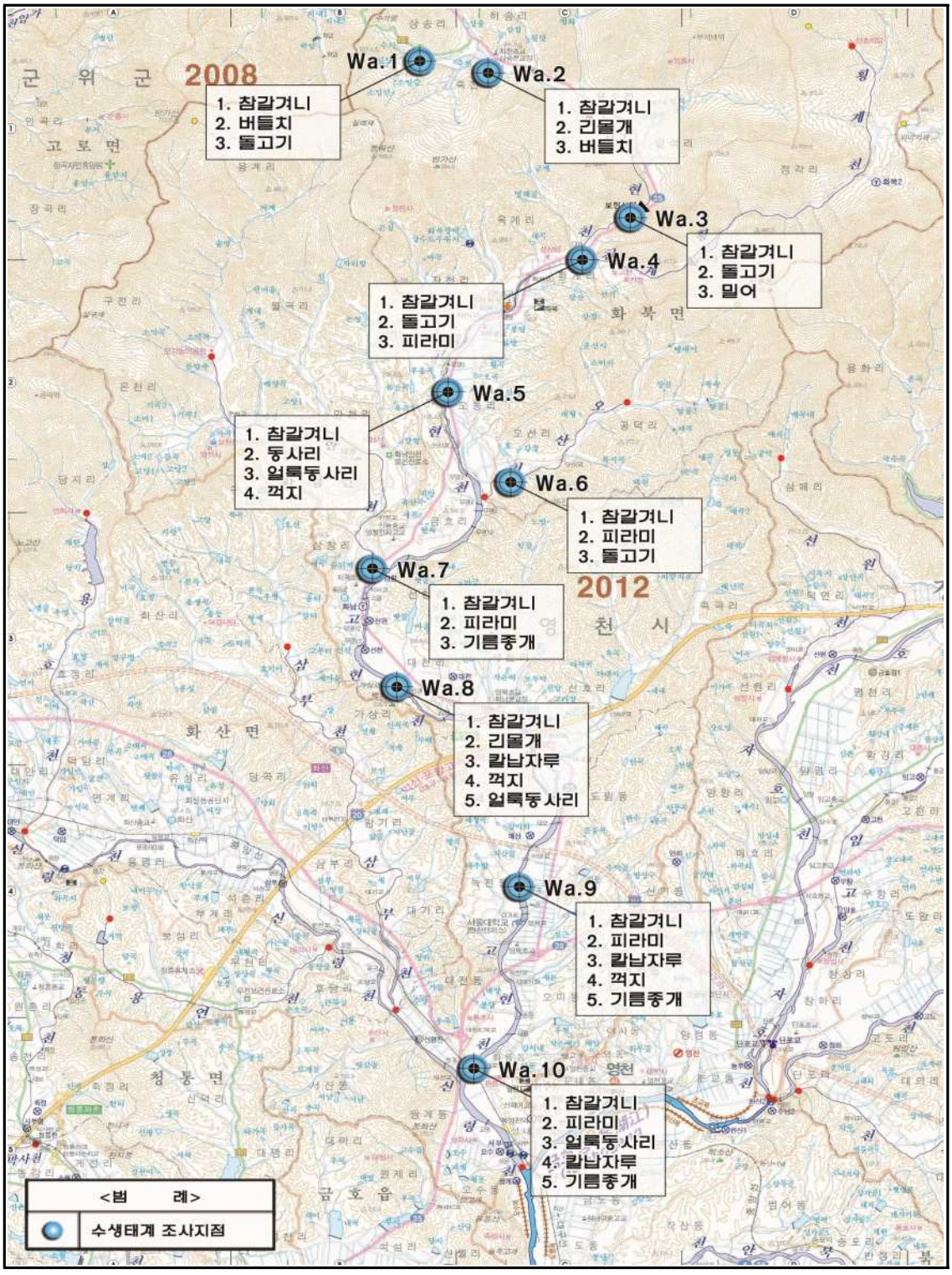
<그림 27> 어류 풍부도지수(RI)그래프



<그림 28> 어류 균등도지수(E)그래프

③ 고현천 주요 어류 출현지역

- 고현천 우점종은 참갈겨니(385개체, 55.08%), 아우점종은 피라미(156개체, 22.32%)로 상대빈도로 나타나고 있다.
- 확인된 어류 중 주요종으로 한국고유종은 줄납자루, 칼납자루, 긴몰개, 참갈겨니, 기름종개, 꺽지, 동사리, 얼룩동사리 등 8종이 출현하여 주요 출현지점은 아래 그림과 같다.
- 주요종은 종수가 상대적으로 적은 상류와 출현종이 많은 중·하류 어류중에서 대표적인 어류 3~5종으로 중요도를 판단 선정하였다.



<그림 29> 고현천 주요어류 출현지역

<표 90> 조사지역의 어류 목록

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사											합계	RF	비고
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계			
Order Cypriniformes	**잉어목**																									
Family Cyprinidae	**잉어과**																									
Cyprinus carpio	잉어									2		2											0	2	0.13	
Carassius auratus	붕어		4				3		2	5		14						4			8		12	26	1.74	
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루							8				8								6			6	14	0.94	고
Acheilognathus koreanus	칼납자루							6	9	3		18							9		6		15	33	2.21	고
Acheilognathus rhombea	납지리							3				3							4	3			7	10	0.67	
Acanthorhodeus macropterus	큰납지리											0							6	5			11	11	0.74	
Pseudorasbora parva	참붕어		6		2		5					13		8				2					10	23	1.54	
Pungtungia herzi	돌고기			4	6	3	7	3	6	4		33			7	16	12	5	4	7	6		57	90	6.02	
Squalidus gracilis majimae	긴몰개								5			5	6	48			23		14	4	5	2	102	107	7.15	고
Rhynchocypris oxycephalus	버들치	4					2					6	3	7					3				13	19	1.27	
Abbottina rivularis	버들매치											0								6			6	6	0.40	
Zacco koreanus	참갈겨니	7	47	29	58	45	34	85	36	28	16	385	5	56	22	49	53	19	63	43	29	28	367	752	50.27	고
Zacco platypus	피라미				9	11	45	17	21	19	34	156				11	18	11	29	19	14	36	138	294	19.65	
Opsariichthys bidens	끄리									3	5	8											0	8	0.53	
Family Cobitidae	**미꾸리과**																									
Misgurnus mizolepis	미꾸라지						2					2		2				4			2	3	11	13	0.87	
Cobitis hankugensis	기름종개				3			2				5				3			3			1	7	12	0.80	고

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사											2차 조사											합계	RF	비고
		Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계	Wa 1	Wa 2	Wa 3	Wa 4	Wa 5	Wa 6	Wa 7	Wa 8	Wa 9	Wa 10	계			
Cobitis lutheri	점줄종개											0							6				6	6	0.40	
Order Perciformes	**농어목**																									
Family Centropomidae	**꺽지과**																									
Coreoperca herzi	꺽지								2	1		3					3			1		2	6	9	0.60	고
Family Centrachidae	**검정우럭과**																									
Lepomis macrochirus	블루길										13	13											0	13	0.87	외,교
Micropterus salmoides	배스								3		6	9											0	9	0.60	외,교
Family Odontobutidae	**동사리과**																									
Odontobutis platycephala	동사리											0					4						4	4	0.27	
Odontobutis interrupta	얼룩동사리					3			4	3		10				3				2	4	5	14	24	1.60	고
Family Gobiidae	**망둑어과**																									
Rhinogobius brunneus	밀어		4									4		3	2	2							7	11	0.74	
총 개체수		11	61	33	78	62	98	124	88	68	74	697	14	124	31	84	113	45	141	96	74	77	799	1,496		
과(family)수		1	2	1	2	2	3	2	4	3	2	6	1	3	2	4	3	2	2	3	3	4	5	6		
종(species)수		2	4	2	5	4	7	7	9	9	5	19	3	6	3	6	6	6	10	10	8	7	19	23		

주1) RF : Relative Frequency, %, 상대빈도

주2) 고 : 한국고유종, 외 : 외래종, 교 : 생태계교란 동물

		
잉어	붕어	줄납자루
		
칼납자루	납지리	큰납지리
		
참붕어	돌고기	긴몰개
		
버들치	버들매치	참갈겨니
		
피라미	끄리	미꾸라지

<그림 30> 어류 출현 현황(Ⅰ)

		
기름종개	점줄종개	꺽지
		
블루길	배스	동사리
		공 란
얼룩동사리	밀어	

<그림 31> 조사지역의 어류 현황(Ⅱ)

(4) 수변식생

① 조사지점 조사 시기

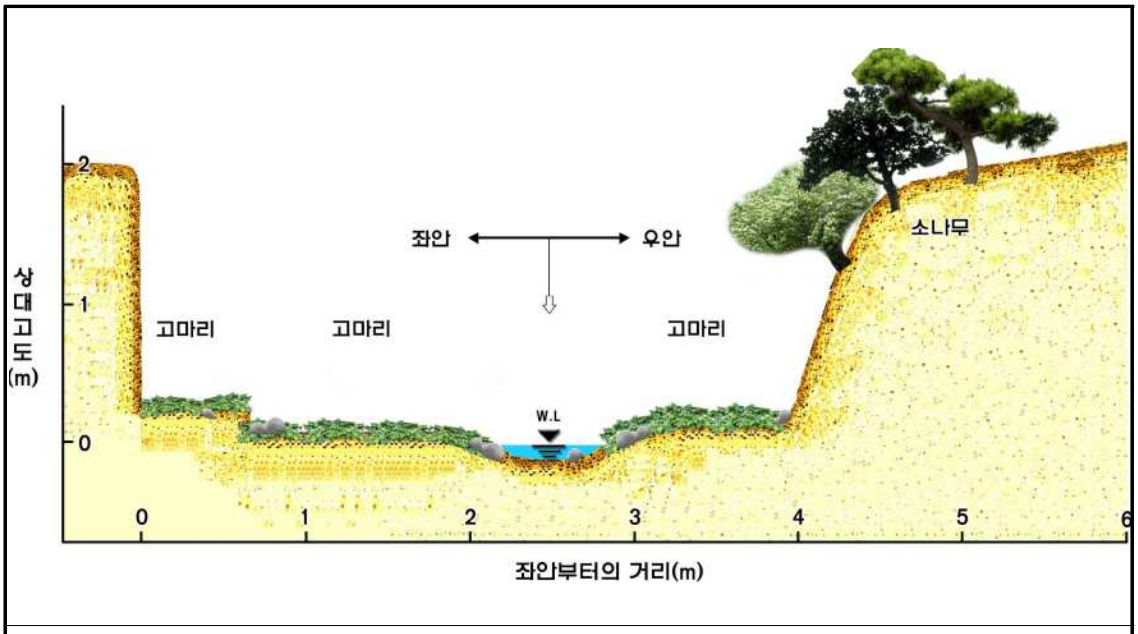
- 조사지점은 고현천 내 수계 7지점, 지류 3지점(St.4, St.6, St.7 등)을 선정하여 총 10지점에 대하여 조사하였다.
- 조사 시기는 1차 조사는 2019년 9월에 2차 조사는 2020년 5월에 10개 지점(St.1 ~ St.10)을 대상으로 수행하였으며, 계절적인 요인을 반영하여 작성하였다.

② 조사결과

1) St.1지점

○ 고현천 St.1 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 75종으로 조사되었다. St.1 조사구간에서 출현한 외래종은 달맞이꽃, 큰땅빈대, 미국가막사리, 토끼풀, 개망초, 서양민들레, 망초, 옻나무 등 8종이 조사되었으며, 생태계 교란 식물은 환삼덩굴 1종이 출현하였다.

○ 고현천 St.1 조사구간의 주요 식생군락은 고마리군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 미국가막사리, 물봉선, 달뿌리풀, 환삼덩굴, 좀깨잎나무 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 32> 하천식생단면도(St.1)

○ 고현천 St.1 조사지점의 전체식생면적(927㎡) 중 식생피복면적은 681㎡이며, 그 밖에 수로 227㎡, 인공구조물 19㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 223㎡, 관목 및 덩굴목본 우점면적은 154㎡, 아교목 및 교목 우점면적은 79㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 임의습지식물(FACW) 279㎡, 절대육상식물(UPL) 177㎡로 조사되었다.

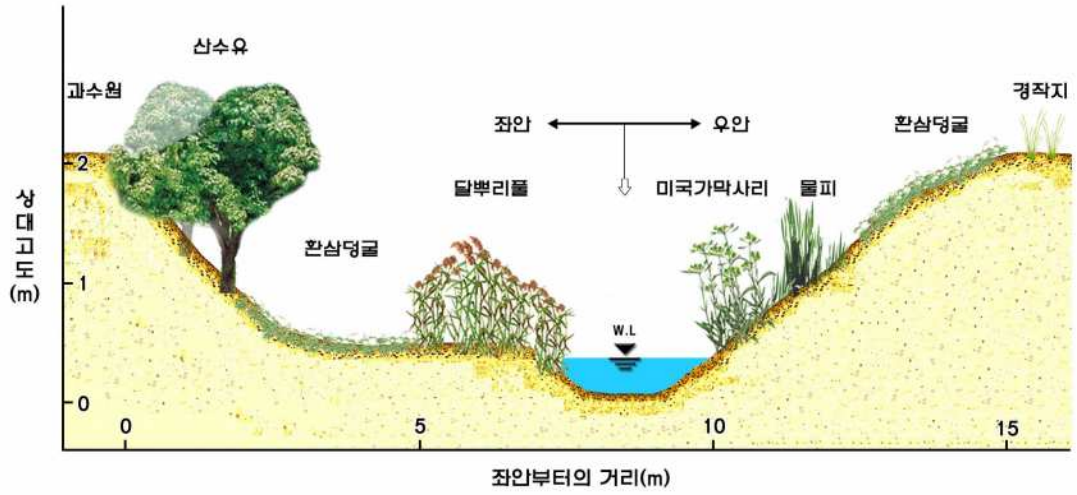


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	200
	환삼덩굴	c1	23
다년생 초본 및 덩굴 군락	–	–	–
관목 및 덩굴 목본 군락	칡	v1	154
아교목 및 교목 군락	버드나무	s1	79
외래종 군락	–	–	–
수로	–	–	227
나지	–	–	–
인공구조물	–	–	19
산림식생	–	–	225
경작지	–	–	–
합 계			927

2) St.2지점

○ 고현천 St.2 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 73종으로 조사되었다. St.2 조사구간에서 출현한 외래종은 도꼬마리, 미국실새삼, 개쑥갓, 다닥냉이, 좀명아주, 둥근잎나팔꽃, 둥근잎유홍초, 유럽점나도나물, 좀소리쟁이 등 18종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴 1종이 출현하였다.

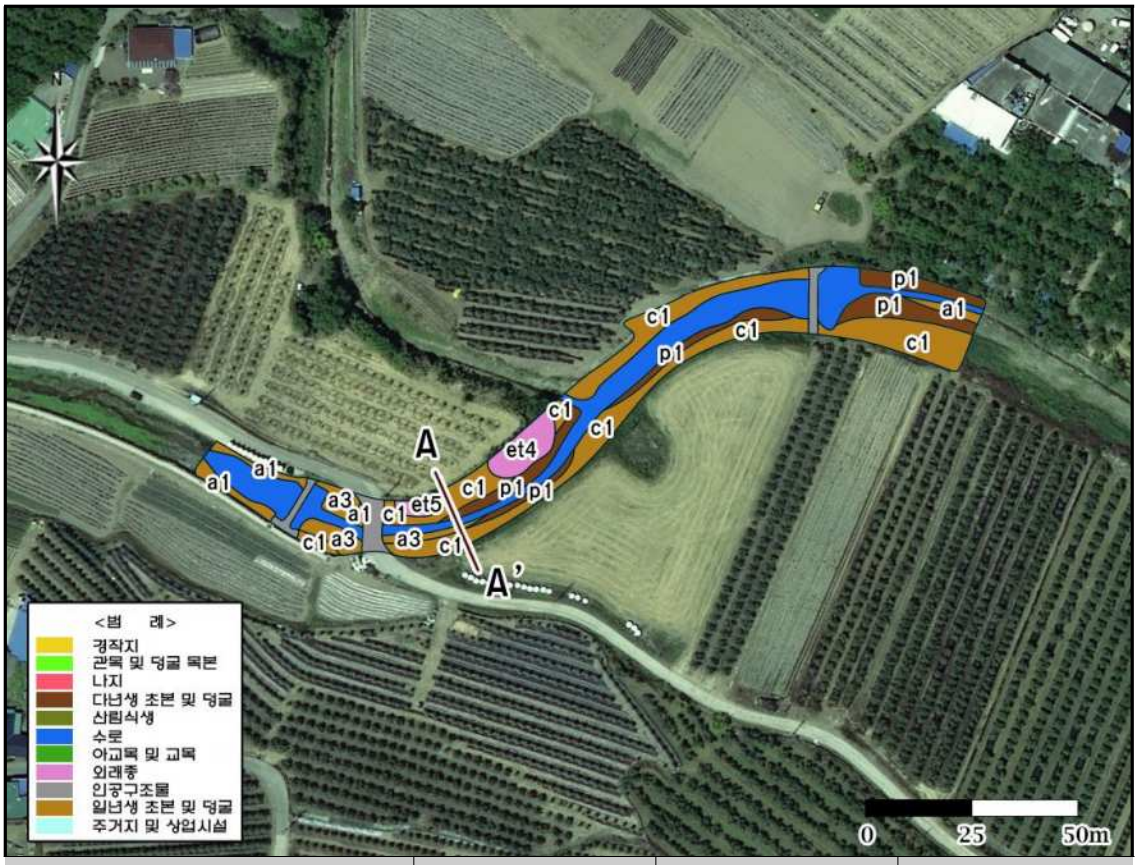
○ 고현천 St.2 조사구간의 주요 식생군락은 달뿌리풀, 미국가막사리, 물피, 환삼덩굴군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 고마리, 여뀌, 좀깨잎나무, 미나리 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 33> 하천식생단면도(St.2)

○ 고현천 St.2 조사지점의 전체식생면적(2,877㎡) 중 식생피복면적은 1,882㎡이며, 그 밖에 수로 862㎡, 인공구조물 133㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 1,256㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 448㎡, 외래종 우점면적은 178㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 448㎡, 임의습지식물(FACW) 267㎡, 절대육상식물(UPL) 1,167㎡로 조사되었다.

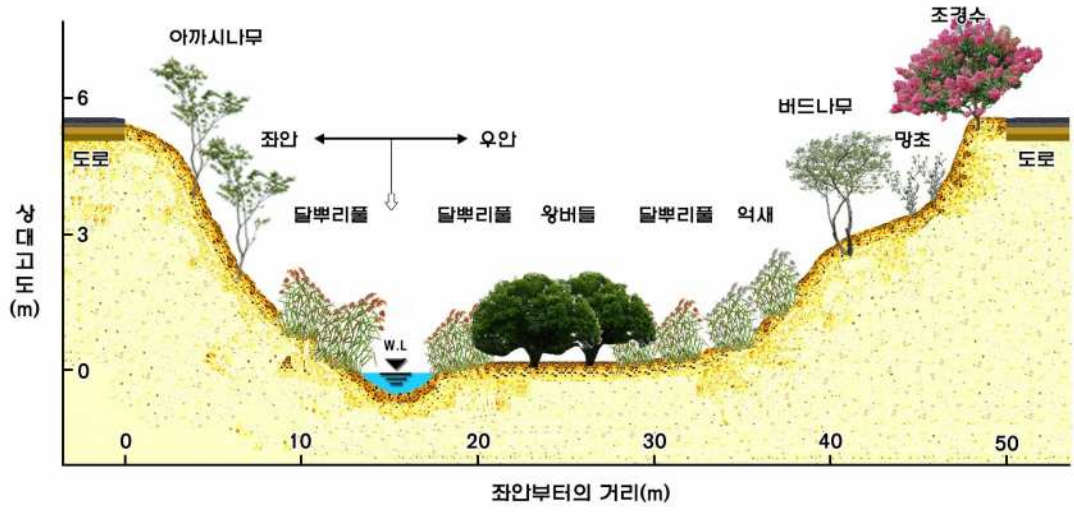


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	120
	물피	a3	147
	환삼덩굴	c1	989
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	448
관목 및 덩굴 목본 군락	-	-	-
아교목 및 교목 군락	-	-	-
외래종 군락	호두나무	et4	128
	산수유	et5	50
수로	-	-	862
나지	-	-	-
인공구조물	-	-	133
산림식생	-	-	-
경작지	-	-	-
합 계			2,877

3) St.3지점

○ 고현천 St.3 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 105종으로 조사되었다. St.3 조사구간에서 출현한 외래종은 아까시나무, 개망초, 토끼풀, 미국가막사리, 붉은토끼풀, 만수국아재비, 가시상추, 큰금계국 등 20종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 가시상추 등 2종이 출현하였다.

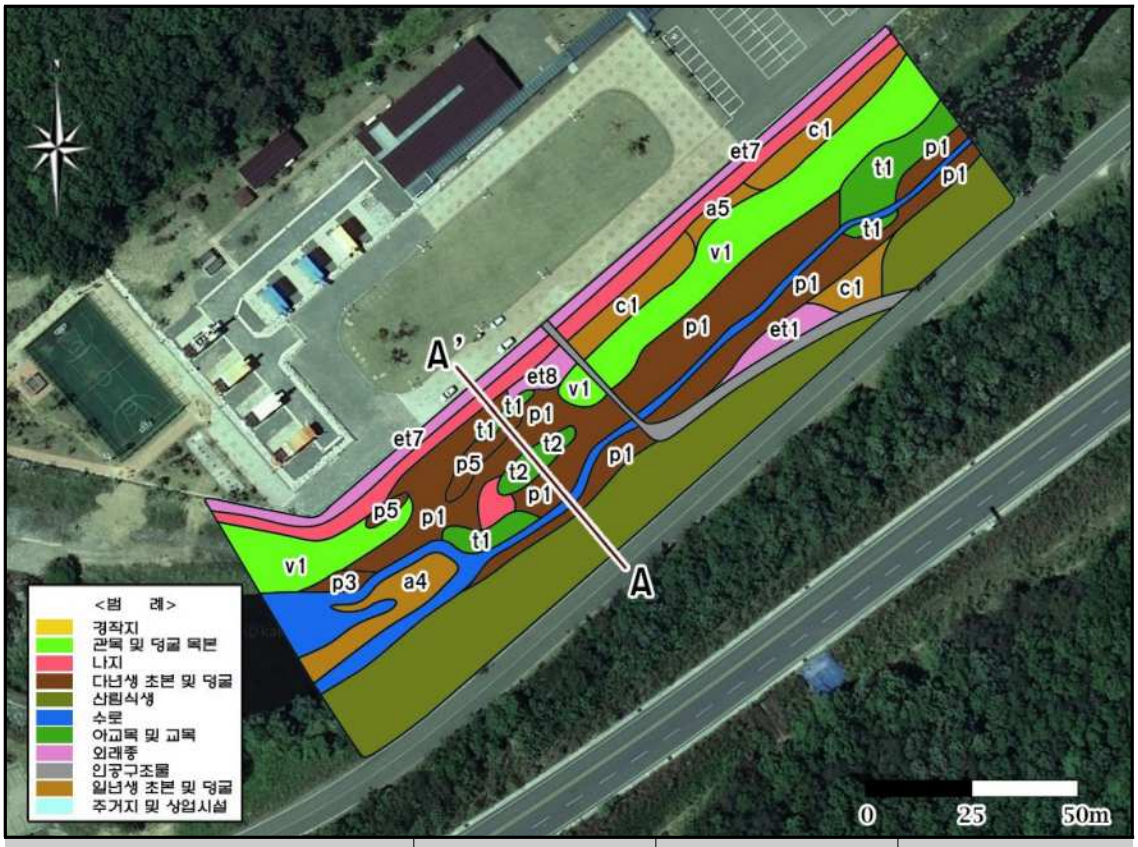
○ 고현천 St.3 조사구간의 주요 식생군락은 달뿌리풀, 버드나무, 왕버들, 억새군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 고마리, 애기똥풀, 환삼덩굴, 며느리배꼽, 토끼풀 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 34> 하천식생단면도(St.3)

○ 고현천 St.3 조사지점의 전체식생면적(10,540㎡) 중 식생피복면적은 8,743㎡이며, 그 밖에 수로 790㎡, 나지 735㎡, 인공구조물 272㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 968㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 2,462㎡, 관목 및 덩굴목본 우점면적은 1,525㎡, 아교목 및 교목 우점면적은 583㎡, 외래종 우점면적은 730㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 2,625㎡, 임의습지식물(FACW) 583㎡, 절대육상식물(UPL) 3,060㎡로 조사되었다.

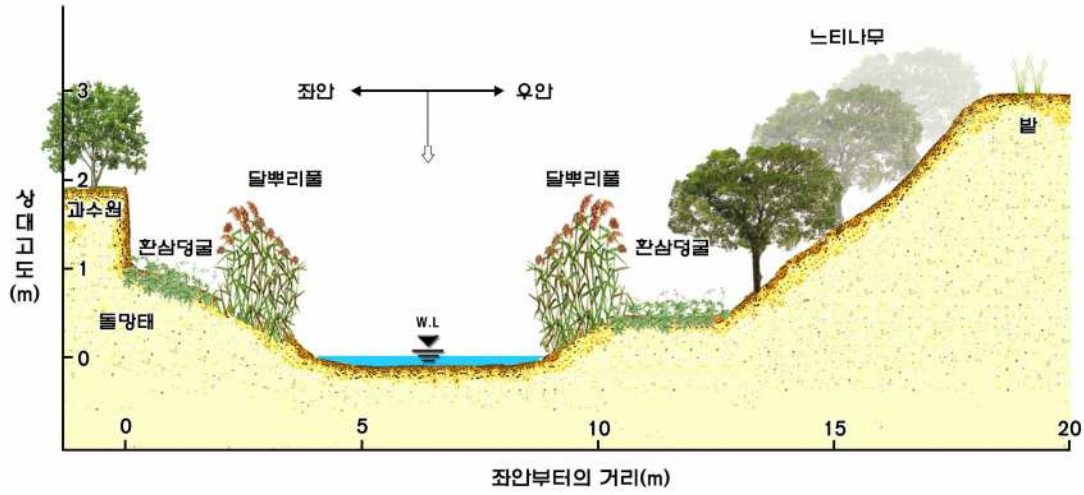


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	개구리밥	a4	300
	익모초	a5	62
	환삼덩굴	c1	606
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	2,270
	부들	p3	55
	억새	p5	137
관목 및 덩굴 목본 군락	칡	v1	1,525
아교목 및 교목 군락	버드나무	t1	470
	왕버들	t2	113
외래종 군락	아까시나무	et1	133
	조경수	et7	512
	망초	et8	85
수로	-	-	790
나지	-	-	735
인공구조물	-	-	272
산림식생	-	-	2,475
경작지	-	-	-
합 계			10,540

4) St.4지점

○ 고현천 지류(횡계천) St.4 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 70종으로 조사되었다. St.4 조사구간에서 출현한 외래종은 털여뀌, 코스모스, 망초, 실망초, 가죽나무, 말냉이, 개쑥갓 등 17종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴 1종이 출현하였다.

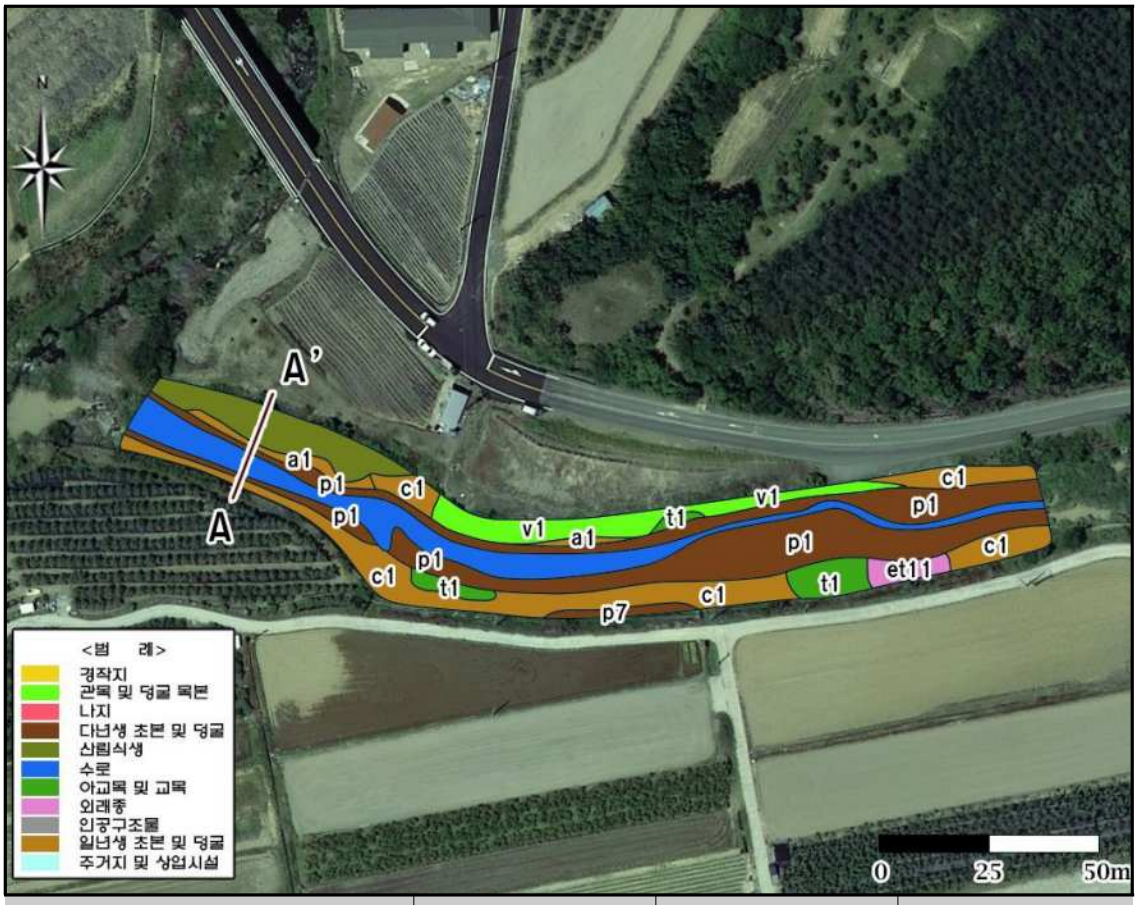
○ 고현천 지류(횡계천) St.4 조사구간의 주요 식생군락은 달뿌리풀, 환삼덩굴 군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 물봉선, 고마리, 쑥, 미꾸리낚시, 강아지풀, 댕댕이덩굴 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 35> 하천식생단면도(St.4)

○ 고현천 지류(횡계천) St.4 조사지점의 전체식생면적(4,713㎡) 중 식생피복면적은 3,900㎡이며, 그 밖에 수로 813㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 1,112㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 1,703㎡, 관목 및 덩굴목본 우점면적은 382㎡, 아교목 및 교목 우점면적은 216㎡, 외래종 우점면적은 90㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 1,640㎡, 임의습지식물(FACW) 333㎡, 절대육상식물(UPL) 1,530㎡로 조사되었다.

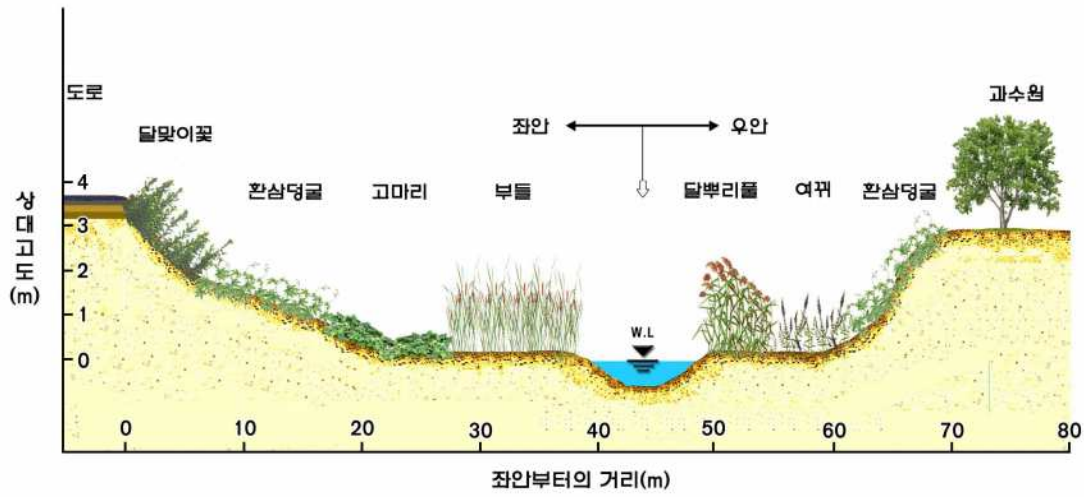


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	117
	환삼덩굴	c1	995
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	1,640
	쑥	p7	63
관목 및 덩굴 목본 군락	칡	v1	382
아교목 및 교목 군락	버드나무	t1	216
외래종 군락	가죽나무	et11	90
수로	-	-	813
나지	-	-	-
인공구조물	-	-	-
산림식생	-	-	397
경작지	-	-	-
합 계			4,713

5) St.5지점

○ 고현천 St.5 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 98종으로 조사되었다. St.5 조사구간에서 출현한 외래종은 큰금계국, 소리쟁이, 서양민들레, 족제비싸리, 뚱딴지, 토끼풀, 아까시나무, 가죽나무 등 17종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 가시상추 등 2종이 출현하였다.

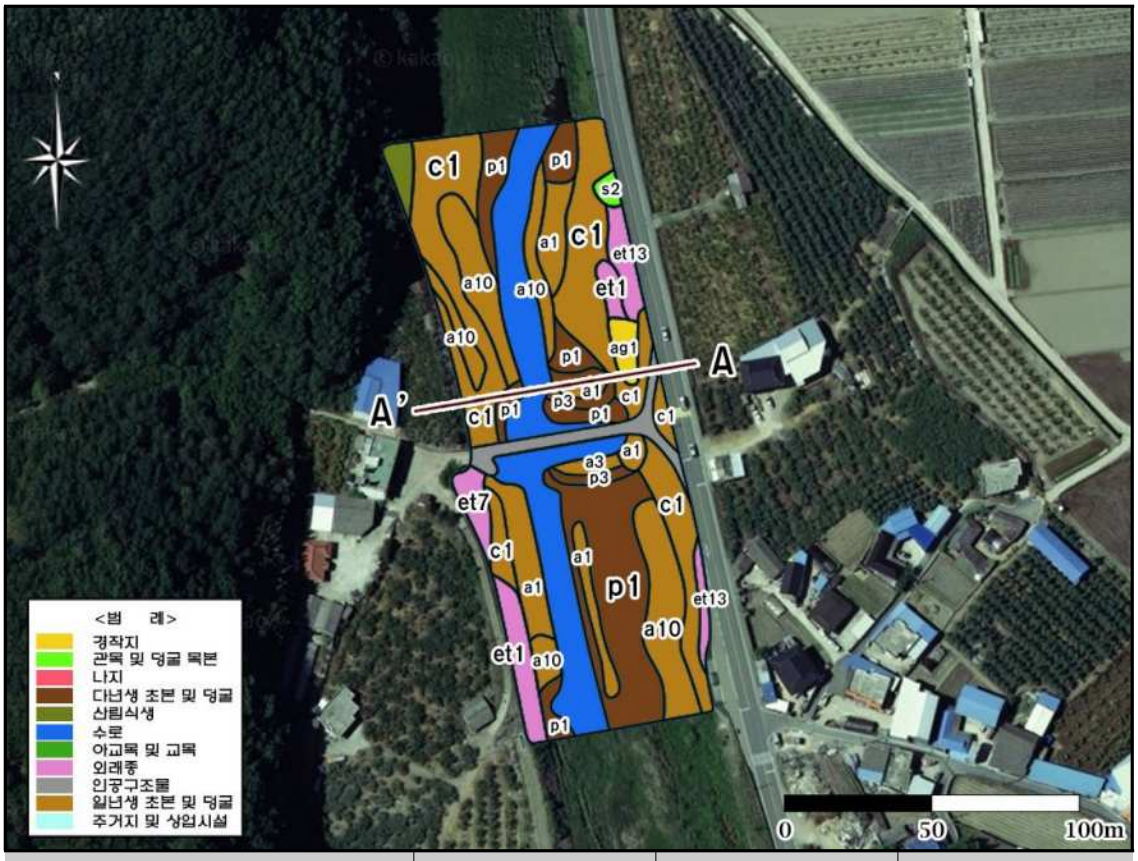
○ 고현천 St.5 조사구간의 주요 식생군락은 고마리, 부들, 여뀌, 달뿌리풀군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 물피, 물방동사니, 가래, 흰꽃여뀌, 기생여뀌, 달맞이꽃 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 36> 하천식생단면도(St.5)

○ 고현천 St.5 조사지점의 전체식생면적(14,568㎡) 중 식생피복면적은 11,339㎡이며, 그 밖에 수로 2,596㎡, 인공구조물 458㎡, 경작지 175㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 6,821㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 3,122㎡, 관목 및 덩굴목본 우점면적은 75㎡, 외래종 우점면적은 1,144㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 3,122㎡, 임의습지식물(FACW) 3,305㎡, 절대육상식물(UPL) 4,735㎡로 조사되었다.

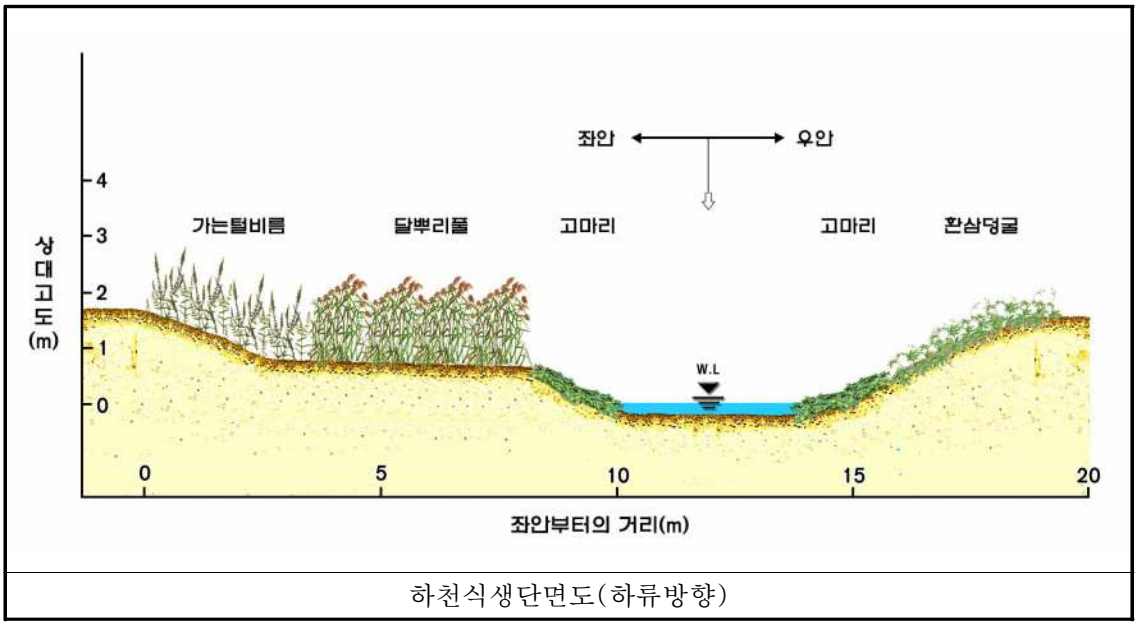


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	1,175
	물피	a3	105
	여뀌	a10	2,025
	환삼덩굴	c1	3,516
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	2,830
	부들	p3	292
관목 및 덩굴 목본 군락	자귀나무	s2	75
아교목 및 교목 군락	-	-	-
외래종 군락	아까시나무	et1	525
	조경수	et7	223
	큰금계국	et13	396
수로	-	-	2,596
나지	-	-	-
인공구조물	-	-	458
산림식생	-	-	177
경작지	밭	ag1	175
합 계			14,568

6) St.6지점

○ 고현천 지류(오산천) St.6 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 86종으로 조사되었다. St.6 조사구간에서 출현한 외래종은 가는털비름, 나도바랭이, 개망초, 비짜루국화, 붉은서나물 등 22종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 돼지풀, 가시상추 등 3종이 출현하였다.

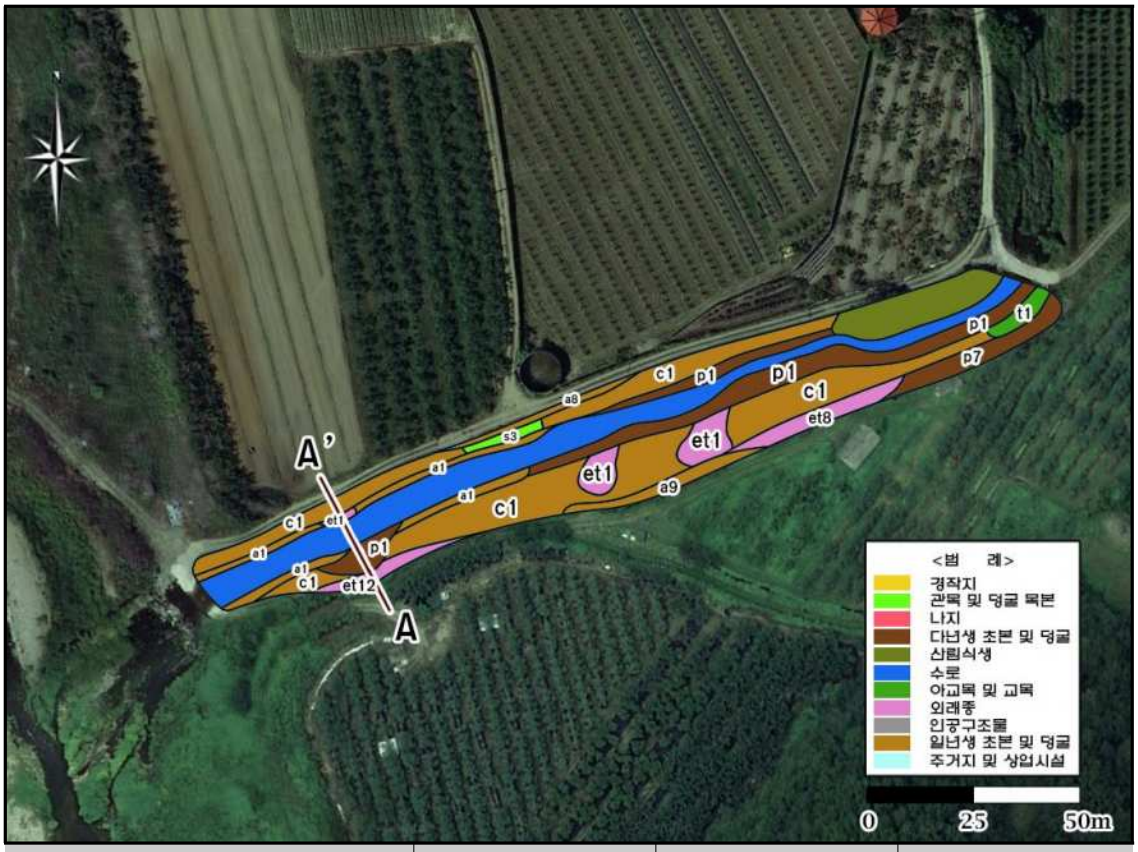
○ 고현천 지류(오산천) St.4 조사구간의 주요 식생군락은 달뿌리풀, 고마리, 가는털비름, 환삼덩굴군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 미국가막사리, 소리쟁이, 여뀌, 미꾸리낚시, 아까시나무 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 37> 하천식생단면도(St.6)

○ 고현천 지류(오산천) St.6 조사지점의 전체식생면적(4,728㎡) 중 식생피복면적은 3,718㎡이며, 그 밖에 수로 1,010㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 1,999㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 871㎡, 관목 및 덩굴목본 우점면적은 43㎡, 아교목 및 교목 우점면적은 60㎡, 외래종 우점면적은 430㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 684㎡, 임의습지식물(FACW) 312㎡, 절대육상식물(UPL) 2,407㎡로 조사되었다.

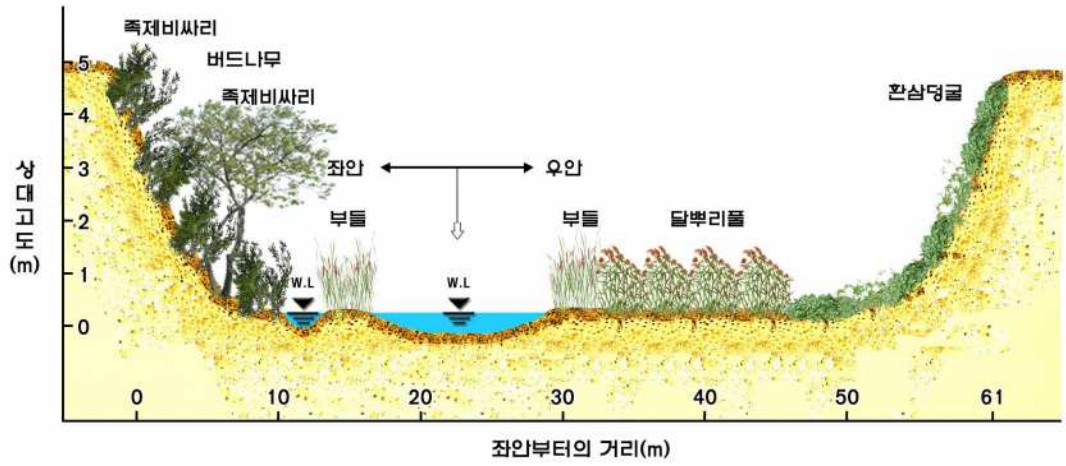


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	252
	바랭이	a8	70
	강아지풀	a9	115
	환삼덩굴	c1	1,562
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	684
	쑥	p7	187
관목 및 덩굴 목본 군락	찔레꽃	s3	43
아교목 및 교목 군락	버드나무	t1	60
외래종 군락	아까시나무	et1	201
	망초	et8	144
	가는털비름	et12	85
수로	-	-	1,010
나지	-	-	-
인공구조물	-	-	-
산림식생	-	-	315
경작지	-	-	-
합 계			4,728

7) St.7지점

○ 고현천 지류(안천) St.7 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 86종으로 조사되었다. St.7 조사구간에서 출현한 외래종은 실망초, 나팔꽃, 소리쟁이, 개망초, 다닥냉이, 미국가막사리, 달맞이꽃 등 20종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 가시상추 등 2종이 출현하였다.

○ 고현천 지류(안천) St.7 조사구간의 주요 식생군락은 달뿌리풀, 부들, 족제비싸리, 환삼덩굴 군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 소리쟁이, 개망초, 미국가막사리, 고마리, 명아주, 찔레꽃 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 38> 하천식생단면도(St.7)

○ 고현천 지류(안천) St.7 조사지점의 전체식생면적(10,888㎡) 중 식생피복면적은 8,369㎡이며, 그 밖에 수로 1,823㎡, 나지 194㎡, 인공구조물 100㎡, 경작지 402㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 2,914㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 2,942㎡, 관목 및 덩굴 우점면적은 257㎡, 아교목 및 교목 우점면적은 527㎡, 외래종 우점면적은 1,729㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 2,942㎡, 임의습지식물(FACW) 575㎡, 절대육상식물(UPL) 4,852㎡로 조사되었다.

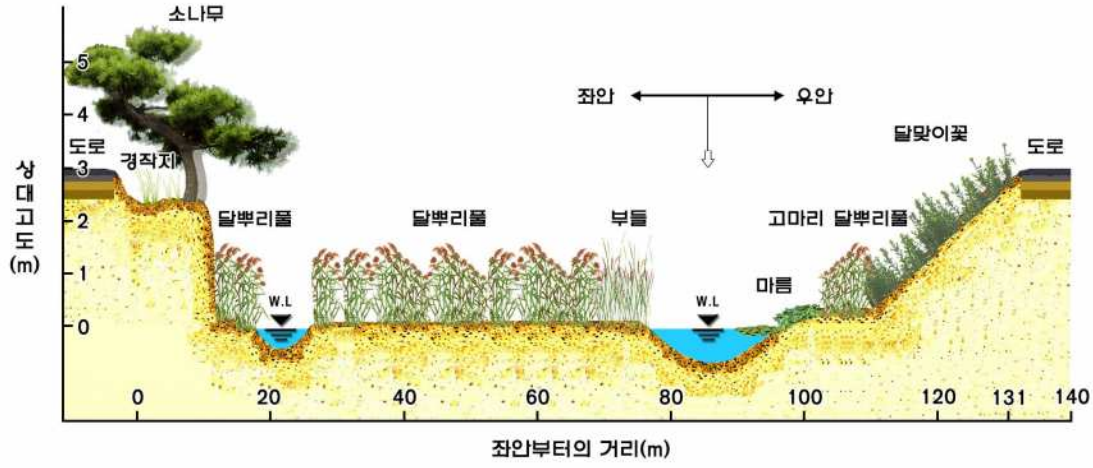


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	48
	환삼덩굴	c1	2,866
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	2,069
	부들	p3	873
관목 및 덩굴 목본 군락	찔레꽃	s3	257
아교목 및 교목 군락	버드나무	t1	527
외래종 군락	아까시나무	et1	1,165
	족제비싸리	et6	564
수로	-	-	1,823
나지	-	-	194
인공구조물	-	-	100
삼림식생	-	-	-
경작지	밭	ag1	402
합 계			10,888

8) St.8지점

○ 고현천 St.8 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 106종으로 조사되었다. St.8 조사구간에서 출현한 외래종은 족제비싸리, 뽕나무, 대추나무, 달맞이꽃, 뚱딴지, 만수국아재비, 실망초, 망초 등 27종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 돼지풀, 가시상추 등 3종이 출현하였다.

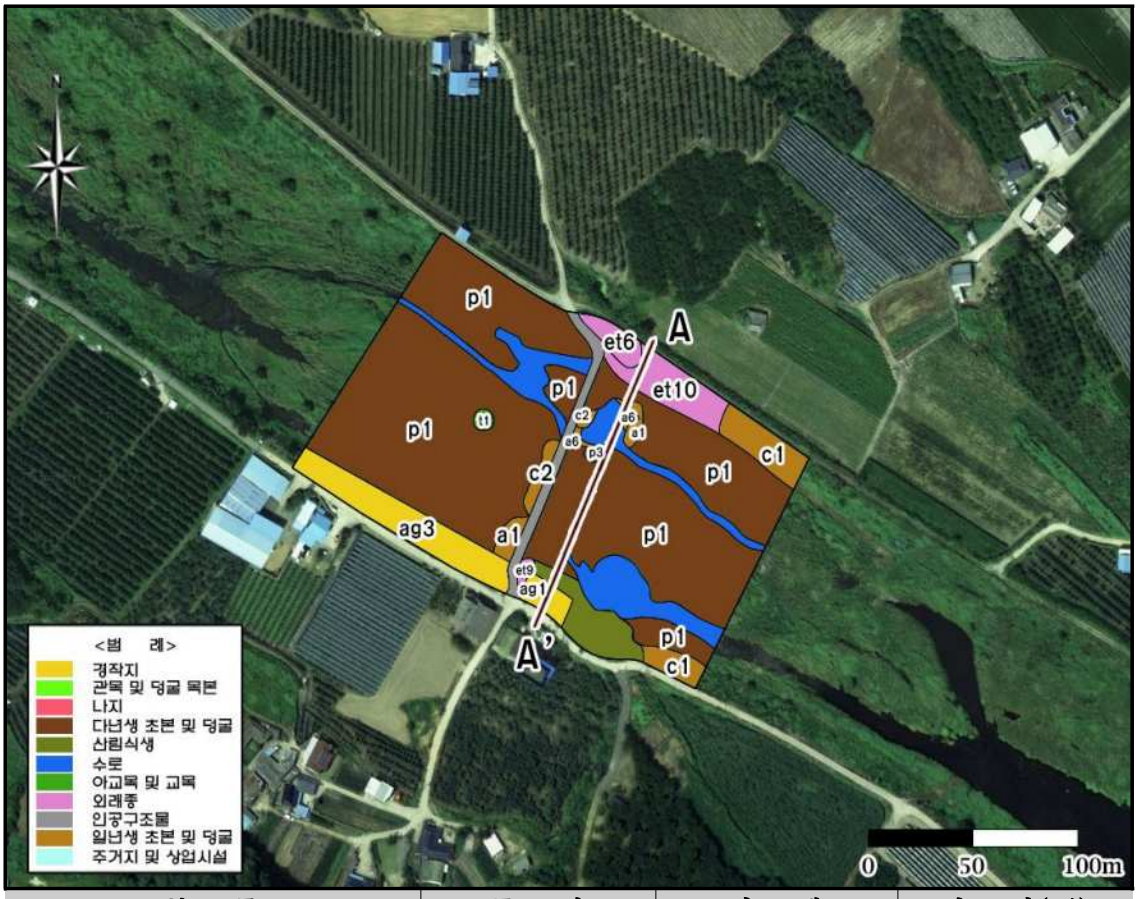
○ 고현천 St.8 조사구간의 주요 식생군락은 달뿌리풀, 부들, 달맞이꽃, 마름, 고마리군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 뚱딴지, 만수국아재비, 애기똥풀, 환삼덩굴, 족제비싸리 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 39> 하천식생단면도(St.8)

○ 고현천 St.8 조사지점의 전체식생면적(27,062㎡) 중 식생피복면적은 21,984㎡이며, 그 밖에 수로 2,523㎡, 인공구조물 651㎡, 경작지 1,904㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 1,635㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 18,065㎡, 아교목 및 교목 우점면적은 63㎡, 외래종 우점면적은 1,351㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 18,170㎡, 임의습지식물(FACW) 358㎡, 임의식물(FAC) 237㎡, 절대육상식물(UPL) 2,349㎡로 조사되었다.

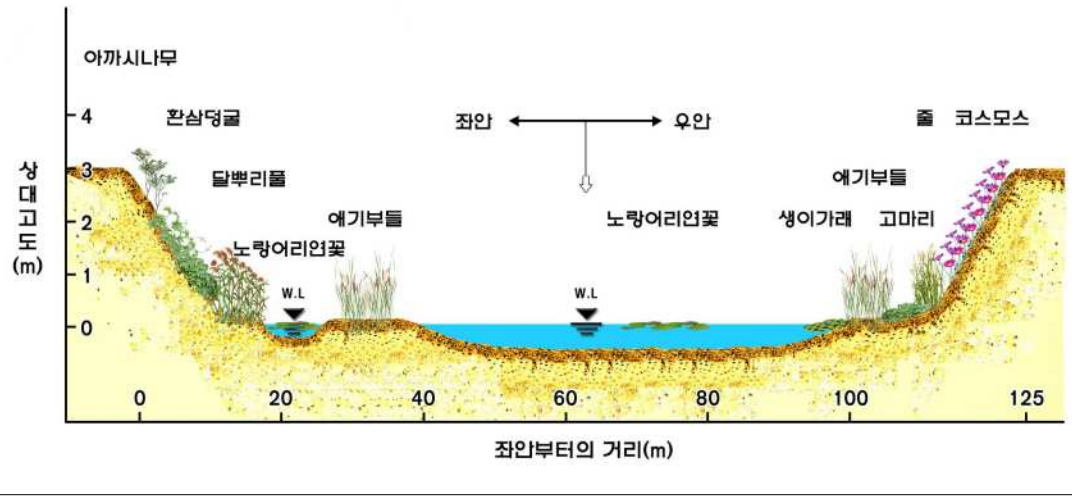


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	295
	마름	a6	105
	환삼덩굴	c1	998
	뚜껑덩굴	c2	237
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	18,008
	부들	p3	57
관목 및 덩굴 목본 군락	-	-	-
아교목 및 교목 군락	버드나무	t1	63
외래종 군락	족제비싸리	et6	333
	뚱딴지	et9	75
	달맞이꽃	et10	943
수로	-	-	2,523
나지	-	-	-
인공구조물	-	-	651
산림식생	-	-	870
경작지	밭	ag1	314
	과수원	ag3	1,590
합 계			27,062

9) St.9지점

○ 고현천 St.9 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 102종으로 조사되었다. St.9 조사구간에서 출현한 외래종은 아까시나무, 코스모스, 만수국아재비, 미국실새삼, 둥근잎나팔꽃, 좀명아주, 미국가막사리 등 25종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 돼지풀, 가시상추 등 3종이 출현하였다.

○ 고현천 St.9 조사구간의 주요 식생군락은 노랑어리연꽃, 환삼덩굴, 달뿌리풀, 애기부들, 생이가래, 고마리, 줄, 코스모스군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 쇠뜨기, 마름, 여뀌, 좀개구리밥, 족제비싸리, 강아지풀 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 40> 하천식생단면도(St.9)

○ 고현천 St.9 조사지점의 전체식생면적(25,662㎡) 중 식생피복면적은 14,069㎡이며, 그 밖에 수로 10,674㎡, 인공구조물 919㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 5,019㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 6,683㎡, 관목 및 덩굴 우점면적은 91㎡, 아교목 및 교목 우점면적은 732㎡, 외래종 우점면적은 1,544㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 9,141㎡, 임의습지식물(FACW) 1,994㎡, 절대육상식물(UPL) 2,934㎡로 조사되었다.

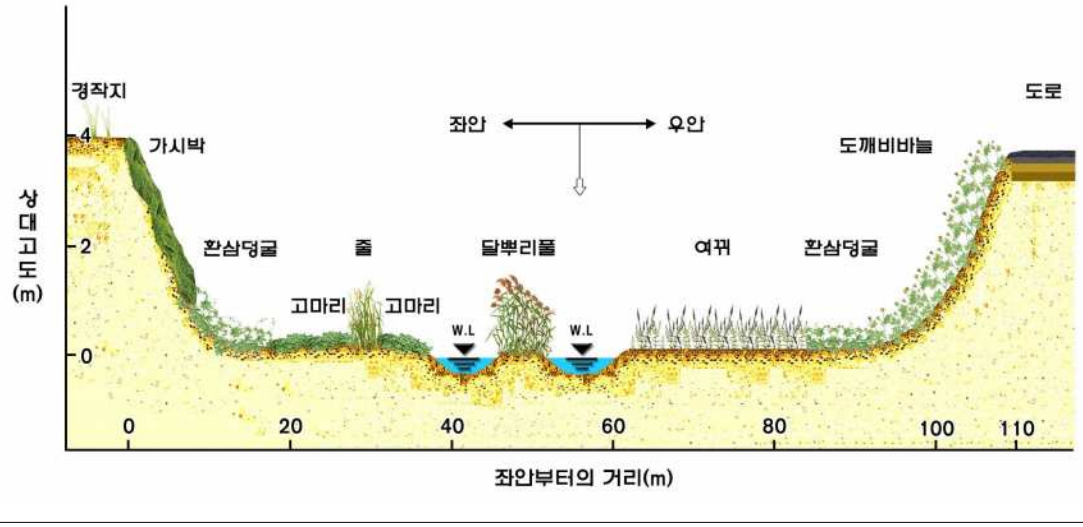


분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	1,171
	생이가래	a7	2,458
	환삼덩굴	c1	1,390
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	2,193
	줄	p4	765
	노랑어리연꽃	p6	2,611
	애기부들	p8	1,114
관목 및 덩굴 목본 군락	갯버들	s1	91
아교목 및 교목 군락	버드나무	t1	732
외래종 군락	아까시나무	et1	1,254
	코스모스	et2	290
수로	–	–	10,674
나지	–	–	–
인공구조물	–	–	919
산림식생	–	–	–
경작지	–	–	–
합 계			25,662

10) St.10지점

○ 고현천 St.10 조사지점에서 출현한 식물의 전체 종수는 96종으로 조사되었다. St.10 조사구간에서 출현한 외래종은 가시박, 아까시나무, 개방초, 실망초, 소리쟁이, 미국가막사리 등 27종이 조사되었으며, 생태계교란 식물은 환삼덩굴, 돼지풀, 가시상추, 가시박 등 4종이 출현하였다.

○ 고현천 St.10 조사구간의 주요 식생군락은 달뿌리풀, 여뀌, 가시박, 환삼덩굴, 도깨비바늘, 고마리, 줄군락으로 분포하며, 내부퇴적지에는 실망초, 소리쟁이, 달맞이꽃, 흰꽃여뀌, 아까시나무 등이 출현하였다.



하천식생단면도(하류방향)

<그림 41> 하천식생단면도(St.10)

○ 고현천 St.10 조사지점의 전체식생면적(24,379㎡) 중 식생피복면적은 19,674㎡이며, 그 밖에 수로 3,341㎡, 나지 180㎡, 인공구조물 1,184㎡로 이루어져 있음. 조사구간 식생형의 경우, 일년생 초본 및 덩굴 우점면적은 12,404㎡, 다년생초본 및 덩굴 우점면적은 3,859㎡, 외래종 우점면적은 3,411㎡로 나타났음. 습지출현빈도 유형별 면적은 절대습지식물(OBL) 3,826㎡, 임의습지식물(FACW) 7,773㎡, 임의식물(FAC) 2,052㎡, 임의육상식물(FACU) 715㎡, 절대육상식물(UPL) 5,275㎡로 조사되었다.



분 류	종 명	라 벨	면 적(㎡)
일년생 초본 및 덩굴 군락	고마리	a1	4,313
	여뀌	a10	3,460
	도깨비바늘	a11	715
	환삼덩굴	c1	3,916
다년생 초본 및 덩굴 군락	달뿌리풀	p1	3,215
	줄	p4	644
관목 및 덩굴 목본 군락	-	-	-
아교목 및 교목 군락	-	-	-
외래종 군락	아까시나무	et1	1,359
	가시박	et3	2,052
수로	-	-	3,341
나지	-	-	180
인공구조물	-	-	1,184
산림식생	-	-	-
경작지	-	-	-
합 계			24,379

<표 91> 조사구간별 식생 생장형에 따른 면적 분포

구분	조사지점	식생 생장형에 따른 면적(㎡)										
		전체식생면적	일년생 면적	다년생 면적	관목 및 덩굴 면적	아교목 및 교목 면적	외래종 면적	수로	나지	인공 구조물	산림 식생	경작지
본류	St.1	927	223	-	154	79	-	227	-	19	225	-
본류	St.2	2,877	1,256	448	-	-	178	862	-	133	-	-
본류	St.3	10,540	968	2,462	1,525	583	730	790	735	272	2,475	-
지류	St.4	4,713	995	1,703	382	216	90	813	-	-	397	-
본류	St.5	14,568	6,821	3,122	75	-	1,144	2,596	-	458	177	175
지류	St.6	4,728	1,999	871	43	60	430	1,010	-	-	315	-
지류	St.7	10,888	2,914	2,942	257	527	1,729	1,823	194	100	-	402
본류	St.8	27,062	1,635	18,065	-	63	1,351	2,523	-	651	870	1,904
본류	St.9	25,662	5,019	6,683	91	732	1,544	10,674	-	919	-	-
본류	St.10	24,379	12,404	3,859	-	-	3,411	3,341	180	1,184	-	-

<표 92> 조사구간별 습지 균등도 평가요소 산출

구분	조사지점	습지출현빈도별 우점면적 및 평가요소						
		식생면적	OBL	FACW	FAC	FACU	UPL	WTD
본류	St.1	927	-	279	-	-	177	0.13
본류	St.2	2877	448	267	-	-	1167	0.20
본류	St.3	10540	2625	583	-	-	3060	0.15
지류	St.4	4713	1640	333	-	-	1530	0.23
본류	St.5	14568	3122	3305	-	-	4735	0.20
지류	St.6	4728	684	312	-	-	2407	0.28
지류	St.7	10888	2942	575	-	-	4852	0.27
본류	St.8	27062	18170	358	237	-	2349	0.45
본류	St.9	25662	9141	1994	-	-	2934	0.15
본류	St.10	24379	3826	7773	2052	715	5275	0.18

주) OBL: 절대습지식물, FACW: 임의습지식물, FAC: 임의식물, FACU: 임의육상식물, UPL: 절대육상식물, WTD: 습지식물 균등도

<표 93> 조사지역의 식물상 목록

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Class Sphenopsida	속새강														
Order Equisetales	속새목														
Family Equisetaceae	속새과														
Equisetum arvense L.	쇠뜨기	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACU	HerbPer	
Class Filicineae	고사리강														
Order Filicales	고사리목														
Family Pteridaceae	봉의꼬리과														
Pteridium aquilinum var. *latiusculum* Underw.	고사리	◈	◈										UPL	HerbPer	
Family Aspidiacea	면마과														
Athyrium yokoscense Christ	뱀고사리	◈	◈										UPL	HerbPer	
Family Salviniaceae	생이가래과														
Salvinia natans (L.) All.	생이가래	◈									◈		OBL	HerbAn	
Class Gymnospermae	나자식물강														
Subclass Coniferophytae	구과식물아강														
Order Coniferales	구과목														
Family Pinaceae	소나무과														
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière	일본잎갈나무	◈	◈										UPL	Tree	
Pinus densiflora S. et Z.	소나무	◈	◈		◈					◈			UPL	Tree	
Class Angiospermae	피자식물강														
Subclass Dicotyledoneae	쌍자엽식물아강														
Order Salicales	버드나무목														
Family Salicaceae	버드나무과														
Salix chaenomeloides Kimura	왕버들	◈			◈			◈					FACW	Tree	
Salix gracilistyla Miq.	갯버들	◈					◈				◈		FACW	Shrub	
Salix subfragilis Andersson	선버들	◈			◈								FACW	Subtree	

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Salix koreensis Anderss	버드나무	◈	◈		◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	FACW	Tree	
Order Juglandales	**가래나무목**														
Family Juglandaceae	**가래나무과**														
Platycarya strobilacea S. et Z.	굴피나무	◈	◈										UPL	Subtree	
Juglans sinensis Dode	호두나무	◈		◈	◈								UPL	Tree	
Order Fagales	**참나무목**														
Family Betulaceae	**자작나무과**														
Betula platyphyla var. *japonica* Hara	자작나무	◈	◈										UPL	Tree	
Family Fegaceae	**참나무과**														
Quercus aliena Bl.	갈참나무	◈	◈										UPL	Tree	
Order Urticales	**쐐기풀목**														
Family Ulmaceae	**느릅나무과**														
Celtis sinensis Pers.	팽나무	◈				◈							UPL	Tree	
Ulmus parvifolia Jacq.	참느릅나무	◈	◈			◈							UPL	Tree	
Ulmus davidiana var. *japonica* Nakai	느릅나무	◈				◈							UPL	Tree	
Zelkova serrata Makino	느티나무	◈				◈							UPL	Tree	
Family Moraceae	**뽕나무과**														
Morus alba L.	뽕나무	◈		◈	◈	◈		◈	◈	◈			UPL	Tree	
Family Cannabinaceae	**삼과**														
Humulus japonicus S. et Z.	환삼덩굴	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	ClimbAn	
Family Urticaceae	**쐐기풀과**														
Boehmeria nivea (L.) Gaudich.	모시풀	◈	◈	◈					◈	◈		◈	FAC	HerbPer	
Boehmeria spicata Thunb.	좀깨잎나무	◈	◈	◈	◈	◈		◈				◈	UPL	Shrub	
Pilea mongolica Weddell	모시물통이	◈				◈	◈						FAC	HerbAn	
Order Aristolochiales	**쥐방울덩굴목**														
Family Aristolochiales	**쥐방울덩굴과**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Aristolochia contorta Bunge	쥐방울덩굴	◈				◈	◈	◈	◈		◈		UPL	ClimbPer	
Order Polygonales	**마디풀목**														
Family Polygonaceae	**마디풀과**														
Fallopia japonica Ronse Decr.	호장근	◈				◈							UPL	HerbPer	
Persicaria viscosa H.Gross ex Nakai	기생여뀌	◈					◈					◈	FACW	HerbAn	
Persicaria muricata Nemoto	넓은잎미꾸리낚시	◈					◈						FACW	HerbAn	
Persicaria blumei Gross	개여뀌	◈	◈	◈		◈		◈					FAC	HerbAn	
Persicaria nodosa Opiz	명아자여뀌	◈		◈		◈	◈	◈					FAC	HerbAn	
Persicaria japonica (Meisn.) H. Gross	흰꽃여뀌	◈	◈			◈	◈	◈				◈	FAC	HerbAn	
Persicaria orientalis Spach	털여뀌	◈				◈						◈	UPL	HerbAn	
Persicaria hydropiper (L.) Spach.	여뀌	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACW	HerbAn	
Persicaria senticosa Gross	며느리밑씻개	◈			◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACU	ClimbAn	
Persicaria perfoliata H.Gross	며느리배꼽	◈			◈		◈					◈	FACU	ClimbAn	
Persicaria thunbergii H.Gross	고마리	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACW	HerbAn	
Persicaria sieboldii Ohki	미꾸리낚시	◈				◈	◈	◈			◈		FACW	HerbAn	
Polygonum aviculare L.	마디풀	◈				◈			◈	◈		◈	UPL	HerbAn	
Rumex acetosa L.	수영	◈										◈	FACU	HerbPer	
Rumex crispus L.	소리쟁이	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FAC	HerbPer	
Rumex nippomicus Fr.	좀소리쟁이	◈		◈						◈			FACU	HerbAn	
Rumex obtusifolius L.	돌소리쟁이	◈							◈	◈	◈		FACU	HerbAn	
Order Centrospermales	**중심자목**														
Family Chenopodiaceae	**명아주과**														
Chenopodium album var. *centrorubrum* Makino	명아주	◈	◈	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Chenopodium serotinum L.	좀명아주	◈		◈							◈	◈	UPL	HerbAn	
Chenopodium album L.	흰명아주	◈							◈		◈	◈	UPL	HerbAn	

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Family Amaranthaceae	**비름과**														
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai	쇠무릎	◈	◈		◈	◈			◈	◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Amaranthus blitum L.	개비름	◈		◈					◈			◈	UPL	HerbAn	
Amaranthus mangostanus L.	비름	◈		◈							◈		UPL	HerbAn	
Amaranthus patulus Bertoloni	가는털비름	◈						◈					UPL	HerbAn	
Family Portulacaceae	**쇠비름과**														
Portulaca oleracea L.	쇠비름	◈	◈						◈		◈	◈	UPL	HerbAn	
Family Caryphyllaceae	**석죽과**														
Arenaria serpyllifolia L.	벼룩이자리	◈					◈						UPL	HerbAn	
Cerastium holosteoides var. *hallaisanense* Mizushima	점나도나물	◈						◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Cerastium glomeratum Thuill.	유럽점나도나물	◈		◈					◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Stellaria alsine var. *undulata* Ohwi	벼룩나물	◈								◈			UPL	HerbAn	
Stellaria aquatica Scop.	쇠별꽃	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FAC	HerbAn	
Stellaria media Villars.	별꽃	◈		◈			◈	◈					UPL	HerbAn	
Order Ranales	**미나리아재비목**														
Family Ranunculaceae	**미나리아재비과**														
Clematis apiifolia DC.	사위질빵	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	Vine	
Clematis terniflora var. *mandshurica* Ohwi	으아리	◈				◈							UPL	Vine	
Clematis patens Morr. et Decne.	큰꽃으아리	◈			◈								UPL	Vine	
Ranunculus sceleratus L.	개구리자리	◈	◈	◈			◈			◈	◈	◈	OBL	HerbAn	
Ranunculus chinensis Bunge	젓가락나물	◈		◈				◈		◈			FACU	HerbPer	
Family Lardizabalaceae	**으름덩굴과**														
Akebia quinata Decne.	으름	◈	◈		◈	◈	◈						UPL	Vine	
Family Menispermaceae	**방기과**														
Cocculus trilobus DC.	댕댕이덩굴	◈				◈		◈					UPL	Vine	
Order Magnoliales	**목련목**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Family Lauraceae	**녹나무과**														
Lindera obtusiloba Bl.	생강나무	◈	◈			◈							UPL	Shrub	
Lindera glauca Bl.	감태나무	◈	◈										UPL	Shrub	
Order Papaverales	**양귀비목**														
Family Papaveraceae	**양귀비과**														
Papaver rhoeas L.	개양귀비	◈								◈			UPL	HerbAn	
Chelidonium majus var. *asiaticum* (Hara) Ohwi	애기똥풀	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Family Fumariaceae	**현호색과**														
Corydalis speciosa Maxim.	산괴불주머니	◈			◈	◈							UPL	HerbAn	
Family Cruciferae	**십자화과**														
Brassica juncea var. *integrifolia* Sinsk.	갓	◈					◈	◈				◈	UPL	HerbAn	
Brassica campestris subsp. *napus* var. *nippo-oleifera* Makino	유채	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈		UPL	HerbAn	
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus	냉이	◈	◈										UPL	HerbAn	
Cardamine leucantha O.E.Schulz	미나리냉이	◈	◈	◈									FAC	HerbPer	
Cardamine flexuosa With.	황새냉이	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACW	HerbAn	
Descurainia sophia Webb ex Prantl	재쑥	◈				◈		◈		◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Draba nemorosa var. *hebecarpa* Lindbl.	꽃다지	◈						◈					UPL	HerbAn	
Thlaspi arvense L.	말냉이	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Lepidium apetalum Willd.	다닥냉이	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Lepidium virginicum L.	콩다닥냉이	◈										◈	UPL	HerbAn	
Nasturtium officinale R. Br.	물냉이	◈									◈		OBL	HerbPer	
Rorippa palustris Besser	속속이풀	◈		◈	◈		◈		◈				FAC	HerbAn	
Order Rosales	**장미목**														
Family Crassulaceae	**돌나물과**														
Sedum sarmentosum Bunge	돌나물	◈		◈			◈			◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Family Saxifragaceae	**범의귀과**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Philadelphus schrenkii Rupr.	고광나무	◈	◈		◈								UPL	Shrub	
Family Rosaceae	**장미과**														
Agrimonia pilosa Ledeb.	짚신나물	◈					◈						UPL	HerbPer	
Crataegus pinnatifida Bunge	산사나무	◈				◈							UPL	Subtree	
Duchesnea chrysantha (Zoll. et Morr.) Miquel	뱀딸기	◈								◈			UPL	HerbPer	
Prunus sargentii Rehder	산벚나무	◈	◈										UPL	Tree	
Prunus persica (L.) Batsch	복사나무	◈					◈	◈			◈		UPL	Subtree	
Prunus yedoensis Matsum.	왕벚나무	◈							◈				UPL	Tree	
Potentilla freyniana Bornm.	세잎양지꽃	◈										◈	UPL	HerbPer	
Potentilla fragarioides var. *major* Maxim.	양지꽃	◈										◈	UPL	HerbPer	
Rosa multiflora Thunb.	찔레꽃	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈		◈		UPL	UPL	
Rubus parvifolius L.	멍석딸기	◈			◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	Shrub	
Rubus crataegifolius Bunge	산딸기	◈	◈		◈				◈	◈			UPL	Shrub	
Rubus oldhamii Miq.	줄딸기	◈			◈								UPL	Shrub	
Stephanandra incisa Zabel	국수나무	◈	◈										UPL	Shrub	
Family Leguminosae	**콩과**														
Albizzia julibrissin Durazz.	자귀나무	◈				◈							UPL	Subtree	
Aeschynomene indica L.	자귀풀	◈		◈						◈			FACU	HerbAn	
Amorpha fruticosa L.	족제비싸리	◈			◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	Shrub	
Dunbaria villosa (Thunb.) Makino	여우팥	◈		◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈		UPL	ClimbPer	
Glycine soja S. et Z.	돌콩	◈		◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	UPL	ClimbAn	
Indigofera pseudotinctoria Matsum.	낭아초	◈			◈								UPL	Shrub	
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.	매듭풀	◈		◈	◈	◈		◈		◈		◈	UPL	HerbAn	
Lespedeza bicolor Turcz.	싸리	◈			◈								UPL	Shrub	
Lespedeza cuneata G. Don	비수리	◈			◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	Shrub	
Lespedeza maximowiczii C.K. Schn.	조록싸리	◈	◈				◈						UPL	Shrub	

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Lespedeza tomentosa Sieb.	개싸리	◈					◈						UPL	Shrub	
Pueraria thunbergiana Benth.	칡	◈	◈		◈	◈	◈		◈		◈	◈	UPL	Vine	
Robinia pseudo-acacia L.	아까시나무	◈			◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	Tree	
Trifolium repens L.	토끼풀	◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈		◈	◈	UPL	HerbPer	
Trifolium pratense L.	붉은토끼풀	◈			◈								UPL	HerbPer	
Vicia amoena Fischer	갈퀴나물	◈			◈			◈	◈	◈	◈	◈	UPL	ClimbPer	
Vicia angustifolia var. *segetilis* K. Koch.	살갈퀴	◈			◈			◈					UPL	ClimbAn	
Vicia angustifolia L. ex Reichard	가는살갈퀴	◈			◈								UPL	ClimbPer	
Vicia tetrasperma Schreb.	얼치기완두	◈			◈								UPL	ClimbAn	
Order Geraniales	**쥐손이풀목**														
Family Geraniaceae	**쥐손이풀과**														
Geranium sibiricum L.	쥐손이풀	◈		◈									UPL	HerbAn	
Family Oxalidaceae	**괭이밥과**														
Oxalis stricta Linnaeus, Sp.	선괭이밥	◈									◈		UPL	HerbPer	
Oxalis corniculata L.	괭이밥	◈							◈	◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Family Rutaceae	**운향과**														
Zanthoxylum schinifolium S. et Z.	산초나무	◈			◈	◈							UPL	Shrub	
Family Simaroubaceae	**소태나무과**														
Ailanthus altissima Swingle	가죽나무	◈				◈	◈		◈				UPL	Tree	
Family Euphorbiaceae	**대극과**														
Euphorbia maculata L.	큰땅빈대	◈	◈		◈								UPL	HerbAn	
Acalypha australis L.	깨풀	◈		◈									UPL	HerbAn	
Securinega suffruticosa Rehder	광대싸리	◈					◈		◈				UPL	Shrub	
Order Sapindales	**무환자나무목**														
Family Buxaceae	**회양목과**														
Buxus microphylla var. *koreana* Nakai	회양목	◈							◈				UPL	Shrub	

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Family Anacardiaceae	**옻나무과**														
Rhus trichocarpa Miq.	개옻나무	◈	◈			◈							UPL	Subtree	
Rhus verniciflua Stokes	옻나무	◈	◈										UPL	Tree	
Family Celastraceae	**노박덩굴과**														
Celastrus orbiculatus Thunb.	노박덩굴	◈	◈										UPL	Vine	
Family Staphyleaceae	**고추나무과**														
Staphylea bumalda DC.	고추나무	◈	◈			◈							UPL	Subtree	
Family Aceraceae	**단풍나무과**														
Acer pseudo-sieboldianum (Pax.) Kom.	당단풍	◈	◈										UPL	Tree	
Acer tataricum subsp. *ginala* Wesm.	신나무	◈	◈		◈								FACU	Subtree	
Acer buergerianum Miq.	중국단풍	◈										◈	UPL	Tree	
Family Balsaminaceae	**봉선화과**														
Impatiens textori Miq.	물봉선	◈	◈			◈	◈	◈					FACW	HerbAn	
Order Rhamnales	**갈매나무목**														
Family Rhamnaceae	**갈매나무과**														
Zizyphus jujuba var. *inermis* Rehder	대추나무	◈								◈			UPL	Tree	
Hovenia dulcis Thunb.	헛개나무	◈				◈							UPL	Tree	
Family Vitaceae	**포도과**														
Parthenocissus tricuspidata (S. et Z.) Planch.	담쟁이덩굴	◈	◈	◈		◈							UPL	Vine	
Order Malvales	**아욱목**														
Family Sterculiaceae	**벽오동과**														
Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino	수까치깨	◈			◈	◈							UPL	HerbAn	
Order Parietales	**측막태좌목**														
Family Violaceae	**제비꽃과**														
Viola mandshurica W. Becker	제비꽃	◈		◈				◈					UPL	HerbPer	
Order Cucurbitales	**박목**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Family Cucurbitaceae	**박과**														
Actinostemma lobatum Maxim.	뚜껑덩굴	◈			◈		◈	◈	◈	◈	◈		FAC	ClimbAn	
Sicyos angulatus L.	가시박	◈										◈	FAC	ClimbAn	
Order Myrtales	**도금양목**														
Family Lythraceae	**부처꽃과**														
Lagerstroemia indica L.	배롱나무	◈			◈								UPL	Subtree	
Family Hydrocaryaceae	**마름과**														
Trapa japonica Flerov.	마름	◈								◈	◈		OBL	HerbAn	
Family Onagraceae	**바늘꽃과**														
Oenothera odorata Jacq.	달맞이꽃	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Family Haloragaceae	**개미탑과**														
Myriophyllum spicatum L.	이삭물수세미	◈			◈								OBL	HerbPer	
Order Umbellales	**산형화목**														
Family Umbelliferae	**산형과**														
Angelica dahurica Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	구릿대	◈	◈	◈									FACW	HerbAn	
Oenanthe javanica (Bl.) DC.	미나리	◈		◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	OBL	HerbPer	
Peucedanum terebinthaceum Fisher	기름나물	◈	◈	◈									UPL	HerbPer	
Torilis japonica (Houtt.) DC.	사상자	◈	◈	◈				◈			◈		UPL	HerbAn	
Family Cornaceae	**층층나무과**														
Cornus officinalis Siebold & Zucc.	산수유	◈		◈									UPL	Subtree	
Order Ericales	**진달래목**														
Family Ericaceae	**진달래과**														
Rhododendron schlippenbachii Max.	철쭉	◈	◈										UPL	Shrub	
Order Primulales	**앵초목**														
Family Primulaceae	**앵초과**														
Lysimachia clethroides Duby	큰까치수염	◈	◈										UPL	HerbPer	

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Order Ebenales	**감나무목**														
Family Ebenaceae	**감나무과**														
Diospyros lotus L.	고욤나무	◈			◈								UPL	Tree	
Family Symplocaceae	**노린재나무과**														
Symplocos chinensis for. *pilosa* (Nak.) Ohwi	노린재나무	◈	◈										UPL	Subtree	
Order Gentianales	**용담목**														
Family Oleaceae	**물푸레나무과**														
Fraxinus sieboldiana Blume	쇠물푸레나무	◈	◈										UPL	Subtree	
Ligustrum obtusifolium S. et Z.	쥐똥나무	◈			◈			◈	◈	◈			UPL	Shrub	
Family Gentianaceae	**용담과**														
Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze	노랑어리연꽃	◈									◈		OBL	HerbPer	
Family Asclepiadaceae	**박주가리과**														
Metaplexis japonica (Thunb.) Makino	박주가리	◈			◈	◈	◈						UPL	ClimbPer	
Order Tubiflorales	**통화식물목**														
Family Convolvulaceae	**메꽃과**														
Calystegia japonica (Thunb.) Choisy	메꽃	◈		◈				◈	◈		◈	◈	UPL	ClimbPer	
Calystegia hederacea Wallich	애기메꽃	◈						◈	◈	◈	◈	◈	UPL	ClimbPer	
Cuscuta pentagona L.	미국실새삼	◈		◈		◈	◈	◈		◈	◈		UPL	ClimbAn	
Pharbitis nil Chois.	나팔꽃	◈				◈	◈		◈				UPL	ClimbAn	
Ipomoea purpurea Roth.	둥근잎나팔꽃	◈		◈				◈			◈		UPL	ClimbAn	
Quamoclit angulata Bojer	둥근잎유홍초	◈		◈									UPL	ClimbAn	
Family Borraginaceae	**지치과**														
Trigonotis peduncularis Benth	꽃마리	◈	◈	◈		◈	◈						UPL	HerbAn	
Family Verbenaceae	**마편초과**														
Vitex negundo var. *incisa* (Lam.) C.B.Clarke	좀목형	◈					◈						UPL	Shrub	
Family Labiatae	**꿀풀과**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Clinopodium chinense var. *parviflorum* (Kudo) Hara	층층이꽃	◈			◈								UPL	HerbPer	
Elsholtzia ciliata Hyl.	향유	◈					◈						UPL	HerbAn	
Isodon inflexus Kudô	산박하	◈			◈								UPL	HerbPer	
Lamium amplexicaule L.	광대나물	◈	◈			◈			◈			◈	UPL	HerbAn	
Leonurus sibiricus L.	익모초	◈	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Lamium album var. *barbatum* (S. et z.) Fr. et Sav.	광대수염	◈			◈								UPL	HerbPer	
Salvia plebeia R. Br.	배암차즈기	◈			◈		◈	◈					FACU	HerbAn	
Stachys japonica Miq.	석잠풀	◈					◈						FAC	HerbPer	
Perilla frutescens var. *japonica* Hara	들깨	◈					◈						UPL	HerbAn	
Family Solanaceae	**가지과**														
Solanum nigrum L.	까마중	◈	◈	◈					◈				UPL	HerbAn	
Family Scrophulariaceae	**현삼과**														
Mazus japonicus (Thunb.) Kuntze	주름잎	◈	◈		◈								FACU	HerbAn	
Paulownia coreana Uyeki	오동	◈			◈								UPL	Tree	
Veronicca persica Poir.	큰개불알풀	◈				◈	◈	◈		◈			UPL	HerbAn	
Veronica didyma var. *lilacina* (Hara) Yamazaki	개불알풀	◈							◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Veronica arvensis L.	선개불알풀	◈								◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Veronica undulata Wall.	물칭개나물	◈		◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	OBL	HerbAn	
Veronica anagallis-saquatica L.	큰물칭개나물	◈									◈		OBL	HerbAn	
Family Phrymaceae	**파리풀과**														
Phryma leptostachya var. *asiatica* H. Hara	파리풀	◈			◈								UPL	HerbPer	
Order Plantaginales	**질경이목**														
Family Plantaginaceae	**질경이과**														
Plantago asiatica L.	질경이	◈			◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Order Rubiales	**꼭두서니목**														
Family Rubiaceae	**꼭두서니과**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Galium spurium L.	갈퀴덩굴	◈		◈		◈	◈	◈	◈			◈	UPL	ClimbAn	
Paederia scandens (Lour.) Merr.	계요등	◈	◈		◈			◈			◈		UPL	ClimbPer	
Rubia akane Nakai	꼭두서니	◈			◈		◈						UPL	ClimbPer	
Rubia cordifolia var. *pratensis* Max.	갈퀴꼭두서니	◈	◈	◈	◈	◈		◈					UPL	ClimbPer	
Family Caprifoliaceae	**인동과**														
Viburnum erosum Thunb.	덜꿩나무	◈				◈							UPL	Shrub	
Weigela subsesils L.H.Bailey	병꽃나무	◈	◈										UPL	Shrub	
Family Valerianaceae	**마타리과**														
Patrinia scabiosaefolia Fisch.	마타리	◈			◈								UPL	HerbPer	
Order Campanulales	**초롱꽃목**														
Family Compositae	**국화과**														
Ambrosia artemisiifolia var. *elatior* Descourtils	돼지풀	◈						◈		◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Artemisia annua L.	개똥쑥	◈							◈		◈	◈	UPL	HerbAn	
Artemisia princeps Pampan.	쑥	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Artemisia capillaris Thunb.	사철쑥	◈			◈							◈	UPL	HerbPer	
Aster pekinensis Chen	가는쑥부쟁이	◈			◈								UPL	HerbPer	
Aster subulatus Michx.	비짜루국화	◈						◈					UPL	HerbPer	
Aster yomena Makino	쑥부쟁이	◈	◈										UPL	HerbPer	
Aster scaber Thunb.	참취	◈			◈								UPL	HerbPer	
Centaurea cyanus L.	수레국화	◈							◈				UPL	HerbPer	
Bidens bipinnata L.	도깨비바늘	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACU	HerbAn	
Bidens frondosa L.	미국가막사리	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACW	HerbAn	
Cirsium japonicum var. *mackii* Matsum.	엉겅퀴	◈								◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Coreopsis lanceolata L.	큰금계국	◈			◈		◈						UPL	HerbPer	
Cosmos bipinnatus Cav.	코스모스	◈				◈				◈	◈		UPL	HerbAn	
Chrysanthemum zawadskii var. *latilobum* Kitamura	구절초	◈			◈								UPL	HerbPer	

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Erigeron annuas (L.) Pers.	개망초	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈			◈	UPL	HerbAn	
Erigeron bonariensis L.	실망초	◈			◈	◈			◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Erigeron canadensis L.	망초	◈	◈		◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Erechtites hieracifolia Raf.	붉은서나물	◈			◈			◈					UPL	HerbAn	
Carduus crispus L.	지느러미엉겅퀴	◈		◈	◈			◈		◈	◈		UPL	HerbAn	
Hemistepta lyrata Bunge	지칭개	◈	◈	◈		◈				◈		◈	UPL	HerbAn	
Helianthus tuberosus L.	뚱딴지	◈					◈			◈			UPL	HerbPer	
Lactuca scariola L.	가시상추	◈			◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Lactuca indica var. *laciniata* (O. Kuntze) Hara	왕고들빼기	◈	◈			◈	◈	◈		◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Rudbeckia bicolor Nutt.	원추천인국	◈								◈			UPL	HerbPer	
Senecio vulgaris L.	개쑥갓	◈		◈		◈	◈		◈	◈	◈		UPL	HerbAn	
Tagetes minuta L.	만수국아재비	◈			◈	◈		◈		◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Taraxacum officinale Weber	서양민들레	◈	◈				◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Taraxacum platycarpum Dahlstedt	민들레	◈			◈				◈	◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Xanthium strumarium L.	도꼬마리	◈		◈									UPL	HerbAn	
Youngia japonica (L.) DC.	뽀리뱅이	◈		◈						◈	◈		UPL	HerbAn	
Youngia sonchifolia Max.	고들빼기	◈		◈	◈	◈		◈		◈	◈		UPL	HerbAn	
Subclass Monocotyledoneae	**단자엽식물아강**														
Order Pandanales	**부들목**														
Family Typhaceae	**부들과**														
Typha orientalis Presl	부들	◈			◈		◈		◈	◈			OBL	HerbPer	
Typha angustata Bory et Chaub	애기부들	◈							◈		◈		OBL	HerbPer	
Order Alismatales	**택사목**														
Family Potamogetonaceae	**가래과**														
Potamogeton distinctus A. Benn.	가래	◈					◈						OBL	HerbPer	
Family Najadaceae	**나자스말과**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Najas graminea Delile	나자스말	◈			◈		◈						OBL	HerbAn	
Family Hydrocharitaceae	**자라풀과**														
Hydrilla verticillata Casp.	검정말	◈		◈			◈			◈	◈	◈	OBL	HerbPer	
Vallisneria matams (Lour.) Hara	나사말	◈					◈			◈	◈	◈	OBL	HerbPer	
Order Graminales	**벼목**														
Family Gramineae	**벼과**														
Alopecurus aequalis var. *amurensis* (Kom.) Ohwi	뚝새풀	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	FACW	HerbAn	
Bromus tectorum L.	털빕새귀리	◈								◈			UPL	HerbAn	
Bromus japonicus Thunb.	참새귀리	◈				◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Chloris virgata Sw.	나도바랭이	◈						◈	◈	◈		◈	UPL	HerbAn	
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald	개피	◈		◈			◈		◈	◈			FAC	HerbAn	
Dactylis glomerata L.	오리새	◈									◈		FACU	HerbPer	
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	바랭이	◈	◈		◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.	돌피	◈		◈			◈		◈	◈			FACW	HerbAn	
Echinochloa crus-galli var. *oryzicola* Ohwi	물피	◈		◈			◈		◈	◈			FACW	HerbAn	
Eleusin indica (L.) Gaertn.	왕바랭이	◈								◈			UPL	HerbAn	
Festuca arundinacea Schreb.	큰김의털	◈			◈					◈			UPL	HerbPer	
Miscanthus sacchariflorus (Max.) Benth.	물억새	◈				◈	◈						FACW	HerbPer	
Miscanthus sinensis var. *purpurascens* Rendle	억새	◈			◈	◈					◈		UPL	HerbPer	
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Rcem. et Schult.	주름조개풀	◈			◈								UPL	HerbPer	
Panicum bisulcatum Thunb.	개기장	◈						◈				◈	FAC	HerbAn	
Paspalum thunbergii Kunth	참새피	◈									◈		UPL	HerbPer	
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	수크령	◈				◈		◈		◈		◈	UPL	HerbPer	
Phalaris arundinacea L.	갈풀	◈			◈	◈	◈	◈	◈				FACW	HerbPer	
Phragmites japonica Steud.	달뿌리풀	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	OBL	HerbPer	
Poa annua L.	새포아풀	◈			◈					◈			UPL	HerbAn	

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Poa pratensis L.	왕포아풀	◈			◈								UPL	HerbPer	
Poa sphondylodes Trin.	포아풀	◈			◈			◈		◈	◈		UPL	HerbPer	
Themeda triandra var. *japonica* Makino	솔새	◈									◈		UPL	HerbPer	
Setaria viridis (L.) Beauv.	강아지풀	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Setaria faberii Herrm.	가을강아지풀	◈		◈				◈		◈			UPL	HerbAn	
Zizania latifolia Turcz	줄	◈			◈		◈				◈	◈	OBL	HerbPer	
Zoysia japonica Steud.	잔디	◈								◈			UPL	HerbPer	
Order Cyperales	**사초목**														
Family Cyperaceae	**사초과**														
Carex neurocarpa Maxim.	괭이사초	◈			◈				◈	◈	◈	◈	FACU	HerbPer	
Carex lanceolata Boott	그늘사초	◈	◈										UPL	HerbPer	
Carex bostrychostigma Maxim.	길뚝사초	◈	◈							◈	◈	◈	UPL	HerbPer	
Carex dimorpholepis Steud.	이삭사초	◈				◈			◈	◈	◈	◈	FACW	HerbPer	
Carex maackii Maxim.	타래사초	◈								◈		◈	FAC	HerbPer	
Cyperus microiria Steud.	금방동사니	◈	◈										FACU	HerbAn	
Cyperus glomeratus L.	물방동사니	◈					◈						OBL	HerbAn	
Cyperus amuricus Max.	방동사니	◈			◈		◈	◈	◈	◈		◈	FACU	HerbAn	
Cyperus difformis L.	알방동사니	◈		◈	◈		◈		◈	◈		◈	FACW	HerbAn	
Cyperus orthostachyus Franch. & Sav.	쇠방동사니	◈				◈		◈				◈	FAC	HerbAn	
Fimbristylis dichotoma Vahl	하늘지기	◈					◈						FACW	HerbAn	
Kyllinga brevifolia var. *leiolepis* Hara	파대가리	◈					◈						FACW	HerbPer	
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla	큰고랭이	◈									◈	◈	OBL	HerbPer	
Scirpus karuizawensis Makino	솔방울고랭이	◈					◈						FACW	HerbPer	
Scirpus triangulatus Roxb.	송이고랭이	◈								◈			OBL	HerbPer	
Order Arales	**천남성목**														
Family Lemnaceae	**개구리밥과**														

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	최종	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10	습지출현빈도	생장형	비고
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.	개구리밥	◈		◈							◈		OBL	HerbAn	
Lemna paucicostata Hegelm.	좀개구리밥	◈		◈	◈		◈			◈	◈		OBL	HerbPer	
Order Commelinales	**닭의장풀목**														
Family Commelinaceae	**닭의장풀과**														
Commelina communis L.	닭의장풀	◈			◈	◈				◈	◈	◈	UPL	HerbAn	
Order Juncales	**골풀목**														
Family Juncaceae	**골풀과**														
Juncus effusus var. *decipiens* Buchen.	골풀	◈			◈	◈				◈	◈	◈	FACW	HerbPer	
Order Liliales	**백합목**														
Family Liliaceae	**백합과**														
Liriope platyphylla F.T.Wang & T.Tang	맥문동	◈					◈						FACU	HerbPer	
Smilax sieboldii Miq.	청가시덩굴	◈			◈								UPL	Vine	
Family Dioscoreaceae	**마과**														
Dioscorea batatas Decne	마	◈				◈			◈				UPL	ClimbPer	
Dioscorea japonica Thunb.	참마	◈			◈						◈		UPL	ClimbPer	
Dioscorea tenuipes Fr. et Sav.	각시마	◈							◈				UPL	ClimbPer	

주1) OBL: 절대습지식물, FACW: 임의습지식물, FAC: 임의식물, FACU: 임의육상식물, UPL: 절대육상식물

주2) Tree: 교목, Subtree: 아교목, Shrub: 관목, Vine: 덩굴목본, HerbPer: 다년생초본, HerbAn: 일년생초본, ClimbPer: 다년생 덩굴초본, ClimbAn: 일년생 덩굴초본

(5) 서식 및 수변환경 조사

① 생물측정망 조사 및 평가지침에 따른 조사구간은 정점에서 상 하류 방향으로 각각 1㎞씩의 가시거리 확보가 가능한 지점에서 선정하며, 서식 및 수변환경 조사 평가거리 설정의 기준은 수로 폭에 20m를 곱하여 나온 거리가 평가거리가 되나 수로폭이 적은 구간은 생물상조사와 동일한 200m를 조사구간으로 선정하였음.

② 평가항목 중 하도 정비 및 하도 특성의 자연성정도와 구간내 유속 다양성은 생물상조사와 동일한 평가거리로 정점을 중심으로 상류방향 100m, 하류방향 100m를 기본으로 200m를 평가하였음.

<표 94> 서식 및 수변환경 조사지점 현황

조사지점 번호	위 치	하천명	수로 폭(정점)	평가거리(m)	비고
Wa-1	고현천 최상류	고현천	4	200	-
Wa-2	고현천 상류	고현천	3	200	-
Wa-3	고현천 상류	고현천	6	200	-
Wa-4	고현천지류 합류지점	횡계천	4	200	-
Wa-5	고현천 중류	고현천	15	300	-
Wa-6	고현천지류 합류지점	오산천	4	200	-
Wa-7	고현천지류 합류지점	안천	26	400	하폭 70m
Wa-8	고현천 중류	고현천	25	500	하폭 120m
Wa-9	고현천 하류	고현천	74	1,000	-
Wa-10	고현천 하류	고현천	24	1,000	신령천합류지점

<표 95> 서식 및 수변환경 평가 결과(1차 조사)

번호	항목	평가내용	점수	평가기준	Wa.1	Wa.2	Wa.3	Wa.4	Wa.5	Wa.6	Wa.7	Wa.8	Wa.9	Wa10
1	자연적인 종횡사주	물흐름 다양성 유발하는 자연적인 종횡 사주 발생횟수	10	4회 이상	0	0	1	3	3	1	1	3	3	3
			5	3회										
			3	2회										
			1	1회										
			0	없음										
2	하도정비 및 하도 특성의 자연성 정도	하도의 자연성 정도	25	정비하지 않은 자연 사행하천	25	25	15	25	25	25	15	15	25	25
			15	정비되었으나 하도, 저수로 사행유지										
			10	하도 직강화, 저수로 사행										
			5	하도, 저수로의 직강화 (저수로 폭의 변화 유지)										
			0	하도, 저수로의 인공 (일정 폭) 직강화										
3	유속 다양성	구간 내 유속 다양성	30	제방폭(m)의 5~7배 간격으로 뚜렷한 유속변화가 있음	25	15	15	25	25	15	15	25	15	15
			25	유속변화 발생빈도가 불규칙함.										
			15	소가 긴 편이며 짧은 거리의 여울로 간간히 구분됨										
			5	상류에서 하류 방향으로 유속이 완만하 게 감소하거나 증가하는 양상이 뚜렷함										
			0	유속의 변화가 거의 없거나, 흐름이 매우 부족하거나, 건천화 되었음.										
4	하천변폭	수로폭과 제방내 폭간 비율 (완충지대 및 수로변 식생 서식처)	10	2.0<비율	1	1	10	1	5	3	3	10	3	10
			5	1.5<비율≤2.0										
			3	1.0<비율≤1.5										
			1	0.5<비율≤1.0										
			0	비율≤0.5										
5	저수로 하안공	저수로 하안공의 특성 평가	25	하안공이 없는 자연 상태	25	25	5	25	25	25	25	25	25	25
			10	목책 등 자연 소재 + 인공 식생하안										
			5	사석, 석축 + 인공 식생하안										
			3	사석 또는 석축 하안 (투수성)										
			0	콘크리트 하안(불투수성)										

번호	항목	평가내용	점수	평가기준	Wa.1	Wa.2	Wa.3	Wa.4	Wa.5	Wa.6	Wa.7	Wa.8	Wa.9	Wa10
6	제방하안 재료	제방 하안재료의 인공화 정도	20	인공제방이 없는 경우	20	5	3	20	20	20	20	5	10	10
			10	인공 흙제방 (자연식생, 잔디 식재 등)										
			5	사석쌓기, 자연형 하안블럭에 인공식생 포함										
			3	사석쌓기, 자연형하안블럭 (투수성)										
			0	하안블럭, 콘크리트 하안 (불투수성)										
7	저질 상태	하상의 지배적인 현재 저질상태 평가	30	거암 이상, 모서리가 둥근 돌	20	10	20	20	20	20	10	20	20	20
			20	자갈-호박돌이 많이 존재하고 대체로 모서리가 둥긂 (일부 모래 존재)										
			10	잔자갈-모래 혼재 (돌의 경우 모서리가 있는 돌이 많음) 혹은 모래가 지배적임										
			3	실트 혹은 더러운 진흙(汚泥)										
			0	콘크리트 바닥으로만 구성										
8	횡구조물	어류 이동을 방해하는 인공구조물의 방해정도	30	횡구조물 없음	30	10	30	30	10	10	10	10	0	30
			20	울퉁불퉁한 완경사수로 형태										
			10	어도가 별도로 존재하며 길고 완만한 형태										
			3	어도가 존재하나 급격한 낙차 폭이 있음										
			0	횡구조물에 어도가 없거나 파손되어 기능이 없음										
9	제외지 토지 이용	제외지의 지배적인 토지이용의 인공화 정도	10	자연식생, 인공구조물이 없는 경우	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			5	자연식생과 인공식생 (잔디, 초지공원 등) 혼재										
			3	경작지 (논, 밭 등)										
			1	1/2 정도의 공원 및 운동장 시설										
			0	주차장, 불투수성 인공구조물 설치										
10	제내지 토지 이용	제내지의 토지이용 상황이 하천생태계에 미치는 영향	10	초지나 관목림 등의 자연 상태	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			5	인공녹지와 자연녹지의 혼재										
			3	대부분 경작지, 공원, 일부구간의 시가지와 주거지										
			1	일부분 경작지, 1/2 정도의 시가지와 주거지										
			0	1/2 이상의 시가지와 주거지										
평가합계					159	104	112	162	146	132	112	126	114	151
평가점수(평가합계 ÷2)					79.5	52.0	56.0	81.0	73.0	66.0	56.0	63.0	57.0	75.5
등 급					B	C	C	A	B	B	C	B	C	B

<표 96> 서식 및 수변환경 평가 결과(2차 조사)

번호	항목	평가내용	점수	평가기준	Wa1	Wa2	Wa3	Wa4	Wa5	Wa6	Wa7	Wa8	Wa9	Wa10	비고
1	자연적인 종횡사주	물흐름 다양성 유발하는 자연적인 종횡사주 발생 횟수	10	4회 이상	0	0	1	10	10	3	1	3	10	5	
			5	3회											
			3	2회											
			1	1회											
			0	없음											
2	하도 정비 및 하도 특성의 자연성 정도	하도의 자연성 정도	25	정비하지 않은 자연 사행하천	25	25	15	25	25	25	15	15	25	25	
			15	정비되었으나 하도, 저수로 사행유지											
			10	하도 직강화, 저수로 사행											
			5	하도, 저수로의 직강화 (저수로 폭의 변화 유지)											
			0	하도, 저수로의 인공 (일정 폭) 직강화											
3	유속 다양성	구간 내 유속 다양성	30	제방폭(m)의 5~7배 간격으로 뚜렷한 유속변화가 있음	25	15	15	25	25	25	15	15	15	15	
			25	유속변화 발생빈도가 불규칙함.											
			15	소가 긴 편이며 짧은 거리의 여울로 간간히 구분됨											
			5	상류에서 하류 방향으로 유속이 완만하 게 감소하거나 증가하는 양상이 뚜렷함											
			0	유속의 변화가 거의 없거나, 흐름이 매우 부족하거나, 건천화 되었음.											
4	하천변폭	수로폭과 제방내 폭간 비율 (완충지대 및 수로변 식생 서식처)	10	2.0<비율	10	10	10	3	10	10	10	10	3	10	
			5	1.5<비율≤2.0											
			3	1.0<비율≤1.5											
			1	0.5<비율≤1.0											
			0	비율≤0.5											
5	저수로 하안공	저수로 하안공의 특성 평가	25	하안공이 없는 자연 상태	25	25	5	25	25	25	25	25	25	25	
			10	목책 등 자연 소재 + 인공 식생 하안											
			5	사석, 석축 + 인공 식생하안											
			3	사석 또는 석축 하안 (투수성)											
			0	콘크리트 하안(불투수성)											

번호	항목	평가내용	점수	평가기준	Wa1	Wa2	Wa3	Wa4	Wa5	Wa6	Wa7	Wa8	Wa9	Wa10	비고
6	제방하안 재료	제방 하안 재료의 인공화 정도	20	인공제방이 없는 경우	10	5	5	20	10	20	20	10	10	10	
			10	인공 흙제방(자연식생, 잔디 식재 등)											
			5	사석쌓기, 자연형하안블럭에 인공식생 포함											
			3	사석쌓기, 자연형하안블럭(투수성)											
			0	하안블럭, 콘크리트 하안(불투수성)											
7	저질 상태	하상의 지배적인 현재 저질상태 평가	30	거암 이상, 모서리가 둥근 돌	20	10	20	20	20	10	10	10	10	20	
			20	자갈-호박돌이 많이 존재하고 대체로 모서리가 둥긂 (일부 모래 존재)											
			10	잔자갈-모래 혼재 (돌의 경우 모서리가 있는 돌이 많음) 혹은 모래가 지배적임											
			3	실트 혹은 더러운 진흙(汚泥)											
			0	콘크리트 바닥으로만 구성											
8	횡구조물	어류 이동을 방해하는 인공구조물의 방해정도	30	횡구조물 없음	30	10	30	30	10	10	0	20	0	30	
			20	울퉁불퉁한 완경사수로 형태											
			10	어도가 별도로 존재하며 길고 완만한 형태											
			3	어도가 존재하나 급격한 낙차폭이 있음											
			0	횡구조물에 어도가 없거나 파손되어 기능이 없음											
9	제외지 토지 이용	제외지의 지배적인 토지 이용의 인공화 정도	10	자연식생, 인공구조물이 없는 경우	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			5	자연식생과 인공식생 (잔디, 초지공원 등) 혼재											
			3	경작지 (논, 밭 등)											
			1	1/2 정도의 공원 및 운동장 시설											
			0	주차장, 불투수성 인공구조물 설치											
10	제내지 토지 이용	제내지의 토지이용 상황이 하천생태계에 미치는 영향	10	초지나 관목림 등의 자연 상태	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	
			5	인공녹지와 자연녹지의 혼재											
			3	대부분 경작지, 공원, 일부구간의 시가지와 주거지											
			1	일부분 경작지, 1/2 정도의 시가지와 주거지											
			0	1/2 이상의 시가지와 주거지											
평가합계					158	113	116	117	150	141	109	121	111	153	
평가점수(평가합계 ÷2)					79.0	56.5	58.0	85.5	75.0	70.5	54.5	60.5	55.5	76.5	
등 급					B	C	C	A	B	B	C	B	C	B	

우안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
전경사진			
좌안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
◆ 특기사항			
특기사항1		특기사항2	
		저수지(수기지) 아래 수계로 우완은 산지 좌안은 콘크리트 제방으로 경작지와 구분	
하상재료는 큰돌, 호박돌, 자갈 혼재			

<그림 42> 전경사진 및 부분사진(Wa.1)

우안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
전경사진			
좌안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
◆ 특기사항			
특기사항1		특기사항2	
			
상류 석축구간(40m)		고현천 상류수계와 농수로 합류	

<그림 43> 전경사진 및 부분사진(Wa.2)

우안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
전경사진			
좌안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
◆ 특기사항			
특기사항1		특기사항2	
			
수계 상류에 보현산댐이 위치함		수계 우안은 보현산댐 공원 조성지역	

<그림 44> 전경사진 및 부분사진(Wa.3)

우안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
전경사진			
좌안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
◆ 특기사항			
특기사항1			
			
횡계천 상류지역, 암반, 큰돌 하상구조			

<그림 45> 전경사진 및 부분사진(Wa.4)

<table>
<tr><td rowspan="2">우안</td><td>제내지~제방상단</td><td>제외지 사면~둔치</td><td>둔치~호안공</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>전경
사진</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">좌안</td><td>제내지~제방상단</td><td>제외지 사면~둔치</td><td>둔치~호안공</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="4">◆ 특기사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">특기사항1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">고현천 본류의 중류지역으로 유속이 완만하고 하상이 자갈과 모래, 진흙으로 혼재되어 있음.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<그림 46> 전경사진 및 부분사진(Wa.5)

우안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
전경 사진			
좌안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
◆ 특기사항			
특기사항1		특기사항2	
			
오산천 하류 호박돌과 자갈 혼재		오산천 농업용보(통수 확보)	

<그림 47> 전경사진 및 부분사진(Wa.6)

우안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
전경 사진			
좌안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
◆ 특기사항			
특기사항1		특기사항2	
			
안천과 고현천의 합류지점(삼창교)		하상재질은 자갈, 모래, 진흙으로 구성	

<그림 48> 전경사진 및 부분사진(Wa.7)

우안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
전경사진			
좌안	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
			
◆ 특기사항			
특기사항1		특기사항2	
			
제방 재료는 자연제방, 돌망태 혼재됨		하폭이 넓고 유속이 감소, 소가 형성됨	

<그림 49> 전경사진 및 부분사진(Wa.8)

<table>
<tr><td rowspan="2">우안</td><td>제내지~제방상단</td><td>제외지 사면~둔치</td><td>둔치~호안공</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>전경
사진</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">좌안</td><td>제내지~제방상단</td><td>제외지 사면~둔치</td><td>둔치~호안공</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="4">◆ 특기사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">특기사항1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">고현천 하류지역으로 대부분 담수지역이며 하상은 작은 자갈과 모래로 구성된 세립질 토양임.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<그림 50> 전경사진 및 부분사진(Wa.9)

<table>
<tr><td rowspan="2">우안</td><td>제내지~제방상단</td><td>제외지 사면~둔치</td><td>둔치~호안공</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>전경
사진</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">좌안</td><td>제내지~제방상단</td><td>제외지 사면~둔치</td><td>둔치~호안공</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="4">◆ 특기사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">특기사항1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">고현천 하류 신령천과 합류지역임</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<그림 51> 전경사진 및 부분사진(Wa.10)

4.1.4 수리환경 조사

가. 수리환경

(1) 현황 조사

① 조사항목 설정

1) 하천 현황

2) 유역 특정

3) 홍수량 산정

4) 홍수위 산정

5) 횡구조물 현황

(2) 조사범위 설정

① 공간적 법위

○ 영천시 일원(광역조사)

○ 고현천 및 주변지역(중점 조사)

(3) 조사방법 선정

① 문헌자료 조사

○ 영천시 통계연보 및 상수원 통계, 하수도 통계 등 환경부 자료 인용

○ 금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획 수립 보고서(2019.05, 부산지방국토관리청), 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)

② 현지 조사

1) 고현천의 수리 현황을 파악하기 위하여 하천지역을 토대로 직·간접 영향이 예상되는 지역의 수리 현황을 파악하기 위하여 현지조사를 실시하였음.

(4) 조사결과

① 하천 현황

1) 영천시 화북면에 위치한 고현천의 등급은 지방하천으로 분류되고, 하천연장은 27.7km로 조사됨.

<표 97> 하천현황 및 유수 유로 흐름도

하천명	하천 등급	하천 구간		하천연장 (㎞)	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)
		시 점	종점			
고현천	지방	경북 영천 화북 상송	경북 영천 화룡 신령천(지방)합류점	27.7	180.95	41.77

② 유역 특성

1) 영천시 화북면에 위치한 고현천의 유역면적은 180.95km^{2}이고, 유로연장은 41.77km, 유역평균폭은 4.33km, 형상계수는 0.10으로 조사됨.

<표 98> 유역의 평면적 특성

하천명	유역면적(㎢) (A)	유로연장(km) (L)	유역평균폭(km) (A/L)	형상계수 (A/L^2)
고현천	180.95	41.77	4.33	0.10

③ 홍수량 산정

1) 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)의 '금호강 상류권(최상류, 상류) 하천기본계획 수립'보고서를 인용하여 고현천의 홍수량을 산정하였음.

2) 홍수량과 홍수위는 각종 하천부속물의 설치계획을 수립함에 있어 기준이 되는 자료로 사용되며 홍수량은 전술한 Clark 유역추적법, SCS 합성단위도법, Snyder 단위도법 등 3가지 방법에 의하여 주요지점별, 재현기간별로 산정하였다.

<표 99> 홍수량 산정 지점

산정 지점명	부호	유역면적	산정방법	빈도별 기본홍수량(m^3/s)					비고
				30년	50년	80년	100년	200년	
신령천 합류점	GH00	148.38	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	865	935	995	1,020	1,115	
			snyder	840	905	970	9,995	1,085	
도림천(소) 합류후	GH01	136.53	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	865	935	995	1,020	1,115	
			snyder	840	905	970	995	1,085	
도림천(소) 합류전	GH02	131.31	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	865	935	995	1,020	1,115	
			snyder	835	900	965	990	1,080	
남지천(소) 합류후	GH03	127.47	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	865	935	995	1,020	1,115	
			snyder	835	990	965	990	1,080	
남지천(소) 합류전	GH04	111.86	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	855	920	985	1,015	1,110	
			snyder	795	860	920	950	1,040	
노방천(소) 합류후	GH05	108.88	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	855	920	985	1,015	1,110	
			snyder	795	860	920	950	1,040	
노방천(소) 합류전	GH06	103.70	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	855	920	985	1,015	1,110	
			snyder	795	960	920	950	1,040	
안천 합류후	GH07	96.04	Clark	690	745	800	820	895	
			scs	855	920	985	1,015	1,110	
			snyder	795	860	920	950	1,040	

산정 지점명	부호	유역면적	산정방법	빈도별 기본홍수량(m^3/s)					비고
				30년	50년	80년	100년	200년	
안천 합류전	GH08	58.97	Clark	540	585	630	650	715	
			scs	680	740	795	815	895	
			snyder	630	685	735	760	835	
오산천 합류후	GH09	54.56	Clark	540	585	630	650	715	
			scs	680	740	795	815	895	
			snyder	630	685	735	760	835	
오산천 합류전	GH10	40.04	Clark	490	535	575	595	655	
			scs	600	655	705	730	800	
			snyder	560	610	655	680	745	
봉림천(소) 합류후	GH11	35.77	Clark	490	535	575	595	655	
			scs	600	655	705	730	800	
			snyder	560	610	655	680	745	
봉림천(소) 합류전	GH12	31.84	Clark	460	505	545	560	620	
			scs	570	625	670	695	765	
			snyder	535	585	630	645	715	
횡계천 합류후	GH13	21.20	Clark	455	485	525	545	600	
			scs	540	590	640	660	735	
			snyder	505	550	595	615	685	
횡계천 합류전	GH14	1.34	Clark	295	320	350	360	405	
			scs	345	385	420	440	495	
			snyder	330	375	410	425	480	
보현산댐	GH15	32.57	Clark	295	320	350	360	405	
			scs	345	385	420	440	495	
			snyder	330	375	410	425	480	
입석천 합류후	GH16	29,530.63	Clark	295	320	350	360	405	
			scs	345	385	420	440	495	
			snyder	330	375	410	425	480	
입석천 합류전	GH17	24.70	Clark	285	315	345	360	405	
			scs	345	385	420	440	495	
			snyder	3,330	375	410	425	480	
제3지류 합류후	GH18	22.34	Clark	285	315	345	360	405	
			scs	345	385	420	440	495	
			snyder	330	375	410	425	480	
제3지류 합류전	GH19	16.08	Clark	220	250	270	285	320	
			scs	260	290	315	330	375	
			snyder	245	275	300	315	355	
제2지류 합류후	GH20	14.88	Clark	220	250	270	285	320	
			scs	260	290	315	330	375	
			snyder	245	275	300	315	355	
제2지류 합류전	GH21	10.38	Clark	160	175	190	200	225	
			scs	185	210	225	235	265	
			snyder	190	215	230	240	270	
제2지류 합류후	GH22	9.27	Clark	160	175	190	200	225	
			scs	185	205	225	235	265	
			snyder	190	215	230	240	270	
제1지류 합류전	GH23	5.01	Clark	105	115	125	130	145	
			scs	115	130	140	145	165	
			snyder	105	115	125	130	145	
수기저수지	GH24	2.16	Clark	65	70	75	80	90	
			scs	70	80	85	90	100	
			snyder	45	50	55	60	65	

④ 홍수위 산정

1) 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)의 '금호강 상류권(최상류, 상류) 하천기본계획 수립'보고서를 인용하여 고현천의 홍수위를 산정하였음.

2) 빈도별 홍수위는 개수 전·후로 구분하여 표준축차계산법(Stnadard Step Method)에 의하여 전산(HEC-RAS)으로 계산하였으며 홍수위계산에 적용된 기점수위 및 조도계수는 전술한 값을 취하였음.

<표 100> 계획 홍수위

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	0+000	0	0	650	72.49	209	209	74.89	74.47	
	0+100	100	100	650	72.64	124	124	74.64	75.06	
	0+156	56	156	650	72.73	124	124	76.60	76.60	화룡철교(구)
	0+173	17	173	650	72.89	160	160	76.73	76.59	화룡철교(신)
	0+187	14	187	650	73.03	104	104	75.43	75.37	화룡교(구)
	0+195	8	195	650	73.04	103	103	76.63	76.53	화룡교(신)
	0+200	5	200	650	73.05	99	99	74.39	75.43	
	0+300	100	300	650	73.22	102	105	74.14	75.91	
	0+400	100	400	650	73.31	100	104	74.93	75.99	
	0+500	100	500	650	73.75	96	103	75.33	76.07	
	0+600	100	600	650	73.99	97	97	75.66	76.07	
	0+700	100	700	650	74.31	98	98	76.35	76.76	
	0+800	100	800	650	74.62	97	97	76.53	76.94	
	0+900	100	900	650	74.87	93	93	76.3	76.94	
	1+000	100	1,000	650	75.25	97	97	77.30	77.71	
	1+055	55	1,055	650	76.44	100	100	77.97	77.82	새들보
	1+100	45	1,100	650	76.51	104	104	78.05	78.05	
	1+200	100	1,200	650	76.60	113	113	78.12	78.12	
	1+300	100	1,300	650	76.64	102	102	78.22	78.22	
	1+400	100	1,400	650	76.67	86	86	78.29	78.29	
	1+500	32	1,500	650	76.94	103	103	80.70	78.92	
	1+517	17	1,517	650	76.95	111	111	81.06	81.06	대전교

하천명	측점 (NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	1+600	83	1,600	650	77.09	113	113	79.09	79.09	
	1+652	52	1,652	650	77.95	113	113	78.86	78.71	송정보
	1+700	48	1,700	650	78.01	104	104	79.32	79.32	
	1+800	100	1,800	650	78.03	93	93	79.45	79.45	
	1+900	100	1,900	650	78.07	84	84	79.84	79.84	
	2+000	100	2,000	650	78.22	81	81	79.77	79.77	
	2+100	100	2,100	650	78.44	89	89	80.31	80.07	
	2+200	100	2,200	650	78.56	82	82	79.26	80.32	
	2+220	20	2,220	650	78.62	77	77	78.79	78.81	오미교
	2+300	80	2,300	650	78.73	82	82	80.66	80.66	
	2+400	100	2,400	650	78.99	90	90	80.87	81.03	
	2+430	30	2,430	650	79.12	94	94	80.97	81.05	녹전교
	2+500	70	2,500	650	79.18	96	96	81.09	81.09	
	2+600	100	2,600	650	79.35	103	103	81.26	81.26	
	2+700	100	2,700	650	79.46	108	108	81.92	81.92	
	2+800	100	2,800	650	79.61	122	122	81.50	81.50	
	2+900	100	2,900	650	79.67	124	124	81.84	81.84	
	3+000	100	3,000	650	79.73	112	112	82.07	82.10	
	3+016	16	3,016	650	79.91	110	110	82.12	82.12	오미 잠수교
	3+100	84	3,100	650	80.18	96	98	82.09	82.38	
	3+200	100	3,200	650	80.51	83	103	80.98	82.68	
	3+300	100	3,300	650	80.87	103	103	82.96	83.24	
	3+400	100	3,400	650	81.10	104	104	83.18	83.67	
	3+500	100	3,500	650	81.53	112	112	83.52	83.65	
	3+576	76	3,576	650	81.80	106	106	83.49	83.49	영북교
	3+600	24	3,600	650	81.85	120	120	83.85	83.85	
	3+700	100	3,700	650	82.12	130	130	84.71	84.71	
	3+706	6	3,706	650	83.19	131	131	84.71	84.71	아가씨보
	3+800	94	3,800	650	83.22	130	130	84.79	84.79	
	3+900	100	3,900	650	83.27	129	129	84.91	84.91	

하천명	측점 (NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	4+000	100	4,000	650	83.43	135	135	84.10	85.34	
	4+009	9	4,009	650	83.77	131	132	84.01	85.34	녹전보
	4+034	25	4,034	650	83.79	120	122	84.33	84.32	명산교
	4+100	66	4,100	650	83.84	123	123	85.85	85.48	
	4+200	100	4,200	650	83.93	108	108	85.98	85.67	
	4+300	100	4,300	650	84.09	99	99	86.16	85.75	
	4+400	100	4,400	650	84.37	103	103	86.35	88.75	
	4+500	100	4,500	650	84.47	93	93	86.47	87.54	
	4+600	100	4,600	650	84.73	92	92	86.66	89.15	
	4+700	100	7,400	650	85.01	86	86	87.19	87.82	
	4+787	87	4,787	650	85.30	90	90	87.69	88.11	녹전 잠수교
	4+800	13	4,800	650	85.38	83	83	87.71	86.70	
	4+809	9	4,809	650	85.41	80	80	86.49	86.49	하명교
	4+900	91	4,900	650	85.73	67	67	87.87	89.15	
	5+000	100	5,000	650	85.86	122	122	88.00	90.65	
	5+049	49	5,049	650	85.94	12	129	85.55	85.72	매산1교
	5+100	51	5,100	650	85.96	115	115	88.19	88.19	
	5+154	54	5,154	650	86.32	105	105	87.87	87.06	고속도로
	5+200	46	5,200	650	86.53	106	106	88.33	88.33	
	5+300	100	5,300	650	86.71	120	120	88.42	88.42	
	5+400	100	5,400	650	86.87	143	143	88.51	88.51	
	5+500	100	5,500	650	87.367	135	135	90.20	89.44	
	5+600	100	5,600	650	87.67	135	135	90.20	89.44	
	5+606	6	5,606	650	88.22	134	134	90.25	89.44	새보
	5+700	94	5,700	650	88.31	134	134	89.96	89.87	
	5+800	100	5,800	650	88.37	124	124	89.51	89.20	
	5+900	100	5,900	650	88.59	109	109	89.69	89.63	
	5+969	69	5,969	650	88.71	80	109	89.47	89.44	매산2교
	6+000	31	6,000	650	88.74	112	119	90.12	88.77	
	6+100	100	6,100	650	88.93	123	127	87.39	90.16	

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	6+200	100	6,200	650	89.04	145	145	89.17	90.21	
	6+300	100	6,300	630	90.20	95	95	90.81	90.20	
	6+335	35	6,335	630	90.61	102	102	97.11	90.19	도섭보
	6+400	65	6,400	630	90.70	99	99	91.16	90.75	
	6+500	100	6,500	630	90.87	108	106	91.50	91.33	
	6+600	100	6,600	630	91.04	136	136	91.64	92.09	
	6+700	100	6,700	630	91.14	174	174	91.74	91.98	
	6+800	100	6,800	630	91.23	191	191	92.20	92.34	
	6+900	100	6,900	630	91.23	154	154	92.68	93.03	
	7+000	100	7,000	630	91.40	141	136	92.52	93.59	
	7+100	100	7,100	630	91.366	130	133	92.95	93.87	
	7+200	100	7,200	630	91.83	110	110	93.03	94.17	
	7+259	59	7,259	630	93.02	137	137	102.88	102.18	북영천 IC교
	7+294	35	7,294	630	93.35	116	116	93.25	94.76	제1 낙차공
	7+300	6	7,300	630	93.38	115	115	94.94	95.30	
	7+321	21	7,321	630	93.49	113	113	96.69	96.32	매산2교
	7+400	79	4,700	630	93.67	122	124	93.51	95.06	
	7+500	100	7,500	630	93.80	136	122	93.92	95.37	
	7+600	100	7,600	630	94.13	210	210	107.03	109.55	고현천교
	7+700	100	7,700	630	94.25	111	111	96.44	95.96	
	7+800	100	7,800	630	94.44	110	110	96.84	96.36	
	7+900	100	7,900	630	94.60	108	108	96.11	96.50	
	8+000	100	8,000	630	84.88	113	113	97.26	96.54	
	8+100	100	8,100	630	95.00	114	114	98.07	98.62	
	8+121	21	8,121	630	95.14	108	108	98.64	98.69	사천교
	8+200	79	8,200	630	95.46	112	112	98.93	97.62	
	8+300	100	8,300	630	95.84	109	109	97.54	97.71	
	8+400	100	8,400	630	96.12	118	118	97.68	98.04	
	8+500	100	8,500	630	96.36	140	140	99.15	98.00	
	8+600	100	8,600	630	96.50	142	142	99.17	98.14	

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	8+628	25	8,628	630	96.58	140	140	97.71	97.72	대천교
	8+700	72	8,700	630	96.72	120	120	98.62	98.63	
	8+800	100	8,800	630	96.94	122	122	98.81	98.77	
	8+900	100	8,900	630	97.26	123	123	99.28	98.98	
	9+000	100	9,000	630	97.53	125	125	99.58	99.26	
	9+100	100	9,100	630	97.77	126	126	99.90	99.75	
	9+173	73	9,173	630	99.35	126	126	100.95	99.84	사보
	9+200	27	9,200	630	99.37	129	129	100.56	100.24	
	9+300	100	9,300	630	99.66	102	102	101.24	산	
	9+400	100	9,400	630	99.94	92	92	101.31	산	
	9+500	100	9,500	630	100.53	114	116	101.66	산	
	9+600	100	9,600	630	100.61	99	113	101.89	100.26	
	9+700	100	9,700	630	100.77	82	110	101.88	101.20	
	9+740	40	9,740	630	100.83	85	110	101.93	101.20	제1 무명교
	9+800	60	9,800	630	100.94	84	111	102.38	101.32	
	9+900	100	9,900	630	101.21	93.	113	102.92	102.16	
	9+984	84	9,984	630	102.51	110	110	102.93	102.69	선관보
	10+000	16	10,000	630	102.51	115	115	103.06	102.69	
	10+100	100	10,100	630	102.68	114	114	103.11	103.30	
	10+200	100	10,200	630	102.85	116	116	103.86	103.61	
	10+300	100	10,300	630	103.02	110	110	104.10	103.88	
	10+400	100	10,400	630	103.28	114	114	104.61	104.32	
	10+500	100	10,500	630	103.50	115	126	104.88	103.56	
	10+535	35	10,535	630	103.58	133	133	105.01	104.03	제2 무명교
	10+600	65	10,600	630	103.64	124	124	105.10	104.76	
	10+700	100	10,700	630	103.87	129	129	105.73	106.12	
	10+800	100	10,800	630	104.18	138	138	106.19	106.67	
	10+900	100	10,900	630	104.46	149	149	106.68	106.50	
	11+000	100	11,000	630	105.08	142	142	106.92	113.97	

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	11+100	100	11,000	630	105.08	142	142	106.92	113.97	
	11+200	100	11,200	630	105.95	166	166	107.41	109.77	
	11+300	110	11,300	630	106.58	122	122	108.09	107.02	
	11+400	100	11,400	630	106.90	118	118	108.72	107.33	
	11+500	100	11,500	630	107.40	114	115	108.78	107.85	
	11+600	100	11,600	630	107.50	101	01	109.61	108.64	
	11+682	82	11,682	630	108.56	120	120	110.21	110.25	선천교
	11+700	18	1,170	630	108.63	94	96	113.91	108.64	
	11+712	12	11,712	630	109.46	127	127	112.51	109.66	제2 낙차공
	11+800	88	11,800	630	109.52	128	128	115.25	109.66	
	11+900	100	11,900	630	109.74	132	132	117.08	110.08	
	12+000	100	12,000	630	110.07	139	139	118.53	110.41	
	12+100	100	12,100	630	110.22	121	121	100.69	110.70	
	12+200	100	12,200	630	110.22	118	116	111.17	111.39	
	12+281	81	12,281	630	110.69	124	126	111.95	112.40	제3 낙차공
	12+300	19	12,300	630	110.99	122	123	111.17	111.39	
	12+372	72	12,372	630	111.09	107	107	114.23	113.51	학지교
	12+400	28	12,400	630	111.11	111	111	112.78	113.40	
	12+500	100	12,500	360	111.57	106	106	112.88	112.75	
	12+600	100	12,600	630	111.94	118	118	113.58	113.44	
	12+700	100	12,700	630	112.26	154	154	113.88	113.75	
	12+800	100	12,800	425	112.98	84	84	1,114.53	114.36	
	12+900	100	12,900	425	113.60	94	94	115.36	114.99	
	13+000	100	13,000	425	113.77	94	94	115.74	115.84	
	13+100	100	13,100	425	114.09	87	87	116.44	116.09	
	13+200	100	13,200	425	114.67	87	87	116.42	116.70	
	13+300	100	13,300	425	115.06	89	89	116.84	117.21	
	13+383	83	13,383	425	115.97	115	115	122.35	123.12	고속도로
	13+400	17	13,400	425	115.97	91	91	117.55	117.57	
	13+500	56	13,500	425	117.61	70	70	산	118.94	제4 낙차공

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	13+600	100	13,600	425	117.87	103	103	산	119.21	
	13+662	62	13,662	425	117.94	99	93	119.21	119.21	제3 무명교
	13+700	38	13,700	425	118.13	89	89	120.10	120.18	
	13+800	100	13,800	425	118.48	94	94	120.82	120.43	
	13+900	100	13,900	425	118.99	92	92	121.28	121.08	
	14+000	100	14,000	425	119.42	92	92	121.28	121.08	
	14+100	100	14,100	425	119.56	92	92	122.11	121.76	
	14+200	100	14,200	425	120.53	94	94	122.31	122.36	
	14+300	100	14,300	425	120.93	100	100	122.54	122.69	
	14+400	100	14,400	425	121.41	104	104	산	123.30	
	14+500	100	14,500	425	121.79	105	105	산	123.71	
	14+550	50	14,550	425	122.44	124	124	122.19	123.70	제4 무명교
	14+600	50	14,600	425	122.51	103	103	산	124.09	
	14+700	100	14,700	425	122.73	99	99	산	124.75	
	14+800	100	14,800	425	123.09	85	85	산	124.42	
	14+900	100	14,900	425	123.38	81	81	산	125.00	
	15+000	100	15,000	425	124.01	91	91	산	125.00	
	15+100	100	15,100	425	124.18	90	90	산	126.17	
	15+110	10	15,110	425	125.51	95	95	산	126.27	제5 낙차공
	15+200	90	15,200	425	125.59	90	90	산	127.03	
	15+300	100	15,300	425	125.80	94	94	126.69	127.20	
	15+400	100	15,400	425	126.57	96	96	124.52	127.52	
	15+500	100	15,500	345	126.75	92	92	129.11	128.29	
	15+600	100	15,600	345	127.60	96	96	129.49	129.65	
	15+626	26	15,626	345	128.00	95	95	129.53	129.57	제6 낙차공
	15+700	74	15,700	345	128.15	82	82	129.38	129.89	
	15+800	100	15,800	345	128.37	79	79	130.72	130.33	
	15+847	47	15,847	345	128.82	56	82	129.11	129.04	제5 무명교
	15+900	53	15,900	345	128.86	87	87	123.19	130.98	

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	15+983	83	15,983	345	130.54	83	83	130.88	132.37	제7 낙차공
	16+000	17	16,000	345	130.72	92	92	130.84	산	
	16+100	100	16,100	345	130.75	82	82	132.68	산	
	16+200	100	16,200	345	131.04	58	58	134.06	132.85	
	16+300	100	16,300	345	132.17	60	60	134.64	133.31	
	16+400	100	16,400	345	132.46	60	60	134.98	132.94	
	16+500	100	16,500	345	133.15	72	72	135.53	133.63	
	16+600	45	16,600	345	133.94	93	93	135.18	산	
	16+641	41	16,641	345	134.25	109	109	137.35	136.59	오산교 (신)
	16+700	59	16,700	345	134.36	112	112	136.71	산	
	16+800	100	16,800	345	134.48	113	113	137.58	산	
	16+900	100	16,900	345	135.50	104	104	138.05	136.65	
	17+000	100	17,000	345	136.38	75	75	137.81	138.05	
	17+100	100	17,100	345	136.74	68	68	138.39	138.66	
	17+173	73	17,173	345	137.31	70	70	139.04	137.52	오산 잠수교
	17+200	27	17,200	345	137.58	72	72	139.17	139.07	
	17+300	100	17,300	345	138.57	69	69	139.64	산	
	17+369	69	17,369	345	140.52	57	57	140.31	산	제8 낙차공
	17+400	31	17,400	345	140.59	61	62	140.46	산	
	17+500	100	17,500	345	140.65	76	77	141.37	산	
	17+600	100	17,600	345	140.91	81	81	142.08	산	
	17+700	100	17,700	345	141.12	79	79	142.52	산	
	17+800	100	17,800	345	141.20	78	78	143.13	산	
	17+900	100	17,900	345	141.66	86	86	143.98	산	
	18+000	100	18,000	345	142.00	83	83	144.50	산	
	18+100	100	18,100	345	142.61	70	70	145.10	산	
	18+190	90	18,190	345	144.33	69	69	145.82	산	제9 낙차공
	18+200	10	18,200	345	144.51	72	72	145.76	산	
	18+300	100	18,300	345	144.60	81	76	145.39	산	

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	18+400	100	18,400	345	145.03	73	73	146.07	산	
	18+500	100	18,500	345	145.34	73	73	146.16	산	
	18+600	100	18,600	345	145.91	114	78	146.85	149.32	
	18+700	100	18,700	310	146.34	81	81	147.68	148.46	
	18+749	49	18,749	310	147.31	74	74	147.66	148.36	동승보
	18+768	19	18,768	310	147.48	72	72	148.14	148.11	봉림교
	18+800	32	18,800	310	147.52	70	70	147.85	148.25	
	18+900	100	18,900	310	147.91	69	69	148.91	149.52	
	19+000	100	19,000	310	148.85	58	58	149.69	150.09	
	19+100	100	19,100	310	149.41	52	53	149.64	150.97	
	19+200	100	19,200	310	149.96	42	43	150.43	151.27	
	19+270	70	19,270	310	151.05	47	47	152.00	152.00	차선교
	19+300	30	19,300	310	151.20	53	53	151.80	152.19	
	19+333	33	19,333	310	151.95	60	60	152.40	152.33	제1 잠수교
	19+400	67	19,400	310	152.29	78	78	152.73	152.57	
	19+439	39	19,439	310	152.41	87	87	153.22	153.19	제10 낙차공
	19+500	61	19,500	310	152.51	83	83	154.31	153.52	
	19+523	23	19,523	310	152.55	79	79	154.58	154.57	자천교
	19+600	77	19,600	310	152.67	59	59	154.46	154.27	
	19+700	100	19,700	310	155.55	53	53	155.35	156.61	새보
	19+800	100	19,800	310	155.72	73	73	160.00	157.38	
	19+900	100	19,900	310	156.02	55	55	163.69	157.69	
	20+000	100	20,000	310	156.32	51	51	163.61	157.88	
	20+100	100	20,100	310	156.67	47	47	158.68	158.44	
	20+200	100	20,200	310	157.40	44	44	159.29	158.49	
	20+300	17	20,300	310	158.37	40	40	160.01	160.82	
	20+400	100	20,400	310	159.22	40	40	160.57	160.65	
	20+500	100	20,500	310	159.97	48	48	163.04	160.82	
	20+556	56	50,556	310	160.74	50	50	164.18	164.15	화북교

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	20+600	44	20,600	310	160.99	53	53	169.77	163.84	
	20+700	100	20,700	310	161.55	54	54	170.33	161.16	
	20+800	100	20,800	310	162.00	41	41	163.26	161.69	
	20+900	100	20,900	310	162.68	42	42	164.86	162.67	
	21+000	100	21,000	310	163.50	40	40	165.53	165.20	
	21+100	100	21,100	310	164.22	36	36	166.89	165.24	
	21+200	100	21,200	310	165.13	32	32	167.91	166.23	
	21+300	100	21,300	310	166.36	29	29	170.17	167.19	
	21+376	76	21,376	310	166.99	35	35	169.54	168.05	횡계교(구)
	21+400	24	21,400	310	167.20	30	30	169.89	167.81	
	21+443	43	21,443	310	167.59	32	32	168.78	168.86	농수로
	21+500	57	21,500	310	168.00	30	30	169.54	167.97	
	21+600	100	21,600	105	168.75	25	25	169.80	168.49	
	21+629	29	21,629	105	168.98	36	36	172.46	172.50	횡계교(신)
	21+700	71	21,700	105	169.32	28	28	171.65	172.27	
	21+718	18	21,718	105	169.89	29	29	173.44	173.32	옥계교
	21+733	15	21,733	105	170.54	24	30	172.01	170.66	대제보
	21+800	67	21,800	105	170.88	27	30	173.19	170.65	
	21+900	100	21,900	105	172.02	31	31	174.78	산	
	22+000	100	22,000	105	172.62	33	33	178.21	산	
	22+100	100	22,100	105	173.22	35	35	179.36	산	
	22+200	100	22,200	105	174.13	40	40	181.15	산	
	22+300	100	22,300	105	176.21	56	56	180.04	산	
	22+315	15	22,315	105	176.72	36	36	180.29	180.36	제6무명교
	22+373	58	22,373	105	179.39	80	80	187.93	183.27	제11낙차공
	22+400	27	22,400	105	179.45	64	64	187.88	183.72	
	22+500	100	22,500	105	179.67	50	50	185.44	184.08	
	22+512	12	22,512	105	180.58	49	49	185.11	184.02	제2잠수교

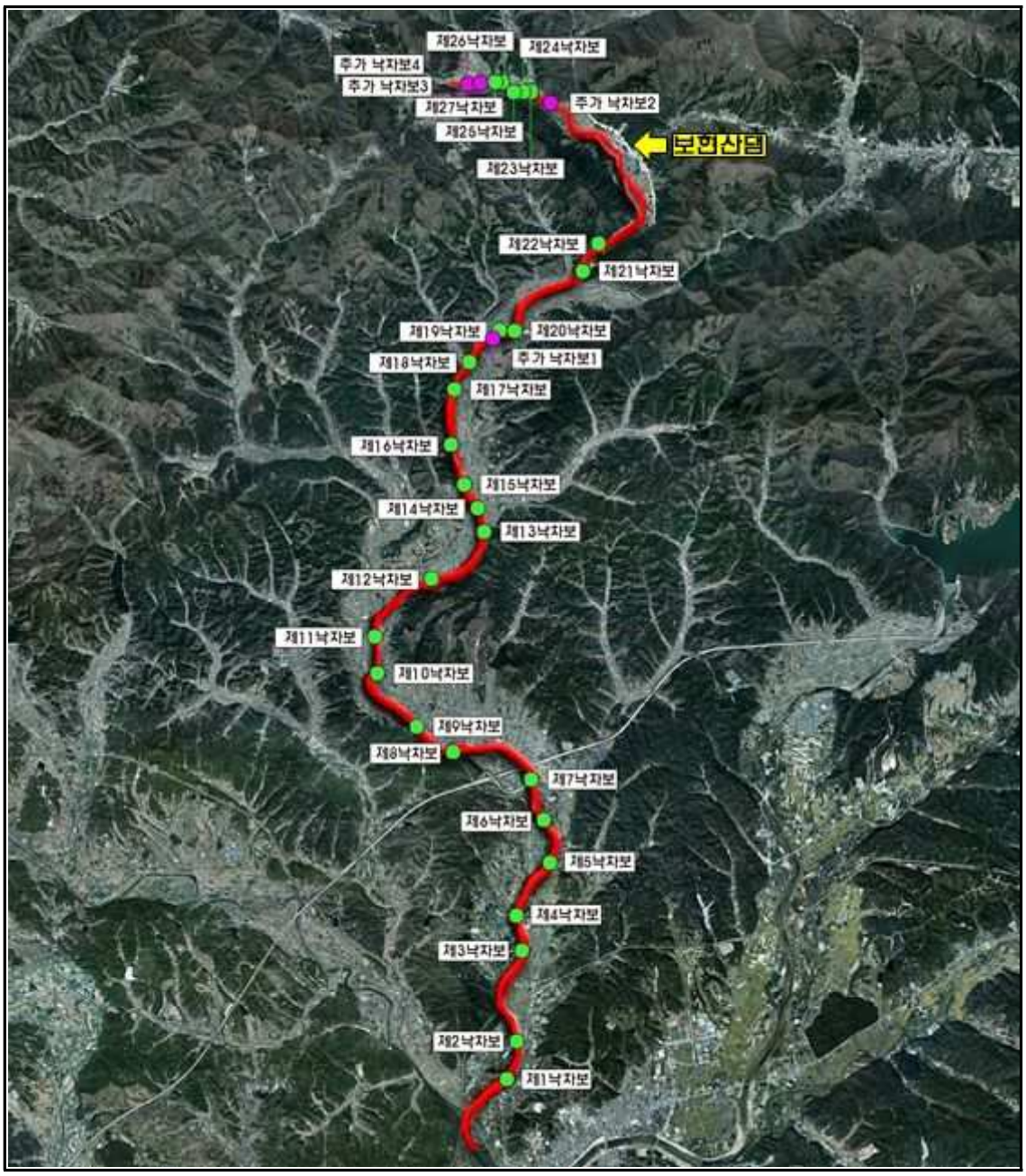
하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	22+600	88	22,600	105	180.79	47	47	185.27	184.07	
	22+682	82	22,682	105	181.58	34	34	185.58	186.45	제7 무명교
	22+700	18	22,700	105	181.72	43	43	185.75	186.38	
	22+800	100	22,800	105	182.47	40	40	186.40	186.26	
	22+900	100	22,900	105	183.16	50	50	187.23	187.38	
	23+000	100	23,000	105	184.14	56	56	187.97	190.23	
	23+100	100	23,100	105	184.87	18	18	197.30	197.30	
	23+132	32	23,132	105	193.89	18	18	201.30	201.30	제3 잠수교
	23+162	30	23,162	105	193.90	19	19	201.56	201.65	제8 무명교
	23+200	38	23,200	105	193.90	19	19	192.12	192.12	
	23+237	37	23,237	105	238.50	236	236	241.00	241.00	보현산댐
	23+300	63	23,300	350	238.50	196	196	저수구역	저수구역	
	23+400	100	23,400	350	238.50	227	227	저수구역	저수구역	
	23+500	100	23,500	350	238.50	288	288	저수구역	저수구역	
	23+600	100	23,600	350	238.50	345	345	저수구역	저수구역	
	23+700	100	23,700	350	238.50	382	382	저수구역	저수구역	
	23+800	100	23,800	350	238.50	433	433	저수구역	저수구역	
	23+900	100	23,900	350	238.50	481	481	저수구역	저수구역	
	24+000	100	24,000	350	238.50	514	514	저수구역	저수구역	
	24+100	100	24,100	350	238.50	538	538	저수구역	저수구역	
	24+200	100	24,200	350	238.50	533	533	저수구역	저수구역	
	24+300	100	24,300	350	238.50	519	519	저수구역	저수구역	
	24+400	100	24,400	350	238.50	535	535	저수구역	저수구역	
	24+500	100	24,500	350	238.50	562	562	저수구역	저수구역	
	24+600	100	24,600	350	238.50	571	571	저수구역	저수구역	
	24+700	100	24,700	350	238.50	504	504	저수구역	저수구역	
	24+800	100	24,800	345	238.50	463	463	저수구역	저수구역	
	24+900	100	24,900	345	238.50	454	454	저수구역	저수구역	
	25+000	100	25,000	345	238.50	468	468	저수구역	저수구역	

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	25+100	100	25,100	345	238.50	448	448	저수구역	저수구역	
	25+200	100	25,200	345	238.50	403	403	저수구역	저수구역	
	25+300	100	25,300	345	238.50	422	422	저수구역	저수구역	
	25+400	100	25,400	345	238.50	411	411	저수구역	저수구역	
	25+500	100	25,500	345	238.50	442	442	저수구역	저수구역	
	25+600	100	25,600	345	238.50	505	505	저수구역	저수구역	
	25+700	100	25,700	345	238.50	537	537	저수구역	저수구역	
	25+800	100	25,800	345	238.50	554	554	저수구역	저수구역	
	25+900	100	25,900	345	238.50	533	533	저수구역	저수구역	
	26+000	100	26,000	345	238.50	499	499	저수구역	저수구역	
	26+100	100	26,100	270	238.50	437	437	저수구역	저수구역	
	26+200	100	26,200	270	238.50	336	336	저수구역	저수구역	
	26+300	100	26,300	270	238.50	295	295	저수구역	저수구역	
	26+400	100	26,400	270	238.50	255	255	저수구역	저수구역	
	26+500	100	26,500	270	238.50	234	234	저수구역	저수구역	
	26+600	100	26,600	270	238.50	218	218	저수구역	저수구역	
	26+700	100	26,700	270	238.50	225	225	저수구역	저수구역	
	26+800	100	26,800	270	238.50	266	266	저수구역	저수구역	제9 무명교
	26+900	100	26,900	190	238.50	185	185	저수구역	저수구역	
	26+974	74	26,974	190	238.50	204	204	저수구역	저수구역	제12 낙차공
	27+000	26	27,000	190	238.50	197	197	저수구역	저수구역	
	27+087	87	27,087	190	239.52	82	82	240.58	240.33	제13 낙차공
	27+100	133	27,100	190	240.03	89	89	240.73	240.46	
	27+200	100	27,200	190	241.17	21	25	240.12	241.16	
	27+260	60	27,260	190	243.42	22	25	241.94	241.59	제14 낙차공
	27+276	16	27,276	190	243.47	29	29	246.36	246.49	굼이교
	27+300	24	27,300	190	243.58	18	25	241.90	245.02	
	27+400	100	2,740	190	244.06	14	25	241.66	243.61	
	27+478	78	27,478	190	245.40	22	25	244.20	244.86	제15 낙차공

하천명	측점(NO.)	거리(m)		계획홍수량	계획홍수위	하폭(m)		기설제방고(EL,m)		비고
		구간	누가			현재	계획	좌안	우안	
고현천	27+500	22	27,500	190	245.45	13	25	244.29	243.90	
	27+600	100	27,600	190	245.65	24	25	250.15	246.73	
	27+636	36	27,636	190	247.72	22	25	247.15	247.15	제16 낙차공
	27+700	64	27,700	125	248.14	20	25	245.77	247.35	

⑤ 횡구조물 현황

1) 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)의 '금호강 상류권(최상류, 상류) 하천기본계획 수립(2020년, 부산지방국토관리청)'전략환경영향평가 보고서 및 실시설계 도면을 토대로 27개의 횡구조물을 산정하였고, 현장조사를 통해 산정된 27개와 4개의 횡구조물을 추가하여 총 31개의 횡구조물을 조사하였다.



<그림 52> 시설물(횡구조물) 위치도

2)‘금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획수립 전략환경영향평가서(2020년, 부산지방국토관리청)를 인용 낙차보에 따른 측점, 제원, 최심하상고를 참고하였다.

3) 횡구조물의 조사를 통하여 하폭, 수리조건(수심, 수폭, 유속, 유량), 용수이용현황(농업용 등), 어도유무 및 파손여부를 조사하였다.

4) 관리기관은 경상북도 하천과, 한국농어촌공사 영천지사가 관리하고 있다.

<표 101> 시설물(횡구조물) 현황

구분	측점(NO.)	제원(m)			최심하상고 (EL.m)	관리기관
		길이(L)	너비(B)	높이(H)		
제1낙차보	1+055	98.0	1.0	2.0	72.09	경상북도
제2낙차보	1+652	220.6	1.0	2.0	74.35	경상북도
제3낙차보	3+706	117.3	1.2	2.0	79.5	경상북도
제4낙차보	4+009	118.3	1.2	1.5	79.61	경상북도
제5낙차보	5+606	133.3	1.2	1.5	85.01	경상북도
제6낙차보	6+335	134.9	1.2	1.5	87.46	경상북도
제7낙차보	7+294	82.1	0.8	1.2	89.66	경상북도
제8낙차보	9+173	134.3	1.0	1.5	95.79	경상북도
제9낙차보	9+984	92.0	1.2	1.7	99.36	농어촌공사
제10낙차보	11+712	132.5	1.2	2.8	106.23	농어촌공사
제11낙차보	12+281	120.4	1.2	2.8	108.61	경상북도
제12낙차보	13+500	75.3	0.6	3.3	114.38	농어촌공사
제13낙차보	15+110	55.5	0.7	2.5	122.06	경상북도
제14낙차보	15+626	53.1	0.7	1.5	125.43	경상북도
제15낙차보	15+983	87.2	1.0	2.5	128.65	경상북도
제16낙차보	17+369	51.1	1.2	2.6	137.02	농어촌공사
제17낙차보	18+190	64.4	1.0	1.5	142.22	경상북도
제18낙차보	18+749	32.5	0.8	2.5	145.07	농어촌공사
추가낙차보1	19+333	60.0	4.0	0.7		경상북도
제19낙차보	19+439	84.7	1.5	1.5	149.85	경상북도
제20낙차보	19+700	54.3	0.6	3.3	152.35	경상북도
제21낙차보	21+733	27.9	0.8	1.5	168.75	경상북도
제22낙차보	22+373	31.7	1.2	2.0	177.08	경상북도
추가낙차보2	26+700	11.0	0.8	1.5		경상북도
제23낙차보	26+974	16.0	1.0	2.0	234.96	경상북도
제24낙차보	27+087	15.2	0.8	2.0	237.73	경상북도
제25낙차보	27+260	18.8	1.2	2.0	238.45	경상북도
제26낙차보	27+478	17.0	1.0	2.0	242.21	경상북도
제27낙차보	27+636	11.0	0.8	1.5	244.49	경상북도
추가낙차보3	-	14.0	0.6	2.0		경상북도
추가낙차보4	-	13.0	0.6	3.0		경상북도

<표 102> 시설물(횡구조물) 조사결과

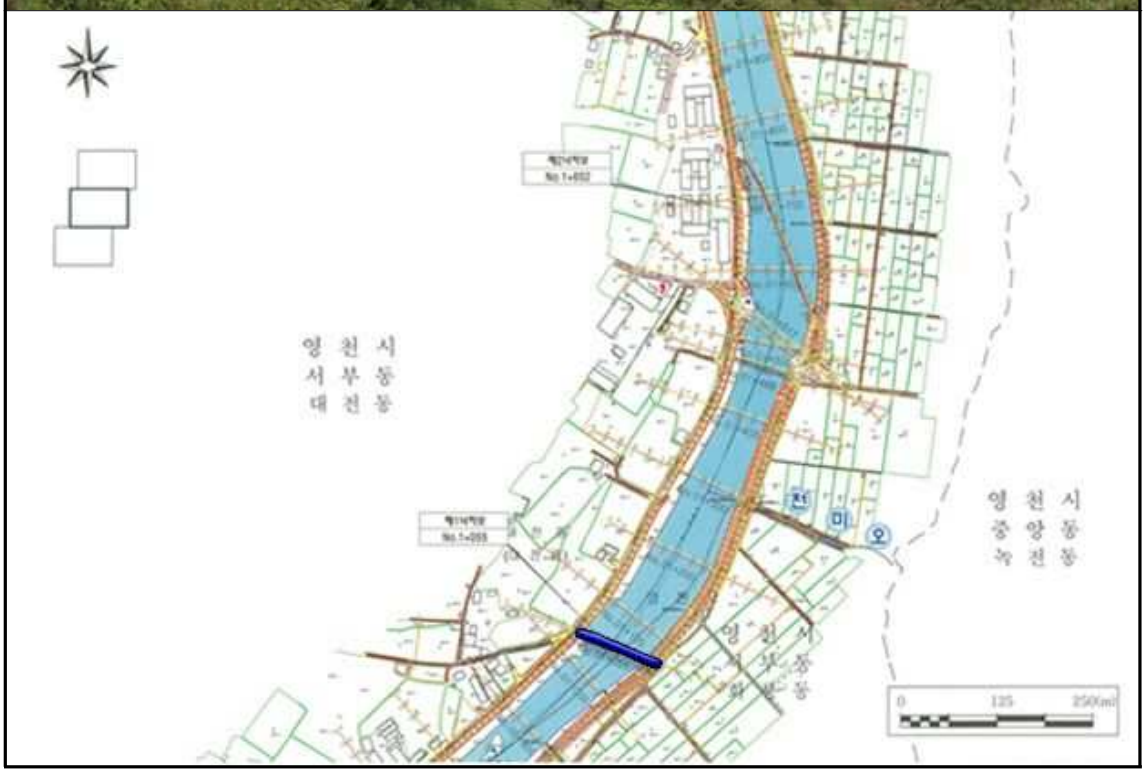
구분	하폭 (m)	수리조건				용수이용	어도유무	관리현황 (파손여부)	비고
		수심 (m)	수폭 (m)	유속 (m/sec)	유량 (m^3/sec)				
제1낙차보	100	0.71	98.0	0.019	1.322	농업용	X	이상없음	
제2낙차보	113	0.82	220.6	0.007	1.266	농업용	X	이상없음	
제3낙차보	131	0.67	117.3	0.016	1.257	농업용	X	이상없음	
제4낙차보	131	0.68	118.3	0.014	1.247	농업용	X	보상단파손	80m파손
제5낙차보	134	0.59	133.3	0.015	1.180	농업용	X	이상없음	
제6낙차보	102	0.63	134.9	0.014	1.190	농업용	X	이상없음	
제7낙차보	116	0.65	82.1	0.022	1.174	농업용	X	이상없음	
제8낙차보	126	0.81	134.3	0.011	1.196	농업용	X	이상없음	
제9낙차보	110	0.63	92.0	0.020	1.159	농업용	X	이상없음	
제10낙차보	127	0.54	132.5	0.016	1.145	농업용	X	이상없음	
제11낙차보	124	0.82	120.4	0.012	1.184	농업용	X	이상없음	
제12낙차보	70	0.53	75.3	0.028	1.117	농업용	X	이상없음	
제13낙차보	95	0.71	55.5	0.028	1.103	농업용	X	이상없음	
제14낙차보	95	0.70	53.1	0.030	1.115	없 음	X	이상없음	
제15낙차보	83	0.74	87.2	0.017	1.097	없 음	○	이상없음	어도 (B=2.5,L=6m)
제16낙차보	57	0.68	51.1	0.031	1.077	농업용	X	이상없음	
제17낙차보	69	0.61	64.4	0.027	1.060	농업용	X	이상없음	
제18낙차보	74	0.63	32.5	0.051	1.044	없 음	X	이상없음	
추가낙차보1	60	0.45	60.0	0.039	1.053	없 음	X	이상없음	징검다리 낙차보
제19낙차보	87	1.15	84.7	0.01	0.974	없 음	X	이상없음	가동보
제20낙차보	53	0.73	54.3	0.024	0.951	농업용	X	이상없음	
제21낙차보	24	0.54	27.9	0.062	0.934	농업용	X	이상없음	
제22낙차보	42	1.12	31.7	0.024	0.852	없 음	X	이상없음	
추가낙차보2	14	0.47	11.0	0.055	0.284	없 음	X	이상없음	
제23낙차보	16	0.55	16.0	0.045	0.396	없 음	X	이상없음	
제24낙차보	16	0.51	15.2	0.046	0.357	없 음	X	이상없음	
제25낙차보	22	0.62	18.8	0.027	0.315	없 음	X	이상없음	
제26낙차보	22	0.53	17.0	0.034	0.306	없 음	X	이상없음	
제27낙차보	22	0.48	11.0	0.055	0.290	없 음	X	이상없음	
추가낙차보3	14	0.41	14.0	0.048	0.275	농업용	X	이상없음	
추가낙차보4	13	0.39	13.0	0.053	0.269	없 음	X	이상없음	

5) 횡구조물이란 수생태계 연속성 조사 및 평가방법 등에 관한 지침(2020.6.24.)에서는 횡단구조물 유형으로 콘크리트로 구성된 경사형 보, 수직형 보, 복합형 보, 낙차

공과 거석으로 구성된 낙차공, 조절식 보, 갑문형 보, 농업용저수지, 댐, 자연석 보, 어도가 건설된 보 로 예시하고 있다. 낙차보는 하천의 가장 대표적인 횡단구조물로서 주로 수위를 높여 인근 경작지에 필요한 물을 공급하기 위한 시설이다.

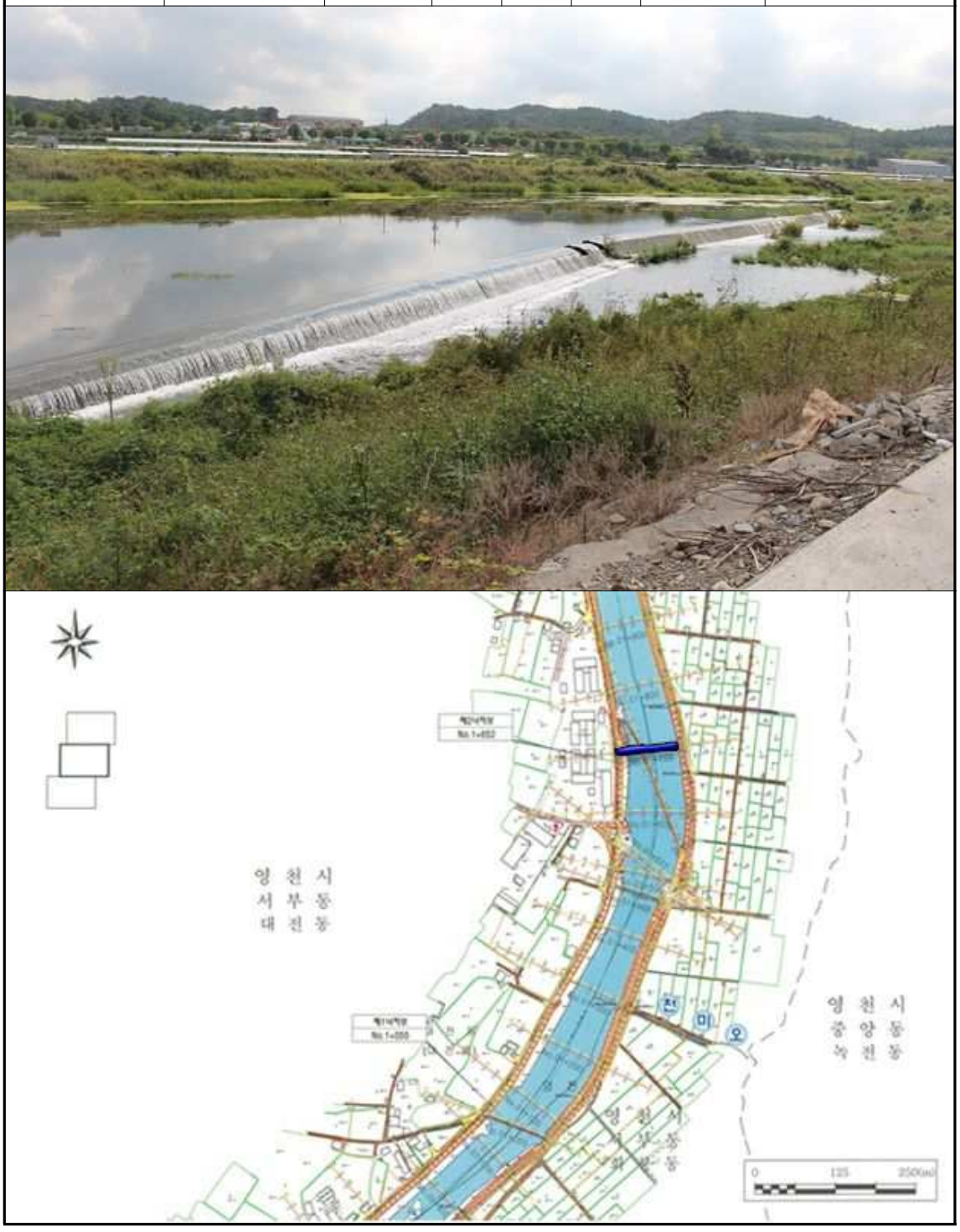
구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제1낙차보	1+055	100	98.0	1.0	2.0	X	이상 없음





<그림 53> 제1낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제2낙차보	1+652	113	220.6	1.0	2.0	X	이상 없음



<그림 54> 제2낙차보 현황

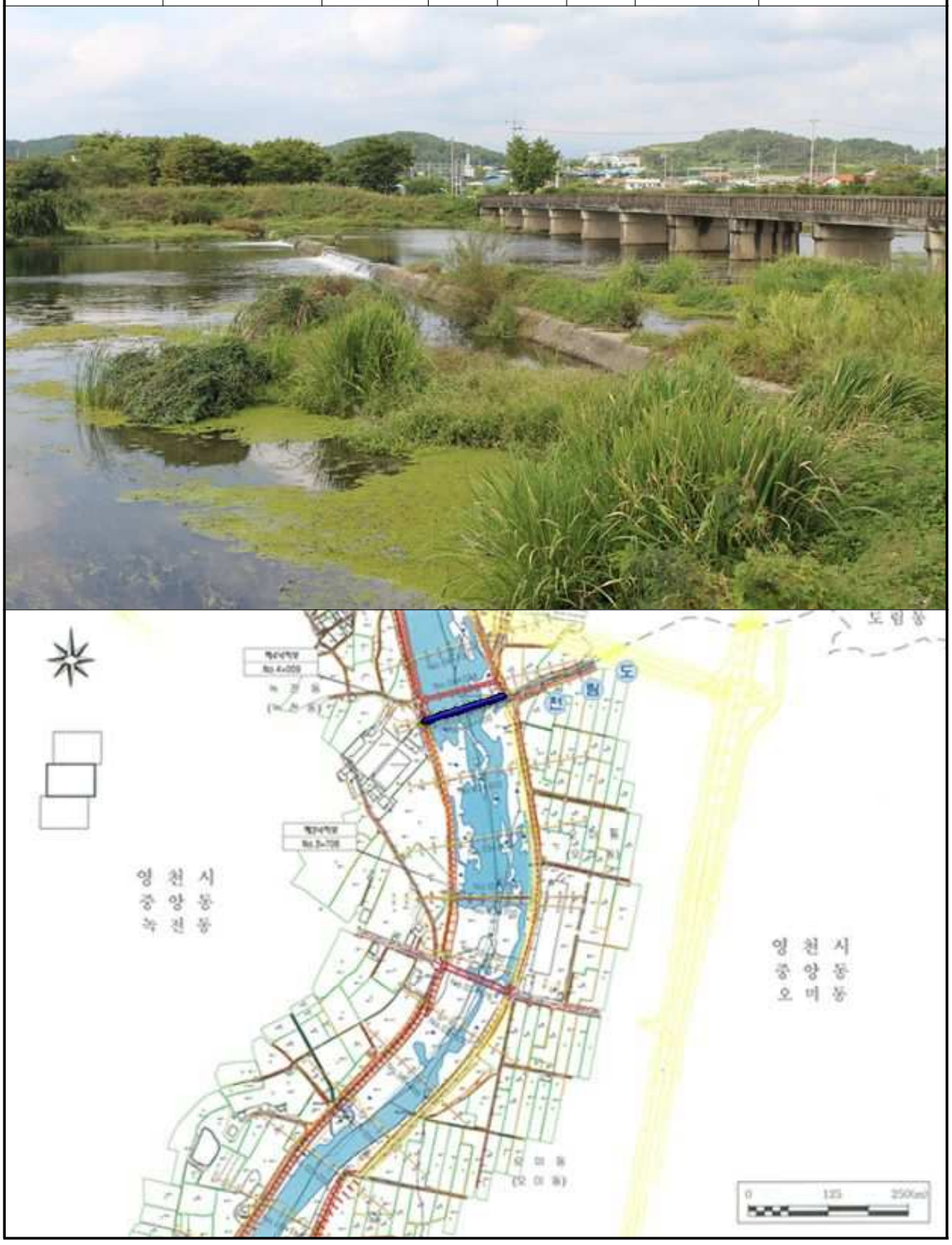
구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제3낙차보	3+706	131	117.3	1.2	2.0	X	이상없음





<그림 55> 제3낙차보 현황

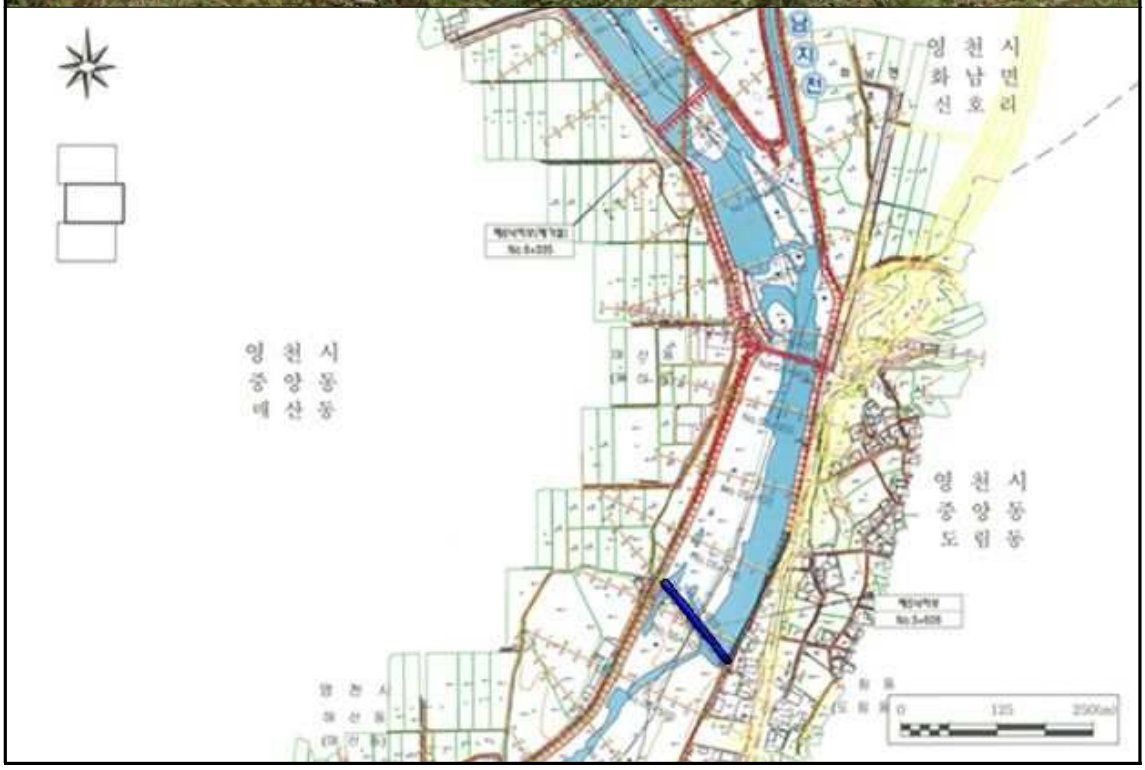
구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제4낙차보	4+009	131	110.3	1.2	1.5	X	보 상단 80m 파손



<그림 56> 제4낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제5낙차보	5+606	134	133.3	1.2	1.5	X	이상없음

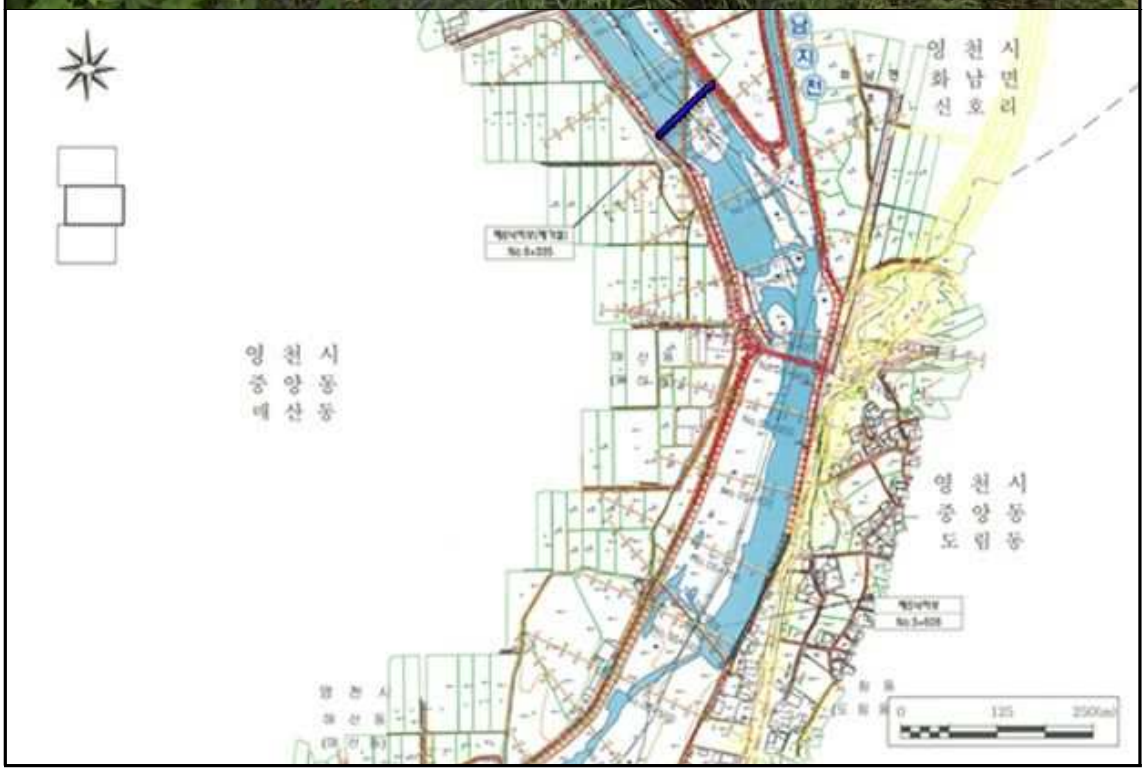




<그림 57> 제5낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제6낙차보	6+335	102	134.9	1.2	1.5	X	이상없음

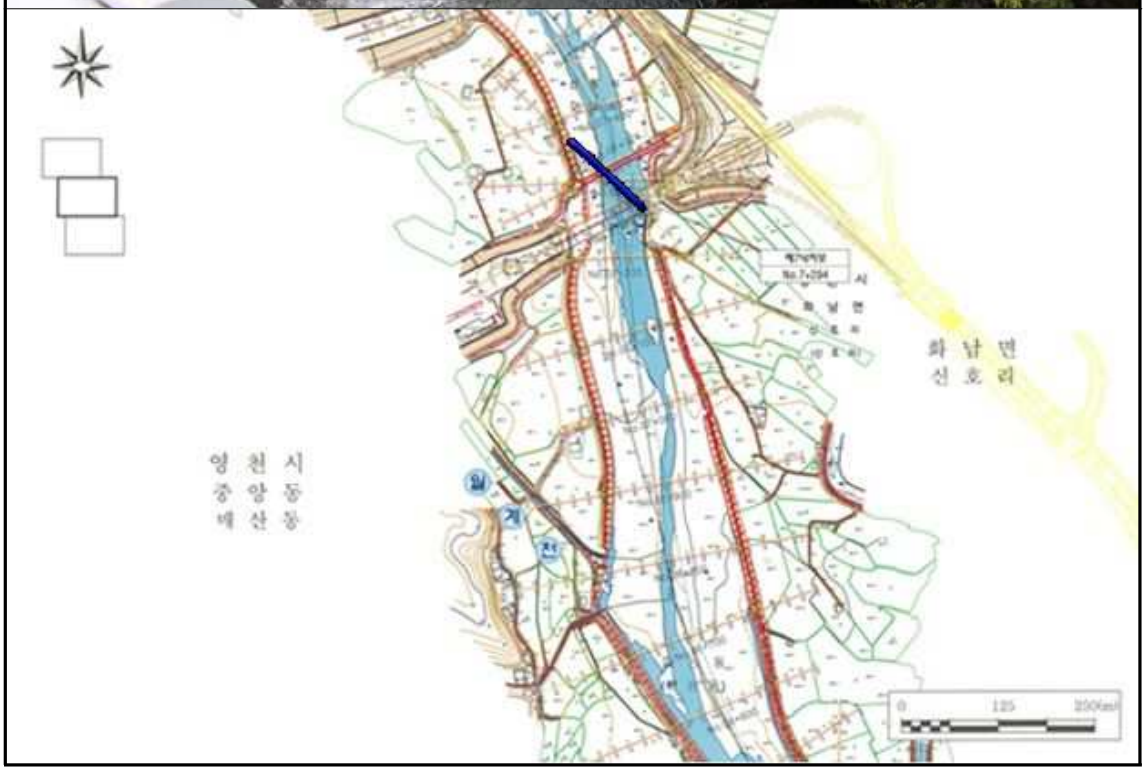




<그림 58> 제6낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제7낙차보	7+294	116	82.1	0.8	1.2	X	이상없음





<그림 59> 제7낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제8낙차보	9+173	126	134.3	1.0	1.5	X	이상없음





<그림 60> 제8낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제9낙차보	9+984	110	92.0	1.2	1.7	X	이상없음

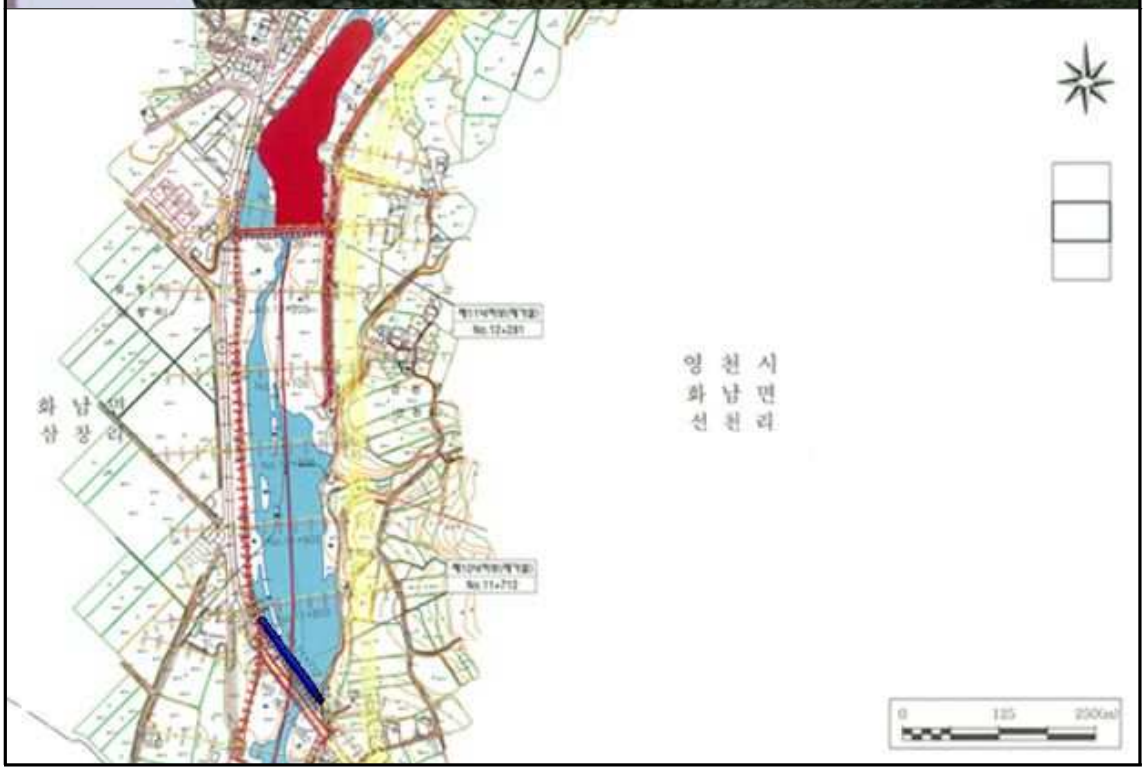




<그림 61> 제9낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제10낙차보	11+712	127	132.5	1.2	2.8	X	이상없음

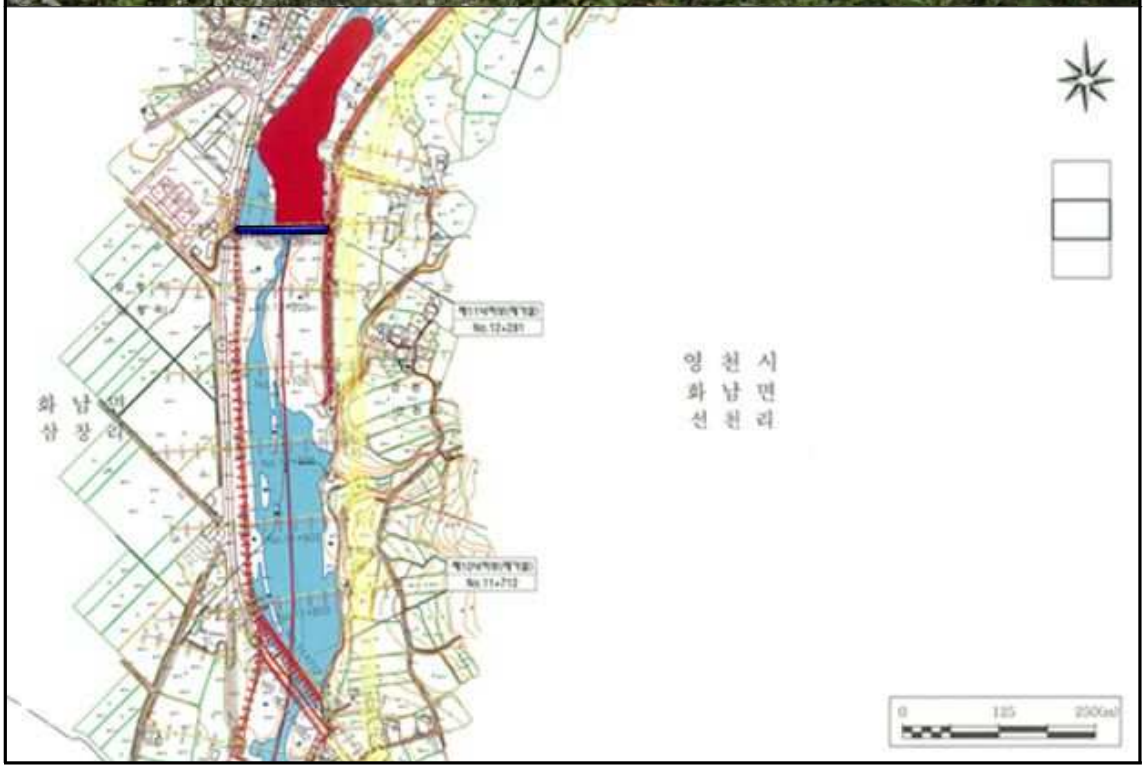




<그림 62> 제10낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제11낙차보	12+281	124	120.4	1.2	2.8	X	이상없음

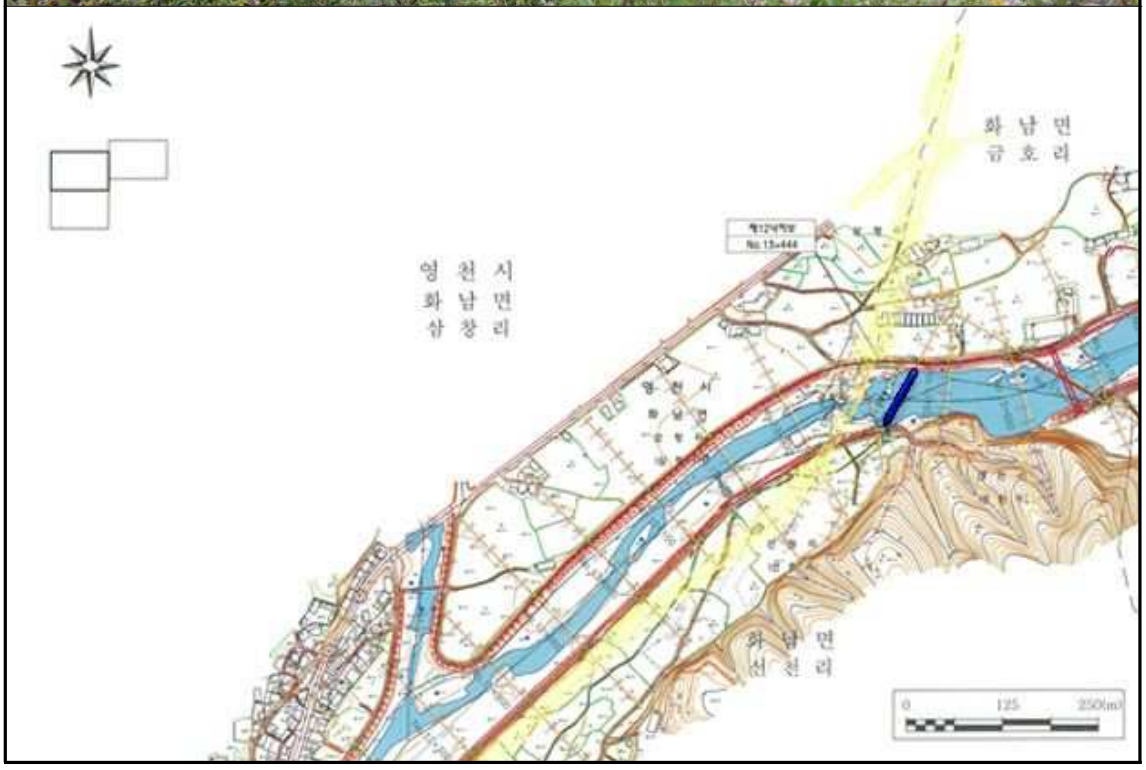




<그림 63> 제11낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제12낙차보	13+500	70	75.3	0.6	3.3	X	이상없음

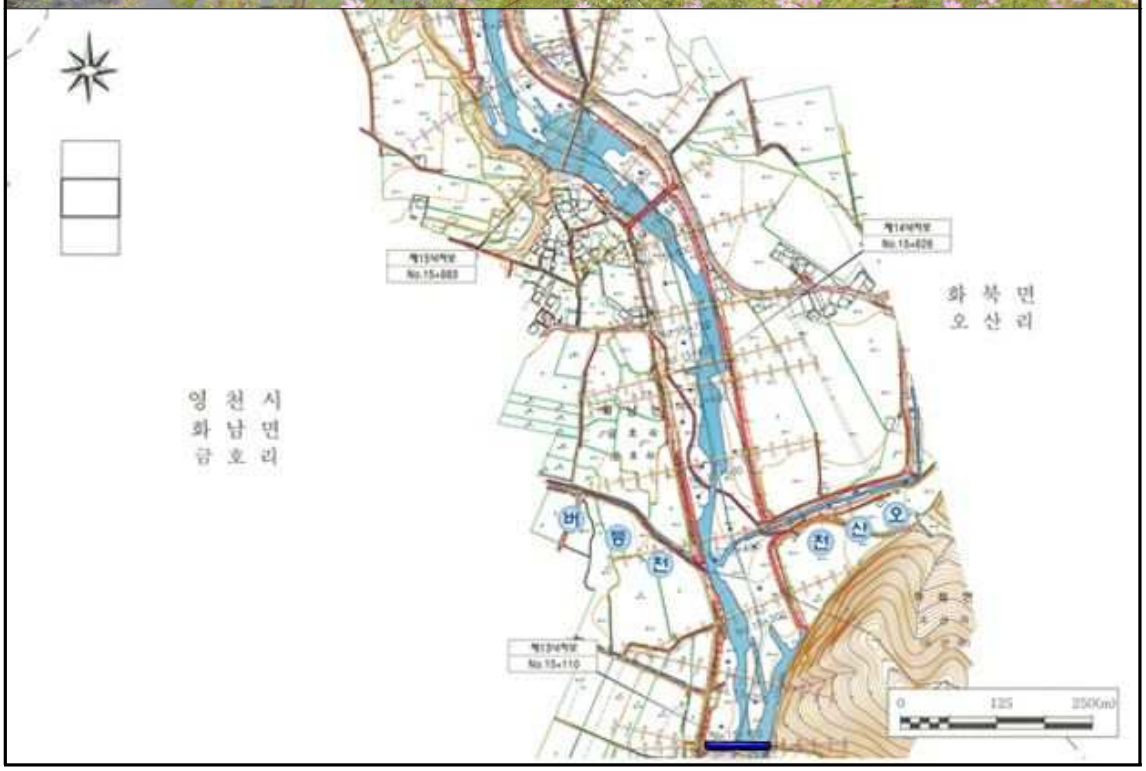




<그림 64> 제12낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제13낙차보	15+110	95	55.5	0.7	2.5	X	이상없음

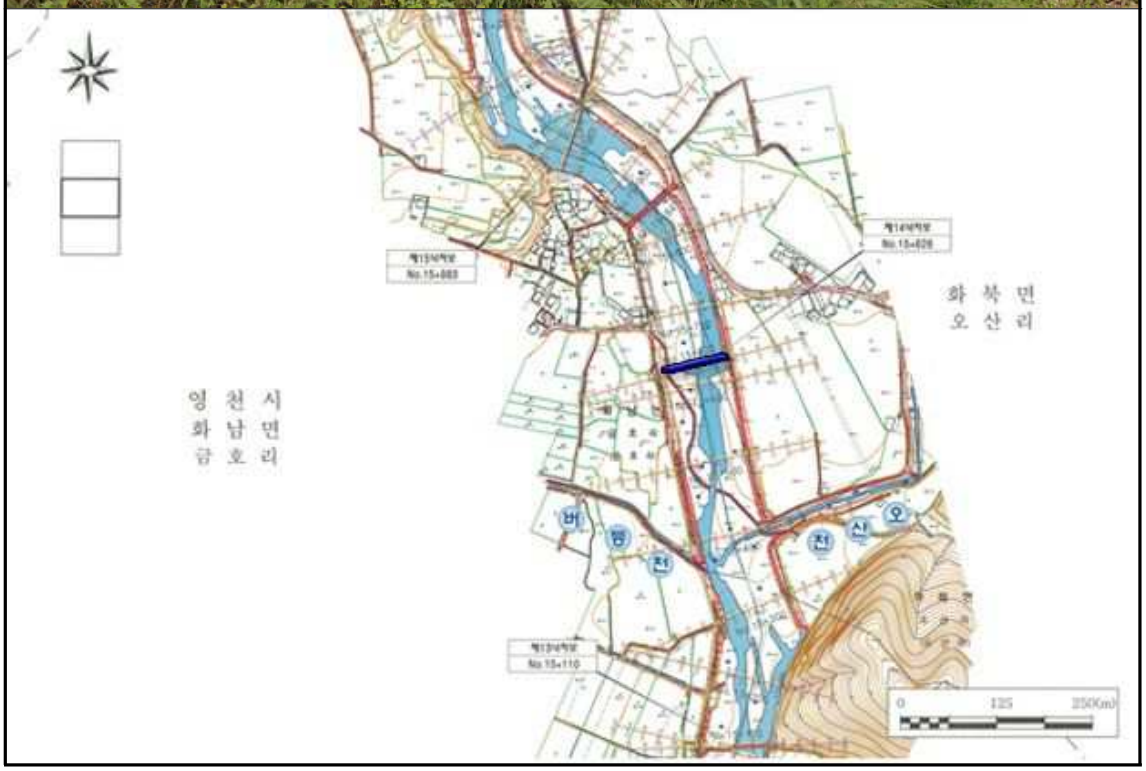




<그림 65> 제13낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제14낙차보	15+626	95	53.1	0.7	1.5	X	이상없음

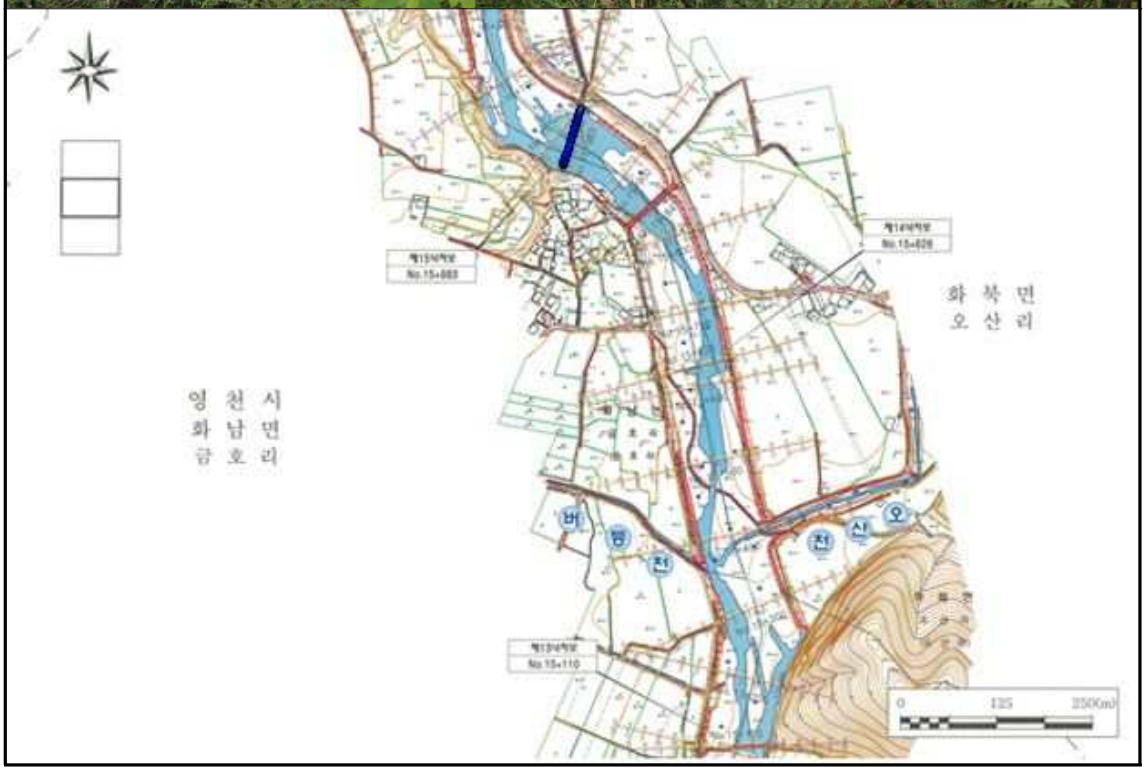




<그림 66> 제14낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제15낙차보	15+983	83	87.2	1.0	2.5	○	이상없음





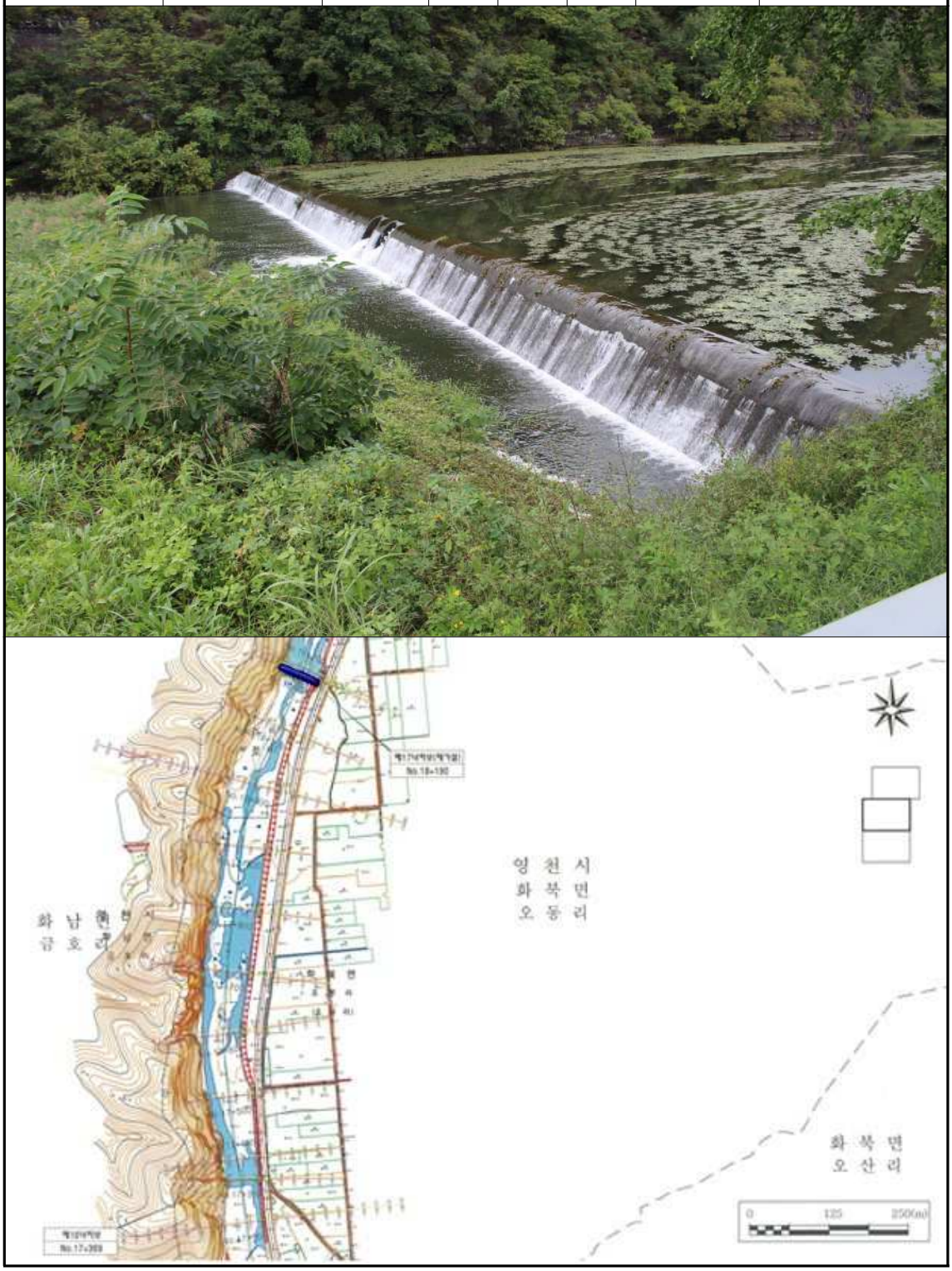
<그림 67> 제15낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제16낙차보	17+369	57	51.1	1.2	2.6	X	이상없음



<그림 68> 제16낙차보 현황

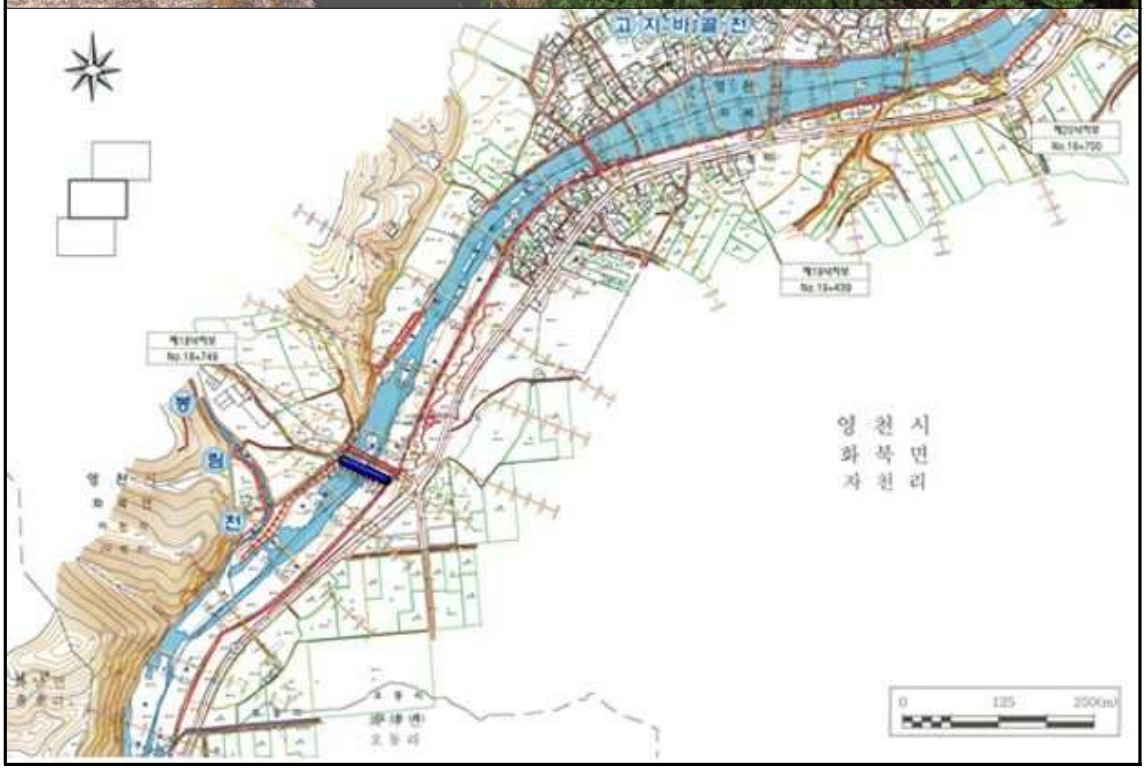
구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제17낙차보	18+190	69	64.4	1.0	1.5	X	이상없음



<그림 69> 제17낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제18낙차보	18+749	74	32.5	0.8	2.5	X	이상없음





<그림 70> 제18낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제19낙차보	19+439	87	84.7	1.5	1.5	X	이상없음

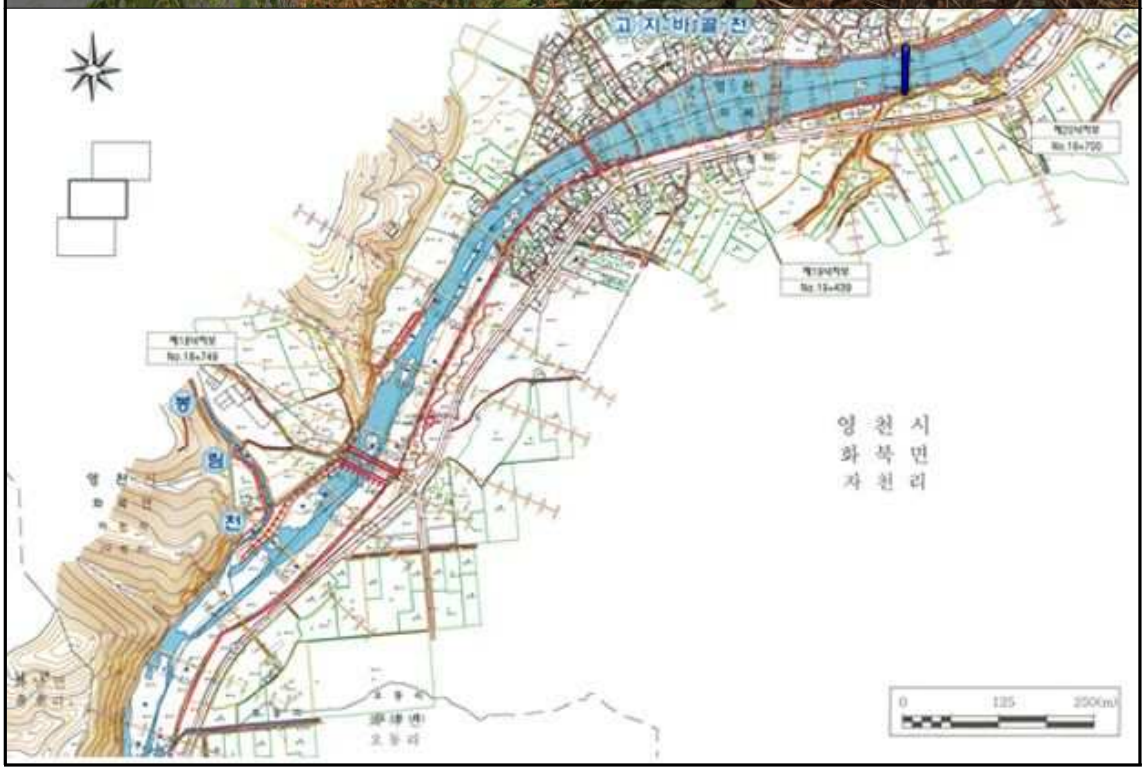




<그림 71> 제19낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제20낙차보	19+700	58	54.3	0.6	3.3	X	이상없음

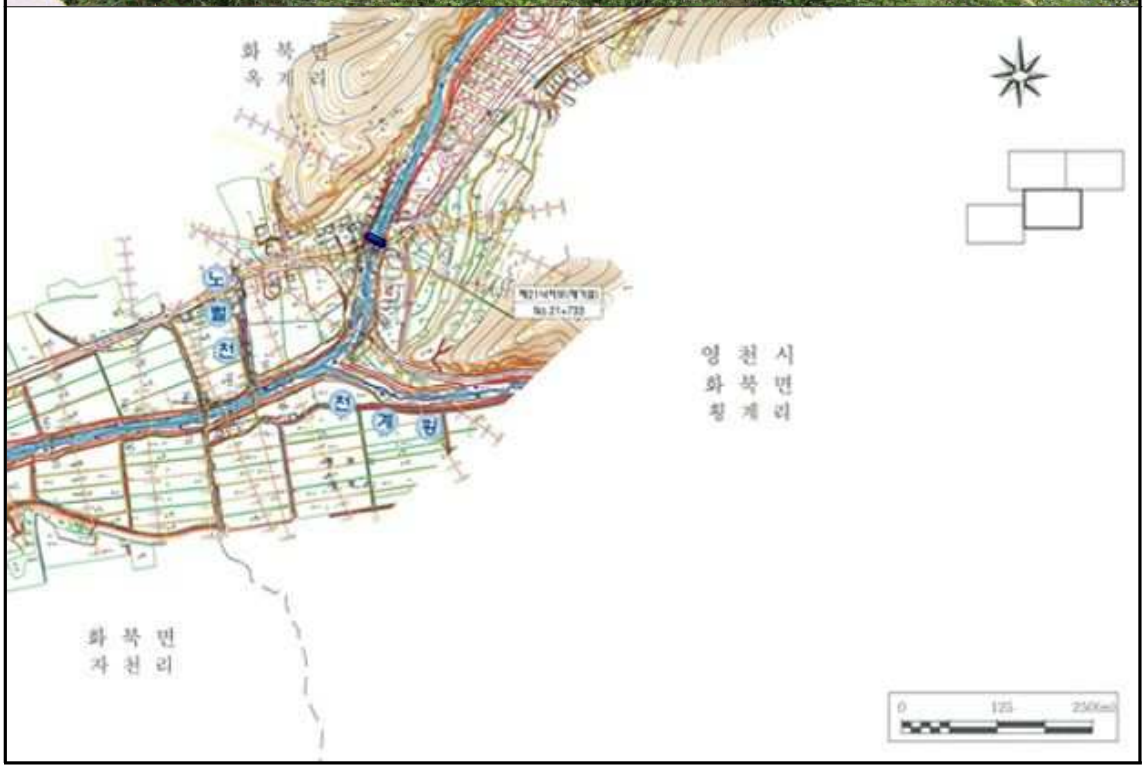




<그림 72> 제20낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제21낙차보	21+733	24	27.9	0.8	1.5	X	이상없음

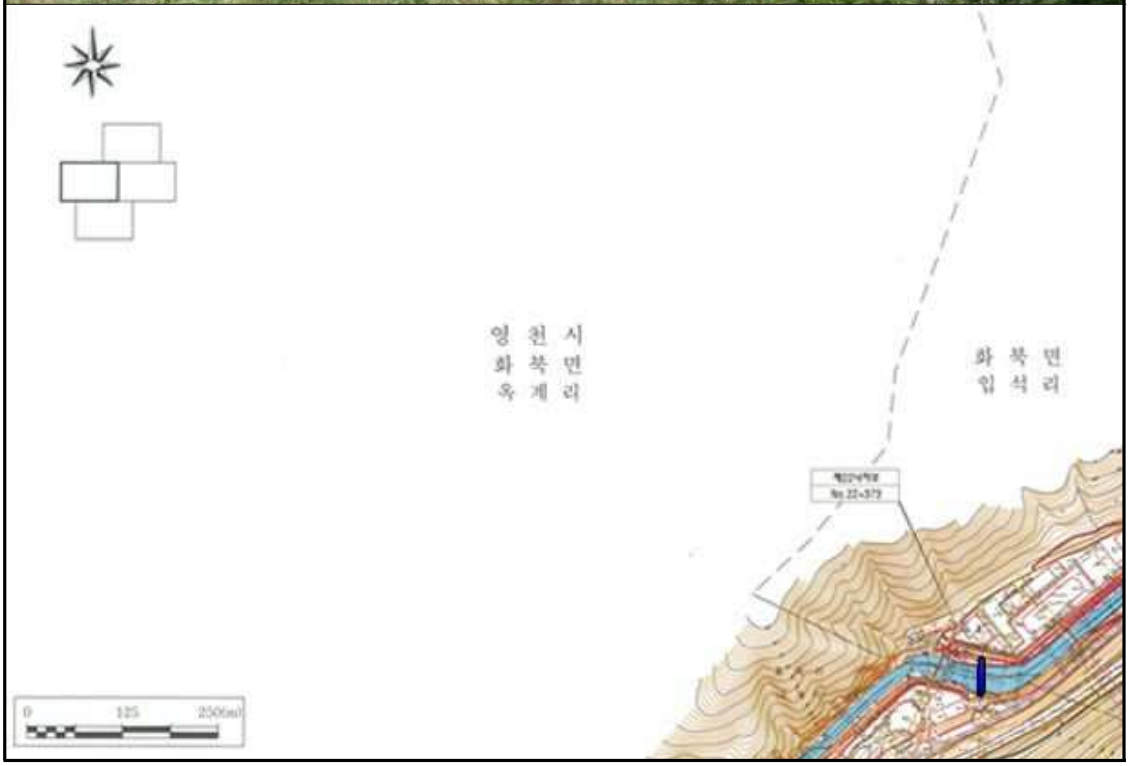




<그림 73> 제21낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제22낙차보	22+373	42	31.7	1.2	2.0	X	이상없음

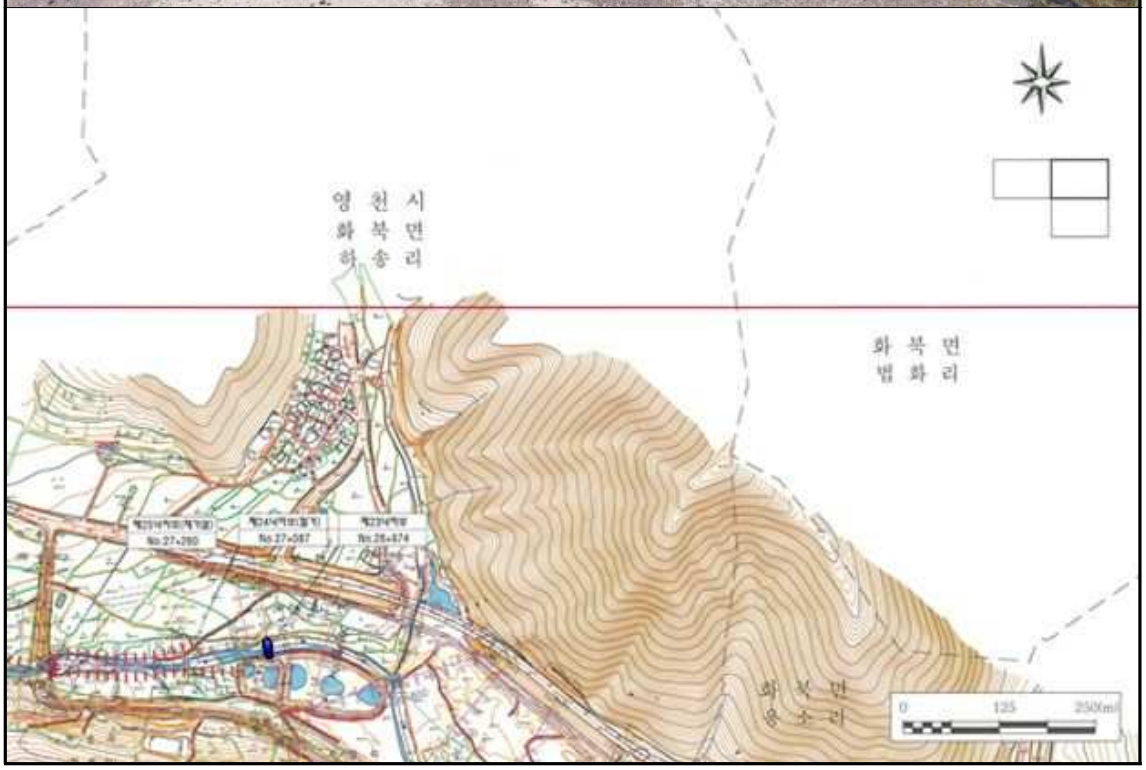




<그림 74> 제22낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제23낙차보	26+974	16	16.0	1.0	2.0	X	이상없음

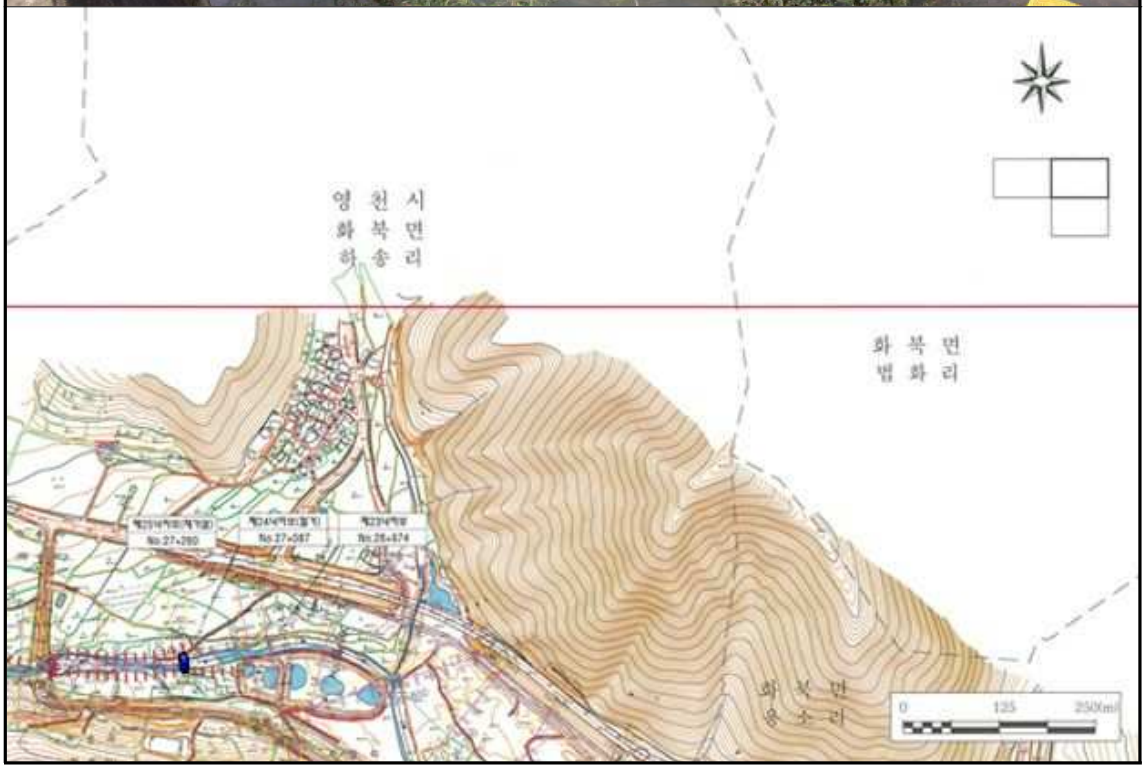




<그림 75> 제23낙차보 현황

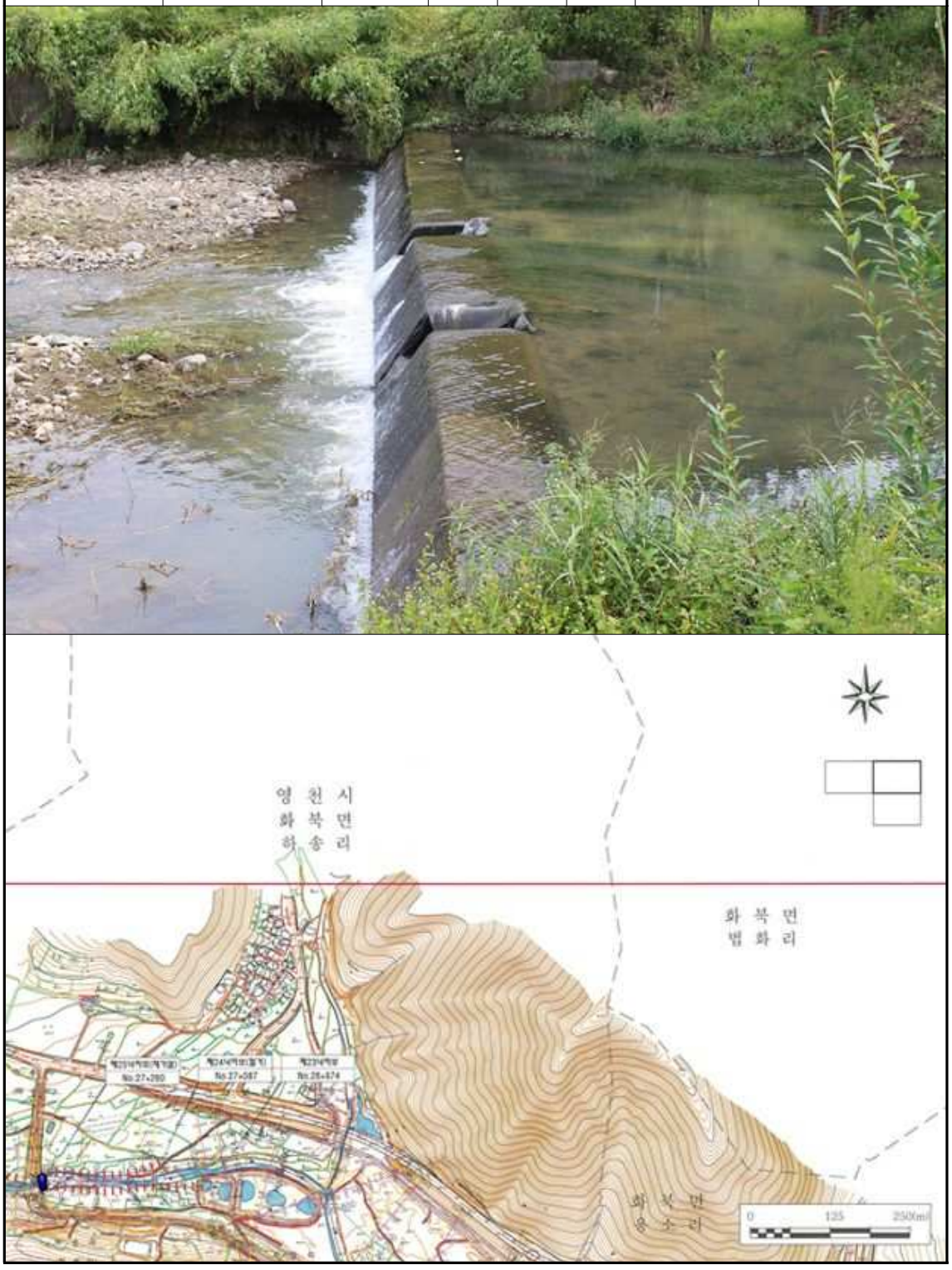
구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제24낙차보	27+087	16	15.2	0.8	2.0	X	이상없음





<그림 76> 제24낙차보 현황

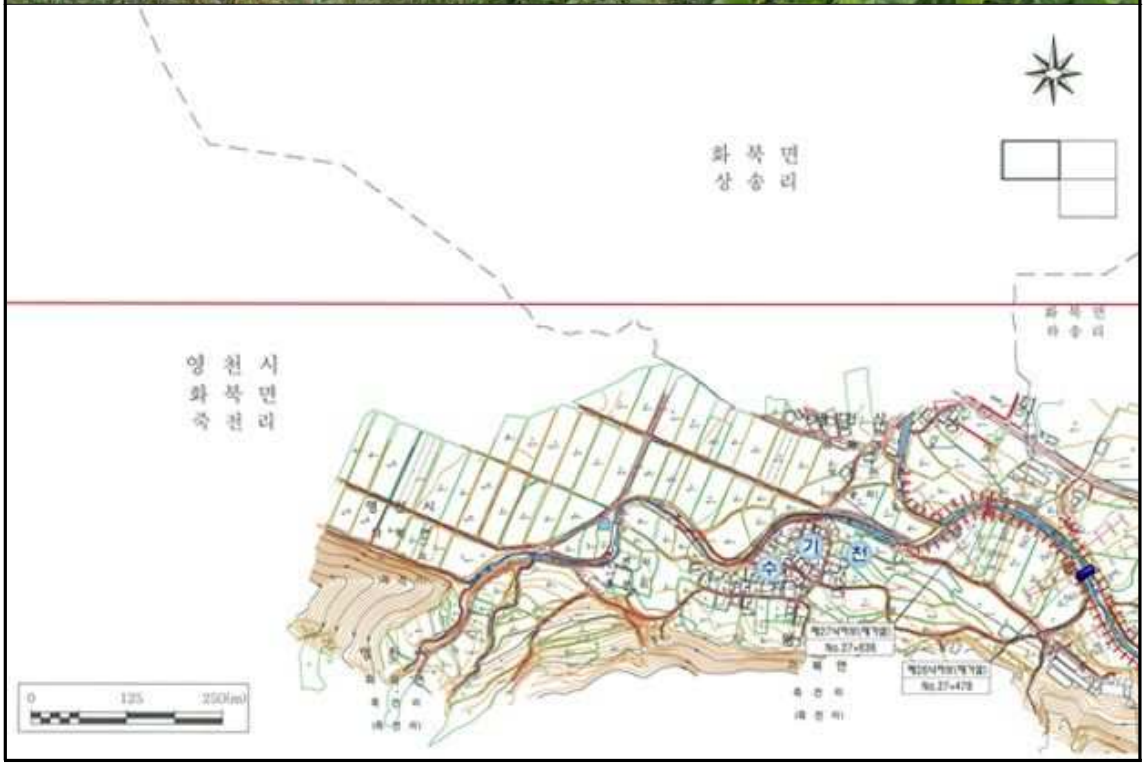
구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제25낙차보	27+260	22	18.8	1.2	2.0	X	이상없음



<그림 77> 제25낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제26낙차보	27+478	22	17.0	1.0	2.0	X	이상없음

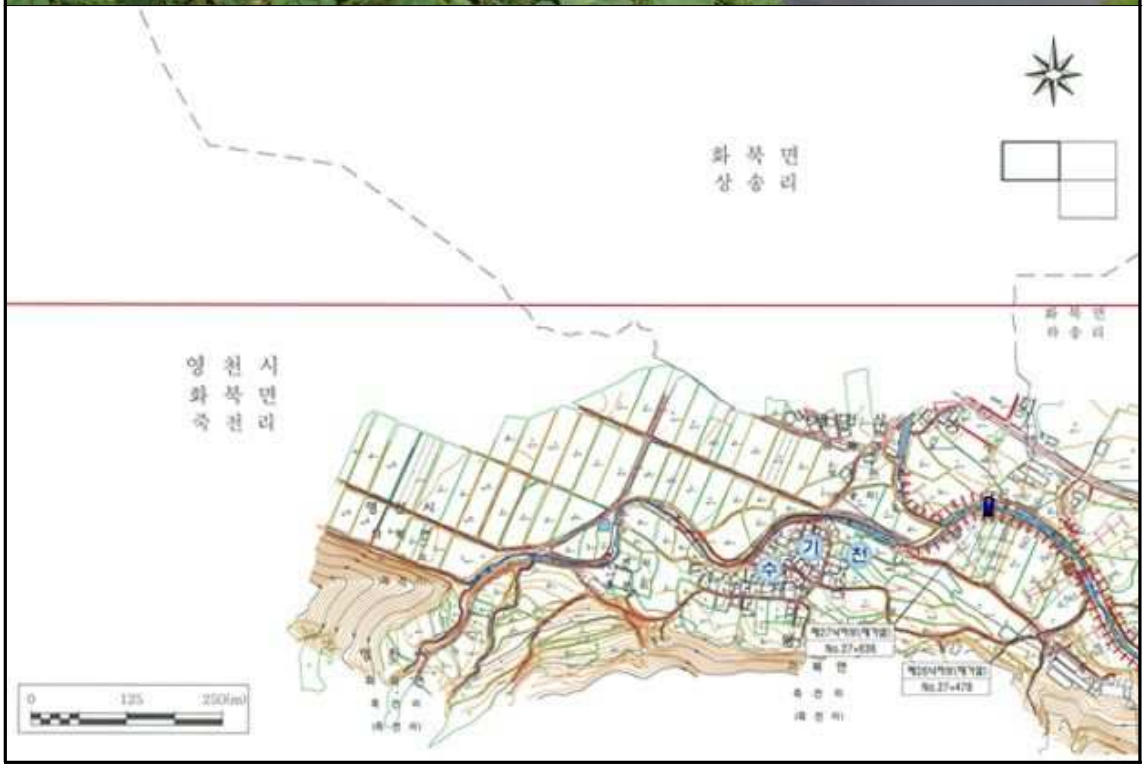




<그림 78> 제26낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
제27낙차보	27+636	22	11.0	0.8	1.5	X	이상없음

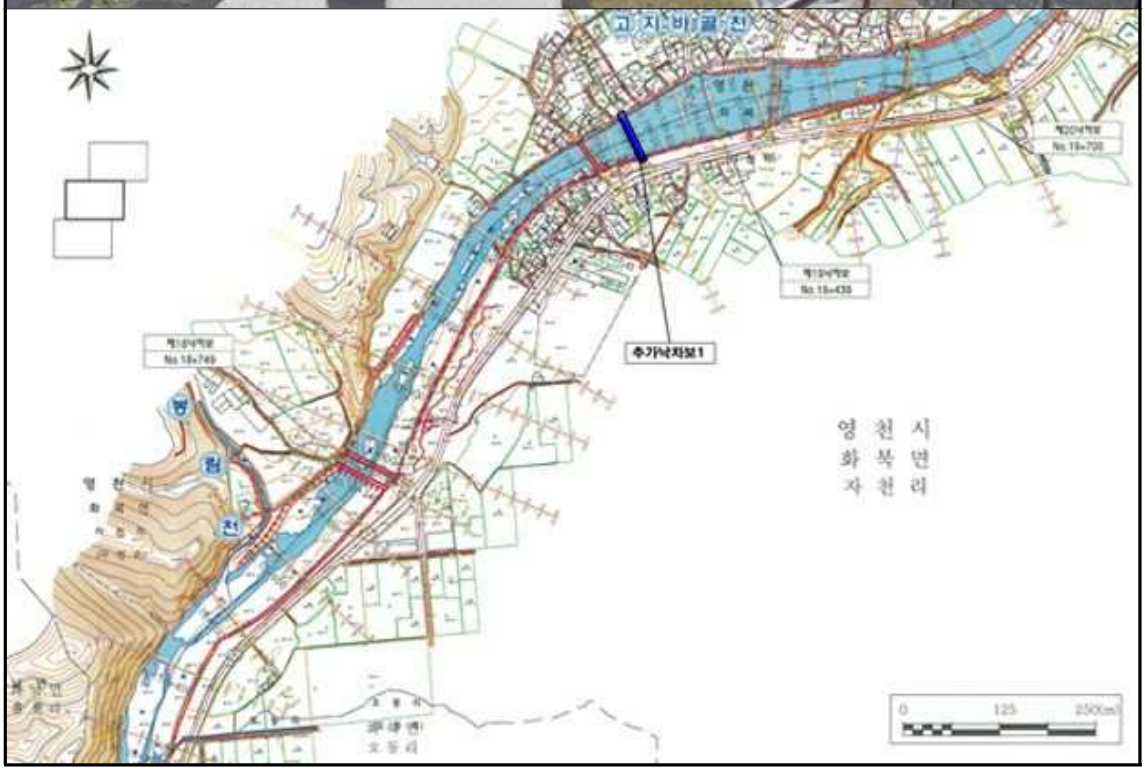




<그림 79> 제27낙차보 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
추가낙차보1	19+333	60	60.0	4.0	0.7	X	이상없음

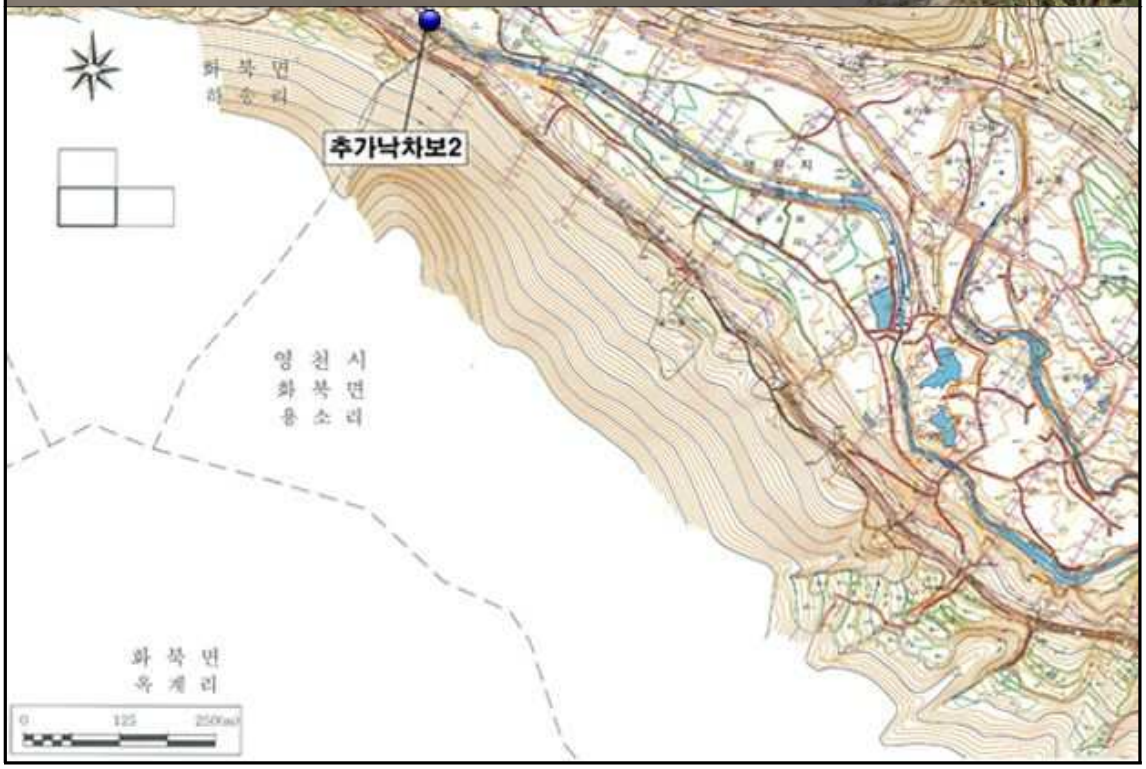




<그림 80> 추가낙차보1 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
추가낙차보2	26+700	14	11.0	0.8	1.5	X	이상없음

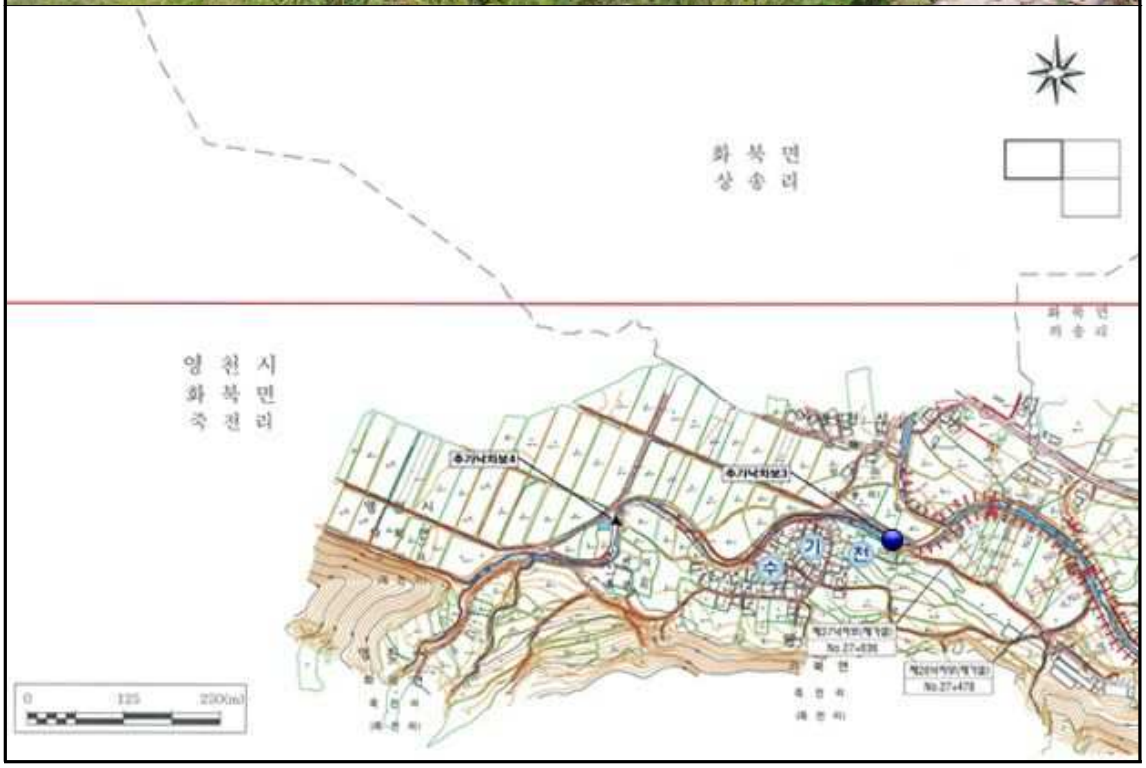




<그림 81> 추가낙차보2 현황

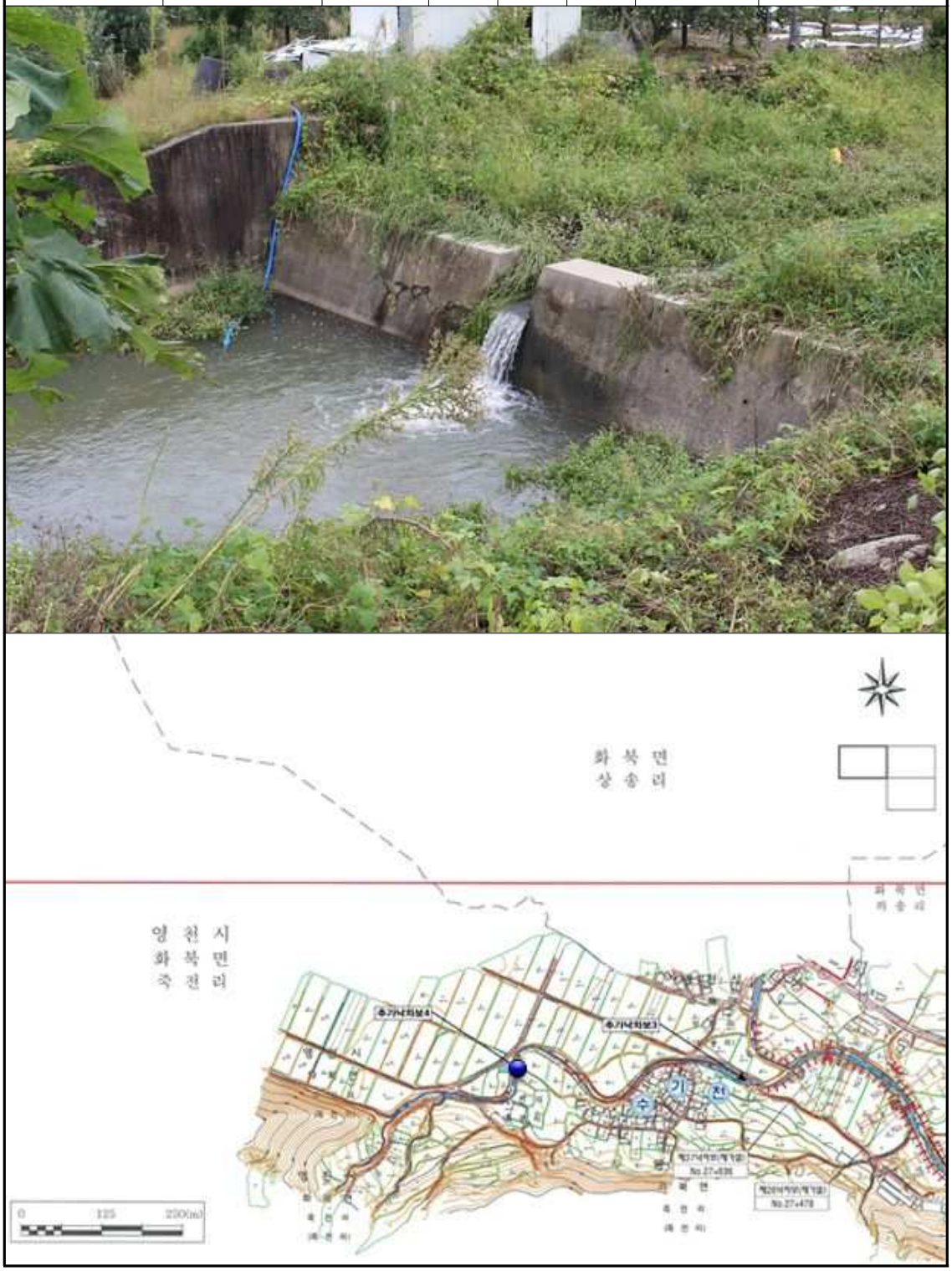
구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
추가낙차보3	-	14	14.0	0.6	2.0	X	이상없음





<그림 82> 추가낙차보3 현황

구분	측점(NO.)	하폭(m)	제원(m)			어도유무	관리현황 (파손여부)
			길이	너비	높이		
추가낙차보4	-	13	13.0	0.6	3.0	X	이상없음



<그림 83> 추가낙차보4 현황

4.2 생물다양성 조사

4.2.1 조사지점 선정

○ 생물다양성 조사지점은 수생태계 건강성 조사와는 별도로 분리된 서식지 평가를 위하여 횡구조물과 하천여건, 관련지침 등을 고려 선정하였으며 년 2회(1차-2019년 9월, 2차- 2020년 5월), 지점별 200m(보상류 100m, 보하류 100m) 지역을 조사하였다.

○ 선정된 조사지점에 대하여 저서성대형무척추동물과 어류를 대상으로 정량채집과 정성채집으로 출현종을 확인하였으며, 조사지점 전경 및 현황은 아래와 같다.

○ 조사지점 현황은 하천의 물리적 특성인 하폭, 수폭, 하천유형, 하상구조 : 암반, (큰돌>256mm), 작은돌(64~256mm), 자갈(16~64mm), 모래(0.063~16mm), (진흙<0.063mm)으로 구분하고 유역환경은 토지이용에 따라 구분하였다.

가. 조사지점 현황

지점	조사지점 전경	조사지점 현황
Wa.1		◦ 하천 폭 : 45 ~ 55m ◦ 수로 폭 : 15 ~ 30m ◦ 하천유형 : 산간형 ◦ 하상구조 : 큰돌(30%), 작은돌(10%), 자갈(10%), 모래(10%), 진흙(20%), 암반(20%) ◦ 유역환경 : 공원, 산림, 도로 등 ◦ 제22 낙차보 상·하류
Wa.2		◦ 하천 폭 : 60 ~ 70m ◦ 수로 폭 : 40 ~ 55m ◦ 하천유형 : 평지형 ◦ 하상구조 : 큰돌(15%), 작은돌(5%), 자갈(20%), 모래(15%), 진흙(45%), ◦ 유역환경 : 주거지, 경작지 등 ◦ 제20낙차보 상·하류

<그림 84> 조사지점 전경 및 현황(Ⅰ)

지점	조사지점 전경	조사지점 현황
Wa.3		◦ 하천 폭 : 110 ~ 155m ◦ 수로 폭 : 20 ~ 90m ◦ 하천형태 : 평지형 ◦ 하상구조 : 큰돌(5%), 작은돌(5%), 자갈(10), 잔자갈(15%), 모래(20%), 진흙(45%) ◦ 유역환경 : 경작지, 도로 등 ◦ 제11낙차보 상·하류
Wa.4		◦ 하천 폭 : 115 ~ 130m ◦ 수로 폭 : 32 ~ 75m ◦ 하천형태 : 평지형 ◦ 하상구조 : 큰돌(10%), 작은돌(10%), 자갈(10), 잔자갈(5%), 모래(35%), 진흙(30%) ◦ 유역환경 : 경작지, 도로 등 ◦ 제9낙차보 상·하류
Wa.5		◦ 하천 폭 : 100 ~ 130m ◦ 수로 폭 : 30 ~ 90m ◦ 하천형태 : 평지형 ◦ 하상구조 : 큰돌(5%), 작은돌(10%), 자갈(10%), 잔자갈(15%), 모래(20%), 진흙(40%) ◦ 유역환경 : 주거지, 경작지 등 ◦ 제6낙차보 상·하류
Wa.6		◦ 하천 폭 : 100 ~ 120m ◦ 수로 폭 : 40 ~ 85m ◦ 하천형태 : 평지형 ◦ 하상구조 : 큰돌(5%), 작은돌(10%), 자갈(10%), 잔자갈(15%), 모래(20%), 진흙(40%) ◦ 유역환경 : 경작지, 도로 등 ◦ 제1낙차보 상·하류

<그림 85> 조사지점 전경 및 현황(Ⅱ)

4.2.2 저서성대형무척추동물 조사

가. 출현종 및 종조성

① 고현천에 대한 생물다양성에 따른 보상하류 저서성대형무척추동물 조사는 년 2회로 1차 조사는 2019년 9월에 2차 조사는 2020년 5월에 6개소(Wa.1 ~ Wa.6) 보상류, 보하류를 조사하였다.

② 2회조사 결과 조사지점(Wa.1 ~ Wa.6)에서 확인된 저서성대형무척추동물은 보상류지역은 36과 44종 1,356개체, 보하류 지역은 34과 42종 999개체가 조사되었다.

나. 1차 조사

① 1차 조사 시 조사지점(Wa.1 ~ Wa.6)에서 확인된 저서성대행무척추동물은28과 36종 1,148개체가 조사되었으며, 보상류에서는 27과 33종 627개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 물달팽이로 분류되었고, 보 하류에서는 27과 32종 521개체로 우점종은 다슬기, 아우점종은 강우렁이로 분류되었다.

② 조사지점(Wa.1)에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 10과 10종 54개체로 조사되었으며, 보하류에서 7과 7종 40개체로 분류되었다.

③ Wa.2지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 16과 17종 71개체로 조사되었으며, 보하류에서 13과 13종 64개체로 분류되었다.

④ Wa.3지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 15과 16종 121개체로 조사되었으며, 보하류에서 11과 12종 101개체로 분류되었다.

⑤ Wa.4지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 19과 22종 129개체로 조사되었으며, 보하류에서 16과 19종 117개체로 분류되었다.

⑥ Wa.5지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 16과 18종 150개체로 조사되었으며, 보하류에서 14과 15종 122개체로 분류되었다.

⑦ Wa.6지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 16과 16종 102개체로 조사되었으며, 보하류에서 13과 13종 77개체로 분류되었다.

다. 2차 조사

① 2차 조사 시 조사지점(Wa.1 ~ Wa.6)에서 확인된 저서성대행무척추동물은 32과 38종 1,207개체가 조사되었으며, 보상류에서는 32과 37종 729개체로 우점종은 재첩, 아우점종은 강우렁이로 분류되었고, 보하류에서는 29과 32종 478개체로 우점종은 주름다슬기, 아우점종은 다슬기로 분류되었다.

② 조사지점(Wa.1)에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 11과 15종

54개체로 조사되었으며, 보하류에서 8과 8종 23개체로 분류되었다.

③ Wa.2지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 20과 20종 96개체로 조사되었으며, 보하류에서 17과 17종 76개체로 분류되었다.

④ Wa.3지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 17과 20종 166개체로 조사되었으며, 보하류에서 15과 16종 112개체로 분류되었다.

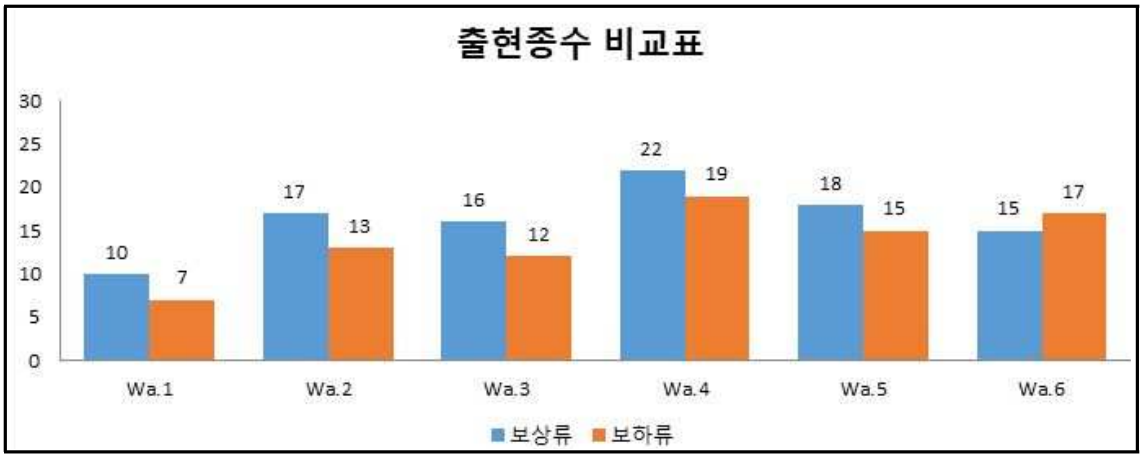
⑤ Wa.4지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 23과 25종 129개체로 조사되었으며, 보하류에서 19과 19종 108개체로 분류되었다.

⑥ Wa.5지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 22과 22종 155개체로 조사되었으며, 보하류에서 20과 21종 87개체로 분류되었다.

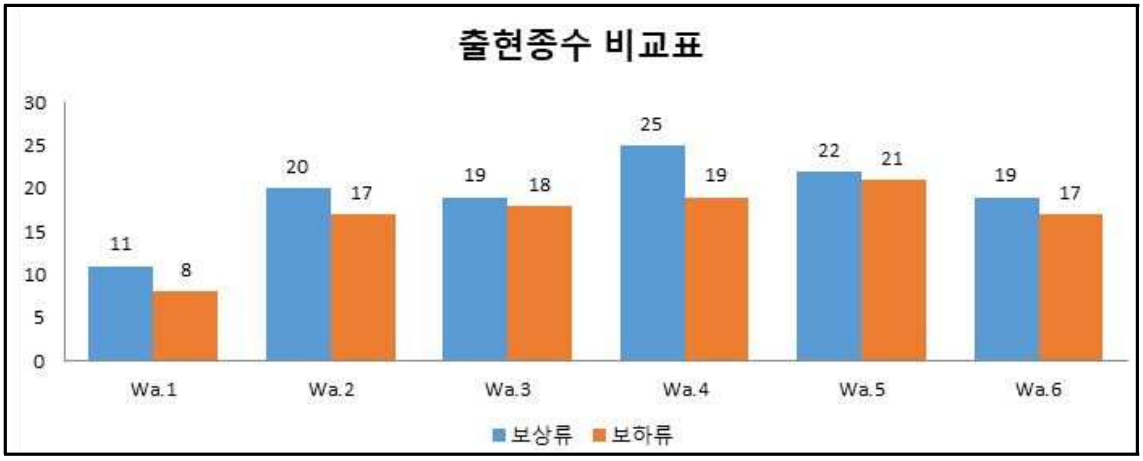
⑦ Wa.6지점에서 확인된 저서성대행무척추동물은 보상류에서 18과 19종 98개체로 조사되었으며, 보하류에서 17과 17종 79개체로 분류되었다.

<표 103> 저서성대형무척추동물 조사지점별 종수 및 우점종 현황

조사지점	위치	조사시기	출현종수	우점종	아우점종
Wa.1	보상류	1차	10과 10종 54개체	다슬기	물달팽이
		2차	11과 11종 54개체	물벌레	다슬기
	보하류	1차	7과 7종 40개체	다슬기	네점하루살이
		2차	8과 8종 23개체	물달팽이	네점하루살이
Wa.2	보상류	1차	16과 17종 71개체	다슬기	새뱅이
		2차	20과 20종 96개체	다슬기	물달팽이
	보하류	1차	13과 13종 64개체	다슬기	물벌레
		2차	17과 17종 76개체	다슬기	새뱅이
Wa.3	보상류	1차	15과 16종 121개체	재첩	새뱅이
		2차	17과 20종 168개체	재첩	다슬기
	보하류	1차	11과 12종 101개체	다슬기	재첩
		2차	15과 16종 112개체	재첩	다슬기
Wa.4	보상류	1차	19과 22종 129개체	재첩	진노란잠자리
		2차	23과 25종 166개체	강우렁이	재첩
	보하류	1차	16과 19종 117개체	강우렁이	주름다슬기
		2차	19과 19종 108개체	주름다슬기	재첩
Wa.5	보상류	1차	16과 18종 150개체	재첩	다슬기
		2차	22과 22종 155개체	다슬기	강우렁이
	보하류	1차	14과 15종 122개체	강우렁이	주름다슬기
		2차	20과 21종 87개체	주름다슬기	재첩
Wa.6	보상류	1차	16과 16종 102개체	주름다슬기	줄새우
		2차	18과 19종 98개체	재첩	물벌레·주름다슬기
	보하류	1차	13과 13종 77개체	주름다슬기	강우렁이
		2차	17과 17종 79개체	주름다슬기	재첩
합 계	보상류	1차	27과 33종 627개체	재첩	다슬기
		2차	32과 37종 729개체	재첩	강우렁이
	보하류	1차	27과 32종 521개체	다슬기	강우렁이
		2차	29과 32종 478개체	주름다슬기	다슬기



<그림 86> 1차 조사결과 출현종수 비교



<그림 87> 2차 조사결과 출현종수 비교

<표 104> 조사지역의 저서성대형무척추동물 목록

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	QI	1차 조사														2차 조사														총계	
			Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계			
			보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Phylum Mollusca	연체동물문																															
Class Gastropoda	복족강																															
Order Mesogastropoda	중복족목																															
Family Viviparidae	논우렁이과																															
Cipangopaludina chinensis	논우렁이	3				3										3					4		6						10		10	3
Sinotaia quadrata	강우렁이	3					8	3	7	21	15	26	7	13	37	63					16	12	26	13	22	3	5	6	69	34	106	97
Family Ampullariidae	사과우렁이과																															
Pomacea canaliculata	왕우렁이	3			6	4				5		7	4		10	16							2		2	4	2		6	4	16	20
Family Pleuroceridae	다슬기과																															
Semisulcospira libertina	다슬기	4	16	17	15	23	14	25	4	13	18	16			67	94	8	4	16	21	18	23	3						45	48	112	142
Semisulcospira tegulata	주름다슬기	4					5	16	8	19	17	21	22	16	52	72					11	8	14	22	23	18	8	13	56	61	108	133
Order Basommatophora	기안목																															
Family Lymnaeidae	물달팽이과																															
Radix auricularia	물달팽이	2	8	3	7	3	4	5	11	3	6	3	2		38	17	6	5	11	3	13	4	3	8	7	2	4	2	44	24	82	41
Class Bivalvia	이매패강																															
Order Unionoida	석패목																															
Family Unionidae	석패과																															
Unio douglasiae	말조개	3					4		3	4					7	4					6	2	7	2	3	1	5		21	5	28	9
Order Veneroida	백합목																															

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	QI	1차 조사														2차 조사														총계	
			Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계			
			보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Family Corbiculidae	**재첩과**																															
Corbicula fluminea	재첩	3					35	24	16	8	35	18	13	5	99	55					28	19	23	14	27	13	16	8	94	54		109
Phylum Annelida	**환형동물문**																															
Class Hirudinia	**거머리강**																															
Order Rhynchobdellida	**부리거머리목**																															
Family Glossiponidae	**넙적거머리과**																															
Glossiphonia complanata	갈색넙적거머리	2			2		6		3			4	2	7	13	11															13	11
Hemiclepsis marginata	녹색넙적거머리	2						4		5						9							3					3		3	9
Alboglossiphonia lata	조개넙적거머리	2					3		2	1					5	1			2									2		7	1	
Family Hirudinidae	**거머리과**																															
Hirudo nipponica	참거머리																		1	2	2		1	3	6	3		2	12	8	12	8
Family Erpobdellidae	**돌거머리과**																															
Erpobdella lineata	돌거머리	2						1					3	1	3	2							2					2		5	2
Class Oligochaeta	**빈모강**																															
Order Archioligochaeta	**물지렁이목**																															
Family Tubificidae	**실지렁이과**																															
Limnodrilus gotoi	실지렁이	1					2		3						5				3		2	4	5	2	4	1	2	4	16	7	21	7
Phylum Arthropoda	**절지동물문**																															
Class Crustacea	**갑각강**																															
Order Isopoda	**등각목**																															

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	QI	1차 조사														2차 조사														총계	
			Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계			
			보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Family Asellidae	**물벌레과**																															
Asellus hilgendorfii	물벌레	2	2	6	3	7	3	6	14	8	9	3	6	3	37	33	11	3	8	6	4	11	13	7	9	4	13	4	58	35	95	68
Order Decapoda	**십각목**																															
Family Atyidae	**새뱅이과**																															
Caridina denticulata denticulata	새뱅이	3			8	3	18	7	10	3	3	8			39	21	2		13	8	13	2	22	5	10	4	8	3	58	22	97	43
Family Palaemonidae	**징거미새우과**																															
Palaemon paucidens	줄새우	3	4								4		13	5	21	5					2	8	10	4	5	12		4	17	27	38	32
Class Insecta	**곤충강**																															
Order Ephemeroptera	**하루살이목**																															
Family Baetidae	**꼬마하루살이과**																															
Baetis fuscatus	개똥하루살이	3			2				3						5		5	2	1	5				1	3				9	8	14	8
Family Heptageniidae	**납작하루살이과**																															
Ecdyonurus levis	네점하루살이	5	3	8	3	4					6	3	13	5	25	20	3	4	5	2		3	2	6	7	2	4	6	21	23	46	43
Ecdyonurus dracon	참납작하루살이	5			2						2				4																4	
Family Potamanthidae	**강하루살이과**																															
Rhoenanthus coreanus	강하루살이	4																							5	2	7	3	12	5	12	5
Family Ephemeridae	**하루살이과**																															
Ephemera orientalis	동양하루살이	4																			12	4							12	4	12	4
Ephemera strigata	무늬하루살이	5																	2	1	6		2						10	1	10	1
Order Odonata	**잠자리목**																															

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	QI	1차 조사														2차 조사														총계	
			Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계			
			보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Family Coenagrionidae	**실잠자리과**																															
Cercion hieroglyphicum	등검은실잠자리	**2**		2			2		3	5					5	7			3	2									3	2	8	9
Family Platycnemididae	**방울실잠자리과**																															
Platycnemis phillopoda	방울실잠자리	**2**						3	4		3				7	3			4										4		11	3
Family Calopterygidae	**물잠자리과**																															
Calopteryx atrata	검은물잠자리	**3**			2				2	8	2	4	2	6	8	18	1		3	5			4	2	3	1		2	11	10	19	28
Family Libellulidae	**잠자리과**																															
Crocothemis servilia	고추잠자리	**2**				4			1						1	4									1		3	4	4	4	5	8
Sympetrum uniforme	진노란잠자리	**2**							13	4					13	4															13	4
Pseudothemis zonata	노란허리잠자리	**2**					6			2					6	2															6	2
Orthetrum japonicum interum	중간밀잠자리	**2**			2	3									2	3											2		2	2	5
Family Gomphidae	**부채장수잠자리과**																															
Sieboldius albardae	어리장수잠자리	**4**																	1		6	2		3		5	2		9	10	9	10
Gomphidia confluens	어리부채장수잠자리	**2**																		3			2		3	1	4		9	4	9	4
Family Cordulegastridae	**장수잠자리과**																															
Anotogaster sieboldii	장수잠자리	**4**															3	1											3	1	3	1
Family Aeshnidae	**왕잠자리과**																															
Anax parthenope julius	왕잠자리	**3**	5				4				3	1	2		14	1															14	1
Family Corduliidae	**북방잠자리과**																															
Macromia amphigena fraenata	잔산잠자리	**4**	3	1	4										7	1			3	1									3	1	10	2

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	QI	1차 조사														2차 조사														총계	
			Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계			
			보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Order Hemiptera	**노린재목**																															
Family Belostomatidae	**물장군과**																															
Appasus japonicus	물자라	**2**			1	2	3		4	1	5	2	2		15	5	4	2	3	1	2	3	5	2	3	2	4		21	10	36	15
Family Gerridae	**소금쟁이과**																															
Aquaris paludum	소금쟁이	**2**	8	3	5	4		3	6	1	6		3	5	28	16	7	2	8	6	3		4	2	3	4	2	6	27	20	55	36
Family Nepidae	**장구애비과**																															
Ranatra chinensis	게아재비	**2**			4				5		3		4	2	16	2				2			1	3	4	3			5	8	21	10
Family Notonectidae	**송장헤엄치게과**																															
Notonecta triguttata	송장헤엄치게	**2**	3		2	1	4			3	1	3			10	7			2				1			1	3		6	1	16	8
Order Coleoptera	**딱정벌레목**																															
Family Hydrophilidae	**물땡땡이과**																															
Hydrophilus accuminatus	물땡땡이	**2**			3			4	2					1	5	5															5	5
Family Psephenidae	**물삿갓벌레과**																															
Mataeopsephus japonicus	넓은물삿갓벌레 KUa	**4**							5	3	12	3	4	8	21	14					9	4	3	4	3	1	2	7	17	16	38	30
Order Diptera	**파리목**																															
Family Chironomidae	**깔다구과**																															
Chironomidae sp.(red type)	깔다구류(red type)	**2**				3										3			3	6	7	3	2	5	2		4	3	18	17	18	20
Order Trichoptera	**날도래목**																															
Family Uenoidae	**가시우묵날도래과**																															
Neophylax ussuriensis	가시우묵날도래	**4**	2												2		4												4		6	

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	QI	1차 조사														2차 조사														총계	
			Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		합계			
			보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Family Limnephilidae	우묵날도래과																															
Notopsyche KUa	갈색우묵날도래 KUa	4																	4	2	4								8	2	8	2
개체수			54	40	71	64	121	101	129	117	150	122	102	77	627	521	54	23	96	76	168	112	166	108	155	87	98	79	729	478	1,356	999
QI			29	21	48	34	40	31	55	50	54	45	45	37	-	-	34	24	55	50	59	49	68	53	59	58	54	46	-	-	-	-
합 계(과/종)			10/10	7/7	16/17	13/13	15/16	11/12	19/22	16/19	16/18	14/15	16/16	13/13	27/33	27/32	11/11	8/8	20/20	17/17	17/20	15/16	23/25	19/19	22/22	20/21	18/19	17/17	32/37	29/32	36/44	34/42

주) Qi : 개별 분류군에 대한 환경질 점수

4.2.3 어류 조사

가. 출현종 및 종조성

① 고현천에 대한 생물다양성에 따른 보상하류 어류 조사는 년2회로 1차 조사는 2019년 9월에 2차 조사는 2020년 5월에 6개소(Wa.1 ~ Wa.6) 보상류, 보하류를 조사하였다.

② 2회조사 결과 조사지점(Wa.1 ~ Wa.6)에서 확인된 어류는 참갈겨니, 피라미, 돌고기, 칼납자루 등 6과 19종 1,352개체가 조사되었으며, 보 상류 지역에서는 6과 18종 771개체, 보 하류지역에서는 6과 17종 581개체가 조사되었다.

나. 1차 조사

① 1차 조사 시 조사지점(Wa.1 ~ Wa.6)에서 확인된 어류는 참갈겨니, 피라미, 돌고기 등 6과 16종 589개체가 조사되었으며, 보 상류 지역에서는 3과 12종 294개체, 보 하류지역에서는 6과 12종 295개체가 조사되었다.

② 확인된 어류 중 환경부지정 멸종위기 야생생물 및 문화재청지정 법정보호종은 출현하지 않았다.

③ 한국고유종은 줄납자루, 칼납자루, 긴몰개, 참갈겨니, 기름종개, 꺽지, 얼룩동사리 등 7종이 조사되었으며, 외래종 및 생태계교란 동물로 블루길, 배스 등 2종이 조사되었다.

④ 우점종은 보상류 Wa.1 ~ Wa.5지점에서는 참갈겨니, Wa.6지점에서 피라미로 나타났으며, 보하류에서는 Wa.1 ~ Wa.3, Wa.5지점에서는 참갈겨니, Wa.4, Wa.6에서는 피라미로 나타났다.

다. 2차 조사

① 2차 조사 시 조사지점(Wa.1 ~ Wa.6)에서 확인된 어류는 참갈겨니, 피라미, 돌고기 등 6과 17종 763개체가 조사되었으며, 보 상류 지역에서는 6과 17종 477개체, 보 하류지역에서는 6과 16종 286개체가 조사되었다.

② 확인된 어류 중 환경부지정 멸종위기 야생생물 및 문화재청지정 법정보호종은 출현하지 않았다.

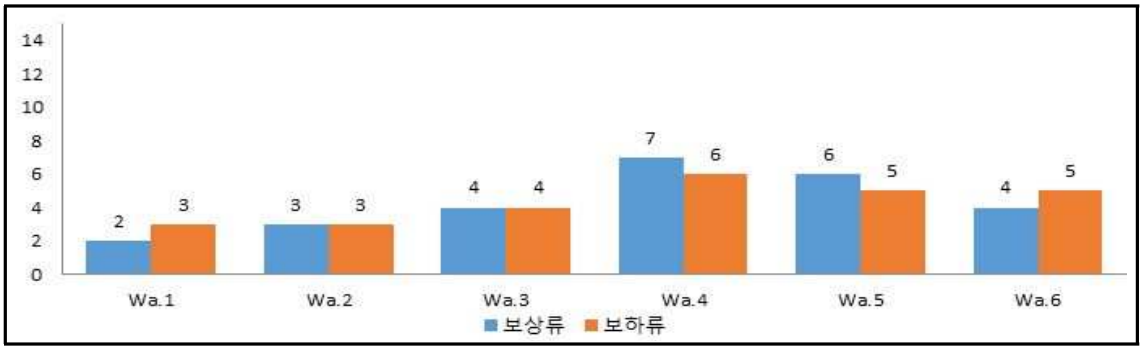
③ 한국고유종은 칼납자루, 긴몰개, 참갈겨니, 기름종개, 꺽지, 동사리, 얼룩동사리 등 7종이 조사되었으며, 외래종 및 생태계교란 동물로 배스 1종이 조사되었다.

④ 우점종은 보상류 Wa.1 ~ Wa.5지점에서는 참갈겨니, Wa.6지점에서 피라미로 나타났으며, 보하류에서는 Wa.1 ~ Wa.3, Wa.5지점에서는 참갈겨니, Wa.4,

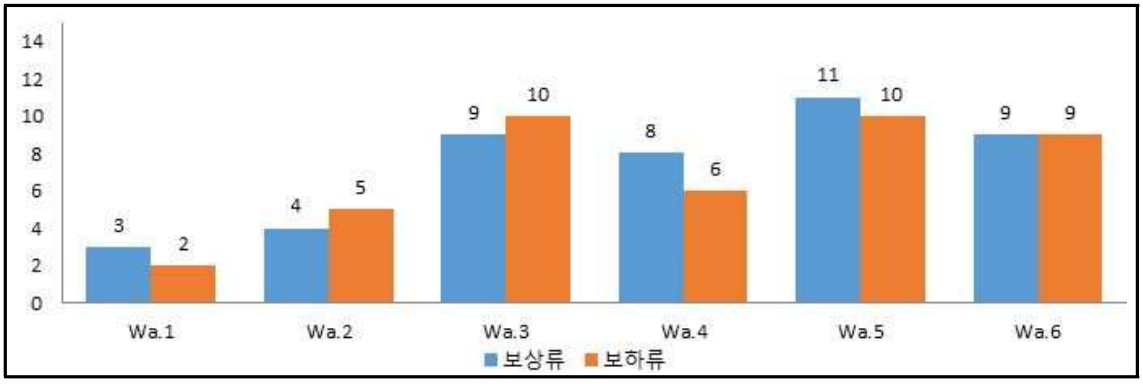
Wa.6지점에서는 피라미로 나타났다.

<표 105> 조사지점별 시기별 출현종 및 우점도 현황

조사지점	조사시기	종수(과/종)			우점종		아우점종	
		보 상류	보 하류	합계	보 상류	보 하류	보 상류	보 하류
Wa.1	1차	1/2	2/3	2/3	참갈겨니	참갈겨니	돌고기	돌고기
	2차	2/3	2/2	2/3	참갈겨니	참갈겨니	돌고기	밀어
Wa.2	1차	1/3	1/3	1/3	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미
	2차	2/4	3/5	3/5	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미
Wa.3	1차	1/4	2/4	2/5	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미
	2차	4/9	4/10	4/10	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미
Wa.4	1차	3/7	4/6	4/8	참갈겨니	피라미	피라미	참갈겨니
	2차	3/8	2/6	3/9	참갈겨니	피라미	피라미	피라미
Wa.5	1차	2/6	3/5	3/7	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미
	2차	3/11	4/10	4/13	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미
Wa.6	1차	2/4	2/5	2/5	피라미	피라미	참갈겨니	참갈겨니
	2차	4/9	5/9	5/10	피라미	피라미	참갈겨니	참갈겨니
합계	1차	3/12	6/12	6/16	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미
	2차	6/17	6/16	6/17	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미



<그림 88> 1차 조사 시 보상·하류별 어류종수 비교 그래프



<그림 89> 2차 조사 시 보 상·하류별 어류종수 비교 그래프

<표 106> 조사지역의 어류 목록

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사														2차 조사														비고
		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		계		
		보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	
Order Cypriniformes	**잉어목**																													
Family Cyprinidae	**잉어과**																													
Cyprinus carpio	잉어									1				1										2				2		
Carassius auratus	붕어							3		6				9								2		4	2			6	2	
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루					5	3							5	3															고
Acheilognathus koreanus	칼납자루							4	9					4	9					8	4	8	5	3	1			19	10	고
Acheilognathus rhombea	납지리					2								2						16	7			4				20	7	
Pungtungia herzi	돌고기	3	4	2	7					3	5			8	16	5		5	13	5	3		3	2	4	6	3	23	26	
Squalidus gracilis majimae	긴몰개							3						3						11	6	4		6	2	5	2	26	10	고
Zacco koreanus	참갈겨니	35	28	31	16	38	43	28	17	27	19	11	14	170	137	32	8	36	19	51	34	29	11	31	23	17	11	196	106	고
Zacco platypus	피라미			4	11	22	16	16	21	13	15	18	29	73	92			17	13	33	21	25	19	28	9	26	23	129	85	
Abbottina rivularis	버들매치																					7	3	4				11	3	
Opsariichthys bidens	끄리												3		3															
Family Cobitidae	**미꾸리과**																													
Misgurnus mizolepis	미꾸라지																							1	3	3	2	4	5	
Cobitis lutheri	점줄종개																			8	2				2	1		10	3	
Cobitis hankugensis	기름종개						3								3											3	2	3	2	고
Order Perciformes	**농어목**																													
Family Centropomidae	**꺽지과**																													

학 명 (Scientific Name)	국 명 (Korean Name)	1차 조사														2차 조사														비고
		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		계		Wa.1		Wa.2		Wa.3		Wa.4		Wa.5		Wa.6		계		
		보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류	
Coreoperca herzi	꺽지								2		1				3					3	2	1	3		2		1	4	8	고
Family Centrachidae	**검정우럭과**																													
Lepomis macrochirus	블루길											9	11	9	11											6	2	6	2	외, 교
Micropterus salmoides	배스							2	4			5	7	7	11															외, 교
Family Odontobutidae	**동사리과**																													
Odontobutis platycephala	동사리																			2	4							2	4	고
Odontobutis interrupta	얼룩동사리							1	2	2	3			3	5				1		2	4		3	2	2	3	9	8	고
Family Gobiidae	**망둑어과**																													
Rhinogobius brunneus	밀어		2												2	2	1	5	3									7	4	
개체 수		38	34	37	34	67	65	57	55	52	43	43	64	294	295	39	9	63	49	137	85	80	44	88	50	69	49	477	286	
합 계(과/종)		**1/2**	**2/3**	**1/3**	**1/3**	**1/4**	**3/4**	**3/7**	**4/6**	**2/6**	**3/5**	**2/3**	**2/5**	**3/12**	**6/12**	**2/3**	**2/2**	**2/4**	**3/5**	**4/9**	**4/10**	**3/8**	**2/6**	**3/11**	**4/9**	**4/9**	**5/9**	**6/17**	**6/16**	



<그림 90> 조사지역의 저서성대형무척추동물 현황(Ⅰ)



<그림 91> 조사지역의 저서성대형무척추동물 현황(Ⅱ)

		
어리부채장수잠자리	잔산잠자리	물자라
		
소금쟁이	개아재비	송장헤엄치게
		
물땡땡이	넓은물삿갓벌레Kua	깔다구(red-type)
		공 란
가시우묵날도래	갈색우묵날도래Kua	

<그림 92> 조사지역의 저서성대형무척추동물 현황(Ⅲ)

		
잉어	붕어	줄납자루
		
칼납자루	납지리	돌고기
		
긴몰개	참갈겨니	피라미
		
버들매치	끄리	미꾸라지
		
점줄종개	기름종개	꺽지

<그림 93> 조사지역의 어류 현황(Ⅰ)

		
블루길	배스	동사리
		공 란
얼룩동사리	밀어	

<그림 94> 조사지역의 어류 현황(Ⅱ)

제5장 연구결과 분석 및 평가

5.1 수환경 특성 분석

5.2 수생태계 건강성 평가

5.3 생물다양성 평가

5.4 횡구조물 현황 분석

5.5 생물측정망 비교평가

5.1 수환경 특성 분석

5.1.1 수환경 특성 분석 결과

가. 조사비교 현황

(1) 고현천에 대한 수환경조사는 하천의 수환경 특성평가가 가능한 항목으로 2019~2020년 과업기간 중 3회(1차 조사 2019년 9월, 2차 조사 2020년 3월, 3차 조사 2020년 5월)에 10개 지점을 조사하였으며, 항목별로 수환경 특성을 분석하였다.

(2) 문헌자료는 금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획 수립 보고서를 기준으로 2018년 10월 10일 ~ 12일에 조사한 7개 지점에 대한 자료를 참고하였다.<표 47>

(3) 특성비교는 문헌조사와 현지조사 지점이 중복되는 4개 지점(Wa.5, Wa.6, Wa.8, Wa.10)을 선정 비교하였다

(4) 수질항목 중 지점별 분석결과는 항목별 농도그래프로 표시하였다.

나. BOD, SS 비교분석

(1) 또한 고현천의 수환경 특성 중 육수동물과 직접적인 영향을 미치는 BOD(생물학적 산소요구량)와 SS(부유물질)의 비교평가를 통하여 특성을 분석하였다.

(2) 고현천의 지점10개소의 평균 BOD는 1차 조사 시 0.89로 매우 좋음(1이하), 2차 조사 시 2.76으로 좋음(3이하), 3차 조사 시 3.03으로 보통(5이하)로 분석되었다.

(3) 1차시 BOD량이 적은 이유는 수질측정 시 하천유량이 많고 조사 시기가 9월로 유기물함량이 적은 결과로 예측된다.

(4) 부유물질 함량인 SS는 1차 조사 시 6.93, 2차 조사 시 6.10, 3차 조사 시 5.85로 매우 좋음(25이하)로 나타났다.

(5) 문헌조사와 현지조사가 중복되는 지점 4개소의 특성분석에서 Wa.5지점에서 BOD는 1차 조사 0.9, 2차 조사 3.8, 3차 조사 3.2로 평균과 차이가 적으나 SS는 1차 조사 8.6, 2차 조사 6.2, 3차 조사 8.5로 평균에 비하여 높게 분석되었다.

(6) Wa.6지점에서 BOD는 1차 조사 0.7, 2차 조사 2.6, 3차 조사 3.3으로 평균과 차이가 없으나 SS는 1차 조사 5.9, 2차 조사 2.8, 3차 조사 3.8로 평균에 비하여 낮게 분석되었다.

(7) Wa.8지점에서 BOD는 1차 조사 0.8, 2차 조사 2.7, 3차 조사 3.1로 평균과 차이가 없으나 SS는 1차 조사 8.1, 2차 조사 6.7, 3차 조사 5.3으로 평균에 비하여 1차 조사 시는 높게, 2,3차 조사 시는 차이가 없는 상태로 분석되었다.

(8) Wa.10지점에서 BOD는 1차 조사 0.8, 2차 조사 3.0, 3차 조사 4.4로 3차 조사 시 높게 나타나고 SS는 1차 조사 6.7, 2차 조사 7.2, 3차 조사 6.3으로 평균에 비하여 1차 조사 시는 낮고, 2,3차 조사 시는 높은 상태로 분석되었다.

<표 107> 지점별 시기별 BOD, SS지수 비교분석

지점별	하천명	BOD(㎎/ℓ)			SS(㎎/ℓ)			문헌조사지점
		1차	2차	3차	1차	2차	3차	
Wa.1	고현천	1.3	3.2	2.9	6.4	8.6	3.1	-
Wa.2	고현천	0.8	1.9	1.8	6.8	4.7	5.4	-
Wa.3	고현천	1.1	3.5	3.6	7.9	9.2	4.4	-
Wa.4	고현천-횡계천 합류지점	0.9	1.6	1.7	5.3	3.5	6.1	-
Wa.5	고현천 (무명9교)	0.9	3.8	3.2	8.6	6.2	8.5	W′-2
Wa.6	고현천-오산천 합류지점	0.7	2.6	3.3	5.9	2.8	3.8	W′-3
Wa.7	고현천-안천 합류지점	0.8	2.4	2.7	6.1	4.2	6.1	-
Wa.8	고현천 (무명5교)	0.8	2.7	3.1	8.1	6.7	5.3	W′-4
Wa.9	고현천 (명산교)	0.8	2.9	3.6	7.5	7.9	9.5	-
Wa.10	고현천 (신녕천 합류지점)	0.8	3.0	4.4	6.7	7.2	6.3	W′-7
평균		0.89	2.76	3.03	6.93	6.1	5.85	-

다. 클로로필 a 분석

(1) 클로로필-a 수치는 3차 조사결과 Wa.7지점을 제외하고는(9㎎/㎥)이하로 환경정책기본법 생활환경기준 “좋음” 상태로 나타났다.

(2) 고현천 조사지점 Wa.7지점에서 1차 조사 시 클로로필a의 수치(33.6㎎/㎥)가 증가하여 원인분석이 필요한 부분으로 1차 조사 시 수온(19.5℃), 2차 수온(16.5℃), 3차 수온(16.3℃)로 1차 조사 시 수온이 높게 나타났다.

(3) Wa.7지점 1차조사시 클로로필a 수치(33.6㎎/㎥) 증가는 다소 높은 수온과 함께 직상류 지류하천인 안천에서 영양물질 등 유입 등이 원인으로 추정된다.

(4) 고현천의 축산현황(2019.12. 영천시 농업기술센터)에 따르면 고현천본류와 지류인 횡계천(Wa.4), 오산천(Wa.6), 안천(Wa.7)으로 유입되는 지점의 가축사육두수는 한우 1,316, 육우 32, 젖소 407, 돼지 31,146두가 사육되고 있다.

<표 108> 시기별 클로로필a 조사결과

지점별 / 항목	조사시기	W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9	W-10
클로로필-a (㎎/㎥)	1차 조사	3.8	0.9	2.9	2.0	0.9	2.0	33.6	3.1	0.9	2.2
	2차 조사	2.2	2.1	2.3	0.9	3.0	2.4	1.0	1.1	0.0	1.6
	3차 조사	0.9	6.6	0.9	2.3	3.0	2.0	3.2	3.0	0.9	0.9

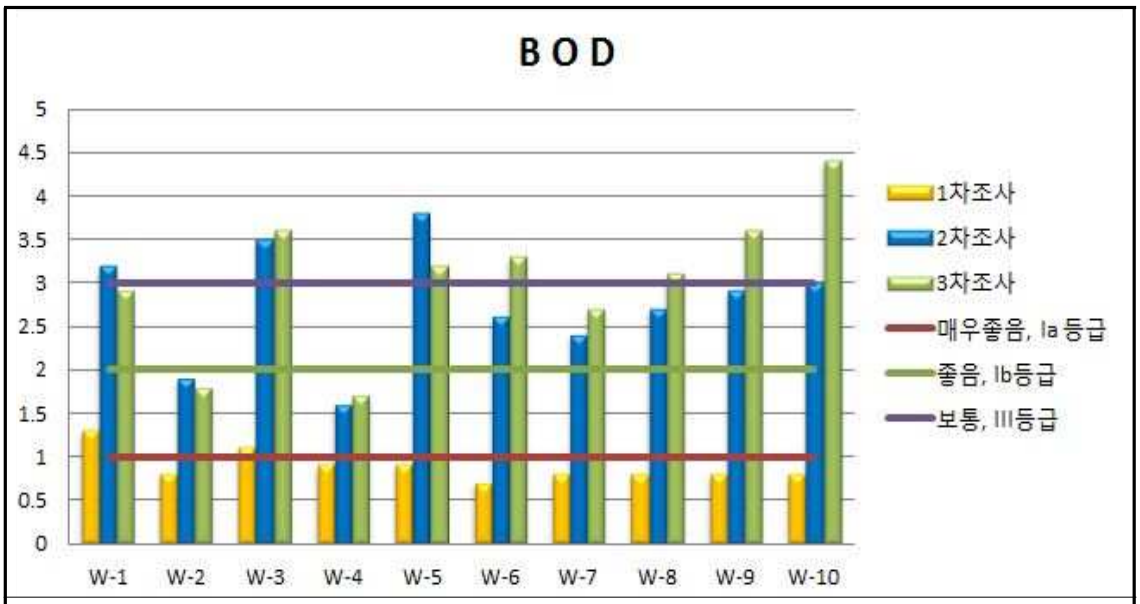
<표 109> 고현천 수계 축사 현황(2019, 12월)

가축별 / 지역별	한우		육우		젖소		돼지	
	가구수	사육두수	가구수	사육두수	가구수	사육두수	가구수	사육두수
화북면 (횡계천, 오산천)	21	417	2	12	-	-	2	2,605
화남면(안천)	35	899	3	20	3	407	4	28,541
합계	56	1,316	5	32	3	407	6	31,146

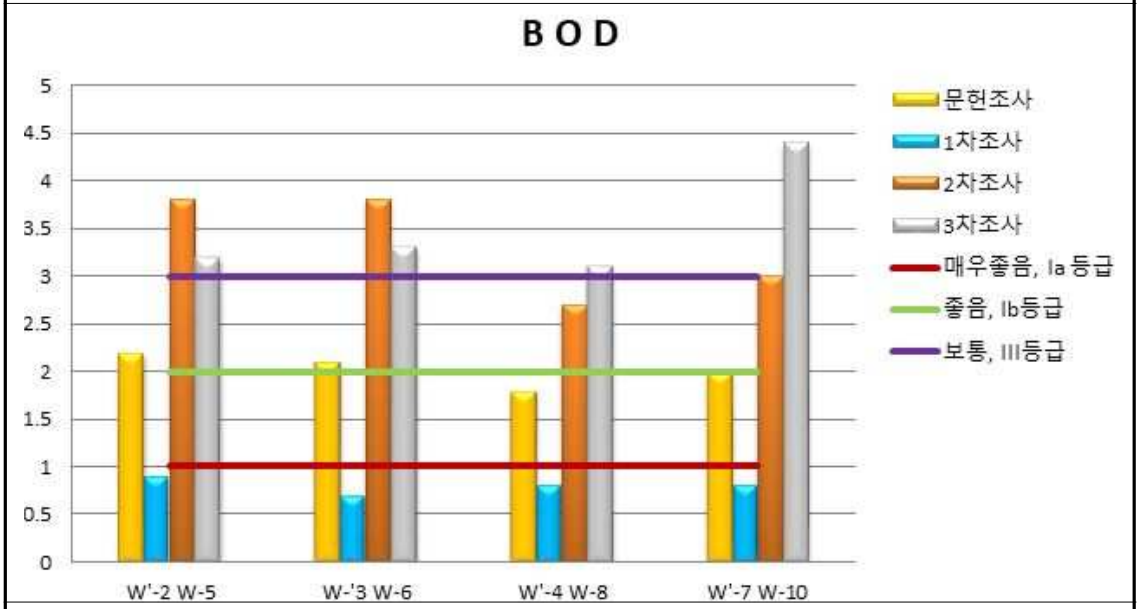
주) 영천시 농업기술센터 자료 인용(2019.12)

① 생물학적산소요구량(BOD)

- 1차 조사 시에는 1지점에서 좋음, 2~10지점에서는 매우 좋음 상태이나, 2, 3차 조사에서는 대부분 높게 나타났고 있다. 문헌조사와의 비교에서도 1차 조사 시는 낮게 나타났으나 2, 3차 조사 시는 높게 나타나고 있다.



BOD 현지조사

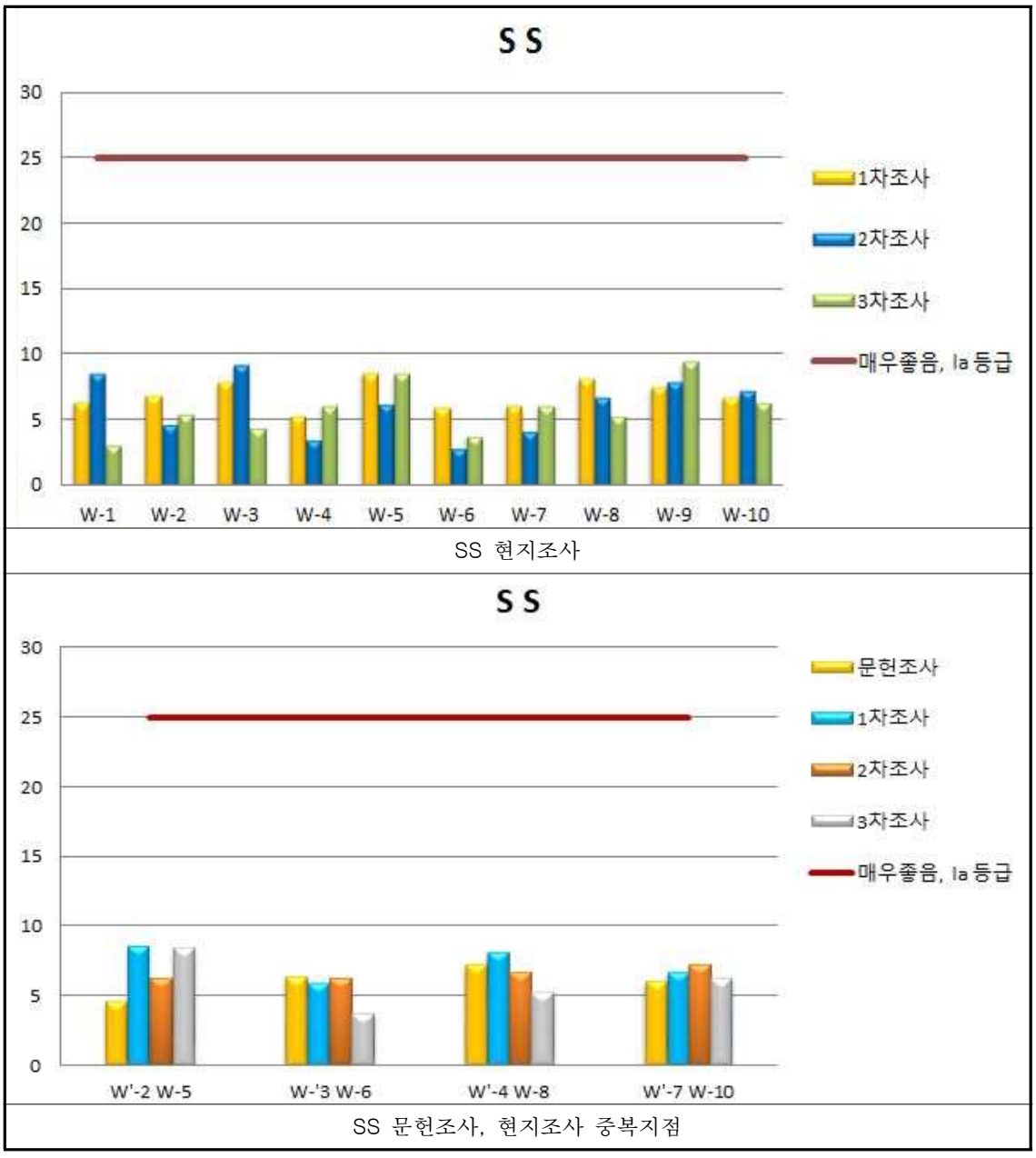


BOD 문헌조사, 현지조사 중복지점

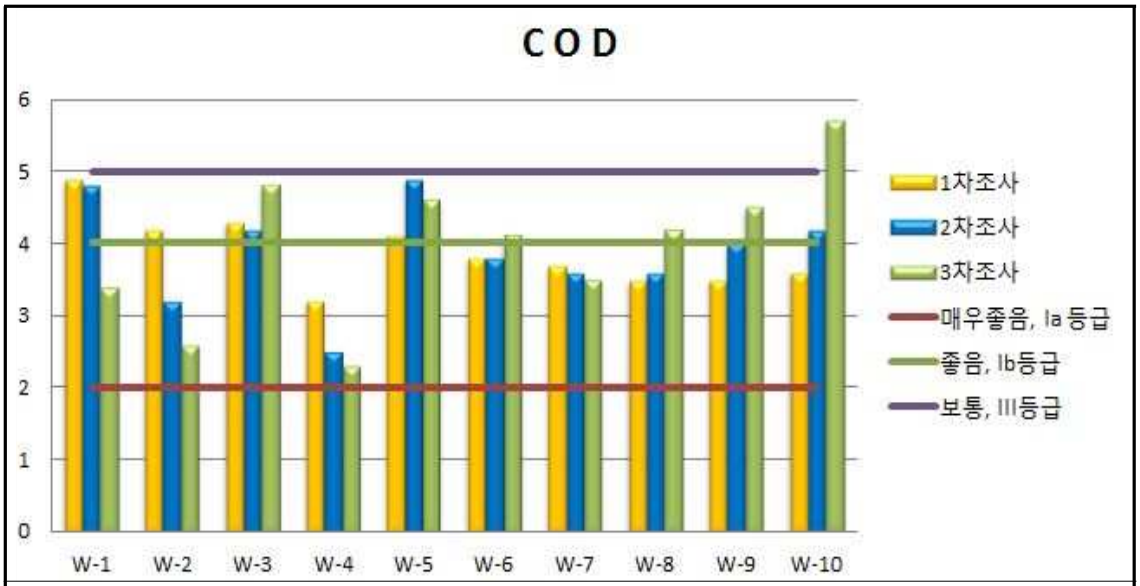
<그림 95> 지점별 생물학적산소요구량 농도그래프

② 부유물질(SS)

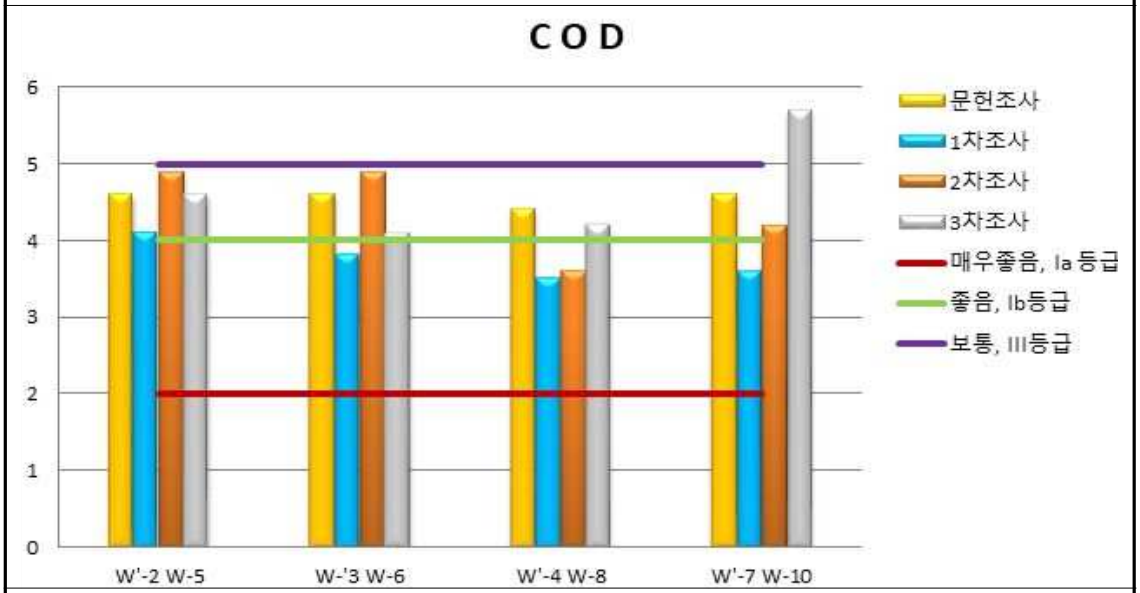
- 고현천의 부유물질(SS) 농도는 문헌조사와 현지조사(1~3차) 모두 10이하로 매우 좋음 상태로 나타나고 있다.



<그림 96> 지점별 부유물질 농도그래프

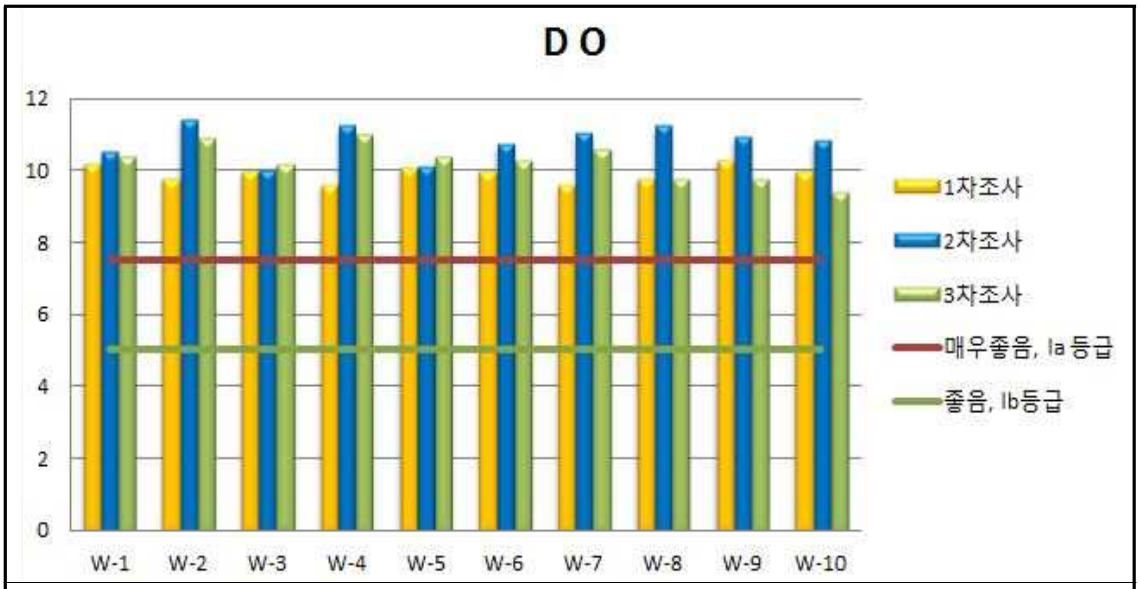


COD 현지조사

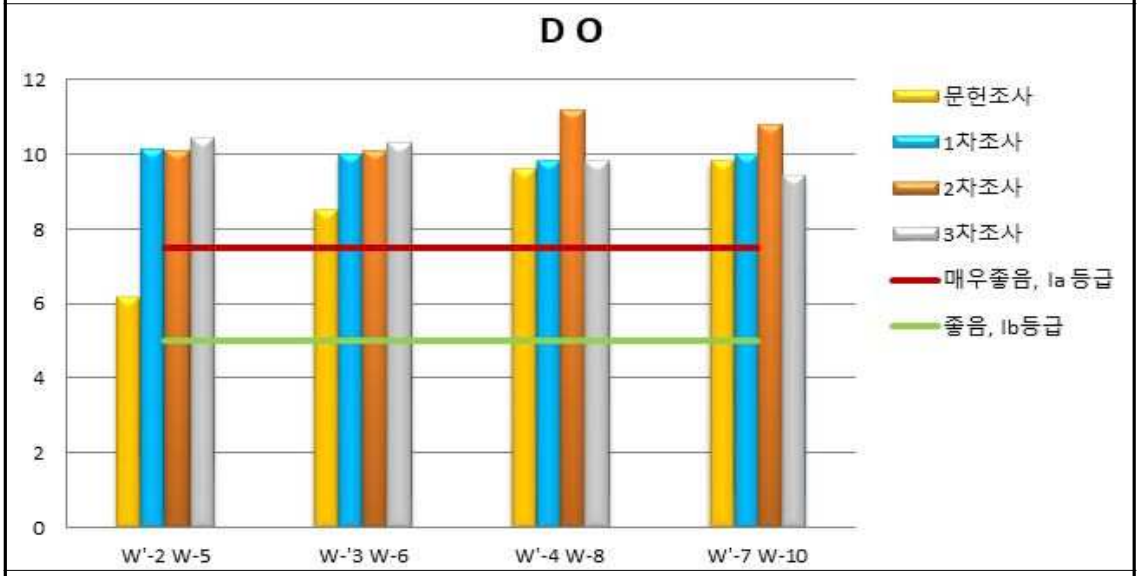


COD 문헌조사, 현지조사 중복지점

<그림 97> 지점별 화학적산소요구량 농도그래프

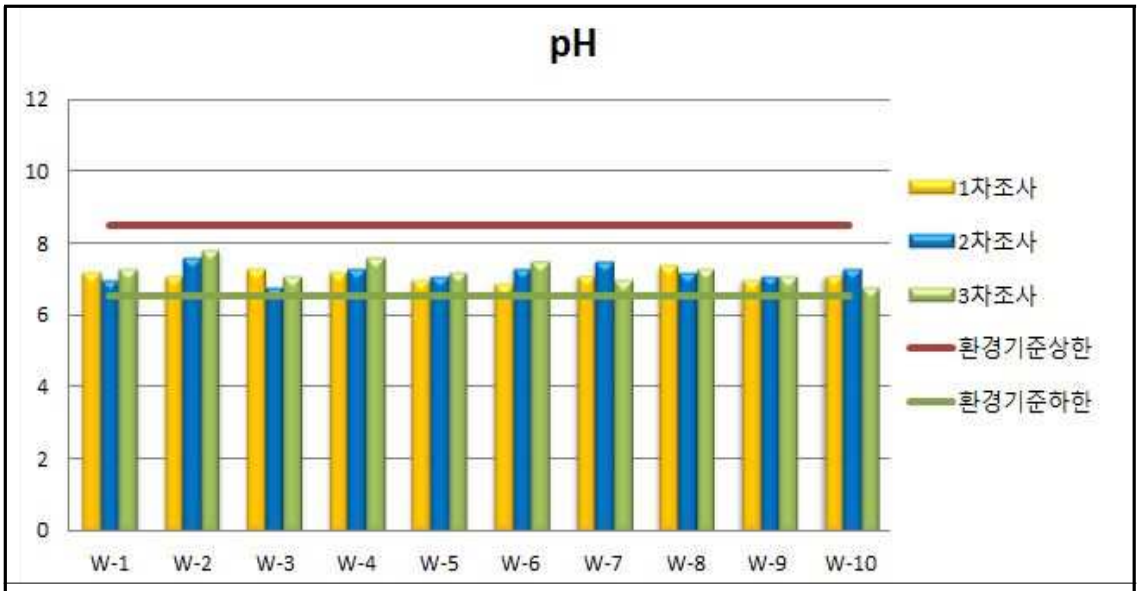


DO 현지조사

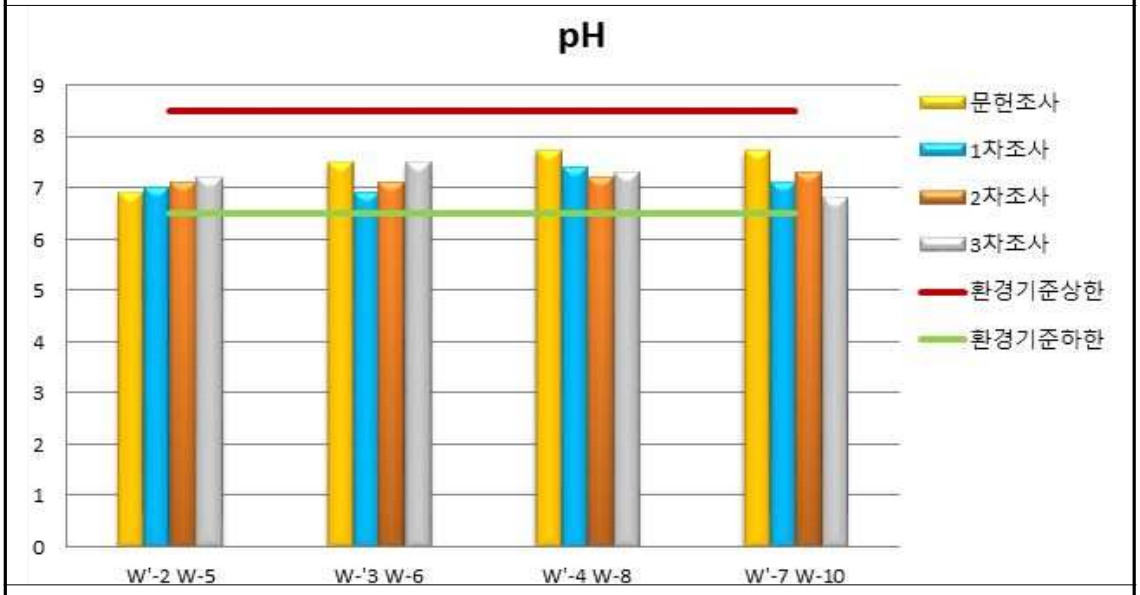


DO 문헌조사, 현지조사 중복지점

<그림 98> 지점별 용존산소 농도그래프

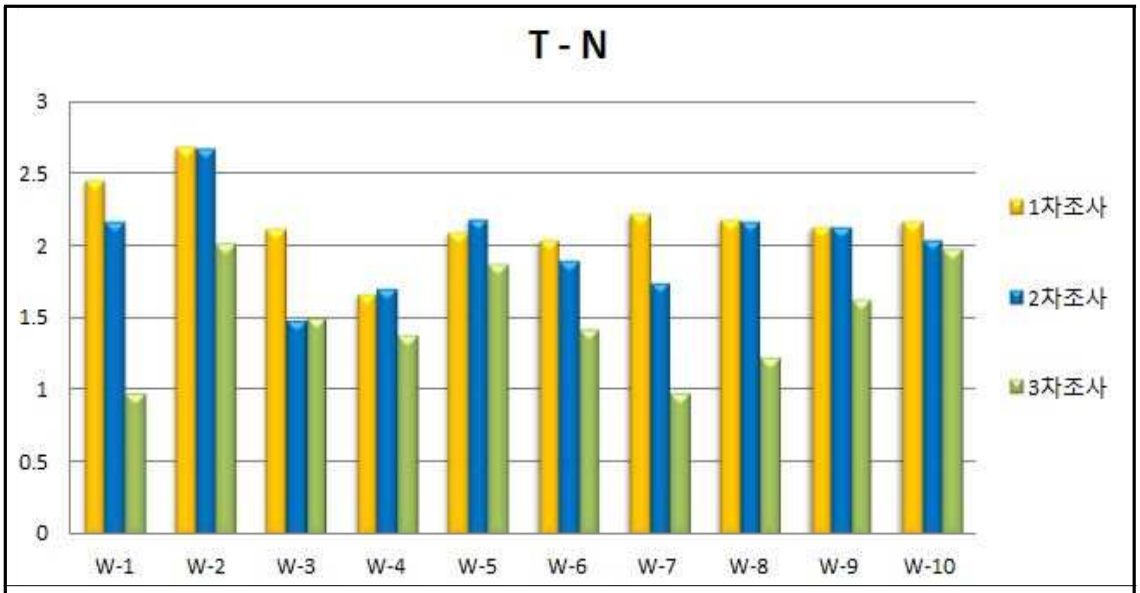


pH 현지조사

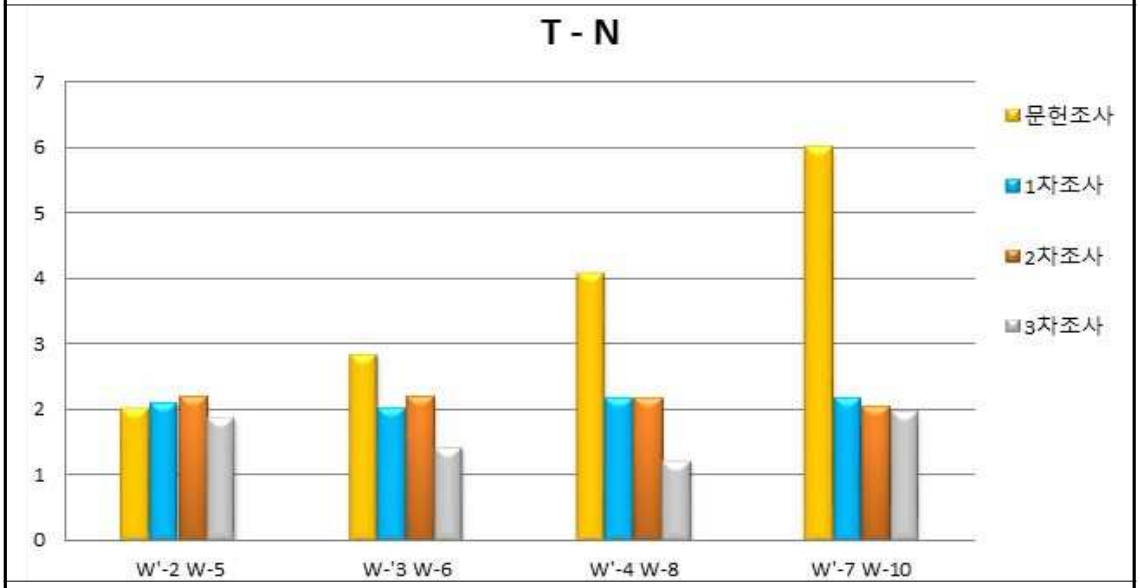


pH 문헌조사, 현지조사 중복지점

<그림 99> 지점별 수소이온 농도그래프

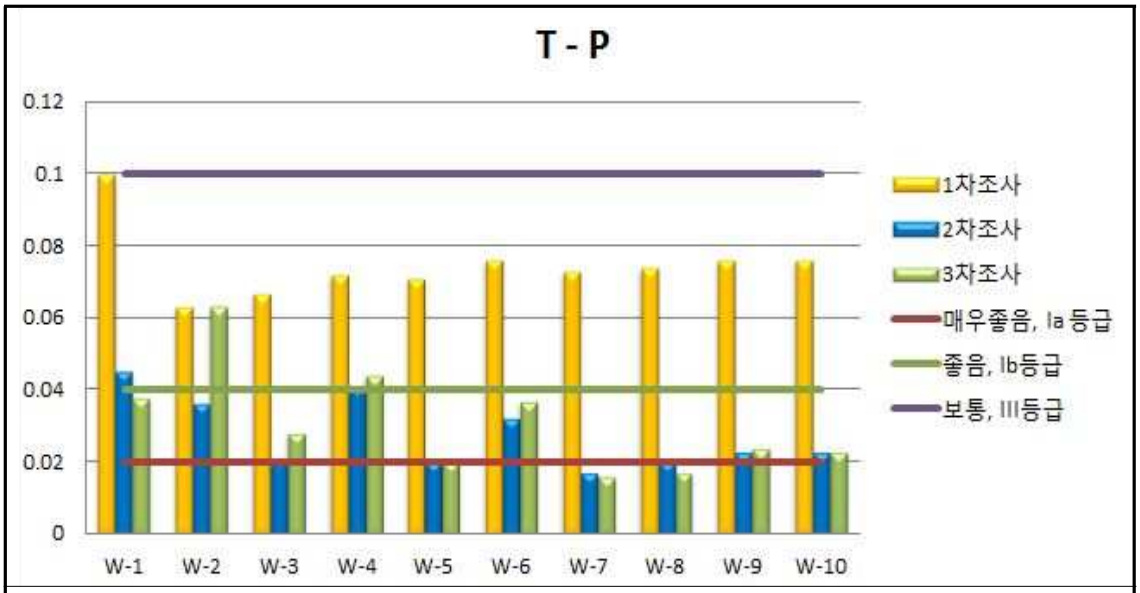


T-N 현지조사

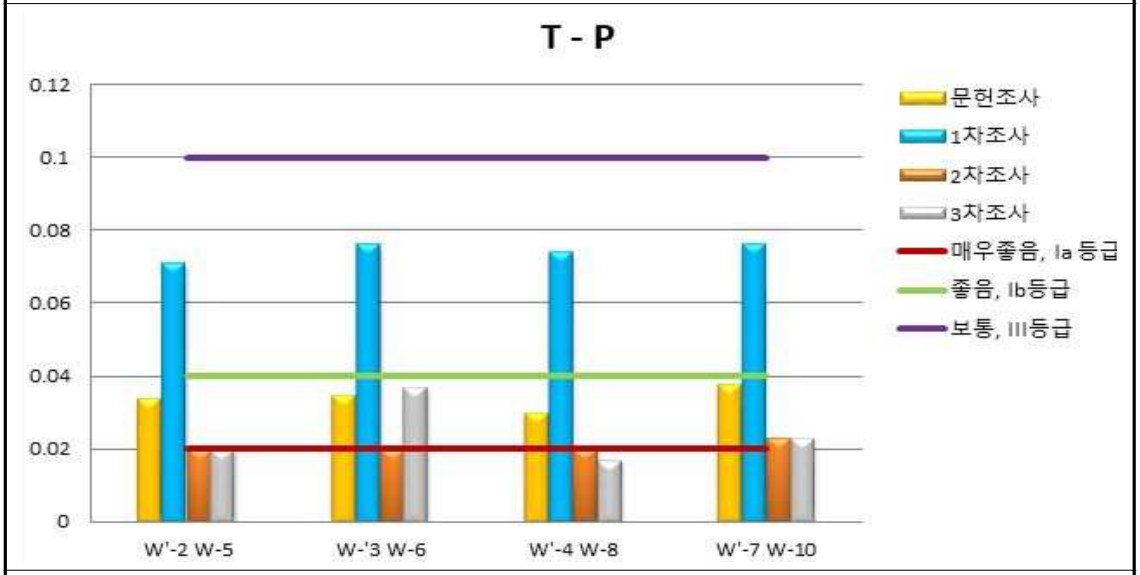


T-N 문헌조사, 현지조사 중복지점

<그림 100> 지점별 총질소 농도그래프

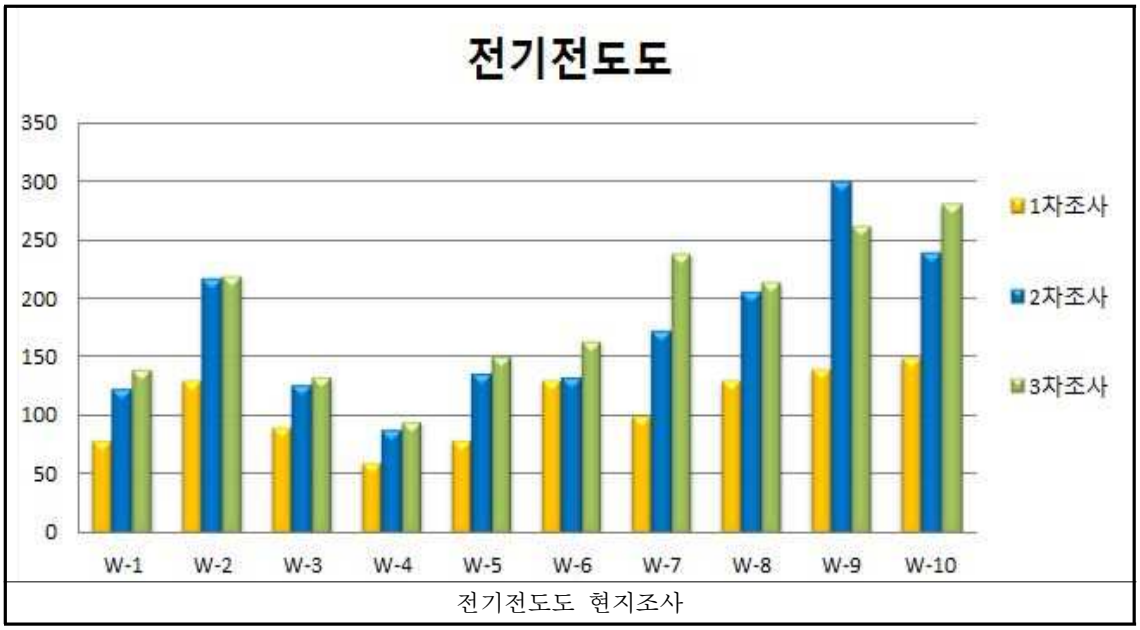


T-P 현지조사

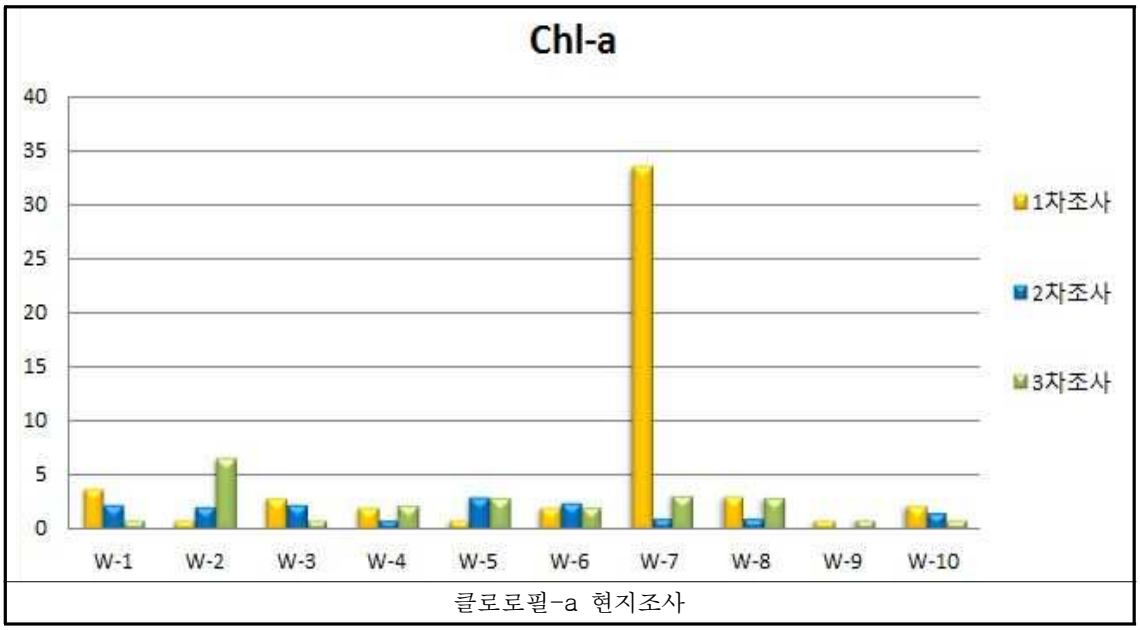


T-P 문헌조사, 현지조사 중복지점

<그림 101> 지점별 총인 농도그래프



<그림 102> 지점별 전기전도도 농도그래프



<그림 103> 지점별 클로로필-a 그래프

5.2 수생태계 건강성 평가

○ 고현천 내 수계 7지점, 지류 3지점을 선정하여 총 10지점에 대한 조사결과를 분류군별로 평가한다.

5.2.1 부착돌말(TDI : Trophic Diatom index) 평가

가. TDI 계산법

(1) 부착돌말 영양지수는 각 구간에서 출현한 종의 상대밀도, 종의 오염민감도 및 지표값을 사용하여 계산한다.

- TDI = 100 − {(WMS × 25) − 25}
- WMS : 가중평균민감도(weighted mean sensitivity)
- WMS = ∑Ai·Si·Vi / ∑Ai·Vi
- Ai : 표본 내 종의 상대풍부도(abundance(proportion) of ith species in sample, %)
- Si : 종의 오염 민감도(pollution sensitivity of ith species, 1≤S≤5)
- Vi : 종의 지표 값(indicator value of ith species, 1≤V≤3)

(2) 현장시료를 이용하여 영구표본을 제작한 후 한 개 표본(슬라이드)에서 돌말류 패각(frustule)을 최소한 200개 이상 계수한다.

(3) 현미경으로 계수한 결과(A)를 이용하여 각 분류군(종)에 대한 부착돌말지수(TDI)의 오염민감도 값(S:sensitivities Value)과 지표가중치(V:indicator value)을 구분하여 추출하고 동시에 수질오염에 대한 내성종과 그 계수한 값을 계산한다.

(4) 표본(슬라이드 샘플)에서 계수된 돌말류의 상대빈도와 해당종의 오염민감도 및 지표값을 이용 하여 계산된 부착돌말지수(TDI)점수에 따라 등급을 구분한다.

<표 110> 부착돌말을 이용한 수생태계 건강성 평가지수 등급

등급 구분	환경 상태	부착돌말지수 범위(TDI)
A	매우좋음	90≦ ~≦100
B	좋음	70≦~ <90
C	보통	50≦~ <70
D	나쁨	30≦~<50
E	매우나쁨	0≦~<30

자료) 생물측정망 조사 및 평가지침, 2017, 국립환경과학원

나. 부착돌말류 지표종

(1) 부착돌말류는 광범위한 오염구배에 대한 내성이 다양한 환경에서 나타나기 때문에 생물지표종으로서의 활용성이 크다.

(2) 부착돌말지수(TDI)에서 사용된 부착돌말류 종들의 오염민감도(s:sensitivities)는 사용된 종(총 421종)을 1~5까지 구분하여 5등급으로(A등급 : 매우 좋음, B등급 : 좋음, C등급 : 보통, D등급 : 나쁨, E등급 : 매우 나쁨)지표 종으로 사용함.

<표 111> 부착돌말류 지표종(예시)

등급구분	부착돌말지수 범위(TDI)	지표종
A	90≦ ~≦100	*Achnanthes alteragracilima*(땅콩돌말) *Cocconies placentula var. lineata*(낱알돌말) *Gomphonema clevei*(쐐기돌말)
B	70≦~ <90	*Cymbella minuta*(반달돌말) *Cocconeis pediculus*(낱알돌말)*Fragilaria construens f. binodis*(김발돌말)
C	50≦~ <70	*Cyclotella ocellata*(단추돌말) *Cymbella aspera*(반달돌말) *Caloneis bacillum*(오이돌말)
D	30≦~<50	*Cyclotella meneghiniana*(단추돌말) *Melosira vanans*(원통돌말) *Navicula subminuscula*(쪽배돌말)
E	0≦~<30	*Achnanthes exigua*(땅콩돌말) *Navicula pupula*(쪽배돌말) *Navicula saprophila*(쪽배돌말)

5.2.2 저서성대형무척추 동물(BMI) 평가

가. 저서동물지수(Benthic Macroinvertebrate Index : BMI 지수)

(1) 지표생물군

① 저서동물지수(BMI)는 출현한 지표생물종의 오탁지수를 출현도와 지표가중치로 가중 평균한 값을 수식에 적용하여 산출하며, 100점 만점에서 감산한 지수이다.

② 평가에 이용되는 지표생물군은 오탁지수 및 지표가중치가 정리된 지표생물군을 이용한다. 선정된 지표생물군(190종) 이외의 생물종이 출현하는 경우 저서동물지수 산출에는 제외한다.

<표 112> 지표생물군의 오탁지수(S) 및 지표가중치(G)

번호	지표생물군	종명	학명	오탁지수(s)	지표가중치(g)
1	편형동물문 (Phylum Turbellaria)	플라나리아속	*Dugesia*	0.7	3
2		산골플라나리아속	*Phagocata*	0.5	4
3	유선형동물문 (Phylum Nematomorpha	연가시	*Gordius aquaticus*	0.6	3
4	연체동물문 (phylum Mollusca) 복족강(Class Gastropoda)	논우렁이속	*Cipangopaludina*	1.8	3
5		왕우렁이	*Pomacea canaliculata*	1.6	3
6		염주쇠우렁이	*Gabbia misella*	2.6	4
7		쇠우렁이	*Parafossarulus manchouricus*	1.6	3

번호	지표생물군	종명	학명	오탁지수(s)	지표가중치(g)
8		둥근입기수우렁이	*Stenothyra glabra*	2.2	4
9		알다슬기속	*Koreanomelania*	1.3	3
10		띠구슬다슬기속	*Koreoleptoxis*	1.2	3
11		참다슬기	*Semisulcospira coreana*	0.5	4
12		주름다슬기	*Semisulcospira tegulata*	0.5	3
13		곳체다슬기	*Semisulcospira gottschei*	0.5	3
14		다슬기	*Semisulcospira libertina*	0.4	4
15		좀주름다슬기	*Semisulcospira tegulata*	0.5	4
16		기타 다슬기속	*Other Semisulcospira*	0.9	4
17		애기물달팽이	*Austropeplea ollula*	2.0	3
18		물달팽이	*Radix auricularia*	1.6	2
19		기타 물달팽이과	*Other Lymnaeidae*	1.2	3
20		왼돌이물달팽이	*Physa acuta*	2.7	2
21		또아리물달팽이	*Gyraulus chinensis*	2.4	3
22		수정또아리물달팽이	*Hippeutis cantori*	2.5	3
23		배꼽또아리물달팽이	*Polypylis hemisphaerula*	2.9	2
24		민물삿갓조개	*Laevapex nipponicus*	1.7	4
25		뾰쪽쨈물우렁이	*Oxyloma hirasei*	2.5	3
26	이매패강(Class Bivalvia)	민물담치	*Limnoperna fortunei*	1.9	5
27		말조개속	*Unio*	1.8	2
28		재첩속	*Corbicula*	0.9	3
29		산골조개과	*Sphaeriidae*	0.8	4
30	다모강(Class Polychaeta)	갯지렁이과	*Nereidae*	1.7	4
31	빈모강(Class Oligochaeta)	줄이렁이속	*Eisenia*	2.1	2
32		물지렁이	*Chaetogaster limnaei*	3.5	4
33		아가미지렁이	*Branchiura sowerbyi*	3.8	5
34		실지렁이	*Limnodrilus gotoi*	3.5	4
35	거머리강(Class Hirudinea)	넙적거머리과	*Glossiphoniidae*	3.0	2
36		말거머리속	*Whitmania*	1.7	1
37		참거머리	*Hirudo nipponica*	3.3	3
38		돌거머리	*Erpobdella lineata*	2.6	2
39		-	*Barbronia weberi*	2.8	4
40	절지동물문 (Phylum Arthropoda) 갑각강(Class Crustacea)	잔벌레속	*Gnorimosphaeroma*	0.3	5
41		물벌레속	*Asellus*	2.3	2
42		옆새우속	*Gammarus*	0.6	4
43		새뱅이과	*Atyidae*	1.9	3
44		징거미새우속	*Macrobrachium*	2.7	3
45		줄새우	*Palaemon paucidens*	1.5	2
46		참게속	*Eriocheir*	2.4	3
47	내구강(Entognatha)	톡토끼목	*Collembola*	0.0	5
48	곤충강(Class Insecta) 하루살이목 (Order Ephemeroptera)	옛하루살이	*Siphlonurus chankae*	0.2	5
49		피라미하루살이속	*Ameletus*	0.1	5
50		깨알하루살이	*Acentrella gnom*	0.7	3
51		콩알하루살이	*Acentrella sibirica*	0.2	4
52		길쭉하루살이	*Alainites muticus*	0.9	4
53		애하루살이속	*Baetiella*	0.3	4
54		개똥하루살이	*Baetis fuscatus*	1.8	1

번호	지표생물군	종명	학명	오탁지수(s)	지표가중치(g)
55		나도꼬마하루살이	*Baetis pseudothermicus*	2.1	2
56		감초하루살이	*Baetis silvaticus*	0.1	5
57		방울하루살이	*Baetis ursinus*	0.7	3
58		연못하루살이	*Cloeon dipterum*	2.5	3
59		입술하루살이	*Labiobaetis atrebatinus*	1.7	3
60		깜장하루살이속	*Nigrobaetis*	0.2	4
61		작은갈고리하루살이	*Procloeon maritimum*	0.5	3
62		갈고리하루살이	*Procloeon pennulatum*	0.8	3
63		빗자루하루살이속	*Isonychia*	0.0	5
64		봄처녀하루살이속	*Cinygmula*	0.0	5
65		몽땅하루살이	*Ecdyonurus bajkovae*	0.0	5
66		참납작하루살이	*Ecdyonurus dracon*	0.1	5
67		꼬리치레하루살이	*Ecdyonurus joernensis*	0.6	3
68		두점하루살이	*Ecdyonurus kibunensis*	0.1	5
69		네점하루살이	*Ecdyonurus levis*	0.6	3
70		흰부채하루살이	*Epeorus curvatulus*	0.0	5
71		점박이부채하루살이	*Epeorus latifolium*	0.0	5
72		부채하루살이	*Epeorus pellucidus*	0.1	5
73		중부채하루살이	*Epeorus aesculus Imanishi*	0.0	5
74		긴부채하루살이	*Epeorus maculatus*	0.0	5
75		납작하루살이속	*Heptageniidae*	0.1	5
76		산납작하루살이	*Rhithrogena na*	0.0	5
77		세갈래하루살이	*Choroterpes(Euthraulus)altioculus*	0.4	4
78		두갈래하루살이	*Paraleptophlebia japonica*	0.1	5
79		작은강하루살이	*Potamanthus formosus*	0.7	3
80		금빛하루살이	*Potamanthus yooni*	1.0	4
81		가람하루살이	*Potamanthus luteus oriens*	0.9	4
82		강하루살이	*Rhoenanthus coreanus*	0.7	4
83		흰하루살이	*Ephoron shigae*	0.2	4
84		동양하루살이	*Ephemera orientalis*	0.8	3
85		가는무늬하루살이	*Ephemera separigata*	0.1	5
86		사할린하루살이	*Ephemera sachalinensis*	0.7	3
87		무늬하루살이	*Ephemera strigata*	0.1	5
88		민하루살이속	*Cincticostella levanidovae*	0.1	5
89		뿔하루살이속	*Drunella aculea*	0.0	5
90		긴꼬리하루살이	*Ephacerella longicaudata*	0.0	5
91		범꼬리하루살이	*Serratella setigera*	0.4	4
92		쇠꼬리하루살이	*Serratella ignita*	0.8	3
93		기타알락하루살이속	*Other Ephemerella*	0.3	4
94		등줄하루살이속	*Uracanthella*	0.5	3
95		방패하루살이	*Potamanthellus chinensis*	0.2	4
96		등딱지하루살이	*Caenis nishinoae*	1.2	3
97		등딱지하루살이KUa	*Caenis* KUa	0.8	3
98	잠자리목(Order Odonata)	작은등줄실잠자리속	*Cercion*	2.3	3
99		아시아실잠자리속	*Aciagrion migratum*	2.7	3
100		자실잠자리	*Copera annulata*	2.3	3
101		방울실잠자리	*Platycnemis phillopoda*	2.3	3

번호	지표생물군	종명	학명	오탁지수(s)	지표가중치(g)
102		검은물잠자리	*Calopteryx atrata*	1.2	4
103		물잠자리	*Calopteryx japonica*	0.9	3
104		마이키측범잠자리속	*Anisogomphus maacki*	0.2	4
105		쇠측범잠자리	*Davidius lunatus*	0.7	3
106		어리측범잠자리	*Shaogomphus postocularis epophthalmus*	1.3	4
107		푸른측범잠자리속	*Nihonogomphus*	0.6	4
108		노란측범잠자리	*Lamelligomphus ringens*	0.4	4
109		측범잠자리	*Ophiogomphus obscurus*	0.3	4
110		어리장수잠자리	*Sieboldius albardae*	0.1	5
111		호리측범잠자리	*Stylurus annulatus*	1.6	3
112		가시측범잠자리속	*Trigomphus citimus*	0.8	4
113		잔산잠자리속	*Macromia amphigena fraenata*	0.9	3
114		밀잠자리속	*Orthetrum*	2.5	3
115		좀잠자리속	*Sympetrum*	2.5	3
116		밀잠자리붙이	*Deielia phaon*	1.3	4
117	강도래목(Order Plecoptera)	민강도래속	*Nemouridae* sp.	0.1	5
118		기타 강도래목	*Order Plecoptera*	0.0	5
119	노린재목(Order Hemiptera)	물벌레속	*Hesperocorixa distanti*	2.9	4
120		꼬마물벌레속	*Micronecta guttata*	2.2	2
121		물자라	*Appasus japonicus*	3.1	3
122	뱀잠자리목 (OrderMegaloptera)	얼룩뱀잠자리	*Chauliodes formosanus*	0.2	4
123		노란뱀잠자리	*Protohermes xanthodes*	0.2	5
124	딱정벌레목 (Order Coleoptera)	점박이물땡땡이	*Berosus punctipennis*	3.5	3
125		좀물땡땡이속	*Helochares*	3.0	3
126		점물땡땡이속	*Laccobius*	2.9	3
127		무늬여울벌레	*Elmidae* sp.	0.2	4
128		긴다리여울벌레속	*Stenelmis*	0.6	3
129		기타 여울벌레과	*Other Elmidae*	0.7	4
130		넓은물삿갓벌레KUa	*Mataeopsephus japonicus*	0.4	4
131		기타 물삿갓벌레과	*Psephenidae* sp.	0.5	3
132	파리목(Order Diptera)	명주각다귀 KUa	*Antocha* KUa	0.4	3
133		무늬애기각다귀KUa	*Dicranomyia* KUa	0.3	4
134		애기각다귀KUa	*Dicranota* KUa	0.5	4
135		검정날개각다귀속	*Hexatoma*	0.0	5
136		각다귀속	*Tipula*	1.4	2
137		나방파리속	*Psychoda*	3.5	4
138		별모기과	*Family Dixidae*	2.8	3
139		모기과	*Famiy Culicidae*	3.5	3
140		먹파리속	*Simulium*	0.2	4
141		등에모기과	*Ceratopogonidae*	0.7	3
142		깔다구과(non-red-type)	*Chironomidae* (non-red-type)	1.7	1
143		깔다구과(red-type)	*Chironomidae* (red-type)	3.4	3
144		물멧모기 KUa	*Bibiocephala* KUa	0.1	5
145		멧모기 KUa	*Bibiocephala* KUa	0.6	4
146		개울등에 KUa	*Atherix* KUa	0.1	5
147		긴개울등에속	*Suragina*	0.1	5
148		동애등에KUa	*Stratiomyia* KUa	3.0	3

번호	지표생물군	종명	학명	오탁지수(s)	지표가중치(g)
149		춤파리과	*Family Empididae*	0.8	3
150		장다리파리과	*Family Dolichopodidae*	0.9	3
151		여린황등에	*Tabanus kinoshitai*	0.9	3
152		기타 등에과	*Other Tabanidae*	1.7	2
153		꽃등에과	*Family Syrphidae*	3.9	5
154		물가파리과	*Family Ephydridae*	3.3	3
155		집파리과	*Muscidae*	3.2	3
156	날도래목 (Order Trichoptera)	넓은머리물날도래	*Rhyacophila brevicephala*	0.4	5
157		물날도래 KUa	*Rhyacophila* KUa	0.1	5
158		물날도래 KUb	*Rhyacophila* KUb	0.7	4
159		기타 물날도래속	*Other Rhyacophila*	0.0	5
160		애날도래 KUa	*Hydroptila* KUa	0.8	3
161		긴발톱날도래 KUa	*Apsilochorema* KUa	0.0	5
162		큰광택날도래 KUa	*Agapetus* KUa	0.0	5
163		광택날도래 KUa	*Glossosoma* KUa	0.1	5
164		넓은입술날도래 KUa	*Dolophilodes* KUa	0.0	5
165		입술날도래 KUa	*Wormaldia* KUa	0.4	4
166		연날개수염치레각날도래	*Stenopsyche bergeri*	0.0	5
167		수염치레각날도래	*Stenopsyche griseipennis*	0.0	5
168		곰줄날도래	*Arctopsyche ladogensis*	0.1	5
169		꼬마줄날도래	*Cheumatopsyche brevilineata*	0.6	3
170		기타꼬마줄날도래속	*Other Cheumatopsyche*	0.8	3
171		줄날도래	*Hydropsyche kozhantschikovi*	0.8	3
172		동양줄날도래	*Hydropsyche orientalis*	0.4	4
173		흰점줄날도래	*Hydropsyche valvata*	0.9	3
174		줄날도래 KD	*Hydropsyche* KD	0.0	5
175		큰줄날도래	*Macronema radiatum*	0.8	4
176		깃날도래 KUa	*Plectrocnemia* KUa	0.1	5
177		별날도래	*Ecnomus tenellus*	1.9	2
178		통날도래 KUa	*Psychomyia* KUa	0.7	3
179		띠무늬우묵날도래	*Hydatophylax nigrovittatus*	0.0	5
180		갈색우묵날도래속	*Notopsyche* KUa	0.1	5
181		일본가시날도래	*Goera japonica*	0.1	5
182		가시우묵날도래	*Neophylax ussuriensis*	0.0	5
183		애우묵날도래속	*Notopsyche* KUb	0.2	4
184		네모집날도래속	*Lepidostoma albardanum*	0.1	5
185		털날도래KUa	*Gumaga* KUa	0.3	4
186		날개날도래	*Molanna moesta*	0.5	3
187		바수염날도래속	*Psilotreta kisoensis*	0.0	5
188		나비날도래속	*Leptoceridae* sp.	0.6	3
189		청나비날도래KUa	*Mystacides* KUa	0.4	4
190		나비목	*Order Lepidoptera*	2.5	4

(2) 저서동물지수의 산출

① 저서생물지수(BMI)는 <표 113>에서 제시한 각 지표생물군의 오탁지수 및 지표가중치를 적용하여 계산한다.

$$BMI = \left(4 - \frac{\sum_{i=1}^{n} s_i h_i g_i}{\sum_{i=1}^{n} h_i g_i} \right) \times 25$$

BMI : 저서동물지수
i : 지정된 지표 생물군의 일련번호
n : 출현 지표생물군의 총수
si : i 지표생물종의 오탁지수
hi : i 지표생물종의 출현도
qi : i 지표생물종의 지표가중치

자료) 생물측정망 조사 및 평가지침. 2017, 국립환경과학원.

② 저서동물 지수 값은 소수점 둘째자리에서 반올림하고 생물등급판정표에 따라 환경상태를 평가한다.

<표 113> 저서성 대형무척추동물 생물등급 판정 등급

등급구분	저서동물지수 (BMI)	환경상태
A	80 ≦ ~≦100	매우 좋음
B	65 ≦~ <80	좋음
C	50 ≦~ <65	보통
D	35 ≦~<50	나쁨
E	0 ≦~<35	매우 나쁨

자료) 생물측정망 조사 및 평가지침, 2017, 국립환경과학원

5.2.3 어류평가

가. 어류 건강성 평가 모델 및 메트릭 분석

(1) 환경부에서 실시한 「하천 수생태계 건강성 조사 및 평가지침, 2015 환경부·국립환경과학원」 에서 제시된 방법을 사용하였다.

(2) 어류평가지수(FAI : Fish Assessment Index)분석을 위해 국내종의 총 종수(M1), 여울성 저서종수(M2), 민감종수(M3), 내성종의 개체수(M4), 잡식성의 개체수(M5), 국내종의 증식종 개체수(M6), 채집된 국내종의 총개체수(M7), 비정상종의 개체수(M8) 등 8개의 매트릭을 이용하여 하천차수에 달라지는 메트릭값을 산정하였다.

(3) 어류평가지수는 매우 좋음(80~100, Excellent, A), 좋음(60~80미만, Good, B), 보통(40~60 미만, Fair, C), 나쁨(20~40 미만 , Poor, D), 매우 나쁨(0~20 미만 , Bad Poor, E)등 5등급으로 구분한다.

<표 114> 어류평가지수(FAI : Fish Assessment Index)메트릭값 산정표

	하천차수	메트릭값		
		0	6.25	12.5
총국내종수 (M1)	1	0 ~ 1	2	> 2
	2	0 ~ 2	3 ~ 5	> 5
	3	0 ~ 4	5 ~ 8	> 8
	4	0 ~ 5	6 ~ 11	> 11
	5	0 ~ 7	8 ~ 14	> 14
	6	0 ~ 9	10 ~ 18	> 18
	7	0 ~ 11	12 ~ 22	> 22

	하천차수	메트릭값		
		0	6.25	12.5
민감종수 (M3)	1	0	1 ~ 2	> 2
	2	0	1 ~ 3	> 3
	3	1	2 ~ 4	> 4
	4	1	2 ~ 4	> 4
	5	1	2 ~ 4	> 4
	6	0	1 ~ 3	> 3
	7	0	1 ~ 2	> 2

	하천차수	메트릭값		
		0	6.25	12.5
여울성 저서종수 (M2)	1	0	1	> 1
	2	0	1 ~ 2	> 2
	3	0	1 ~ 2	> 2
	4	1	2 ~ 3	> 3
	5	0	1 ~ 2	> 2
	6	0	1 ~ 2	> 2
	7	0	1	> 1

	하천차수	메트릭값		
		0	6.25	12.5
채집된 국내종의 총 개체수 (M7)	1	0 ~ 10	11 ~ 20	> 20
	2	0 ~ 30	31 ~ 55	> 55
	3	0 ~ 50	51 ~ 90	> 90
	4	0 ~ 60	61 ~ 115	> 115
	5	0 ~ 80	81 ~ 160	> 160
	6	0 ~ 100	101 ~ 200	> 200
	7	0 ~ 120	121 ~ 240	> 240

내성종의 개체수 비율 (M4)	메트릭값		
	0	6.25	12.5
	> 70	70 ~ 30	< 30

국내종의 충식종 개체수 비율(M6)	메트릭값		
	0	6.25	12.5
	< 20	20 ~ 45	> 45

잡식종의 개체수 비율 (M5)	메트릭값		
	0	6.25	12.5
	> 70	70 ~ 30	< 30

비정상종의 개체수 비율(M8)	메트릭값		
	0	6.25	12.5
	> 1	0 ~ 1	0

자료) 생물측정망 조사 및 평가지침, 2017, 국립환경과학원

나. 어류 평가지수(Fish Assessment Index : FAI)

(1) 어류평가지수(FAI)는 각 건강성 평가 메트릭의 합산으로 100점 만점으로 계산하며, 제시되어 있는 평가기준을 이용하여 하천 수생태계 건강성의 등급을 평가한다(FAI = 각 메트릭 점수의 합)

<표 115> 어류를 이용한 건강성 등급

생물등급	환경상태	어류평가지수(FAI)	지표생물군
A	매우 좋음	80 ≦ ~ < 100	금강모치, 둑중개, 미유기, 버들치, 산천어, 새미, 열목어, 참갈겨니
B	좋음	60 ≦ ~ < 80	갈겨니, 감돌고기, 꺽저기, 꺽지, 꾸구리, 남방종개, 눈동자개 등
C	보통	40 ≦ ~ < 60	각시붕어, 강준치, 기름종개, 긴몰개, 납자루, 대농갱이, 동사리 등
D	나쁨	20 ≦ ~ < 40	가물치, 가숭어, 끄리, 누치, 눈불개, 메기, 몰개, 미꾸라지 등
E	매우 나쁨	0 ≦ ~ < 20	붕어, 잉어, 참붕어

5.2.4 수변식생지수

가. 수변식생지수(Riparian Vegetation Index : RVI)

(1) 수변식생을 이용한 하천 수생태계 건강성 평가에서 각 평가요소는 6개로 각 평가요소의 대한 평가값은 0, 1, 3, 5로 구분한다.

<표 116> 수변식생을 이용한 하천 수생태계 건강성 평가요소의 점수 산출

번호	평가요소	평가내용	점수	평가기준
1	일년생초본 우점면적 비율(HAA)	생장형 구조	0	80< HAA or 0 ≦ HAA ≦ 5
			1	36 < HAA ≦ 80
			3	15 < HAA ≦ 36
			5	5< HAA ≦ 15
2	외래종 우점면적 비율(EA)	생장형 구조	0	50 < EA
			1	16< EA ≦ 50
			3	4 < EA ≦ 16
			5	0 ≦ EA ≦ 4
3	습지식물 균등도(WID)	습지식물 출현빈도의 균등 정도	0	0.65 < WTD or WTD = 0
			1	0.52 < WTD ≦ 0.65
			3	0.40 < WTD ≦ 0.52
			5	0 < WTD ≦ 0.40
4	버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA)	하천대표 식생군락	0	SalFraA ≦ 0
			1	0 < SalFraA ≦ 10
			3	10 < SalFraA ≦ 30
			5	30 < SalFraA
5	내성종 출현종수 비율(ToSC)	교란의 정도	0	20 ≦ ToSC
			1	12 ≦ ToSC < 20
			3	5 ≦ ToSC < 12
			5	0 ≦ ToSC < 5
6	식생단면 안정성(BTI)	서식처의 연속성 및 안정성	0	0.0 ≦ BTI ≦0.5
			1	0.5 < BTI ≦ 1.5
			3	1.5< BTI ≦ 2.5
			5	2.5 < BTI

- HAA = 일년생 초본 및 일년생 덩굴의 우점면적/수변식물 전체 생육면적×100
- EA = 귀화종 및 재배종의 우점면적/수변식물 전체 생육면적 ×100
- WTD = $\sum(ni/N)^2$(ni=각 습지출현빈도 우점면적, N=전체식생면적)
- SalFraA = (버드나무속 우점면적+물푸레나무속 우점면적)/수변식물 전체 생육면적×100
- ToSC = 내성종 출현종수/전체출현종수 ×100
- BTI = $\sum$(방형구점수×방형구거리×습지출현빈도 점수)/총 단면거리

(2) 수변식생지수는 각 조사지점별 6개 평가요소를 평가한 후 각 평가 점수의 총합에 10/3을 곱하여 100점 만점으로 계산한다.

<표 117> 수변식생을 이용한 하천 수생태계 건강성 등급

등급구분	환경상태	수변식생지수 (RVI) 범위
A	매우 좋음	65 ≦~≦100
B	좋음	50 ≦~<65
C	보통	30 ≦~<50
D	나쁨	15 ≦~<30
E	매우 나쁨	0 ≦~<15

5.2.5 서식 및 수변환경 평가

가. 서식 및 하천특성 평가

(1) 하천의 건강성을 평가하기 위해서는 생태학적인 요소인 생물분류군 분포와 함께 하천 생태계의 다양한 특성을 동시에 평가 할 필요가 있다으로, 서식지(서식처) 및 하천의 특성에 대한 평가를 실시하였다.

<표 118> 서식 및 수변환경 평가항목 및 기준

번호	항목	평가내용	점수	평가기준	비고
1	자연적인 종횡사주	물 흐름 다양성 유발하는 자연적인 종횡사주 발생횟수	10	4회 이상	평가대상은 사주, 하중도, 돌출물(바위 등)을 포함. 인공구조물에 의한 종횡사주는 평가에서 제외
			5	3회	
			3	2회	
			1	1회	
			0	없음	
2	하도정비 및 하도 특성의 자연성 정도	하도의 자연성 정도	25	정비하지 않은 자연 사행하천	
			15	정비되었으나 하도, 저수로 사행유지	
			10	하도 직강화, 저수로 사행	
			5	하도, 저수로의 직강화 (저수로 폭의 변화 유지)	
			0	하도, 저수로의 인공 (일정 폭) 직강화	

번호	항목	평가내용	점수	평가기준	비고
3	유속 다양성	구간 내 유속 다양성	30	제방폭(m)의 5~7배 간격으로 뚜렷한 유속변화가 있다	
			25	유속변화 발생빈도가 불규칙함.	
			15	소가 긴 편이며 짧은 거리의 여울로 간간히 구분됨	
			5	상류에서 하류 방향으로 유속이 완만하게 감소하거나 증가하는 양상이 뚜렷함	
			0	유속의 변화가 거의 없거나, 흐름이 매우 부족하거나, 건천화 되었음.	
4	하천변폭	수로폭과 제방내 폭간 비율 (완충지대 및 수로변 식생 서식처)	10	2.0<비율	본 항목(재방 내 토지비율)비율이 2.0을 넘어도 수량풍부성(수포폭/ 제방폭 단순비율)이 20% 이하일 경우 3점으로 배점
			5	1.5<비율≤2.0	
			3	1.0<비율≤1.5	
			1	0.5<비율≤1.0	
			0	비율≤0.5	
5	저수로 하안공	저수로 하안공의 특성 평가	25	하안공이 없는 자연 상태	좌우안이 다를 경우, 좌안과 우안 각각에 점수를 내어 각 점수에 대한 평균을 반올림함. 형태가 구간에 따라 틀리면 지배적인 형태로 평가
			10	목책 등 자연 소재 + 인공 식생하안	
			5	사석, 석축 + 인공 식생하안	
			3	사석 또는 석축 하안 (투수성)	
			0	콘크리트 하안(불투수성)	
6	제방하안 재료	제방 하안재료의 인공화 정도	20	인공제방이 없는 경우	
			10	인공 흙제방(자연식생, 잔디 식재 등)	
			5	사석쌓기, 자연형 하안블럭에 인공식생 포함	
			3	사석쌓기, 자연형하안블럭(투수성)	
			0	하안블럭, 콘크리트 하안(불투수성)	
7	저질 상태	하상의 지배적인 현재 저질 상태 평가	30	거암 이상, 모서리가 둥근 돌	저질다양성 정보를 위해 부착 및 저서생물분야에서 산출되는 하상구조물 비율과 비교할 것
			20	자갈-호박돌이 많이 존재하고 대체로 모서리가 둥긂 (일부 모래 존재)	
			10	잔자갈-모래 혼재 (돌의 경우 모서리가 있는 돌이 많음) 혹은 모래가 지배적임	
			3	실트 혹은 더러운 진흙(汚泥)	
			0	콘크리트 바닥으로만 구성	
8	횡구조물	어류 이동을 방해하는 인공구조물의 방해 정도	30	횡구조물 없음	다음의 경우 최하점수(0점)로 배점 - 어도에 물이 흐르지 않는 경우 - 2개 이상의 보가 존재할 경우 - 보내 퇴적이 심한 경우(수심 5㎝ 이내)
			20	울퉁불퉁한 완경사수로 형태	
			10	어도가 별도로 존재하며 길고 완만한 형태	
			3	어도가 존재하나 급격한 낙차폭이 있다	
			0	횡구조물에 어도가 없거나 파손되어 기능이 없음	
9	제외지 토지 이용	제외지의 지배적인 토지 이용의 인공화 정도	10	자연식생, 인공구조물이 없는 경우	
			5	자연식생과 인공식생 (잔디, 초지공원 등) 혼재	
			3	경작지 (논, 밭 등)	
			1	1/2 정도의 공원 및 운동장 시설	
			0	주차장, 불투수성 인공구조물 설치	
10	제내지 토지 이용	제내지의 토지이용 상황이 하천생태계에 미치는 영향	10	초지나 관목림 등의 자연 상태	경작지의 비중이 크고, 홍수시 대규모의 토사 및 오염원 유입이 우려될 경우 비고 난에 언급
			5	인공녹지와 자연녹지의 혼재	
			3	대부분 경작지, 공원, 일부구간의 시가지와 주거지	
			1	일부분 경작지, 1/2 정도의 시가지와 주거지	
			0	1/2 이상의 시가지와 주거지	

나. 서식 및 수변환경지수(HRI : Habitat-Riparian Index)산출

(1) 서식지(서식처) 및 하천의 생태적 특성에 대한 평가를 위하여 하천 서식 및 수변환경 현지조사 후 서식수변환경지수(HRI : Habitat-Riparian Index)등급에 의하여 10개 항목의 점수를 합산한 지수를 2로 나눈 지수값으로, 범위는 0점부터 100점까지 등급을 평가한다.

<표 119> 서식 및 수변환경 건강성 등급

등급구분	환경상태	서식수변환경지수 (HRI) 점수 범위
A	매우 좋음	80< ~ ≦100
B	좋음	60 < ~ <80
C	보통	40 < ~ <60
D	나쁨	20 < ~ <40
E	매우 나쁨	0 ≦ ~ <20

5.2.6 생물지수별 등급 평가

가. Wa.1 ~ Wa.10 지점에 대하여 생물지수별 등급평가 결과 부착돌말류(TDI), 저서성대형무척추동물(BMI), 어류(FAI), 수변식생(RVI), 서식 및 수변환경(HRI)으로 하천 생물지수별 등급을 평가하였다.

<표 120> 생물지수별 등급범위 기준

생물등급	환경상태	수생생물			하천환경	
		부착돌말류 (TDI)	저서성 대형무척추 동물(BMI)	어류 (FAI)	수변식생 (RVI)	서식 및 수변환경 (HRI)
A	매우좋음	90≦ ~≦100	80 ≦ ~≦100	80 ≦~≦100	65 ≦~≦100	80< ~ ≦100
B	좋음	70≦~ <90	65 ≦~ <80	60 ≦~<80	50 ≦~<65	60 < ~ <80
C	보통	50≦~ <70	50 ≦~ <65	40 ≦~<60	30 ≦~<50	40 < ~ <60
D	나쁨	30≦~<50	35 ≦~<50	20 ≦~<40	15 ≦~<30	20 < ~ <40
E	매우나쁨	0≦~<30	0 ≦~<35	0 ≦~<20	0 ≦~<15	0 ≦ ~ <20

5.2.7 수생태건강성 평가결과

가. 부착돌말(TDI : Trophic Diatom index)

- 고현천 10개 지점(St.1~ St.10)에서 채취한 시료를 이용하여 만든 표본(슬라이드 샘플)에서 계수된 돌말류의 상대빈도와 해당종의 오염민감도 및 지표값을 이용하여 계산된 부착돌말지수(TDI)의 점수에 따라 등급을 구분하였다.
- 평가결과 1차조사 시 10개 지점에서 C이상이 6개소, D이하 4개소에서 2차 조사 시 C이

상이 2개소, D이하 8개소로 등급이 저하되어 나타났다.

- 부착돌말지수등급 저하의 원인으로 2차조사 시 계절적요인으로 수온이 낮은 원인 등으로 추정된다.

(1) 1차조사

① 1차 조사 시 부착돌말 평가결과 St. 1지점에서는 6과 18종이 출현하였으며, TDI값 49.2, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

② St. 2지점에서는 12과 39종이 출현하였으며, TDI값 52.0, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

③ St. 3지점에서는 6과 20종이 출현하였으며, TDI값 34.0, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

④ St. 4지점에서는 8과 26종이 출현하였으며, TDI값 70.0, B등급으로 환경상태는 좋음으로 나타났다.

⑤ St. 5지점에서는 8과 31종이 출현하였으며, TDI값 58.8, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

⑥ St. 6지점에서는 9과 31종이 출현하였으며, TDI값 45.9, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

⑦ St. 7지점에서는 9과 37종이 출현하였으며, TDI값 59.6, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

⑧ St. 8지점에서는 9과 41종이 출현하였으며, TDI값 43.3, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

⑨ St. 9지점에서는 9과 37종이 출현하였으며, TDI값 53.4, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

⑩ St. 10지점에서는 8과 29종이 출현하였으며, TDI값 54.4, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

(2) 2차조사

① 2차 조사 시 부착돌말 평가결과 St. 1지점에서는 6과 18종이 출현하였으며, TDI값 49.2, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

② St. 2지점에서는 11속 36종이 출현하였으며, TDI값 36.7, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

③ St. 3지점에서는 9속 24종이 출현하였으며, TDI값 26.6, E등급으로 환경상태는 매우 나쁨으로 나타났다.

④ St. 4지점에서는 7속 19종이 출현하였으며, TDI값 57.9, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

⑤ St. 5지점에서는 7속 24종이 출현하였으며, TDI값 32.8, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

⑥ St. 6지점에서는 7속 26종이 출현하였으며, TDI값 29.8, E등급으로 환경상태는 매우 나쁨으로 나타났다.

⑦ St. 7지점에서는 7속 27종이 출현하였으며, TDI값 47.1, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

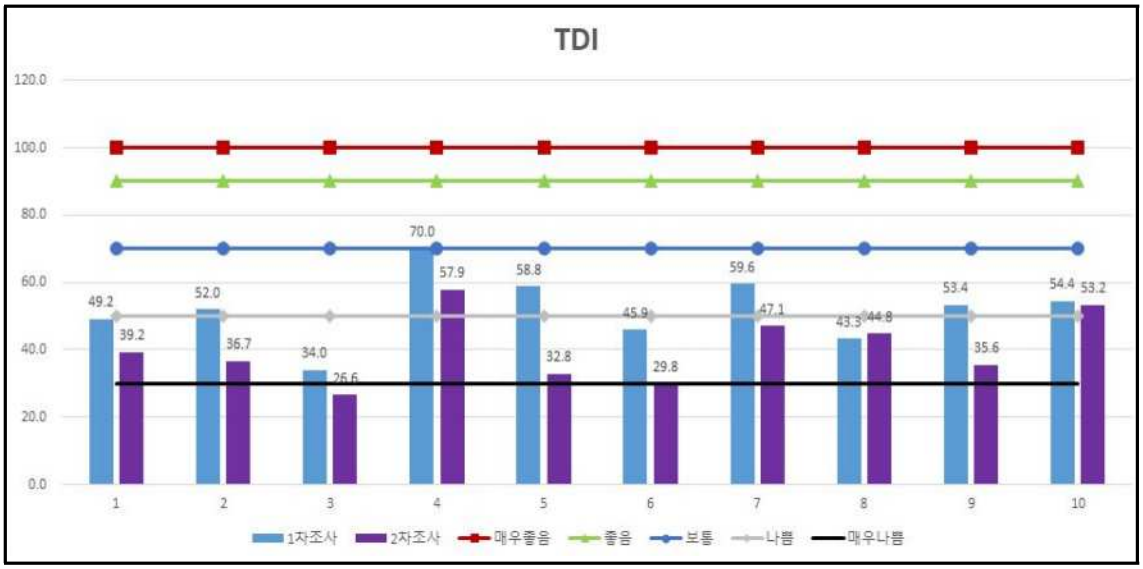
⑧ St. 8지점에서는 5속 19종이 출현하였으며, TDI값 44.8, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

⑨ St. 9지점에서는 7속 28종이 출현하였으며, TDI값 35.6, D등급으로 환경상태는 나쁨으로 나타났다.

⑩ St. 10지점에서는 6속 18종이 출현하였으며, TDI값 53.2, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

<표 121> 부착돌말류 출현종수 및 TDI값

조사지점	조사시기	출현과종	TDI값	TDI등급
고현천 St.1	1차	6속 18종	49.2	D
	2차	8속 23종	39.2	D
고현천 St.2	1차	12속 39종	52.0	C
	2차	11속 36종	36.7	D
고현천 St.3	1차	6속 20종	34.0	D
	2차	9속 24종	26.6	E
고현천 St.4	1차	8속 26종	70.0	B
	2차	7속 19종	57.9	C
고현천 St.5	1차	8속 31종	58.8	C
	2차	7속 24종	32.8	D
고현천 St.6	1차	9속 31종	45.9	D
	2차	7속 26종	29.8	E
고현천 St.7	1차	9속 37종	59.6	C
	2차	7속 27종	47.1	D
고현천 St.8	1차	9속 41종	43.3	D
	2차	5속 19종	44.8	D
고현천 St.9	1차	9속 37종	53.4	C
	2차	7속 28종	35.6	D
고현천 St.10	1차	8속 29종	54.4	C
	2차	6속 18종	53.2	C



<그림 104> 조사지점별 TDI 비교도

나. 저서동물지수(Benthic Macroinvertebrate Index : BMI)

- 고현천에 대한 저서성대형무척추동물 조사는 년 2회로 1차 조사는 2019년 9월에 2차 조사는 2020년 5월에 10개 지점(Wa.1 ~ Wa.10)을 대상으로 수행하였으며 1, 2차 조사결과 총 43과 62종이 출현하였다.
- 건강성평가결과 1차 조사 시 A등급 2개소, B등급 8개소로 분석되었으며, 2차 조사 시 A등급 4개소, B등급 6개소로 2차 조사 시 등급이 상승하였다.
- 2차 조사 시 저서동물지수상승 요인으로 3, 4, 5지점에서 하루살이류와 날도래류의 종수 증가가 원인이 되었다.

(1) 1차조사

① 1차 조사 시 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가결과 Wa.1지점의 저서동물지수는 80.5로 산출되어 생물등급"A등급"으로 환경상태는 "매우 좋음" 상태로 판정되었다.

② Wa.2지점의 저서동물지수는 82.9로 산출되어 생물등급"A등급"으로 환경상태는 "매우 좋음 " 상태로 판정되었다.

③ Wa.3지점의 저서동물지수는 77.0으로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

④ Wa.4지점의 저서동물지수는 76.4로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

⑤ Wa.5지점의 저서동물지수는 70.7로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

⑥ Wa.6지점의 저서동물지수는 74.5로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

⑦ Wa.7지점의 저서동물지수는 72.3으로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

⑧ Wa.8지점의 저서동물지수는 65.1로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

⑨ Wa.9지점의 저서동물지수는 73.0으로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

⑩ Wa.10지점의 저서동물지수는 76.3로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태로 판정되었다.

(2) 2차조사

① 2차 조사 시 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가결과 Wa.1지점의 저서동물지수는 81.7로 산출되어 생물등급"A등급"으로 환경상태는 "매우 좋음" 상태로 판정되었다.

② Wa.2지점의 저서동물지수는 77.6로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음 " 상태로 판정되었다.

③ Wa.3지점의 저서동물지수는 83.6으로 산출되어 생물등급"A등급"으로 환경상태는 "매우 좋음" 상태로 판정되었다.

④ Wa.4지점의 저서동물지수는 86.6으로 산출되어 생물등급"A등급"으로 환경상태는 "매우 좋음" 상태로 판정되었다.

⑤ Wa.5지점의 저서동물지수는 80.4으로 산출되어 생물등급"A등급"으로 환경상태는 "매우 좋음" 상태로 판정되었다.

⑥ Wa.6지점의 저서동물지수는 67.4로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음 "상태로 판정되었다.

⑦ Wa.7지점의 저서동물지수는 70.9로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음 " 상태로 판정되었다.

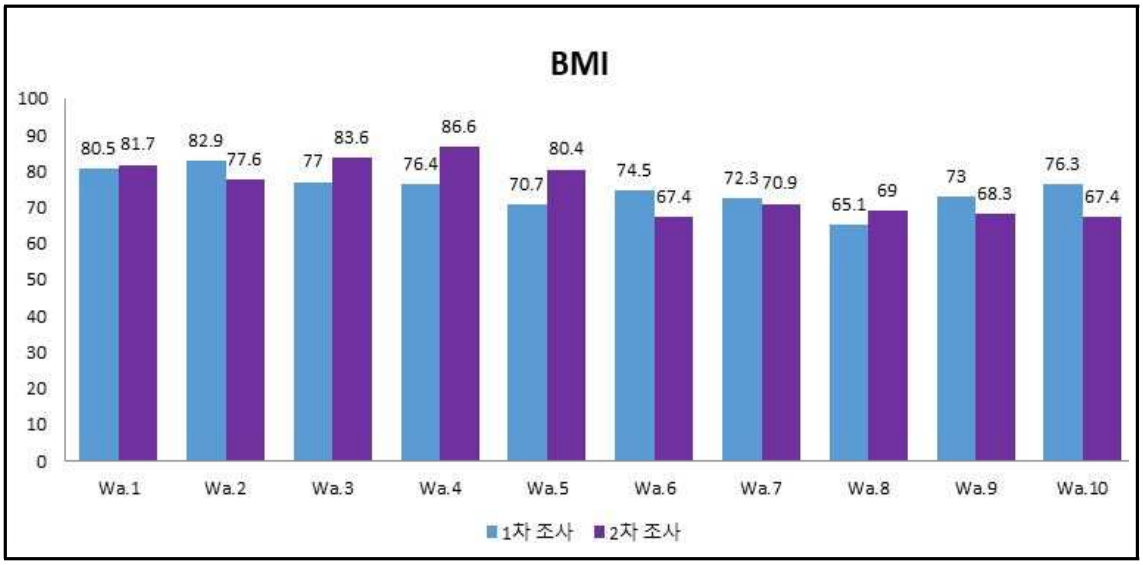
⑧ Wa.8지점의 저서동물지수는 69.0로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음 " 상태로 판정되었다.

⑨ Wa.9지점의 저서동물지수는 68.3로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음 " 상태로 판정되었다.

⑩ Wa.10지점의 저서동물지수는 67.4로 산출되어 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음 " 상태로 판정되었다.

<표 122> 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가 결과

조사지점	조사시기	저서동물지수(BMI)	등급	환경상태
Wa.1	1차	80.5	A	매우 좋음
	2차	81.7	A	매우 좋음
Wa.2	1차	82.9	A	매우 좋음
	2차	77.6	B	좋음
Wa.3	1차	77.0	B	좋음
	2차	83.6	A	매우 좋음
Wa.4	1차	76.4	B	좋음
	2차	86.6	A	매우 좋음
Wa.5	1차	70.7	B	좋음
	2차	80.4	A	매우 좋음
Wa.6	1차	74.5	B	좋음
	2차	67.4	B	좋음
Wa.7	1차	72.3	B	좋음
	2차	70.9	B	좋음
Wa.8	1차	65.1	B	좋음
	2차	69.0	B	좋음
Wa.9	1차	73.0	B	좋음
	2차	68.3	B	좋음
Wa.10	1차	76.3	B	좋음
	2차	67.4	B	좋음



<그림 105> 조사지점별 BMI 비교도

다. 어류평가지수(Fish Assessment Index : FAI)

- 수생태계 건강성조사에 따른 어류 조사는 1차 조사는 2019년 9월에 2차 조사는 2020년 5월에 10개 지점(Wa.1 ~ Wa.10)을 대상으로 수행하여 총 6과 23종이 조사되었다.
- 어류평가 지수 산정결과 Wa.1(1과 2종, 1과 3종), Wa.3(1과 2종, 2과 3종) 으로 종수가 적으며, Wa.10 지점에서는 1차 조사 시 배스, 불루길이 출현하였으나, 2차 조사 시 출현하지 않아, 지수가 증가하여 산정되었다.
- 어류평가지수 분석결과 1차 조사시 B등급 이상이 6개소 C등급이하가 4개소에서 2차조사 시 B등급 이상이 7개소 C등급 이하가 3개소로 등급 증감은 유사하게 나타나고 있다.

(1) 1차조사

① 1차 조사 시 Wa.1지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 56.3으로, C등급(40 ≦ ~ <60) 보통으로 산정되었다.

② Wa.2지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 62.5로, B등급(60 ≦ ~ < 80) 좋음으로 산정되었다.

③ Wa.3지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 50.0으로, C등급(40≦ FAI < 60) 보통으로 산정되었다.

④ Wa.4지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 81.3으로, A등급(80≦ FAI ≦100) 아주 좋음으로 산정되었다.

⑤ Wa.5지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 56.3으로, C등급(40≦ FAI <60) 보통으로 산정되었다.

⑥ Wa.6지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 68.8으로, B등급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

⑦ Wa.7지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 81.3으로, A등급(80≦ FAI ≦100) 아주 좋음으로 산정되었다.

⑧ Wa.8지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 62.5로, B등급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

⑨ Wa.9지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 75.0으로, B급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

⑩ Wa.10지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 37.5로, D등급(20≦ FAI < 40) 나쁨으로 산정되었다.

(2) 2차조사

① 2차 조사 시 Wa.1지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 56.3으로, C등급(40 ≦ ~

<60) 보통으로 산정되었다.

② Wa.2지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 81.3로, A등급(80≦ FAI ≦100) 아주 좋음으로 산정되었다.

③ Wa.3지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 50.0으로, C등급(40≦ FAI < 60) 보통으로 산정되었다.

④ Wa.4지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 87.5으로, A등급(80≦ FAI ≦100) 아주 좋음으로 산정되었다.

⑤ Wa.5지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 68.8으로, B등급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

⑥ Wa.6지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 68.8으로, B등급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

⑦ Wa.7지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 75.0으로, B등급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

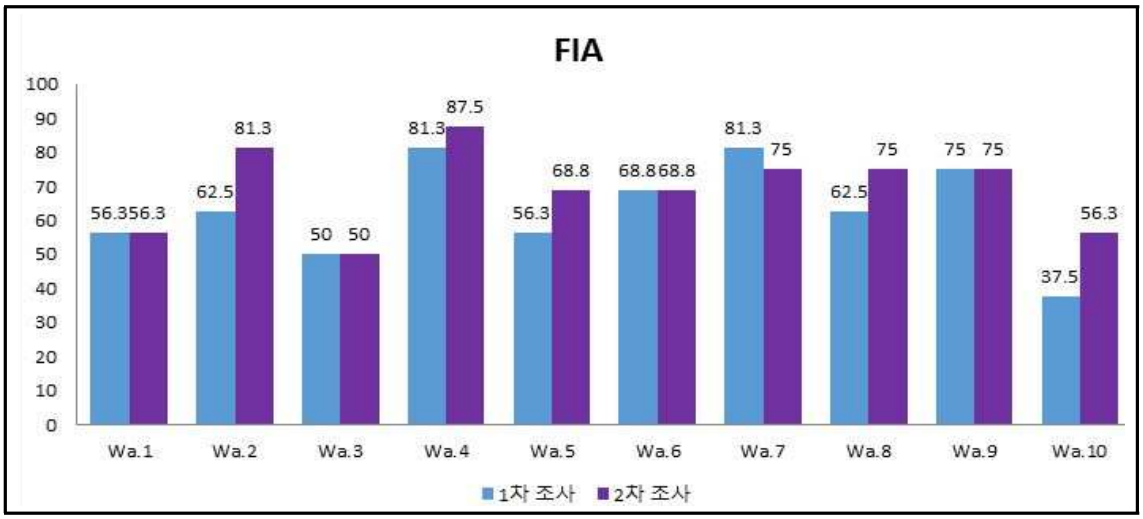
⑧ Wa.8지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 75.0으로, B등급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

⑨ Wa.9지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 75.0으로, B급(60≦ FAI <80) 좋음으로 산정되었다.

⑩ Wa.10지점의 어류를 이용한 건강성은 평균 FAI지수 56.3으로, C등급(40≦ FAI <60) 보통으로 산정되었다.

<표 123> 어류를 이용한 건강성 평가 등급

조사지점	조사시기	어류평가지수 (FAI)	환경상태	등급
Wa.1	1차	56.3	보통	C
	2차	56.3	보통	C
Wa.2	1차	62.5	좋음	B
	2차	81.3	매우 좋음	A
Wa.3	1차	50.0	보통	C
	2차	50.0	보통	C
Wa.4	1차	81.3	매우 좋음	A
	2차	87.5	매우 좋음	A
Wa.5	1차	56.3	보통	C
	2차	68.8	좋음	B
Wa.6	1차	68.8	좋음	B
	2차	68.8	좋음	B
Wa.7	1차	81.3	매우 좋음	A
	2차	75.0	좋음	B
Wa.8	1차	62.5	좋음	B
	2차	75.0	좋음	B
Wa.9	1차	75.0	좋음좋음	B
	2차	75.0	좋음	B
Wa.10	1차	37.5	나쁨	D
	2차	56.3	보통	C



<그림 106> 조사지점별 FIA 비교도

라. 수변식생지수(Riparian Vegetation Index : RVI)

- 수변식생지수 분석결과 고현천 St.1~ St.10 조사구간의 수변식생지수는 A등급 3개소, B등급 3개소, C등급 4개소로 "매우 좋음~보통"으로 나타나고 있으며 하천수변 식생이 양호한 구간은 등급이 높고 수변식생이 빈약한 구간은 등급이 낮게 나타나고 있다.

(1) 고현천 St.1 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 66.7로 '매우 좋음(A등급)' 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 48.9(1점), 외래종 우점면적 비율(EA) 0(5점), 습지식물 균등도(WTD) 0.13(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 17.3(3점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 6.7(3점), 식생단면 안정성(BTI) 2.3(3점)으로 평가되었다.

(2) 고현천 St.2 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 43.3로 '보통(C등급)' 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 66.7(1점), 외래종 우점면적 비율(EA) 9.5(3점), 습지식물 균등도(WTD) 0.20(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 0(0점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 12.3(1점), 식생단면 안정성(BTI) 2.0(3점)으로 평가되었다.

(3) 고현천 St.3 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 66.7로 '매우 좋음(A등급)' 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 15.4(3점), 외래종 우점면적 비율(EA) 11.6(3점), 습지식물 균등도(WTD) 0.15(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 9.3(1점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 10.5(3점), 식생단면 안정성(BTI) 2.8(5점)으로 평가되었다.

(4) 고현천 지류(횡계천) St.4 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 53.3로 '좋음(B등급)' 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 28.4(3점), 외래종 우점면적 비율(EA) 2.6(5점), 습지식물 균등도(WTD) 0.22(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 6.2(1점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 13.5(1점), 식생단면 안정성(BTI) 1.3(1점)으로 평가되었다.

(5) 고현천 St.5 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 53.3로 '좋음(B등급)' 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 61.1(1점), 외래종 우점면적 비율(EA) 10.2(3점), 습지식물 균등도(WTD) 0.20(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 0.7(1점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 13.3(1점), 식생단면 안정성(BTI) 2.7(5점)으로 평가되었다.

(6) 고현천 지류(오산천) St.6 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 46.7로

‘보통(C등급)’ 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 58.7(1점), 외래종 우점면적 비율(EA) 12.6(3점), 습지식물 균등도(WTD) 0.28(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 1.8(1점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 12.8(1점), 식생단면 안정성(BTI) 2.3(3점)으로 평가되었다.

(7) 고현천 지류(안천) St.7 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 46.7로 ‘보통(C등급)’ 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 34.8(3점), 외래종 우점면적 비율(EA) 20.7(1점), 습지식물 균등도(WTD) 0.27(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 6.3(1점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 12.8(1점), 식생단면 안정성(BTI) 2.0(3점)으로 평가되었다.

(8) 고현천 St.8 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 66.7로 ‘매우좋음(A등급)’ 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 7.7(5점), 외래종 우점면적 비율(EA) 6.4(3점), 습지식물 균등도(WTD) 0.45(3점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 0.3(1점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 8.5(3점), 식생단면 안정성(BTI) 2.8(5점)으로 평가되었다.

(9) 고현천 St.9 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 60.0로 ‘좋음(B등급)’ 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 35.7(3점), 외래종 우점면적 비율(EA) 11.0(3점), 습지식물 균등도(WTD) 0.15(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 5.2(1점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 9.8(3점), 식생단면 안정성(BTI) 2.2(3점)으로 평가되었다.

(10) 고현천 St.10 조사구간의 수변식생을 이용한 수변식생지수(RVI)는 50.0로 ‘보통(C등급)’ 상태로 평가되었다. 평가요소별 점수는 일년생초본 우점면적 비율(HAA) 63.0(1점), 외래종 우점면적 비율(EA) 17.3(1점), 습지식물 균등도(WTD) 0.18(5점), 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 비율(SalFraA) 0(0점), 내성종 출현종수 비율(ToSC) 11.5(3점), 식생단면 안정성(BTI) 2.6(5점)으로 평가되었다.

<표 124> 조사구간별 식생 생장형 및 외래종 우점면적과 평가요소 산출

구분	조사 지점	식생 생장형 및 외래종 우점면적과 평가요소							
		전체식생 면적(m^2)	수변식물 생육면적 (m^2)	일년생 면적(m^2)	HAA	외래종 면적(m^2)	EA	버드나무속 및 물푸레나무 속 면적(m^2)	SalFraA
본류	St.1	927	456	223	1	-	5	79	3
본류	St.2	2,877	1,882	1,256	1	178	3	-	0
본류	St.3	10,540	6,268	968	3	730	3	583	1
지류	St.4	4,713	3,503	995	3	90	5	216	1
본류	St.5	14,568	11,162	6,821	1	1,144	3	75	1
지류	St.6	4,728	3,403	1,999	1	430	3	60	1
지류	St.7	10,888	8,369	2,914	3	1,729	1	527	1
본류	St.8	27,062	21,114	1,635	5	1,351	3	63	1
본류	St.9	25,662	14,069	5,019	3	1,544	3	732	1
본류	St.10	24,379	19,674	12,404	1	3,411	1	-	0

주) HAA : 일년생초본 우점면적 점수, EA : 외래종 우점면적 점수, SalFraA : 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 점수

<표 125> 조사구간별 수변식생 건강성 평가요소 점수 및 평가지수

본류 구간	조사 지점	평가요소 및 평가지수								
		HAA	EA	WTD	SalFraA	ToSC	BTI	RVI (평가지수)	등급	환경상태
본류	St.1	1	5	5	3	3	3	66.7	A	매우좋음
본류	St.2	1	3	5	0	1	3	43.3	C	보통
본류	St.3	3	3	5	1	3	5	66.7	A	매우좋음
지류	St.4	3	5	5	1	1	1	53.3	B	좋음
본류	St.5	1	3	5	1	1	5	53.3	B	좋음
지류	St.6	1	3	5	1	1	3	46.7	C	보통
지류	St.7	3	1	5	1	1	3	46.7	C	보통
본류	St.8	5	3	3	1	3	5	66.7	A	매우좋음
본류	St.9	3	3	5	1	3	3	60.0	B	좋음
본류	St.10	1	1	5	0	3	5	50.0	C	보통

주1)HAA : 일년생초본 우점면적 점수

주2)EA : 외래종 우점면적 점수

주3)WTD : 습지식물 균등도

주4)SalFraA : 버드나무속 및 물푸레나무속 우점면적 점수

주5)ToSC : 내성종 출현종수 점수

주6)RVI : 수변식생 지수

<표 126> 조사구간별 종다양성 평가요소 산출

본류 구간	조사 지점	종다양성 평가요소				
		전체출현종수	버드나무속 출현종수	내성종수	외래종수	생태계교란 생물종수
본류	St.1	75	1	5	8	1
본류	St.2	73	0	9	18	1
본류	St.3	105	3	11	20	2
지류	St.4	89	1	12	17	1
본류	St.5	98	1	13	17	2
지류	St.6	86	2	11	22	3
지류	St.7	86	1	11	20	2
본류	St.8	106	1	9	27	3
본류	St.9	102	2	10	25	3
본류	St.10	96	1	11	27	4

마 서식 및 수변환경 지수 : Habitat-Riparian Index)

- 서식 및 수변환경 조사는 10개지점(Wa,1~Wa,10)에 대하여 하도의 특성에 따라 200~1,000m의 구간에 대한 10개항목을 조사하였다.
- 서식수변환경지수 분석결과 1차조사 시와 2차 조사 시 건강성평가 등급이 동일하게 나타나고 있으며, 하천의 물리적인 요인을 평가함으로 평가의 특성상 변동이 적게 나타내고 있다.

(1) 1차조사

① 1차 조사 시 서식 및 수변환경 평가결과 1지점(Wa,1) 에서는 79.5점으로 B등급(좋음), 2지점(Wa,2)에서는 52.0점으로 C등급(보통), 3지점(Wa,3)에서는 56.0점으로 C등급(보통), 4지점(Wa,4)에서는 81.0점으로 A등급(매우 좋음), 5지점(Wa,5)에서는 73.0점으로 B등급(좋음), 6지점(Wa,6)에서는 66.0점으로 B등급(좋음), 7지점(Wa,7)에서는 56.0점으로 C등급(보통), 8지점(Wa,8)에서는 63.0점으로 B등급(좋음), 9지점(Wa,9)에서는 57.0점으로 C등급(보통), 10지점(Wa,10)에서는 77.5점으로 B등급(좋음)으로 평가되었다.

(2) 2차조사

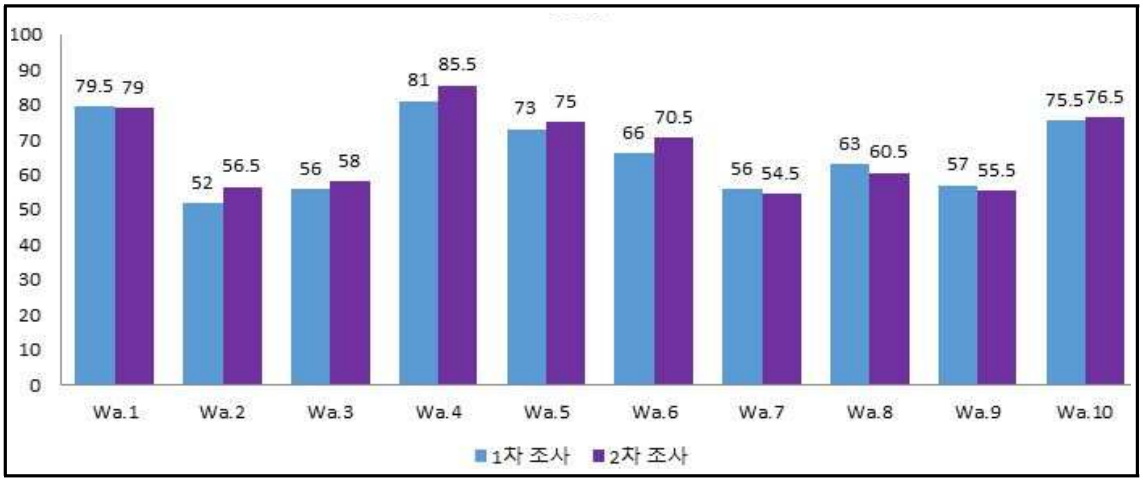
② 2차 조사 시 서식 및 수변환경 평가결과 1지점(Wa,1) 에서는 79.0점으로 B등급(좋음), 2지점(Wa,2)에서는 56.5점으로 C등급(보통), 3지점(Wa,3)에서는 58.0점으로 C등급(보통), 4지점(Wa,4)에서는 85.5점으로 A등급(매우 좋음), 5지점(Wa,5)에서는 75.0점으로 B등급(좋음), 6지점(Wa,6)에서는 70.5점으로 B등급(좋음), 7지점(Wa,7)에서는 54.5점으로 C등급(보통), 8지점(Wa,8)에서는 60.5점으로 B등급(좋음), 9지점(Wa,9)에서는 55.5점으로 C등급(보통), 10지점(Wa,10)에서는 76.5점으로 B등급(좋음)으로 평가되었다.

<표 127> 서식 및 수변환경 평가결과

서식 및 수변환경 조사지점		Wa.1	Wa.2	Wa.3	Wa.4	Wa.5	Wa.6	Wa.7	Wa.8	Wa.9	Wa.10	비고
1차 조사	평가합계	159	104	112	162	146	132	112	126	114	151	-
	평가점수 (평가합계 ÷2)	79.5	52.0	56.0	81.0	73.0	66.0	56.0	63.0	57.0	75.5	-
	등 급	B	C	C	A	B	B	C	B	C	B	-
2차 조사	평가합계	149	114	116	171	150	140	109	121	111	153	-
	평가점수 (평가합계 ÷2)	79.0	56.5	58.0	85.5	75.0	70.5	54.5	60.5	55.5	76.5	-
	등 급	B	C	C	A	B	B	C	B	C	B	-

<표 128> 서식 및 수변환경을 이용한 건강성 평가 등급

조사지점	조사시기	서식 및 수변환경 (HRI)점수	환경상태	등급
Wa.1	1차	79.5	좋음	B
	2차	79.0	좋음	B
Wa.2	1차	52.0	보통	C
	2차	56.5	보통	C
Wa.3	1차	56.0	보통	C
	2차	58.0	보통	C
Wa.4	1차	81.0	매우좋음	A
	2차	85.5	매우좋음	A
Wa.5	1차	73.0	좋음	B
	2차	75.0	좋음	B
Wa.6	1차	66.0	좋음	B
	2차	70.5	좋음	B
Wa.7	1차	56.0	좋음	C
	2차	54.5	보통	C
Wa.8	1차	63.0	좋음	B
	2차	60.5	좋음	B
Wa.9	1차	57.0	보통	C
	2차	55.5	보통	C
Wa.10	1차	75.5	보통	B
	2차	76.5	좋음	B



<그림 107> 조사지점별 서식 및 수변환경을 이용한 건강성 평가

(3) 하천특성 분석

① 지점별 하천특성 평가결과 종적특성(35), 횡적특성(55), 서식처특성(90), 하천교란특성(20)으로 총 200점으로 평가되었다.

② 제1차(2019.9월), 2차(2020.5월) 조사결과 서식 및 수변환경 분석의 하천특성은 동일한 지점을 조사 평가하였음으로 분석에서도 비슷하게 나타나고 있다.

③ 종적특성에서 자연적인 종횡사주가 없거나 적은지점인 Wa.1, Wa.2, Wa.3, Wa.6, Wa.7지점은 평가 점수가 낮게 평가되었다.

<표 129> 1차 조사 시 지점별 하천특성 평가결과

조사지점	총계 (200)	종적특성 (최대값 : 35)	하천 종적특성 평가		횡적특성 (최대값 : 55)	횡적특성 평가		
			자연적인 종횡사주 (최대값 : 10)	하도정비 및 특성 자연도 (최대값 : 25)		하천변 폭 (최대값 : 10)	저수로 하안공 (최대값 : 25)	제방 하안재료 (최대값 : 20)
Wa.1	159	25	0	25	46	1	25	20
Wa.2	104	25	0	25	31	1	25	5
Wa.3	112	16	1	15	18	10	5	3
Wa.4	162	28	3	25	46	1	25	20
Wa.5	146	28	3	25	50	5	25	20
Wa.6	132	26	1	25	48	3	25	20
Wa.7	112	16	1	15	48	3	25	20
Wa.8	126	18	3	15	40	10	25	5
Wa.9	114	28	3	25	38	3	25	10
Wa.10	151	28	3	25	45	10	25	10

조사지점	서식처특성 (최대값 : 90)	하천 서식처특성 평가			평균 하천 교란특성 (최대값 : 20)	하천 교란특성 평가	
		유속다양성 (최대값 : 30)	저질상태 (최대값 : 30)	횡구조물 (최대값 : 30)		제외지 토지이용 (최대값 : 10)	제내지 토지이용 (최대값 : 10)
Wa.1	75	25	20	30	13	10	3
Wa.2	35	15	10	10	13	10	3
Wa.3	65	15	20	30	13	10	3
Wa.4	75	25	20	30	13	10	3
Wa.5	55	25	20	10	13	10	3
Wa.6	45	15	20	10	13	10	3
Wa.7	35	15	10	10	13	10	3
Wa.8	55	25	20	10	13	10	3
Wa.9	35	15	20	0	13	10	3
Wa.10	65	15	20	30	13	10	3

<표 130> 2차 조사 시 지점별 하천특성 평가결과

조사지점	총계 (200)	종적특성 (최대값 : 35)	하천 종적특성 평가		횡적특성 (최대값 : 55)	횡적특성 평가		
			자연적인 종횡사주 (최대값 : 10)	하도정비 및 특성 자연도 (최대값 : 25)		하천변 폭 (최대값 : 10)	저수로 하안공 (최대값 : 25)	제방 하안재료 (최대값 : 20)
Wa.1	158	25	0	25	45	10	25	10
Wa.2	113	25	0	25	40	10	25	5
Wa.3	116	16	1	15	20	10	5	5
Wa.4	171	35	10	25	48	3	25	20
Wa.5	150	35	10	25	45	10	25	10
Wa.6	141	28	3	25	55	10	25	20
Wa.7	109	16	1	15	55	10	25	20
Wa.8	121	18	3	15	45	10	25	10
Wa.9	111	35	10	25	38	3	25	10
Wa.10	153	30	5	25	45	10	25	10

조사지점	서식처특성 (최대값 : 90)	하천 서식처특성 평가			교란특성 (최대값 : 20)	하천 교란특성 평가	
		유속다양성 (최대값 : 30)	저질상태 (최대값 : 30)	횡구조물 (최대값 : 30)		제외지 토지이용 (최대값 : 10)	제내지 토지이용 (최대값 : 10)
Wa.1	75	25	20	30	13	10	3
Wa.2	35	15	10	10	13	10	3
Wa.3	65	15	20	30	15	10	5
Wa.4	75	25	20	30	13	10	3
Wa.5	55	25	20	10	15	10	5
Wa.6	45	25	10	10	13	10	3
Wa.7	25	15	10	0	13	10	3
Wa.8	45	15	10	20	13	10	3
Wa.9	25	15	10	0	13	10	3
Wa.10	65	15	20	30	13	10	3

5.2.8 생물지수별 등급 평가

가. 생물지수별 등급 평가에서는 Wa.1지점 1차, 2차 조사 시 부착돌말류 D등급, 저서성대형무척추동물 A등급, 어류 C등급, 수변식생 A등급, 서식 및 수변환경 B등급으로 평가되었다.

나. Wa.2지점 1차 조사 시 부착돌말류 C등급, 2차 조사시 D등급, 저서성대형무척추동물 1차 조사 시 A등급, 2차 조사 시 B등급, 어류 1차 조사 시 B등급, 2차 조사 시 A등급, 수변식생 C등급, 서식 및 수변환경 C등급으로 평가되었다.

다. Wa.3지점 1차 조사 시 부착돌말류 D등급, 2차 조사 시 E등급, 저서성대형무척추동물 1차 조사 시 B등급, 2차 조사 시 A등급, 어류 C등급, 수변식생 A등급, 서식 및 수변환경 C등급으로 평가되었다.

라. Wa.4지점 1차 조사 시 부착돌말류 B등급, 2차 조사 시 C등급 저서성대형무척추동물 1차 조사 시 B등급, 2차 조사 시 A등급, 어류 A등급, 수변식생 B등급, 서식 및 수변환경 A등급으로 평가되었다.

마. Wa.5지점 1차 조사 시 부착돌말류 C등급, 2차 조사 시 D등급, 저서성대형무척추동물은 1차 조사 시 B등급, 2차 조사 시 A등급, 어류는 1차 조사 시 C등급, 2차 조사시 B등급, 수변식생 B등급, 서식 및 수변환경 B등급으로 평가되었다.

바. Wa.6지점 1차 조사 시 부착돌말류 D등급, 2차 조사 시 E등급, 저서성대형무척추동물은 B등급, 어류 B등급, 수변식생 C등급, 서식 및 수변환경 B등급으로 평가되었다.

사. Wa.7지점 1차 조사 시 부착돌말류 C등급, 2차 조사 시 D등급, 저서성대형무척추동물은 B등급, 어류는 1차 조사 시 A등급, 2차 조사 시 B등급, 수변식생은 C등급, 서식 및 수변환경 C등급으로 평가되었다.

아. Wa.8지점 부착돌말류 D등급, 저서성대형무척추동물 B등급, 어류 B등급, 수변식생) A등급, 서식 및 수변환경 B등급으로 평가되었다.

자. Wa.9지점 1차 조사시 부착돌말류 C등급, 2차 조사 시 D등급, 저서성대형무척추동물 B등급, 어류 B등급, 수변식생 B등급, 서식 및 수변환경 C등급으로 평가되었다.

차. Wa.10지점 부착돌말류 C등급, 저서성대형무척추동물 B등급, 어류는 1차 조사시 D등급, 2차 조사시 C등급, 수변식생 C등급, 서식 및 수변환경 B등급으로 평가되었다.

카. 2019년 1차 조사와 2020년 2차 조사 총계(10지점, 2회)평균 분석결과 부착돌말류 46.0(D등급), 저서성대형무척추동물 75.1(B등급), 어류 66.3(B등급), 수변식생 55.3(B등급), 서식 및 수변환경 66.5(B등급) 상태로 평가되었다.

<표 131> 하천 수생태계 건강성 평가등급

조사지점	조사시기	수생생물						하천환경			
		부착돌말류 (TDI)		저서성대형무척추동물(BMI)		어류 (FAI)		수변식생 (RVI)		서식 및 수변환경 (HRI)	
		지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급
Wa.1	1차	49.2	D	80.5	A	56.3	C	66.7	A	79.5	B
	2차	39.2	D	81.7	A	56.3	C	66.7	A	79.0	B
Wa.2	1차	52.0	C	82.9	A	62.5	B	43.3	C	52.0	C
	2차	36.7	D	77.6	B	81.3	A	43.3	C	56.5	C
Wa.3	1차	34.0	D	77.0	B	50.0	C	66.7	A	56.0	C
	2차	26.6	E	83.6	A	50.0	C	66.7	A	58.0	C
Wa.4	1차	70.0	B	76.4	B	81.3	A	60.0	B	81.0	A
	2차	57.9	C	86.6	A	87.5	A	53.3	B	85.5	A
Wa.5	1차	58.8	C	70.7	B	56.3	C	53.3	B	73.0	B
	2차	32.8	D	80.4	A	68.8	B	53.3	B	75.0	B
Wa.6	1차	45.9	D	74.5	B	68.8	B	46.7	C	66.0	B
	2차	29.8	E	67.4	B	68.8	B	46.7	C	70.5	B
Wa.7	1차	59.6	C	72.3	B	81.3	A	46.7	C	56.0	C
	2차	47.1	D	70.9	B	75.0	B	46.7	C	54.5	C
Wa.8	1차	43.3	D	65.1	B	62.5	B	66.7	A	63.0	B
	2차	44.8	D	69.0	B	75.0	B	66.7	A	60.5	B
Wa.9	1차	53.4	C	73.0	B	75.0	B	60.0	B	57.0	C
	2차	35.6	D	68.3	B	75.0	B	60.0	B	55.5	C
Wa.10	1차	54.4	C	76.3	B	37.5	D	43.3	C	75.5	B
	2차	53.2	C	67.4	B	56.3	C	50.0	C	76.5	B
총계	20회	924.3		1,501.6		1,325.5		1,106.8		1,330.5	
평균		46.0	D	75.1	B	66.3	B	55.3	B	66.5	B

5.2.9 분류군별 수환경 및 수생태계 건강성 비교평가

가. 섬진강 대권역 지류구간 비교 평가

(1) 수생태계 건강성 평가를 위한 조사구간 선정은 2013년 수질측정망 운영계획을 기준으로 영산강·섬진강 대권역의 중권역 대표지점과 수질측정망 지점을 포함하여 선정하였다.

(2) 섬진강 대권역의 총 조사구간은 영산강 대권역(92개 구간), 섬진강 대권역(81개 구간), 제주 수계(7개 구간) 등을 포함하는 총 97개 하천의 180개 구간을 대상으로 조사 및 평가되었으나 고현천이 섬진강 중권역과 건강성이 유사한 하천으로 섬진강 대권역 사례를 비교하게 되었다.

(3) 섬진강 지류구간인 동복천의 하천환경이 고현천과 유사하여 비교평가 하게 되었다.

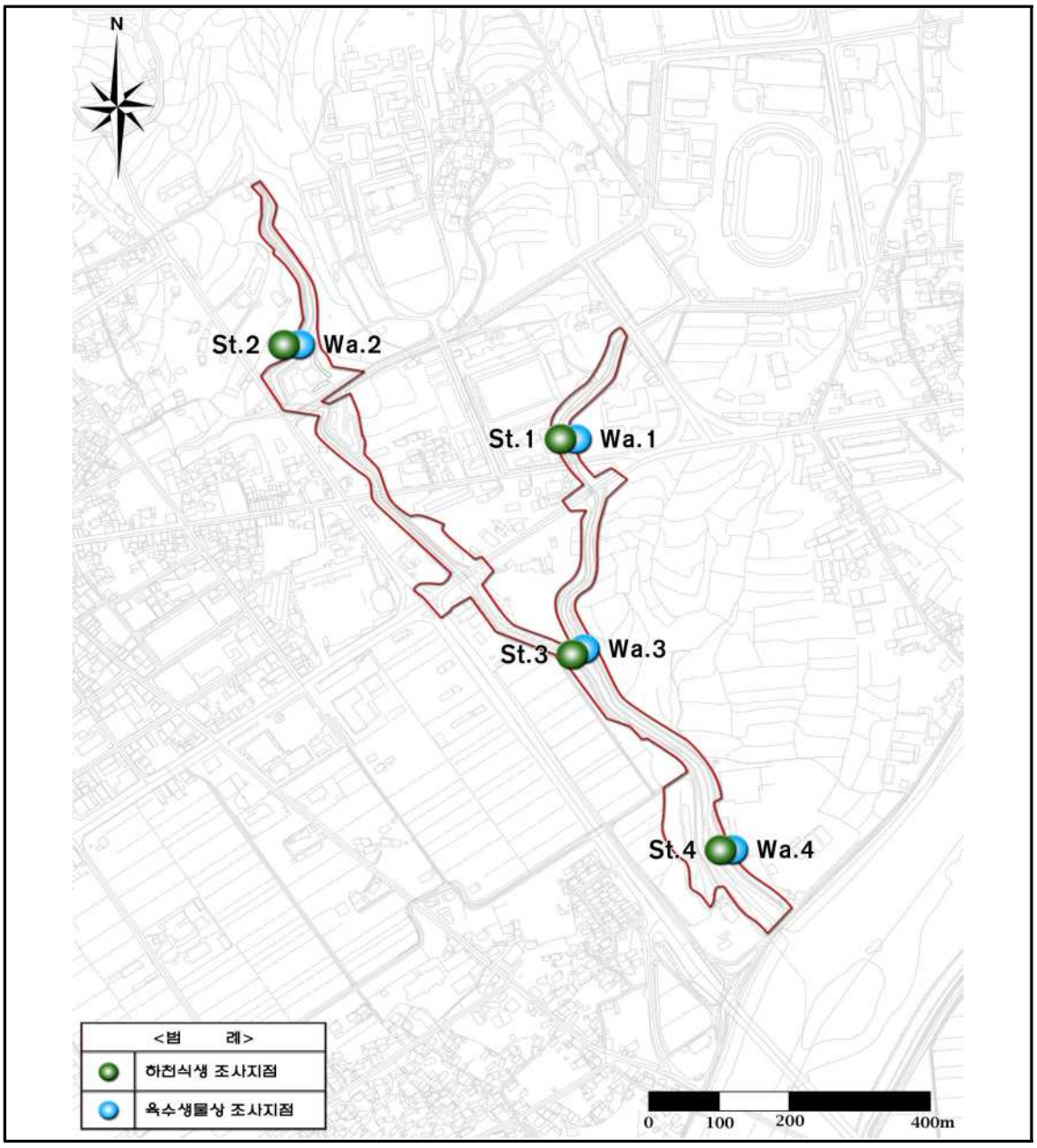
<표 132> 섬진강 대권역 지류 구간의 수생태계 건강성 평가결과

구분	하천명	수질		부착돌말류		저서성 대형무척추동물		어류		서식 및 수변환경	
		BOD농도 (ppm)	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급
섬신강댐	세동천	0.7	매우좋음	33.0	보통	83.1	최상	65.7	양호	52.5	양호
	구신천	0.8	매우좋음	53.3	양호	79.9	양호	90.7	최상	56.5	양호
	임실천	1.8	좋음	36.0	보통	57.2	보통	46.9	보통	44.0	보통
	옥녀동천	0.7	매우좋음	42,6	보통	86.6	최상	71.9	양호	55.5	양호
	추령천	0.5	매우좋음	58.7	양호	84.2	최상	81.3	양호	56.3	양호
	황토천	0.4	매우좋음	42.6	보통	88.9	최상	90.7	최상	69.0	양호
섬진강댐 하류	갈담천	1.2	좋음	50.1	양호	83.1	최상	65.7	양호	48.5	보통
	문치천	0.6	보통	48.8	양호	85.5	최상	84.4	양호	56.0	양호
	치천	1.1	좋음	45.7	양호	83.1	최상	78.2	양호	56.5	양호
오수천	오수천	2.3	약간좋음	54.1	양호	68.2	양호	50.8	보통	42.0	보통
순창	경천	1.6	좋음	53.9	양호	75.2	양호	54.8	보통	58.5	양호
	옥과천	1.1	좋음	43.2	보통	67.3	양호	43.8	보통	41.3	보통
요천	백운천	0.7	매우좋음	67.8	최상	90.7	최상	65.7	양호	79.0	최상
	요천	1.1	좋음	60.9	최상	83.0	최상	69.4	양호	57.2	양호
	광치천	2.5	약간좋음	30.1	보통	69.0	보통	50.0	보통	35.5	보통
섬진곡성	곡성천	1.8	좋음	31.7	보통	79.5	양호	31.3	보통	36.0	보통
	오곡천	1.2	좋음	59.9	양호	84.4	최상	46.9	보통	29.5	보통
주암댐 보성강	보성강	1.6	좋음	49.3	양호	70.7	양호	58.0	양호	53.6	양호
	율어천	0.7	매우좋음	41,8	보통	75.8	양호	56.3	양호	31.0	보통
	길성천	1.0	매우좋음	49.2	양호	81.5	최상	50.0	보통	60.5	양호
	동복천	0.6	매우좋음	53.5	양호	60.8	양호	66.7	양호	54.2	양호
	구암천	0.9	매우좋음	39.4	보통	56.3	보통	46.9	보통	39.5	보통
	외서천	1.4	좋음	47.6	양호	81.2	최상	75.0	양호	51.0	양호
	한천천	0.7	매우좋음	56.8	양호	90.1	최상	81.3	양호	46.0	보통
섬진강 하류	황전천	1.3	좋음	52.2	양호	83.9	최상	84.4	양호	63.0	양호
	계산천	1.0	매우좋음	51.9	양호	89.0	최상	71.9	양호	48.5	보통
	용추천	1.0	매우좋음	54.9	양호	89.4	최상	62.6	양호	84.0	최상
	서시천	2.4	약간좋음	58.5	양호	79.5	양호	65.7	양호	50.8	양호
	연곡천	0.6	매우좋음	59.7	양호	91.6	최상	56.3	양호	45.0	보통
	화개천	0.9	매우좋음	50.4	양호	89.9	최상	68.8	양호	72.0	양호
	횡천강	0.8	매우좋음	59.5	양호	76.0	양호	64.1	양호	49.9	보통
	주교천	1.1	좋음	42.9	보통	80.6	최상	43.8	보통	54.5	양호

※ 등급 : 최상-A등급, 양호-B등급, 보통-C등급, 불량-D등급

나. 수환경 및 수생태계 건강성 비교평가

(1) 강진 동성천 건강성평가



<그림 108> 동성천 조사지점

① 수질

- 2017년 조사 시 수질은 pH는 평균 7.3~7.6로 Ia(매우좋음), 수온은 16.9~20.2℃, DO는 7.1~8.9㎎/L로 Ia(매우좋음)~Ib(좋음), BOD는 2.5~4.2㎎/L로 Ⅱ(약간좋음)~Ⅲ(보통), COD는 5.3~7.5㎎/L로 Ⅲ(보통)~Ⅳ(약간나쁨), SS는 6.7~45.6㎎/L로 Ia(매우좋음)~Ⅳ(약간나쁨), T-N은 1.488~1.838㎎/L, T-P는 0.059~0.160㎎/L로 Ⅱ(약간좋음)~Ⅲ(보통)로 조사되었다.

② 부착돌말류

- 전 지점(St.1~St..4)에 대한 조사 결과 확인된 부착돌말류는 총 2목 6과 9속 43종의 서식이 확인되었으며, 우점종은 등침돌말속인 Nitzschia amphibia(10,094cells/㎠, 11.6%), 아우점종은 쐐기돌말속인 Gomphonema parvulum(5,999cells/㎠, 6.9%)로 조사되었다.
- 분류군별로는 쪽배돌말류 Navicula속 9종, 땅콩돌말류 Achnanthes속 7종, 쐐기돌말류 Gomphonema속 5종, 반달돌말류 Cymbella속, 등침돌말류 Nitzschia속이 각 각 4종, 김발돌말류 Fragilaria속, 낟알돌말류 Cocconies속이 각 각 3종, 단추돌말류 Cyclotella속, 대바늘돌말류 Synedra속이 각 각 2종, 원통돌말류 Melosira속, 고리짝돌말류 Reimeria속, 윷돌말류 Bacillana속, 방패돌말류 Surirella속이 각 각 1종으로 총 43종이 조사되었다.
- 부착돌말 평가결과 St.1 지점에서 확인된 TDI는 46.9, B등급으로 환경상태는 양호한 것으로 나타났다. St.2지점에서 확인된 TDI는 36.7, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다. St.3지점에서 확인된 TDI는 16.9, D등급으로 환경상태는 불량으로 나타났다. St.4지점에서 확인된 TDI는 31.6, C등급으로 환경상태는 보통으로 나타났다.

<표 133> 동성천 부착돌말류 건강성평가등급

학 명 (Scientific name)	현지조사								비고
	St.1	비율	St.2	비율	St.3	비율	St.4	비율	
Order Centrales									
Family Thalassiosiraceae									
Genus Cyclotella									
Cyclotella meneghiniana							727	2.1	
Cyclotella stelligera	136	0.6							
Family Melosira									
Genus Melosira									
Melosira varians							1,455	4.3	
Order Pennales									
Family Fragilariaceae									
Genus Fragilaria									
Fragilaria capucina			978	8.9					
Fragilaria construens			489	4.4			1,273	3.7	
Fragilaria construens var. *venter*			1,100	10.0			1,091	3.2	
Genus Synedra									
Synedra acus							909	2.7	
Synedra ulna	1,089	4.7			365	1.9	364	1.1	
Family Achnanthaceae									
Genus Achnanthes									
Achnanthes convergens	817	3.6	1,956	17.8	365	1.9	727	2.1	
Achnanthes exigua					731	3.8	4,727	13.9	
Achnanthes hungarica							909	2.7	

학 명 (Scientific name)	현지조사								비고
	St.1	비율	St.2	비율	St.3	비율	St.4	비율	
Achnanthes lanceolata	953	4.1	1,100	10.0					
Achnanthes minutissima	2,450	10.7	489	4.4	731	3.8	1,636	4.8	
Achnanthes parvula							727	2.1	
Achnanthes subhudsonis			122	1.1					
Genus Cocconeis									
Cocconies placentula			611	5.6					
Cocconies placentula var. *euglypta*			122	1.1					
Cocconies placentula var. *lineata*	408	1.8	122	1.1					
Family Naviculaceae									
Genus Cymbella									
Cymbella affinis	3,675	16.0							
Cymbella tumida	272	1.2							
Cymbella minuta	1,497	6.5							
Cymbella silesiacum	1,905	8.3							
Genus Gomphonema									
Gomphonema clevei	953	4.1					545	1.6	
Gomphonema parvulum	3,266	14.2	367	3.3	548	2.9	1,818	5.3	
Gomphonema pseudosphaero	136	0.6							
Gomphonema quadripunctatum	544	2.4							
Gomphonema truncatum	136	0.6							
Genus Navicula									
Navicula cryptocephala			122	1.1	548	2.9	364	1.1	
Navicula cryptotenella			611	5.6	731	3.8	727	2.1	
Navicula decussis	408	1.8			183	1.0			
Navicula gregaria	544	2.4			365	1.9	545	1.6	
Navicula minima									
Navicula pupula			122	1.1			364	1.1	
Navicula schroeterii							182	0.5	
Navicula subminuscula					548	2.9			
Navicula veneta					183	1.0			
Navicula viridula var. *rostellata*	953	4.1	489	4.4	913	4.8	1,636	4.8	
Genus Reimeria									
Reimeria sinuata	680	3.0							
Family Bacillariaceae									
Genus Bacillaria									
Bacillaria paradoxa			367	3.3					
Genus Nitzschia									
Nitzschia amphibia	544	2.4	1,344	12.2	4,933	26.0	3,273	9.6	
Nitzschia fonticola					2,558	13.5	2,182	6.4	

학 명 (Scientific name)	현지조사								비고
	St.1	비율	St.2	비율	St.3	비율	St.4	비율	
Nitzschia inconspicua	953	4.1	244	2.2	2,375	12.5	6,182	18.2	
Nitzschia palea	408	1.8	244	2.2	2,923	15.4	1,636	4.8	
Family Surirellaceae									
Genus Surirella									
Surirella splendida	272	1.2							
합 계(cells/㎠)	23,000	100.0	11,000	100.0	19,000	100.0	34,000	100.0	
부착돌말지수(TDI)	46.9		36.7		16.9		31.6		
출현종수	23		19		16		23		

③ 저서성대형무척추동물

- 저서성대형무척추동물 건강성은 평균 BMI지수 58.2~61.8로, 양호(B)~보통(C) 등급으로 판정되었다.

<표 134> 동성천 수계 저서성대형무척추동물 건강성평가등급

조사지점		저서동물지수(BMI)	환경상태	등급
Wa.1	2015년 1차 조사	64.4	양호	B
	2016년 2차 조사	62.9	양호	B
	2017년 2차 조사	63.1	양호	B
Wa.2	2015년 1차 조사	52.3	보통	C
	2016년 2차 조사	52.7	보통	C
	2017년 2차 조사	60.3	양호	B
Wa.3	2015년 1차 조사	59.4	보통	C
	2016년 2차 조사	57.1	보통	C
	2017년 2차 조사	58.7	보통	C
Wa.4	2015년 1차 조사	65.5	양호	B
	2016년 2차 조사	50.1	보통	C
	2017년 2차 조사	50.4	보통	C
계	2015년 1차 조사	58.2	보통	C
	2016년 2차 조사	58.7	보통	C
	2017년 2차 조사	61.8	양호	B

④ 어류

– 동성천 수계 어류의 건강성은 평균 FAI지수 12.5~62.5로, "B~D(양호~불량)" 등급으로 조사되었다.

<표 135> 동성천 수계 어류 건강성평가등급

조사지점		어류평가지수 (FAI)	환경상태	등급
Wa.1	2015년 1차 조사	12.5	불량	D
	2016년 2차 조사	50.0	보통	C
	2017년 2차 조사	18.8	불량	D
Wa.2	2015년 1차 조사	25.0	보통	C
	2016년 2차 조사	25.0	보통	C
	2017년 2차 조사	62.5	양호	B
Wa.3	2015년 1차 조사	31.3	보통	C
	2016년 2차 조사	43.8	보통	C
	2017년 2차 조사	62.5	양호	B
Wa.4	2015년 1차 조사	25.0	보통	C
	2016년 2차 조사	31.3	보통	C
	2017년 2차 조사	50.0	보통	C
평균	2015년 1차 조사	23.4	불량	D
	2016년 2차 조사	37.5	보통	C
	2017년 2차 조사	48.4	보통	C

⑤ 서식 및 수변환경

- 서식 및 수변환경 평가결과 Wa.1지점에서는 77점으로 A등급(최상), Wa.2지점에서는 79점으로 A등급(최상), Wa.3지점에서는 57점으로 B등급(양호), Wa.4지점에서는 67점으로 B등급(양호)으로 평가되었다.

조사 지점	제내지~제방상단	제외지 사면~둔치	둔치~호안공
1지점			
2지점			
3지점			
4지검			

<그림 109> 동성천 서식 및 수변환경 전경

⑥ 생물지수별 등급평가 결과

- 전 조사지점(Wa,1~Wa.4) 평균 등급평가 결과 TDI(33.0, C등급, 보통), BMI(61.8, B등급, 양호), FAI(48.4, C등급, 보통). HRI(70.0, B, 양호)으로 평가되었다.
- 생물지수별 등급평가 결과 Wa.1지점에서는 TDI(46.9, B등급, 양호), BMI(63.1, B등급, 양호), FAI(18.8, D, 불량). HRI(77, A, 최상)으로 평가되었다.
- Wa.2지점에서는 TDI(36.7, C등급, 보통), BMI(60.3, B등급, 양호), FAI(62.5, B등급, 양호). HRI(79, A, 최상)으로 평가되었다.
- Wa.3지점에서는 TDI(31.6, D등급, 불량), BMI(58.7, C등급, 보통), FAI(62.5, B등급, 양호). HRI(57, B, 양호)으로 평가되었다.
- Wa.4지점에서는 TDI(31.6, C등급, 보통), BMI(50.4, C등급, 보통), FAI(50.0, C등급, 보통). HRI(67, B, 양호)으로 평가되었다.

<표 136> 동성천 생물지수별 등급평가 결과

조사지점별	생물지수			서식 및 수변환경 (HRI)
	부착돌말류 (TDI)	저서성 대형무척추동물 (BMI)	어류 (FAI)	
Wa.1	46.9	63.1	18.8	77
Wa.2	36.7	60.3	62.5	79
Wa.3	16.9	58.7	62.5	57
Wa.4	31.6	50.4	50.0	67
평균	33.0	61.8	48.4	70.0

다. 고현천 건강성평가

(1) 2019. 9월(1차 조사), 2020년 5월(2차 조사)에 실시한 고현천 수생태계조사, 2018년 낙동강 대권역 지류 고현천, 횡계천 조사와 고현천과 하천환경이 유사한 섬진강대권역 지류인 동복천 조사(국립환경과학원, 2018), 강진 동성천에 대한 수환경과 생물지수별 등급을 비교 평가하였다.

(2) 본 과업 고현천 생물조사는 1차(2019.9월), 2차(2020.5월)에 수행하였으나 수환경조사는 1차(2019.9월), 2차(2020.3월), 3차(2020.5월)조사 되었기 본 표에 의한 동일한 1차, 3차를 1차, 2차 조사 란에 기재하였다.

(3) 조사항목 중 낙동강 대권역 지류조사(고현천, 횡계천)와 섬진강 대권역 지류조사(동복천) 강진 동성천 수변식생은 조사되지 않아 비교분석에서 제외하였다.

(4) 2019~2020년 고현천 조사지점은 10개소에 2회 조사로 총 20개 지점이 조사되었으며, 2018 낙동강 지류 고현천 수생태계조사 2구간(고현천, 횡계천), 섬진강 지류 동복천 1구간, 강진 동성천 4개소의 등급과 비교하였다.

(5) 수환경조사의 BOD는 2019년 조사시(1차) 0.9ppm(매우 좋음), 2020년 조사시(2차) 2.76ppm(약간 좋음)으로 평균 2.0ppm으로 2018 고현천, 횡계천 및 섬진강지류인 동복천, 동성천보다 높게 평가되었다.

(6) 부착돌말류(TDI)는 고현천 조사시 46.0(D등급)으로, 2018낙동강지류 고현천, 횡계천, 2018 섬진강보다 낮게 평가되었으며 동성천은 33.3(D등급)으로 평가되었다.

(7) 저서성대형무척추동물(BMI)는 고현천 조사시 75.1(B등급)으로 2018낙동강지류 고현천(75.10), 횡계천(87.0)보다 낮으나 2018 섬진강지류 동복천(66.6), 동성천(61.8)보다 높게 평가되었다. 횡계천은 고현천의 상류지류로 무척추동물의 섭식군이 양호한 상태이다.

(8) 어류지수(FAI)는 고현천 조사시 66.3(B등급)으로 2018낙동강 지류인 횡계천(71.9)보다 낮으나 2018 섬진강 지류인 동복천(25.1), 동성천(48.4) 2018 낙동강 지류 고현천(34.4)보다 높게 평가되었다.

(9) 서식 및 수변환경(HRI)은 고현천조사시 평균 66.5(B등급)으로 2018낙동강 지류 고현천(52.0), 횡계천(57.0)보다 높으나 2018섬진강 지류 동복천(67.5), 동성천(70.0)보다 약간 낮게 평가되었다.

(10) 수변식생(RVI)등급은 대조군이 없으며, 2019~2020년 고현천 조사 시 B등급(55.3, 좋음)상태로 분석 평가되었다.

(11) 전체적으로 2019~2020 고현천 건강성분석 평가 결과는 부착돌말류는 등급이 낮으나 저서성대행무척추동물은 중간 정도이며, 어류는 인근 횡계천 보다는 낮으나, 낙동강과 섬진강 대권역 지류보다 높게 평가되었다. 서식 및 수변환경은 B등급(66.5)으로 비교적 높게 평가되었다.

<표 137> 낙동강 지류 와 고현천 수생태계 건강성 분석 평가

하천명	조사지점	수환경		수생생물						하천환경	
		BOD/ppm		부착돌말류 (TDI)		저서성대형무척추 동물(BMI)		어류 (FAI)		서식 및 수변 환경(HRI)	
		지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급
고현천 ('19~20)	10개 평균	2.0	좋음	46.0	D	75.1	B	66.3	B	66.5	B
낙동강 대권역 고현천('18)	1	3.7	보통	71.4	B	77.8	B	34.4	D	52.0	C
낙동강 대권역 횡계천('18)	1	2.5	약간좋음	82.3	B	87.0	A	71.9	B	57.0	C
섬진강 대권역 동복천('18)	1	2.3	매우좋음	50.1	C	66.6	C	25.1	B	67.5	C
섬진강 지류 동성천 ('15~'17)	4개 평균	3.3	보통	33.0	D	61.8	C	48.4	C	70.0	B

<표 138> 고현천 수생태계 건강성 분석 평가

조사지점	조사시기	수환경		수생생물						하천환경	
		BOD/ppm		부착돌말류 (TDI)		저서성대형무척추 동물(BMI)		어류 (FAI)		서식 및 수변환경 (HRI)	
		지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급	지수	등급
Wa.1	1차	1.3	좋음	49.2	D	80.5	A	56.3	C	79.5	B
	2차	2.9	약간좋음	39.2	D	81.7	A	56.3	C	79.0	B
Wa.2	1차	0.8	매우좋음	52.0	C	82.9	A	62.5	B	52.0	C
	2차	1.8	좋음	36.7	D	77.6	B	81.3	A	56.5	C
Wa.3	1차	1.1	좋음	34.0	D	77.0	B	50.0	C	56.0	C
	2차	3.6	보통	26.6	E	83.6	A	50.0	C	58.0	C
Wa.4	1차	0.9	매우좋음	70.0	B	76.4	B	81.3	A	81.0	A
	2차	1.7	좋음	57.9	C	86.6	A	87.5	A	85.5	A
Wa.5	1차	0.9	매우좋음	58.8	C	70.7	B	56.3	C	73.0	B
	2차	3.2	보통	32.8	D	80.4	A	68.8	B	75.0	B
Wa.6	1차	0.7	매우좋음	45.9	D	74.5	B	68.8	B	66.0	B
	2차	3.3	보통	29.8	E	67.4	B	68.8	B	70.5	B
Wa.7	1차	0.8	매우좋음	59.6	C	72.3	B	81.3	A	56.0	C
	2차	2.7	약간좋음	47.1	D	70.9	B	75.0	B	54.5	C
Wa.8	1차	0.8	매우좋음	43.3	D	65.1	B	62.5	B	63.0	B
	2차	3.1	보통	44.8	D	69.0	B	75.0	B	60.5	B
Wa.9	1차	0.8	매우좋음	53.4	C	73.0	B	75.0	B	57.0	C
	2차	3.6	보통	35.6	D	68.3	B	75.0	B	55.5	C
Wa.10	1차	0.8	매우좋음	54.4	C	76.3	B	37.5	D	75.5	B
	2차	4.4	보통	53.2	C	67.4	B	56.3	C	76.5	B
평균	20회	2.0	좋음	46.0	D	75.1	B	66.3	B	66.5	B

※ 등급 : 매우 좋음-A등급, 좋음-B등급, 보통-C등급, 나쁨-D등급, 매우 나쁨-E등급

라. 보현산댐 상·하류에 대한 특성분석

- 고현천 수생태계 조사지점은 보현산댐 상류에 2개 지점(Wa.1~Wa.2)과 보현산댐 하류에 8개 지점(Wa.3~Wa.10)에 대하여 5개 조사 분류군의 종수와 건강성등급을 비교하여 보현산댐에 의한 분류군의 생태적 특성과 차이를 분석하였다.

(1) 1차조사 분석

① Wa.1지점은 하폭이 4~5m인 산간계류로 호박돌, 자갈로 구성되며. Wa.2지점은 상류 농경지로 하폭이 14~18m로 농업용 소류지가 설치된 지역으로 하상은 자갈과 모래, 세립질이 혼합되어 있다.

② Wa.1~Wa.2지점의 출현종은 부착돌말은 44종,C~D 등급이며 저서성대형무척추 동물은 20종, A등급, 어류는 5종으로 출현종이 적어 B~C등급, 수변식생은 A, C 등급, 서식 및 수변환경은 B~C등급으로 분석되었다.

③ 보현산댐 하류의 조사 지점은 총 8개소(Wa.3~Wa.10)로 하폭은 50~120m로 중상류지역은 호박돌, 자갈이 많고 중하류 지역은 모래, 자갈, 진흙하상이 형성되어 있다.

④ Wa.3~Wa.10지점의 부착돌말은 57중으로 건강성등급은 B(1개소), C(4개소), D(3개소)로 평균 보통으로 보현산댐 상류와 유사한 특성으로 분석되었다.

⑤ Wa.3~Wa.10지점의 저서성대형무척추동물은 41종으로 건강성등급이 8개 지점이 B(좋음)로 상류 2개소 A(아주 좋음)에 비하여 적게 분석되었다.

⑥ Wa.3~Wa.10지점의 어류는 18종으로 A(2개소), B(3개소), C(2개소), D(1개소)로 상류보다 약간 높게 분석되었다.

⑦ Wa.3~Wa.10지점의 수변식생은 A~C로 상류와 유사하게 나타나고 있으며, 고현천의 수변식생이 상·하류가 적정하게 분포된 원인으로 분석되며 식생지수의 차이가 적다.

⑧ Wa.3~Wa.10지점의 서식 및 수변환경도 상류와 같이 B~C로 나타나 차이가 적은 것으로 분석되었다.

<표 139> 1차 조사 시 보현산댐 상·하류의 특성분석 결과

조사지점	수생생물						하천환경			
	부착돌말류 (TDI)		저서성대형무척추 동물(BMI)		어류 (FAI)		수변식생 (RVI)		서식 및 수변환경 (HRI)	
	종수	등급	종수	등급	종수	등급	종수	등급	종수	등급
Wa.1	18	D	6	A	2	C	66.7	A	79.5	B
Wa.2	39	C	20	A	4	B	43.3	C	52.0	C
합계	44	-	20	-	5	-	-	-	-	-
Wa.3	20	D	16	B	2	C	66.7	A	56.0	C
Wa.4	26	B	13	B	5	A	60.0	B	81.0	A
Wa.5	31	C	14	B	4	C	53.3	B	73.0	B
Wa.6	30	D	16	B	7	B	46.7	C	66.0	B
Wa.7	37	C	14	B	7	A	46.7	C	56.0	C
Wa.8	41	D	25	B	9	B	66.7	A	63.0	B
Wa.9	37	C	21	B	9	B	60.0	B	57.0	C
Wa.10	29	C	14	B	5	D	43.3	C	75.5	B
합계	57	-	41	-	18	-	-	-	-	-

(2) 2차 조사 분석

① Wa.1~Wa.2지점의 출현종은 부착돌말은 42종, D등급이며 저서성대형무척추 동물은 30종, A~B등급, 어류는 6종으로 출현종이 적어 A, C등급, 수변식생은 A, C 등급, 서식 및 수변환경은 B, C등급으로 분석되었다.

② Wa.3~Wa.10지점의 부착돌말은 49종으로 건강성등급은 C(2개소), D(4개소), E(2개소)로 지점수(8개소)에 비해 종수는 적게 출현하였고, 건강성등급도 3개 지점이 E등급으로 악화되어 나타났다. 원인으로 계절별(2020.5월) 및 수량이 적고, 수질 등급 저하(1차 : 2019.5월 아주 좋음, 2차 : 2020.5월 보통, 조금 나쁨)의 원인으로 분석되어 나타났다.

③ Wa.3~Wa.10지점의 저서성대형무척추동물은 47종으로 건강성등급이 3개 지점 A(아주 좋음) 5개 지점 B(좋음)로 상류와 동일하게 분석되었다.

④ Wa.3~Wa.10지점의 어류는 19종으로 A(1개소), B(5개소), C(2개소)로 상류와 유사하게 분석되었다.

⑤ Wa.3~Wa.10지점의 수변식생은 A~C로 상류와 유사하게 나타나고 있으며, 고현천의 수변식생이 상·하류가 적정하게 분포된 원인으로 식생지수의 차이가 적다.

⑥ Wa.3~Wa.10지점의 서식 및 수변환경도 상류와 같이 B~C로 나타나 차이가 적은 것으로

분석되었다.

<표 140> 2차 조사 시 보현산댐 상·하류의 특성분석 결과

조사지점	수생생물						하천환경			
	부착돌말류 (TDI)		저서성대형무척추동물(BMI)		어류 (FAI)		수변식생 (RVI)		서식 및 수변환경 (HRI)	
	종수	등급	종수	등급	종수	등급	종수	등급	종수	등급
Wa.1	23	D	13	A	3	C	66.7	A	79.0	B
Wa.2	36	D	24	B	6	A	43.3	C	56.5	C
합계	42	-	30	-	6	-	-	-	-	-
Wa.3	24	E	19	A	3	C	66.7	A	58.0	C
Wa.4	19	C	22	A	6	A	60.0	B	85.5	A
Wa.5	24	D	20	A	6	B	53.3	B	75.0	B
Wa.6	26	E	15	B	6	B	46.7	C	70.5	B
Wa.7	27	D	18	B	10	B	46.7	C	54.5	C
Wa.8	19	D	25	B	10	B	66.7	A	60.5	B
Wa.9	28	D	25	B	8	B	60.0	B	55.5	C
Wa.10	18	C	19	B	7	C	43.3	C	76.5	B
합계	49	-	47	-	19	-	-	-	-	-

마. 고현천 수생태 건강성 종합평가

- 고현천 하천환경조사 분석 및 수생태계 건강성 평가결과는 다음 표와 같다.

<표 141> 수생태 건강성 종합평가 결과

조사 지점	본류/ 지류	시기	수생태 건강성 평가					종합 평가	사유
			부착 돌말류 (TDI)	저서성 대형 무척추 (BMI)	어류 (FAI)	수변 식생 (RVI)	서식 및 수변환 경(HRI)		
Wa.1	본류	‘19.9	D	A	C	B	A	양호	수기저수지 하류 계류지역으로 어류서식빈약
		‘20.5	D	A	C	B	A		
Wa.2	본류	‘19.9	C	A	B	C	C	보통	농경지내 수로형 하천으로 수변식생 빈약
		‘20.5	D	B	A	C	C		
Wa.3	본류	‘19.9	D	B	C	C	A	보통	보현산댐 하류로 개방수변과 영양물질 빈약
		‘20.5	E	A	C	C	A		
Wa.4	지류	‘19.9	B	B	A	A	B	좋음	횡계천 지류 합류지점으로 여울, 소(바위) 조성됨
		‘20.5	C	A	A	A	B		
Wa.5	본류	‘19.9	C	B	C	B	B	양호	주거지역 인접 생활하수 등 유입 우려
		‘20.5	D	A	B	B	B		
Wa.6	지류	‘19.9	D	B	B	B	C	보통	오산천 합류지점으로 수질악화 우려
		‘20.5	E	B	B	B	C		
Wa.7	지류	‘19.9	C	B	A	C	C	보통	안천합류지역으로 주거지역과 경작지 혼재
		‘20.5	D	B	B	C	C		
Wa.8	본류	‘19.9	D	B	B	B	A	양호	고현천 중류지역으로 배스서식
		‘20.5	D	B	B	B	A		
Wa.9	본류	‘19.9	C	B	B	C	B	보통	고현천중류 담수지역이 확대, 수변식생 감소
		‘20.5	D	B	B	C	B		
Wa.10	본류	‘19.9	C	B	D	B	C	보통	신령천과 합류지역, 배스, 블루길 서식
		‘20.5	C	B	C	B	C		

5.3 생물다양성 평가

5.3.1 저서성대형무척추동물을 이용한 생물평가

가. 군집지수 분석

- 고현천에 대한 생물다양성 조사에 따른 저서성대행무척추동물 군집지수 분석은 6개지점(Wa.1~Wa.6) 보 상·하류에 대하여 년 2회(1차 : 2019. 9월, 2차 : 2020. 5월) 조사결과를 바탕으로 군집지수를 분석하였다.

(1) 1차 조사

① 1차 조사 시 군집지수 분석결과 Wa.1지점 보상류의 다양도지수는 2.98, 풍부도지수는 2.26, 다양도지수는 0.90 보하류에서의 다양도지수는 2.31, 풍부도지수는 1.63, 균등도지수는 0.82로 나타났다.

② Wa.2지점 보상류의 다양도지수는 3.73, 풍부도지수는 3.75, 균등도지수는 0.91 보하류에서의 다양도지수는 3.16, 풍부도지수는 2.89, 균등도지수는 0.86으로 나타났다.

③ Wa.3지점 보상류의 다양도지수는 3.41, 풍부도지수는 3.13, 균등도지수는 0.85 보하류에서의 다양도지수는 3.02, 풍부도지수는 2.38, 균등도지수는 0.84로 나타났다.

④ Wa.4지점 보상류의 다양도지수는 4.12, 풍부도지수는 4.32, 균등도지수는 0.92, 보하류에서의 다양도지수는 3.75, 풍부도지수는 3.78, 균등도지수는 0.88로 나타났다.

⑤ Wa.5지점 보상류의 다양도지수는 3.61, 풍부도지수는 3.39, 균등도지수는 0.86, 보하류에서의 다양도지수는 3.33, 풍부도지수는 2.91, 균등도지수는 0.85로 나타났다.

⑥ Wa.6지점 보상류의 다양도지수는 3.52, 풍부도지수는 3.24, 균등도지수는 0.88, 보하류에서의 다양도지수는 3.35, 풍부도지수는 2.76, 균등도지수는 0.91로 나타났다.

(2) 2차 조사

① 2차 조사 시 군집지수 분석결과 Wa.1지점 보상류의 다양도지수는 3.23, 풍부도지수는 2.51, 균등도지수는 0.93, 보하류에서의 다양도지수는 2.86, 풍부도지수는 2.23, 균등도지수는 0.95로 나타났다.

② Wa.2지점 보상류의 다양도지수는 3.87, 풍부도지수는 4.16, 균등도지수는 0.90, 보하류에서의 다양도지수는 3.54, 풍부도지수는 3.69, 균등도지수는 0.87으로 나타났다.

③ Wa.3지점 보상류의 다양도지수는 3.93, 풍부도지수는 3.71, 균등도지수는 0.91 보하류에서의 다양도지수는 3.54, 풍부도지수는 3.18, 균등도지수는 0.88로 나타났다.

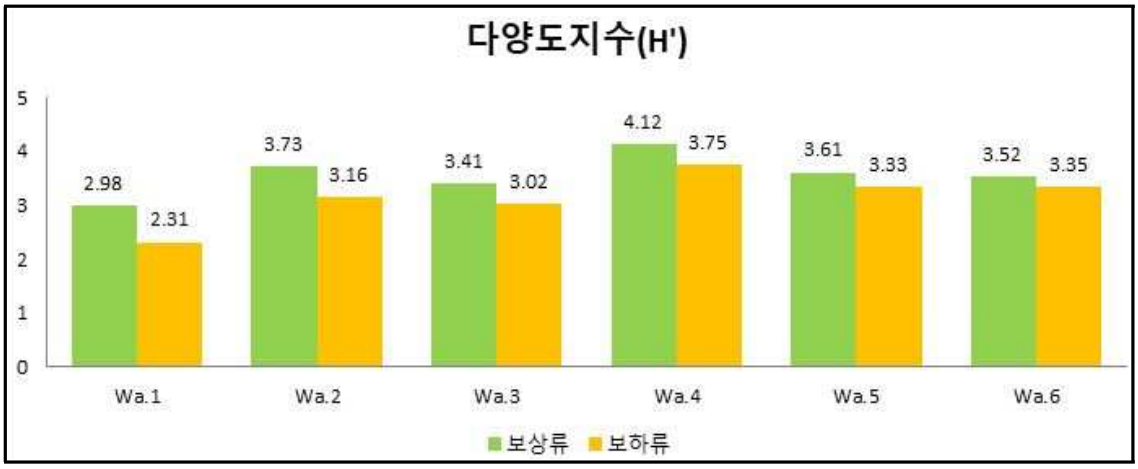
④ Wa.4지점 보상류의 다양도지수는 3.93, 풍부도지수는 4.69, 균등도지수는 0.86, 보하류에서의 다양도지수는 3.77, 풍부도지수는 3.84, 균등도지수는 0.89로 나타났다.

⑤ Wa.5지점 보상류의 다양도지수는 3.90, 풍부도지수는 4.16, 균등도지수는 0.87, 보하류에서의 다양도지수는 3.78, 풍부도지수는 4.48, 균등도지수는 0.86로 나타났다.

⑥ Wa.6지점 보상류의 다양도지수는 3.94, 풍부도지수는 3.93, 균등도지수는 0.93, 보하류에서의 다양도지수는 3.87, 풍부도지수는 3.66, 균등도지수는 0.95로 나타났다.

<표 142> 조사지점의 군집지수 분석

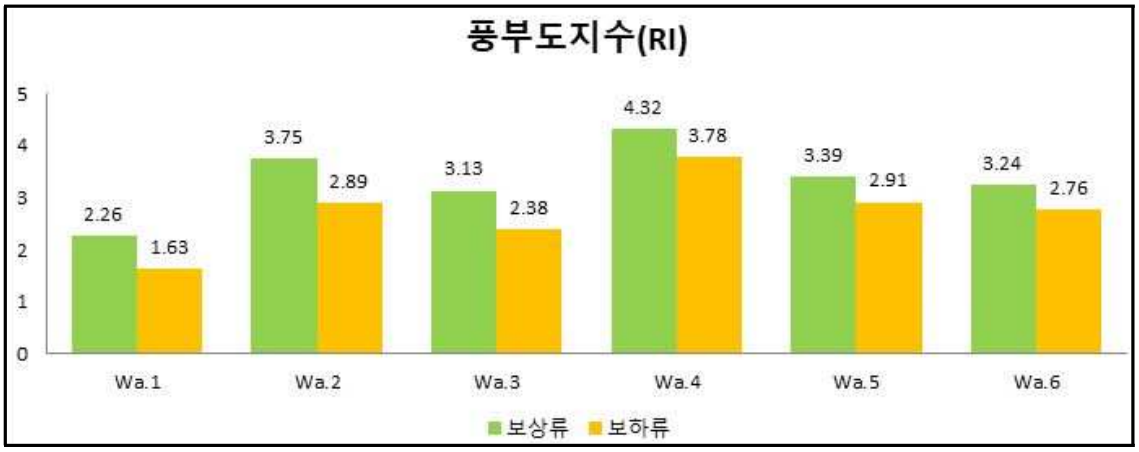
조사지점	조사시기	다양도지수(H')		풍부도지수(RI)		균등도지수(E)	
		보 상류	보 하류	보 상류	보 하류	보 상류	보 하류
Wa.1	1차	2.98	2.31	2.26	1.63	0.90	0.82
	2차	3.23	2.86	2.51	2.23	0.93	0.95
Wa.2	1차	3.73	3.16	3.75	2.89	0.91	0.86
	2차	3.87	3.54	4.16	3.69	0.90	0.87
Wa.3	1차	3.41	3.02	3.13	2.38	0.85	0.84
	2차	3.93	3.54	3.71	3.18	0.91	0.88
Wa.4	1차	4.12	3.75	4.32	3.78	0.92	0.88
	2차	3.98	3.77	4.69	3.84	0.86	0.89
Wa.5	1차	3.61	3.33	3.39	2.91	0.86	0.85
	2차	3.90	3.78	4.16	4.48	0.87	0.86
Wa.6	1차	3.52	3.35	3.24	2.76	0.88	0.91
	2차	3.94	3.87	3.93	3.66	0.93	0.95



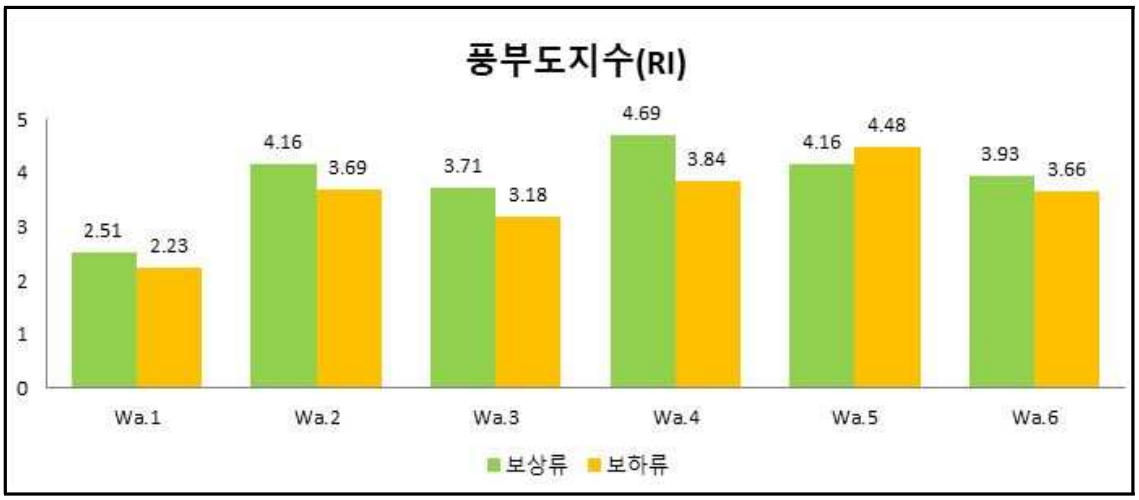
<그림 110> 1차 조사 시 다양도지수(H')그래프



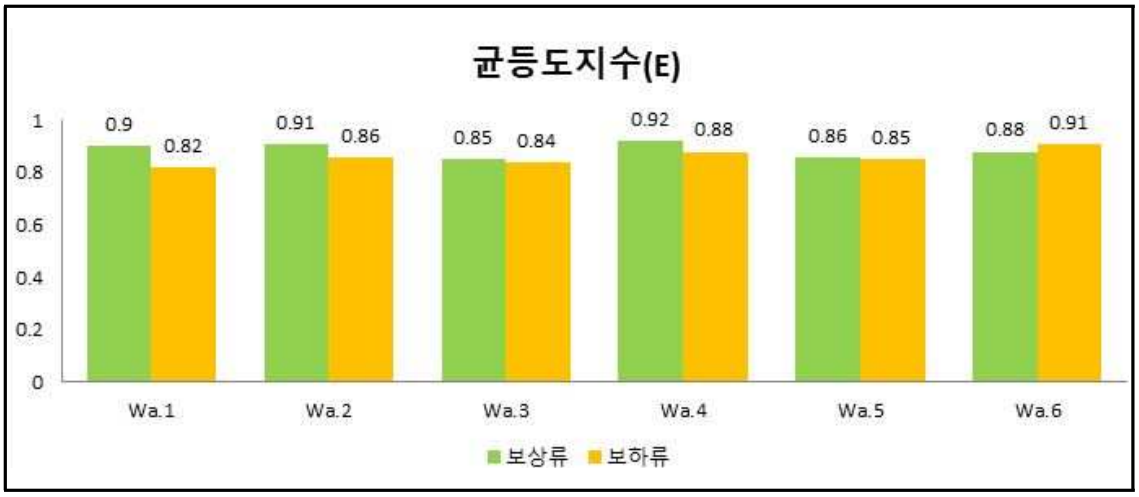
<그림 111> 2차 조사 시 다양도지수(H')그래프



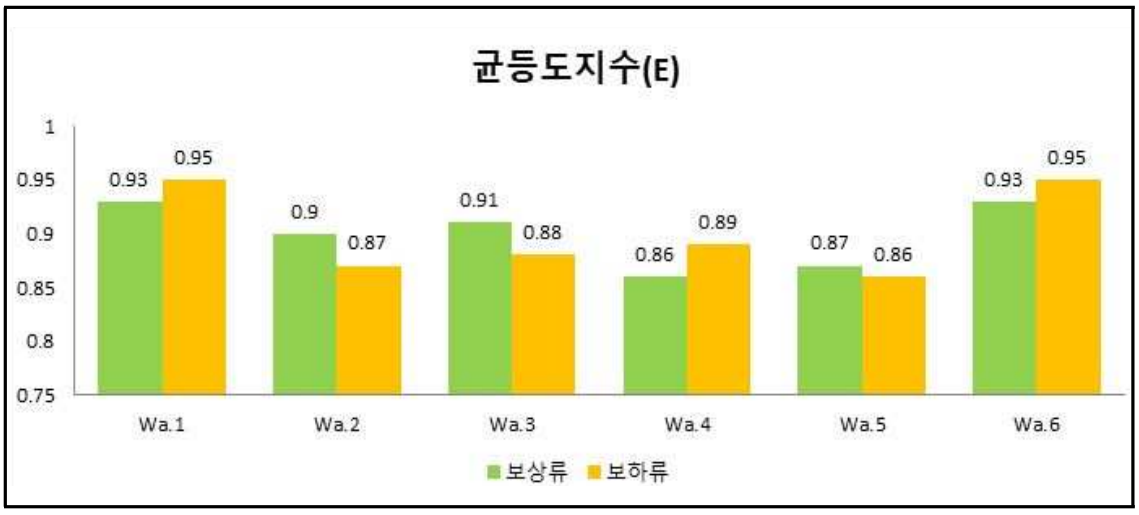
<그림 112> 1차 조사 시 풍부도지수(RI)그래프



<그림 113> 2차 조사 시 풍부도지수(RI)그래프



<그림 114> 1차 조사 시 균등도지수(E)그래프



<그림 115> 2차 조사 시 균등도지수(E)그래프

나. 군집지수 분석결과

(1) 고현천 조사지점(Wa.1~Wa.6) 보에 대한 보상류와 보하류의 군집분석결과 다양도와 풍부도는 2회 조사결과 6개 지점에서 비교적 보상류가 높고 보하류가 낮게 나타났다.

(2) 균등도는 1차 조사 시 Wa.1~Wa.6지점에서 보상류가 높고 보하류가 낮게 나타났으나, 2차 조사 시 Wa.1, Wa.4, Wa.6 지점에서는 보하류가 높게 나타났다.

(3) 보상류 지역은 담수지역이 넓고 수량이 풍부하여 저서성대형무척추동물의 서식환경이 양호한 상태이나 보하류 지역은 수량이 적은 상태로 다양도와 풍부도가 비교적 빈약한 상태이다.

(4) 다양도는 종이 다양하면 지수가 높고, 풍부도는 개체수가 많으면 지수가 높으나 균등도는 출현종의 개체수가 비슷하면 높게 나타나는 형태로(최대 1.0) 종수와 개체수가 적은 상태에도 높게 나타날 수 있다.

다. 저서동물지수(BMI) 평가

<표 143> 저서성 대형무척추동물 생물등급 판정표

등급	저서동물지수(BMI)	환경상태
A	80 ≦ BMI ≦ 100	매우 좋음
B	65 ≦ BMI ≦ 80	좋음
C	50 ≦ BMI ≦ 65	보통
D	35 ≦ BMI ≦ 50	나쁨
E	0 ≦ BMI ≦ 35	매우 나쁨

자료) 생물측정망 조사 및 평가지침, 2017, 국립환경과학원

라. 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가결과

- 고현천에 대한 생물다양성 조사에 따른 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계건강성 평가결과 1차 조사시 Wa.1지점에서 생물등급(81.5, A등급) 1개소 외 1, 2차 조사시 보상류와 보하류 모든 지점에서 생물등급 "B등급"(65 ≦ BMI ≦ 80) " 좋음"으로 평가되었다.
- 고현천 저서동물 평가결과 비교적 지수가 높은 하루살이류와 날도래류, 다슬기, 재첩 등 담수패류와 갑각류가 풍부하며, 유수의 흐름이 농업용 낙차보 형태로 영농기 담수시기 이외에는 상·하류 개방된 상태로 물 흐름이 유지되어 전체적으로 수생태계 건강성이 양호한 상태를 유지하고 있다.

(1) 1차 조사

① 1차 조사 시 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가결과 Wa.1지점에서 보 상류 저서동물지수는 81.5, 생물등급"A등급"으로 환경상태는 "매우 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 76.3으로 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

② Wa.2지점 보 상류 저서동물지수는 71.5, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태임. 보 하류에서는 67.4, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

③ Wa.3지점 보 상류의 저서동물지수는 68.0, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 67.6, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 판정되었다.

④ Wa.4지점 보 상류의 저서동물지수는 68.0, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 66.4, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 판정되었다.

⑤ Wa.5지점 보 상류의 저서동물지수는 78.4, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태

이다. 보 하류에서는 73.0, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 판정되었다.

⑥ Wa.6지점 보 상류의 저서동물지수는 73.5, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 74.8, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 판정되었다.

(2) 2차 조사

① 2차 조사 시 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가결과 Wa.1지점에서 보 상류 저서동물지수는 78.9, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 "좋음" 상태이다. 보 하류에서는 72.9으로 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

② Wa.2지점 보 상류 저서동물지수는 66.7, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 63.5, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

③ Wa.3지점 보 상류 저서동물지수는 73.7, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 71.9, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

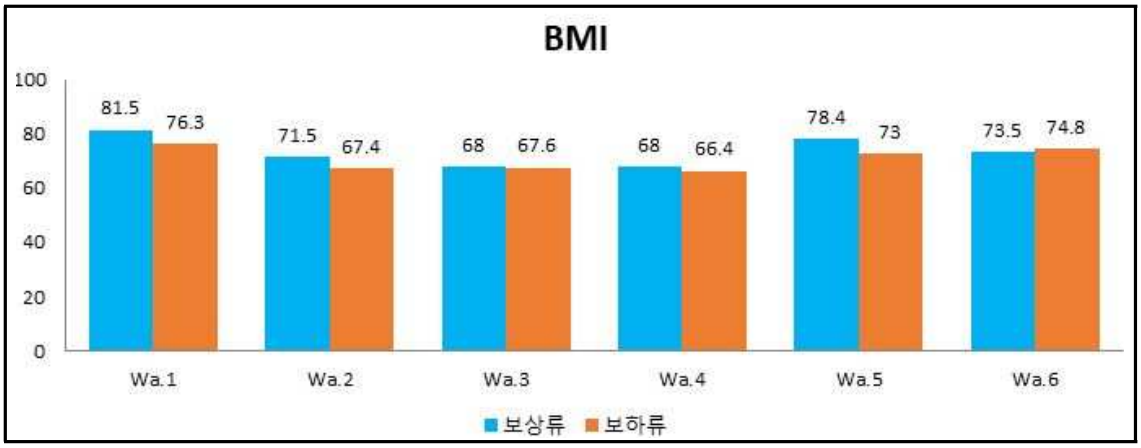
④ Wa.4지점 보 상류 저서동물지수는 65.5, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 68.9, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

⑤ Wa.5지점 보 상류 저서동물지수는 67.6, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 72.5, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

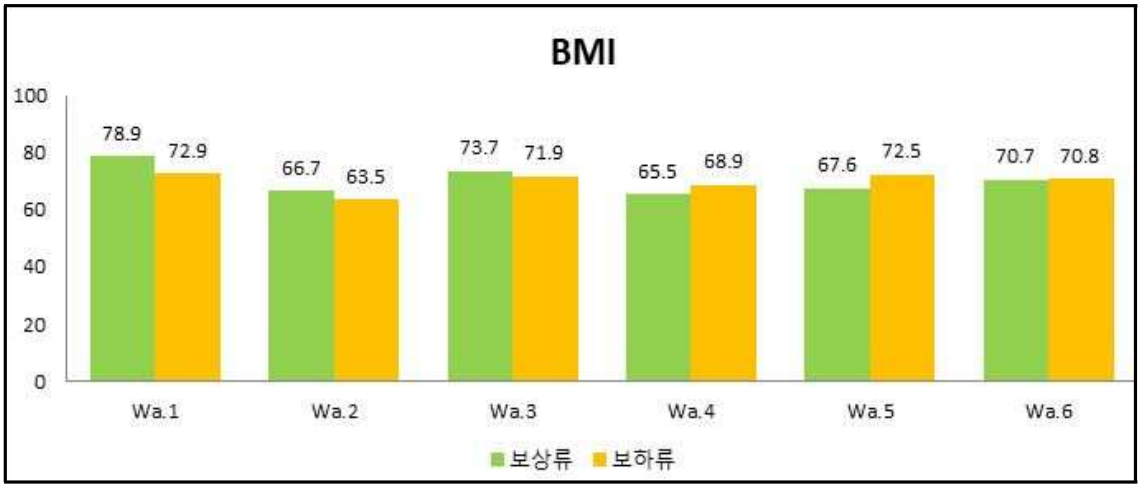
⑥ Wa.6지점 보 상류 저서동물지수는 70.7, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태이다. 보 하류에서는 70.8, 생물등급"B등급"으로 환경상태는 " 좋음" 상태로 평가되었다.

<표 144> 저서동물지수(BMI)를 이용한 수생태계 건강성 평가 결과

조사지점	조사시기	저서동물지수(BMI)		환경상태		등급	
		보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Wa.1	1차	81.5	76.3	매우 좋음	좋음	A	B
	2차	78.9	72.9	좋음	좋음	B	B
Wa.2	1차	71.5	67.4	좋음	좋음	B	B
	2차	66.7	63.5	좋음	좋음	B	B
Wa.3	1차	68.0	67.6	좋음	좋음	B	B
	2차	73.7	71.9	좋음	좋음	B	B
Wa.4	1차	68.0	66.4	좋음	좋음	B	B
	2차	65.5	68.9	좋음	좋음	B	B
Wa.5	1차	78.4	73.0	좋음	좋음	B	B
	2차	67.6	72.5	좋음	좋음	B	B
Wa.6	1차	73.5	74.8	좋음	좋음	B	B
	2차	70.7	70.8	좋음	좋음	B	B



<그림 116> 1차 조사 시 조사지점별 BMI 비교도



<그림 117> 2차 조사 시 조사지점별 BMI 비교도

마. ESB지수 및 환경질 평가

- 환경부 전국자연환경조사에서 이용되는 저서성 대형무척추동물을 이용한 수환경 평가 방법으로, 출현한 모든 생물종의 환경질점수를 합산하는 지수 로 평가점수가 높은 종의 출현과 종수의 증가에 따라 ESB지수는 높게 나타난다.

<표 145> ESB 구간에 따른 환경질 및 오수생물계열 평가표

환경질의 평가				오수생물계열의 평가	
ESB	환경상태	지역구분	수질등급	ESB	오수생물계열
81이상	매우좋음	최우선보호수역	Ⅰ	51 이상	빈부수성
61-80	좋음	우선보호수역			
41-60	다소좋음	보호수역	Ⅱ	21-50	β-중부수성
26-40	다소나쁨	개선수역			
13-25	나쁨	우선개선수역	Ⅲ	9-20	α-중부수성
12이하	매우나쁨	최우선개선수역	Ⅳ-Ⅴ	8 이하	강부수성

(1) 1차 조사

① 1차 조사 시 Wa.1지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 29 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 21 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 나쁨, 지역구분은 우선개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

② Wa.2지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 48 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 34 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

③ Wa.3지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 40 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 31 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

④ Wa.4지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 55 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 50 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태

는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

⑤ Wa.5지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 54 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 45 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

⑥ Wa.6지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 45 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로, 보 하류에서는 " 37 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

<표 146> 1치 조사 시 ESB 지수 값 및 환경질 평가결과

지점별	보구분	종수	ESB	환경질 평가			오수생물계열
				환경상태	지역구분	수질등급	
Wa.1	보상류	10	29	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
	보하류	7	21	나쁨	우선개선수역	Ⅱ	β-중부수성
Wa.2	보상류	17	48	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
	보하류	13	34	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
Wa.3	보상류	16	40	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
	보하류	12	31	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
Wa.4	보상류	22	55	다소좋음	보호수역	Ⅰ	빈부수성
	보하류	19	50	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
Wa.5	보상류	18	54	다소좋음	개선수역	Ⅱ	β-중부수성
	보하류	15	45	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
Wa.6	보상류	16	45	다소좋음	보호수역	Ⅱ	β-중부수성
	보하류	13	37	다소나쁨	개선수역	Ⅱ	β-중부수성

(2) 2차 조사

① 2차 조사 시 Wa.1지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 34 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 24 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 나쁨, 지역구분은 우선개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

② Wa.2지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 55 " 으로 환경질의

평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 50 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 나쁨, 지역구분은 개선수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

③ Wa.3지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 59 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 49 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

④ Wa.4지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 68 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 좋음, 지역구분은 우선보호수역, 수질등급은 Ⅰ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 53 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석되어 나타났다.

⑤ Wa.5지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 59 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석되었으며, 보 하류에서는 " 58 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로 분석되어 나타났다.

⑥ Wa.6지점에서의 저서성대형무척추동물의 ESB지수는 보 상류에서 " 54 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 빈부수성으로, 보 하류에서는 " 46 " 으로 환경질의 평가에서 환경상태는 다소 좋음, 지역구분은 보호수역, 수질등급은 Ⅱ등급, 오수생물계열은 β중부수성으로 분석되어 나타났다.

<표 147> 2치 조사 시 ESB 지수 값 및 환경질 평가결과

지점별	보구분	종수	ESB	환경질 평가			오수생물계열
				환경상태	지역구분	수질등급	
Wa.1	보상류	11	34	다소나쁨	개선수역	II	β-중부수성
	보하류	8	24	나쁨	우선개선수역	II	β-중부수성
Wa.2	보상류	20	55	다소좋음	보호수역	II	빈부서성
	보하류	17	50	다소좋음	보호수역	II	β-중부수성
Wa.3	보상류	20	59	다소좋음	보호수역	II	빈부서성
	보하류	16	49	다소좋음	보호수역	II	β-중부수성
Wa.4	보상류	25	68	좋음	우선보호수역	I	빈부서성
	보하류	19	53	다소좋음	보호수역	II	빈부서성
Wa.5	보상류	22	59	다소좋음	보호수역	II	빈부서성
	보하류	21	58	다소좋음	보호수역	II	빈부서성
Wa.6	보상류	19	54	다소좋음	보호수역	II	빈부서성
	보하류	17	46	다소좋음	보호수역	II	β-중부수성

바. 고찰

- 보상·하류 조사지점별 저서성대형무척추동물 출현종과 ESB 분석결과를 참고하여 지점별 차이와 문제점을 제시하여 보 상·하류 간 특이성을 분석하였다.

(1) Wa.1지점은 보현산댐 아래 하상유지를 위한 저수로 형태의 낙차보로 보상류에는 담수되어 수변식생이 우거져 있으며, 보 하류는 계류형태로 하상에 식물이 우점하여 상류가 하류보다 종수가 많고 환경상태도 하류가 나쁨으로 분석되었다.

(2) Wa.2지점은 주거지역 인접 농업용수 이용을 위한 낙차보로 보상류는 담수되어 있는 상태이며 보하류는 수심이 낮은 상태로 출현종은 상류가 약간 많은 상태이며, 환경상태는 상류가 다소 좋음, 하류가 다소 나쁨으로 나타났다. 문제점은 하류의 수변식생이 적음으로 수변식생 개선을 위한 대책이 마련이 필요하며, 중류지역의 우점종인 재첩의 출현이 없음으로 어도의 개설 및 하상점착식 낙차공 등의 설치가 필요하다.

(3) Wa.3지점은 고현천 중류지역으로 지류인 안천이 합류되며, 보상류는 담수상태로 수변면적이 넓고 보하류는 수로가 작아지므로 수변식물이 우점한 상태이다. 보상류의 출현종이 약간 많으며 환경상태는 1차조사시 다소 나쁨, 2차 조사시 다소 좋음으로 분석되었다. 문제점으로 고현천 지류에 가축사육두수가 많음으로 축산농가의 폐기물관리와 비점오염의 관리가 필요하다.

(4) Wa.4지점은 중류지역에 위치 농업용수를 이용한 낙차보로 주변이 산지와 농경지로 이뤄진 상태이며, 보상류가 보하류보다 출현종과 환경상태가 좋음과 다소 좋음으로 미세립입자의 토양으로 재첩과 다슬기가 우점하고 있다. 문제점으로 종적연결성 향상을 위한 어도 설치 등이 필요한 상태이다.

(5) Wa.5지점은 중, 하류지역에 위치하여 농업용수를 이용하는 낙차보로 주변은 농경지상태이

며, 보상하류가 담수되어 있다. 보상류가 보하류보다 출현종이 약간 많고, 환경상태는 수로와 수심, 수변식물이 많아 다소 좋음 상태이다. 문제점은 종적연결성 확보를 위한 낙차보의 어도설치 등 개선과 철거 시 농업용수를 이용하는 사람들 간의 합의가 필요한 상태이다.

(6) Wa.6지점은 고현천 하류지역으로 농업용수 이용을 위한 낙차보 형태로 보상류는 담수상태이고 하류는 습지와 일부 담수로 보상류가 보하류보다 출현종이 많고 보상류는 다소 좋음, 보하류는 조사시기에 따라 다소 좋음, 다소 나쁨으로 나타났다. 문제점으로 수생태계의 종적연결성 증가와 유지를 위한 낙차보의 이용과 저서성대형무척추동물의 이동단절으로 출현종이 감소가 우려되므로 낙차보의 개선과 수변습지 유지를 위한 대책이 필요한 상태이다.

5.3.2 어류를 이용한 생물평가

가. 생태지수 분석

- 고현천에 대한 생물다양성 조사에 따른 생태지수 분석은 보 상하류에 대한 년2회조사결과를 바탕으로 생태지수를 분석하였다.

(1) 1차 조사

① Wa.1지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 0.28, 풍부도지수는 0.27, 균등도지수는 0.50범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 0.58, 풍부도지수는 0.57, 균등도지수는 0.53범위로 산출되었다.

② Wa.2지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 0.55, 풍부도지수는 0.55, 균등도지수는 0.50범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.05, 풍부도지수는 0.57, 균등도지수는 0.95범위로 산출되었다.

③ Wa.3지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 0.99, 풍부도지수는 0.71, 균등도지수는 0.71범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 0.90, 풍부도지수는 0.72, 균등도지수는 0.65범위로 산출되었다.

④ Wa.4지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.39, 풍부도지수는 1.48, 균등도지수는 0.71범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.46, 풍부도지수는 1.25, 균등도지수는 0.81범위로 산출되었다.

⑤ Wa.5지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.30, 풍부도지수는 1.27, 균등도지수는 0.73범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.25, 풍부도지수는 1.06, 균등도지수는 0.78범위로 산출되었다.

⑥ Wa.6지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.29, 풍부도지수는 0.80, 균등도지수는 0.93범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.38, 풍부도지수는 0.96, 균등도지수는 0.86범위로 산출되었다.

(2) 2차 조사

① Wa.1지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 0.43, 풍부도지수는 0.55, 균등도지수는 0.39범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 0.35, 풍부도지수는 0.46, 균등도지수는 0.50범위로 산출되었다.

② Wa.2지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.08, 풍부도지수는 0.72, 균등도지수는 0.78범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.37, 풍부도지수는 1.02, 균등도지수는 0.85범위로 산출되었다.

③ Wa.3지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.76, 풍부도지수는 1.63, 균등도지수는 0.80범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.78, 풍부도지수는 2.03, 균등도지수는 0.77범위로 산출되었다.

④ Wa.4지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.62, 풍부도지수는 1.60, 균등도지수는 0.78범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.51, 풍부도지수는 1.32, 균등도지수는 0.84범위로 산출되었다.

⑤ Wa.5지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.79, 풍부도지수는 2.23, 균등도지수는 0.75범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.73, 풍부도지수는 2.31, 균등도지수는 0.75범위로 산출되었다.

⑥ Wa.6지점의 어류 생태지수 분석결과 보상류에서 다양도지수는 1.76, 풍부도지수는 1.89, 균등도지수는 0.80범위로 산출되었으며, 보하류에서는 다양도지수는 1.63, 풍부도지수는 2.06, 균등도지수는 0.74범위로 산출되었다.

(3) 보상·하류 생태지수 분석

① 1차 조사 시 다양도 분석결과 보상류에서 Wa.3, Wa.5지점에서 보하류에서는 Wa.1, Wa.2, Wa.4, Wa.6지점에서 높게 나타났다.

② 2차 조사 시 다양도 분석결과 보상류에서 Wa.1, Wa.4, Wa.5지점에서 보하류에서는 Wa.2, Wa.3지점에서 높고, Wa.6지점에서는 동일하게 나타났다.

③ 1차 조사 시 풍부도 분석결과 보상류에서 Wa.4, Wa.5지점에서는 높고, 보하류에서는 Wa.1, Wa.2, Wa.3, Wa.6지점에서 높게 나타났다.

④ 2차 조사 시 풍부도 분석결과 보상류에서 Wa.1, Wa.4지점에서 보하류에서는 Wa.2, Wa.3, Wa.5, Wa.6지점에서는 높게 나타났다.

⑤ 1차 조사 시 균등도 분석결과 보상류에서 Wa.3, Wa.6지점에서는 높고, 보하류에서는 Wa.1, Wa.2, Wa.4, Wa.5지점에서 높게 나타났다.

⑥ 2차 조사 시 균등도 분석결과 보상류에서 Wa.3, Wa.6지점에서 보하류에서는 Wa.1, Wa.2, Wa.4지점에서 높게, Wa.5지점에서는 동일하게 나타났다.

<표 148> 조사지점별 시기별 생태지수 분석

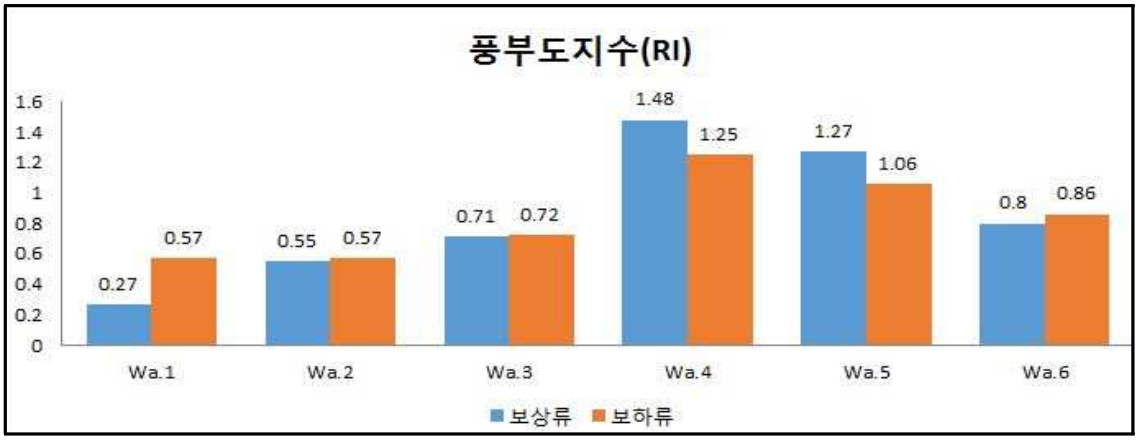
조사지점	조사시기	다양도지수(H')		풍부도지수(RI)		균등도지수(E)	
		보 상류	보 하류	보 상류	보 하류	보 상류	보하류
Wa.1	1차	0.28	0.58	0.27	0.57	0.50	0.53
	2차	0.43	0.35	0.55	0.46	0.39	0.50
Wa.2	1차	0.55	1.05	0.55	0.57	0.50	0.95
	2차	1.08	1.37	0.72	1.02	0.78	0.85
Wa.3	1차	0.99	0.90	0.71	0.72	0.71	0.65
	2차	1.76	1.78	1.63	2.03	0.80	0.77
Wa.4	1차	1.39	1.46	1.48	1.25	0.71	0.81
	2차	1.62	1.51	1.60	1.32	0.78	0.84
Wa.5	1차	1.30	1.25	1.27	1.06	0.73	0.78
	2차	1.79	1.73	2.23	2.31	0.75	0.75
Wa.6	1차	1.29	1.38	0.80	0.96	0.93	0.86
	2차	1.76	1.63	1.89	2.06	0.80	0.74



<그림 118> 1차 조사 시 어류 다양도지수(H')그래프



<그림 119> 2차 조사 시 어류 다양도지수(H')그래프



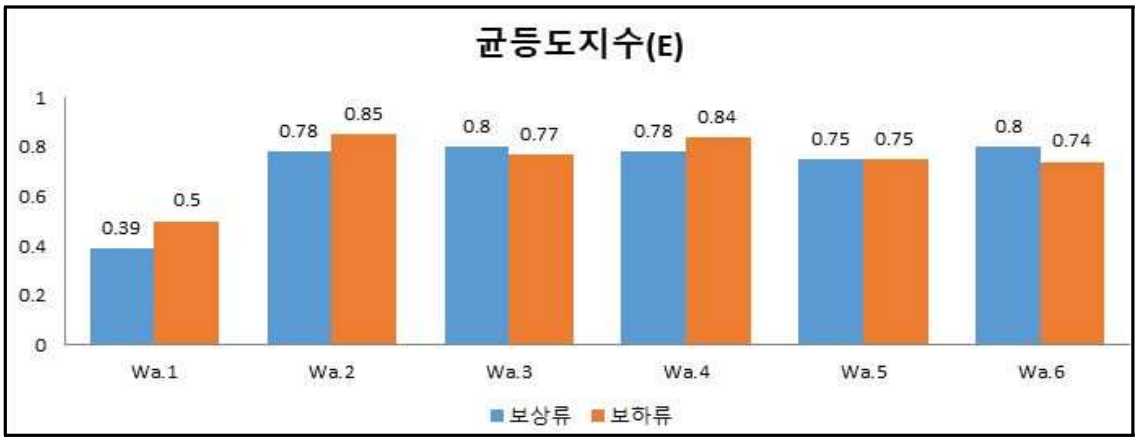
<그림 120> 1차 조사 시 어류 풍부도지수(RI)그래프



<그림 121> 2차 조사 시 어류 풍부도지수(RI)그래프



<그림 122> 1차 조사 시 어류 균등도지수(E)그래프



<그림 123> 2차 조사 시 어류 균등도지수(E)그래프

나. 수생태계 건강성 평가(어류)

<표 149> 어류를 이용한 건강성 등급

생물등급	환경상태	어류평가지수(FAI)	지표생물군
A	매우 좋음	80 ≦ ~ ≦100	금강모치, 둑중개, 미유기, 버들치, 산천어, 새미, 열목어, 참갈겨니
B	좋음	60 ≦ ~ < 80	갈겨니, 감돌고기, 꺽저기, 꺽지, 꾸구리, 남방종개, 눈동자개 등
C	보통	40 ≦ ~ < 60	각시붕어, 강준치, 기름종개, 긴몰개, 납자루, 대농갱이, 동사리 등
D	나쁨	20 ≦ ~ < 40	가물치, 가숭어, 끄리, 누치, 눈불개, 메기, 몰개, 미꾸라지 등
E	매우 나쁨	0 ≦ ~ < 20	붕어, 잉어, 참붕어

- 고현천 생물다양성 조사에 따른 수생태계 건강성평가 중 어류는 보 6개소((Wa.1 ~ Wa.6)

에 대한 보상류와 보하류 등 12개 지점을 대상으로 년 2회 (2019. 9월, 2020. 5월)조사에 대한 출현종을 평가하였다.

- 어류평가지수는 매우 좋음(80~100, A), 좋음(60~80미만, B), 보통(40~60 미만, C), 나쁨(20~40 미만 D), 매우 나쁨(0~20 미만, E)등 5등급으로 구분한다.

(1) 1차 조사

① 조사지역(Wa.1) 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 50.0으로, C등급, 보통, 보 하류에서는 FAI지수 56.3으로, C등급, 보통으로 산정되었다.

② Wa.2 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 50.0으로, C등급, 보통, 보 하류에서는 FAI지수 4.38으로, C등급, 보통으로 산정되었다.

③ Wa.3 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 50.0으로, C등급, 보통, 보 하류에서는 FAI지수 56.3으로, C등급, 보통으로 산정되었다.

④ Wa.4 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 68.8으로, B등급, 좋음, 보 하류에서는 FAI지수 56.3으로, C등급, 보통으로 산정되었다.

⑤ Wa.5 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 50.0으로, C등급, 보통, 보 하류에서는 FAI지수 50.0으로, C등급, 보통으로 산정되었다.

⑥ Wa.6 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 37.5으로, D등급, 나쁨, 보 하류에서는 FAI지수 50.0으로, C등급, 보통으로 산정되었다.

(2) 2차 조사

① 조사지역(Wa.1) 지점의 건강성 등급은 보 상류와 보하류에서 각 각 FAI지수 56.3, 보통으로 산정되었다.

② Wa.2 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 56.3으로, C등급, 보통, 보 하류에서는 FAI지수 75.0으로, B급, 좋음으로 산정되었다.

③ Wa.3 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 68.8으로, B등급, 좋음, 보 하류에서는 FAI지수 75.0으로, B등급, 좋음으로 산정되었다.

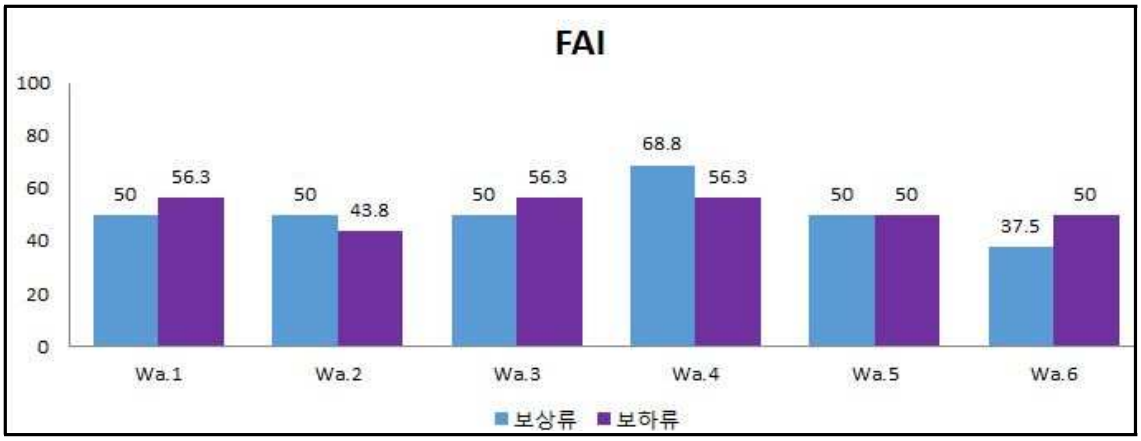
④ Wa.4 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 68.8으로, B등급, 좋음, 보 하류에서는 FAI지수 50.0으로, C등급, 보통으로 산정되었다.

⑤ Wa.5 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 68.8으로, B등급, 좋음, 보 하류에서는 FAI지수 62.5으로, B등급, 좋음으로 산정되었다.

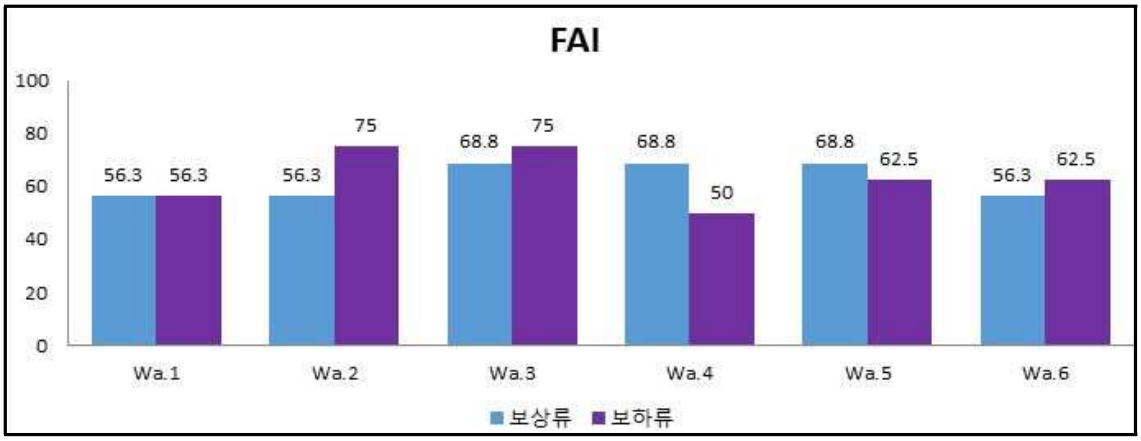
⑥ Wa.6 지점의 건강성 등급은 보 상류에서 FAI지수 56.3으로, C등급, 보통, 보 하류에서는 FAI지수 62.5으로, B등급, 좋음으로 산정되었다.

<표 150> 보 상하류 건강성 평가 등급

조사지점	조사시기	어류평가지수(FAI)		환경상태		등급	
		보상류	보하류	보상류	보하류	보상류	보하류
Wa.1	1차	50.0	56.3	보통	보통	C	C
	2차	56.3	56.3	보통	보통	C	C
Wa.2	1차	50.0	43.8	보통	보통	C	C
	2차	56.3	75.0	보통	좋음	C	B
Wa.3	1차	50.0	56.3	보통	보통	C	C
	2차	68.8	75.0	좋음	좋음	B	B
Wa.4	1차	68.8	56.3	좋음	보통	B	C
	2차	68.8	50.0	좋음	보통	B	C
Wa.5	1차	50.0	50.0	보통	보통	C	C
	2차	68.8	62.5	좋음	좋음	B	B
Wa.6	1차	37.5	50.0	나쁨	보통	D	C
	2차	56.3	62.5	보통	좋음	C	B



<그림 124> 1차 조사 시 조사지점별 FAI 비교도



<그림 125> 2차 조사 시 조사지점별 FAI 비교도

다. 생물다양성 종합평가

- 고현천 생물다양성 조사 및 평가결과는 다음 표와 같다.

<표 151> 생물다양성 종합평가 결과

조사지점	조사지점	시기	종다양성 평가			종합평가	사유
			저서성대형무척추동물		어류(FAI)		
			BMI	ESB			
Wa.1	상류	'19.9	A	29	C	종다양성이 빈약함	보현산공원 하류지역으로 수온이 낮으며습지화 되어있다. 종 출현이 적어 다양성이 빈약한 상태임
		'20.5	B	34	C		
	하류	'19.9	B	21	C		
		'20.5	B	24	C		
Wa.2	상류	'19.9	B	48	C	무척추동물은 양호하나 어류 다양성 감소	Wa.2 지점 낙차보의 높이(3.3 M)에 의한 육수생명의 파편화, 낙차보 상류로 재첩이동이 곤란함
		'20.5	B	55	C		
	하류	'19.9	B	34	C		
		'20.5	B	50	B		
Wa.3	상류	'19.9	B	40	C	ESB지수는 다소 감소,어류는 좋음 상태임	평지하천으로 낙차보로 인한 종 파편화 저서성대형무척추동물의 종수 감소로 ESB지수 감소
		'20.5	B	59	B		
	하류	'19.9	B	31	C		
		'20.5	B	49	B		
Wa.4	상류	'19.9	B	55	B	어류지수 감소	배스가 출현한 지역임. 하천 중류지역으로 비점오염물질 유입우려
		'20.5	B	68	B		
	하류	'19.9	B	50	C		
		'20.5	B	53	C		
Wa.5	상류	'19.9	B	54	C	무척추동물은 양호, 어류는 보통임	하천 중류지역으로 비점오염물질 유입우려 담수지역이 많아 여울형성이 부족함
		'20.5	B	59	B		
	하류	'19.9	B	45	C		
		'20.5	B	58	B		
Wa.6	상류	'19.9	B	45	D	무척추동물은 양호, 어류지수감소	배스, 블루길이 서식하여 어류지수 감소함. 주변 경작지의 비점오염물질 유입우려
		'20.5	B	54	C		
	하류	'19.9	B	37	C		
		'20.5	B	46	B		

라. 고찰

- 보상·하류 간 지점별 차이 및 문제점을 어류의 출현종과 상관관계로 분석하였다.

(1) Wa.1지점은 보현산댐 아래 하상유지를 위한 저수로 형태의 낙차보로 수변식생이 우거져 있으며, 수온이 낮은 관계로 참갈겨니, 돌고기, 밀어 등 3종의 소수개체만 출현하여 상·하류의 비교결과 차이가 적은상태이다.

(2) Wa.2지점은 화북면 지천리 농업용수 이용을 위한 낙차보로 주거지역과 경작지 환경으로 상

· 하류가 담수되어 돌고기, 참갈겨니, 피라미가 우점하며, 하류에서 얼룩동사리, 밀어가 출현하고 있어 보상류보다 보하류의 종다양성이 증가되었다.

(3) Wa.3지점은 고현천 중류지역으로 지류인 안천이 합류되며, 보상류는 담수상태로 보하류는 대부분 하천식생으로 구성되어있다. 보상류는 1차 조사 시 4종, 2차 조사 시 9종, 보하류는 1차 조사 시 4종, 2차 조사 시 10종으로 보하류의 출현종이 보상류보다 증가한 상태이다.

(4) Wa.4지점은 중류지역에 위치 농업용수를 이용한 낙차보로 주변이 산지와 농경지로 이루어진 상태이며, 보상류는 1차 조사 시 7종, 2차 조사 시 8종, 보하류는 1차 조사 시 6종, 2차 조사 시 6종으로 출현종이 비슷하게 나타나고 있다.

(5) Wa.5지점은 고현천의 중 · 하류지역에 위치하여 농업용수를 이용하는 낙차보로 주변은 농경지가 많으며, 보상·하류가 담수되어 있다. 보상류의 출현종은 1차 조사 6종, 2차 조사 11종, 보 하류에서는 1차 조사 시 5종, 2차 조사 시 10종으로 보상류보다 보하류가 2차 조사에 종이 증가되었다.

(6) Wa.6지점은 고현천 하류지역으로 농업용수 이용을 위한 낙차보 형태로 보상류는 담수상태이고 하류는 습지와 일부 담수로 어류의 출현종은 보상류에서는 1차 조사 시 4종, 2차 조사 시 9종이 출현하였으며, 보하류에서는 1차 조사 시 5종, 2차 조사 시 9종으로 하류의 종이 더 많이 출현하였다. 하류는 신령천 합류부가 있어 하천의 다양성이 좋은 상태이나 상류는 낙차보로 어류의 이동이 단절되어 출현종이 감소되는 상태로 나타났다.

5.4 횡구조물 현황분석

가. 횡구조물의 제원, 수리조건(수심, 하폭, 유속, 유량), 용수이용현황(농업용 등), 어도유무 및 관리현황(파손여부) 조사결과 분석결과는 아래와 같다.

(1) 보 최소높이는 0.7m, 최대높이는 4.0m이나 대부분의 낙차보는 1.5~2.5m 정도이며 상류지역 8개소 평균 2.0m, 중류지역 13개소 평균 3.07m, 하류지역 10개소 평균 1.84m로 분석되었다.

(2) 보간거리는 보현산댐 위 상류지역에서는 평균 187m, 중류지역에서는 841m, 하류지역에서는 1,123m로 상류보다 하류로 가면서 보간 거리가 완만하게 길어진 것으로 분석되었다.

<표 152> 횡구조물 현황 분석

구분	개소수	상류지역(23~27낙차보)		중류지역(11~22낙차보)		하류지역(1~10낙차보)	
		보높이 (평균/m)	보간거리 (평균)/m	보 높이 (평균/m)	보간거리 (평균)/m	보 높이 (평균/m)	보간거리 (평균)/m
낙차보	31	2.0	187	3.07	841	1.84	1,123

5.4.1 하천내 생태계 연속성 분석

가. 최근 환경부예규로 수생태계 연속성 조사 및 평가방법에 대한 지침(2020. 6.24.)이 공포되어 하천 내 구조물 평가와 어종별 이동특성, 하천평가 등의 구체적 내용이 제시되어 있다.

나. 조사대상은 하천 내 설치된 보, 낙차공, 저수지, 댐 등의 인공구조물 조사로 경사, 유속, 수심, 낙차와 인공구조물 하류 100m 구간의 어류를 조사하여 최대유영속도, 최대도약높이, 최소유영수심, 최소준비수심을 이용 수생태계 연속성 평가에 이용한다.

다. 고현천 어류조사를 바탕으로 도약이 가능한 어류는 우점종과 아우점종인 참갈겨니와 피라미에 대한 최대유영속도, 최소유영수심, 도약여부, 최대도약 높이는 제5장에서 제시하였다.

라. 하천단위 연속성평가는 하천 시점과 종점을 기준으로 어류소상의 단절과 연속을 평가하는 것으로 낙차보 개소수(31개)에 따라 어도가 거의 없는(어도 1개소) 고현천은 훼손으로 평가되므로 어류소상을 위한 낙차보의 철거, 어도의 설치가 필요하다.

마. 고현천 내 생태계 단절효과를 가져오는 횡구조물(보, 낙차공) 파악에 따른 연속성 분석결과 물 흐름의 단절과 개방요건을 파악하였다.

바. 하천생태계 연속성 분석결과 낙차보 총 31개소 중 낙차보로 인한 하천수이용이 없는 상태로 하천 내 유지수량을 위해 상시 수문을 개방하여 보 철거 등 개선대상 낙차공은 10개소로 파악되었다.

사. 상시 개방된 낙차보로 어도가 설치된 제15낙차보, 가동보인 제19낙차보, 징검다리 형태인 추가 낙차보 1개소는 하천의 상·하류 종적연결성이 유지되어 있으나 가동보는 가장자리에 어도를 설치하여 생태계 연속성을 유지할 필요가 있다.

아. 농업용수를 이용하고 있는 낙차보는 총 18개소로 어도가 없어 육수생태계 단절이 되고 있어 생태통로인 어도나 수중보, 자연형낙차공을 설치하여 생태계 연속성을 유지해야 할 것이다.

<표 153> 낙차보 이용실태 분석 현황

구분	개소수	위 치		농업용수 사용여부		관리기관	
		댐상류	댐하류	미사용	사용	경상북도	농촌공사
낙차보	31	8	23	13	18	26	5

<표 154> 시설물(횡구조물) 조사 결과

구 분	제원(m)			수리조건				용수 이용	어도 유무	보간 거리 (m)
	길이	너비	높이	수심	수폭	유속	유량			
제1낙차보	98.0	1.0	2.0	0.71	98.0	0.019	1.322	○	X	-
제2낙차보	220.6	1.0	2.0	0.82	220.6	0.007	1.266	○	X	597
제3낙차보	117.3	1.2	2.0	0.67	117.3	0.016	1.257	○	X	2,054
제4낙차보	110.3	1.2	1.5	0.68	110.3	0.014	1.247	○	X	303
제5낙차보	133.3	1.2	1.5	0.59	133.3	0.015	1.180	○	X	1,597
제6낙차보	134.9	1.2	1.5	0.63	134.9	0.014	1.190	○	X	729
제7낙차보	82.1	0.8	1.2	0.65	82.1	0.022	1.174	○	X	959
제8낙차보	134.3	1.0	1.5	0.81	134.3	0.011	1.196	○	X	1,879
제9낙차보	92.0	1.2	1.7	0.63	92.0	0.020	1.159	○	X	811
제10낙차보	132.5	1.2	2.8	0.54	132.5	0.016	1.145	○	X	1,728
제11낙차보	120.4	1.5	2.5	0.82	120.4	0.012	1.184	○	X	569
제12낙차보	75.3	1.5	4.0	0.53	75.3	0.028	1.117	○	X	1,219
제13낙차보	55.5	0.7	2.5	0.71	55.5	0.028	1.103	○	X	1,610
제14낙차보	**53.1**	**0.7**	**1.5**	**0.70**	**53.1**	**0.030**	**1.115**	**X**	**X**	516
제15낙차보	87.2	1.0	2.5	0.74	87.2	0.017	1.097	X	○	357
제16낙차보	51.1	1.2	2.6	0.68	51.1	0.031	1.077	○	X	1,386
제17낙차보	64.4	1.0	1.5	0.61	64.4	0.027	1.060	○	X	821
제18낙차보	**32.5**	**1.0**	**1.5**	**0.63**	**32.5**	**0.051**	**1.044**	**X**	**X**	559
추가보 1	54.3	4.0	0.7	0.45	60.0	0.039	1.053	X	X	584
제19낙차보	84.7	1.5	1.5	1.15	84.7	0.01	0.974	X	X	106
제20낙차보	54.3	0.6	3.3	0.73	54.3	0.024	0.951	○	X	261
제21낙차보	27.9	0.8	1.5	0.54	27.9	0.062	0.934	○	X	2,033
제22낙차보	**31.7**	**1.2**	**2.0**	**1.12**	**31.7**	**0.024**	**0.852**	**X**	**X**	640
보현산댐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
추가보 2	11.0	0.8	1.5	0.47	11.0	0.055	0.284	X	X	-
제23낙차보	16.0	1.0	2.0	0.55	16.0	0.045	0.396	X	X	274
제24낙차보	15.2	0.8	2.0	0.51	15.2	0.046	0.357	X	X	113
제25낙차보	18.8	1.2	2.0	0.62	18.8	0.027	0.315	X	X	173
제26낙차보	17.0	1.0	2.0	0.53	17.0	0.034	0.306	X	X	218
제27낙차보	11.0	0.8	1.5	0.48	11.0	0.055	0.290	X	X	158
추가보 3	14.0	0.6	2.0	0.41	14.0	0.048	0.275	○	X	-
추가보 4	13.0	0.6	3.0	0.39	13.0	0.053	0.269	X	X	-

5.5 생물측정망 비교 평가

– 환경부 물환경정보시스템 고현천 수계 생물측정망 자료를 참고하여 과거 고현천에 위치한 생물측정망 수생태계 건강성 평가결과와 금회 조사결과를 비교평가 하였다.

– 고현천 수계 국가생물측정망 측정지점은 3개 지점(봉림교A1, 오산교B6, 영북교A2)으로 고현천 조사지점(Wa.5, Wa.6, Wa.9)수계 내에 위치하여 2019년 1차, 2020년 2차로 2회 조사결과 생물망 측정지점 상·하류 지점을 비교평가 하였다.



<그림 126> 고현천 생물측정망 위치도

5.5.1. 생물측정망 비교

– 생물측정망 조사 및 평가지침에 따라 생물측정망은 수생생물(부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 어류) 조사 시기를 홍수 전 시기인 5월과 9월에 조사하고 서식 및 수변환경은 5월에 1회, 수변식생은 5월부터 9월까지 1회 조사를 실시한다.

- 고현천 조사시기는 2019.9월(1차 조사), 2020.5월(2차 조사)에 실시하였다.

가. 부착돌말류 비교평가 결과 B고현천A1 생물측정망에서는A~B등급이었으나 고현천 Wa.5지점에서 2019년 1차 시 C등급, 2020년 2차 시 D등급으로 평가되었다.

나. B오산천B6 생물측정망에서는 2018년 B등급이었으나, 고현천 Wa.6 지점에서 2019년 1차 D등급, 2020년 2차 E등급으로 평가되었다.

다. B고현천A2 생물측정망에서는 2018년 1차 시 B등급, 2차 시 C등급이었으나, 고현천 Wa.9 지점은 1차 C등급, 2차 D등급으로 평가되었다.

라. 저서성대형무척추동물 비교평가 결과 B고현천A1생물측정망에서는 A~C등급이었으나 Wa.5지점에서 2019년 1차 B등급, 2020년 2차 A등급으로 평가되었다.

마. B오산천B6 생물측정망에는 2018년 A등급 Wa.6지점에서 B등급으로 평가되었다. B고현천A2 생물측정망에서는 2018년 B등급이었으나 Wa.9지점에서는 2019년 B등급으로 동일하게 평가되었다.

바. 어류 비교평가 결과 B고현천A1측정망에서는 2013~2016년 A~B등급이었으나 Wa.5지점에서는 2019년 1차 C등급, 2020년 2차 시 B등급으로 평가되었다.

사. B오산천B6 생물측정망에서는 2018년 1차시 B등급, 2차시 C등급이었으나 Wa.6지점에서는 2019년 1차 시 C등급, 2020년 2차시 B등급으로 평가되었다.

아. B고현천A2 생물측정망에서는 2018년 1차 시 C등급, 2018년 2차 시 D등급이었으나 Wa.6지점에서는 B등급으로 개선되어 평가되었다.

자. 수변식생 비교평가결과 B고현천A1 생물측정망에서는 2014년 C등급이었으나 2019년 C등급, Wa.5지점에서는 2019년 1차시 , 2020년 2차 시 B등급으로 평가되었다.

차. B오산천B6 생물측정망에서는 2017년 C등급이었으나 Wa.6지점에서 2019년 1차시 2020년 2차시 C등급으로 동일하게 평가되었다.

카. 서식 및 수변환경 비교평가결과 B고현천A1생물측정망 에서는 2013~2016년 B~C등급, 2019년 C등급이었으나 Wa.5지점에서는 2019년 1차 시, 2020년 2차 시 B등급으로 평가되었다.

타. B오산천B6 생물측정망에서는 2017년 1차시, 2018년 1차시 C등급이었으나 Wa.6지점에서는 2019년 1차 시, 2020년 2차 시 B등급으로 개선되었다.

파. B고현천A2 생물측정망에서는 2018년 C등급 이었으나 Wa.9지점에서는 2019년 1차시, 2020년 2차시 C등급으로 동일하게 평가되었다.

하. 전반적으로 저서성대형무척추동물, 어류, 수변식생, 서식 및 수변환경은 고현천 조사와 측정망 조사결과 수생태건강성이 비슷한 것으로 나타나고 있으며, 부착돌말류지수(TDI)는 등급이 낮은 이유로 부착돌말류 발달상태, 오염종인 단추돌말 등 출현종 차이로 측정망 조사결과보다 상대적으로 낮게 평가된 것으로 판단된다.

<표 155> 생물측정망 비교 평가표

구 분	년도별	회 차	수생생물			하천환경	
			부착돌말류(TDI)	저서성대형무척추동물(BMI)	어류(FAI)	수변식생(RVI)	서식 및 수변환경(HRI)
			등급	등급	등급	등급	등급
고현천 (Wa.5)	2019	1차	C	B	C	B	B
	2020	2차	D	A	B	B	B
생물측정망 (B고현천A1)	2013	1차	A	A	B		B
		2차	B	A	B	-	-
	2014	1차	A	C	B	C	B
		2차	B	B	B	-	-
	2015	1차	B	A	B	-	C
		2차	B	B	A	-	-
	2016	1차	B	B	B	-	B
		2차	B	C	B	-	-
	2019	1차	B	B	A	C	C
		2차	B	B	B	-	-
고현천 (Wa.6)	2019	1차	D	B	B	C	B
	2020	2차	E	B	B	C	B
생물측정망 (B오산천B6)	2017	1차				C	C
	2018	1차	B	A	B	-	C
		2차	B	A	C	-	-
고현천 (Wa.9)	2019	1차	C	B	B	B	C
	2020	2차	D	B	B	B	C
생물측정망 (B고현천A2)	2018	1차	B	B	C	-	C
		2차	C	B	D	-	-

제6장 하천 건강성 제고방안

6.1 수생태계 건강성 개선방안

6.2 모니터링 방안

제 6 장 하천건강성 제고방안

6.1 수생태계 건강성 개선방안

○ 고현천 수계에는 상류에 농업용수제공과 수량 확보를 위한 보현산댐이 위치하고 수계주변은 산지와 경작지, 주거지 등이 산재되어 있으며, 27.7㎞의 지방하천으로 자연형 형태의 하천을 유지하고 있다.

○ 고현천 건강성 제고를 위하여 물리적, 화학적, 생물학적 지표가 되는 수질, 수리수문, 생물다양성을 조사하여 건강성등급을 평가한 결과로 고현천 건강성 제고방안을 제시한다.

○ 고현천 건강성 평가결과(돌말지수 감소, 클로로필a 증가) 수질개선을 위한 방안으로 고현천 본류와 지류의 축사현황, 하수처리장, 비점오염에 대한 조사 및 수질개선방안을 향후 연구용역으로 연계하여 수생태 건강성이 제고되어야 한다.

○ 고현천 조사결과 31개의 낙차보로 횡적, 종적연결성이 차단되어 있어 하천수계의 육수동물인 부착돌말, 어류, 저서성무척추동물의 서식환경 개선을 위하여 생태통로인 어도의 설치와 육수동물의 서식처, 산란처, 피난처인 여울과 소 등을 조성하여 개체군 확대와 보전을 위한 대책이 필요하며, 물리적 요건인 하천시설물(낙차보, 제방)개선을 위한 검토가 요구된다.

○ 보현산댐의 농업용수 확보와 하천유지수량 관리를 위한 효율적인 이용관리와 고현천 낙차보에 의한 농업용수, 하천유지수량의 수원제공과 하천의 생태계서비스 제공을 위한 생물서식처와 깃대종 선정관리, 생태계교란 동·식물의 유입, 확산의 억제와 조사된 종의 제거가 필요하다.

○ 고현천의 체계적인 보전과 복원을 위하여 하천생태계의 종적·횡적 연결성을 확대하고 수계주민과 전문가를 포함한 거버넌스를 구축, 자율적인 운영과 시민의 적극적인 참여가 요구되며 개선을 위한 지속적인 모니터링이 필요하다.

○ 수생태건강성 평가결과 건강성을 제고하기 위해 소요되는 재원확보 방안으로 생태하천복원사업, 광역자치단체, 지방자치단체 시책사업 등의 재원확보를 통하여 자연친화형 하천이 조성되도록 한다.

6.1.1 건강성 제고 개선 방안

가. 대상구간 선정

(1) 고현천 건강성 평가 결과, 전 구간 평균 부착조류 항목을 제외하고 B등급(좋음) 수준으로 양호한 편이나, 5개 항목 10개 지점 2회 분석결과 A등급(매우 좋음) 18개, B등급(좋음) 40개, C등급(보통) 29개, D등급(나쁨) 11개, E등급(매우 나쁨) 2개로 분석되어 C~E등급이 주로 포함된 지점을 건강성 제고 대상구간으로 선정하였다.

(2) 대상구간은 C~E등급이 주로 포함된 지점으로, 종합평가 결과 C등급(보통) 이하 수준으로 평가되는 Wa.2, Wa.3, Wa.5, Wa.6, Wa.7, Wa.9, Wa.10 구간이다. 해당 구간의 주변 환경을 살펴보면, Wa.2지점은 보현산댐 상류 농수로 마을과 경작지로 비점오염저감이 필요하며, Wa.3 지점은 보현산댐 하류로 수변식생과 습지가 조성되어 개방수면이 적고, Wa.5지점은 수생태 건강성 조사결과는 양호하나 주거지역 인접으로 점·비점오염관리가 필요하다. Wa.6지점과 Wa.7지점은 각 각 오산천과 안천지류의 합류부로 지류의 수질오염 저감대책이 요구된다. 특히 Wa.7지점은 안천 합류부로 1차 조사 시 Chl-a 수치가 33.6(㎎/㎡) 높아 안천 상류지역의 주거지와 축사관리가 요구된다. Wa.9 지점은 0.9(㎎/㎡), Wa.10 지점은 2.2(㎎/㎡)이다.

(3) 대상구간에 대하여 건강성 제고방안은 수질환경 개선, 서식· 산란처 조성, 물리적 환경개선, 유량·제방개선, 교란식물 제거, 생태계 서비스 등으로 구분하여 제시하고자 한다.

<표 156> 고현천 건강성 제고 대상구간

조사지점	조사시기	수생생물			하천환경		종합 평가
		부착돌말류 (TDI)	저서성대형무척추동물(BMI)	어류 (FAI)	서식 및 수변환경 (HRI)	수변식생 (RVI)	
		등급	등급	등급	등급	등급	
Wa.2	'19.9월	C	A	B	C	C	보통
	'20.5월	D	B	A	C	C	
Wa.3	'19.9월	D	B	C	C	A	보통
	'20.5월	E	A	C	C	A	
Wa.5	'19.9월	C	B	C	B	B	양호
	'20.5월	E	A	B	B	B	
Wa.6	'19.9월	D	B	B	B	C	보통
	'20.5월	E	B	B	B	C	
Wa.7	'19.9월	C	B	A	C	C	보통
	'20.5월	D	B	B	C	C	
Wa.9	'19.9월	C	B	B	C	B	보통
	'20.5월	D	B	B	C	B	
Wa.10	'19.9월	C	B	D	B	C	보통
	'20.5월	C	B	C	B	C	

6.1.2 수질환경 개선방안

가. 고현천 수질환경 개선 대상구간은 건강성 평가결과, 수질조사 결과 및 하천폭, 하천주변 식생을 고려하여 Wa.2, Wa.3, Wa.5, Wa.6, Wa.7지점 등 5개소로 지점 당 조사지점 200m를 포함하여 대상구간을 300~1,500m로 설정하였다.

나. 고현천 지류에서 본류로 유입되는 생활하수, 점오염원, 비점오염물질에 대한 조사를 통하여 수질상태를 파악하고 저감대책을 수립, 깨끗한 물이 유입되도록 한다.

다. 고현천 본류와 지류인 오산천, 안천 등에 대한 축사, 생활하수, 비점오염원을 조사하여 수질개선사업을 통한 유입 수질개선과 어류의 건강성 향상을 위한 적정수준의 담수지역 조성이 필요하다.

라. 수질개선 사업은 시민의 협조가 필요한 지방자치단체 관련 주관부서 사업으로 고현천 본류와 지류에 대한 연구용역등을 통하여 오염원을 조사하고 추진하며 우선적으로 선정된 대상구간에 대한 수질환경 개선 적용방안을 통하여 수질개선에 의한 건강성등급 향상을 기대한다.

<표 157> 선정구간별 수질개선 방안

구간	구간특징	개선대상	적용방안
Wa.2 (0.5㎞) 상송 66-2번지수로	마을과 경작지 혼합	비점오염물질, 생활하수 등	하수처리시설, 비점오염저감 시책
Wa.3 (0.5㎞) 댐하류~보현산공원	산림과 습지 우점, 개방수변 적어 유기물 부족	개방수면 확대, 적정면적 담수생태계 조성	하상 수초, 수변식물 정비 및 물길·서식처 조성
Wa.5 (1.5㎞) 오리장림 하류	주거지역과 경작지, 수변공원 위치	주거지역 하수처리, 경작지 비점오염원	하수처리시설, 하천 유기물 제거 등
Wa.6 (0.3㎞) 오산천 합류하류	상류마을 위치, 대부분 경작지 형태로 좁은 수로로 유입	물 흐름 유지, 유기물 차단	생활하수 적정처리, 하천 유기물 유입방지
Wa,7 (0.5㎞) 안천 합류하류	상류 주거지, 가축사육 多	주거지 하수처리, 비점, 축산폐기물 적정 관리	하수처리시설, 축산폐기물 저감대책

6.1.3 여울과 소 등 수중서식처 조성

○ 고현천에 현재 형성되어 있는 여울과 소는 기본적으로 보전하고, 새로운 여울과 소의 설치를 권장한다. 여울과 소는 기포류(Whitewater) 등을 발생시켜 수중에 산소를 공급하여 수질을 개선시켜 어류와 저서성대형무척추동물의 안전한 서식처이며 피난처로서의 중요한 기능을 제공한다.

○ 유사 공급이 적은 구간에 인위적으로 여울과 소를 조성할 경우에는 고현천의 여울과 소의 특징을 사전에 파악하여 재료선택에도 인근의 자갈과 유사를 이용토록 한다.

○ 여울의 간격은 일반적으로 저수로 폭의 6배가 적합하며 경사는 자연하상 경사보다 약 30~50㎝ 위에 위치하거나 현장여건에 따라 조정될 수 있다. 소(웅덩이)는 저수로를 사행시켜서 조성하거나 자연형 거석을 투입하는 등 하상재료를 고려하여 설치한다.

○ 수중서식처 조성수단으로 거석은 웅덩이 또는 흐름을 감소시키기 위해 하도에 설치한다. 하도에 설치하는 거석은 수제역의 침식을 유발하기 때문에 저수호안에 가깝게 배치하지 않도록 한다. 배치되는 거석은 물의 흐름을 최소화하고 안정성 증대를 위하여 유량의 흐름에 평행하게 장축이 설치한다. 보통 거석은 유속이 1m/s를 초과하는 빠른 급류에 설치할 때가 가장 좋다. 고현천의 일부 하천에는 암반이 놓여있어 암반과 주변을 이용한 소, 거석 설치 검토도 필요하다.

가. 여울 조성구간

(1) 고현천 수계중 수중서식처 환경은 상류지역에는 작은 보가 설치되어 있어 지속적인 유량공급으로 여울이 발달되어 있다. 하상재질도 호박돌, 자갈, 모래 등이 혼합되어 여울형성이 좋은 조건이며, 고현천 하류 신령천 합류지점에도 여울이 발달되어 있다.

(2) 고현천 여울조성은 농업용수 이용이 없으며 비교적 규모가 크고 낙차보간 간격이 좁은 낙차보를 물리적으로 개선하면 자연스럽게 하류에 여울이 형성된다.

		
고현산댐 상류지역 (추가낙차보 3)	오리장림 하류	신령천 합류점

<그림 127> 고현천 여울 사진

나. 소 조성구간

(1) 고현천 상류는 여울이 발달되어 있으며, 대부분 수심이 낮은 상태이므로 육수동물의 서식처, 산란처, 대피처인 소가 필요하다. 하류지역은 담수된 지역이 많음으로 비교적 소를 조성할 필요는 적으며 상류지역 소 조성구간은 아래와 같다.

위 치	설치여건	사진현황	위치
봉림교 상류지역 (교량 상류 50m지점) ※ 18낙차보 인근	상류지역의 수심이 낮은 반면에 좌안의 바위와 큰 돌이 산재되어 소 형성에 적합		N 36°6. 1970 E128°54.7820
등명사 상류지역 (교량 상류 50m지점) ※ 16낙차보 인근	하천 중앙지점 수심이 30~60㎝이나 물 흐름이 중앙으로 모이는 형태로 소 형성에 적합		N 36°5. 4040 E128°54. 5340

<그림 128> 고현천 소 조성 우선 대상구간

6.1.4 하상유지 시설물 개선

○ 보는 농업용수 이용과 건천화 방지를 위한 하천수량유지에 필요한 구조물이며, 낙차보는 하천의 경사를 완화시켜 세굴을 방지하고 저수로관리에 필요한 시설물이다. 그러나 보 하류의 건천화로 서식처의 단절화(fragmentation)등의 부정적인 효과도 있으나 하상유지를 위한 시설물로 관리가 필요하다.

○ 고현천에는 31개의 낙차보가 횡적시설물로 설치되어 하천육수생물의 이동을 차단하고 있어 농업용수 이용여부 및 보 현황조사 결과에 따른 검토와 개선이 요구된다.

○ 보에 의한 육수생물의 이동차단을 완화하기 위하여 기능이 상실한 보는 철거가 원칙이며, 보의 상단이나 가장자리에 적합한 형태의 이동통로인 어도의 설치가 필수적이다.

○ 보 개선에 대한 생태적 복원방법은 하천마다 물리, 화학, 생태적 특성이 다르기 때문에 보체를 개량하여 생태계를 복원하는 방법과 시설물의 변형을 통하여 생태통로를 확보하는 방안 등 다양하다.

○ 생태적 복원방법은 ① 보 체 일부를 철거하여 자연석으로 보완하여 어류의 이동이 가능 하도록 복원 ② 보 체 를 완전 철거하고 하상이 안전 된 후에 하상침식을 막기 위해 사석을 이용하여 여울을 조성하는 복원 ③ 보 체 를 존치하고 자연형 보 및 낙차공으로 개선하는 대안시설 등이 있다.

○ 낙차보는 세굴방지와 낙차보간 거리, 하천유지수량, 농업용수 이용 등을 고려하여 철거나 존치를 결정하고, 건강성평가 결과에 따라 상시개방 중인 보(농업용수 미이용) 13개보 중 3개보를 개선대상 보로 하고, 농업용수 미이용 중이나 가동보 등으로 활용중으로 물 흐름이 원활한 3개소를 존치, 농업용수로 이용 중인 18개 낙차보는 어도설치 대상, 그 외 유량과 여울 등이 양호한 보현산댐 상류 7개보와 어도가 설치된 보 1개소, 가동보, 징검다리보는 수생태계 연속성이 확보되어 존치토록 검토하였다.

<표 158> 낙차보 개선대상 선정

구 분	개소수	농업용수 미이용			농업용수 이용	비 고
		보개선	존치		어도설치	
			(유량여울양호)	(어도, 가동보, 징검다리보)		
낙차보	31	3	7	3	18	

<표 159> 낙차보 개선대상 검토

구분	누가거리(m)	보간거리(m)	하폭(m)	유량(㎥/sec)	개선대상	비고
제1낙차보	1,055	-	98.0	1.322	어도	농업용수 이용
제2낙차보	1,652	597	220.6	1.266	어도	
제3낙차보	3,706	2,054	117.3	1.257	어도	
제4낙차보	4,009	294	110.3	1.247	어도	
제5낙차보	5,606	1,606	133.3	1.180	어도	
제6낙차보	6,335	729	134.9	1.190	어도	
제7낙차보	7,294	959	82.1	1.174	어도	
제8낙차보	9,173	1,879	134.3	1.196	어도	
제9낙차보	9,984	811	92.0	1.159	어도	
제10낙차보	11,712	1,728	132.5	1.145	어도	
제11낙차보	12,281	569	120.4	1.184	어도	
제12낙차보	13,500	1,163	75.3	1.117	어도	
제13낙차보	15,110	1,666	55.5	1.103	어도	
제14낙차보	15,626	516	53.1	1.115	보	용수 미이용
제15낙차보	15,983	357	87.2	1.097	-	기존어도
제16낙차보	17,369	1,386	51.1	1.077	어도	농업용수 이용
제17낙차보	18,190	821	64.4	1.060	어도	
제18낙차보	18,749	559	32.5	1.044	보	용수 미이용
추가보 1	19,333	106	84.7	1.053	-	징검다리 낙차보
제19낙차보	19,439	690	54.3	0.974	-	가동보
제20낙차보	19,700	261	27.9	0.951	어도	농업용수 이용
제21낙차보	21,733	2,033	31.7	0.934	어도	
제22낙차보	22,373	640	16.0	0.852	보	용수 미이용
추가보 2	26,700	4,327	15.2	0.284	-	유량·여울 양호
제23낙차보	26,974	-	18.8	0.396	-	
제24낙차보	27,087	113	17.0	0.357	-	
제25낙차보	27,260	113	11.0	0.315	-	
제26낙차보	27,478	278	60.0	0.306	-	
제27낙차보	27,636	158	11.0	0.290	-	
추가보 3	-	-	14.0	0.275	어도	농업용수 이용
추가보 4	-	-	13.0	0.269	-	유량·여울 양호

주) 보간거리 : 하류보에서 상류보까지의 거리

구분	① 보 체 일부 철거 (성남시 탄천)	② 보 체 완전 철거 (하남시 산곡천)	③ 보 체 존치 대안시설 개선 (구례군 서시천)
공사전			
공사후			

자료) 수생태계 연속성 확보 사례집 보· 어도 설치개량(2017.환경부)

<그림 129> 보 개선의 생태적 복원방법

가. 낙차보 개선 검토

(1) 보현산댐 하류에 설치되어 있는 낙차보 3개소에 대하여 ① 보체의 일부 철거 ② 보 체의 완전철거 ③ 보 체를 존치하고 대안시설로 개선하는 방법으로 구분하였다.

(2) 검토결과 보 체의 일부철거 1개소, 완전철거 1개소, 보체의 존치 후 자연형 보 및 낙차공 등 대안시설 개선 1개소로 총 3개소를 선정하였다.

(3) 보철거의 생태적 영향으로 긍정적 영향, 부정적 영향이 있으나 보철거로 정수생태계가 유수생태계로 전환함으로서 유수생태계의 모래, 자갈 등에 서식하는 고유종, 회유성 어종과 저서생물, 호청수성돌말 등의 개체군의 확대가 예상된다.

<표 160> 낙차보 개선검토 대상

구 분	낙차보 길이(m)	낙차보간 거리	기대효과	적용방법
제14낙차보	53.1	516	하류 유수성환경	①
제18낙차보	32.5	559	하류 유수성개선	②
제22낙차보	31.7	640	댐 하류로 존치개선	③

주) ① 보 체를 일부철거, ② 보 체를 완전철거, ③ 보 체를 존치

구 분	설치여건 / 기대효과	사진현황	위치
제 14 낙차보 (L=53.1m)	중류지역 담수생태계 형성, 보 체의 일부 (좌, 우)를 철거하여 점착식 여울조성으로 하류지역 유수 생태계 조성		N 36° 04. 3842 E128° 54. 5352

<그림 130> 낙차보 일부 철거대상

구 분	설치여건 / 기대효과	사진현황	위치
제 18 낙차보 (L=32.5m)	기능 없는 보, 유수 생태계 조성 가능		N 36° 06. 1133 E128° 54. 4691

<그림 131> 낙차보 완전 철거대상

구 분	설치여건 / 기대효과	사진현황	위치
제 22 낙차보 (L=31.7m)	댐 아래 보현산 공원 앞 수계에 위치. 경사가 크며, 철거 시 유량유지가 어려움, 자연형 보로 개량		N 36° 07 22.04 E128° 56 32.27

<그림 132> 낙차보 존치 대안시설 개선대상

<표 161> 보 철거의 생태적 영향

보 철거 후 변화유형	긍정적 영향	부정적 영향
자연적 물 흐름의 회복	○ 자연적 물 흐름 변동의 증가	○ 정수역의 감소
저류지의 정수생태계에서 자유 흐름의 유수생태계로의 전환	○ 고유종, 고유생태계의 재생	○ 저류지 선호 생물의 감소
수온과 용존산소의 변화	○ 저류지 성층화의 파괴로 용존산소 증가 ○ 저 수온 선호 고유어종의 증가 ○ 수온장벽의 제거	○ 단기적으로는 일시적인 용 존 산소의 과포화로 생물에 유해 작용
유사의 방출과 이송	○ 유사 부족, 제방 세굴, 하도절개의 해소 ○ 서식처의 복원(거친 입자의 하상조성)	○ 일시적인 탁도 증가 및 수질악화
생물의 이동	○ 회유성 생물의 이동 ○ 비회유성 생물의 서식처 질 향상 ○ 단편화된 개체군의 연결	○ 외래종의 유입증대 ○ 독성물질에 오염된 어류의 이동

자료) 기능을 상실한 보 철거를 통한 하천생태통로 복원 및 수질개선, 2008,07, 환경기술진흥원.

나. 어도 설치 검토

(1) 전국 하천에는 약 34,012개의 보가 존치하여 1㎞당 1.2개의 하천구조물이 설치되어 있으며 어도는 5,081개로 15%의 설치율을 나타내고 있다(생태하천복원사업 중기('16~20)종합계획, 환경부 수생태보전과)

(2) 고현천에는 1개소의 어도가 설치되어 있으며 어도현황은 "국가어도정보시스템"에서 확인. 현지조사 결과 출구지점은 하류수계에 연결되어 어류의 소상이 가능한 상태이다(어도코드 : 2022130008-1/어도명칭 : 금호1 어도1)



도벽식 어도(제15낙차보 지점)	고현천 제15낙차보 전경

<그림 133> 고현천 어도 설치사례

<표 162> 어도의 분류

어도구분	어도명칭	주요특징
Pool형식	○ 전면월류식 어도 : 계단식어도(노치, 잠공형) ○ 부분월류식 어도 : 아이스하버식, 버티컬슬롯식	○ 풀이 계단식으로 연속되어 있음
수로형식	○ 데닐(Denil)식 어도, 도벽식 어도, 인공하도식 어도	○ 낙차가 없이 연속된 유로형상
조작형식	○ 리프트/엘리베이터식 어도, 갑문식 어도, ○ Fish pump식 어도	○ 시설이 인위적인 조작으로 작동
기타	○ 암거식(Culvert), 혼합식(병용식), 복합식(Hybrid)	

자료) 하천에서의 수산자원 보호를 위한 어도시설 표준설계 · 시공 등 표준모형개발 및 운영관리제도 연구(2004, 해양수산부)

(3) 고현천에 하천수를 농업용으로 이용하고 있는 낙차보 18개소는 철거할 수 없는 상태임으로 현재의 낙차보에 육수생물 이동통로인 어도설치를 검토하여 생태계의 연속성을 제고하여야 하며, 적용 가능한 어도의 분류, 어도의 형식별 특징 및 장 ·단점, 형식별 설치사례는 아래와 같다.

<표 163> 어도형식별 장 · 단점

구 분	장 점	단 점
풀형식 (계단식)	○ 구조가 간단하고 시공이 간편 ○ 시공비 저렴하고 유지관리 용이	○ 어도 내 유황이 고르지 못하고, 풀내 순환류 발생, 도약력, 유영력이 좋은 물고기만 이용 ○ 국내에 적용된 실적은 다수이나 정상적으로 운영되는 곳이 거의 없음
풀형식 (아이스 하버식)	○ 거의 모든 어종 이용가능 ○ 어도내의 유황이 고르며, ○ 도약에 필요한 충분한 수심과 거리를 제공 ○ 소상중인 물고기가 쉴 휴식 공간을 따로 둘 필요가 없음 ○ 시공용이, 고강도, 짧은 공기 및 블록간 결속으로 구조적 안정성(조립식)	○ 계단식 보다는 구조가 복잡하여 현장시공이 어려움 ○ 현장타설 시공 시 공기가 길고, 압축강도 저하의 문제가 발생함. ○ 현장타설 시공 시 구조가 복잡한 만큼 정밀 시공이 어렵고, 약간의 오차에도 유황에 영향을 미쳐 어류소상에 문제가 발생함.
수로형식 (인 공 하도식)	○ 모든 어종이 이용할 수 있음	○ 설치 장소가 제약적이며, 연장이 길어 공사비가 타 방법에 비해 많이 소요됨.
수로형식 (도벽식)	○ 구조가 간편하여 시공이 쉬움	○ 유속이 빨라 적당한 수심을 확보하기 어려움 ○ 어도 내 수심 20cm 이상의 경우 수리시설물 배출 수량이 많아 용수손실이 큼. ○ 어도내의 유속이 고르지 못함.
조작형식	○ 인위적인 조작을 통해 물고기를 이동시키는 방법으로 댐의 높이가 높아 수로식으로 충분한 소상효과 를 낼 수 없을 때 사용하는 방법, 갑문식, 엘리베이터식, 블랜드식, 리프트식 어도 등이 있음.	○ 유영력, 도약력에 상관없이 다양한 어종 이용 가능. 댐의 높이가 높고, 저수지의 수위변동이 클 때도 편리하게 적용할 수 있다.
자연형 어도	○ 적당한 크기의 돌과 자연재료를 이용 자연하천에 가까운 어류의 휴식 및 피난처제공	○ 인공어도 Pool 내부에 자연석 설치 시 유속 및 견고성 저하

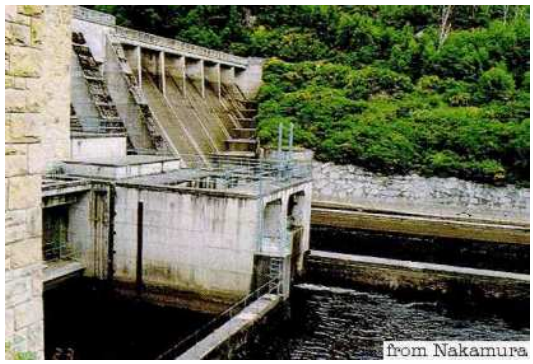
자료) 생태하천복원사업 기술지침서(2014, 8, 환경부)




풀형식 어도의 설치사례




수로형식 어도의 설치사례 섬진강(광양시)

조작형식 어도의 설치사례




<점착식 하상유지 시설 설치사례>
여울형 낙차보(광주천)

자연형 어도의 설치사례

<그림 134> 어도형식별 설치사례

① 어도설치 시 고려사항

- 내수면어업법(제19조2항 3호)에서는 하천의 물 흐름을 차단하는 인공구조물을 설치하려는 자는 해양수산부장관과 협의하여 하천의 일부를 개방하거나 어도를 설치하여야 한다. 미설치 시 행정처벌을 받는 것으로 강화되었다(2015년)
- 어도 규모(어도 폭) 결정 기준은 내수면어업법 제 19조 2항 및 해양수산부 고시 제 2013-136호에 따르며, 어도의 설계는 하천설계기준을 반드시 준용토록 하고 있다. 어도의 규모(폭)는 기본적으로 하천설계기준을 따르는 것이 원칙이나 하천여건과 경관성 및 공사비용 등 경제적인 면 등을 종합적으로 고려한다.
- 어도는 보를 중심으로 상·하류를 연결하는 방식으로 어류의 자연스런 이용이 가능하게 하며 경관을 고려 위치선정을 권장한다.
- 어도이용 대상어종은 고현천의 우점종인 참갈겨니(고유종)와 아우점종인 피라미등 어도의 이용이 많은 종을 기준으로 거의 모든 어류의 소상이 가능한 어도형식을 검토하여야 한다.
- 어도를 이용하는 어류 중 생태계교란 동물로 지정된 배스나 블루길의 유입이 우려되므로 어도설치 대상 상·하류 어류의 종 조성을 분석하여 배스나 블루길 퇴치를 한 이후 어도를 이용토록 하는 방안 등을 강구하여야 한다.
- 어도는 조류의 먹이 취식지로 이용되고 있어 사람의 간섭이 없는 지역은 보 가장자리에 설치하고, 사람과 동물의 간섭이 많은 지역은 보 중앙 지점에 설치하여 경관개선 효과도 개선할 수 있다.

② 어도 설치 우선대상 구간

- 고현천은 낙차보(31개소)에 비하여 어도 설치(1개소)가 극히 적은 상태로 시범적으로 어도를 설치하고, 지속적인 성과분석을 통하여 효율적인 어도 설치로 수생태계의 종적 연결성을 확대할 필요가 있으므로 하천시설물 관리기관과 협조하여 어도가 설치되도록 적극 권고하여야 한다.
- 고현천 어도설치 대상으로 농업용수를 이용하는 낙차보중 수생태계 연속성유지를 위하여 보의 높이가 상대적으로 높은(H=3.3~4m) 2개소를 시범적으로 우선대상으로 검토하여 어도설치 후 향후 예산 확보에 의한 지속적 확대를 권장한다.

재 원	설치여건	사진현황	위치
제12낙차보 (L= 75.3m, H=4.0m)	낙차보가 상·하류의 높이차가 현저히 높아 어류의 소상이 곤란하고 중·하류지역에 위치하여 다양성 개선 필요.		N 36°03. 5447 E128°54. 0308
제20낙차보 (L= 54.3m, H=3.3m)	주거지 옆 하천으로 경관 훼손, 보가 높아 어류의 소상이 차단됨. 보상·하류 조사결과 어류는 참갈겨니, 돌고기, 밀어 등 3종으로 다양성이 적음.		N 36°06. 2666 E128°55. 0498

<그림 135> 고현천 어도설치 우선 대상구간

③ 어도설치 적정 공법

- 어도의 형식은 해당지역의 유량특성과 고현천의 어류 특성을 고려하여 하천설계기준에 의한 계단식, 아이스하버식, 수로형식, 조작형식, 자연형 어도 중에서 물고기의 어도 이용 효율성을 검증(모니터링)하여 제시하도록 되어있다.
- 따라서 낙차보에 어도 설치 시 해양수산부 내수면연구소와 어류가 이동 기능을 제대로 할 수 있는 지 협의하여 설치하는 것이 바람직하다.

④ 고현천 어종별 이동특성

- 고현천 어류조사결과 우점종인 갈겨니와 아우점종인 피라미는 어종별 이동특성에서 각 각 전정 10㎝, 최대유영속도 1.1m/s, 최소유영수심 5㎝, 최대 도약높이 10㎝로 물 흐름에 수직낙차가 있는 어도에서의 어류 이동판단 기준에 적합하여 어도 설치 시 도약이 가능한 어종으로 판단된다.

<표 164> 어종별 이동특성

종명	평균전장 (m)	최대유영속도 (m/s)	최소유영수심 (m)	도약여부	최대도약높이 (m)
참갈겨니	0.10	1.1	0.05	○	0.10
피라미	0.10	1.1	0.05	○	0.10

주) 수생태계 연속성 조사 및 평가방법 등에 관한 지침, 2020, 국립환경과학원

6.1.5 수생태계보전 하천유지유량 개선

가. 하천의 기능으로 치수, 이수, 환경의 3가지 분류에서 하천유지유량은 이수와 환경을 유지하기 위한 유량으로 하천의 정상적인 기능을 유지하기 위하여 필요하다.

나. 건설교통부에서는 4대강의 주요지점에 대하여 갈수량, 생태, 경관, 수질환경을 고려한 하천유지 용량을 고시하고 있으나 국가하천의 주요지점에 대한 고시로 지방하천에 대한 하천유지유량 산정에 대한 방법은 제시되지 않았다.

다. 건천화 방지를 위한 목표유량 설정의 평가기준으로 수면 폭, 유속, 수심이 중요한 요소이며, 일반적으로 어류 서식을 위한 최소 수심은 30㎝이상의 수심을 확보한다.

라. 오폐수 관리를 위한 차집관거는 오폐수를 하수처리장에서 처리하여 하류에 방류함으로서 하천의 상, 중류지역의 수량을 감소시키는 부정적 기능으로 건천화를 심화시키는 원인이 되므로 새로운 차집관거 설치 시 인근하천에 방류해야 한다.

마. 고현천의 하천유지유량을 개선하기 위해서는 기존 수원활용, 신규 수원확보, 유로변경, 지하수 개발, 하수 처리수 재이용방안 등이 있으나, 우선적으로 보현산댐에서 관리하는 농업용수 등의 사용량을 산정하여 하천유지수량을 유지하는 수생태계에 긍정적인 역할이 필요하며, 계절적인 영향과 홍수기, 갈수기 등의 여건을 감안한 하천유지수량 공급대책을 수립 지속적인 관리와 모니터링을 통한 고현천의 긍정적인 역할의 제고가 필요하다.

바. 고현천의 하천유지 유량확보 방안으로 고현천 수계에 분포하는 저수지의 용수를 이용하여 하천유지 수량을 유지하는 방안도 검토되어야 한다.

사. 고현천 수계는 상류의 하상경사가 높아 낙차보로 담수하여 농업용수로 이용하고 있으나 수량이 부족한 상태이고, 중·하류 지역은 담수되어 하천유지 유량이 확보된 상태로 향후 보현산댐의 방류량과 수계 내 자연발생량 등을 판단하여 상·하류의 하천유지 유량을 유지, 개선하는 방안을 연구하여야 한다.

6.1.6 하천시설물(제방) 개선

가. 제방 개선

- 고현천 수계 27.7㎞ 구간에는 저수로를 따라 여러 가지 형태의 다양한 제방이 축제되어 있어 하천생태계의 역할증진을 위하여 하천공간을 최대화하며, 홍수에 대비하고 수원의 저류로 생태적 건강성을 제고하는 방안이 마련되어야 한다.
- 과거와 같이 좌우가 대칭인 하천제방 보다는 하천이 갖는 생태계의 연속성, 지형적으로 형성된 고수부지와 둔치의 생태서식처기능, 자연생태의 저수로 유지, 제방보호를 위한 고수부지의 폭과 안정성을 고려하여야 한다.
- 완경사 제방은 사람과 하천서식 동물의 접근성을 보장하고 제방과 제내지의 고수부지, 수제역간의 생물이 이동할 수 있도록 설계한다.

(1) 제방개선 대상

① 고현천 본류는 대체적으로 자연형 제방으로 정비되어 별도의 축제나 개선을 필요로 하는 경우는 없을 것으로 판단되나 고현천 본류와 횡계천 합류부, 오산천 합류부 등 2개소는 제방이 훼손되어 이치수와 하천환경 유지를 위한 정비대상이다.

② 제방 축제로 인한 자연경관이 훼손되지 않도록 주변과 조화성을 유지하며, 주변 식생을 활용하고 하상구조물은 최소화, 축제 및 호안조성 시 현재 지형에 순응하도록 가급적 완경사(1:2)로 조성한다.

③ 제방 축제는 수생태계 연속성과 생태서식처 기능이 우선인 하천생태계 건강성 제고와 연계하여 관련부처와 협의하여 추진 할 사항이다.

④ 제방 개선으로 횡계천과 고현천합류부 지점(Wa.4)은 제방이 석축, 비정비 자연형으로 하천경관이 훼손되어 별표의 호안공법에서 현지하천의 자연석을 이용한 자연석 쌓기로 유속 및 소류력에 수직적으로 안전한 공법채택을 권장한다.

⑤ 오산천과 고현천합류부 지점(Wa.6)은 제방이 일부 유실되고 농업용부산물 등을 투기하고 있는 실정으로 하상이 완경사를 이루고 있어 제방사면 보호와 개선을 위한 식생매트 공법을 권장한다.

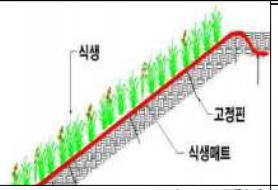
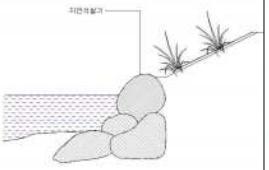
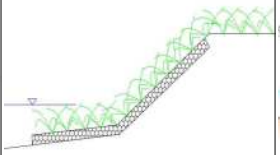
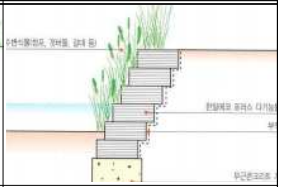
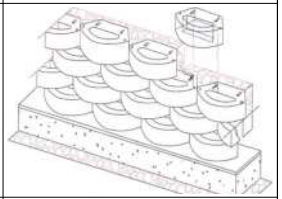
<표 165> 제방 정비대상 지점 선정 현황

위치	수계구분	제방상태	개선대상	개선사유
횡계천과 고현천 합류부(Wa.4) N 36°06.5982 E 128°56.2030	횡계천	훼손	L=200m, B=20m(양안)	제방이 석축, 비정비 자연형으로 생태계 연속성 및 하천경관 훼손
오산천과 고현천 합류부(Wa.6) N 36°04.5220 E 128°54.9330	오산천	훼손	L=200m, B=10m(양안)	제방이 일부 유실 및 비정비 제방으로 농업용 부산물 등 투기
합 계			2개소	

횡계천과 고현천 합류부	오산천과 고현천 합류부
	

<그림 136> 제방 정비대상 사진

<표 166> 호안공법

유 형	식생매트 공법	자연석쌓기 공법	스톤매트형	돌망태 공법	식생옹벽형블럭
단 면 도					
시공사례					
장 점	-식물재를 활용하므로 친환경적이고 경관성이 좋음 -시공이 용이하며 재료구득 또한 용이함 -경제적이고 유지관리에 유리함	-자연소재로서 환경친화적 -자연스러운 하천호안경관 창출 -친수환경을 조성	-철망과 자연석을 연결하여 호안위에 설치하는 공법 -자연석을 이용하는 공법으로 경관성 양호 -자연석 쌓기 보다 저렴 -설치 시 지형에 따라 유연한 배치가 가능	-어류의 서식처 제공 -공사비가 비교적 저렴함 -조약돌 등 현장재료의 확보가 용이 -자중에 의한 법면의 안정성이 확보하고, 굴요성이 좋아 응급복구에 탁월	-다공성 블록을 고정핀을 이용하여 원하는 형태에 맞게 쌓아 가는 공법 -경사 조절이 용이 -목본 류 식재 가능 -다공성구조로 배면 토압, 수압경감 및 동결 융해저항성이 우수, 공간 확보용이
단 점	-식생활착에 일정기간 이상의 시간이 소요 -소류력이 큰 구간에서 유실우려가 많음	-재료의 구입 및 운반이 용이치 않고 공사비가 비교적 고가임 -하천의 자연석을 유용하여 어류의 서식처가 사라지며 홍수시 유석증가의 요인 -석공 등 기능인력 수급이 어렵고 시공품질이 균일하지 못하고, 유지관리는 비교적 양호하나, 부분파손시 보수가 어려움	-별도의 녹화 과정이 필요 -자연석 천공과 정시 정밀 시공 필요	-쓰레기 등의 잡물 걸림으로 미관이 불량 -부분파손으로 연쇄적인 피해 가중 -시공속도가 느리고 인력확보 곤란 -숙련된 기능공을 요구하여 인력확보가 곤란	-공사비가 비교적 높음 -식재식물에 대한 지속적인 유지관리가 필요
채 택(안)					◎
비 고	유속 및 소류력에 대하여 수리적으로 안전하고, 기존호안 및 주변경관과 조화를 이룰 수 있는 공법으로 채택.				

6.1.7 멸종위기야생생물 보호 및 생태계교란 생물 제거

가. 멸종위기 야생생물 및 생태계교란 생물 현황

(1) 분류군별 멸종위기 야생생물 및 생태계교란 생물 서석현황 분석결과 식생에서는 조사지역 10개소 전체에서 환삼덩굴이 조사되었으며 총 면적은 17,506㎡으로 분포되어 있다. 환삼덩굴은 질소를 선호하는 식물로 우리나라 대부분의 지역에서 출현하는 종이다.

(2) 생태계교란 식물로 분류된 종에서 환삼덩굴, 가시박, 돼지풀, 가시상추 등 총 4종이 출현하였다. 고현천 10개 조사구간에서 생태계교란 식물 출현종수가 가장 많은 곳은 St.10 조사구간에서 4종으로 나타났다.

(3) 어류 분류군에서는 외래종 및 생태계교란 동물로 Wa.10지점에서 블루길 13개체가 조사되었으며, 배스는 Wa.8지점에서 3개체 Wa.10지점에서 6개체가 조사되었다.

(4) 불루길과 배스는 수온이 따뜻하고, 유속이 느리며, 오염도가 심한 수역에서 서식하는 종으로 고현천의 하류지점인 Wa.8, Wa.10지점에서 출현하고 있다.

<표 167> 멸종위기 야생생물 및 생태계교란 생물 현황

출현지점	생태계교란 식물				생태계교란 동물		비고
	출현종	면적(㎡)	출현종	면적(㎡)	출현종	개체수	
St.1	환삼덩굴	23㎡	-	-	-	-	
St.2	환삼덩굴	989㎡	-	-	-	-	
St.3	환삼덩굴	606㎡	가시상추	0	-	-	
St.4	환삼덩굴	1,640㎡	-	-	-	-	
St.5	환삼덩굴	3,516㎡	가시상추	0	-	-	
			돼지풀	0			
St.6	환삼덩굴	1,562	-	-	-	-	
St.7	환삼덩굴	2,866㎡	가시상추	0	-	-	0:소수개체
St.8	환삼덩굴	998㎡	가시상추	0	배스	3	
			돼지풀	0			
St.9	환삼덩굴	1,390㎡	가시상추	0	-	-	
St.10	환삼덩굴	3,916㎡	가시상추	0	블루길	13	
			가시박	2,052㎡	배스	6	
			돼지풀	0			
계	1과 1종	17,506㎡	2과 3종	2,052㎡	1과 2종	22	

나. 생태계교란 생물 증가현황과 제거방안

- 생태계교란 생물은 위해성평가를 통하여 우리나라 생태계에 대한 위해성평가를 실시하고, 평가결과 1등급 판정을 받은 생물을 대상으로 생태계교란 생물로 환경부장관이 지정·고시하고 있다.
- 우리나라에서 최근까지 지정되어 있는 생태계의 균형을 고려하는 생태계교란 생물은 총 31종으로 그 중에서 식물이 16종에 해당된다.

(1) 생태계교란 식물

① 환삼덩굴은 위해성 평가결과 생태계에 미치는 위해가 큰 것으로 판단되어 2019년7월 26일에 환경부장관이 지정·고시하였으며, 호질소성 식물로 다량의 꽃가루를 날려 알레르기를 유발하는 등 인체에도 악영향을 미쳐 꽃이 피기 전에 신속한 제거가 필요한 종이라고 한다.

② 환삼덩굴은 고현천 수계 조사지점 전 지역에 분포하는 종으로 뿌리째 뽑기, 줄기 자르기가 필요하다. 관리범위와 방법 등 관리계획을 아래 표를 참고하며, 국립생태원 자료로 가시박과 돼지풀에 대한 발달관계와 관리시기를 참고하여 효율적인 제거가 필요하다.

③ 가시상추는 W-3, 5, 7~10지점에서 소수개체로 출현하고 있으나 종자생산 이전인 4~7월에 집중제거가 필요하다.

④ 특히 W-10지점에서 조사된 가시박은 수면을 따라 종자가 이동하는 종으로 고현천 수계에 확산될 수 있어 집중제거가 필요하며 하천의 전 구간을 대상으로 통합관리가 되어야 한다.

<표 168> 생태계교란 식물에 대한 관리방안

구분	생태계교란 식물 관리계획
관리범위	○ 발생지역을 중심으로 100m 이내 지역은 중점제거
관리방법	○ 봄부터 꽃이 피기 전 뿌리째 뽑기(반복제거) ○ 식물체, 흙 이동 시 혼입을 방지 ○ 수년에 걸쳐 집중제거(5년간 지속적인 제거와 관찰) ○ 종자생산 이전 제거

<표 169> 생태계교란 식물(가시상추)발달단계와 관리시기

발달관계	관리	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
싹(유묘)	뿌리째 뽑기			제거									
영양생장	뿌리째 뽑기 줄기 자르기				집중적인 제거								
꽃	뿌리째 뽑기 줄기 자르기					추가제거							
열매	뿌리째 뽑기 종자 제거								추가제거				

<표 170> 생태계교란 식물(돼지풀)발달단계와 관리시기

발달관계	관리	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
싹(유묘)	뿌리째 뽑기			제거									
영양생장	뿌리째 뽑기 줄기 자르기				집중적인 제거								
꽃	뿌리째 뽑기 10~20㎝ 이하로 자르기							추가제거					
열매	뿌리째 뽑기 10~20㎝이하로 줄기 자르기									추가제거			

<표 171> 생태계교란 식물(가시박)발달단계와 관리시기

발달관계	관리	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
싹(유묘)	뿌리째 뽑기					제거							
영양생장	뿌리째 뽑기 줄기 자르기				집중적인 제거								
꽃	뿌리째 뽑기 줄기 자르기							추가제거					
열매	뿌리째 뽑기 종자 제거									추가제거			

자료)생태계교란 생물 현장관리 핸드북, 2016, 05. 환경부, 국립생태원



<그림 137> 생태계교란 식물(가시박)출현 위치

(2) 생태계교란 동물

① 블루길은 미국 남동부지방 원산으로 우리나라에 1969년에 도입되었다. 우리나라 붕어와 비슷한 모양으로 크기는 15~25㎝, 머리와 몸통은 옆으로 납작하다.

② 육식성으로 번식력이 높고 새우류나 작은 어류를 포식하는 등 심각한 수생태계 교란종으로 토착어류 섭식과 경쟁개체가 드물어 토착 개체군의 감소를 유발한다.

③ 호소나 유속이 비교적 느린 하천에 서식하며, 수질오염에도 내성이 강한 종으로 제거방안으로 수매, 낚시, 포획, 국내 상위포식자 등을 이용한 제거가 필요하다.

④ 블루길은 고현천 하류 Wa.10지점에 서식하고 있어 상류로의 유입차단, 포획, 물 흐름이 빠른 하천환경 조성, 수질개선에 의한 서식 환경변화 등이 필요하다.

⑤ 배스는 1973년 미국에서 도입한 종으로 체형이 크고, 강한 육식성으로 어류, 새우류를 섭식하며 세계자연보전연맹(IUCN)에서 지정한 100대 악성 침입외래생물 목록에 포함되어 있다.

⑥ 전국의 강, 하천, 저수지에 서식하며, 하천에서는 유속이 느린 중·하류에서 비교적 수온이 따뜻하고 오염에 강한 내성으로 적응한 종이다. 고현천은 비교적 수온이 낮고 유속이 있어 상류수계에는 적응하지 못하고 하류역인 Wa.8지점(3개체), Wa.10지점(6개체)에서 출현하고 있다.

⑦ 배스 제거방안으로 수매, 낚시, 포획방법 등이 있다.

<표 172> 효과적인 블루길 관리시기

관리	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
상위포식자를 이용한 생물학적 조절				–								
산란시기 수위조절			–									
내수면 어업인을 통한 수매			–									
정치망에 의한 포획			–									
외래어종 수거시설				–								

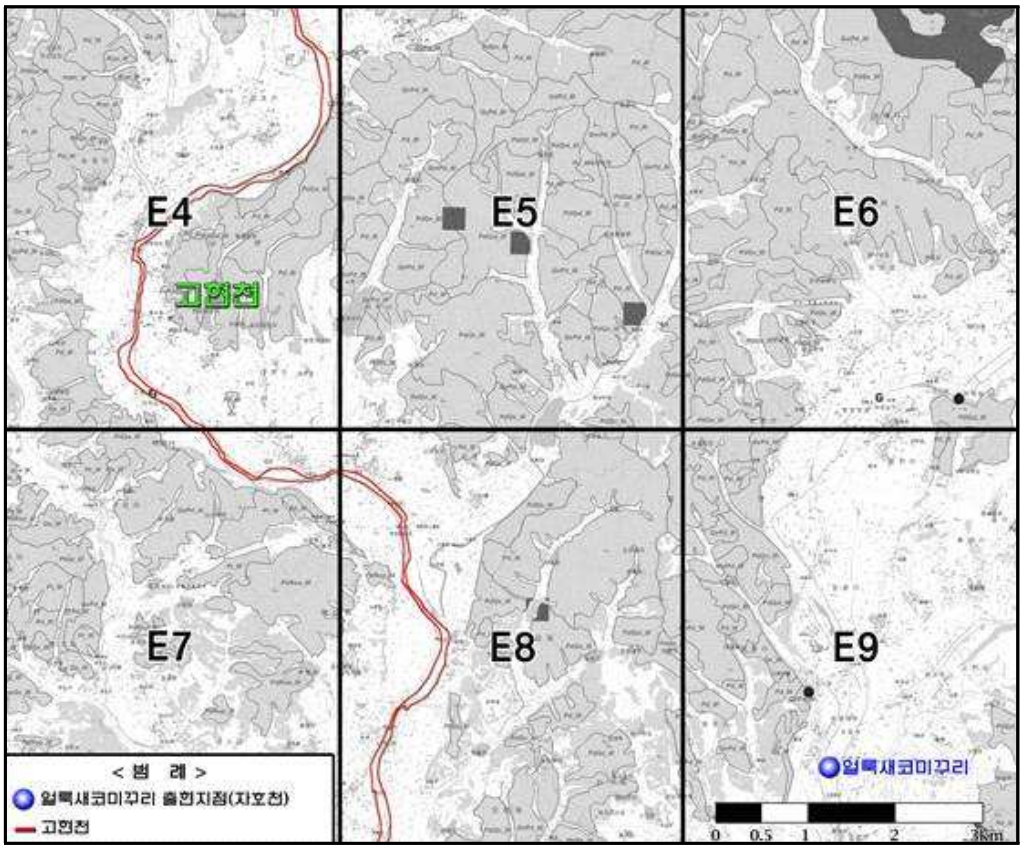
자료)생태계교란 생물 현장관리 핸드북, 2016, 05, 환경부, 국립생태원.

<표 173> 효과적인 배스 관리시기

관리	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인공산란장을 이용한 알 제거				–								
낚시대회 등 시민참여			–									
상위포식자 이용 생물학적 조절			–									
작살, 투망을 이용한 포획			–									
산란시기 수위 조절				–								
산란장 파괴				–								
수매, 외래어종 수거시설	–											

다. 멸종위기 야생생물 출현현황

(1) 제3차 전국자연환경조사(2011.양항도엽, 도엽번호 368164)에 고현천으로부터 5km 이상 이격된 수계(자호천 중류부)에서 멸종위기 야생동물 Ⅰ급인 얼룩세코미꾸리가 출현한 사례가 있으나 이번 고현천 조사에서는 출현하지 않았다.



<그림 138> 얼룩세코미꾸리 출현위치도



얼룩새코미꾸리는 대한민국 고유종이며, 멸종위기 야생생물 Ⅰ급으로 낙동강 수계에만 분포하며, 물이 빠르게 흐르고 바닥에 큰 돌이나 자갈이 많이 깔린 하천 중·상류의 여울에 산다. 몸은 원통형이며, 뒷부분은 납작하다. 전체적으로 노란 빛을 띠며, 진한 파란색 반점이 흩어져 있다. 주로 부착 조류를 먹이로 하고, 번식기는 4~6월이다.

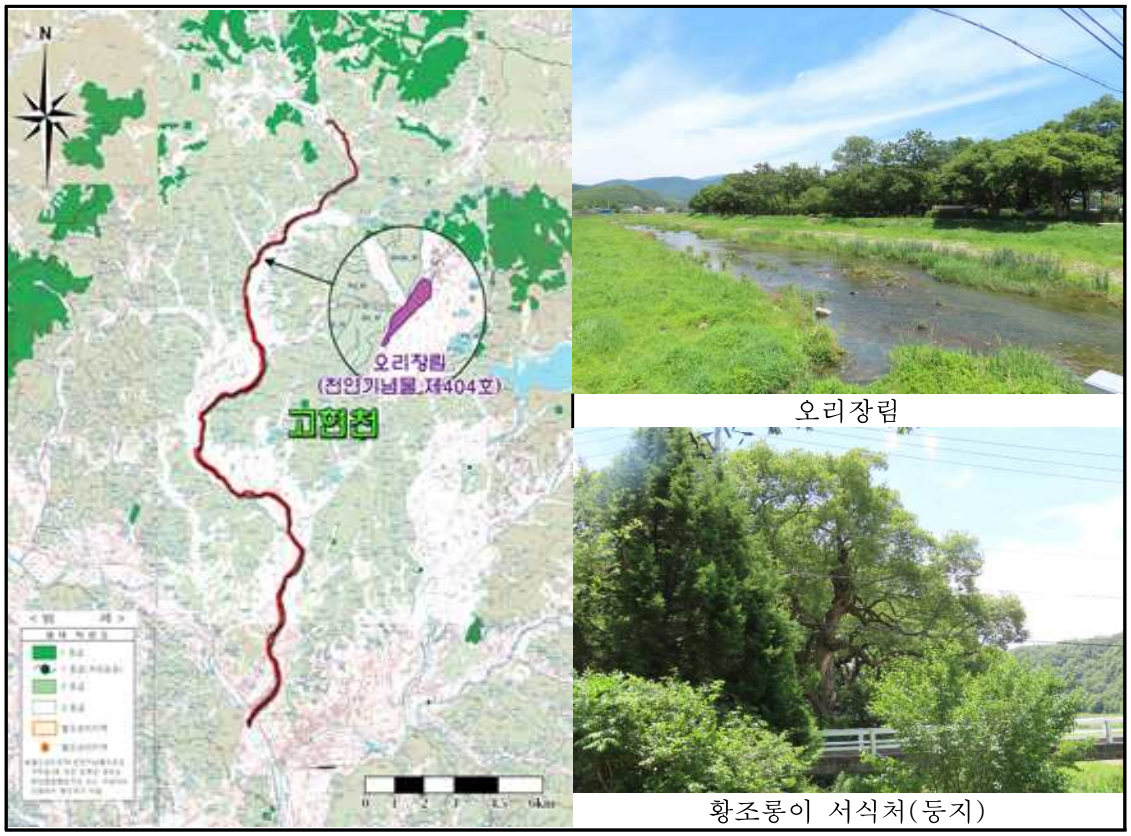
자료) 생물자원정보-담수어류

<그림 139> 얼룩세코미꾸리 사진

6.1.8 하천의 생태계서비스 제공과 보전

가. 하천의 생태계서비스 제공

- 고현천의 하천환경조사 결과로 생물상과 수변경관, 고수부지 등을 이용한 생태계서비스 기능인 수원함양, 대기정화, 홍수방지, 심미적 가치, 학습, 휴식, 레이크레이션 기능 등을 이용하여 수계주민과 방문객의 생태계서비스를 제공하여야 한다.
- 생태계서비스 제공을 위한 방문객센터, 자연환경보전이용시설, 탐방로, 수변공원, 탐방학습시설, 주차장 등의 확보로 고현천의 자연환경을 이용한 다양한 시민유치와 시설제공이 필요하다. 생물종의 가치가 우수한 종 보전을 위하여 시·도 야생동식물 보호구역 지정[자연환경보전법 제33조] 등의 검토가 필요하다.



<그림 140> 오리장림과 황조롱이 서식처

(1) 영천 자천리 오리장림

① 영천시 화북면 자천리 오리장림(五里長林)은 굴참나무와 은행나무가 우거져있는 단층 혼유림으로 제방보호, 마을 수호 및 마을의 경관을 아름답게 꾸며주는 풍치림의 기능을 하고 있을 뿐만 아니라, 우리 민족의 자연애호사상을 알 수 있게 해주는 귀중한 자료가 되므로 천연기념물 제404호로 지정하여 보호하고 있음으로

수변공원 및 체험학습장으로 이용토록 한다.

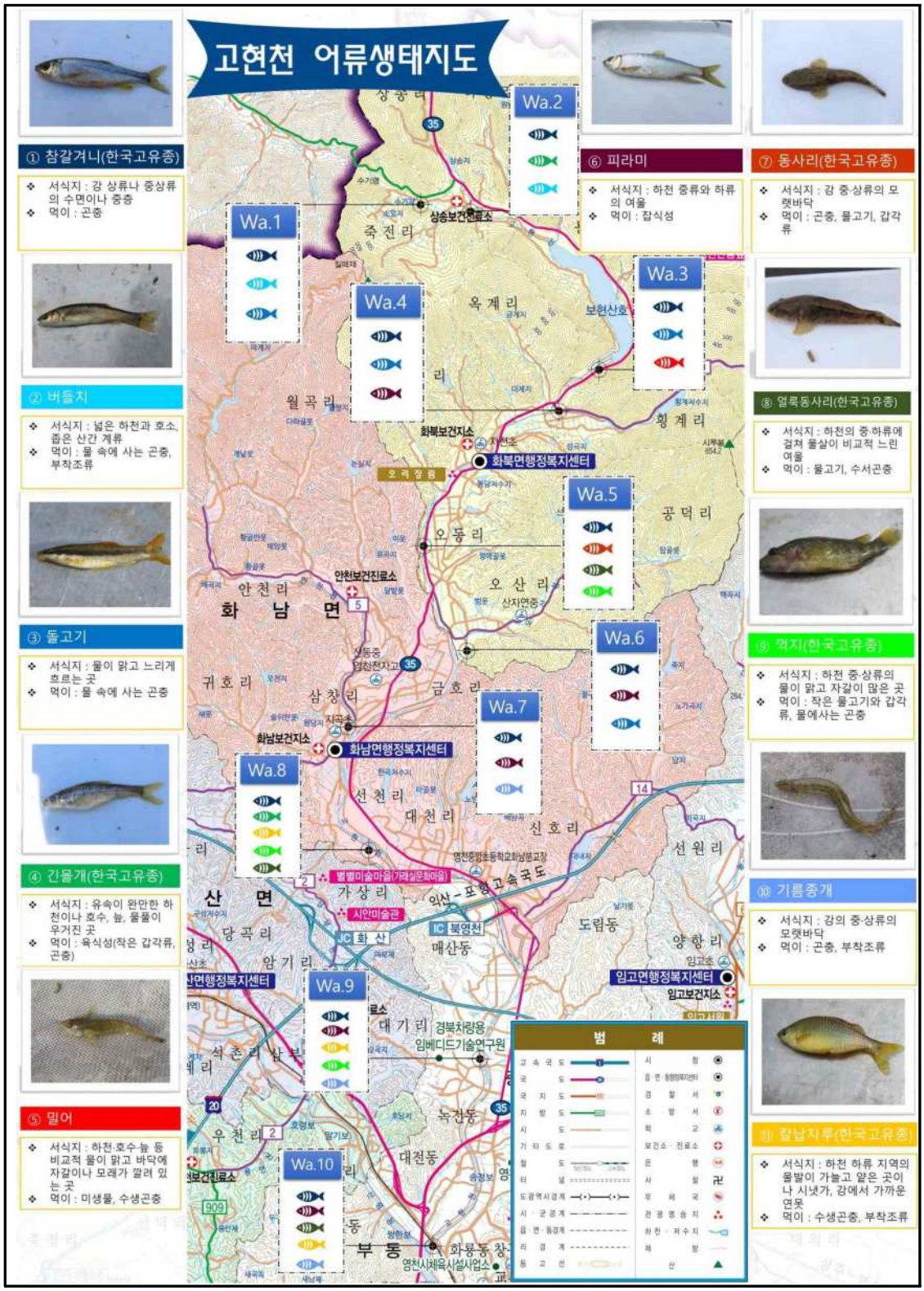
(2) 황조롱이 서식처

① 고현천 중류 하천수변에 위치하는 오리장림과 인근 고현천 산지와 하천 숲에 서식하는 황조롱이는 천연기념물로 가치가 높으며, 2019년, 2020년 고현천 조사기간 중 황조롱이 둥지를 많은 사진작가와 일반인이 방문함으로 조류관찰소를 설치, 고현천을 서식지로 활동하는 황조롱이 보호와 조류관찰 학습장으로 이용토록 한다.

(3) 생태지도 작성 홍보

① 하천생태계가 우수한 고현천의 보전과 지속가능한 관리를 위하여 시민과 지역기관단체, 방문객의 관심을 제고하기 위한 고현천 생태지도를 작성, 배부 및 활용으로 수생태계를 활용한 친환경적인 지역브랜드 홍보

② 고현천 생태지도는 이번 과업기간에 조사한 어류를 대상으로 작성하였으며, 향후 조류, 포유류 등 조사 후 종합적인 생태지도를 작성토록 하겠다.



<그림 141> 고현천 어류 생태지도

나. 깃대종 지정관리

- 깃대종(Flagship Species)이란 어떤 지역의 생태적, 지리적, 문화적 특성을 반영하는 상징 동·식물로서 이종을 보전·복원함으로써 다른 생물의 서식지도 함께 보전·회복이 가능한 종으로 1993년 국제연합환경계획(UNEP)이 발표한 '생물다양성 국가연구에 관한 가이드라인'에서 생물다양성을 지키는 방안으로 제시된 개념이다.
- 깃대종에는 시베리아호랑이·두루미 등과 같이 국제적으로 인정받는 종이 있는가 하면, 강원도 홍천의 열목어와 같이 한 지역에 국한되는 종도 있다.
- 각 지역의 생태적·지리적·문화적 특성을 반영하는 상징 동식물로서 한 종(種)을 보전함으로써 다른 생물의 서식지도 함께 보전할 수 있어 환경보전을 위하여 일상적으로 실행할 수 있는 생태보전활동으로, 지역마다 새롭게 깃대종을 선정하여 참여하고 있다(<표 49> 하천별 깃대종 현황)

<표 174> 생태계 보전 및 복원을 위한 목표종군

유 형	내 용
생태적지표종 (ecological indicators)	○ 유사한 서식지나 환경조건에 발생하는 군집을 대표하는 종 ○ 특정한 토지이용 행위에 민감하다고 알려지고 영향을 받는 야생생물 군집의 초기 경보나 지표종
핵심종 ; 중추종 (keystone species	○ 생물군집에 있어서 생물간 상호작용의 필요가 있고 그 종이 사라지면 생태계가 변질된다고 생각하는 종 ○ 군집에 중요한 역할을 수행하는 종
우산종 (umbrella species)	○ 영양단위의 최상위에 위치하는 대형포유류나 맹금류 등 서식에 넓면적을 필요로 하며, 지키면 많은 종의 생존이 확보된다고 생각되는 종
깃대종 ; 상징종 (flagship species)	○ 종의 아름다움이나 매력에 의해 일반 사람들에게 서식지의 보호를 호소하는 데에 효과적인 종 ○ 특정 지역의 생태계를 대표할 수 있는 중요 동·식물로 '깃대'라는 단어는 해당지역 생태계 회복의 개척자적인 이미지를 부여한 상징적 표현 - 홍천의 열목어, 거제도의 고란초, 덕유산의 반딧불이, 태화강의 각시붕어, 광릉 숲 의 크낙새 등
희소종(희귀종) (threatened species)	○ 서식지의 축소, 생물학적 침입, 남획 등으로 절멸의 우려가 있는 종 으로 국제적 차원의 희소종, 국가적 차원의 희소종, 그리고 지역적 차원 의 희소종 등으로 구분 가능

자료) 생태복원 계획·설계론, 조동길, 넥서스환경디자인연구소.

(1) 고현천 깃대종 선정(안)

① 목표종 선정 시 영양단위의 최상위에 있는 종으로서 서식을 위하여 넓은 면적을 필요로 하고, 지키면 많은 종의 생존이 확보된다고 생각되는 종이며, 종이 갖고 있는 외형 상 아름다움이나 매력에 따라 일반인들의 호감도가 매우 높은 종을 선정한다.

② 고현천 하천 생물상 목표종 선정은 포유류, 조류, 저서성대형무척추동물, 어류 등 전 분류군을 대상으로 선정할 수도 있으나 고현천 육수동물의 상위 포식자인 어류를 대상으로 출현종 중심으로 목표종을 선정안을 마련하였다.

③ 고현천의 어류조사 결과 멸종위기야생동물은 출현하지 않았으며, 한국고유종으로 줄납자루, 칼납자루, 긴몰개, 참갈겨니, 기름종개, 꺽지, 동사리, 얼룩동사리 등 8종이 조사된 상태이다. 고현천 전 조사지점(Wa.1~Wa.10)의 우점종은 참갈겨니로 출현빈도(50.27%), 아우점종인 피라미는 출현빈도(19.65%)로 확인되었다.

④ 깃대종 선정은 고현천 조사결과 자료를 바탕으로 지역시민단체와 지자체, 시민의 협의에 의한 선정과 선정결과의 공표, 관리가 필요하다(무등산깃대종 선정, 2013. “예”전문가, 지자체, NGO, 지역주민이 참여한 선정위원회를 구성하여 1,2,3차에 걸친 선정위원회 자문과 2,045명의 대국민 설문조사를 거쳐 깃대종(털조장나무, 수달 선정)

⑤ 따라서 고현천 수계의 목표종 대상으로 제시한 참갈겨니(한국고유종)를 깃대종으로 선정하여 경상북도와 영천시에서는 특정종의 서식에 대한 자부심을 갖고 시민의 깃대종으로 관리하도록 하는 것이 필요하다.

⑥ 향후 고현천의 식생, 조류, 어류, 저서성대형무척추동물, 곤충조사를 통하여 하천복원의 지표가 될 수 있는 깃대종을 선정 복원방법을 강구하여야 한다.

※ 하천별 깃대종 현황<표 76>

<표 175> 고현천 목표종 및 유형별 서식실태

조사대상지	목표종	유형별	서식상태	깃대종 선정
고현천(27.7㎞)	어류	깃대종:상징종	계류, 하천	참갈겨니(고유종)

(2) 참갈겨니 서식실태와 깃대종관리

① 참갈겨니는 우리나라 낙동강과 섬진강수계 지역에서 분포하는 종으로 고현천의 어류조사 결과 압도적 우점종으로 서식실태는 아래표와 같다.

② 깃대종으로 선정되면 참갈겨니는 보호대책으로 포획금지, 생태연구, 보호 순찰, 경고판설치 및 보호를 위한 주민, 환경단체, 행정의 협력과 실천 및 정보제공과 홍보가 필요하다.

참갈겨니	서식환경
	참갈겨니는 낙동강과 섬진강수계에서 물 흐름이 빠른 하천의 중· 상류에 살며 잡식성으로 수서곤충의 애벌레, 육상곤충, 부착 조류를 먹고 산다. 몸은 길고 옆으로 납작하다. 주둥이는 짧고 뭉툭하며 입은 크다. 번식기는 6~8월로 자갈이 깔린 여울에 알을 낳는다. 몸 색깔은 푸른 갈색 또는 황갈색이다. 몸 가운데는 굵은 흑갈색 가로줄이 있다. 피라미보다 물이 차가운 상류 지역에 서식한다.
피라미	서식환경
	전국의 하천에 분포하며, 잡식성으로 수서곤충의 애벌레나 부착조류 등을 먹고 산다. 번식기는 5~8월로 암수가 작은 무리를 이루어 얕은 여울의 잔자갈을 뒷지느러미로 파헤치며 알을 낳는다. 번식기에 수컷의 주둥이와 뺨에는 딱딱한 돌기가 돋아나고 뒷지느러미는 커진다.
긴몰개	서식환경
	서해와 남해로 흐르는 각 하천에 분포하며, 수서곤충의 애벌레와 갑각류 등을 먹고 산다. 주둥이는 뾰족하고 입은 비스듬히 위로 향해있다. 번식기는 5~7월로 알은 수초에 붙인다. 물이 천천히 흐르는 하천이나 저수지, 농수로, 댐호 등에 서식하는 대한민국 고유종이다.
돌고기	서식환경
	우리나라의 전국에 분포하며, 잡식성으로 수서곤충이나 부착조류 등을 먹고 산다. 주둥이는 뾰족하며 위 아래로 납작하다. 주둥이 끝 부분에서 꼬리지느러미 시작 부분까지 굵은 검은색 가로줄이 나 있다. 번식기는 4~ 6월로 바위나 큰 돌 틈에 알을 낳는데, 꺽지가 알을 낳는 자리에 몰려가 알을 낳기도 한다. 주로 큰 돌이나 자갈이 있는 맑은 하천에 살며, 큰 강의 중·상류에도 서식한다.

<그림 142> 고현천 어류 주요종과 서식환경

6.1.9 보전과 이용을 위한 거버넌스 운영

○ 고현천의 수생태건강성 제고를 위한 방안으로 자연친화형 하천조성을 위하여 개선사업의 조사, 계획, 설계, 시공, 유지관리에 국가기관 뿐만 아니라 공공기업, 지방자치단체, 전문가, 지역주민, 시민단체 등 다양한 주체의 거버넌스에 의한 참여와 협력이 필요하다.

○ 고현천의 자연환경보전과 개선을 위한 사업시행 시 생태계의 현황, 지역산업 등과 관련된 관련기관, 단체가 공유한 사회적인 합의에 의한 목표설정이 중요하고, 추진시기와 자료의 공유를 위한 정보제공과 의견을 수렴할 수 있는 관련기관 단체의 접근이 용이하여야 한다.

○ 고현천의 보전과 개선을 위한 시책사업으로 환경부의 우리 마을 도랑 살리기, 생태하천복원사업, 유역환경청의 지천 살리기, 환경보전협회의 비점오염저감 사업, 시민단체의 자연환경보전 활동 등의 예산을 확보하여 관련기관과 공기업, 시민단체에 의한 지속적인 고현천 살리기가 실행되어야 하며 특히 수계주민의 참여와 환경 교육으로 하천 가꾸기가 지속적으로 추진되어야 할 것이다.

○ 거버넌스 운영은 시민과 직접적인 관련이 있는 지방자치단체가 주체가 되고 공기업인 수자원공사는 댐과 수원관리, 수생태계 건강성제고를 위한 용역성과의 제공 등의 역할이 필요하다.

6.1.10 재원투입 방안

가. 재원투입 소요액

(1) 고현천의 건강성 개선을 위한 사업소요 예산은 우선사업과 전체사업으로 구분하여 우선사업 대상으로 횡구조물인 낙차보중 농업용수를 이용한 낙차보 2개소에 대한 어도설치, 농업용수 이용을 하지 않는 기능을 상실한 낙차보 개선 6개소, 횡계천과 오산천의 고현천 합류지점에 훼손된 제방개선 2개소, 소 조성 2개소 등 총 12개소 2,160백만원이 소요된다.

(2) 고현천 전체사업 대상은 우선사업 대상을 포함하여 어도설치 18개소, 낙차보개선 3개소, 제방개선 2개소, 소 2개소 등 총 25개소 개략사업비 5,742백만원이 소요된다.

(3) 향후 검토대상인 하천유지유량 개선, 본류와 지류의 수질개선, 깃대종 지정, 고현천의 보전과 이용을 위한 거버넌스 운영 등은 향후 검토 및 관련기관에서 추진할 사항으로 재원 소요액에는 기재하지 않았다.

<표 176> 우선사업 개략사업비 소요예산

항목별	개소수	소요액(백만원)	세부 산정내역
어도 설치	2	932	466,000.000×2
낙차보 개선	3	150	50,000,000×3
제방 개선	2	1,000	500,000,000×2
소 조성	2	60	30,000,000×2
합계	9	2,142	

어도 산정내역 : 일반콘크리트 어도(아이스하버식)개량사업비(2)

<표 177> 전체사업 개략사업비 소요예산

항목별	개소수	소요액(백만원)	세부 산정내역
어도설치	18	4,532	466,000.000×2 225,000.000×16
낙차보 개선	3	150	50,000,000×3
제방개선	2	1,000	500,000,000×2
소 조성	2	60	30,000,000×2
하천유지유량 개선 등			
합계	25	5,742	

○ 하천폭 80m, 언체 높이 2.0m(어도는 폭 5m, 길이 40m)의 경우 사업비

<표 178> 일반콘크리트 어도(아이스하버식)개량사업비(1)

어도본체		어도 블록						비 고
M당 금액	전체금액	비월류			월류			
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	
3,300,000	132,000,000	40	498,000	19,920,000	60	454,000	27,240,000	자재비(관급)
		40	282,000	11,280,000	60	241,500	14,490,000	설치비
	132,000,000			31,200,000			41,730,000	
							204,930,000	소계
							20,493,000	부가세
							225,423,000	합계

자료) 신천 「보 및 어도 개선사업」 타당성 조사 용역 어도 개량사업비, 2018, 대구광역시.

○ 하천폭 100m, 언체 높이 3.0m(어도는 폭 7m, 길이 60m)인 경우 사업비

<표 179> 일반콘크리트 어도(아이스하버식)개량사업비(2)

어도본체		어도 블록						비 고
M당 금액	전체금액	비월류			월류			
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	
4,500,000	270,000,000	90	498,000	44,820,000	120	454,000	54,480,000	자재비(관급)
		90	282,000	25,380,000	120	241,500	28,980,000	설치비
	270,000,000			70,200,000			83,460,000	
							423,660,000	소계
							42,366,000	부가세
							466,026,000	합계

자료) 신천 「보 및 어도 개선사업」 타당성 조사 용역 어도 개량사업비, 2018, 대구광역시.

나. 재원확보 방안

(1) 생태하천복원사업

① 주관 : 환경부(국비 50%, 지방비 50%)

② 대상 : 어도, 낙차보 개선, 생태습지, 식생호안, 탐방시설 설치 등)

③ 지원예상 : 50~200억원

④ 신청대상 : 지방자치단체장

<표 180> 생태하천복원사업 재원확보 사례

하천명	사업구간	사업비	사업기간	주요 사업내용
이천시 죽당천	5.51㎞	116억원 (국고 58, 지방비58)	2017~2019	어도 12개소,낙차공개량 14개 식생호안, 침강저류지 등
청주시 석남·가경천	11.6㎞	160억원 (국고 80, 지방비80)	2017~2020	어도 6개소, 낙차공개량 9개소 자연형수제, 생태습지 등
고창군 선운천	3.7㎞	156억원 (국고 78, 지방비78)	2017~2019	어도 11개소 자연형호안, 생태탐방시설 등
전주시 이중천	8.01㎞	300억원 (국고150, 지방비150	2017~2019	어도 8개소, 낙차공 개량 26 개소, 교량재가설 13개소 등
울진군 평해남대천	4.5㎞	84억원 (국고 42, 지방비42)	2017~2019	어도 6개소, 공사중 모니터링 등

자료) 수생태계 연속성 확보 사례집 보· 어도 설치개량(2017.환경부)

(2) 지방하천 정비사업

① 주관 : 광역지방단체장, 자치단체장(요청) →기획재정부장관

② 대상 : 제방축제, 하천시설물정비

③ 신청대상 : 지방자치단체장, 광역자치단체장

- 생태하천복원사업은 생태이동통로 조성 및 개선, 오염하천(건강성등급 D등급)개선에 유역관리청을 통하여 환경부에서 국비 50%, 지방비 50%로 수행하는 사업임.
- 제방축제, 하천시설물정비 사업은 광역지방자치단체장이 수행하는 사업으로 자체예산으로 수행하거나 지역제정경제부에서 국비를 받아 추진하는 사업으로 해당자치단체장이 신청하므로 시기별 판단으로 조기사업을 추진토록 함.

(3) 기타 수질개선 시책사업

① 우리 마을 도랑 살리기 사업(공모사업)

- 환경부 주관으로 지방자치단체에서 신청한다.
- 매년 전국의 도랑(20~30개소)를 대상으로 지자체, 마을, 시민단체와 추진하며, 사업비는 1,000~3,000만 원 정도로 오염이 심한 도랑의 수질 및 수생태 건강성 개선

② 지천 살리기 사업(공모사업)

- 유역환경청 주관으로 물이용 부담금을 이용 시민단체 신청, 1,000~3,000만원 사업비로 수계주민 교육과 하천 가꾸기 사업을 대상으로 함.
- 환경보전협회 공모사업으로 비점오염저감 사업을 전국의 20여개 지자체 추천, 시민단체가 추진하며 500~2,000만원 가량의 사업비이다.

6.2 고현천 모니터링 방안

○ 고현천의 지속가능성을 보전하고 하천의 건강성 제고를 위하여 주기적이고 지속적인 모니터링 조사 방안이 제시되어야 한다.

○ 고현천의 모니터링을 통하여 하천환경을 개선하는 자료로 활용하며, 수계주민과 행정, 기업의 참여에 의한 거버넌스를 구축하여 추진성과에 따른 재정확보, 시민참여, 고현천의 보전활동을 전개 지속가능성을 확보할 필요가 있다.

6.2.1 모니터링 항목 선정

○ 모니터링 대상항목은 하천의 생물화학적 요소인 수환경과 수생태건강성을 확인할 수 있는 등급지표가 설정된 항목 중 수중동물과 직접적인 관련이 있는 항목을 선정하고, 시민단체 참여가 가능한 전국동시하천모니터링 서식을 이용한 서식 및 수변환경조사는 별도로 조사하는 방안을 제시한다.

○ 모니터링 항목은 수중동물에 직접 영향을 미치는 수질, 부착돌말, 저성대형무척추동물, 어류를 중심으로 항목을 선정하여 지속적인 모니터링을 유도한다.

○ 모니터링 항목으로 수질조사의 정확성 확보를 위하여 TOC 항목을 추가한다.

<표 181> 모니터링 항목 및 조사방법

구분		조사항목	조사방법	조사주기
수생태계 건강성	수질	- 수온, 용존산소, pH, 전기전도도, SS, BOD, COD, TN, TP, Chl-a, TOC(11개 항목)	- 수질오염공정시험법(환경부)	10개 지점 2회 조사 (최초3~5년)
	부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 담수어류	- 종조성, 우점종, 생물지수. 건강성평가 등	- 수생태계 건강성 조사 및 평가시험기준(환경부) - 생물측정망 조사 및 평가 지침(환경부)	

6.2.2 세부 조사방법

가. 수질 조사

(1) 조사 항목 : 11개 항목 : 수온, 용존산소, pH, 전기전도도, SS, BOD, COD, T-N, T-P, Chl-a, TOC

(2) 항목선정 검토사항 : 수질오염공정시험기준(2020)에 따라 항목별 분석

(3) 조사 주기 : 반기별 1회

나. 수생태계 조사

(1) 조사 항목 : 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류

(2) 조사 방법 : 환경부 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원, 2017)

(3) 분류군별 조사주기 및 횟수

① 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류 : 2회(4~5월, 9월 ~ 10월)

(4) 수생태계 건강성 조사는 육수생물인 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류에 한하여 조사하고 수변식생, 서식 및 수변환경은 조사대상에 포함시키는 것이 효과적인 방법인지 검토대상이다.

다. 조사지점

(1) 고현천 하천환경 조사지점과 동일하게 선정하여 지속적인 모니터링을 통하여 생태계의 구조와 변화를 예측할 수 있도록 선정한다.

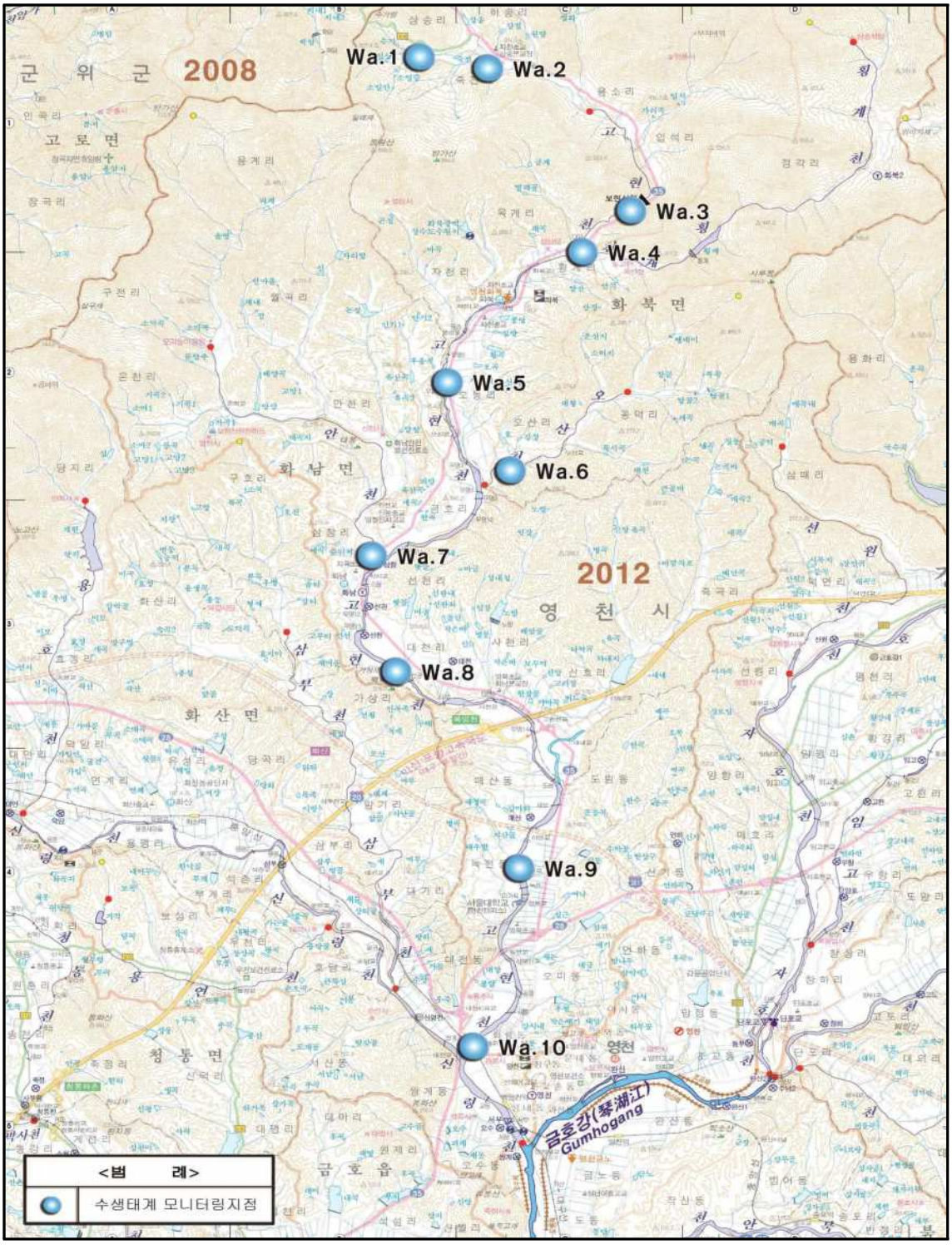
<표 182> 수질 및 수생태계 조사지점

조사지점 번호	위 치	하천명	거리표시	좌 표
Wa.1	고현천 상류	고현천	보현산댐 상류 (약 3000m 상류)	N 36° 09’ 05.44” E128° 54’ 27.05”
Wa.2	고현천 상류	고현천	보현산댐 상류 (약 1500m 상류)	N 36° 09’ 02.99” E128° 55’ 07.59”
Wa.3	고현천 상류	고현천	보현산댐 하류 (약 700m)	N 36° 07’ 24.93” E128° 56’ 38.18”
Wa.4	고현천 지류	고현천-횡계천 합류지점	보현산댐 하류 (약 1650m)	N 36° 06’ 59.82” E128° 56’ 20.30”
Wa.5	고현천 중류	고현천 (오산 잠수교)	보현산댐 하류 (약 2440m)	N 36° 05’ 40.20” E128° 54’ 54.10”
Wa.6	고현천 지류	고현천-오산천 합류지점	보현산댐 하류 (약 8000m)	N 36° 04’ 52.20” E128° 54’ 93.30”
Wa.7	고현천 지류	고현천-안천 합류지점	보현산댐 하류 (약 10,500m)	N 36° 03’ 82.70” E128° 53’ 65.20”
Wa.8	고현천 중류	고현천 (제2 무명교)	보현산댐 하류 (약 12,700m)	N 36° 02’ 69.20” E128° 53’ 75.90”
Wa.9	고현천 중류	고현천 (명산교)	보현산댐 하류 (약 19,200m)	N 36° 00’ 34.30” E128° 55’ 32.80”
Wa.10	고현천 하류	고현천 (신녕천 합류지점)	보현산댐 하류 (약 23,200m)	N 36° 58’ 59.00” E128° 54’ 63.40”

6.2.3 수생태계 건강성 평가

○ 평가 항목 : 부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 어류

○ 수질조사 항목과 건강성평가항목 연계 건강성등급 비교 및 분석, 개선방안 등



<그림 143> 수생태계 모니터링 지점

참 고 문 헌

< 국내문헌 >

1. 이창석, 홍선기, 조현제, 오종민 역. 자연환경 복원의 기술, 동화기술, 2000.

2. 원두희, 권순직, 전영철. 한국의 수서곤충, 도서출판 생태조사단, 2005.

3. 김명철, 천승필, 이존국. 하천생태계와 담수무척추동물, 지오북, 2013.

4. 김익수. 한국동식물도감 동물편(담수어류), 1997.

5. 조동길. 생태복원계획·설계론, 넥서스환경디자인연구원, 2013.

6. 윤창호. 한국어류검색도감, 아카데미서적, 2002.

7. 배연재 외 소형 보와 대형 댐에 의해 형성된 저수역이 저서성대형무척추동물 군집에 미치는 영향, 한국하천호수학회지, 2010.

8. 김용진, 이옥민. 부착규조 지수와 영양단계 평가를 이용한 남대천, 연곡천과 사천천의 수질평가. 한국하천호수학회지, 2010.

9. 박병옥, 이승휘. 샛강을 살리는 이야기, 에이원아트, 2015.

10. 박병옥. 도랑 살리기 매뉴얼, 에이원아트, 2016.

11. Andrew Goudie. 휴먼 임팩트. 푸른길, 2007.

12. 환경부. 생태하천복원 업무지침(11차개정), 2019.

13. 환경부. 한국환경공단. 생태하천복원 기술지침서, 2011.

14. 환경부. 생태하천복원 가이드북(생태계가 살아 숨 쉬는 건강한 하천 만들기), 2011.

15. 환경부. 한국환경공단. 생태하천복원사업 우수 사례집(사후관리 중심), 2017.

16. 환경부. 하천의 수생태계 훼손 진단 매뉴얼, 2017.

17. 건설교통부. 자연 친화적 하천관리를 위한 수변조사 및 모니터링 메뉴얼, 2006.

18. 국립환경과학원. 생물측정망 조사 및 평가지침, 2017.

19. 국립생태원. 생태계교란생물 현장관리 가이드, 2018.

20. 국립환경과학원. 생물측정망 모니터링 및 평가기법 개발연구(Ⅱ),최종보고서, 2018.

21. 국립환경과학원. 수생태계 건강성 평가결과 활용방안 연구(Ⅱ), 2018.

22. 부산지방국토관리청. 금호강 상류권역(최상류, 상류) 하천기본계획수립 전략환경영향평가서, 2020.

23. 국립환경과학원. 수생태계 건강성 평가 방법 등에 관한 지침, 2020.

24. 국립환경과학원. 수생태계 건강성 조사 및 평가체계 구축을 위한 조사구간 선정 등 현장정밀조사(금강 수계) 최종보고서, 2007.

25. 국립환경과학원. 수생태계 건강성 조사 및 평가 최종보고서; 영산강·섬진강 대권역, 2009.

26. 한국건설기술연구원. 기능을 상실한 보 철거를 통한 하천생태통로 복원 및 수질개선효과, 2008.

27. 한국건설기술연구원. 신천 「보 및 어도 개선사업」 타당성 조사 용역, 2018.

28. 경기도. 자연 친화적 하천정비 모델개발 보고서, 2004.

29. 환경부, 환경기술진흥원. 기능을 상실한 보 철거를 통한 하천생태통로 복원 및 수질개선, 2008.

30. 환경부, 물환경정책국. 2017년도 수생태계 연속성 확보사례집. 2017.

31. 경기개발연구원. 진위천 수생태계 조사 및 건강성 제고 방안, 2011.

32. 전라남도 보성군. 예당습지 생태공원 조성사업 타당성 조사, pp. 9-147, 2015

33. 강진군. 동성천 생태하천복원사업 사후모니터링, 2018.

34. 화순군. 동복천 생태하천복원사업 소규모환경영향평가, 2019.

35. 부산광역시 보건환경연구원. 하천 저서동물 중심의 생태건강성 평가, 2019.

36. 환경부. 수생태건강성 회복을 위한 하천복원 모델과 기준, 조사계획 수립 연구 최종보고서(Ⅲ), 2007.

37. 보현산다목적댐 건설사업 환경영향평가, 2014, 사후환경영향조사(2014~2019)

38. 환경부. 하천수생태계 건강성 훼손진단 안내서, 2019.

< 국외문헌 >

1. Braun-Blanquet, j. Plant Sociology : the Study of Plant Communities, McGraw-Hill, New Work, 1932.

2. Dr lwan jones. The Reference Condition Approach and its use in national biological monitoring programmes, Queen Mary, University of Laoneon. 2017.

3. Jukka Jormola. River restoration in Europe, Finnish Environment Institute SYKE

4. European Centre for River restoration ECRR. 2017.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
강보승	○ 참여분야 : 연구수행 총괄 ○ 참여내역 - 하천 건강성 제고방안 - 연구결과 분석 및 평가	- '20.1 ~ '20.6 - 낙동강물관리처 - 053-668-1355
김기돈	○ 참여분야 : 연구수행 총괄 ○ 참여내역 - 국내외 연구현황 - 수생태계 건강성 조사	- '19.4~ '20.1 - 낙동강물관리처 - 053-668-1355
김세근	○ 참여분야 : 조사결과, 제고방안 검토 ○ 참여내역 - 국내외 연구현황 - 하천 건강성 제고방안 - 연구결과 분석 및 평가	- '19.4 ~ '20.6 - 낙동강물관리처 - 053-668-1358
김명선	○ 참여분야 : 조사결과, 제고방안 검토 ○ 참여내역 - 국내외 연구현황 - 하천 건강성 제고방안 - 연구결과 분석 및 평가	- '19.4 ~ '20.6 - 낙동강물관리처 - 053-668-1359
권대중	○ 참여분야 : 현장조사,결과검토 ○ 참여내역 - 수생태 건강성 조사	- '19.4 ~ '20.1 - 영천권지사 - 054-339-2262
정석원	○ 참여분야 : 현장조사,결과검토 ○ 참여내역 - 수생태 건강성 조사 - 연구결과 분석 및 평가	- '20.1 ~ '20.6 - 영천권지사 - 054-339-2262

서 지 자 료

<table>
<tr><td>(1) 기술분류</td><td>(2) 수행방법
위탁</td><td>(3) 제출일
2020. 6. 30</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4) 제목/부제
보현산댐 고현천 하천환경조사 및 건강성 제고방안 연구</td><td>(5) 연구기간
2019. 4 ~ 2020. 6(14개월)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6) 연구수행부서
한국수자원공사</td><td>(7) 연구수행자(소속)
강보승(낙동강물관리처)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8) 수행부서 주소
대구광역시 중구 동덕로 167</td><td>(9) 연구의뢰기관
㈜코엑텍</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 초록
가. 조사개요
– 조사구간 : 고현천(화북 상송리~신령천 합류부 / 연장 27.7km)
– 조사항목 : 수질, 하천 건강성, 생물다양성 및 횡구조물 현황

<table>
<tr><th>구 분</th><th>항목</th><th>지점</th><th>횟수</th></tr>
<tr><td>수질</td><td>SS, BOD, COD, TN, TP, Chl-a 등 10개</td><td>10개 지점</td><td>3회</td></tr>
<tr><td>하천건강성</td><td>부착돌말, 저서성대형 무척추동물, 어류, 수변식생, 서식수변환경</td><td>10개 지점</td><td>2회</td></tr>
<tr><td>생물다양성</td><td>저서성대형, 어류</td><td>6개 보 상하류</td><td>2회</td></tr>
<tr><td>횡구조물</td><td>수리환경, 시설제원, 이용현황, 어도유무</td><td>전체(31개소)</td><td>1회</td></tr>
</table>

나. 조사결과
– (하천 건강성 평가) 전 구간 평균 B등급(좋음) 수준(부착조류 제외)
* 항목·지점별로 C~E등급(보통~매우나쁨) 확인(42%)
– (생물다양성) 하천구간 대비 저서동물은 유사, 어류는 한단계 낮음(C등급)
– (생태계교란동·식물) 배스·블루길(하류), 환삼덩굴(전구간, 18천㎡), 가시박(하류)
– (횡구조물) 31개 낙차보 확인(하천기본계획 변경(안) 및 현장조사)
다. 건강성 제고방안 제시
– (수질환경 개선) 주요 하천 5개 구간, 비점오염저감 및 유기물 제거 등
– (서식환경 개선) 2개소 소 조성
– (물리적 환경개선) 미사용 농업용 보 3개소 개선, 사용 중 보 어도 신설(18개소)
– (기타) 제방개선, 가시박 등 교란식물 제거 및 생태계서비스 제공(깃대종 등)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(11) 키워드</td></tr>
<tr><td colspan="3">(12) #태그</td></tr>
<tr><td colspan="2">(13) 공개여부
예/아니오</td><td>(14) 총면수</td></tr>
</table>